

정책연구 2019-08

2019년도 글로벌 도전과제의 과학기술혁신협력에 관한 연구

Research for Science, Technology and Innovation(STI)
Cooperation on the Global Challenges

박환일 · 장용석 · 장진규 · 임영훈 · 성경모 · 백서인 · 이선아 · 이항희 · 김지은 · 안지용

연구진

연구책임자	박환일 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자	장용석 과학기술정책연구원 선임연구위원
	장진규 과학기술정책연구원 선임연구위원
	임영훈 과학기술정책연구원 연구위원
	성경모 과학기술정책연구원 부연구위원
	백서인 과학기술정책연구원 부연구위원
	이선아 과학기술정책연구원 연구원
	이향희 과학기술정책연구원 연구원
	김지은 과학기술정책연구원 연구원
	안지용 과학기술정책연구원 연구원

연구자문위원

WEF 넥서스	김광수 서울대학교 교수
	유승환 전남대학교 교수
	성재훈 한국농촌경제연구원 부연구위원
	허승오 농촌진흥청 국립농업과학원 연구관
	이상현 일본 종합지구환경학연구소 연구원
	이승현 한국농어촌공사 환경사업처 환경자원부장
생물다양성	박원석 중앙대학교 교수
	류예리 경상대학교 부장
	진태은 한국생명공학연구원 선임기술원
	안경숙 자원과이노베이션 협동조합 이사
	신병철 한국바이오안전성정보센터 책임연구원
	김기경 국립생물자원관 연구관
신종감염병	윤문수 연세대학교 보건대학원 교수
	이정민 질병관리본부 국립보건연구원 연구관
	송대섭 고려대학교 약학대학 교수
	정대균 한국생명공학연구원 책임연구원
	최유화 (주)큐라티스 본부장
	김재욱 백신연구소 수석연구원

정책연구 2019-08

2019년도 글로벌 도전과제의 과학기술혁신협력에 관한 연구

2019년 12월 24일 인쇄

2019년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-605-2 93300

| 목 차 |

요약	i
----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 필요성과 목적	1
1. 연구의 필요성	1
2. 연구의 목적	10
제2절 선행연구 검토	11
제3절 연구 수행방안	14
1. 주요 연구 질문	14
2. 연구 추진체계 및 연구방법	15
3. 기대효과	18
4. 글로벌 도전과제의 발생경로와 특징	18

제2장 WEF 넥서스	21
-------------------	----

제1절 연구배경 및 필요성	21
1. 연구배경	21
2. 연구의 필요성	27
제2절 WEF 넥서스 글로벌 정책 동향	29
1. 국제기구의 WEF 넥서스 정책 동향	29
2. 주요국의 WEF 넥서스 정책 동향	36
3. 국제사회의 WEF 넥서스 정책 시사점	50
제3절 우리나라의 WEF 넥서스 정책 동향	53
1. 부처별 WEF 관련 정책	53
2. WEF 넥서스 관련 국내 법률 현황	54
3. WEF 넥서스 관련 국내 주요 사업 및 연구 동향	55
4. WEF 넥서스 국내 정책 시사점	58

제4절 WEF 넥서스 전개방향 전망과 우리의 입장	59
1. STEEP 변화와 WEF 넥서스 전개방향	59
2. 우리의 입장(SWOT)	81
제5절 WEF 넥서스 분야 정책대응방향 및 소결	86
1. WEF 넥서스 분야 정책대응방향	86
2. 소결	101

제3장 생물다양성 104

제1절 생물다양성 대응 연구배경 및 필요성	104
1. 생물다양성의 정의 및 현황	104
2. 생물 다양성 연구의 필요성	110
제2절 생물다양성 분야 글로벌 대응 동향	111
1. 생물다양성 분야 국제기구 대응동향	111
2. 생물다양성 분야 주요국 대응동향	117
제3절 생물다양성 분야 국내 대응 현황	127
1. 생물다양성 분야 주요 이슈	127
2. 생물다양성 분야 한국의 대응현황	132
제4절 생물다양성 분야 대내외 환경 분석	149
1. 외부환경요인 분석(STEEP)	149
2. 내부환경요인 분석(SWOT)	156
제5절 생물다양성 정책대응방향 및 소결	161
1. 생물다양성 정책대응방향	161
2. 소결	166

제4장 신종 감염병 170

제1절 연구배경 및 필요성	170
1. 연구배경	170
2. 연구의 필요성	171

제2절 신종 감염병 관련 글로벌 정책 동향	174
1. 국제기구의 신종 감염병 정책 동향	174
2. 주요국의 신종 감염병 정책 동향	180
제3절 우리나라의 신종 감염병 정책동향	191
1. 신종 감염병 분야 주요 이슈	191
2. 커지는 국제보건위기와 과학기술 대응수요	208
3. 검소한 혁신	213
4. 신종 감염병 관련 연구동향 해외사례	216
5. 신종 감염병 관련 과학기술적 접근 연구동향	245
제4절 신종감염병 전개방향 전망과 우리의 입장	272
1. 외부환경요인 분석(STEEP)	273
2. 내부요인 분석(SWOT)	281
제5절 신종 감염병 분야 정책대응방향 및 소결	290
1. 신종 감염병 분야 정책대응방향	290
2. 소결	298
 제5장 결론	301
1. 도전 과제별 주요 이슈	301
2. 도전 과제별 한국의 대응방향 도출	302
3. 글로벌 도전과제에 대한 한국의 대응방향	309
4. 본 연구의 한계와 후속연구 방향	310
 참고문헌	313
 Summary	329
 Contents	331

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 과학기술이 해결할 수 있는 10대 글로벌 도전과제	13
〈표 1-2〉 연구 수행방법	17
〈표 2-1〉 넥서스 적용 유형 및 도입 목적의 구분	25
〈표 2-2〉 WEF 넥서스 방법론	27
〈표 2-3〉 독일의 WEF 넥서스 관련 국제이니셔티브	43
〈표 2-4〉 EPSRC의 WEF 넥서스 관련 3대 연구 프로젝트	47
〈표 2-5〉 영국의 WEF 넥서스 관련 국제 연구 프로젝트	49
〈표 2-6〉 부처별 물·에너지·식량 관련 주요 법률과 법정계획 현황	55
〈표 2-7〉 공공기관의 WEF 관련 기술개발 사업 및 연구 현황	57
〈표 2-8〉 세계 및 대륙별 도시화율 전망(1950-2050)	62
〈표 2-9〉 4차 산업혁명 특이점과 주요 핵심기술	64
〈표 2-10〉 4차 산업혁명의 기술 동인에 대한 세 가지 층위의 정의	64
〈표 2-11〉 국가별 경제성장률 전망 추이	68
〈표 2-12〉 지속가능발전 관련 국제사회의 정책 추진경과	77
〈표 2-13〉 STEEP 변화에 부응한 WEF 넥서스 전개방향	79
〈표 2-14〉 WEF 넥서스 관련 한국의 SWOT 개요	82
〈표 2-15〉 WEF 넥서스 관련 부문별 리더십 주체	84
〈표 2-16〉 벨몬트 포럼 회원 현황	87
〈표 2-17〉 WEF 넥서스 관련 벨몬트 포럼 주요 프로젝트	89
〈표 2-18〉 OECD가 권고한 한국 WEF 넥서스 관점의 미래대비 권고사항	91
〈표 2-19〉 농업 관련 기존 자원관리와 넥서스 기반 자원관리의 비교	94
〈표 2-20〉 KOICA 공적개발원조(ODA) 예산(2015년)	100
〈표 3-1〉 생명연구자원 관련 국내 법령 및 제도	133
〈표 3-2〉 협력국 공동연구 책임기관 현황(2019년 기준)	143
〈표 3-3〉 STEEP 분석의 분석 대상	150
〈표 3-4〉 전문가 워크숍을 통한 STEEP 분석: 영역별 주요 미래 이슈	151

〈표 3-5〉 SWOT 분석: 영역별 주요 이슈 정리	156
〈표 4-1〉 CDC의 비 전염성 관련 주요 활동	182
〈표 4-2〉 전략적 프레임워크 우선순위 달성을 돕는 CDC의 5대 핵심역량	183
〈표 4-3〉 일본의 감염병 대책 강화에 관한 기본계획 세부내용	190
〈표 4-4〉 제 1차 공공보건의료 기본계획 추진전략 및 세부과제	193
〈표 4-5〉 제 1차 국가감염병 위기대응 기술개발 8대 중점분야	195
〈표 4-6〉 제 1차 국가감염병 위기대응 기술개발 8대 중점분야 및 성과목표 ...	195
〈표 4-7〉 제 2차 국가감염병 위기대응 기술개발 전략 4와 상세내용	198
〈표 4-8〉 제2차 보건의료기술육성 기본계획 3대 전략과 9대 중점과제	200
〈표 4-9〉 제2차 보건의료기술육성 기본계획 전략별 중점과제	201
〈표 4-10〉 방역연계 범부처 감염병 R&D 사업 중점추진 과제별 참여부처	204
〈표 4-11〉 감염병 연구포럼 주요활동	207
〈표 4-12〉 해외유입 감염병 신고건수	212
〈표 4-13〉 최종 선정된 6개 제안 내용	220
〈표 4-14〉 IHR 실행과 보건안보 강화 위한 국제공조 기술 분야	224
〈표 4-15〉 GHSA 운영회의 체계	225
〈표 4-16〉 GHSA 대 13개 협력국가	226
〈표 4-17〉 GHSA Action Package 중점영역 및 11개 세부분야	227
〈표 4-18〉 WHO JEE의 19개 평가 영역	230
〈표 4-19〉 한국의 JEE 결과(5점 척도)	232
〈표 4-20〉 3대 유형 및 10대 중점분야 상세내용	235
〈표 4-21〉 비 법정감염병 16종의 국내 진단현황	237
〈표 4-22〉 미국 CDC의 ‘high-consequence pathogens’	241
〈표 4-23〉 영국 PHE의 2019 감염병 전략 10대 우선순위	242
〈표 4-24〉 NIAID가 관여하는 민관협력활동	253
〈표 4-25〉 STEEP 영역별 중요 요인	280
〈표 4-26〉 SWOT을 통한 대내적 환경 분석 결과	289

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 2019년도 글로벌 도전과제 분포도	2
[그림 1-2] 가능성(Likelihood) 측면에서의 글로벌 도전과제	3
[그림 1-3] 영향력(Impact) 측면에서의 글로벌 도전과제	4
[그림 1-4] 글로벌 도전과제와 그에 대한 연결성	5
[그림 1-5] 지속가능발전 17개 목표	6
[그림 1-6] 글로벌 공공재와 과학기술혁신의 상호연결성	8
[그림 1-7] ICT ODA 수용성 평가 프레임워크 제언	12
[그림 1-8] 연구 추진체계	16
[그림 1-9] 글로벌 도전과제 발생경로	20
[그림 2-1] 물-에너지-식량 자원의 상호연관성(WEF 넥서스)	22
[그림 2-2] 물, 에너지, 식량 안보 넥서스	23
[그림 2-3] 17개 지속가능발전목표(SDGs)	24
[그림 2-4] 넥서스 적용기법의 공간스케일/목적/유형 분포	26
[그림 2-5] WEF 넥서스 접근의 개념적 이해	30
[그림 2-6] Nexus Assessment 1.0 프로세스	31
[그림 2-7] Urban Nexus wheel	34
[그림 2-8] 독일의 넥서스 관리정책 프레임워크	38
[그림 2-9] 독일의 넥서스 협력체계	40
[그림 2-10] 독일의 수직적 넥서스 정책 조정	41
[그림 2-11] 독일의 넥서스 관련 이해당사자	42
[그림 2-12] 영국의 WEF 넥서스정책 연구지원 체계	45
[그림 2-13] 부처별 중장기 기술정책 방향 및 WEF 넥서스의 역할	54
[그림 2-14] SNAK 프로젝트 참여기관	56
[그림 2-15] 세계인구 증가 추이와 전망(1950-2100)	60
[그림 2-16] 대륙별 인구 전망	60
[그림 2-17] 세계, 선진국, 신흥·개도국 도시인구 변화 전망(1950-2050)	62

[그림 2-18] 스마트물관리시스템(Smart Water Management System)	65
[그림 2-19] 스마트에너지관리시스템(Smart Energy Management System)	66
[그림 2-20] 새로운 농업가치(양식) 전개의 개념적 구성	67
[그림 2-21] 세계경제성장률 전망(2019.10 기준)	68
[그림 2-22] 세계경제회복 추적지수(TIGER) 변화 추이	70
[그림 2-23] 지속가능한 경제시스템으로서 녹색경제와 순환경제	72
[그림 2-24] 지구환경에 대한 인간의 영향(IPAT 공식)	73
[그림 2-25] 사회경제적 활동과 지구환경시스템 변화 추이	74
[그림 2-26] 인간행위와 지구환경 간의 탈동조화(Decoupling)	78
[그림 2-27] SIM4NEXUS 모듈간 결합구조	90
[그림 2-28] 국가적 차원의 자원관리 의사결정과 넥서스 연계 모식도	96
[그림 2-29] 도시화 농촌 연계형 넥서스 모식도	97
[그림 2-30] 한국형 넥서스 SNAK의 시나리오 입력 장면	98
[그림 2-31] 한국의 국제협력개발 협력체계	99
[그림 2-32] 한국 ODA 지원액 및 과학기술분야 지원액 추이	100
[그림 2-33] WEF 넥서스 관련 STEEP·SWOT 분석 및 정책대응방향	103
[그림 3-1] 생물다양성의 정의	104
[그림 3-2] 글로벌 생물 다양성의 우리 사회에 주는 영향	106
[그림 3-3] 생물다양성 감소 현황	107
[그림 3-4] 생물다양성의 영향을 주는 요소	108
[그림 3-5] 선진국, 개발도상국, 저개발국가들의 생물다양성 보호 노력 정도 ...	109
[그림 3-6] 국내 생명연구자원 관리체계	133
[그림 3-7] 생명연구자원 확보·관리·활용에 관한 법률 포함 범주	135
[그림 3-8] 생명연구자원 관리체계 분야별 도표	136
[그림 3-9] 생물다양성 관련 STEEP·SWOT 분석 및 정책대응방향	169
[그림 4-1] 지속가능개발 지표 3	174
[그림 4-2] 지속가능개발 지표 3의 세부목표	175
[그림 4-3] 연구와 혁신을 활용한 예방, 발견 및 대응 프레임워크	184
[그림 4-4] 제 2차 국가 감염병 위기대응 기술개발 추진 전략의 개선방향	197

[그림 4-5] 감염병 R&D 및 관리·대응을 위한 범부처 총괄 조정기능 체계	203
[그림 4-6] 방역연계 범부처 감염병 R&D 사업 개요	205
[그림 4-7] 감염병 연구포럼 조직도	207
[그림 4-8] 국내 연도별 감염병 발생추이	209
[그림 4-9] 전염병 확산 단계	210
[그림 4-10] WHO Blueprint 운영 메커니즘	218
[그림 4-11] 국제 보건 관측소의 구성요소	246
[그림 4-12] GSK의 아프리카 비 전염성 오픈랩 파트너십 모델	250
[그림 4-13] NIH 전략계획 프레임워크 2016-2020	259
[그림 4-14] 메르스 사태 이후 국가방역체계 개편안	262
[그림 4-15] ICT를 활용한 검역 프로세스	263
[그림 4-16] 지표기반 vs. 사건기반 감시체계 순서도	265
[그림 4-17] 국민건강 주의 알림 시범 서비스 과정	268
[그림 4-18] 신종 감염병 발생과 대응과정 개요	273
[그림 4-19] 신종 감염병 관련 STEEP·SWOT 분석 및 정책대응방향	300
[그림 5-1] 글로벌 도전과제별 발생배경과 주요 이슈	301
[그림 5-2] WEF 넥서스 관련 STEEP·SWOT 분석 및 정책대응방향	303
[그림 5-3] 생물다양성 관련 STEEP·SWOT 분석 및 정책대응방향	305
[그림 5-4] 신종 감염병 관련 STEEP·SWOT 분석 및 정책대응방향	308
[그림 5-5] 글로벌 도전과제에 대한 우리나라의 대응방향	310

| 요약 |

1. 서론

○ 연구의 필요성

- 기후변화, 도시화, 경제성장 등 글로벌 환경변화에 따라 진화하고 있는 글로벌 도전과제에 대한 과학기술혁신의 역할과 국제협력의 중요성 부각
- 1) 세계경제포럼(World Economic Forum, WEF)에서 매년 발간하는 글로벌 리스크 보고서, 2) UN 2030 지속가능발전 목표, 3) OECD가 주도하고 있는 글로벌 공공재(Global Public Goods) 연구는 모두 글로벌 도전과제의 영향력과 과학기술적 대응방안을 다루고 있음
- 글로벌 도전과제의 사회경제적 영향이 커지고 복잡해짐에 따라 이에 대한 과학 기술적 대응이 필요하고 이에 기반한 국제협력방향 설정이 요구됨

○ 연구의 목적

- 본 연구는 2019년부터 2년간 수행하며, 2년간의 연구를 통해 달성할 목적은 다음과 같이 두가지로 요약할 수 있음
- 1) 물·에너지·식량 고갈, 2) 생물다양성 감소, 3) 신종 감염병 발생 및 확산 등 글로벌 도전과제의 이슈 분석과 이에 대한 과학기술협력 관점에서의 대응 방향 제시
- 우리나라가 국제사회에서 도전과제 관련 협력의제를 선도할 수 있도록 전략을 수립하고 관련된 세부 협력 프로그램을 수립(2020년 수행 예정)

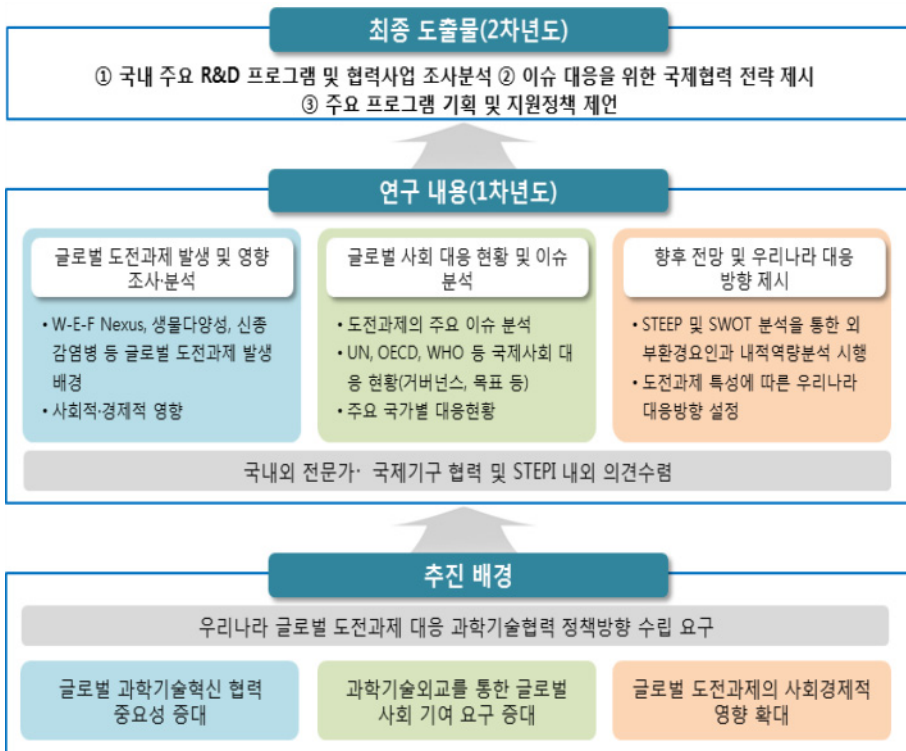
○ 선행연구 검토

- 글로벌 도전과제에 접근하는 방식에 관한 선행연구로 주로 ICT를 포괄하는 과학 기술의 역할에 대해서 국제사회의 방향성을 분석하는 연구가 주가 되어 왔음
- Post-2015 SDGs체제 출범과 함께 과학기술혁신 국제협력에 대해 방향을 제시 하는 연구가 진행되어 왔으며, 2019년 10월, 정부의 과학기술외교 전략 수립과 함께 앞으로 활발히 진행될 것으로 기대

○ 연구의 내용 및 방향

- (주요 연구 질문) 1) 글로벌 도전과제는 어떠한 경로를 통해 발생하며 향후 어떤 방향으로 전개될 것인가? 2) 국제사회가 글로벌 도전과제에 대해 과학기술적으로 대응하기 위한 목표와 이슈는 무엇인가? 3) 글로벌 도전과제에 대응하는 우리나라 과학기술혁신 협력방향은 무엇인가?
- (주요 연구내용) 1) 글로벌 도전과제 발생 및 영향 조사 분석, 2) 글로벌 사회 대응 현황 및 이슈 분석, 3) 향후 전망 및 우리나라 대응 방향 제시 4) 국·내외 전문가 및 국제기구 협력채널을 통해 의견 수렴

[그림 1] 연구 추진체계



○ 기대효과

- (학술적 기여) 글로벌 도전과제의 발생경로 및 영향에 대한 분석과 향후 전망을 위한 방법론 구축
- (정책적 기여) 글로벌 도전과제에 대한 과학기술혁신 협력을 주도하여 국제 사회에서 선도적 지위 확보
- (사회·경제적 기여) 물, 에너지, 식량, 보건질병 등 국민생활과 밀접한 관련이 있는 이슈에 대해 과학기술혁신 관점의 대응방안 제시
- 과학기술과 외교를 연계·융합한 정책 논의가 필요한 시점에서 과학기술외교를 활용하여 글로벌 사회의 지속가능성장과 문제 해결에 기여할 수 있을 것으로 기대

○ 글로벌 도전과제 발생경로와 특징

- 인류 사회의 생존과 발전을 위협하는 글로벌 도전과제는 여러 가지 요인에 의해 발생하는데, 기후변화, 인구증가, 도시화 등이 발생을 촉발하는 동인(Drivers)이라고 할 수 있음
- 이러한 동인은 글로벌 사회가 과거부터 계속해서 겪고 있는 메가 트렌드라고 볼 수 있는데, 이러한 동인은 가속요인(Accelerating Factors)에 의해 확대되고 확산됨
- 주요한 가속요인으로는 경제성장, 이동기술의 발달, 국제 교류의 증가 등이 포함되며, 이와 같은 동인과 가속요인이 결합하여 물·에너지·식량과 같은 자원의 소비가 늘어나고, 자원가격의 변동성이 크게 확대되고 있음
- 자연환경의 개발이 확산되면서 개발에 대한 부작용으로 환경오염이 증가하고 있으며, 예전에 존재하지 않았던 새로운 병균이 만들어지고 빠르게 퍼지게 됨
- 동인과 가속요인의 결합으로 물·에너지·식량 고갈 문제, 생물다양성 감소, 신종 감염병 확산 등 글로벌 사회가 주의 깊게 고민하고 대응하고 있는 글로벌 도전과제가 발생하게 됨
- 본 연구는 위에서 설명한 3개의 글로벌 도전과제를 다룰 예정임

- 이 가운데 물·에너지·식량 고갈 문제는 자원 상호간 연결이 심화됨에 따라 상호연계 된 정책을 수립하고 통합적인 접근방법으로 다루어야 하기에 물·에너지·식량 넥서스(WEF 넥서스)라는 도전과제로 형태를 다소 변형해서 연구하고자 함
- 글로벌 도전과제는 지속적으로 진화하는 동태적 이슈이며, 현재뿐만 아니라 미래에도 영향을 미치며, 특정 국가만의 문제가 아닌 전지구적 문제라는 특징을 보이고 있음
- 글로벌 도전과제는 한 국가의 노력만으로 해결하기가 어려우며, 단편적으로 접근해도 한계가 존재하기 때문에, 과학기술혁신에 기반한 국가 간 협력이 필요한 이유임
- 각각의 도전과제에 대해 글로벌 사회의 연구동향 및 이슈, 향후 전개방향 전망과 우리나라의 역량분석을 통한 대응방향을 도출하고 마지막으로 결론과 시사점을 제시함

[그림 2] 글로벌 도전과제 발생경로



2. WEF 넥서스

□ WEF 넥서스 연구배경 및 필요성

- 국제사회를 중심으로 물, 에너지, 식량 자원의 상호연관성 규명, 이해당사자 대화, 지속가능한 자원체계 확립을 위해 WEF 넥서스가 대안으로 부상
 - WEF 넥서스가 이슈 공론화를 넘어 실질적 행동 촉구 단계로 전개됨에 따라 다양한 이해당사국, 이해당사자들의 이해, 공감, 참여가 필요한 시점
- WEF 넥서스 관련 이론과 실제, 과학과 정책 간의 간극 해소가 큰 숙제이며, 후발주자로서 한국은 국제사회 및 선도국과의 공조와 정책연구를 통해 경험과 역량을 축적하는 과정이 필요

□ 국제기구와 주요국의 WEF 넥서스 정책 동향

- 세계식량기구(FAO)는 글로벌 차원의 식량안보와 지속가능한 농업의 실현을 위하여 WEF 넥서스 접근을 도입
 - '농업과 식량을 위한 물 거버넌스(Water Governance for Agriculture and Food Security) 프로그램'을 통해 물, 에너지, 식량을 통합적으로 관리하는 WEF 넥서스 개념을 구체화
 - 국가별, 지역별로 물, 에너지, 식량의 연관성을 평가할 수 있는 분석도구인 Nexus Assessment 1.0을 개발
- 유엔 아시아태평양경제사회이사회(UNESCAP)는 독일정부의 재정 지원을 받아 도시 넥서스 글로벌 이니셔티브를 추진
 - 아시아국가 7개국 12개 도시를 대상으로 지속가능한 자원관리를 위해 통합적인 도시 정책을 수립하고 이행하는 역량강화 지원
- 세계은행은 에너지고갈(Energy Thirsty)이니셔티브를 추진해 넥서스 접근방식으로 남아프리카공화국, 중국, 모로코를 대상으로 물과 에너지 부족 문제 해결을 지원

- 독일은 WEF 넥서스의 본고장으로 국내 넥서스 관리정책 프레임워크를 마련하여 정책수립을 체계적으로 지원
 - 또한 유엔유럽경제위원회(UNECE), 세계은행 등 다자기구가 추진하는 글로벌, 지역이니셔티브를 지원하고 국제물협회, 국제자원보전연합 등 국제 NGO와 협력하여 글로벌 수자원 솔루션에 관한 넥서스 협의체를 지원
 - 독일의 넥서스 관련 국제협력프로그램 사례는 향후 우리나라가 과학기술혁신 중심으로 넥서스 관련 국제협력프로그램을 개발할 때 벤치마킹할 만하며, 프로그램 뿐 아니라 프로젝트 수준에서 좀 더 구체적인 연구가 필요
- 영국은 경제사회연구회(Economic and Social Research Council, ESRC)와 공학물리과학연구회(Engineering and Physical Sciences Research Council, EPSRC)가 양대 축으로 넥서스 관련 기초연구 중심 프로젝트를 지원

〈표 1〉 영국의 WEF 넥서스 연구지원 체계



자료: 저자 작성

- ESRC는 넥서스 네트워크 구축과 강화라는 목표로 다양한 이해당사자들의 네트워킹을 중점적으로 지원한 반면, EPSRC는 넥서스 “예방-모델개발-확산”과 같이 단계를 고려한 3대 연구 프로젝트를 추진
- 기업을 넥서스의 주요 이해당사자로 보고 기업의 참여 활성화를 위해 NEXUS2020 프로젝트를 추진

□ 국제사회의 WEF 넥서스 정책 시사점

- 정책 영역으로 WEF 넥서스 적용이 확대됨에 따라 이해당사자 대화의 강화, 넥서스 접근의 맥락적 이해 및 이해당사자 식별에 영향을 미치는 공간스케일이 향후 중심으로 고려될 핵심적 이슈
- 국제사회 차원에서는 이해당사자 대화 및 참여에 역점을 두고, 다양한 공간스케일을 고려해 넥서스 접근방식을 차별적으로 추진
 - * NRD programme, SE4ALL HIOs, UNECE Task Force on WEF Nexus, Thirsty Energy Initiative 등
- 자원의 최대 소비자인 도시에서 물, 에너지, 식량 등 자원의 이용효율성을 높이고, 지속가능한 도시발전을 유인하기 위한 넥서스 접근으로서 도시 넥서스(Urban 넥서스)가 새로운 이슈로 부상

□ 우리나라의 WEF 넥서스 정책 동향

- 우리나라는 WEF 넥서스에 관련되어있는 자원 간 상호연계성을 고려하여 통합적 자원관리 정책과 기술의 필요성에 대한 초기 연구가 진행
- 기후변화에 대응하여 수자원 관련 연구가 주로 진행되고 있고 WEF 넥서스 관련 정책의사결정지원도구에 대한 연구는 아직 부족한 실정
 - 2018년부터 농촌진흥청은 농업분야 WEF 넥서스 의사결정을 위한 평가모형을 구축하는 연구인 SNAK(Smart Nexus for Agriculture in Korea)¹⁾ 프로젝트를 추진
 - 그러나 WEF 넥서스 정책을 의무화하는 관련 규정이 부재하며 부처별, 기능별로 개별적·수평적으로 시행되고 있어 통합적인 관리가 불가능하고 정책 간 상호연계성이 부족한 상황

1) 성재훈(2019), STEPI 넥서스 세미나 발표자료, 「물-에너지-식량 넥서스 관련 국내외 동향, 향후 대응방안 및 시사점」 발표자료 참고.

□ 우리나라의 WEF 넥서스 정책 시사점

- WEF 넥서스 전반(개념과 필요성, 상충효과 및 시너지효과 등)에 대해 이해당사자들의 이해를 제고할 필요가 있음
- 부처별, 기관별 개별적인 연구 및 기술개발을 지양하고, 통합적인 WEF 넥서스 연구 및 기술개발 정책과 프로그램을 개발
- SDGs 목표를 달성하는데 넥서스의 적용에 대한 국제사회의 요구가 증가될 것으로 예상되는 바, 물·에너지·농업과 관련된 유·무상 공적원조사업을 추진할 때 WEF 넥서스 접근방식으로 추진해 ODA 사업의 효과성을 제고할 수 있음

□ WEF 넥서스 전개방향 전망과 우리의 입장

- 외부환경요인 분석(STEEP)에 따른 WEF 넥서스 논의 전개방향

〈표 2〉 WEF 넥서스 관련 STEEP 분석

Social 사회	Technology 기술	Economy 경제
- 지속되는 세계인구 증가와 도시화 가속으로 인한 자원관리 필요성 대두 - 신흥 및 개도국 간, 도시 및 농촌 간 불균형 심화	- 4차 산업혁명과 연계된 핵심 및 유망 기술 개발 가속화 · 데이터 과학 · 스마트 물관리 · 스마트 에너지관리 · 스마트 농업	- 세계경제 동반침체 가능성 - 녹색경제와 순환경제에 입각한 경제정책 및 비즈니스모델 비교 진단 및 방향설정 활용
Environment 환경	Political 정치/국제관계	
- 환경 부하 및 자원 수요 급증 - 지속가능한 통합적 자원관리를 위한 의사결정의 지침으로써 활성화 대두	- 지속가능발전목표와 국제 이니셔티브 등 국제사회의 이행 점검과 관련된 성과 평가의 핵심수단으로 대두 - 국제개발과 기술협력 확대 유도	

○ WEF 넥서스 관련 한국의 내적역량분석(SWOT)

<표 3> WEF 넥서스 관련 한국의 SWOT 개요

강점(Strength)	약점(Weakness)
- 관련 법률적 기반 구축 (지속가능발전법, 저탄소 녹색성장기본법, 물기본법, 에너지기본법, 국제개발협력기본법 등) - 제도 및 정책 기반 구축 (K-SDGs, 관련 부문별 위원회, 물관리 일원화, 스마트그리드, 스마트시티, 스마트농업 등 정책)	- WEF 넥서스 경험 미숙의 후발주자 (연구프로젝트 수준으로 접근하는 단계) - WEF 넥서스 관련 데이터 과학 기반 취약 - 부처 칸막이와 인식 및 리더십 부재 - 분석 및 컨설팅 전문인력충 취약
기회(Opportunity)	위협(Threat)
- 신남방·신북방 외교전략 추진으로 국제협력 및 교류의 기회 확대 - 공적개발원조(ODA)로 수원국과 신뢰관계 강화	- 세계경제 침체, 국제정세 불안정 - 중단기 대응 긴급현안 산적

□ WEF 넥서스 분야의 정책대응방향

○ 국제 과학기술 및 지식네트워크 참여를 통한 이론/과학 선진화

- 넥서스 후발주자의 한계를 극복하기 위해 넥서스 관련 국제적 수준의 과학기술/지식네트워크에 적극 참여하여 넥서스 관련 이론 및 과학 수준의 해소가 필요

○ 양질 데이터 구축을 위한 협력기반 마련

- 넥서스 모형을 구축하기 위해서는 넥서스 평가의 목적, 대상 등에 따라 공간 스케일로 식별되는 양질의 데이터가 필수적이며, 국내 또는 국가 간 서브모형의 결합을 위해서는 데이터의 양과 질을 표준화시킬 필요가 있어 양질의 데이터를 확보하기 위한 협력기반을 마련

○ 아시아 중심의 국제 이니셔티브 구축과 리더십 확보

- 향후, 동아시아, 동남아시아 또는 아시아 전체 차원에서 WEF 넥서스 이니셔티브를 구축하고 리더십을 확보하려는 노력이 필요

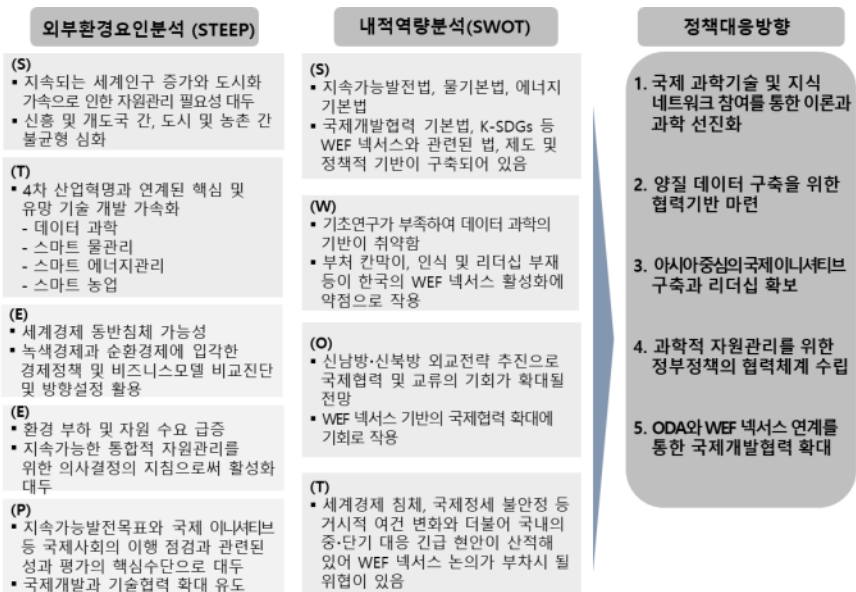
○ 과학적 자원관리를 위한 정부정책의 협력체계 수립

- 넥서스 기반 과학적 자원관리를 위한 정부정책의 협력체계가 수립되어야 하며, 이를 위해 중장기적 관점에서 지속가능한 정책을 채택하는 과정이 국가정책 의사결정시스템 전반에 확산되어야 함

○ ODA와 WEF 넥서스 연계를 통한 국제개발협력 확대

- ODA의 실효성과 수용성을 제고하는 성과를 거둘 수 있을 뿐만 아니라, 한국의 국격 제고와 함께 신외교전략인 신남방·신북방 외교전략과도 시너지를 창출하는 계기가 됨

[그림 3] WEF 넥서스 관련 STEEP·SWOT 분석 및 정책대응방향



자료: 저자 작성

3. 생물다양성

□ 생물다양성 대응 연구배경 및 필요성

○ 생물다양성의 정의 및 현황

- 생물다양성협약 제2조에 따르면 생물다양성(biological diversity; biodiversity)이란 지구상의 생물종(Species) 다양성, 생물이 서식하는 생태계(Ecosystem)의 다양성, 생물이 지닌 유전자(Gene)의 다양성을 총체적으로 의미함

[그림 4] 생물다양성의 정의



자료: 생물다양성 홈페이지

- 생물다양성은 인간의 의식주, 환경보호·생태계, 과학발전 등의 측면에서 인류의 생존과 번영에 직·간접적으로 대체 불가능한 영향을 미치고 있음
- 최근 생물다양성의 핵심 지역인 열대우림을 보유하고 있는 개발도상국들의 경제개발 가속화에 따른 환경파괴로 인해 빠른 속도로 종 감소가 이루어지고 있음
- 생물다양성 보호를 두고 선진국과 개발도상국 간 첨예한 갈등이 빚어지고 있음

□ 생물다양성 대응 관련 글로벌 현황

○ 국제기구 대응동향 (OECD, 세계생물다양성 정보기구, 세계생물자원은행연맹)

- OECD는 생명연구자원에 대한 중요성을 강조하며 국가별 '생물자원센터'의 설립·운영을 권고하고, 정보표준화 및 연계를 위한 '세계생물자원센터 네트워크'를 구축함

- 세계생물다양성 정보기구(GBIF: Global Biodiversity Information Facility)는 세계 100여개 국가의 생물다양성 데이터베이스를 연결해 약 6.4억 건에 해당하는 데이터를 자유롭게 이용할 수 있는 시스템을 구축함
- 세계생물자원은행연맹(WFCC: World Federation for Culture Collections)은 전 세계 76개국 758개 생물자원센터가 자발적으로 가입한 국제기관 연합체로서, 지구상의 생명유자에 근간이 되고 있는 미생물 다양성의 현지 외 보존을 위한 유일한 글로벌 네트워크를 구축함

○ 선진국 대응동향

- 주요 국가들은 생명연구자원의 경제적 가치와 생명공학 연구의 기반 역할을 인식하여 생명연구자원의 확보와 관리를 위한 정책들을 각각 추진하고 있음

<표 4> 선진국의 생물다양성 대응 동향

국가	대응동향
미국	·세계 최대의 생명연구자원 보유국으로 국내외 유전자원의 확보, 관리, 활용에 집중적으로 투자하고 있음 ·Frozen Zoo 사업을 추진하고 있음 ·세계 최대의 유전자원정보은행인 국가생명공학정보센터(NCBI)를 운영하고 있음 ·현재 동식물 약 7만 4천여 종에 걸친, 동식물 표본 등 1억 2천 4백만 점의 생물자원을 보유
일본	·2000년대 초부터 생명연구자원의 체계적 관리를 위한 제도적 움직임이 시작됨 ·바이오자원센터(BRC), 국가생물자원센터(NBRC), 일본 DNA 정보은행 등을 운영하고 있음 ·미국의 국립보건원을 모델로 일본 의료연구개발기구(AMED: Japan Agency for Medical Research and Development)를 설립함 ·생물자원의 체계적인 수집, 보존, 제공을 위한 체계 구축을 목적으로 국가생물자원프로젝트 (NBRP: National BioResource Project)를 추진하고 있음
유럽 연합	·회원국 간 협력을 통한 생명연구자원 확보 및 관리 정책을 적극 추진 ·회원국 간 유럽 바이오뱅크 네트워크사업(BBMRI-ERIC), 유럽생명정보네트워크(EBI), 유럽생물 자원센터네트워크(EBRCN) 등 생명정보 교류 플랫폼을 구축함 ·미국 NCBI, 유럽 EBI, 일본 DDBJ는 International Nucleotide Sequence Database Collaboration (INSDC)를 구성하여, 유전체에 대한 공공DB를 구축하고, 공유함
중국	·전 세계 생물자원의 10% 가량을 보유하고 있음 ·정부 주도로 생명연구자원의 신흥 강국이 되기 위해 중국과학원(CAS)을 중심으로 지방정부 별로 거점센터를 구축하고 있음 ·제13차 생명공학개척 5개년 계획을 발표함

- 이 논의는 생물자원에 대한 국가간 이권에 밀접한 연관이 있는데, 해외생물자원 이용에 절대적으로 의존하고 있는 한국은 생명과학 R&D 및 바이오 산업의 국가경쟁력 보호를 위해 전략적 대응을 강구해야 함

○ 자원 및 정보 분야 대응

- 한국생명공학연구원은 생물다양성이 높은 지역에 권역별 거점센터로서 해외 생물소재 공동연구센터(한-중국 생물소재연구센터, 한-코스타리카 생물소재연구센터, 한-인도네시아 생물소재연구센터, 한-베트남 생물소재연구센터)를 구축하여 거점국 및 주변국으로의 생물자원 확보, 활용체계 구축과 지속적인 해외 생물자원 확보를 통한 국제협력 및 BT 활용기반 강화를 추진하고 있음
- 국립생물자원관은 생물다양성협약과 관련 의정서의 발효와 관련해 적극적인 생물자원 확보, 체계적인 보전, 관리, 연구 활동을 중점적으로 추진하여 생물주권을 신속히 확립할 수 있도록 노력을 기울이고 있으며, 특히 중국과 인도에 대한 대안으로 동남아시아 국가들과 공동연구, 생물자원의도감 발간, 생물다양성 보전 및 관리 지원 등의 활동을 추진하고 있음
- 국립해양생물자원관은 해양생물자원의 확보, 관리, 활용 강화를 위해 해외기관과의 협력, 자체적으로 운영하는 정보시스템 구축, 국제공동연구 사업단 조직 등을 통해 해양생물자원의 확보와 활용성 제고를 위한 노력을 기울이고 있음

□ 생물다양성 이슈에 대한 전망 및 대응방향 제시

○ 생물다양성 이슈에 영향을 미치는 외부환경요인분석(STEEP)을 실시

〈표 5〉 전문가 워크숍을 통한 STEEP 분석: 영역별 주요 미래 이슈

Social 사회	Technology 기술	Economy 경제
- 전통지식보유여성(토착민, 지역 공동체 소속여성) 참여 확대 요구 - Open access(public) 확대 및 규제에 대한 목소리 증가	- 합성생물학의 발전과 영향 - 유전자 가위, gene drive 기술 발전 - 대체 종 발굴과 분석기술 수요 증가 - 특허 출원/관련 제도 정비 필요	- 우리나라 산업계의 생물자원 의존도 증가 - 생태계 균형상실 복구비용 증가 가능성

Social 사회	Technology 기술	Economy 경제
- 생물다양성 및 자원에 대한 인식 및 행태 변화 - 웰빙/고령화	- 염기서열분석기술(NGS)의 발전 - 빅데이터 및 IT 발전 - 국내 DSI/GSD 논의 다원화	- 바이오 및 관련 산업의 지속적 성장
Environment 환경	Political 정치/국제관계	
- 신 변종 바이러스 및 박테리아 증가 (이동성, 기후변화, 생활패턴) - 생물종 분포지 변화 - 동식물 외래종 유입/도입/침입을 통한 균형 변화	- 중국의 ABS 정책 및 법령 구체화 및 분야별 시행 가능성 - 국내 DSI/GSD 정보공개 축소 - 생물 유전자원 제공국/이용국 갈등 - OECD, WIPO, WHO, FAO, ITPGRFA 등 다자협력기구 논의 다양화 - 새로운 국제규범 논의	

○ 한국의 내적역량분석(SWOT) 실시

<표 6> SWOT 분석: 영역별 주요 이슈 정리

강점(Strength)	약점(Weakness)
- 지속적인 정부 투자 ·자생생물발굴 지원('07년 2만 7천종 → '18년 5만종 이상) ·전문인력 양성사업 및 해외인력의 적극적 활용 ·산업/연구계 대상 생물유전자원의 중요성 인식 - 민간 역량: BT/IT 핵심기술 및 상용화 역량 보유 - 유전자원의 정보화(DB/인벤토리 구축) ·관련 부처별 생물자원관 구축	- 생태적 한계로 인한 생물유전자원 부족 - 연구 인력에 대한 열악한 처우 및 환경 - 관련 산업 내수 시장 소규모 - 기초-응용 연구 간 약한 기술 연계성 - 국내 생물자원 관련 허가/규제 관련 제도 미흡 - 의사결정과정에 생물분야 전문가의 참여 부족 - 부처간 업무의 파편화 및 협력/연계 부족 - 국제협력(협상) 전문 인력의 부족
기회(Opportunity)	위협(Threat)
- 동남아(메콩유역) 국가들과의 협력 확대 가능성 ·중국과 동남아 국가간 경쟁관계 심화 - 북한의 나고야 의정서 가입 - 고령화 사회 진입과 웰빙에 대한 관심 증가	- 중국의 체계적인 자체 법규 구축 - 외래 동/식/미생물 유입과 침입 등에 의한 영향 ·생물종 분포지 변화, 생태계 균형 변화

□ 생물다양성 분야의 정책대응방향

○ 국·내외 과학기술혁신협력 확대 목적의 생명소재산업 혁신위원회 설립

- 생명자원 보호 및 활용 관련 우리나라 정부의 국제 과학기술협력은 각 부처 및 산하기관에서 개별적으로 추진되고 있어 국가 차원에서 일관성 있는 추진방향 설정이 어렵고 연계성이 부족함
- 이를 극복하기 위해 생명소재산업 혁신위원회를 설치하여 국내외 과학기술혁신 협력을 확대

○ 생명자원 부국·반국 간 지식재산권 보호의 전략적 협력 추진

- 생명자원 부국과 반국 모두 생명자원과 관련된 지식재산권을 보호하기 위해 법규, 제도적 측면의 노력을 기울이고 있으며 우리나라도 특허권, 저작권, 상표권, 지리적 표시 등 지식 재산권의 보호를 위해 생명자원 부국과 반국 사이에서 전략적 협력을 추진할 필요

○ 우리나라의 고의존 생명자원 보유국과의 ODA 연계형 협력사업 개발

- 우리나라가 높은 수준으로 의존하고 있는 생물자원군 리스트를 작성하여 해당 자원을 확보하고 있는 국가군을 탐색하고 이를 바탕으로 ODA 사업과 연계하여 생명 자원을 확보하는 사업을 추진

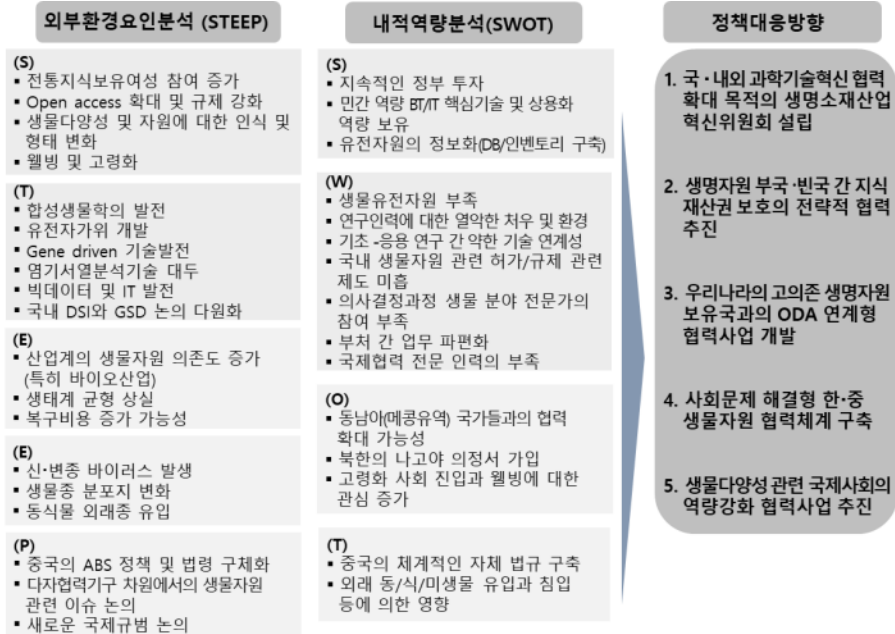
○ 사회문제 해결형 한·중 생물자원 협력체계 구축

- 보다 전략적인 관점에서 우리나라와 중국이 공동으로 가지고 있는 사회문제의 해결을 위한 정책대응 방향성이 필요
- 중국이 우리나라의 최대 생물자원 수입국인 동시에 코스메틱, 바이오제약, 건강·보조식품 분야 최대 수출국인 점을 감안하여 중국과 직접적인 협력관계를 구축 하는 것이 바람직

○ 생물다양성 관련 국제사회의 역량강화 협력사업 추진

- 우리나라가 구축한 양자, 다자간의 국제협력사업 경험과 네트워크를 기반으로 생물다양성 보전, 생물자원 및 정보자원의 이용과 활용을 위한 국제협력을 전략 적으로 실시하는 방안을 모색

[그림 6] 생물다양성 관련 STEEP·SWOT 분석 및 정책대응방향



자료: 저자 작성

4. 신종 감염병

□ 신종 감염병 연구배경 및 필요성

- 2001년 UN 새천년개발목표(Millennium Development Goals, MDGs)의 보건분야 글로벌 목표는 대부분 개발도상국 중심으로 개발되었으나 과학기술의 발전에 따른 역학변화와 기후변화, 인구변동 등으로 이미 사라진 전염병이 재발생 하거나 신·변종 전염병이 출현하기 시작하며 선진국에서도 중요한 문제로 인식하게 됨
- 한국정부도 2002년 사스, 2015년 메르스 바이러스 유입 이후 많은 사회경제적 피해를 입으며 감염병이 국가 안보를 위협할 수 있음을 깨닫게 됨
- 현재 국제사회는 글로벌 도전과제로서의 '질병' 위협을 한 국가의 문제를 넘은 수준으로 심각하게 받아들이고 있으며 효과적인 대응을 위해 국제공조와 과학 기술적 접근을 요구하고 있음

- 본 연구에서 글로벌 도전과제 '신종 감염병'의 효과적인 대응을 위한 한국의 국제 협력 강화와 과학기술적 접근법을 제시하고자 함

□ 국내외 신종 감염병 관련 주요 정책 동향

○ 국제기구의 정책 동향

- UN SDGs 지표 3번과 연관이 있으며, 전염성 질환 퇴치를 중심으로 자원 마련과 관련 프로그램 개발을 목표로 하고 있음
- WHO 활동분야는 보건시스템, 보건 응급 프로그램, 질병발생 및 위기대응, 생애전주기 보건, 비 전염성 질병, 전염성 질병, 국제 소아마비퇴치 이니셔티브 등 7가지임
- UN체제 안에서 국제보건을 주도하는 WHO가 발행한 2018 Blueprint에 따르면 효과적인 약과 백신이 없어 세계 공공보건에 심각한 위협이 될 질병으로 크립-콩고 출혈열, 에볼라, 말버그병, 라사열병, 메르스 코로나, 사스, 니파, 리프트밸리열병, 지카, 원인불명인 질병 X 등을 지정함

○ 선진국의 정책 동향

- 미국질병통제예방센터(CDC)는 1980년대 천연두 퇴치활동을 시작으로 미국 공공보건 수호를 위해 국제적으로 활동하여 국제보건 위협을 국제공조로 대응하고자 31개 국가들과 함께 세계보건안보구상(GHSA)네트워크 구축, 전염병 감시, 과학적 대응, 전문가 역량 개발 등에 투자
- 전략적 프레임워크의 3대 우선순위(국제보건 및 내국인 생명수호, 질병에 대한 국내 대응준비성 확보, 전염병 유행종식)달성을 돕는 CDC의 5대 핵심역량은 세계적 수준의 데이터와 분석 개발 및 배포, 최첨단 실험실 역량, 엘리트 공공보건 전문성, 국내외 발생 질병에 대한 신속 대응, 강한 국제보건 능력과 국내 대응 준비성 기반 구축임

- 2005년 설립된 유럽질병통제예방센터(ECDC)는 전염병 위협탐지·경고(EWRS), 유행정보(EPIS), 감시·통계(TESSy) 시스템 운영하며 ECDC가 운영하고 있는 질병 프로그램은 항생제 내성, 매개성질병, 식인성·수인성·인수공통감염병, HIV, 호흡기 바이러스, 결핵, 백신을 다룸
- 감염병 대책의 국제적 논의 선도를 위해 2016년 G7의장국 일본은 ‘국제 사회의 위협이 되는 감염병 대책 강화에 관한 기본계획’을 각료회의를 통해 채택, 총 5개 중점 프로젝트를 수립: 1)개발도상국 감염병 대책강화, 2)국제 감염병 대응 인재육성 및 파견, 3)감염병위기관리체제강화, 4)감염병 연구 체계 추진, 5)감염병 국내 대처 능력 강화

○ 우리나라의 정책 동향

- 2012년 Maplecroft 사에 따르면 인플루엔자 확산위험도를 평가한 한국 판데믹(Pandemic) 위기자수는 매우 위험등급으로 평가. 이에 한국 정부는 2010년 12월 신·변종 감염병 선제적 대응을 위하여 공공보건에 위협적인 감염병 분야에 R&D 투자를 확대, 감염병 대응 기반 기술 및 인프라 강화 위한 범부처간 협력 체계를 구축하고자 범부처 감염병 대응 R&D 추진위원회를 구성
- 2012년 ‘제1차 국가 감염병 위기대응 기술개발 추진 전략(안) 2012~2016’, 2016년 ‘제2차 국가 감염병 위기대응 기술개발 추진 전략(안) 2017~2021’ 수립 통해 국제 감염병 R&D 역량 강화 차원에서 부처 간 연계 및 범부처 총괄 조정 기능을 강화하며 방역현장 연계형 R&D 체계 변화 시도

□ 감염병 관련 주요 국제이슈

○ 커지는 국제보건위기와 과학기술 대응수요

- 신종감염병이 출현하고 현재 국제 사회의 방역목표가 유행 억제에서 퇴치로 전환되면서 감염병 예방의 공중보건학적 중요성과 사회경제적 비용은 지속적으로 증가하고 있는 추세

- 겸소한 혁신(Frugal Innovation) 개념의 등장과 함께 글로벌 차원의 질병 전염을 예방하고, 의료혜택의 양극화를 해소하고자 하는 방향
- 2015년 서아프리카 에볼라 전염병 발생 시에 전 세계 연구개발 공동체의 에볼라 전염병 대응과정에는 큰 격차가 있었고 WHO는 차후 좀 더 성공적인 대처와 전염병 대응과정에서의 격차 해소를 위해 진단, 백신 및 매개체 통제 대책에 대한 R&D 활동을 우선순위로 삼아 WHO R&D Blueprint를 개발
- WHO R&D Blueprint의 목표는 예기치 않은 질병 발생 시 생명을 구하고 대규모 위기를 피할 수 있는 효과적인 검사, 백신 및 의약품의 사용 가능성을 신속히 추적, 가장 진보된 제품 승인 지연을 줄이는 것임
- 지난 20년 동안 인간과 동물 경계에서 나타난 사스, 메르스 및 니파 바이러스 감염과 같은 완전히 새로운 질병에 직면했을 때 준비되지 않은 연구개발 문제는 더욱 커짐

○ 보건위기 대응을 위한 국제공조 확대·다양화

- WHO 국제보건규칙(International Health Regulations, IHR), 국제보건안보 이니셔티브(Global Health Security Initiative, GHSA)의 출범을 통한 감염병에 대한 국제 통합적 모니터링 및 평가 시스템 구축
- 국제 공중보건 비상사태(Public Health Emergency of International Concern, PHEIC) 시스템 가동 및 WHO 합동외부평가(Joint External Evaluation)를 통한 공중보건 향상을 위한 강점이 있는 기술 분야 논의

□ 과학기술적 대응을 위한 대내·외 환경분석

- 신종 감염병 이슈에 영향을 미치는 외부환경요인분석(STEEP)을 실시

<표 7> 신종 감염병 STEEP 영역별 중요 요인

Social 사회	Technology 기술	Economy 경제
- 해외여행 및 무역 증대로 인한 유행병 발생 가능성 증가 - 외국인노동자 유입 증가 (특히 아시아지역)에 따른 비생물매개체 (주로식품)에 노출 빈도 증대 - 국가 간 주거공간과 생활양식의 문화차이 - 반려동물 및 유기동물 수 증가	- 합성생물학의 발전과 영향 - 신·변종 질병의 선도적 연구진행에 따른 정보 및 지식격차 - 안전한 백신개발 수요 증대 - 질병현장 중심 R&D 네트워크 발달 - 빅데이터 및 IT 발전	- 국가 자원 및 비용 마련에 따른 경제개발 우선순위 - 바이오 및 관련 산업의 지속적 성장
Environment 환경	Political 정치/국제관계	
- 기후변화(지구 온난화) - 도시화: 인구밀도가 높고 위생이 불결할 경우 감염병 발생 위험 증가 - 산림파괴(Deforestation) 문제 증가로 유행병 발생의 증가 - 산업활동시 발생하는 유해화학물질, 화학유해가스 및 원자력발전소 등에서 누출되는 방사능 위험	- 보건시스템 대응 매뉴얼 개발 보완 - 통일이슈 관련 대북의료지원 - 신약개발 및 인종에 대한 규제 - 시혜적(자국안보)→호혜적(개도국역량강화)인 국제관계로의 인식 전환 - 기술보급이 필요한 저개발국의 정치 불안정성 - 국제분쟁으로 인한 전염병 발생 - 법적지원 및 보장: 감염병 대비, 예방, 탐지 및 대응을 지속적으로 보장하기 위한 법적, 제도적 지원	

○ 한국의 내적역량분석(SWOT) 실시

<표 8> SWOT을 통한 대내적 환경 분석 결과

Strength(강점)	Weakness(약점)
- 보건의료 기업의 높은 감염병 기술력 - IT와 BT를 활용하여 감염병 대응체계와 매뉴얼을 개발 - 효과적인 감염병 대응 위한 의사결정을 할 수 있는 데이터 관리 및 활용가능	- 감염병 국제공동연구에 대한 국가로드맵 부재로 지속성 담보 또는 국제공조 목표 부합 미흡 - 감염병 R&D 관련 연구개발주체-정부-사용주체 간 소통시스템 부재로 현장중심 R&D 수행애로 - 보건의료 관련 기업 영세 - 감염병의 심각성에 대한 사회적 인지 부족 - 국제기구 내 적정인사 선발·파견 시스템 부재 - 감염병 중심 민간 국제협력 부족(예: CEPI) - 부족한 감염병 전문인력(역학조사관, 바이러스 연구, 감염병 모델링 등)

Opportunity(기회)	Threat(위협)
- 바이오 분야 창업으로 투자 확대 - 감염병 R&D 규모 대폭 증가 - 기 투자된 감염병 연구개발 결실	- 감염병 감시, 예측, 방역 연구 현저히 부족 (감염병 기초연구 투자부족) - 북한과의 교류 폐쇄성 - 해외 로컬랩을 통한 감염병 국제협력 네트워크 후발주자 - 의료기관 내 감염 노출

□ 신종 감염병 분야의 정책대응방향

○ 신기술 기반 감염병 대응 글로벌 공동연구사업 기획 및 수행

- 감염병 대응은 위치기반 기술을 활용한 감염병 확산 경로 예측, ICT 기반 감염병 특성 전파정보, 스마트검역시스템, 모바일 측정 등 새로운 기술과 결합하여 효과적 대응이 가능
- 여러 국가간 공동연구를 확대하여 국내 감염병 대응기술 발전 뿐 아니라 국제 사회에 대한 기여가 가능

○ 해외 로컬 랩을 통한 글로벌 네트워크 확보

- 해외현지 실험실과의 협력을 통한 글로벌 네트워크를 확보하는 것이 매우 중요하고 효과적

○ ODA와 감염병 R&D 사업의 연계를 통한 개도국 혁신 지원

- ODA와 연계를 통해 감염병의 발생원 규명, 생물자원 확보, 개도국의 감염병 대응 역량제고 및 혁신을 지원하는 효과를 기대

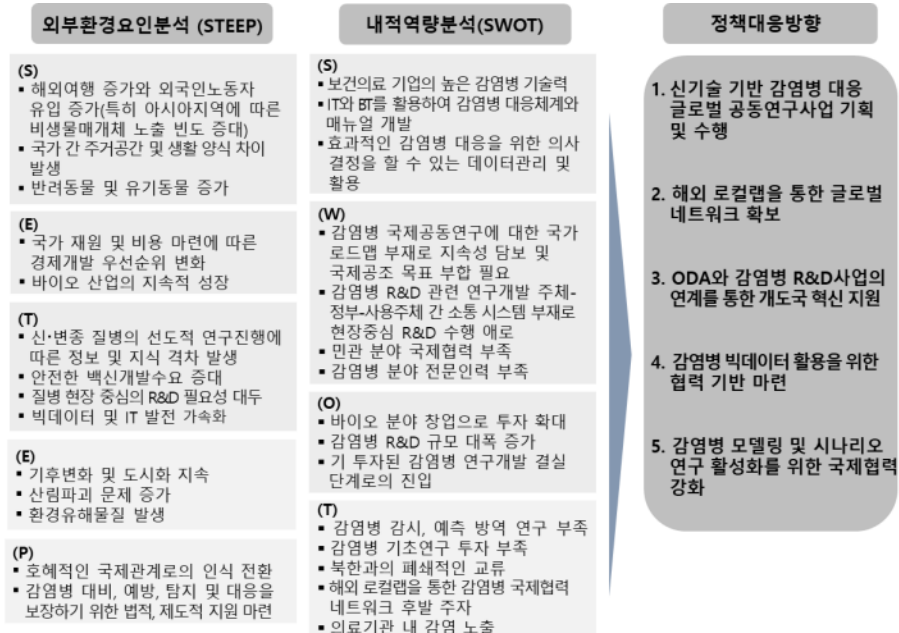
○ 감염병 빅데이터 활용을 위한 협력 기반 마련

- 선진국들이 적극적으로 추진하고 있는 빅데이터 기반 감염병 대응 체계에 대한 협력기반을 마련
- 데이터 신뢰성 문제와 개인정보보호 등 빅데이터 관련 이슈를 공동 대응하고 국내 부처 간 빅데이터 구축과 활용 협력이 가능한 체계를 마련

○ 감염병 모델링 및 시나리오 연구 활성화를 위한 국제협력 강화

- 미국, 프랑스 등 지역에서 시행하고 있는 감염병 모델링 및 시나리오 연구와 같이 국내에서도 연구 기반이 마련되도록 선진국과의 협력을 적극 추진

[그림 7] 신종 감염병 관련 STEEP·SWOT 분석 및 정책대응방향



자료: 저자 작성

5. 결론

□ 글로벌 도전과제에 대한 우리나라의 대응방향

- 글로벌 도전과제는 발생경로와 영향 측면에서 상호 밀접한 연관을 가지고 있으므로 우리나라의 대응방향도 상호 연계하여 종합적으로 수립하는 것이 효과적일 것임

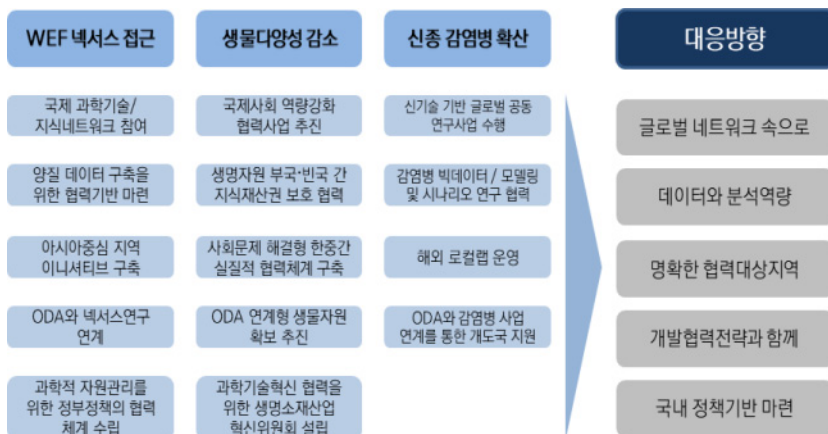
□ WEF 넥서스, 생물다양성, 신종감염병 각 모듈별로 제시한 대응방향 분석

- 3개의 도전과제는 모두 우리나라가 지향해야 할 글로벌 네트워크에 대한 중요성과 필요성을 첫 번째 대응방향으로 설정함
- 글로벌 도전과제에 대응하게 위해 필요한 과학기술적 역량이 무엇인지 설명하고, 이를 위해 갖추어야 할 정책적 기반에 대해서 중요성 언급
- 우리나라가 활발하게 수행하고 있는 과학기술 ODA와 전략적, 지역적 연계를 통해 효과성 제고 강조

□ 우리나라가 지향해야 할 과학기술혁신 측면에서의 협력 방향

- 글로벌 네트워크 속으로 진입 필요
- 우리만의 특화된 데이터와 분석역량을 함양하고 보유
- 도전과제에 대한 명확한 협력대상지역을 선정하여 타겟팅 필요
- 현재 정부가 추진하고 있는 개발협력전략과 연계 필요
- 국제협력을 수행하기 위해 필요한 국내 정책기반 마련

[그림 8] 글로벌 도전과제에 대한 우리나라의 대응방향



자료: 저자 작성

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 필요성과 목적

1. 연구의 필요성

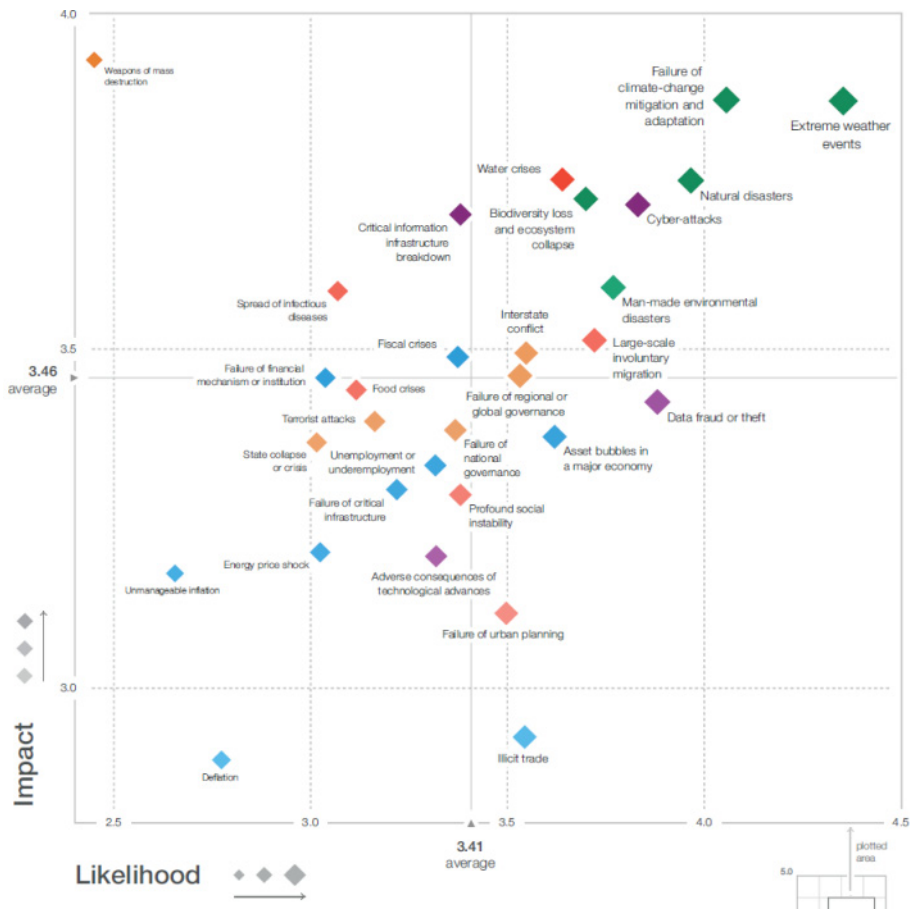
2015년 10월 대전에서 경제협력개발기구(Organization for Economic Cooperation and Development, OECD) 과학기술장관회의가 열렸다. 이곳에서 ‘글로벌 도전과제 해결을 위한 과학기술혁신’을 주제로 각국 정부와 국제기구의 협력 방안을 논의하는 내용의 이른바 대전선언문이 채택되었다. 이 선언문에서 인류가 공통적으로 직면한 글로벌 도전과제를 위한 과학기술혁신이 지속가능한 발전을 달성하는데 핵심적인 도구가 될 것이라는 인식을 같이 하였다. 그리고 과학기술의 발전을 기반으로 한 자체 국가혁신 역량의 보유가 경제 발전의 성공 요인이고, 이를 위한 개발도상국의 혁신역량 강화와 글로벌 과학기술 ODA의 증가가 중요함을 강조하였다.

이에 따라 ‘포용적 혁신’이라는 가치 추구하고 함께 과학기술혁신협력의 역할도 더욱 중요해지고 있다. 과학기술혁신협력의 역할이 중요하다는 합의는 있지만, 글로벌 도전과제를 해결하기 위한 구체적인 과학기술혁신협력 전략을 도출하는 것은 장기간의 노력이 필요한 부분이다.

글로벌 도전과제(Grand Challenge)는 에너지와 식량공급의 안보와 지속성 문제, 빈발하는 신종 감염병, 기후변화와 환경문제 등을 포괄하고 있는 전 세계적으로 인류가 직면한 과제이다 (OECD, 2012). 또한, 급변하는 국제경제와 자연재해, 기후변화, 인구이동, 도시화 등으로 인한 예측 불가능한 글로벌 위기가 나타남에 따라, 전 세계가 상호 의존하지 않으면 대응하기 어려운 과제이다.

이어서 글로벌 사회의 거버넌스 차원에서 글로벌 도전과제가 세계경제포럼 (World Economic Forum, WEF), 국제연합 (United Nations, UN), OECD 차원에서 어떻게 다루어지고 있는지 살펴보겠다. 첫째로, 매년 스위스 다보스에서 전 세계의 경제상황을 논의하는 세계경제포럼에서는 회의 개최와 함께 ‘글로벌 위기 보고서 (Global Risk Report)’를 발간하고 있다.

[그림 1-1] 2019년도 글로벌 도전과제 분포도



자료: World Economic Forum Global Risks Perception Survey 2018-2019

[그림 1-1]은 2019년도 글로벌 도전과제의 가능성(Likelihood)과 영향력(Impact)에 따른 분포도를 보여준다. 파란색은 경제적, 초록색은 환경적, 주황색은 지정학적, 빨간색은 사회적, 보라색은 기술적 요인으로 분류된다. 초록색으로 표현된 기후변화 대응 실패, 자연재해, 기상이변은 가능성과 영향력 측면에서 모두 리스크가 높은 것으로 나타난다. 그 외에 사이버 공격, 데이터 프라이버시 리스크가 높은 것으로 나타났고, 자산 버블 문제, 재정위기 등은 평균 수준이다. 대량살상무기 리스크의 영향력은 강력

하지만 가능성은 매우 낮아 상당히 이례적인 요인으로 평가된다. 전반적으로 글로벌 도전과제는 환경 측면과 관련이 높으며 발생가능성과 영향력이 큰 것을 알 수 있다.

[그림 1-2] 가능성(Likelihood) 측면에서의 글로벌 도전과제

2015	2016	2017	2018	2019
Interstate conflict with regional consequences	Large-scale involuntary migration	Extreme weather events	Extreme weather events	Extreme weather events
Extreme weather events	Extreme weather events	Large-scale involuntary migration	Natural disasters	Failure of climate-change mitigation and adaptation
Failure of national governance	Failure of climate-change mitigation and adaptation	Major natural disasters	Cyber-attacks	Natural disasters
State collapse or crisis	Interstate conflict with regional consequences	Large-scale terrorist attacks	Data fraud or theft	Data fraud or theft
High structural unemployment or underemployment	Major natural catastrophes	Massive incident of data fraud/theft	Failure of climate-change mitigation and adaptation	Cyber-attacks

자료: World Economic Forum Global Risks Perception Survey 2018-2019

[그림1-2]과 [그림1-3]에서는 최근 5년 간 연도별 글로벌 도전과제의 가능성(Likelihood)과 영향력(Impact) 측면에서 순위를 매긴 것이다. 가장 상단 쪽에 위치할 수록 인류에 큰 위협으로 인식되는 글로벌 도전과제이다. 2015년부터 2019년까지 매년 가능성 측면에서 공통적으로 최우선 순위로 나타난 글로벌 도전과제는 기상이변이며, 해를 거듭할수록 환경적 및 기술적 범주에 해당하는 도전과제 발생가능성이 더 늘어나고 있는 추세이다. 한편, 영향력(Impact) 측면에서 최우선 순위로 나타난 글로벌 도전과제는 기후변화 대응 실패, 물 위기, 대량살상무기 리스크이다. 특이한 점은 2015년 에볼라 사태의 영향으로 신종 감염병 문제가 글로벌 도전과제로 심도 있게 다루어졌다.

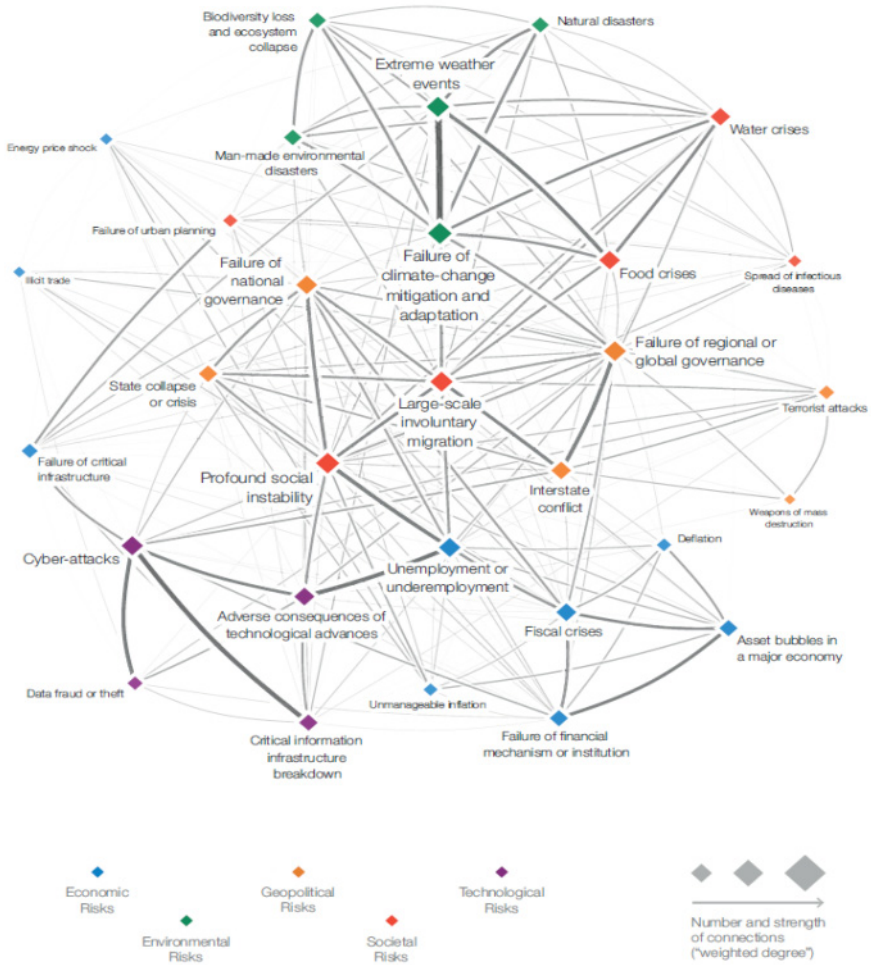
[그림 1-3] 영향력(Impact) 측면에서의 글로벌 도전과제



자료: World Economic Forum Global Risks Perception Survey 2018-2019

[그림 1-4]는 글로벌 도전과제 간 연결성을 나타낸다. 기상이변 및 기후변화 대응 실패로 인해 물 위기(Water crises), 에너지가격충격(Energy price shock), 식량위기(Food Crises), 생물다양성 손실과 생태계파괴(Biodiversity loss and ecosystem collapse), 전염병 확산문제(Spread of infectious diseases) 등이 서로 밀접하게 연결되어 있는 것을 알 수 있다.

[그림 1-4] 글로벌 도전과제와 그에 대한 연결성



자료: World Economic Forum Global Risks Perception Survey 2018-2019

두 번째로 UN '지속가능발전목표 (Sustainable Development Goals, SDGs)'가 글로벌 도전과제를 극복하기 위해 어떠한 목표를 세우고 있는지 살펴보도록 하겠다. UN SDGs는 2015년 유엔총회에서 채택된 글로벌 지속가능발전을 위한 공동의 목표이다. 아래 [그림 1-5]와 같이 지속가능발전 목표는 총 17개의 달성 목표로 이루어져있다. 목표 6번 깨끗한 물과 위생 (Clean Water and Sanitation), 목표 7번 깨끗한 에너지 (Affordable and Clean Energy), 목표 2번 기아종식(No Hunger)은 물·에너지·식량 고갈 문제와 직접적인 연관이 있다. 또한, 생물다양성 감소 문제는 목표 14인 해양생물 (Life Below Water)과 목표 15번인 육지생물 (Life on Land)과 관련이 있고, 보건질병 문제는 목표 3번인 건강과 웰빙 (Good Health and Well Being)과 연관성이 깊다.

2015년부터 매년 유엔본부에서 열리는 지속가능발전목표를 위한 '과학기술혁신 포럼 (STI for SDGs Forum)'은 과학기술혁신 분야의 다양한 이해관계자들이 사례와 정책을 공유하고 발전방안을 논의하는 자리이다. 여기서 논의되고 있는 SDGs 달성을 위한 과학기술혁신의 역할은 날로 중요해지고 있다. 따라서, 2030년까지 지속되는 SDGs의 달성을 위한 한국 정부의 적극적인 참여를 고려할 때 과학기술혁신 분야의 국제협력은 필수적인 활동이다.

[그림 1-5] 지속가능발전 17개 목표



자료: UN 지속가능한 발전 지식플랫폼(<https://sustainabledevelopment.un.org>)

마지막으로, OECD는 글로벌 공공재(Global Public Goods, GPGs)와 연관 지어 글로벌 도전과제를 활발히 논의하고 있는 국제기구 중 하나이다(그림 1-6 참고). 글로벌 공공재에 대한 정의는 일관된 형태를 취하기보다는 어떤 분야와 적용하느냐에 따라 그 특성에 맞게 존재한다. 하지만 공통적으로 적용되는 개념은 한 국가 이상에서 사용하고 있는 비경합성(non-rival), 비배제성(non-excludable)을 띤 공공재라는 것이다(OECD, 2019a). 인류가 지속적으로 가치와 효용을 유지하고 발전시켜야 할 자연환경, 생태계, 보건환경 등을 글로벌 공유재산(Global Commons)이라고 하는데, OECD는 이러한 글로벌 공유재산이 지니고 있는 가치를 지속가능하게 하는 수단 또는 체제를 글로벌 공공재라고 설명한다. 기술, 지식 등에 기반한 과학기술혁신과 이를 지원하는 제도, 금융 등이 주요한 글로벌 공공재인 것이다. 이러한 글로벌 공공재를 관리하기 위해서는 국제 또는 초 국가적 법인체와 같은 글로벌 거버넌스가 필요하다 (그림 1-6 참고).

글로벌 공유재산은 서로 복잡하게 얽혀 인류에 예측 불가능한 영향을 준다(OECD, 2019b). 한 예로, 식수는 모든 인류가 생명을 유지하는데 필수적인 요소이다. 세계의 많은 나라 국민들이 식수를 쉽게 얻지 못하고 있으며 식수가 매개가 되어 전염병에 걸려 사망하기도 한다(WHO & UNICEF, 2012)²⁾. 글로벌 물 순환은 첨단 과학적 연구와 관찰이 필요한 대상이지만, 여전히 파악되지 못한 부분들이 있다. 식수 사용을 시장에만 맡긴다면 식수가 가장 필요한 사람이 가장 구매력이 약한 사람일 수 있다. 이러한 식수원의 사유화는 공공정책 결정과정을 막고(Naren, 2006)³⁾, 더 나아가 에콰도르의 사례처럼 식수를 둘러싼 분쟁까지 발생시킴으로써 정치적, 사회적 불안 문제로까지 연결될 수 있다. 인류에게 주어진 공통의 자원 관리가 신중하고 심도 있는 설계 아래 이루어져야 할 이유가 바로 여기에 있다(Matt, 2007)⁴⁾. 과학기술을 통한 국제협력은 이러한 설계방식과 글로벌 도전과제 문제에 대한 접근 가능한 해결책을 만들어내는데 중요한 역할을 한다.

2) WHO & UNICEF, (2012.3.28.), "Progress on Drinking water and Sanitation". URL 주소: https://web.archive.org/web/20120328173008/http://www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/JMP-report-2012-en.pdf, 검색일: 2019.6.14.

3) P. Naren (2006). "Privatisation Results: Private Sector Participation in Water Services After 15 Years", Development Policy Review, 24(6), pp. 669-692.

4) T. Matt (2007.12.15.). "Ecuador's Water Crisis: Damming the Water Capital of the World." International Rivers.

[그림 1-6] 글로벌 공공재와 과학기술혁신의 상호연결성



자료: STP Workshop on STI for Global Public Goods (2019)

글로벌 도전과제에 대한 대응방향을 설정하고 실행방안을 마련하는 과정에서 반드시 고려해야 할 중요한 사항이 있다. 모든 국가가 동등하게 혜택을 가지며 누구라도 소외되지 않게끔 과학기술혁신과 국제협력을 조화롭게 추진해야 한다. 이러한 맥락에서 글로벌 사회가 제시하고 있는 포용적 혁신이 글로벌 도전과제에 대한 주요한 대응 키워드가 될 것이다. 포용적 혁신은 2007년 World Bank의 보고서 (Utz and Dahlman, 2007)에서 처음으로 사용되었다. 이 보고서에서 Utz and Dahlman(2007)은 포용적 혁신을 ‘빈곤층의 필요에 초점을 둔 지식 흡수 및 창출 노력 (“knowledge creation and absorption efforts that are most relevant to the needs of the poor”)’이라고 정의하였다.

이러한 포용적 혁신의 초기 개념들은 이후 OECD의 ‘포용적 성장 (inclusive

growth)’의 일환으로 더욱 심도 있게 연구되고 통합되었다. 포용적 성장에 대한 논의는 2012년 OECD 각료 이사회가 높은 불균형이 사회통합을 저해하고 장기적 경제성장에도 부정적인 영향을 미치며 정부와 사회제도에 대한 신뢰를 저해한다는 인식 하에 ‘New Approaches to Economic Challenges’의 일환으로 ‘포용적 성장을 위한 전략적 정책과제’를 개발하도록 OECD 사무국에 임무를 부여하면서 본격적으로 논의되기 시작하였다 (OECD, 2012a). 이후 ‘모든 사람을 위하여; 포용적 성장 실현하기(All on Board: Making Inclusive Growth Happen)’라는 종합 보고서 (OECD, 2014)를 발간하였다. 이 보고서는 평등을 성장과정이 어느 정도 지난 후 얻을 수 있는 부산물로 간주하는 전통적 관념에서 탈피하여 성장과 평등이 동시에 가능할 뿐만 아니라 성장과 평등이 상호 동력을 제공할 수 있는 ‘포용적 성장’이 필요함을 주장하였다.

이러한 개념적 기초의 방향 하에서 OECD는 다양한 분야에서 ‘포용적 성장’을 위한 정책적 방안들을 연구하였고, 그 중 과학기술정책위원회(Committee for Science and Technology Policy, CSTP)는 포용적 성장을 위한 혁신 정책을 집중적으로 연구하여 ‘Innovation Policies for Inclusive Growth(포용적 성장을 위한 혁신 정책)’라는 보고서 (OECD, 2015)를 발간하였다. 이 보고서는 혁신 성장을 위한 혁신의 민주화 방안 및 포용적 혁신을 위한 정책 방법 등을 연구하여 포용적 혁신의 이슈 및 개념적 틀을 수립하였다.

이와 같은 정의와 사례 분석을 통해 OECD(2015)는 ‘포용적 혁신’의 특징을 다음과 같은 다섯 가지로 정리하였다(OECD, 2015, p.12). 첫째, 제품 및 유통 비용을 획기적으로 절감하여 저소득층이 구매 가능하도록 하여야 한다(affordable access). 둘째, 정부의 지원 없이도 시장 메커니즘을 통해 장기적으로 구매 가능하여야 한다(sustainability). 셋째, 포용적 혁신은 단순히 기존 기술을 활용하여 품질이 낮은 제품을 개발하는 것이 아니라 저소득층의 삶을 질을 개선하기 위해 낮은 가격으로 보다 높은 품질의 혁신을 추구하여야 한다(quality goods and services and livelihood opportunities). 넷째, 포용적 혁신은 사회적으로 소외된 계층 (예: 저소득층, 장애인, 이민자, 여성, 노년층, 소수민족 등)의 복지 증진을 목표로 하여야 한다 (access to the excluded population). 다섯째, 충분히 큰 규모의 시민에게 혜택이 돌아가야 한다

(significant outreach).

이러한 포용적 혁신에 관한 국제적 논의에 발맞추어 우리나라에서도 포용적 혁신의 필요성 및 개념에 대한 연구가 이루어졌다. 장용석 외(2016)는 포용적 혁신에 대한 논의가 국가 및 지역 사회 차원에 초점이 맞추어져 왔음을 지적하고 글로벌 차원에서의 불평등 해소를 위한 포용적 혁신 논의가 필요함을 주장하였다. 이 연구는 당시 막 출범한 UN SDGs의 효과적인 목표 달성을 위해서는 과학기술 및 혁신의 역할의 더욱 중요해질 것으로 전망하고, 글로벌 차원의 지속가능한 포용적 성장을 위해서는 저개발국, 개도국 및 신흥국의 과학기술혁신 역량 구축 및 강화를 위한 노력이 국제사회의 긴밀한 협력을 기초로 보다 강화되어야 함을 주창하였다. 이를 위해 적정기술 보급, 과학기술혁신을 위한 제도적 역량 강화, 인적 연구역량 강화 등 다양한 맞춤형 과학기술혁신 역량 강화 프로그램을 제안하고, 삼각협력, 민관협력 및 글로벌 협력 거버넌스를 통해 효과적으로 수행하려는 노력이 필요함을 지적하였다 (장용석 외, 2016).

국제사회는 글로벌 도전과제의 리스크를 인식하고 이에 대응하기 위해 과학기술혁신의 역할과 중요성을 강조하고 있다. 특히 전 세계 모든 국가가 협력하여 공동의 대응방안을 마련하고자 노력하고 있으며, 도전과제의 영향을 많이 받고 쉽게 노출되어 있는 저소득층, 개도국 등을 포용하여 함께 발전할 수 있는 과학기술혁신 협력이 필요하다는 점에 인식을 같이 하고 있다.

2. 연구의 목적

본 연구는 2019년부터 2년간 수행될 계획이다. 2년간의 연구를 통해 달성할 목적은 다음과 같이 두 가지로 요약할 수 있다. 첫째, 1) 물-에너지-식량 고갈, 2) 생물다양성 감소, 3) 신종 감염병 발생 및 확산 등 글로벌 도전과제의 이슈 분석과 이에 대한 과학기술협력 관점에서의 대응 방향 제시이다. 도전과제별로 주요국, 국제기구, 우리나라 각각의 과학기술적 대응 현황에 대한 조사에 이어 다자협력 및 양자협력 체제 차원에서 이루어지는 과학기술협력 현황을 분석하고자 한다. 이를 통해 글로벌 도전과제를 대응하는 우리나라의 과학기술적 국제협력 방향을 수립하고자 한다,

둘째, 우리나라가 국제사회에서 도전과제 관련 협력의제를 선도할 수 있도록 국제협

력 전략을 수립하고 관련된 세부 협력 프로그램을 수립한다. 이는 2020년에 중점적으로 연구가 이루어질 분야이며, 우선 2019년 연구에서는 글로벌 도전과제에 대한 과학기술 국제협력 현황과 한계를 살펴보고, 이를 개선할 수 있는 정책방향을 도출한다. 이는 2차 년도에 추진 예정인 글로벌 도전과제와 연관된 국내 R&D 프로그램, 국제협력사업 기획 및 추진과도 이어질 것이다. 이를 통해 글로벌 협력의제- 국제 연구개발협력-과학 기술정책이 연계된 국제협력 전략이 제시될 것이다.

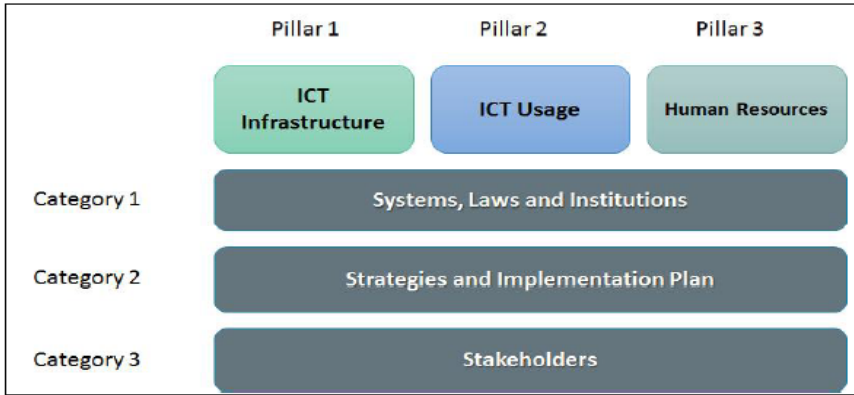
제2절 선행연구 검토

2015년 말 새롭게 출범하게 된 SDGs로 인해 변화된 인식 중 하나로 과학기술혁신 자체가 글로벌 도전과제의 문제해결 도구로써 그 역할이 중요해졌다는 점이다. 17개의 달성 목표 대부분이 과학기술혁신과 연관성이 있다는 점은 그 역할의 중요성을 증명한다. 범 분야(교육, 보건, 식량안보, 환경 및 기후변화, 에너지 등)를 다루는데 있어서 과학기술혁신협력 접근이 필요한 시점이지만, 글로벌 도전 과제를 접근하는데 있어서 과학기술혁신협력에 관한 연구는 이제 시작하는 단계로 보인다.

가. ICT를 포괄하는 과학기술의 역할에 대해서 국제사회의 방향성 분석

과학기술 국제개발협력은 새로운 도전과 기회에 직면하고 있으며, 우리나라의 과학 기술 국제협력의 현황진단을 통해 개선점을 도출하는 연구가 이루어져 왔다(강인수 외 2016, 이재운 외 2019). 최근 개발협력 환경에서도 4차 산업혁명 이슈 등 다양한 변화를 예고하고 있는 만큼 국제사회의 방향성 분석을 통한 연구를 중심으로 확대되고 있는 양상이다. 하지만 글로벌 협력의제는 외교적 접근을 통해 다루어져 왔으며, 과학기술적 접근이라해도 ICT 분야에 집중되어온 경향을 보여왔다.

[그림 1-7] ICT ODA 수용성 평가 프레임워크 제언



자료: 강인수 외 2016

[그림 1-7]에 따르면, ICT 인프라, ICT 사용, 인적 자원 등 3개의 영역을 시스템과 법 및 기관, 전략 및 도입계획, 이해관계자 등 3개 분류로 구분하여 분석하였다(강인수 외 2016). 총 9개 세부항목을 결과로 ICT 발전을 위한 정책적 우선순위 분석, ICT 인프라 발전 정도 측정, 해외기업의 수원국 투자 및 진출에 유리한 조건 도출, ICT 인프라 발전 정도 측정, ICT 분야의 인적자원 판단 등 활용 가능한 수원국의 수용성 평가 프레임워크 구축과 지표를 제시했다.

나. 과학기술혁신이 국제협력을 위해 방향성을 제시하는 역할

SDGs체제 하의 국제개발협력 패러다임과 구체적인 방향성 설정과 정책이행을 위한 노력이 필요한 시점임을 감안할 때, 우리나라가 선도적으로 국제사회에 기여 가능한 과학기술 분야를 도출하는 연구의 방향성이 필요하다. 최근 MIT에서 발간한 과학기술 잡지인 MIT Technology Review는 과학기술혁신으로 해결할 수 있는 글로벌 도전과제 10가지를 제안하였다.⁵⁾

5) 자료: MIT Technology Review. Ten big Global Challenges technology could solve (2019.02.27).
<https://www.technologyreview.com/s/612951/ten-big-global-challenges-technology-could-solve/>

〈표 1-1〉 과학기술이 해결할 수 있는 10대 글로벌 도전과제⁶⁾

순번	10대 글로벌 도전과제	간략내용
1	탄소 격리(Carbon sequestration)	대기중에서 격리한 수십억 톤의 이산화탄소를 영구히 저장하는 저렴한 방법을 찾는 방식 필요
2	그리드 규모 에너지 저장(Grid-scale energy Storage)	광대한 양의 전기를 저장하는 보다 효율적이고 저렴한 방법 개발이 필수
3	범용성 독감백신(Universal flu vaccine)	한 세기에 한 번 돌발하는 치명적인 변종에 대비
4	치매 치료(Dementia Treatment)	질병 상태의 파괴적인 영향을 늦추거나 심지어 멈출 수 있는 방법에 대한 단서 제공
5	해양 청소(Ocean clean-up)	해안, 바다, 수로에 대한 해양쓰레기 해결책 필요
6	효율적인 담수화(Energy-efficient desalination)	전기화학기술로 바닷물을 이용한 관개용수 개발은 도움이 될 것임
7	안전한 자율주행 자동차(Safe driverless car)	논란의 여지는 있으나, 안전한 교통체계 마련에 도움이 될 것임
8	체화된 인공지능(Embodied AI)	인공지능을 이용한 실제사물과 연결하여 상호작용 하는 방안 개발
9	지진 예측(Earthquake prediction)	적어도 몇 시간 전 경고가 가능한 지진 예측 개발 시스템 개발
10	두뇌 해독(Brain decoding)	인체부상이나 퇴행성질환으로 인해 마비된 사람들의 삶의 변화를 위한 개발 방안을 모색

자료: MIT Technology Review (2019)

〈표 1-1〉에서 살펴볼 수 있듯이, MIT의 도전과제는 기후변화, 질병, 물 부족, 에너지 문제 등 인류의 주요 도전과제와 연관되어 있으며, 이를 해결하기 위해 전 세계 과학자들이 다양한 노력을 시도하고 있다. 특히, AI 등 첨단기술들을 이용하여 인류사회가 직면한 문제들을 새롭게 접근할 수 있기를 기대한다. 이러한 국제 흐름 속에서 과학기술 혁신 협력의 방향성을 지속가능발전에 기여함과 동시에 우리나라가 그 간 취약했던 한국 과학기술혁신 국제협력 극복방안에 대해 방안을 제시하는 연구가 진행되어왔다(이우성 외 2016). 또한, 우리나라의 과학기술외교 거버넌스 체계 및 과학기술 국제협력 관련

6) 자료: Ten big global challenges technology could solve, MIT Technology Review (접속: 2019: 04.30)

법령을 되짚어보고, 과학기술외교 거버넌스 개편을 위한 정책 제언이 시도 되어왔다. 최근 2019년 10월 30일자로 정부는 공식적으로 과학기술외교 전략을 발표하고, 전략 이행을 위해 과학기술 전문성과 외교 네트워크가 접목된 과학기술외교 지원체계를 점진적으로 구축하고, 혁신·첨단기술과 관련하여 타 국가와의 협력을 확대하기로 했다.⁷⁾ 따라서, 앞으로 글로벌 도전과제를 다루기 위한 과학기술적 접근방식은 새로운 방향성을 모색하는데 기여할 것으로 기대한다.

제3절 연구 수행방안

1. 주요 연구 질문

글로벌 도전과제에 대한 문제 인식을 발전시키는 과정에서, 본 과제에서 다루어야 할 연구의 질문과 범위를 확정하게 되었다. 주요 글로벌 도전과제 이슈 분석 및 전망을 통한 우리나라 대응방향을 설정하는 것이 연구목적이며, 주요 연구 질문은 아래와 같다.

〈주요 연구 질문〉

- 1) 글로벌 도전과제는 어떠한 경로를 통해 발생하며 향후 어떤 방향으로 전개될 것인가?
- 2) 국제사회가 글로벌 도전과제에 대해 과학기술혁신적으로 대응하기 위한 목표와 이슈는 무엇인가?
- 3) 글로벌 도전과제에 대응하는 우리나라가 과학기술혁신 국제협력 방향은 무엇인가?

본 연구에서는 앞서 살펴보았듯이 글로벌 거버넌스 차원에서 주의 깊게 다루어지고 있는 글로벌 도전과제 중; 1)물·에너지·식량 고갈, 2)생물다양성 감소, 3)신종 감염병에

7) 자료: 문재인정부 '과학기술외교'로 글로벌 현안 해결 나선다

<http://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=216861> (접속: 2019.10.30.)

대해 국내외 연구동향을 조사·분석하여 우리나라가 추진해야 할 과학기술 국제협력 방향을 제시하는데 목적이 있다. 2년차 연구에서는 이를 바탕으로 구체적인 국제협력 프로그램과 사업을 기획하여 글로벌 도전과제에 대응하는 국제협력 전략을 제시할 것이다. 1차년도 연구의 첫 번째 질문으로, 글로벌 도전과제의 발생경로와 향후 전개 방향에 대해 알아보려고 한다. 두 번째 질문으로 모듈별로 관련 국제기구 및 주요국의 논의 동향과 이슈 분석을 통해 국제사회의 과학기술혁신적 활동현황을 살펴보고자 한다. 세 번째 질문으로 모듈별로 우리나라의 과학기술혁신협력 현황분석과 향후 대응방향을 제안할 것이다.

본 연구의 핵심 분석은 모듈별로 이루어진다. 첫째는 WEF 넥서스(Water Energy Food Nexus)이다. 이 모듈에서는 물-에너지-식량 부족문제와 관련하여 상호 연관성을 분석하고, 주요국의 WEF 넥서스 연구동향을 조사 분석하여, 한국의 대응방향을 도출할 것이다.

둘째는, 생물다양성으로 생물다양성의 활용정도와 이와 관련한 주요 이슈들을 분석하고, 기술에 대한 접근 및 이전, 과학기술혁신협력과 이익배분 및 정보교환 등 차원에서 논의할 것이다.

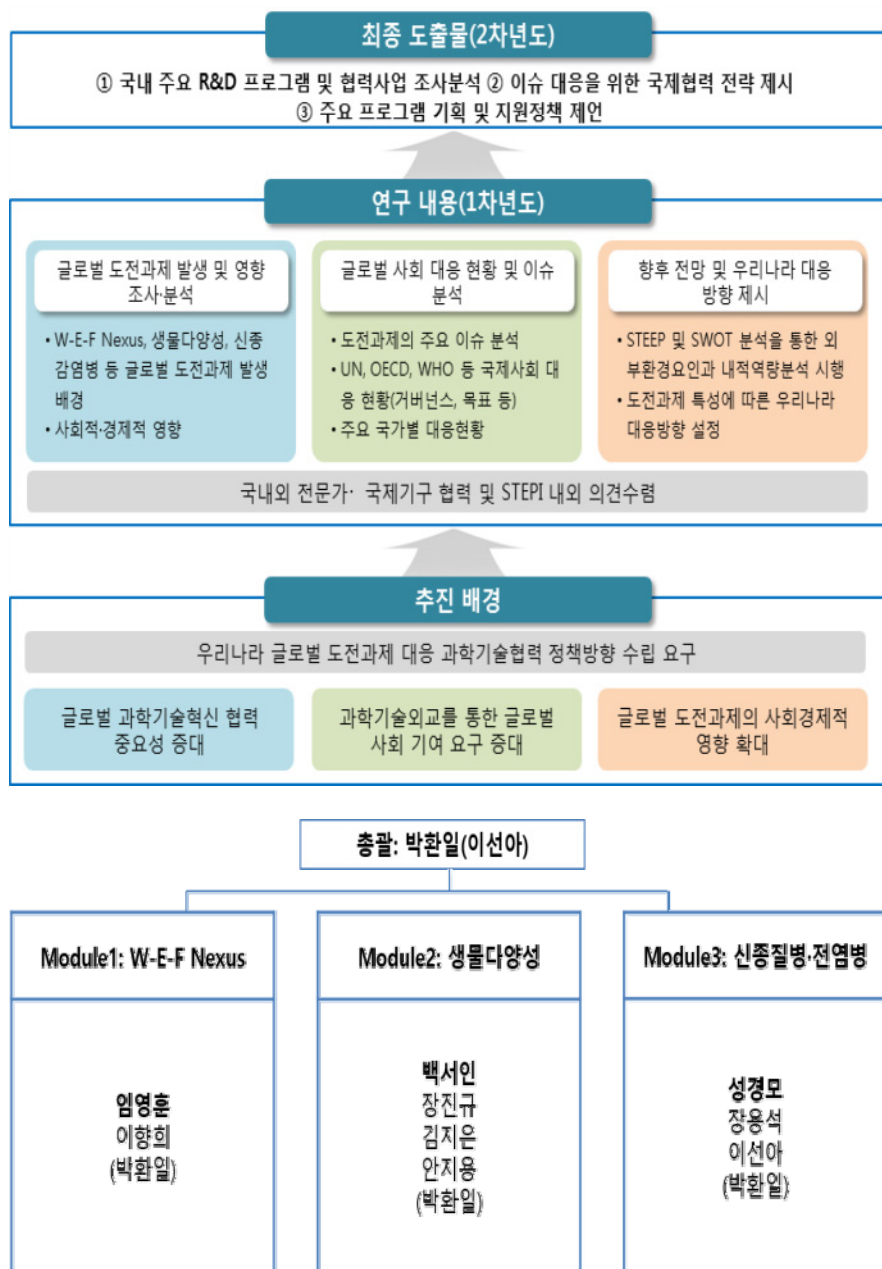
셋째, 신종 감염병 발생 및 확산에 관한 국제사회의 연구와 대응동향을 분석하고 이를 기반으로 우리나라의 대응방향을 제시할 것이다.

종합적으로 글로벌 도전과제로 야기되는 문제에 대응하기 위한 우리나라의 과학기술 혁신협력 방향을 제안할 것이다.

2. 연구 추진체계 및 연구방법

1절에서 서술한 바와 같이 본 연구의 배경은 1) 글로벌 과학기술혁신 협력의 중요성 증대, 2) 과학기술외교를 통한 글로벌 사회 기여 요구 증대, 3) 글로벌 도전과제의 사회 경제적 영향 확대 등으로 요약할 수 있다. WEF 넥서스, 생물다양성, 신종 감염병 등 글로벌 도전과제의 발생 및 영향에 대해 조사분석을 실시하고 이에 대한 글로벌 사회 대응현황 및 이슈를 분석한다. 마지막으로 글로벌 도전과제 전개방향에 대한 향후 전망과 우리나라의 대응방향을 제시한다(그림 1-8) 참고).

[그림 1-8] 연구 추진체계



1차년도 연구에 이어 2차년도에는 실제로 추진할 국제협력 프로그램과 사업을 기획하고자 한다. 국내 주요 R&D 프로그램 및 협력사업을 조사분석하고 글로벌 도전과제에 대응하는 국제협력전략을 수립할 계획이다. 1차년도와 2차년도의 연구를 통해 글로벌 도전과제에 대한 과학기술적 국제협력 방향과 전략 및 구체적 협력프로그램이 마련될 것이다.

이 과정에서 국·내외 전문가, 국제기구와 협력을 추진하고 연구수행 기관인 과학기술정책연구원 내부의 다양한 전문가로부터 의견을 청취하여 반영할 계획이다. 전문가의 논의와 문헌연구를 통해 글로벌 도전과제의 주요 이슈를 도출하고 이와 관련한 외부환경요인 분석을 실시하고자 한다. 이어서 우리나라가 가지고 있는 내적역량을 분석하여 도전과제의 전개양상 전망에 따른 과학기술혁신협력 차원에서의 대응방향을 수립한다(〈표 1-2〉 참고).

또한 WEF 빅서스 분야는 본 연구수행과 동시에 국제기구와 함께 공동연구도 진행할 계획이다. 아시아 국가의 물·에너지·식량 등 자원 상호간 영향과 대응현황을 조사하고 빅서스적인 접근을 위해 필요한 정책적·기술적 방안이 무엇인지 실제 사례연구를 실시한다. STEPI와 유엔환경(UN Environment), 녹색기술센터(GTC)가 공동으로 연구를 수행하고 2020년 중에 별도의 보고서를 발간할 계획이다.

〈표 1-2〉 연구 수행방법

연구내용	연구방법	비고
글로벌 도전과제 발생경로 및 영향	- 유관기관 발행 보고서 및 논문 문헌 연구, 자료 조사 - 국내의 관련 전문가 대상 자문	아시아 국가의 Nexus 영향, 대응 정책과 기술 사례 공동 연구(UNE, GTC) / 기후변화총회에서 성과 확산
국제기구 및 주요국의 논의동향, 이슈 분석	- 유관기관 발행 보고서 및 논문 문헌 연구, 자료 조사 - 국내의 관련 전문가 대상 자문 - OECD, UN 등 대표 국제기구 데이터베이스를 통한 조사·분석	
글로벌 도전과제별 전략적 전망(Strategic Forecasting)	- 도전과제 관련 STEEP 분석 시행 - 전문가그룹 형성 (모듈별 5인 내외)	
도전과제에 대한 우리나라 대응방향 수립	- SWOT 분석 - 전문가그룹 활용 - 도전과제에 따른 대응방향 수립	

자료: 저자 작성

3. 기대효과

본 연구 수행을 통해 기대하는 효과는 다음과 같다. 첫째, 학술적 기여 측면에서 글로벌 도전과제의 발생경로와 그의 영향에 대한 분석, 향후 전개전망을 위한 방법론 구축을 기대할 수 있다. 이를 바탕으로 정부부처-연구계-대학 간 협력체계를 통해 글로벌 도전과제 대응을 위한 국제 공동 연구개발 활동을 추진하는 성과를 기대한다.

둘째로, 정책적 기여측면에서는 본 연구를 통해 글로벌 도전과제 대응을 위한 과학기술혁신협력을 선도적으로 이끌 수 있는 지위를 확보하는 방안과 전략을 제안할 것이다. 장기적 관점에서 환경 및 보건 문제에서부터 긴급 질병 발생 및 자연재해에 이르기까지 광범위한 영역에 있어서 정책개발 및 정책결정을 돕는데 중요한 역할을 할 수 있을 것으로 기대한다.

마지막으로 물, 에너지, 식량, 신종 감염병 등 국민생활과 밀접한 관련이 있는 이슈에 대한 과학기술적 해결방안을 모색하고, 시행함으로써 삶의 질 향상과 과학기술의 사회적 역할 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대한다.

현재 우리나라의 경우 글로벌 도전과제 대응을 위한 효과적인 과학기술 외교 전략 방향에 대한 논의가 본격화 되고 있다. 외교정책 구현을 위해 과학기술을 사용하거나 외교활동을 통해 과학기술혁신을 촉진하는 등 과학기술과 외교를 연계·융합한 정책 논의가 필요한 시점임을 인식하고 있는 것이다. 또한, 현 정부의 정책 어젠다인 ‘글로벌 포용적 혁신국가 건설’이라는 비전 수립과 이에 도달하기 위해 과학기술 외교를 활용하여 글로벌 사회의 지속가능성장과 문제 해결에 기여할 수 있을 것으로 기대한다(박환일, 2019).

4. 글로벌 도전과제의 발생경로와 특징

인류 사회의 생존과 발전을 위협하는 글로벌 도전과제는 여러가지 요인에 의해 발생한다. 발생을 촉발하는 요인을 동인(Drivers)이라 정의하면 기후변화, 인구증가, 도시화 등 요인이 동인에 포함된다. 이러한 동인은 글로벌 사회가 과거부터 계속해서 겪고 있는 메가 트렌드라고 볼 수 있는데, 이러한 동인은 또 다른 요인들에 의해 확대되고 확산된다. 이를 가속요인(Accelerating Factors)이라고 한다. 주요한 가속요인으로는 경제

성장, 이동기술의 발달, 국제 교류의 증가 등이 포함된다. 이와 같은 동인과 가속요인이 결합하여 물·에너지·식량과 같은 자원의 소비가 늘어나고 자원가격의 변동성이 크게 확대되고 있다. 또한 자연환경의 개발이 확산되면서 개발에 대한 부작용으로 환경오염이 증가하고 있다. 그리고 예전에 존재하지 않았던 새로운 병균이 만들어지고 빠르게 퍼지게 되었다.

동인과 가속요인의 결합이 끼친 영향은 글로벌 도전과제의 형태로 나타났다. 물·에너지·식량 고갈 문제, 생물다양성 감소, 신종 감염병 확산 등 글로벌 사회가 주의 깊게 고민하고 대응하고 있는 글로벌 도전과제가 발생하게 되었다. 본 연구는 위에서 설명한 3개의 글로벌 도전과제를 다룰 예정이다. 이 가운데 물·에너지·식량 고갈 문제는 자원 상호간 연결이 심화됨에 따라 상호 연계된 정책을 수립하고 통합적인 접근방법으로 다루어야 하기에, 물·에너지·식량 넥서스(WEF 넥서스)라는 도전과제로 형태를 다소 변형해서 연구하고자 한다.

이러한 글로벌 도전과제는 다음과 같은 몇가지 특징을 가지고 있다. 글로벌 도전과제는 지속적으로 진화하는 동태적 이슈이며, 현재뿐만 아니라 미래에도 영향을 미치며, 특정 국가만의 문제가 아닌 전지구적 문제라는 특징을 보이고 있다. 따라서 글로벌 도전과제는 한 국가의 노력만으로 해결하기가 어려우며, 단편적인 접근으로 다루어도 한계가 존재한다. 과학기술혁신에 기반한 국가 간 협력이 필요한 이유이다.

각각의 도전과제에 대해 글로벌 사회의 연구동향 및 이슈, 향후 전개방향 전망과 우리나라의 역량분석을 통한 대응방향 도출을 2장부터 4장에 걸쳐 기술한다. 마지막으로 5장에서는 결론과 시사점을 제시한다.

[그림 1-9] 글로벌 도전과제 발생경로



자료: 저자 작성

| 제2장 | WEF 넥서스

제1절 연구배경 및 필요성

1. 연구배경

가. WEF 넥서스 개념의 부상

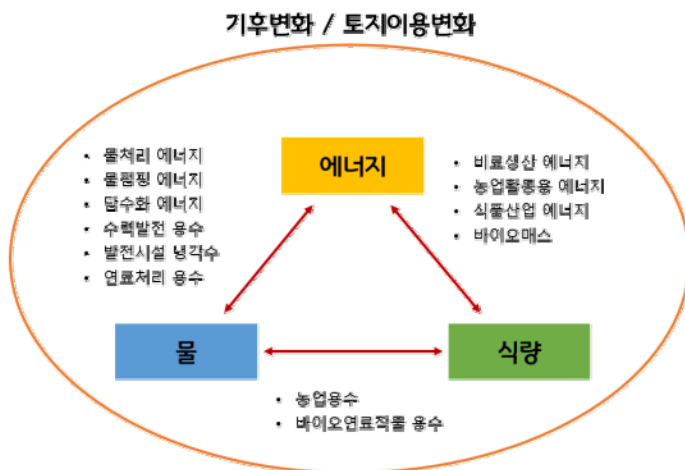
급격한 인구 증가, 경제 성장, 도시화, 생활양식의 변화 등으로 인한 물, 에너지, 식량 수요의 급증은 해당 자원의 감소, 기후변화 등의 부정적 동인과 맞물려 전지구적 차원의 도전과제(Global Grand Challenges)로 부상하고 있다(GIZ, 2018). 인류 생존에 필수적인 물, 에너지, 식량 자원의 부족 내지 불균형적 상태의 악화는 인류 생존의 안정성, 지속가능성을 심각하게 위협할 수 있기 때문이다(FAO, 2014). 물, 에너지, 식량 자원의 지속가능성에 위험신호를 보여주는 중장기 수요 예측에 따르면, 물 수요는 2010년 대비 2030년에 53.3%(2030 Water Resource Group, 2009), 에너지 수요는 2017년 대비 2040년에 38.3%(IEA, 2018), 식량 수요는 2013년 대비하여 2050년에 48.6% 수준으로 확대될 것으로 전망된다.

물, 에너지, 식량 자원의 부족 사태에 대비하여 각 자원의 지속가능성을 확보하기 위한 해법을 모색해 왔지만, 개별적 접근방식(관리계획)에서는 물, 에너지, 식량 자원 간의 상호연관성을 부차시하여 결국 개별 자원의 지속가능성을 훼손하게 된다. 이러한 문제인식이 확대되면서 인류가 사회, 경제, 환경적 목적 달성을 위하여 의존하고 있는 전지구적 자원체계의 복잡성과 상호연관성을 묘사하고 이해하는 개념으로 넥서스가 등장했고 물, 에너지, 식량을 넥서스 관점으로 개념화 한 것이 WEF 넥서스이다(FAO, 2014a; 2014b; UNECE, 2015).

WEF 넥서스는 물, 에너지, 식량 자원 간의 상호연관성에 대한 이해로부터 시작된다. 물, 에너지, 식량 자원 간의 상호연관성은 기후변화와 토지이용 변화의 큰 틀 속에서 상호 간의 투입-산출 관계로 표현된다(Liu et. al., 2017). 이 관계 속에서 에너지 증산을 위한 바이오매스의 확대는 가용 물자원의 감소, 농업생산에 필요한 토지와 경

합하여 자원 간의 상충효과(trade-off)를 초래한다. 반면에 에너지 효율성을 높여 에너지 생산을 감축시킨다면 다른 용도로의 가용 물자원이 증가하고, 적은 에너지로 많은 식량 생산이 가능해지는 상승효과(synergy)를 가져다 줄 수 있다.

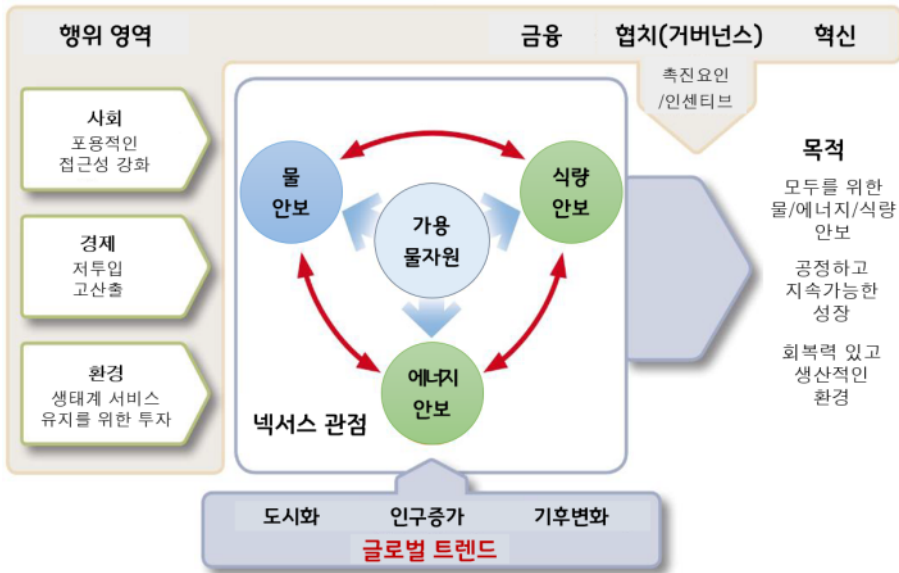
[그림 2-1] 물-에너지-식량 자원의 상호연관성(WEF 넥서스)



자료: Liu et.al.(2017), p.2

WEF 넥서스 개념은 물, 에너지, 식량 자원 간의 상호연관성에 대한 이해의 도구일 뿐 아니라 물, 에너지, 식량 자원의 안보를 강화하기 위한 협치(거버넌스) 등 제반 여건을 구상하는 개념 틀로도 활용된다(Hoff, 2011). 이 개념은 물 자원을 중심에 두고 물, 에너지, 식량 안보를 통해 사회, 경제, 환경 영역에서 편익의 지속가능성을 도모하기 위한 금융, 협치, 혁신의 중요성을 반영하고 있다. 비록 전 지구적으로 피할 수 없는 도시화, 인구증가, 기후변화 추세에 직면하여 물, 에너지, 식량의 안보가 위협받을 수 있지만 금융, 협치, 혁신을 통해 물, 에너지, 식량 안보를 실현함과 동시에 평등하고 효율적이며 친환경적인 인류 발전이 가능함을 보여준다. 자원 간의 상호연관성 규명을 넘는 WEF 넥서스의 지향점은 지속가능발전목표(SDGs)와 같은 국제사회의 공동목표와 맞물려 국제협력, 또는 국제공여의 형태로 반영되어 자원의 통합적 관리에 대한 새로운 시각을 불러일으키고 있다.

[그림 2-2] 물, 에너지, 식량 안보 넥서스



자료: Hoff(2011), p.16

나. WEF 넥서스 논의의 전개

물, 에너지, 식량 자원과 관련된 문제인식과 그 해결을 위한 접근방법은 주로 개별 자원의 관리계획 형태로 해법이 강구되어 왔다. 해당 부문들 간의 상호연관적 관계는 학술 영역에서는 활발히 다루어졌지만, 정책 영역에서 관련 논의와 행동을 유발할 수준으로 주목받지 못했다(GIZ, 2018). 그러나 물, 에너지, 식량 자원의 부족 문제를 상호연관성(또는 상호의존성)에 기반한 통합적 관점에서 접근하는 WEF 넥서스 논의가 2011년을 기점으로 학술 영역을 넘어 정책 영역으로 이슈화되기 시작했다. 2011년 개최된 세계경제포럼(WEF; World Economic Forum)에서 물 안보를 중심으로 농업, 에너지, 무역, 산업, 금융, 도시, 기후, 국가안보 등 다양한 연관영역의 문제를 넥서스 관점에서 통합적으로 다루어야 할 필요성을 환기시킨 것이 본격화의 시작이다(WEF, 2011a). 세계경제포럼 주관 하에 발표되는 Global Risk 2011에서는 글로벌 차원에서 상호 연계된 37개의 위험요인을 제시하고, 통합적 관점에서 집중해야 할 위험군(a

cluster of risks)으로서 거시경제적 불균형, 불공정 경제와 함께 WEF 넥서스를 명시적으로 강조하였다(WEF, 2011b). 같은 해에 개최된 2011 Bonn conference에서는 학술 영역을 넘어 정책 영역에서 해법을 강구하는 개념 틀로서 WEF 넥서스 논의가 전개되었다.

이후 2012년 RIO+20 컨퍼런스, 2014 Bonn conference 등 수많은 컨퍼런스, 포럼 등이 이어졌고 WEF 넥서스 이행 촉진을 위한 스케일, 협치(거버넌스) 문제에 대한 논의가 활발히 진행되었다(GIZ, 2018). 2015년 UN에서 인류의 공영발전을 위해 채택된 ‘지속가능한 발전을 위한 2030 어젠다(Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development)’의 17개 지속가능발전목표(SDGs) 또한 WEF 넥서스와 관련이 깊다(UN, 2015). 2030 어젠다에 WEF 넥서스가 명시적으로 표현되어 있지 않지만, 지속가능발전목표 중 기아 종식(SDGs 2), 깨끗한 물과 위생(SDGs 6), 적정가격의 청정에너지(SDGs 7)는 WEF 넥서스에 직접 연계되며, 다른 지속가능발전목표들 또한 WEF 넥서스의 통합적 접근을 기반으로 구현될 수 있다(Mohtar, 2016; FAO, 2018).

[그림 2-3] 17개 지속가능발전목표(SDGs)



자료: UN 지속가능한 발전 지식플랫폼(<https://sustainabledevelopment.un.org>)

WEF 넥서스 이슈가 공론화된 이래 수많은 국제컨퍼런스, 국제워크숍이 개최되었고, 넥서스 관점을 적용한 다양한 모델과 사례연구들이 수행되었다. WEF 넥서스를 비롯하여 필요에 따라 WE(물-에너지), WEE(물-에너지-환경), WECL(물-에너지-기후-토지)로 넥서스 관점을 적용한 연구들을 공간스케일, 적용 유형(model type), 도입 목적(challenge level)에 따라 상이한 분포 유형을 보인다. GIZ(2018)이 정리한 35개 주요 연구들의 분포도를 보면, 많은 연구가 넥서스에 대한 이해를 목적으로 하고 있다. 적용 유형에 있어서는 정량분석모델과 통합모델이 유사한 수준으로, 정량분석뿐 아니라 시나리오 개발을 포함한 연구가 많이 수행되고 있어, 정책 영역의 실질적 행위를 촉발하기 위한 사전단계까지 넥서스 논의가 상당히 진척된 것으로 판단된다.

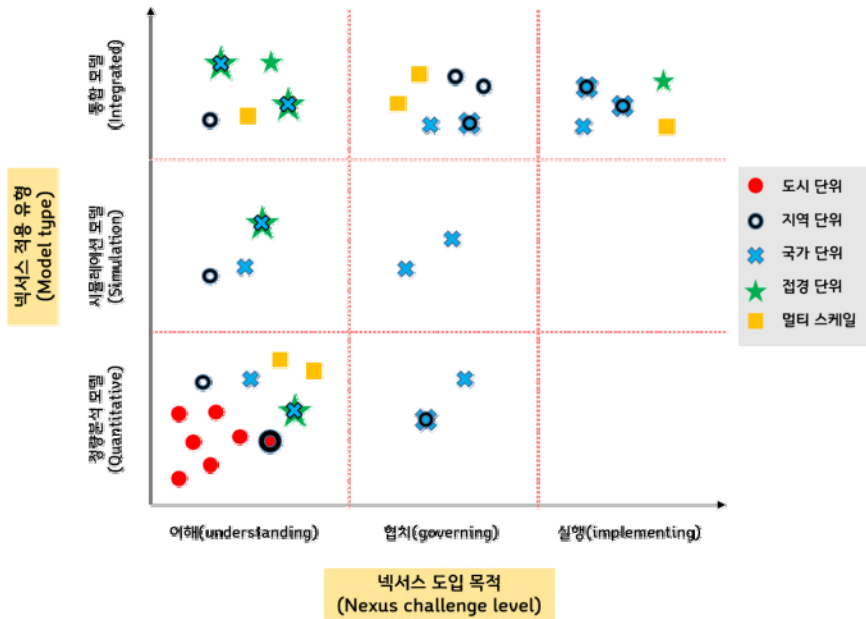
공간스케일에 있어서는 국가 단위 이상은 이해를 넘어 협치와 실행까지 논의가 진척되었고 정량분석과 시나리오 개발을 반영한 통합모델까지 넥서스 관점이 적용되었다. 반면에 지역 단위 이하, 특히 도시 단위에서는 정량분석과 이해 단계에 집중되어 있어, 소규모 공간스케일에 대한 넥서스 관점의 적용은 아직 많이 진척되지 않은 것으로 판단된다. 이러한 경향으로 미루어 보면, WEF 넥서스가 국가 및 글로벌 차원에서는 지속 가능성 및 공공성의 기치 하에 확산되고 있는 반면, 소규모 지역이나 도시 차원에서는 활발하게 논의되고 있지 않은 것으로 보인다.

〈표 2-1〉 넥서스 적용 유형 및 도입 목적의 구분

넥서스 적용 유형 (Model type)	넥서스 도입 목적 (넥서스 challenge level)
▷ 정량분석모델(Quantitative analysis model) - 자원(물질) 간의 계량적 역학관계에 초점	▷ 이해(Understanding) - 데이터 기반의 상호연관성 규명과 문제 인지
▷ 시뮬레이션모델(Simulation model) - 시간스케일에 따른 시나리오 개발에 초점	▷ 협치(Governing) - 제도적, 정책적 대응을 가이드
▷ 통합모델(Integrated model) - 정량분석모델과 시뮬레이션모델을 결합	▷ 실행(Implementing) - 구체적 정책/기술 개입을 가이드

자료: GIZ(2018)

[그림 2-4] 넥서스 적용기법의 공간스케일/목적/유형 분포



자료: GIZ(2018)을 토대로 연구진 작성

현재 지역단위, 적용유형, 목적, 넥서스 도전수준에 따라 다양한 WEF 넥서스 방법론들이 개발되어 있다. 그 중에도 대표적인 방법론으로는 국제식량기구(FAO)의 넥서스 평가 1.0라고 할 수 있다. 이 방법론은 지역단위 뿐 아니라 국가단위 넥서스의 정성적·정량적 평가가 가능하며 온라인 평가 툴로서 누구나 사용이 가능하다. <표 2-2>에서 보는 바와 같이 ZeroNet DSS (결정지원시스템), IAD-NAS (제도분석 및 개발프레임워크: 밸류체인 분석과 통합), WEFO (물, 에너지, 식량안보 넥서스 최적화 모델) 등 대부분의 방법론들이 넥서스를 도입하는 목적이 “협치”에 있다. 이는 넥서스에서 협치가 그 만큼 어렵고 중요하기 때문에 협치에 관한 방법론이 더 다양하게 개발되고 있다는 것을 알 수 있다. 무엇보다도 넥서스 방법론을 선택, 적용하는 할 때 중요한 것은 해당 지역의 특성과 수요 등을 충분히 이해하는 것이다. 또한 기존 넥서스 방법론으로는 한계가 있어 공간스케일, 시간스케일에 따라 맞춤형 방법론을 개발하는 연구도 진행되고 있다.

<표 2-2> WEF 넥서스 방법론

방법론	지역 단위	모델유형	소프트웨어	목적	넥서스 도입목적 (challenge level)
ZeroNet DSS (결정지원시스템)	지역	통합모델	일부 소프트웨어 무료	강유역 자원관리 관련 의사결정 지원	협치 (Governing)
Nexus 평가 1.0	지역, 국가	정량분석모델	FAO; 온라인 신속 평가툴	넥서스 조성·정량 평가	협치
IAD-NAS (제도분석 및 개발프레임워크: 밸류체인 분석과 통합)	국가	정량분석모델	소프트웨어 없음	물-식량-에너지의 지속가능성 관련 제도 및 정책 영향평가	협치
WEF 넥서스툴 2.0	국가	시뮬레이션모 델	온라인 툴	WEF 넥서스 정량평가 및 예측	협치
DEA (데이터 포락 분석법)	다중	정량분석모델	소프트웨어 없음	총체적관점에서 지역의 자원 투입-산출 효율성 평가	이해 (Understanding)
WEFO (물, 에너지, 식량안보 넥서스 최적화 모델)	다중	통합모델	WEFO 툴	환경적 영향 뿐 아니라 자원시스템간 상호작용 및 상충작용 정량평가	협치

자료: GIZ(2018), 20p 표 중 WEF 넥서스 방법론 발췌

2. 연구의 필요성

가. WEF 넥서스 접근의 의의와 한계

물, 에너지, 식량은 투입-산출 관계 속에서 상충관계(trade-off)를 가지기 때문에 개별적 자원관리의 접근방식으로는 다른 자원에 미치는 부정적 영향을 증가시킬 위험이 있다. 반면에 WEF 넥서스는 물, 에너지, 식량 자원 간의 상충을 최소화하면서 시너지를 극대화하는, 상호연관성에 입각한 통합적 접근방식을 통해 지속가능한 자원관리 가능성을 높여준다는데 의의가 있다(Hoff, 2011). 개별 자원에 국한된 효율 및 효용의 최적화를 추구하는 것은 다른 연관된 자원의 가용성을 훼손시킬 수 있기 때문에, 다양한 목적과 이해관계 속에서 자원 수요 간의 균형(balancing)을 통해 전지구적 자원체계를 지속가능하게 만드는 노력이 필요하다(FAO, 2014a). 글로벌 경제성장 및 인구증

가의 불가역적 추세에 직면하여 자원 부족의 문제를 피하기 어렵다는 점에서 넥서스 접근은, 자원의 이용·관리와 관련된 계획, 정책, 사업 등의 수립 및 실행에 있어 충분히 고려되어야 한다.

그러나 이러한 중요성에도 불구하고 WEF 넥서스 접근은 여러 이유에서 적극적으로 확산되기 어려운 한계에도 직면해 있다. 우선 WEF 넥서스 접근이 자원 간의 상호연관성을 규명하고, 이해와 공감을 증진시키는 역할에 집중되어 있다. WEF 넥서스의 궁극적인 목적은 실질적인 행위를 통해 통합적 관점에서 물, 에너지, 식량 자원의 지속가능성을 높이는 것이다. 그럼에도 불구하고 많은 연구들이 이해 단계에 집중되어 있어, 넥서스 접근이 자칫 협치 및 실행을 유인할 동력을 상실한 우려가 있다. 또한 자원의 불균형적 분포는 WEF 넥서스 접근의 확산을 저해할 수 있다. 실제로 경제성장과 식량 증산이 시급한 신흥국, 개도국 입장에서는 통합적 관리보다는 자원의 개발·이용 행위 확대에 우선순위가 있을 수 있다.

최근 넥서스 논의에서 이해당사자 대화 및 참여, 협치 등을 강조하는 것은, WEF 넥서스를 제대로 인지하지 못하고 있거나 부차시 하는 이해당사국, 이해당사자의 공감과 참여를 유인하기 위함이다. 이를 위해서는 규제에서 비교적 자유로운 시장기제가 아닌 다양한 공간스케일에서의 정책적 개입이 필요하며, 그렇지 않을 경우 WEF 넥서스의 확산은 제한적일 수밖에 없다(WEF, 2011a; FAO, 2018). 마지막으로, 상호연관성을 규명하는 WEF 넥서스 연구조차도 데이터 구득의 제약으로 인하여 보다 널리 확산되기 어려운 한계가 있다. 공간스케일, 시간스케일에 따른 다양한 맥락 속에서 자원 간의 상호연관성을 규명하기 위해서는 무엇보다 데이터 구축이 우선되어야 한다(Endo et al., 2017, Yang et al., 2017).

나. WEF 넥서스 연구의 필요성

물, 에너지, 식량 자원에 대한 수요증가는 확실히 되지만, 이들 자원 간의 복잡한 상호연관성으로 인해 해법을 찾는 일은 쉽지 않고, 다양한 이해당사자들의 참여를 유인하기 위한 다각적이고 총체적인 노력이 요구된다(WEF, 2011a). 지구상의 어떤 국가, 지역, 도시도 물, 에너지, 식량 자원의 부족문제에서 완전히 자유로울 수는 없다.

국제사회 차원에서 WEF 넥서스 이슈가 공론화되고 있지만, 여전히 일부 국가, 기관, 기업, NGOs 등이 선도하고 있을 뿐, 보다 너른 참여 확대까지 이르고 있지는 못하다. 신흥국, 개도국뿐 아니라 선진국 반열에 접어드는 한국만 하더라도 물 자원, 에너지 자원 부족의 심각성이 지적되고, 만성적인 식량수입국임에도 불구하고 WEF 넥서스 연구, 특히 정책 영역으로의 확산을 위한 연구는 많지 않다. 이론(theory)과 실제(practice), 과학(science)과 정책(policy) 간의 간극을 좁히는 것은 WEF 넥서스 연구 및 논의의 가장 큰 숙제이다(GIZ, 2018).

따라서 그동안 WEF 넥서스 논의 지형에서 벗어나 있던 이해당사국, 이해당사자들이 WEF 넥서스 연구를 통해 이해와 공감 수준을 높이는 과정이 전제되어야 한다. 다양한 국가, 지역, 도시 맥락 속에서 WEF 넥서스 연구가 진행되어야 하며, WEF 넥서스 연구의 후발주자인 경우에는 국제사회 또는 선도국과의 공조를 통해 경험을 축적하는 과정이 요구된다.

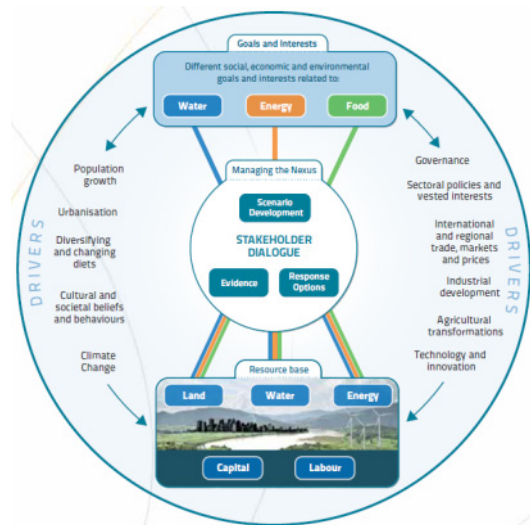
제2절 WEF 넥서스 글로벌 정책 동향

1. 국제기구의 WEF 넥서스 정책 동향

가. 세계식량기구(FAO), WEF 넥서스 개념 구체화와 평가를 개발

2050년 세계인구 97억을 부양하기 위해 현재수준보다 약 48.6%의 증산이 필요하다. 하지만, 농업은 세계 물 소비의 70%, 에너지 소비의 25% 이상을 차지하는 거대한 소비처라는 점에서 통합적 관리가 요구된다. 이에 FAO는 글로벌 차원의 식량안보와 지속 가능한 농업의 실현을 위하여 WEF 넥서스 접근을 도입하고 있다. 2014년 기술자문위원회의 권고 하에 추진된 ‘농업과 식량을 위한 물 거버넌스(Water Governance for Agriculture and Food Security)’ 프로그램을 통해 FAO는 자연자원, 자연이용, 그리고 이들에 영향을 미치는 다양한 외적동인들로 구성된 순환구조 내에서 물, 에너지, 식량을 통합적으로 관리하는 WEF 넥서스 개념을 구체화하였다.

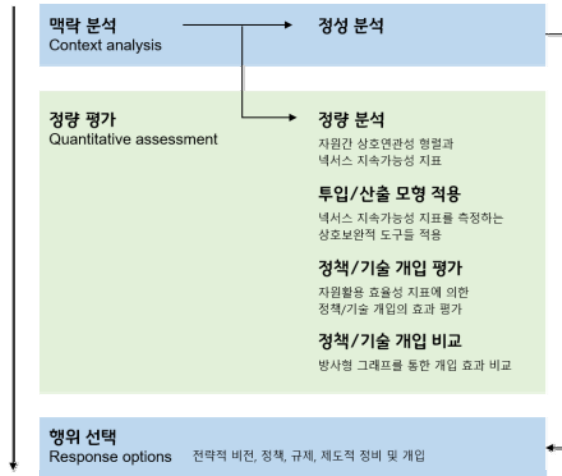
[그림 2-5] WEF 넥서스 접근의 개념적 이해



자료: FAO(2014b), p.13

FAO가 구체화한 WEF 넥서스 접근의 핵심은 증거 기반의 분석(evidence), 시나리오 개발(scenario development), 행위 선택(response options)이며, 그 과정의 온전한 이행은 이해당사자 대화(stakeholder dialogue)를 수반한다. WEF 넥서스 접근이 필요한 맥락분석(context analysis)에서부터 정량분석, 행위 선택에 이르는 전 과정에 이해당사자가 참여함으로써, 보다 조화롭고 지속가능한 행동을 실체화할 수 있기 때문이다(FAO, 2014a; 2014b). 이후 FAO는 구체화된 WEF 넥서스 개념을 바탕으로 국가별, 지역별로 물-에너지-식량의 연관성을 평가할 수 있는 분석도구로서 Nexus Assessment 1.0을 개발하여 제시하였다. 개발 작업은 UN의 ‘모두를 위한 지속가능한 에너지(the Sustainable Energy for All; SE4ALL)’ 하에서 진행되었다. Nexus Assessment 1.0은 물-에너지-식량 자원 간의 상호연관성을 분석하여 넥서스 관점의 이해를 유인하고, 자원 효율성 및 생산성 측면에서 정책개입 및 기술개입의 효과를 비교·평가하여, 개입과 관련된 적절한 행위의 선택을 지원한다(FAO, 2014b). Nexus Assessment 1.0은 케냐, 남아프리카, 인도 등 개도국 중심으로 정책개입 또는 기술개입의 효과를 분석하는 사례연구에 활용되었다(FAO, 2014b).

[그림 2-6] Nexus Assessment 1.0 프로세스



자료: FAO(2014b), p.16

또한 FAO는 UN 유럽경제위원회(United Nations Economic Commission for Europe; UNECE)와 함께 2013-2015년 사이에 국제하천유역인 알라자니강 유역(Alazani river basin), 사바강 유역(Sava river basin), 시르다리아강 유역(Syr Darya basin)을 대상으로 생태계 관점을 가미한 WEF 넥서스 분석을 진행하였다(UNECE, 2015). 아랄해 살리기 국제기금(International Fund for Saving the Aral Sea; IFSAS) 집행위원회, 유엔 중앙아시아 예방외교 지역센터(United Nations Regional Centre for preventive diplomacy for Central Asia; UNRCCA)와는 아랄해 유역의 지속가능한 물자원 관리를 위한 시나리오 개발 작업에 참여했다. 이 작업은 물자원 위기로 촉발된 인접 이해당사자국 간의 쟁점을 국제사회의 이슈로 공론화하고, WEF 넥서스 관점에서 통합적 해법을 모색하려는 시도이다(FAO, 2014a). FAO는 분석도구를 통한 WEF 넥서스 적용의 확대 외에도, WEF 넥서스 관점에서 건조지역의 식량 증산을 위한 태양광 관개시설 확산, 음식물 쓰레기 감축 등에 대한 실천적 행동을 촉구하고 있다.

나. 유엔 아시아태평양경제사회이사회(UNESCAP), 도시 넥서스 글로벌 이니셔티브 추진

물, 에너지, 식량 자원에 대한 수요 압박은 총량적 인구 증가, 경제 성장, 도시화 뿐 아니라 분포 측면에서 신흥국, 개도국 및 도시에 편중된 인구 증가 및 경제 성장이 가속화의 배경이 된다(WEF, 2011a). 신흥국 및 개도국은 경제성장에 우선순위를 둔 자원 활용 증대로 자원 상황을 압박하고, 도시화는 소비 수준의 향상으로 물, 에너지, 식량의 수요를 급증시킨다. 특히 거의 일방적 자원 소비체인 도시는 자원의 이용효율성을 극대화하기 위한 통합적 접근이 요구된다.

이에 지속가능한 도시발전의 해법을 찾고자 하는 목적에서 도시 넥서스(Urban Nexus) 이슈가 부상하고 있다. 전세계 인구의 절반 이상이 도시에 거주하고, 2050년에는 3분의 2 이상이 도시에 거주할 것으로 예상되고 있는 만큼, 도시 내 자원 이용에 관한 통합적 접근을 촉진하고 이를 도시계획, 도시개발, 인프라, 법체계, 기술체계에 반영하는 노력이 시급하다.

‘The C40 Cities’ 프로그램 등이 도시 넥서스 개념을 도입하고 있으며(GIZ & UNESCAP, 2017; GIZ, 2018), 도시 넥서스는 물-에너지 넥서스(WE Nexus), 물-에너지-토지 넥서스(WEL Nexus), 물-에너지-토지-기후 넥서스(WELC Nexus) 등의 형태로 도시 넥서스에 대한 논의가 진행되고 있다. 그러나 도시 넥서스를 실질적으로 프로젝트화하여 글로벌 차원에서 추진한 것은 2013년 유엔아시아태평양 경제사회이사회(United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific; UNESCAP)가 독일정부의 재원으로 추진한 “아시아 도시의 통합자원관리: 도시 넥서스(Integrated Resource Management in Asian Cities: Urban Nexus)가 첫 번째 시도라고 볼 수 있다.

이 프로젝트는 아시아지역 선정된 도시에 넥서스 컨셉을 실제적으로 적용해보고, 지방정부와 중앙정부가 지속가능한 천연자원 관리를 위해 통합적인 도시 정책을 수립하고 이행하는 데 필요한 역량 강화를 지원하였다. 독일경제협력개발 연방정부(German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development; BMZ)의 프로젝트 자금을 제공받아 2013년부터 2019년까지 두 단계에 걸쳐 몽골, 중

국, 인도네시아, 태국 등 7개 아시아국가, 12개 도시에서 도시 넥서스 사업이 추진되었다. 평가단계인 1단계(2013~2015)에서 도시 넥서스의 긍정적인 효과를 입증하였고, 확산단계인 2단계(2016~2019)는 세부 프로젝트의 파이낸싱을 지원하고, 중앙정부가 도시 넥서스를 실현하는 데 필요한 정책 도입을 지원하였다(UNESCAP, 2019).

한편 도시 넥서스 프로젝트의 거버넌스를 살펴보면 UNESCAP와 독일국제 협력공사(GIZ), 지속가능성을 위한 세계지방정부 네트워크인 ICLEI으로 구성된 삼각협력체제로 운영되었다. UNESCAP은 정치적 파트너로서 전문가그룹을 구성해 각 도시의 상황을 반영한 통합자원관리에 관한 정책제언을 개발하였다. 또한 참여국 정부가 국가 이니셔티브에 넥서스 접근방식을 적용하도록 지원하고, 국제·지역기구와 협력하여 넥서스를 이슈화하는 역할을 맡았다. 그러나 자세히 들여다 보면 도시 넥서스 프로젝트는 UNESCAP이 주도해서 추진했다고 하기 보다는 독일정부가 세부프로젝트 실행까지 깊숙이 관여했음을 알 수 있다. 독일국제협력공사(GIZ)가 실질적으로 세부 프로젝트를 총괄했으며, 12개 도시의 지방정부 대표들과의 협의는 독일 본에 본부를 두고 있는 ICLEI가 지원하였다.

도시 넥서스 프로젝트의 주요 특징을 살펴보면 첫째, 순환경제 관점에서 폐기물을 유용한 자원으로 간주하고, 이를 최대한 활용할 수 있도록 실천적 도시 넥서스 접근방식을 취하고 있다는 점이다. 사실 도시 넥서스 프로젝트에 참여한 대부분의 도시들에겐 에너지, 물, 식량, 토지 사용의 지속가능한 자원관리를 위해서 폐수와 고형폐기물 처리가 가장 시급히 해결해야 할 문제였다. 폐기물 문제를 해결하기 위해 범 분야 물-에너지-식량 솔루션을 제공하면서도 순환경제 관점에서 통합적인 넥서스 접근방식을 적용하였다.

두 번째 특징은 통합 계획·관리 역량을 강화하고 협력 거버넌스를 구축하는 데 중점적으로 지원했다는 점이다. “넥서스 Task Force”이라는 협의체를 구성해 다양한 이해 당사자들 간 상호 협력을 촉진하고 상호 학습의 기회를 제공하였다. 지역별 워크숍은 유사한 자원관리 문제를 겪고 있는 도시 간 솔루션을 공유하고, 지역 실정에 맞는 최적의 넥서스 해법을 찾는 장이 되었다.

마지막 특징은 물-에너지-식량-토지의 시너지 및 상충작용을 관리하기 위해 도시 넥서스 Wheel를 개발하여 범분야 인프라 구축을 강조했다라는 점이다. 도시 넥서스

Wheel은 도시 넥서스 접근방식을 이행하기 위한 5가지 필수 환경 즉 개념체계 (conceptual framework)로서 “거버넌스, 포용적인 정책 의사결정, 과학기술혁신, 재정과 비즈니스, 도시계획”이 물, 에너지, 농업/토지 사용을 최적화하기 위한 필수적인 조건이라고 보고 있다. 즉 이 5가지 전제 조건이 잘 구축되면 도시 넥서스를 통해 친환경 경제, 환경 지속성과 사회적인 조화가 선순환하며 실현될 수 있다고 보는 것이다. 이 전제 조건 중에서도 과학기술혁신 분야는 혁신적인 기술 솔루션을 파악하고 선정할 때 관련 정책과 제도가 글로벌 개발 어젠다와 모두 일치해야 한다. 그리고 무엇보다도 대학, 연구소 등 교육기관을 통하여 지속적으로 도시 넥서스적인 사고와 방식을 교육을 실시하는 것이 중요하다.

[그림 2-7] Urban Nexus wheel



자료: UNESCAP(2019), p. 47.

다. 세계은행, 물과 에너지 부족 문제를 넥서스 관점에서 해결

인구 증가 및 경제성장에 따른 물과 에너지에 대한 수요 증가 뿐 아니라 기후변화로

인한 물 부족 현상과 전력 생산을 위한 물 사용량도 급속히 증가할 것으로 예상되고 있다(세계은행, 2018). 따라서 물-에너지-식량(WEF) 넥서스 요소 중에서도 물과 에너지 부족 문제는 농업을 기반으로 하는 개발도상국 뿐 아니라 에너지집약적인 산업구조를 가진 선진국에게도 매우 중요한 이슈라고 할 수 있다. 전력분야의 경우 수력발전과 열병합발전 등 거의 모든 전력 생산 프로세스에서 상당량의 물이 소비되고, 물 분야 역시 물을 집수하고 처리하고 수송하는 데 에너지가 필요하기 때문이다.

세계은행은 2014년부터 2018년까지 “Thirsty Energy Initiative (에너지고갈 이니셔티브)”를 통해 넥서스 접근방식으로 개발도상국의 물-에너지 문제를 해결을 지원하였다. 에너지고갈이니셔티브는 물과 에너지 정책간 상충효과를 정량화하고 시너지효과를 극대화하기 위한 대표적인 글로벌 이니셔티브라고 할 수 있다. 에너지고갈이니셔티브의 주요 사업 내용을 살펴보면 4단계로 구성되어 있다. 1단계에서 에너지공급계획과 물 사용 간 상충효과를 정량화하고 시너지효과를 낼 수 있는 방안을 파악한다. 2단계에서 지속가능한 에너지 자원을 개발하기 위해 Water Smart한 에너지계획 수단을 시범적으로 실시한다. 3단계는 지속가능한 발전을 위해 정책결정을 조율하도록 지원하고, 마지막 단계에서 물과 에너지에 대한 문제의식을 고양시키고, 정부, 국제기구 민간대표 등 관련 이해당사자 간 협의를 촉진시킨다.

글로벌 차원에서는 국제회의에서 발표, 관련 주제에 대한 보고서 출간, 관련 국제기구와의 협력 등 물-에너지 넥서스에 대한 홍보를 활발히 추진하였다. 국가차원에서는 남아프리카공화국, 중국, 모로코 3개국을 대상으로 각 국가의 수요, 자원 현황, 모델링 경험, 제도 및 정치적 현황 등을 고려하여 시범사업을 추진하였다. 물-에너지 정책간 상충효과는 감소시키고 시너지효과를 낼 수 있는 방안은 각 국가마다 다르게 나타났다. 남아프리카공화국의 사례는 에너지최적화모델을 개발하여 에너지-물 자원 정책 결정의 영향을 평가하고 대안 정책을 평가하였다. 드라이쿨링 기술을 이용하면 발전소의 효율이 낮아지고, 비용부담은 높아지지만 국가 전체적으로 볼 때 경제성이 높다는 것을 밝혀냈다. 중국의 사례는 water-smart 에너지모델을 개발하여 에너지 분야에서 에너지시스템에 비용을 약간 더 추가하면 온실가스배출도 감축하고 물 수요도 감축할 수 있다는 것을 보여주었다. 한편 모로코는 전력공사와 수자원 공사가 합병함에 따라 에

너지와 물에 관한 통합적인 정책을 개선하고 투자를 활성화하기 위한 법제도를 통합하였다. 세계은행은 동 이니셔티브를 통해 물-에너지-농업 간 잠재적인 상승요소를 분석하고, 통합적인 계획을 통해 경제적인 상승효과를 낼 수 있는 로드맵을 제시했다(세계은행, 2018).

물-에너지 넥서스 정책을 추진할 때 반드시 고려할 사항들이 있다. 첫째, 물-에너지 넥서스 정책은 지역의 특성을 이해하고 context를 반영한 지역 맞춤형 해법을 제시해야 한다. 각 국가의 지리적 여건, 인구, 경제성장속도, 기후변화의 영향이 다르기 때문이다. 둘째, 지속가능한 에너지공급계획을 위해서는 반드시 물소비량과 수요를 고려해야 한다. 수자원의 보존량은 지역마다 다르고 에너지기술의 비용에 영향을 주기 때문에 에너지와 수자원이 위치한 주변의 공간적 요소(spatial component)를 고려해야 한다. 넥서스에 기반해 통합적인 정책을 펼치면 안정적인 에너지 및 물 공급이 가능하며, 에너지와 수자원 기반시설에 대한 투자도 증가한다. 셋째 중국의 사례에서 볼 수 있듯이 기후변화대응정책을 추진해 에너지시스템에 투자하면 에너지 분야에서 온실가스배출량과 물 사용량을 모두 감소시킬 수 있다. 이밖에도 보편적인 에너지접근성 향상 등과 같은 지속가능발전목표를 달성하기 위해서는 넥서스 접근방식이 필요하며, 기후변화 영향과 물 사용을 감소시키기 위한 에너지 기반시설에 대한 투자도 매우 중요하다(Martin et al., 2018).

2. 주요국의 WEF 넥서스 정책 동향

WEF 넥서스 정책을 주도적으로 추진하고 있는 주요국으로는 독일과 영국이 있다. 독일은 2011년 본 컨퍼런스를 통해 WEF 넥서스 개념을 국제 이슈화한 이후 국내외적으로 WEF 넥서스 정책을 가장 활발히 추진하고 있다. 특히 독일원조기관인 GIZ가 양자 협력을 통해 WEF 넥서스 정책을 개발도상국에 전파하고 있다. 영국은 연구지원기관인 경제사회연구회(Economic and Social Research Council, ESRC)와 공학물리과학연구회(Engineering and Physical Sciences Research Council, EPSRC)를 중심으로 WEF 관련 국내 연구 프로젝트를 활발히 지원하고 있다. 독일은 국내 정책프레임워크와 거버넌스, 국제협력프로그램을 중심으로 영국은 WEF 넥서스 연구를 활성

화하기 위한 국내 연구지원 정책을 중심으로 WEF 정책의 특징을 분석하고 시사점을 도출한다. 이러한 자료는 향후 우리나라가 과학기술혁신협력 관점에서 WEF 넥서스 관련 국제협력정책을 수립하고 R&D 지원 프로그램을 마련하는데 기초자료로 활용될 수 있을 것이다.

가. 독일의 WEF 넥서스 정책

1) 독일의 WEF 넥서스 정책 도입 배경⁸⁾

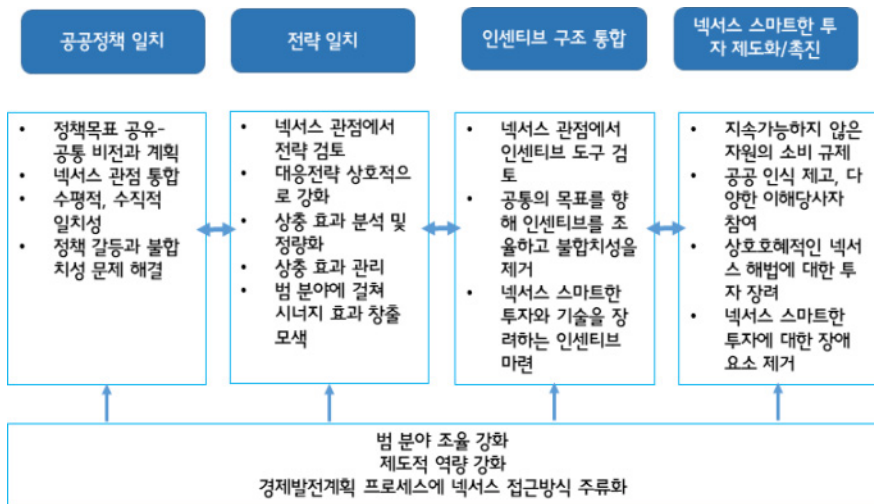
WEF 넥서스 개념은 2011년 독일에서 개최된 본 컨퍼런스에서 인구증가, 글로벌화, 경제성장, 도시화 문제에 대응하기 위한 해법으로 제시되었다. 이후 독일정부는 국내적으로 WEF 넥서스 정책의 기반을 마련하고 양자, 다자기구, 국제 NGOs와 협력해 다양한 지역, 글로벌, 지역 이니셔티브를 추진해 WEF 넥서스 정책을 전 세계적으로 확산시키고 있다. 독일정부가 WEF 넥서스 정책을 추진하게 된 배경을 살펴보면 19세기 말로 거슬러 올라간다. 독일은 19세기 말과 20세기 초반부터 환경보호정책을 중시하여 산림보호법을 제정하였다. 이 당시에도 유럽 유역 강은 등 독일 산업화에 있어 핵심 역할을 담당했다. 이에 따라 환경보호법은 더 세분화되고 강화되었고, 강유역 관련 기구들이 설치되었으며 시민사회도 적극적으로 참여하기 시작했다. 20세기 하반기에는 연방주의, 지방분권화 및 환경 관련 산하기구들이 설립되었고 녹색정당이 등장하여 환경 이슈를 정치화시키는 데 성공했다. 이후 EU 통합에 따라 환경정책도 통일되었다. 이 시기에 환경정책 관련 다층 거버넌스가 구축되었고, 국민들의 환경인식도 점차 높아지면서 정치권의 관심과 지원도 강화됨에 따라 자연스럽게 21세기 독일의 환경정책은 생태학적, 에너지 전환을 추진하는 정책으로 변화되었다. 이때 신재생에너지, 지속가능한 소비와 생산, 디지털화, 기반시설의 안보를 촉진하기 위해 환경정책이 통합되었다. 그러나 이러한 과정에서 정책의 일관성과 조정(coordination)의 문제가 발생하여 관련 정책을 조율하기 위해 다양한 정책 수단들이 개발되었다. 이때 개발된 정책 수단 중 하나가 물, 에너지, 토지 넥서스 개념이다.

8) GIZ(2017) 「Practical Planning Management of WEF-Nexus Issues in Germany」, p.11 그림 내용 정리.

2) 독일의 WEF 넥서스 정책 프레임워크9)

독일은 WEF 넥서스 정책을 추진하기 위해 다양한 정책을 조율하고 부처간 협력을 촉진하기 위해 법적, 정치적, 자발적 기반이 모두 구축되어 있다. 법적 기반으로는 연방정부 부처 공동절차규정(Joint Rule of Procedure, JRP)을 마련하여 넥서스 정책을 조정하고 있다. 정치적인 측면에서 볼 때 모든 정당은 관련 프로그램을 약정하고 이를 의무적으로 이행해야 한다. 자발적인 수단으로는 시민참여 토론회 개최, 언론매체와 온라인플랫폼을 활용해 넥서스 정책 관련된 이슈를 공개적으로 논의하고 그 결과를 바탕으로 정책을 결정한다(Al-Saidi, 2017). 독일은 넥서스 정책 의사결정을 위한 WEF 넥서스 관리 정책프레임워크를 통해 넥서스 정책수립을 체계적으로 지원하고 있다. 이 프레임워크에 따라 분야별 접근방식에서 총체적인 접근방식(holistic approach)으로 전환하여 물·에너지·식량 분야의 정책과 전략을 통합한다.

[그림 2-8] 독일의 넥서스 관리정책 프레임워크



자료 : Rasul, G, 2016.

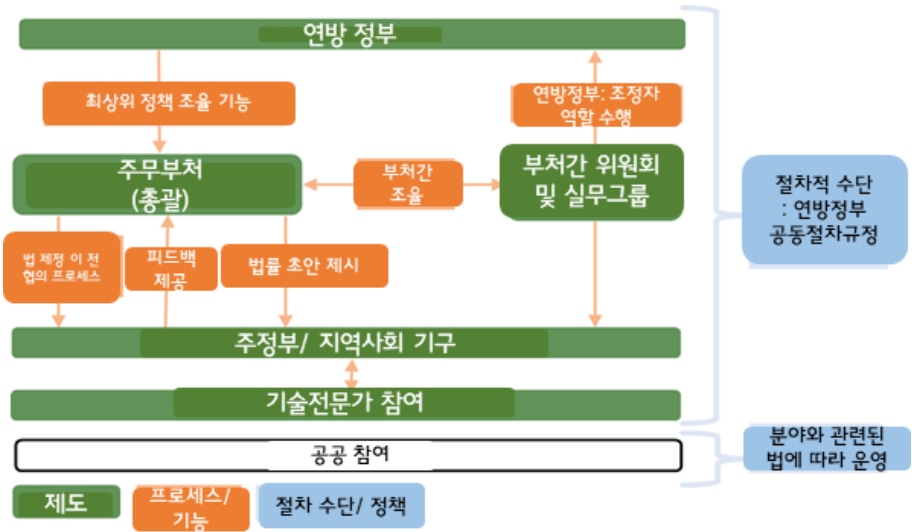
9) EU, 독일경제협력개발부, GIZ. 2018. "NEXUS Water-Energy-Food Dialogues Training Material : Training Unit 02 : German and European Case Studies. 내용 참고해 정리.

1단계는 공공정책 통합으로서 정책 목표를 공유한 후 관련 부처는 공동 목표와 계획을 수립한다. 이 때 넥서스 관점에서 정책을 통합하고 수평적, 수직적 통일성을 고려하며, 정책 갈등과 정책 간 불일치성을 해소한다. 2단계는 정책 조정단계로서 넥서스 관점에서 전략을 검토하고 부처간 상호적으로 강화할 수 있는 전략을 모색한다. 이때 상충효과(trade-offs)를 파악하고 정량화하여 관리하고, 여러 분야에 걸쳐 시너지효과를 창출할 수 있는 방안을 모색한다. 3단계는 인센티브구조 통합으로서 먼저 넥서스 관점에서 활용할 수 있는 인센티브 수단을 검토한다. 이때 공통의 목표를 추구하기 위해 인센티브를 조정한다. 마지막 단계에서는 넥서스 스마트 투자가 촉진되도록 제도화하고 활성화한다. 또한 넥서스 해법에서 윈-윈 할 수 있는 넥서스 해법 기술에 투자를 권장하며 넥서스 스마트 투자를 저해하는 방해요소를 제거한다. 이와 같이 단계별 넥서스 관리정책프레임워크 속에서 범 분야에서 정책 조정이 개선되고 제도적 역량도 강화될 수 있다.

3) 독일의 WEF 넥서스 거버넌스

독일정부의 넥서스 거버넌스를 살펴보면 연방정부, 주무부처, 관련부처, 법무처 위원회 및 실무그룹, 주정부와 지역사회기구, 기술전문가, 시민들이 구성원으로서 활동하고 있다. 넥서스 정책의사결정은 부처간 조정, 연방정부 결정, 주정부 및 시민단체 참여, 기술전문가 참여여, 법체계, 시민참여 순으로 진행되며 기존의 정책과 매커니즘, 정책수단을 최대한 활용한다. 연방정부, 주무부처, 관련부처, 법무처위원회 및 실무그룹, 주정부와 지역사회기구, 기술전문가의 상호 활동 및 절차는 JRP에 따라 관리되며, 관련 법에 명시된 분야에 따라 시민사회 참여가 결정된다.

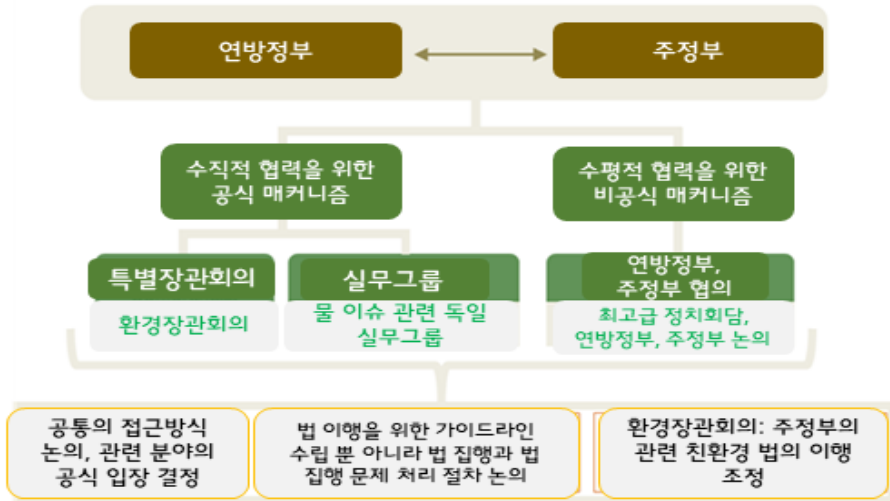
[그림 2-9] 독일의 넥서스 협력체계



자료: EU, 독일경제협력개발부, GIZ. 2018. "NEXUS Water-Energy-Food Dialogues Training Material : Training Unit 02 : German and European Case Studies. p.14.

[그림 2-10]는 독일의 수직적 넥서스 정책결정 프로세스를 보여 주는 그림으로서 연방정부와 주정부간 이해를 조정하는 공식·비공식 매커니즘을 보여준다. 공식매커니즘으로 특별환경장관회의, 실무그룹회의를 개최하고, 비공식적인 매커니즘으로는 정치권 회담, 연방, 주정부 차원에서 논의가 진행된다. 공식·비공식 매커니즘을 통해 관련 분야에 적용할 공통의 접근전략과 공식 입장을 결정한다. 또한 이때 법 이행을 위한 가이드라인 제정 뿐 아니라 법 집행 절차나 이행 문제를 논의하며, 환경장관회의에서 주정부의 기존 관련 환경법 이행을 조정하고 있다.

[그림 2-10] 독일의 수직적 넥서스 정책 조정



자료: EU, 독일경제협력개발부, GIZ. 2018. "NEXUS Water-Energy-Food Dialogues Training Material : Training Unit 02 : German and European Case Studies., p. 16.

넥서스 정책을 추진하는 과정에서 해당 프로젝트와 관련된 모든 이해당사자들을 사전에 파악하고, 프로젝트 수행이전 다양한 이해당사자들과 정보를 공유하고 예상되는 이슈를 함께 논의하는 과정은 매우 중요하다. 이러한 관점에서 독일 정부는 넥서스 차원에서 활동하고 있는 주요 이해당사자들을 분야별 이해당사자들과 범분야 이해당사자들로 구분해 파악하고 있다. [그림 2-11]은 독일의 다중 거버넌스에서 넥서스 관점에서 활동하는 이해당사자들과 관련된 분야, 관심주제, 이해당사자 형태를 보여준다. 독일의 넥서스 관련 분야는 공공수자원공급, 전력생산, 농업·산림, 거주, 환경·자연보호, 경제·산업, 그리고 기타 공공의 이해가 있는 분야로 구분된다. 예를 들면 농업·산림분야 및 환경·자연보호분야는 관련된 넥서스 정책은 민간 특히 산업이외의 모든 이해당사자들과의 협의절차를 거쳐 추진한다.

[그림 2-11] 독일의 넥서스 관련 이해당사자



자료: GIZ(2017) 「Practical Planning Management of WEF-Nexus Issues in Germany」, p.11.

4) 독일의 WEF 넥서스 국제협력프로그램

독일은 다자협력 채널, 즉 국제기구를 전략적으로 활용해 WEF 넥서스와 관련 국제 협력활동을 가장 활발히 펼치고 있는 가장 대표적인 국가라고 볼 수 있다. 독일의 WEF 넥서스 관련 국제 이니셔티브의 특징을 협력기관, 추진 내용을 통해 살펴보았다. 독일 이 주도하거나 지원하는 대표적인 글로벌 이니셔티브로는 “만인을 위한 지속가능한 에너지 프로그램의 하나인 파급력이 강한 기회 이니셔티브(Sustainable Energy for All’s High Impact Opportunity, HIO)”와 앞에서 설명한 세계은행이 추진한 “에너지 고갈이니셔티브(thirsty energy)”가 있다. HIO 이니셔티브는 BMZ와 FAO가 공동으로 아프리카지역의 에너지 이해당사자들을 중점대상으로 넥서스 관점에서 관련 정책을 조정하는 프레임워크를 제공한다. 예를 들면, 청정에너지 소형그리드, 에너지와 여성보전, 석유생산 시 gas flaring 퇴출, 청정쿠킹솔루션 등이 세부 프로그램을 운영한다. USAID, REEP, 유엔환경, 세계은행도 이 이니셔티브에 참여하고 있다. 세계은행의

에너지고갈(thirsty energy) 이니셔티브는 에너지 분야에 물 부족 문제를 통합해 물과 에너지문제를 동시에 해결한다. 특히, 파트너 정부가 물 관련 리스크를 경감하기 위해 통합적으로 투자 결정을 내리고 정책을 수립하도록 지원한다.

이밖에도, “수자원 기반시설 솔루션에 관한 넥서스 협의체(Nexus Dialogue on Water Infrastructure Solutions)”와 “물·식량·에너지에 관한 대도전(Grand Challenges for Development on Water, Food and Energy)” 프로그램도 운영하고 있다. Nexus Resource Platform은 넥서스 관련 대표적인 온라인 플랫폼으로서 넥서스에 관한 모든 이니셔티브와 발간과 행사를 종합적으로 안내한다. 이 역시 독일 정부의 재원으로 운영되고 있다,

〈표 2-3〉 독일의 WEF 넥서스 관련 국제이니셔티브

구분	주요 특징	협력기관
만인을 위한 지속가능한 에너지 프로그램 일부로서 파급력이 강한 기회 이니셔티브 (Sustainable Energy for All's High Impact Opportunity)	• (범위) 아프리카지역 • 에너지 이해당사자들에 중점을 두고 넥서스 관점에서 관련 정책을 조정하는 프레임워크 • 청정에너지 소형그리드, 에너지와 여성보건, 석유생산 시 gas flaring 퇴출, 청정쿠칭솔루션 HIO의 보편적인 채택 프로그램 운영	• 독일경제협력개발부(BMZ)와 세계식량기구(FAO)가 공동 주도 • 미국국제개발처(USAID), 재생에너지에너지 효율파트너십(REEEP), 유엔환경, 세계은행이 협력
에너지고갈 (thirsty energy)	• (범위) 글로벌 • 물과 에너지 문제를 동시에 해결하고 에너지 분야에 물 부족문제를 통합 • 세계차세대에너지정상회의에서 출범(2014년 1월) • 물에너지 관련 리스크를 경감하기 위해 파트너 정부가 통합적인 투자 결정과 정책수립을 지원	• 세계은행, 물에너지 분과가 공동 주도
유엔유럽경제이사회 산하 물-식량-에너지-생태계 관련 분과 (UNECE Task Force on the Water-Food-Energy-Ecosystems)	• (범위) 유럽지역 • 이 분과는 UNECE의 사업계획에 포함되어 있는 활동 중 하나인 범국경 강유역의 물-식량-에너지-생태계 넥서스 관련 주제별 평가를 수행	• 독일정부는 이 분과와 협력 (예: 니제르 강유역 계획평가 관련 분과와 협력)

구분	주요 특징	협력기관
수자원 기반시설 솔루션에 관한 넥서스협의체 (Nexus Dialogue on Water Infrastructure Solutions)	• (범위) 글로벌 • 2011년 본 넥서스 컨퍼런스의 결과로서 ICUN이과 IWA가 물, 에너지, 식량 자원 수요 문제를 해결하기 위해 공동이니셔티브 출범(2012년) • 수자원 기반시설과 기술이 넥서스 관련 도전과제와 분야 관련 문제를 어떻게 해결할지에 대한 경험 및 교훈 공유, 수단에 대해 논의하는 포럼	• 국제물협회(International Water Association)와 국제자연보존연합(International Union for Conservation of Nature)가 주도
물·식량·에너지 개발 관련 글로벌 도전과제 (Grand Challenges for Development on Water, Food and Energy)	• (범위) 글로벌 • “식량을 위한 물안보”와 “농업 활성화” 도전과제는 USAID과 스웨덴국제개발협력청(SIDA)이 지원 • 독일과 기타 협력기관은 화석연료와 물사용 증가와 농업생산을 decoupling하는 지렛대 역할 수행	• USAID/SIDA 주도 • BMZ, 두크에너지 등이 협력기관으로 참여
기타: 과학관련 독일의 넥서스 이니셔티브	• 독일 드레스덴에서 “Soils in the Nexus” 출범 • “넥서스 2014 : 물식량기후에너지”를 주제로 컨퍼런스 개최 • “WEF 넥서스의 지속가능성”을 주제로 컨퍼런스 개최 (GWSP)	• 넥서스를 연구하는 첨단지속가능성연구소(Institute for Advanced Sustainability Studies)/유엔대학 물질이동자원관리연구소 등과 협력

자료: GIZ(2015) “Realising the Water, Energy and Food Security Nexus” 홍보 브로셔 및 관련 이니셔티브 홈페이지를 참고해 연구진 정리.

나. 영국의 WEF 넥서스 정책

1) 영국의 WEF 넥서스 연구지원 체계

영국의회과학기술처(House of Parliament, Parliamentary Office of Science and Technology)¹⁰⁾에 의하면, 넥서스란 용어는 1980년대부터 WEF 구성요소 간 상호작용을 설명하는 데 사용되었고 이후 국제 자원정책과 영국의 연구프로그램의 중심

10) House of Parliament, Parliamentary Office of Science and Technology, POST NOTE, 「The Water-Energy-Food Nexus」.Number 543, December 2016.

주제로 다루어져 왔다. 영국은 2014년부터 기초연구를 중심으로 본격적으로 넥서스 연구프로그램을 운영해왔다. 영국의 WEF 넥서스 연구프로그램은 크게 기초연구와 평가 시범적용연구로 구분될 수 있다. 경제사회연구회(Economic and Social Research Council, ESRC)와 공학물리과학연구회(Engineering and Physical Sciences Research Council, EPSRC)는 WEF 넥서스 기초연구 프로그램을 운영하고, 넥서스복잡성평가연구센터(Centre for the Evaluation of Complexity Across the Nexus, CECAN)는 WEF 넥서스 평가 및 시범 적용을 중점적으로 연구하고 있다.

[그림 2-12] 영국의 WEF 넥서스정책 연구지원 체계



자료: 연구진 작성

WEF 넥서스 기초연구 프로그램을 세부적으로 살펴보면 ESRC가 운영하는 넥서스 네트워크 프로젝트와 EPSRC가 지원하는 3대 넥서스 연구 프로젝트로 구분될 수 있다. 2014년 6월 출범된 ESRC의 물·에너지·농업·환경(food-water-energy- environment) 넥서스 네트워크 프로젝트는 WEF 넥서스의 다학제적인 연구를 지원하고자 연구자, 정책수립자, 기업, 실무자 등의 커뮤니티 간 연계 강화를 지원한다. 넥서스 네트워크는 넥서스의 상호의존성, 상쇄작용, 정책결정 프로세스에서 발생하는 다양한 이슈를 다양한 이해관계자들이 함께 논의하는 장을 제공하고 있다. 이 프로젝트를 통해 넥서스적 사고 및 실행을 위한 톨과 방법론에 대한 연구를 수행하고, 소액지원 프로그램과 펠로우십 제도를 운영하고 있다. 연구 주제로는 넥서스 관련 상호의존성을 해결하고, 기회 및 영향을 파악하도록 기업과 정책결정자 지원, 넥서스 관련 경제·환경·지속가능성 연구에 대한 미래투자를 위한 영국의 연구시스템 역량강화 등이 있다. 이 넥서스 네트워크

는 대학 연구소를 중심으로 운영되고 있으며 참여기관으로는 석세스대학, 셰필드대학, 엑스터대학, 이스트앵글리아대학, 캠브리지대학의 지속가능성리더십연구소가 있다.

ESRC가 넥서스 네트워크 기반 구축을 위한 연구를 지원한 반면, EPSRC는 좀 더 실질적인 WEF 넥서스 연구 프로젝트를 지원한다. EPSRC는 2015년 초 WEF Sandpit¹¹⁾(5일간 집중 워크숍)을 통해 다양한 이해당사자들과 함께 WEF 넥서스 연구 방향성을 정하고, 당해 3월, “Vaccinating the Nexus (넥서스 예방 연구), 물·에너지·식량 WEFWEBS(Water Energy Food WEFWEBS) 연구, Stepping Up (확대) 연구”지원 사업을 출범하였다.

영국 정부는 두 연구회의 기초연구 지원 프로그램을 통해 WEF 넥서스에 관한 기초 연구 토대를 마련한 후 넥서스 정책의 평가와 실질적인 적용에 관한 연구를 지원하였다. 그것이 바로 2016년 5월 설립한 “넥서스 복잡성평가연구센터(Centre for the Evaluation of Complexity Across the Nexus: CECAN)”로서 물·에너지·농업·환경 영역에서 넥서스 관련 혁신적인 정책평가방식과 방법론을 실질적으로 시범적으로 적용해 우수사례를 보급한다.

2) 영국의 WEF 넥서스 국내 연구 프로그램¹²⁾

가) EPSRC의 WEF 넥서스 기초연구 프로그램

앞에서 설명한 기초연구 프로그램 중에서도 EPSRC의 WEF 넥서스 관련 3대 연구 프로젝트의 특징을 살펴볼 필요가 있다. 각 프로젝트의 연구신청서를 통해 연구내용 등을 좀 더 구체적으로 살펴보았다. EPSRC의 3대 연구 프로젝트는 넥서스 예방 연구, 사례연구를 통한 넥서스 모델 개발, 넥서스의 확대 순으로 단계별로 구성되어 있다. 첫 번째 Vaccinating the Nexus(넥서스 예방) 연구는 3가지 연구프로젝트 중 가장 기초적인 연구로서 2015년 7월부터 약 4년간 160만 파운드가 지원되었다. 주로 홍수 또는 에너지 부족과 같은 극심한 이상기후사태(충격)가 WEF 넥서스의 복원성에 미치

11) Sandpits는 20~30명 참가자(독립적인 이해당사자, 전문가, 국장, 연구자 등)들이 5일 이상 숙박하며 혁신적인 연구 이슈에 대해 상호 논의하는 집중 워크숍

12) <https://epsrc.ukri.org/newsevents/news/ukwaterenergyfood/> 참고해 정리

는 영향에 대한 연구가 수행되었다. 넥서스 예방 연구 프로젝트를 통해 소머셋(Somerset) 지역에서 발생한 홍수에 대한 정보를 수집해 홍수에 강한 대체 농업시스템에 관한 모델링 연구와 국내 에너지, 물 인프라 투자계획이 친환경적으로 이행될 수 있도록 정책결정지원도구가 개발되었다.

〈표 2-4〉 EPSRC의 WEF 넥서스 관련 3대 연구 프로젝트

프로젝트명	기간	예산	주요 연구내용	수행 기관
Vaccinating the Nexus (넥서스 예방)	2015. 7 ~ 2019. 5	160만 파운드	홍수 또는 에너지부족과 같은 충격이 WEF 넥서스의 복원성에 미치는 영향	사우스햄튼대학, 베스대학, 런던대학, 노팅햄 대학 등
Water Energy Food WEFWEBs (물·에너지·농업 WEFWEBs)	2015. 10 ~ 2018. 9	140만 파운드	데본, 옥스퍼드, 런던 지역의 사례연구를 통해 넥서스 시스템 상호의존성에 관한 넥서스모델 개발	글래스고대학, 뉴캐슬대학, 캠브리지대학, 런던대학, 엑스터 대학, 옥스퍼드대학 등
Stepping Up (확대)	2015. 10 ~ 2019. 3	140만 파운드	WEF 시스템에 영향을 적게 주는 기존의 체계 또는 이니셔티브를 사례연구하고 해당 조건이 다른 지역에서 어떻게 적용될 수 있는 지를 연구	맨체스터대학, 톈달기후변화연구센터, 엑스터대학, 글래스고대학, 쉘레이대학 등

자료: EPSRC의 넥서스 연구지원 프로그램의 연구 신청서¹³⁾를 참고해 연구진 작성

두 번째 Water Energy Food WEFWEBs(물·에너지·농업 WEFWEBs) 프로젝트는 140만 파운드 규모로 2015년 10월부터 3년간 진행되었다. 국내 지역사례조사 연구와 넥서스 시스템의 상호의존성에 관한 넥서스 모델 개발을 중점적으로 연구하였다. 특히 WEF 시스템(경제·사회·제도·환경적인 요소 포함)과 관련된 정보와 실증사례를 수집해 지역, 지방, 구 차원에서 상호작용, 상호의존성을 분석하였다. 마지막 프로젝트는 Stepping Up(확대)로서 넥서스 정책을 확대하기 위해 넥서스의 영향이 적은 기존의 이니셔티브를 조사 분석하고 해당 조건이 타 지역에 확대될 수 있는 지를 연구하였다. 맨체스터대학이 주관하고 쉘레이대학, 엑스터 대학 등 7개 대학이 프로젝트에 참여했다.

13) EPSRC의 연구신청서 Grant EP/N005961/1, EP/N005600/1, EP/N00583X/1.

나) ESRC의 WEF 넥서스 네트워크 프로젝트

ESRC의 넥서스 네트워크 프로젝트는 기업 중심 넥서스 정책에 대한 연구를 지원한다. 대표 사업인 NEXUS2020는 기업의 관점에서 넥서스 정책을 도입할 때 발생할 수 있는 이슈와 해법을 연구한다. 이 프로젝트를 통해 기업과 가장 밀접한 WEF 넥서스와 관련된 5개 우선 연구 주제를 도출하고 이 주제에 따라 기업의 참여 인센티브와 갭을 분석하였다.¹⁴⁾ 씽크피스(think-pieces) 시상프로젝트는 넥서스 네트워크 프로젝트의 세부 프로젝트 중 하나로서 넥서스 관련 도전과제와 기회를 규명하는 참신한 아이디어를 도출하는 개인 또는 팀에 최대 5천 파운드를 상금으로 제공한다. 예를 들면 아프리카 서부지역의 에너지, 식량, 물 부족 문제, 임팩트투자, 급격히 변화하는 순환형 제품 등과 같은 넥서스 거버넌스와 관련된 다양한 이슈를 다루고 해결방안을 모색한다. 이 밖에도 넥서스 네트워크 프로젝트는 네트워킹 지원제도를 통해 관련된 이해당사자간 네트워크 구축을 지원하고 다학제적인 넥서스 연구 어젠다를 공동 개발한다.

3) 영국의 WEF 넥서스 국제 연구 프로젝트

독일의 전 방위적인 WEF 넥서스 국제협력 프로그램과는 달리 영국은 연구를 중심으로 WEF 넥서스 국제 프로젝트를 시범적으로 추진하였다. 주로 아프리카 일부 국가를 대상으로 학제간 연구협력을 활성화하기 위해 시범 연구프로젝트를 추진하였다. 넥서스 국제 연구프로젝트로는 “에티오피아 농촌지역의 유기농 자원 이용 개선”, “넥서스 관점에서 본 바이오매스연료: 가나 도시지역의 상향식 관점에서 본 정책 교훈”, “케냐 북서지역 Elgeyo-Marakwet의 토지·물·식량 넥서스의 이해”가 있다. <표 2-5>에서 보는 바와 같이 WEF 넥서스 국제연구는 농촌지역, 도시지역 등 지역 특성별로 넥서스 연구를 지원한 것임을 알 수 있다. 에티오피아는 유기 자원정책, 가나는 청정에너지정책, 케냐는 생물다양성정책을 지역사회와 함께 넥서스 관점에서 문제점을 파악하고 해결방안을 모색하였다.

14) <https://thenexusnetwork.org/projects/nexus2020-the-most-important-questions-for-business/> 참고

<표 2-5> 영국의 WEF 넥서스 관련 국제 연구 프로젝트

프로젝트명	대상국가	주요 연구내용	수행기관
Improving Organic Resource Use in Rural Ethiopia (에티오피아 농촌지역의 유기 자원 이용 개선)	에티오피아	- 특정 지역, 사회적인 조건에서 유기농 자원사용과 관련된 WEF 간 상호작용 이해 증진 - 지역사회의 지속가능성 및 회복성을 개선하기 위해 적절한 지역솔루션 모색 지원 - 정책 개선방안을 모색하는 데 다학제적인 넥서스 사고방식을 적용하기 위한 모델 제공 - 가정의 빠른 적응을 위한 생물물리학적, 경제적, 사회적, 과학적 통합자료의 활용방안 연구	아베르딘 대학
Biomass Fuel at the Nexus: Policy Lessons from Bottom-Up Perspectives in Urban Ghana (넥서스 관점에서 본 바이오매스연료 : 가나 도시지역의 상향식 관점에서 본 정책 교훈)	가나	- 사회과학자를 중심으로 물리과학자를 포함한 이해당사자들이 도시지역 가구와 석탄제조사가 넥서스 정책을 어떻게 경험하고 관리하는지를 연구 - 바이오매스 연료 사용자와 생산자를 대상으로 청정에너지정책에서 상향식 넥서스 접근방식의 활용법 제시	노팅햄 대학
Understanding the Land-Water-Food Nexus in Elgeyo-Marakwet, North-West Kenya (케냐 북서지역 Elgeyo-Marakwet의 토지·물·식량 넥서스의 이해)	케냐	- 지역 정책결정자, 학제간 전문가들이 모여 케냐 북서지역의 토지-물-농업 넥서스를 모색 - Cherangany 산림지역과 Kerio 계곡지역 간 토지-물-식량의 복잡하고 상호의존적인 역학과 문제 해결방안을 연구 - 해당지역의 생물다양성 손실과 거주지의 복원성에 대한 시사점 연구	런던 대학교

자료: EPSRC의 넥서스 네트워크 홈페이지¹⁵⁾를 참고해 연구진 작성

15) <https://thenexusnetwork.org/projects/partnership-grants/>(2019년 6월 11일 접속)

3. 국제사회의 WEF 넥서스 정책 시사점

가. 이해당사자 대화(stakeholders dialogue)가 WEF 넥서스의 핵심

WEF 넥서스가 학술 영역을 넘어 정책 영역으로 전환되고 실질적 행동으로 전개되기 위해서는 다양한 이해당사자(국제사회, 정부, 연구기관, 대학, 기업, NGOs, 시민사회 등)의 이해와 공감을 촉진하고, 대화를 강화하여 적극적인 참여를 유도해야 한다. 데이터 기반 분석, 시나리오 개발, 전략적 비전 설정, 대안 모색, 의사결정, 행위 구현에 이르는 전 과정에서 이해당사자 대화를 통하여 발전적 방향을 설정하고 실질적 계획/정책/사업을 설계·추진해야 한다. 대다수의 WEF 넥서스 연구는 이론 및 과학 영역에서 계량화·평가 중심으로 진행되었고, 실질적 행동을 유인하는 도구(tool)로서 WEF 넥서스 적용은 아직 시작단계에 불과하다고 지적된다(Liu et al., 2017). WEF 넥서스를 비롯한 다양한 넥서스 접근들에 있어 다양한 이해당사자 범위를 식별하고 이들의 대화를 강화하여, 실질적인 행동을 촉진하는 것이 핵심적인 이슈이다.

나. 공간스케일을 고려한 차별적인 WEF 넥서스 적용

WEF 넥서스를 비롯한 다양한 넥서스 접근들은 전 지구적 차원의 총량적 자원 부족의 문제뿐 아니라 자원의 불균형한 분포 문제에서 비롯된다. 일례로 에너지 생산 및 산업을 위한 물 사용의 증가(2000-2030년)는 라틴아메리카(56%), 서아시아(63%), 아프리카(65%), 아시아(78%) 등 신흥국 및 개도국 분포지역에 집중되어 있다(WEF, 2011a). 에너지의 경우, 2000년 기준으로 유럽과 북아메리카에 전세계 에너지 수요의 40%, 아시아 신흥국 및 개도국에 20%가 집중되었지만, 2040년 에너지 수요 예측에 따르면 아시아 신흥국 및 개도국에 38.7%, 유럽과 북아메리카에 25.1%의 수요의 집중되어 상황이 역전될 것으로 전망된다(IEA, 2018). 이러한 상황을 유역 단위, 지역 단위, 도시 단위로 보면 자원의 불균형한 분포 문제는 더욱 복잡한 양상을 갖게 된다. WEF 넥서스 접근이 이해당사자 대화와 참여를 강조하여 실질적 행위를 유인하는 방향으로 전개되는 점을 감안하면, 이해당사자의 범위를 식별하는 전제조건으로 공간스케

일이 충분히 고려되고, 그 맥락에 적합한 넥서스 접근이 이루어져야 한다.

다. 도시 넥서스(Urban Nexus)의 급부상

물, 에너지, 식량 자원에 대한 수요 압박은 총량적 인구 증가, 경제 성장, 도시화 뿐 아니라 분포 측면에서 신흥국, 개도국 및 도시에 편중된 인구 증가 및 경제 성장이 가속화의 배경이 된다(WEF, 2011a). 신흥국 및 개도국은 경제성장에 우선순위를 둔 자원 활용 증대로 자원 상황을 압박하고, 도시화는 소비 수준의 향상으로 물, 에너지, 식량의 수요를 급증시킨다. 특히 거의 일방적 자원 소비체인 도시는 자원의 이용효율성을 극대화하기 위한 통합적 접근이 요구된다. 이에 지속가능한 도시발전의 해법을 찾고자 하는 목적에서 도시 넥서스(Urban Nexus) 이슈가 부상하고 있다. 전세계 인구의 절반 이상이 도시에 거주하고, 2050년에는 3분의 2 이상이 도시에 거주할 것으로 예상되고 있는 만큼, 도시 내 자원 이용에 관한 통합적 접근을 촉진하고 이를 도시계획, 도시개발, 인프라, 법체계, 기술체계에 반영하는 노력이 시급하다. 이러한 가운데 독일의 재원으로 UNESCAP과 협업하여 도시 넥서스 시범 사업을 실시하였고, ‘The C40 Cities’ 프로그램 등도 도시 넥서스 개념을 도입하고 있다(GIZ & UNESCAP, 2017; GIZ, 2018). 도시 넥서스는 물-에너지 넥서스(WE Nexus), 물-에너지-토지 넥서스(WEL Nexus), 물-에너지-토지-기후 넥서스(WELC Nexus) 등의 형태로도 논의되고 있다.

라. 독일, WEF 넥서스 관련 글로벌, 지역 이니셔티브 주도

독일은 WEF 넥서스의 본고장으로 넥서스 정책을 국내 뿐 아니라 국제적으로도 가장 활발히 추진하고 있음을 알 수 있었다. 국내적으로는 넥서스 관리정책 프레임워크를 마련하여 넥서스를 중심으로 정책수립을 체계적으로 지원하고 넥서스 정책이 성공하는 데 핵심요소인 이해당사자들의 참여가 활발하다. 분야별로 이해당사자들과 사전에 충분한 협의과정을 거쳐 이슈를 단계별로 해결하면서 범분야 정책을 추진하고 있다. 독일은 양·다자협력을 통해 넥서스 중심 국제협력활동을 적극적으로 추진하고 있다.

UNECE, 세계은행, 유엔기구와 같은 다자기구가 추진하는 글로벌, 지역이니셔티브를 지원하고, 국제물협회, 국제자원보전연합 등 국제 NGO와 협력하여 글로벌 수자원 솔루션에 관한 넥서스협의체를 지원하고 있다. 영국, 미국, 스웨덴과 같은 타 선진국의 국제개발담당 기관들과도 공동 협력하여 넥서스 관련 프로젝트를 수행한다. 또한 지역별, 기구별, 타 선진국 개발협력기관의 장단점을 분석하고 전략적으로 기존 이니셔티브를 최대한 활용해 넥서스 관련 이니셔티브를 추진하고 있는 것을 알 수 있다. 이와 같이 넥서스 관련 국제협력활동이 활발한 독일 사례는 향후 우리나라가 과학기술혁신 중심 넥서스 관련 국제협력프로그램을 개발할 때 벤치마킹할 만하며, 세부적인 프로젝트 수준에서 좀 더 구체적인 연구가 필요하다.

마. 영국, 체계적인 WEF 넥서스 기초연구 지원

영국의 넥서스 대응 정책의 첫 번째 특징은 기초연구를 중심으로 국내 차원에서 추진되고 있다는 점이다. 영국 정부는 2015년부터 ESRC와 EPSRC가 양측으로 넥서스 관련 기초연구 중심 프로젝트를 지원하여 넥서스 정책을 본격으로 이행하기 위한 토대를 구축하였다. 2016년부터는 CECAN을 통해 넥서스 정책의 평가, 실질적으로 적용하기 위한 심층 연구를 수행하고 있다. 두 번째 특징으로는 영국은 넥서스 연구 지원 체계가 명확하고 관련 연구 프로젝트들이 상호 연계되어 있다는 점이다. ESRC는 넥서스 네트워크 구축과 강화라는 목표로 다양한 이해당사자들의 네트워킹을 중점적으로 지원한 반면, EPSRC는 넥서스 “예방-모델개발-확산”과 같이 단계를 고려한 3대 연구 프로젝트를 추진하고 있어 두 기관의 역할이 명확하다. 영국 넥서스 정책의 세 번째 특징은 참여형 넥서스 연구 프로그램 개발이라고 볼 수 있다. 넥서스 관련 Sandit에 참여할 다양한 분야의 전문가들을 공개 모집하였고, Sandit에서 논의된 결과가 EPSRC가 추진한 연구프로그램의 기획에 반영되었다. 마지막으로 영국은 기업을 넥서스의 주요 이해당사자로 보고 기업의 참여 활성화를 위해 지원하고 있다는 점이다. 넥서스 네트워크 프로젝트의 일환으로 NEXUS2020 프로젝트를 추진해 기업의 입장에서 넥서스 관련 발생하는 문제점과 겹을 파악하고, 해결방안을 다양한 이해당사자들과 공동 모색하고 있다.

제3절 우리나라의 WEF 넥서스 정책 동향

물, 에너지, 식량 자원의 문제가 점차 심각해짐에 따라, 최근 국제사회에서 WEF 넥서스에 대한 중요성이 부각하고 있다. 이러한 글로벌 추세에 따라 우리나라도 국토교통부와 산업통상자원부, 농림축산식품부를 중심으로 WEF 넥서스 관련 기술개발에 관한 연구가 진행되고 있다. WEF 관련 국내 정책의 특징을 파악하고 한계와 개선방향을 제안하기 위해 부처별로 추진하고 있는 WEF 관련 기술정책과 관련 법률현황, WEF 관련 국내 연구동향 등을 살펴본다.

1. 부처별 WEF 관련 정책

WEF 넥서스와 직접적으로 관련된 부처는 국토교통부(물), 산업통상자원부(에너지), 농림축산식품부(식량)이고, 환경부, 해양수산부도 물 관련 정책과 업무와도 연관성이 있다. [그림 2-12]는 국토교통부, 산업통상자원부, 농림축산식품부의 중장기 기술정책 방향과 WEF 넥서스의 역할을 보여준다. 한국수자원공사(2017)는 국토교통부의 R&D 중장기전략(2014)과 산업통상자원부의 에너지기술 이노베이션로드맵(2014), 제2차 농림식품과학기술 육성 종합계획(2016)을 토대로 세 부처의 WEF 관련 기술개발 동향과 WEF 넥서스 역할을 분석하였다. WEF 넥서스를 통해 1) 국민 삶의 질 향상을 위한 기술정책 방향성 개선, 2) 중장기 기술계획 수립 시 기후변화 대응 공동자원 관리 장기 계획 수립, 3) 자원관리 기술개발을 통한 기술정책 실현의 효율성 증대, 4) 미래국가 新자원연계관리체계 구축을 통한 지속가능 사회 조성 및 국가 신성장 동력 창출 기술 실현, 5) 개별적 자원 기술개발 계획 수립을 뛰어넘는 범부처 기술정책 실현에 기여할 수 있다(한국수자원공사, 2017). 이와 같이 WEF 넥서스의 큰 잠재성에 불구하고 우리나라는 WEF 넥서스를 총괄하는 컨트롤타워가 없어 각 부처가 추진하는 관련 R&D 정책 간 상호 연계가 부족하다.

[그림 2-13] 부처별 중장기 기술정책 방향 및 WEF 넥서스의 역할



자료: 한국수자원공사(2017), p. 61

2. WEF 넥서스 관련 국내 법률 현황

WEF 넥서스 정책을 의무화하는 독일과는 달리 우리나라에는 WEF 넥서스 시행법이나 규정이 아직 마련되어 있지 않다. 수자원, 에너지, 식량과 관련된 정책을 규정하는 법은 부처별, 기능별로 개별법으로 수평적으로 시행되고 있어 통합적인 관리가 불가능하다. 국내 수자원 관련 법령만 살펴봐도 환경부, 국토부, 행자부, 산업부, 농림부가 개별적인 법과 계획을 추진하고 있다. 예를 들면 강유역 통합관리와 수질 및 하수도 관리는 환경부가 담당하고, 하천, 지하수, 댐 관련 법은 국토부가 규제한다. 소하천 관리는 행정안전부가 소하천정비법으로 규제하고, 농림축산식품부는 농어촌정비법에 관한 법과 관련 계획을 추진하고 있다. 이와 같이 수자원 관련 장기계획이 부문별, 용도별 또는 관리대상별로 추진되고 있어 조정과 통합이 필요하다.

<표 2-6> 부처별 물·에너지·식량 관련 주요 법률과 법정계획 현황

	법률	관련 계획	주요내용
환경부	환경정책기본법	- 국가환경종합계획(20년)	- 국토계획과 환경계획의 연계성 강화
	수질 및 수생태계 보전에 관한 법률	- 수질 및 수생태계 보전계획(10년)	- 수질 및 수생태계 보호
	4대강수계특별법	- 오염 총량 관리 기본계획	- 4대강 유역 통합관리 및 주민 지원
	하수도법	- 국가 하수도 종합계획(10년) - 유역 하수도 정비 기본계획(20년)	- 수질 및 하수도 관리
국토부	하천법	- 수자원 장기 종합계획(20년) - 유역 종합 치수계획(10년) - 하천 기본계획(10년)	- 이수·치수·하천관리 - 수질 오염의 측정(환경부)
	지하수법	- 지하수 관리 기본계획(10년)	- 지하수의 이용 및 관리
	댐건설 및 주변지역 지원 등에 관한 법률	- 댐건설 장기계획(10년)	- 이수·치수, 댐 건설 및 주민 지원
행정부	소하천정비법	- 소하천 정비 종합계획(10년)	- 소하천 관리
산업부	에너지기본법	- 국가에너지기본계획(20년)	- 에너지정책 기본방향 수립
농림부	농어촌정비법	- 농어촌 용수 이용 합리화 계획	- 농어촌 용수의 효율적인 개발·이용 및 보전

자료: 한국수자원공사(2017), p. 63

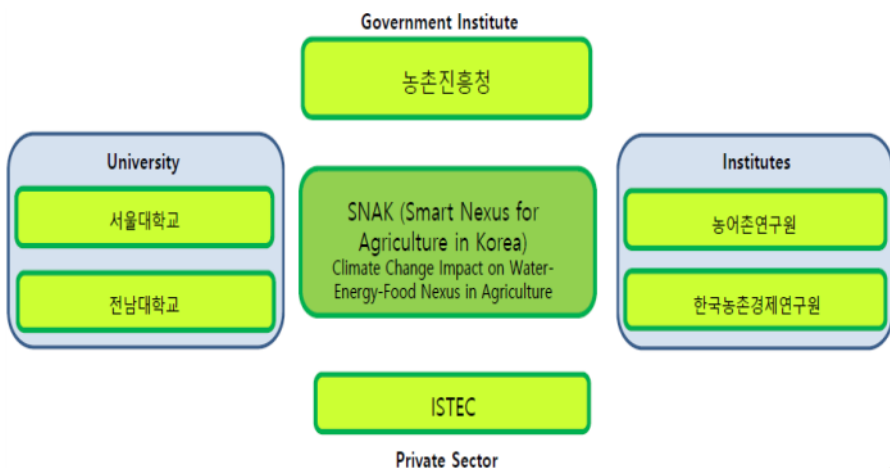
3. WEF 넥서스 관련 국내 주요 사업 및 연구 동향

가. WEF 넥서스 관련 국내 연구 동향

국내에서 WEF 넥서스 연구는 수자원 측면에서 WEF 연계성에 대한 논의로부터 시작되었다고 볼 수 있으며 최근 몇 년 간 국내 WEF 넥서스 연구는 자원 간 상호연계성을 고려한 통합적인 자원관리 정책과 기술의 필요성에 관한 연구가 활발히 진행되었다(성재훈, 2018). WEF 국내 연구 동향은 세 가지로 정리될 수 있다. 첫째, 기후변화에

따른 수자원의 영향 평가연구 즉, 기후변화에 따른 수자원의 영향 평가 연구와 농업분야의 취약성 분석연구 등이 주로 수행되었다. 둘째, 기후변화에 대응하기 위해 지속가능한 물관리 법제에 관한 연구가 진행되었다. 국토교통부와 환경부가 공동 참여한 연구로서 기후변화로 인한 홍수 및 가뭄대응 관련 법령을 분석하였다. 이밖에도 넥서스와 관련된 수문분석, 토지이용변화 예측, 지속가능한 용수공급 등과 관련된 연구, 가뭄전망연구가 진행되었다 (한국수자원공사, 2016). 이와 같이 기후변화에 대응하여 수자원 관련 연구가 활발히 진행되고 있지만 WEF 넥서스 관련 정책의사결정지원도구에 대한 국내 연구는 아직 부족한 실정이다. 이러한 상황에서 농촌진흥청을 중심으로 농업분야 WEF 넥서스 의사결정을 위한 평가모형 구축을 위한 연구, 즉 SNAK(Smart Nexus for Agriculture in Korea)¹⁶⁾ 프로젝트를 2018년부터 진행하고 있다. SNAK의 모형은 생태물리학적 모형과 경제학적 모형을 결합한 모형으로, WEF 넥서스의 정책의사결정도구로서의 활용성을 높이려는 노력을 기울이고 있다(성재훈, 2019).

[그림 2-14] SNAK 프로젝트 참여기관



15

자료: 성재훈(2019), STEPI 넥서스 세미나 발표자료

16) 성재훈(2019), STEPI 넥서스 세미나 발표자료, 「물-에너지-식량 넥서스 관련 국내외 동향,향후 대응방안 및 시사점」 발표자료 참고.

나. WEF 넥서스 관련 국내 사업 동향

수자원공사와 한국전력공사, 한국지역난방공사, 농어촌공사 등과 같은 공공기관들도 사실상 WEF 관련 기술개발 사업을 추진하고 있다. 다음 표에서 보는 바와 같이 공공기관에서 추진한 WEF 기술개발사업은 WEF 요소 중에서도 물-에너지 관련 사업이 대부분인 것으로 나타났다. 수자원공사의 수상태양광사업, 한국지역난방공사의 스마트히트그리드 시스템사업, 산업통상자원부의 신재생발전 담수화 기술개발사업, 농어촌공사의 저수지 등에 태양광발전설비를 설치해 생산된 전기를 판매하는 신재생 발전 사업이 있다. 한국환경정책평가연구원도 물과 관련한 수자원확보, 홍수가뭍방지 등 7개 분야에 대한 핵심지표를 검토하는 연구를 수행했다.

〈표 2-7〉 공공기관의 WEF 관련 기술개발 사업 및 연구 현황

수행기관	WEF 요소	WEF 관련 사업
K-water(수자원공사)	물-에너지	- 수상태양광사업 - 댐 호수의 수면을 활용해 무공해 청정에너지 생산 - 합천댐, 보령댐, 충주댐에 수상태양발전소 준공 - 육상대비 발전량 10% 이상 증대, 광차단 효과로 인한 녹조 증식 억제 및 수분증발 등 수상태양광을 활용하여 물-에너지간 시너지 창출
한국전력공사	식량-에너지	- 상하수도시스템의 전력수요관리 잠재량 평가사업 추진 - 상하수도망의 펌프 부하를 이용해 전력수요를 실시간 관리하는 지능형 수요관리 기술 개발 및 온실가스 배출량 저감 - 농기계 전기화 관련 사업 - 농업부문의 전기효율 증대 및 온실가스 저감을 목적으로 기존의 화석연료를 사용하는 농기계를 전기농기계로 전환
한국지역난방공사	물-에너지	- 스마트히트그리드 시스템 사업 - 건물(롯데타워 및 현대자동차 건물)의 냉방에 상수도시스템의 물을 이용하는 사업으로 경제성이 높은 사업모델
산업통상자원부	물-에너지	- 신재생발전 담수화 기술개발사업 - 소형 담수화 플랜트를 대상으로 신재생발전의 간헐성 해결, 발전전력을 최대 활용할 수 있는 최적제어시스템 개발

수행기관	WEF 요소	WEF 관련 사업
농어촌공사	물-에너지	• 신재생발전사업 - 저수지 등에 태양광발전 설비 설치해 한전에 생산전기를 판매
한국환경정책평가연구원	물	• 물과 관련한 7개 분야에 대한 핵심지표 검토 - 7개 분야: 수자원 확보, 홍수·가뭄 방지, 수질개선, 수생태계 보전, 온실가스 감축, 물 관련 갈등 해소, 정책 수립이행

자료: 한국수자원공사(2016), p.21~p.24 내용을 참고해 표로 저자 정리

4. WEF 넥서스 국내 정책 시사점

국제사회에서는 WEF 넥서스의 중요성을 인식하고 관련 연구 및 정책이 활발해지고 있지만 우리나라는 아직도 WEF 넥서스 정책을 총괄하는 컨트롤타워가 없고 관련기관들이 개별적으로 기술개발연구와 사업을 추진하고 있어 상호연계성이 부족하다. 이는 WEF 정책 관련 국내 정책결정자들 뿐 아니라 다양한 이해당사자들의 WEF 넥서스 개념과 중요성, 활용성에 대한 이해가 부족하기 때문이다. 국제사회의 흐름에 발맞추고 WEF 넥서스를 통해 지속가능한 자원관리를 위해서는 다음과 같이 개선할 필요가 있다.

첫째, 주무부처, 관련부처의 역할 지정, 범부처 기구 및 실무그룹 설치 등 넥서스 지원체계를 강화하고 관련 규정을 마련해야 한다. 넥서스 정책의 글로벌 프론티어 국가라고 할 수 있는 독일의 사례를 보면 주무부처, 관련부처를 지정하고, 범부처 기구 및 실무그룹을 설치해 체계적으로 넥서스 정책을 추진하고 있음을 알 수 있다. 지방자치단체와 지역사회기구, 기술전문가, 시민사회로 구성된 참여형 거버넌스가 잘 구축되어 있고, 상호 활동 및 절차에 대한 규정도 마련되어 있다. 그러나 무엇보다도 중요한 것은 WEF 넥서스에 대한 관련 이해당사자들의 이해를 제고하는 것으로서 이를 지원하기 위한 활동도 선행되어야 한다.

둘째, 통합적인 WEF 넥서스 연구 및 기술개발 정책과 프로그램을 개발해야 한다. 부처별, 기관별 개별적인 연구 및 기술개발을 지양하고, 영국의 EPSRC와 같이 연구관련 범부처 기구를 통해 Sandit과 같은 방식으로 넥서스 관련 통합적인 연구·기술개발 정책과 프로그램을 개발할 수 있다. 다양한 이해당사자들이 넥서스 연구프로그램 기획에서부터 참여하고, 다양한 의견을 수렴해 연구지원프로그램을 기획하고 운영해야 한

다. 우리나라도 영국의 사례와 같이 넥서스 관련 기초연구를 좀 더 강화하고 단계별로 연구를 지원할 필요가 있다.

셋째, 코이카와 수출입은행과 같은 원조기관이 물·에너지·농업과 관련된 유·무상 공적원조사업을 추진할 때 WEF 넥서스 정책을 고려해야 한다. 17개 유엔지속가능 발전 목표(SDGs) 모두 WEF 넥서스와 직·간접적으로 연관되어 있다. SDGs와 WEF 넥서스의 연계성과 통합적인 접근 등에 대한 연구가 국제적으로 활발히 진행되고 있고, 앞으로 SDGs를 달성하는데 넥서스의 적용에 대한 국제사회의 요구가 점차적으로 증가될 것으로 예상된다. 따라서 우리나라 원조기관들도 WEF 넥서스의 중요성과 관련 이슈를 이해할 필요가 있다. 현지 이해당사자들과의 긴밀한 협의를 통해 WEF 넥서스 접근방식으로 관련 요소간 상충효과를 분석하고 시너지효과를 낼 수 있는 방안으로 ODA 사업을 추진하면 사업의 효과성과 지속성을 모두 제고할 수 있을 것이다.

제4절 WEF 넥서스 전개방향 전망과 우리의 입장

1. STEEP 변화와 WEF 넥서스 전개방향

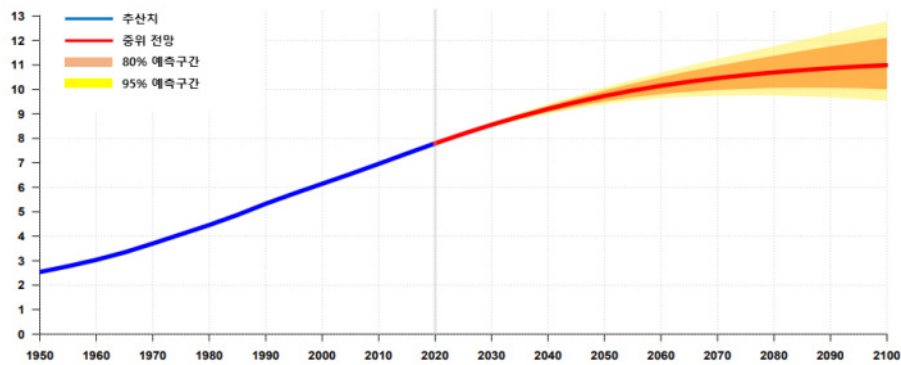
가. 사회적 측면(Social)

UN(2019a)의 세계인구전망(world population prospects)에 따르면 2019년 현재 약 77억인 세계 인구는 2030년에 약 85억, 2050년에 약 97억, 2100년에 약 109억으로 지속적으로 증가할 것으로 전망된다. 대륙별로 보면 개도국 및 신흥국이 많이 위치하고 있는 아시아와 아프리카를 중심으로 인구가 크게 증가할 전망이다. 아시아의 경우 2019년 약 46억 인구는 2030년까지 8.1% 증가하여 약 50억, 2050년까지 15% 증가하여 약 53억에 육박하게 되어, 여전히 전 세계적으로 가장 많은 인구가 거주하는 대륙의 위치를 유지할 것으로 전망된다. 그러나 2050년 이후에 아시아 대륙의 인구는 감소세에 접어들 것으로 예상된다, 아프리카의 경우 2019년 약 13억 인구는 2030년까지 29.1% 증가하여 16.9억, 2050년까지 90.3% 증가하여

25.9억 인구에 육박할 것으로 전망된다. 아프리카 인구의 급속한 증가세가 유지될 경우에 2050년 이후에는 아시아 대륙에 버금가는 거대한 인구규모를 갖게 될 것이다.

[그림 2-15] 세계인구 증가 추이와 전망(1950-2100)

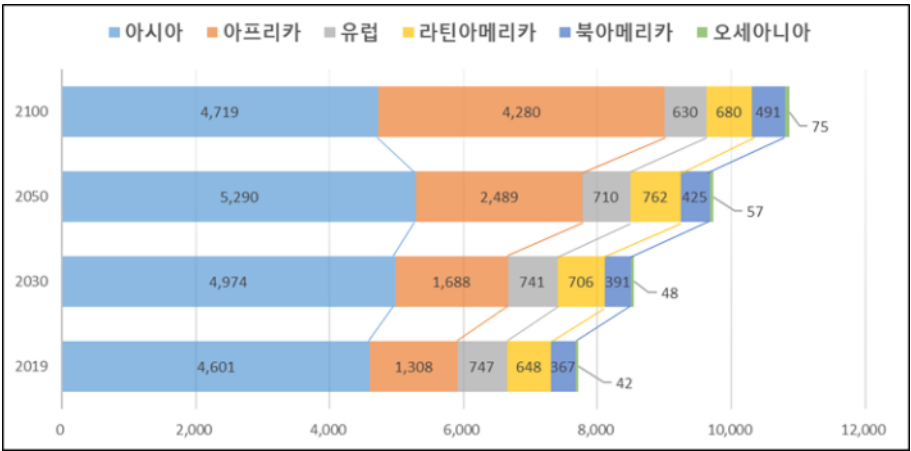
(단위: 십억 명)



자료: UN(2019a), p.1

[그림 2-16] 대륙별 인구 전망

(단위: 백만 명)



자료: UN(2019a) 토대로 연구진 작성

세계인구의 증가는 그 자체로도 지구환경에 큰 인구압으로 작용하고 대륙별 편차에 따른 영향의 차이도 크게 나타날 것으로 전망된다. 또한 세계인구의 증가 자체가 도시에 집중되면서 도시개발과 인구집중에 따라 도시를 중심으로 한 인구압의 증대도 예상된다. UN(2019b)의 세계도시화전망(world urbanization prospects)에 따르면 2018년 기준 세계인구의 절반(55.3%)이 도시에 거주하고 있으나 2030년에는 60.4%, 2050년에는 68.4%가 도시에 거주할 것으로 전망된다.

2018년 기준으로 도시화율이 50%에 못 미치는 아시아, 아프리카는 2050년에 각각 66.2%, 58.9%의 도시화율을 보일 것으로 전망된다. 향후 급속한 인구 증가가 전망되고 있는 아시아, 아프리카는 경제발전과 맞물려 인구의 증가분이 도시에 집중되면서, 세계도시화 수준과 속도를 견인할 것으로 예상된다. 세계인구의 도시화 양상을 선진국과 신흥·개도국으로 구분해서 살펴보면, 세계도시인구 증가의 대부분은 신흥·개도국을 중심으로 증가할 것이다. UN 세계도시화전망의 통계적 구분체계에 따른 선진국(유럽, 북아메리카, 오스트레일리아, 뉴질랜드, 일본을 포함)은 2018년 기준 전세계 도시인구의 23.6%를 차지하고 있지만 2050년에는 16.8%로 상대적 비중이 낮아지는 반면에, 신흥·개도국은 2018년 76.4%에서 2050년 83.2%로 비중이 높아질 전망이다. 세계인구의 증가와 더불어 도시인구의 급속한 증가는 도시화 개발에 따라 물, 에너지, 토지 등 자원의 대규모 이동, 이용, 폐기에 따른 영향을 증가시킬 것으로 예상된다.

<표 2-8> 세계 및 대륙별 도시화율 전망(1950-2050)

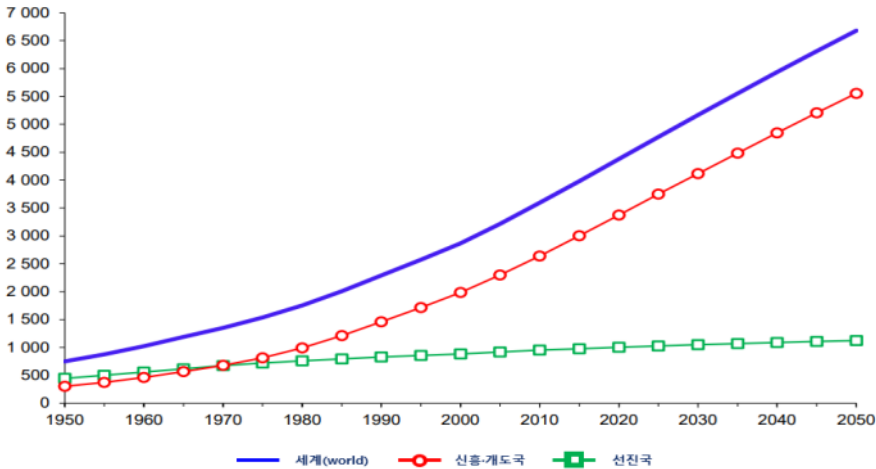
(단위: %)

구분(대륙별)	1950	1970	1990	2018	2030	2050
세계	29.6	36.6	43.0	55.3	60.4	68.4
아프리카	14.3	22.6	31.5	42.5	48.4	58.9
아시아	17.5	23.7	32.3	49.9	56.7	66.2
유럽	51.7	63.1	69.9	74.5	77.5	83.7
라틴아메리카/캐리브해	41.3	57.3	70.7	80.7	83.6	87.8
북아메리카	63.9	73.8	75.4	82.2	84.7	89.0
오세아니아	62.5	70.2	70.3	68.2	68.9	72.1
구분(소득수준별)	1950	1970	1990	2018	2030	2050
고소득 국가그룹	58.5	68.7	74.4	81.5	83.9	88.4
중소득 국가그룹	19.9	27.8	36.7	52.6	59.0	68.3
중상 국가그룹	22.1	32.2	42.9	66.6	74.8	82.6
중하 국가그룹	17.2	22.6	30.0	40.6	47.0	59.0
저소득 국가그룹	9.3	15.7	22.8	32.2	38.3	50.2

자료: UN(2019b), p.26과 p.23 토대로 재작성

[그림 2-17] 세계, 선진국, 신흥-개도국 도시인구 변화 전망(1950-2050)

(단위: 백만 명)



자료: UN(2019b), p.13

앞서 세계 및 대륙별 도시화율 전망에서 알 수 있듯이 세계 도시인구의 증가는 아시아, 아프리카 중상 국가그룹 이하의 소득국가에서 발생할 가능성이 높다. 더불어 이들 국가에서는 농촌지역의 인구 증가도 동반된다. 신흥국 일부와 개도국을 포함하는 저개발 국가의 인구 증가는 필연적으로 자원의 사용량 및 수요를 증가시킬 뿐만 아니라 자원에 대한 접근성 불균형을 심화시킬 가능성이 높다.

지속가능발전목표 SDGs-7에 따르면 지속가능하고 현대화된 에너지에의 안정적 접근성이 떨어지는 인구는 전 세계인구의 40%에 육박한다. 보다 구체적으로는 8.4억 명의 인구가 전기에 대한 접근성이 떨어지며, 약 30억 명의 인구는 취사를 위한 충분하고 깨끗한 에너지공급체계에 접근하지 못하고 있다. 지속가능발전목표 SDGs-6에 따르면 전 세계인구의 약 29%에 해당하는 8.4억 명의 인구는 안전한 식수에 접근하지 못하고 있으며, 20억 명의 인구는 물 부족에 따른 물 스트레스를 겪고 있다. 지속가능발전목표 SDGs-2에 따르면 2017년 기준으로 8.2억 명의 인구는 만성적인 기아 내지 저영양 상태를 겪고 있으며, 그 인구의 약 63%는 아시아 지역에 거주하고 있다. 또한 약 1.5억 명의 5살 이하 어린이들은 영양 부족에 따른 저체중을 경험하고 있다. 이렇듯 향후 아시아, 아프리카 지역의 국가들을 중심으로 도시와 농촌 거주인구가 증가함에도 불구하고 물, 에너지, 식량 등 자원에 대한 접근성이 지속적으로 개선되지 않는다면, 불균형적 성장에 따른 빈곤과 갈등은 지속적으로 심화될 가능성이 높다.

나. 기술적 측면(Technology)

2016년 1월 스위스 다보스에서 개최된 세계경제포럼(WEF; World Economic Forum)에서 4차 산업혁명이 핵심의제로 발표된 이후, 4차 산업혁명에 의해 도래할 미래사회의 변화상, 주요 기술 동인의 확인과 선점 등에 대한 세계 각국의 관심이 지속적으로 증대되고 있다. 4차 산업혁명의 개념, 정의, 유용성, 가치 등은 주로 산업 또는 경제적 관점에서 다루어지고 있지만, 4차 산업혁명이 속도(velocity), 범위(scope), 시스템 영향(systems impact) 측면에서 이전과는 비교하기 어려울 정도로 빠르고 광범위한 변화를 초래할 것이라는 점과 물리, 사이버(디지털), 생물, 환경 등 다양한 영역을 관통하여 초융복합, 초연결성, 초지능화의 통합플랫폼 기반이 될 것이라는 점은 분명하다(Schwab, 2016).

<표 2-9> 4차 산업혁명 특이점과 주요 핵심기술

구분	속도(Velocity)	범위(Scope)	시스템 영향(Systems Impact)
특이점	- 급속한 기술 진보 - 기술 구현시점 단축	- 탈경계 기술 융복합 - 광범위한 영역 적용	- 생산, 경영·관리, 거버넌스 등 시스템 변화 - 사회·경제·문화·환경 등 시스템 변화
핵심기술	인공지능(AI), 로봇공학(robotics), 사물인터넷(IoT), 자율주행기술(autonomous/unmanned) 3D 프린팅, 에너지저장(energy storage), 양자컴퓨팅(quantum computing), 빅데이터(big data) 등		

자료: Schwab(2016) 토대로 연구진 작성

<표 2-10> 4차 산업혁명의 기술 동인에 대한 세 가지 층위의 정의

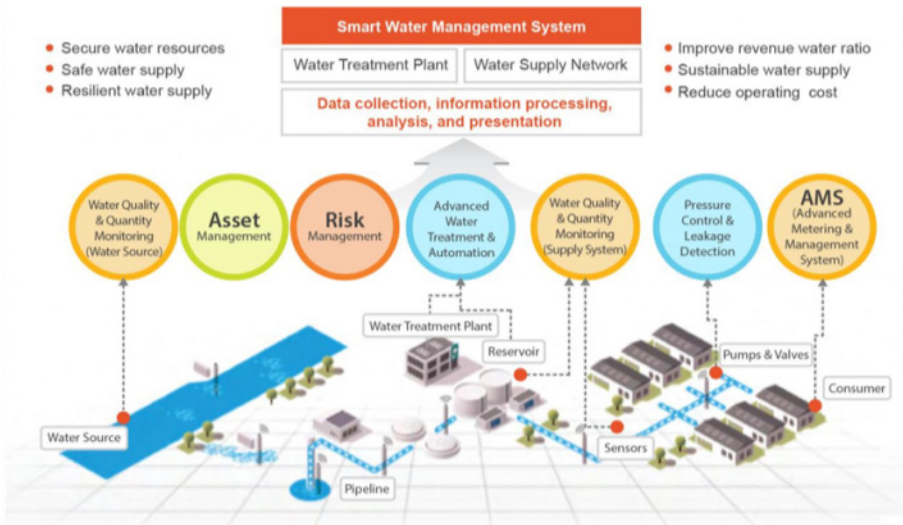
층위	요소기술(미시)	시스템(중간)	트렌드(거시)
명칭	5대 핵심기술	데이터 기반 가치창출 시스템	디지털 전환의 심화
내용	- 사물인터넷 - 클라우드 컴퓨팅 - 빅데이터 분석 - 인공지능 - 로봇	5대 핵심기술이 서로 연계되어 데이터 기반 가치창출 시스템을 구성 - 데이터를 매개로 가상세계와 현실세계를 결합시켜서 공정, 제품, 서비스, 비즈니스모델 등을 혁신하고 새로운 가치를 창출하는 시스템	(디지털 전환) 산업과 사회의 각 부문이 디지털화되고 ICT가 적용되어, 생산성을 높이고, 새로운 비즈니스를 창출하며, 소비자 편의를 증진시키는 현상 4차 산업혁명은 1970년대부터 시작된 디지털 전환이 5대 핵심기술의 발전으로 더 심화되는 것

자료: 장윤종·김석관 외(2017), p. 55

물론 4차 산업혁명의 실체, 주요 핵심 또는 유망기술 전망 등에 관한 많은 주장이 존재하지만, 향후 기술적 변화에 대하여 공통적으로 인식하는 방향은 핵심·유망 기술이 결합되어 사회, 경제, 문화, 환경 등 다양한 영역에 걸쳐 데이터를 기반으로 한 가치창출 시스템이 확산되는 것이다. 이는 지구 환경 및 자원체계에도 그대로 적용될 것이다. 일례로 수자원과 관련하여 4차 산업혁명의 핵심·유망 기술의 적용은 스마트한 수자원 관리를 통해 지속가능한 수자원 체계를 유지하는데 기여할 것이다. 센서를 통해 수자원의 양, 질, 공급, 소비, 누수 등이 정밀하게 계측되고, 실시간으로 수집된 방대한 정보는 신속하게 처리·분석되어 수자원 처리장과 공급망에서 효율적으로 자동화되어 관리된다. 이러한 관리시스템을 통해 수자원의 안정적 확보, 지속가능한 순환이 가능해

지며, 다양한 수자원 절약기술과 결합됨으로써 인류생존에 필수적인 수자원의 활용가치와 지속가능성은 제고될 수 있다. 아시아 및 아프리카를 주축으로 다수의 국가들이 높은 수자원 스트레스에 직면하고 있는 상황 하에서, 효율적이고 지속가능한 수자원 이용 및 관리를 위한 신기술의 도입·적용은 지속적으로 확대될 것이다.

[그림 2-18] 스마트물관리시스템(Smart Water Management System)



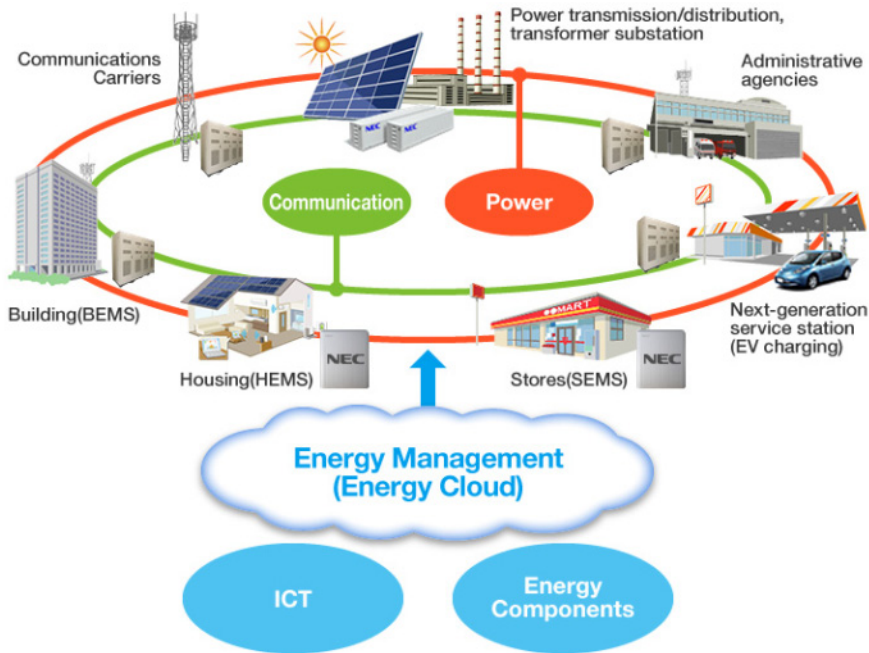
자료: Development Asia(<https://development.asia>), 접속일자: 2019년 10월 20일

4차 산업혁명의 핵심·유망 기술은 에너지 자원의 지속가능한 활용 및 관리에도 기여할 것으로 전망된다. 에너지 분야의 4차 산업혁명, 소위 에너지 4.0¹⁷⁾으로 별칭되는 기술적 변화는 에너지 분야와 다른 연관분야를 융복합하여 에너지 활용 및 관리의 디지털화를 촉진한다. 에너지 4.0은 신재생에너지를 활용하는 수준을 넘어 에너지 자원 체계의 효율성과 지속가능성을 확보하면서 인류의 생산·소비 활동을 영위하는 시대를 의미한다. 에너지 4.0의 구현은 에너지 빅데이터를 기반으로 에너지의 생산·분배·소비·재활용의 효율성을 확보하고 순환체계를 구축하는 것이 핵심이다. 이를 위해 4차 산

17) Energy 1.0(석유 이전 시대), Energy 2.0(석유 사용 시대), Energy 3.0(신재생에너지 사용 시대), Energy 4.0(스마트한 에너지 사용 시대)(이성인·소진영, 2018)

업혁명의 핵심·유망 기술인 센서, 빅데이터 분석, 클라우드 컴퓨팅, 인공지능, 로봇, 블록체인 등의 활용도는 점차 높아질 것이다.

[그림 2-19] 스마트에너지관리시스템(Smart Energy Management System)



자료: NEC(<https://www.nec.com/>), 접속일자: 2019년 10월 20일

농업 부문에서도 4차 산업혁명의 도입은 빠르게 전개되고 있다. 수자원, 에너지자원, 토지자원 등 자원의 거대 소비처인 농업은 최소투입-최대산출(more with less)의 기치 하에 최적화농업을 지향하고 있다. 정밀농업을 필두로 한 최적화농업은 대규모 경작 중심에서 축산이나 시설농업 등으로 확장되고, 생산 중심에서 유통과 소비로 확장되면서 확장개념인 스마트농업으로 전개되고 있다. 다양한 용어들이 개념적으로 혼용되고 있지만, 4차 산업혁명 시대의 농업은 데이터 기반의 디지털농업, 스마트농업으로 전환됨에 따라 자원 사용은 최소화하면서 산출은 극대화하고, 생산-유통-소비를 연계하여 농업의 부가가치와 지속가능성을 높여가는 방향으로 전개될 것이다.

[그림 2-20] 새로운 농업가치(양식) 전개의 개념적 구성

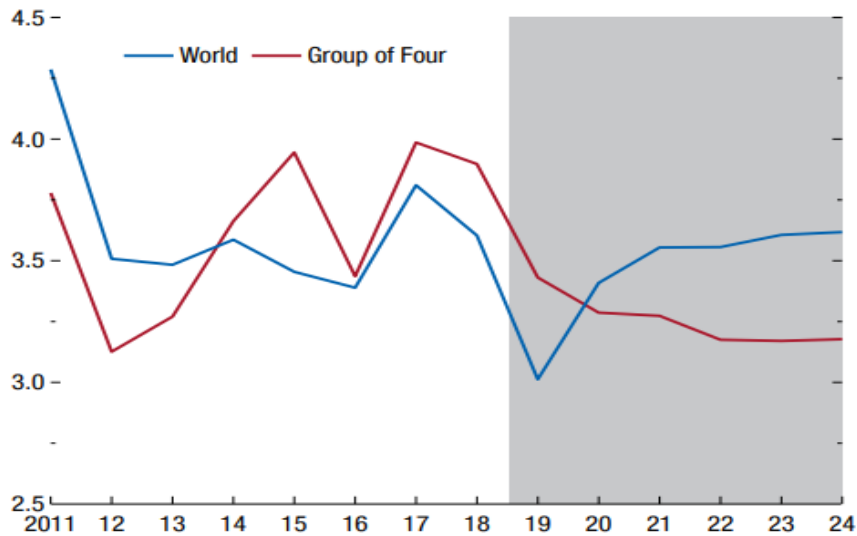


자료: 이주량 외(2018), p. 25

다. 경제적 측면(Economic)

국제통화기금(IMF)이 2019년 10월 발표한 세계경제전망보고서(World Economic Outlook Reports)에 따르면, 세계경제성장률은 2019년 3.0%로 2009년 이후 최저치가 예상되며 2020년에는 약간 반등하여 3.4%에 이를 것으로 전망하고 있다. 2019년 전망치는 전 세계적인 제조업 위축, 무역 및 지정학적 갈등, 금융 및 투자심리 악화 등에 따라 하향 조정된 것이다. 2020년 전망치는 2018년 하반기부터 2019년 상반기까지의 성장률 하락을 반영하여 하향 조정되었다. 선진국의 경우 2019년과 2020년 모두 1.7% 성장률이 전망된다. 신흥·개도국의 경우 최근 겪고 있는 경제 악화가 다소 회복되어 2019년 3.9%에서 2020년 4.6%로 경제성장률은 높아질 것으로 전망되지만, 2018년 10월과 2019년 4월 전망에서 선진국보다 큰 폭으로 하향 조정되었다. 신흥·개도국의 경우 경기 회복의 불확실성, 미국과 중국의 경기둔화 전망 등 하방리스크를 고려할 때 성장세는 더욱 둔화될 가능성도 상존한다.

[그림 2-21] 세계경제성장률 전망(2019.10 기준)



주: 경제성장률은 Real GDP 기준. 4개 그룹은 중국, EU, 일본, 미국을 의미
자료: IMF(2019b)

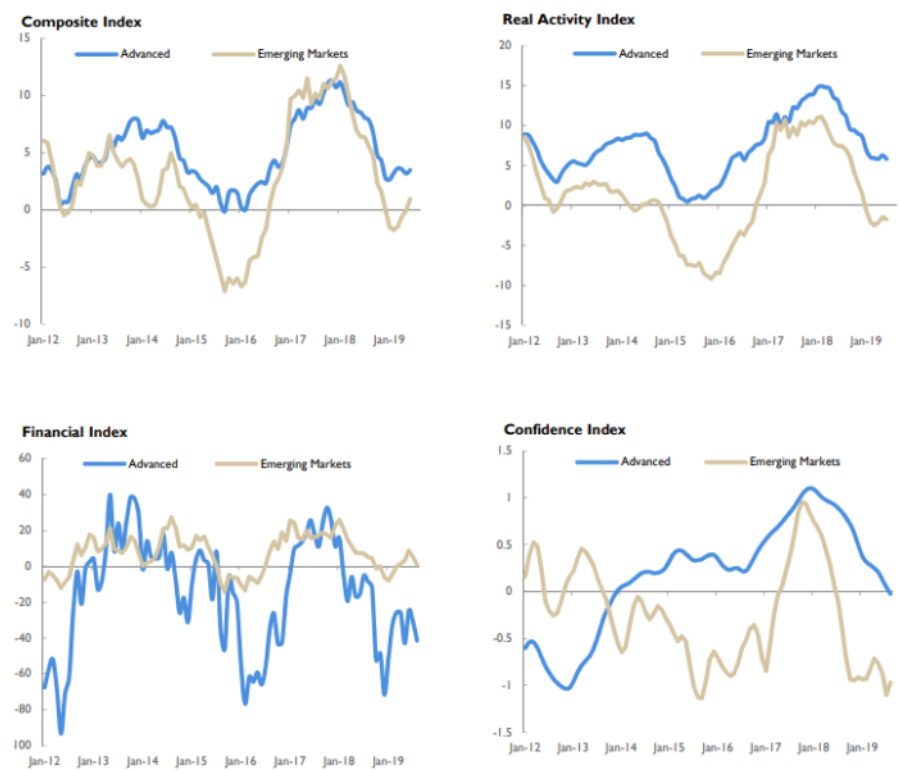
<표 2-11> 국가별 경제성장률 전망 추이

구분	2019년 성장률(%)			2020년 성장률(%)	
	'18.10 전망	'19.04 전망	'19.10 전망	'19.04 전망	'19.10 전망
세계	3.7	3.3	3.0	3.6	3.4
선진국	2.1	1.8	1.7	1.7	1.7
미국	2.5	2.3	2.4	1.9	2.1
EU	1.9	1.3	1.2	1.5	1.4
일본	0.9	1.0	0.9	0.5	0.5
한국	2.6	2.6	2.0	2.8	2.2
신흥·개도국	4.7	4.4	3.9	4.8	4.6
중국	6.2	6.3	6.1	6.1	5.8
인도	7.4	7.3	6.1	7.5	7.0
브라질	2.4	2.1	0.9	2.5	2.0

자료: IMF(2018; 2019a; 2019b)

미국의 브루킹스연구소와 파이낸셜타임즈가 함께 발표하는 세계경제회복 추적지수인 타이거지수(TIGER: Tracking Indexes for the Global Economic Recovery)에 따르면 세계경제 전반에 걸친 스태그네이션 국면에 진입한 것으로 나타났다. 타이거지수는 주요국의 전반적인 경제성장세를 나타내는 종합성장지수를 비롯하여 실물경제지수, 금융시장지수, 신뢰지수 등으로 구성되는데, 발표에 따르면 금융시장의 호조로 종합성장지수의 하락세를 다소 완화했지만, 모든 지수에서 2018년 1월 정점을 찍고 하강 국면을 보이고 있으며, 2016년 이후 최저 수준의 결과를 보인다. 이는 일부 국가들만 미약한 성장세를 보이는 가운데 대부분 국가들이 성장정체 또는 완전한 경기침체를 경험하고 있기 때문이다. 선진국, 신흥국 구분 없이 동시적 경제침체 또는 경기둔화 공조화(synchronized stagnation) 양상이 드러나고 있는 것이다. 세계경제 침체의 장기화를 예고하는 조짐은 뚜렷하게 나타나지 않고 있지만, 세계경제 침체를 극복할 만한 모멘텀도 부족하다는 것이 일반적인 시각이다. 지속적인 무역갈등, 정치적 불안, 지정학적 위험, 저금리 통화부양책의 제한적 효과 등에 대한 우려가 투자 및 소비심리를 악화시켜 전세계적으로 확산되고 있는 경제침체의 극복에 어려움이 있을 것으로 예상된다. 비록 2019년 1월 타이거지수가 소폭 반등한 결과도 보이지만 이것이 상승세로의 전환을 의미하는 것인지, 일시적인 현상인지에 대해서는 이견이 분분하여 여전히 불확실성이 높은 가운데, 과거와 같은 양적, 물질적 경제성장의 시대를 다시 맞이할 수 있을지는 불투명하다.

[그림 2-22] 세계경제회복 추적지수(TIGER) 변화 추이



주: 세계경제회복 추적지수(TIGER; Tracking Indexes for the Global Economic Recovery)
자료: 브루킹스 연구소(Brookings institution)¹⁸⁾

유엔환경(UNEP)에서 2008년 의제로 설정한 녹색경제는 저탄소, 자원 효율성, 사회적 포용으로 정의된 경제개념으로, 시장가치(금전가치) 중시와 자원 소모적 특징을 가지는 시장경제에서 지속가능한 경제로의 전환을 강조한다. 녹색경제의 의미는 자원 소비·낭비, 환경부하, 생태계 훼손을 최소화하기 위한 생산 공정과 소비 관행 개선을 통해 지속가능한 소비와 생산(SCP; Sustainable Consumption and Production)에 입각한 경제성장을 유도하는 것이다. 국제사회에서 녹색경제 실현을 위한 작업은 지역, 국가, 국제적 포럼을 통해 지속가능한 경제성장을 위한 거시경제적 접근의 필요성에

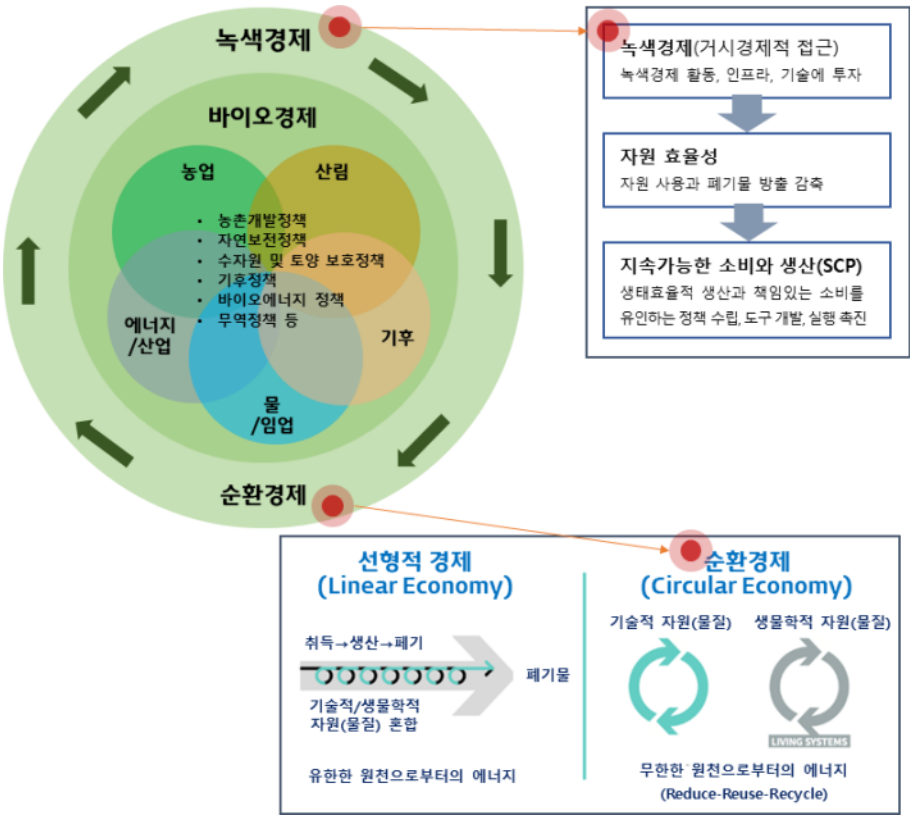
18) <https://www.brookings.edu/>, 접속일자: 2019년 10월 10일

대한 공감대를 확산시키고, 녹색금융(green finance), 녹색기술(green technology), 녹색투자(green investments)의 성과를 입증하며, 녹색경제로의 전환을 도모하는 국가의 거시경제정책 수립·추진을 지원하는 것이다. 녹색경제의 핵심은 경제시스템 내에서 지속가능한 소비와 생산을 실현하는 것이며, 이는 국제사회의 이행의무인 지속가능발전목표(SDGs) 중 Goal 12(지속가능한 소비와 생산)와 직결될 뿐만 아니라 Goal 4(양질의 교육), Goal 8(좋은 일자리와 경제성장), Goal 9(산업, 혁신 및 인프라), Goal 11(지속가능한 도시와 커뮤니티), Goal 17(목표 달성을 위한 파트너십) 등과 연관성을 갖는다(UNEP 웹사이트 참조). 녹색경제의 하위개념이자 녹색경제 실현의 구체적 방편인 순환경제(circular economy)는 자원 또는 물질의 새로운 투입과 폐기를 최소화하고 재활용을 최대화함으로써 환경적으로나 경제적으로 지속가능한 발전을 유인하고자 하는 경제개념이다. 순환경제는 자원 또는 물질의 취득, 사용, 폐기가 일방향적 과정으로 이루어지는 현재의 경제시스템 즉 선형적 경제시스템의 대안으로 인식되며, 생물학적 자원(또는 물질)은 생태계 내에서, 기술적 자원(또는 물질)은 산업시스템 내에서 재사용 순환이 최대화되어 환경적, 경제적으로 건강한 경제를 구현하는데 의의가 있다. 이를 위해 국제사회 측면에서는 EU가 앞장서고 있다. EU 집행위원회는 기존의 선형적 경제시스템을 순환경제로 전환하기 위하여 2015년 2월에 순환경제전략(circular economy packages)을 채택했다. 동 전략은 순환경제로의 전환 이행을 위하여 Horizon 2020를 통해 6억 5,000만 유로, 구조기금(structural funds)을 통해 55억 유로를 투자할 계획을 담고 있다. 구체적 실행계획에서는 주요 자원(또는 물질)의 재활용률을 높이고, 친환경적 산업 및 산업공생을 확대하기 위한 경제적 유인구조를 수립하는 등의 내용을 담고 있다.

자원(또는 물질)의 투입 확대를 통하여 경제성장을 견인해왔던 기존 경제시스템은 세계경제의 만성적 저성장 상태, 선진국-신흥국 경기둔화 공조화 등의 위협에 직면하여 변화를 요구받고 있다. 녹색경제 내지 순환경제가 단기간 내에 기존 경제를 대체하는 것은 어렵지만, 지속가능발전목표의 이행을 강조하는 국제사회의 요구 확대와 규제 강화에 따라 녹색경제, 순환경제로의 전환은 점차 확대될 것이다. 자원 또는 물질의 새로운 투입 및 폐기 최소화, 재활용 극대화에 입각하여 환경부하를 줄이고 지속가능

한 소비와 생산을 강조하는 녹색경제, 순환경제는 앞으로의 경제적 생산·소비활동의 판도를 지속가능한 방향으로 바꾸어나가는 역할을 할 것이다.

[그림 2-23] 지속가능한 경제시스템으로서 녹색경제와 순환경제



자료: 유엔환경(UN Environment)¹⁹⁾, EU 지속가능성 가이드²⁰⁾, Sotirov(2016) 참고하여 연구진 작성

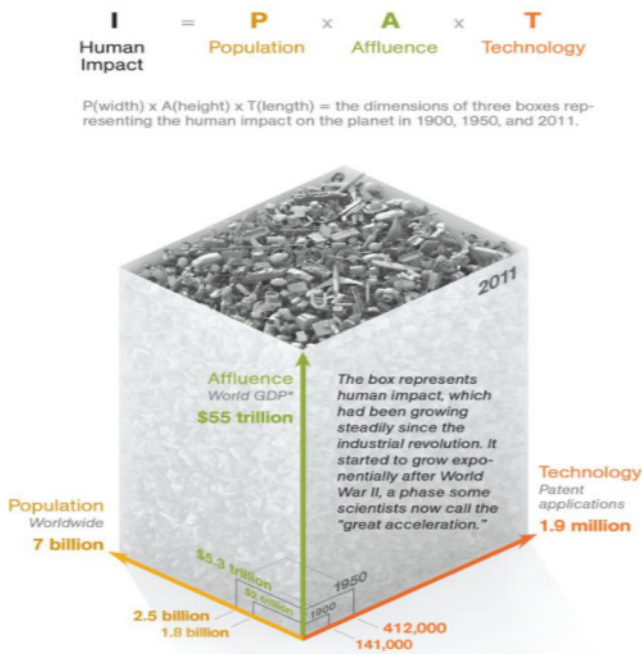
19) <https://www.unenvironment.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting-resource-efficiency/green-economy/>, 접속일자: 2019년 9월 16일

20) <https://sustainabilityguide.eu/sustainability/circular-economy/>, 접속일자: 2019년 9월 16일

라. 환경적 측면(Environment/Ecology)

1950년대 이래 급증한 세계인구, 급속한 경제성장과 도시화 등 인간활동의 영향은 전 지구적 차원에서 물, 에너지, 산림 등의 자원의 소비 급증을 동반하였다. 지구환경에 대한 인간의 영향에 대한 유용한 정보를 제공하고 경각심을 불러일으키고자 하는 목적에서 1970년에 초반 과학자 Ehrlich, John Holdren, Barry Commoner에 의해 고안된 IPAT 공식은 1900년, 1950년에 비해 2011년에 이르는 약 60년의 기간 동안에 인구 증가, 경제성장 및 기술발전과 그로 인한 자원 수요 증가로 인해 지구환경에 막대한 영향을 미쳤음을 보여준다. IPAT 모형에서 보여주는 특이점은 기술발전이 지구환경에 긍정적인 방향으로만 적용되는 것은 아니라는 점이다. 경제성장과 인간편의 중심의 기술발전은 지구환경에 부정적 영향을 미칠 수 있음을 방증한다.

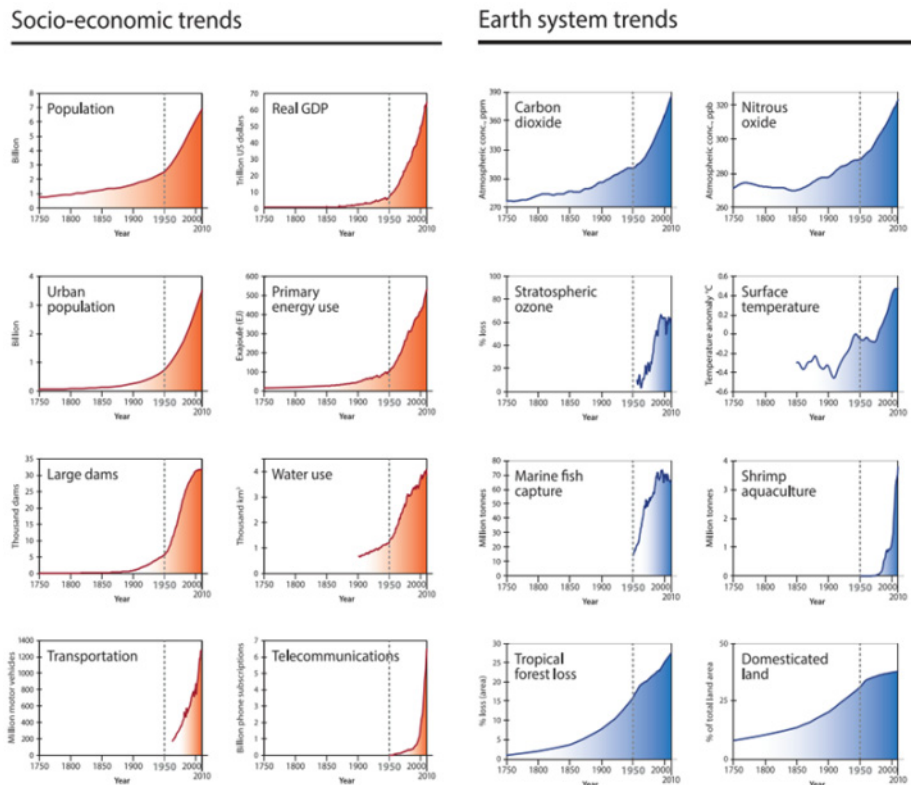
[그림 2-24] 지구환경에 대한 인간의 영향(IPAT 공식)



자료: National Geography²¹⁾

Steffen et. al.(2015)에서 제시한 사회경제적 활동과 지구환경시스템 변화 추이를 보면 인구증가, 경제성장, 도시화, 에너지 소비, 물 소비는 1950년대 이후 대가속기 (great acceleration)을 보여주고 있다. 이러한 인간의 사회경제적 활동의 영향은 이산화탄소 및 아산화질소 증가, 기온 상승, 산림 손실, 자연토지 감소 등을 통해 지구환경시스템에 부하를 가중시켜 왔다. 물, 에너지, 토지 등 자원의 소비를 전제로 하는 인간활동의 확대는 필연적으로 지구환경에 부담으로 작용하게 되며, 향후 세계인구의 증가 전망에 따라 영향력의 크기는 더욱 증가할 것으로 예상된다.

[그림 2-25] 사회경제적 활동과 지구환경시스템 변화 추이



자료: Steffen et. al.(2015), p.4, p.7 토대로 편집 작성

21) <https://www.nationalgeographic.com/news/2014/9/140920-population-11billion-demographics-anthropocene/>, 접속일자: 2019년 10월 20일

개별 자원으로서 물의 경우 인류 생존에 필수적인 자원이므로 세계인구의 증가에 따른 수요 급증이 지구환경에 큰 부담으로 작용될 위험이 있다. 1980년대부터 지속된 연간 1% 수준의 물 수요 증가패턴이 유지된다면 2050년에는 현재보다 20~30%의 물 수요가 증가할 것이며, 이것이 이용가능한 물의 총량 및 재생산 수준을 넘는다면 극심한 물부족 사태를 경험하게 될 것이다(WWAP, 2019). 인간이 사용하는 물의 80% 정도는 적절한 처리없이 그대로 자연에 방류되고 있고, 지난 1세기 동안에 자연습지대의 70%가 감소했다는 사실 등만 보더라도, 이용가능한 물의 확보는 점점 더 어려워질 것임을 쉽게 예상할 수 있다.²²⁾ 또한 물 자원의 문제는 불균등 분포와도 결부된다. 전 세계적으로 20억 이상의 인구가 물 스트레스(물부족)를 경험하고 있고, 물 스트레스가 높은 대부분 국가들은 향후 급속한 인구증가가 예상되는 아시아, 아프리카 일대의 신흥·개도국이다. 이들 국가에서의 물의 효율적 이용 및 관리가 이루어지지 않는다면, 물 부족과 수요 증가가 맞물려 지구 물 환경의 상황은 더욱 악화될 수 있다.

에너지의 경우 UNEP(2010; OECD, 2011에서 재인용)에 따르면 20세기 동안에 세계인구는 4배, 경제규모는 22배 증가하는 동안에 화석연료 기반의 에너지 소비는 14배 증가했다. 향후 세계인구의 증가, 도시화, 삶의 수준 향상에 따라 에너지 소비는 크게 증가할 것임을 예상할 수 있다. 현재와 같은 에너지 소비 패턴을 고수하면서 2050년에 세계인구가 90억 이상에 육박하고 경제규모가 지금보다 4배로 성장한다는 가정 하에, 에너지 소비는 80% 이상 증가할 것으로 전망되기도 한다(OECD, 2011). 에너지 소비 증가세는 특히 인구증가와 경제성장을 목전에 두고 있는 신흥·개도국을 중심으로 집중될 것으로 예상된다(OECD, 2011).

세계인구의 증가는 필연적으로 식량 수요 증대를 충족시키기 위한 농업생산의 확대를 수반한다. 통상 2050년 인구 90억 이상에게 식량을 공급하기 위하여 농업생산은 현재보다 50~60% 증가해야 하는 것으로 전망되고 있다. 농업은 세계 물 소비의 70%, 에너지 소비의 30%를 차지하는 거대 소비처로 농업생산 확대는 물, 에너지 등 자원의 수요 증가를 초래하여 지구 자원체계에 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다(FAO, 2018).

22) UNDP(<https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-6-clean-water-and-sanitation.html>), 접속일자: 2019년 10월 10일

마. 정치적 측면(Political)

국제사회는 지속가능한 지구환경의 유지와 인류공영을 위한 공동의 노력을 기울이고 있다. 이를 대표하는 가장 상위의 포괄적, 대표적 예는 지속가능가능발전목표 의제이다. 2015년 제70차 UN 총회에서는 2030년을 목표시한으로 지속가능발전목표(SDGs)를 의제로 결의했다. 지속가능발전목표는 ‘단 한 사람도 소외되지 않음(Leave no one behind)’을 슬로건으로 삼고 인간, 지구, 번영, 평화, 파트너십의 5개 영역에서 17개 목표와 169개 세부목표를 제시하고 있다. 2015년을 목표시한으로 종료된 새천년개발목표(MDGs)가 개도국을 중심으로 진행되었다면, 지속가능발전목표는 선진국, 개도국 및 저개발국을 포함한 모든 국가가 지구환경 보전과 인류공영을 위한 협력에 참여할 것을 촉구하는 국제사회의 강력한 협약이다. 지속가능발전목표가 채택된 이후 세계 각국은 지속가능발전목표 달성을 위해 자국 실정에 따라서 자발적인 국내외 이행방안을 설정하고 경과를 파악하여 자발적 국가보고서를 제출하며 참여하고 있다.

지속가능발전목표는 다양한 국가적 상황에 따라 유연성을 발휘하여 이행하도록 하는 비강제적 약속이다. 그러나 UN의 자문기관이자 비영리단체인 지속가능개발 해법네트워크(SDSN; Sustainable Development Solutions Network)를 통해 세계 각국의 지속가능발전목표 관련 이행 경과를 평가하고 있기 때문에, 각 국가는 국제사회의 일원으로서 목표 달성을 위한 실천 노력을 기울이고 있다. 또한 각 국가별 실천 노력과 더불어 지속가능발전목표 부문별로 다양한 이니셔티브를 구축하여 국가간, 공공과 민간 간의 협력네트워크를 활성화시킴으로써 지속가능발전목표의 달성도 제고를 위한 국제사회의 노력도 확대되고 있다. 일례로 수자원과 관련된 SDGs-6 달성을 위해 Global Water Initiative(GWI)가 구축되었다. GWI는 수자원을 중심에 두고 지속가능한 경제 성장을 견인하기 위한 정책적, 과학기술적 해법을 탐색하는 이니셔티브이며, 2030 Water Resource Group, 아프리카개발은행그룹, Global Water Partnership, 국제자연보전연맹(IUCN: International Union for Conservation of Nature) 등과도 파트너십을 형성하고 있다. 에너지 부문과 관련해서는 SDGs-7의 달성을 위해 SE4ALL(Sustainable Energy for All) 이니셔티브가 구축되어 있다. 동 이니셔티브에는 각 국가의 지도자, 민간, 시민사회 등 다양한 주체들이 참여하고 있다.

<표 2-12> 지속가능발전 관련 국제사회의 정책 추진경과

시기	주요 내용
1962년	레이철 카슨의 “침묵의 봄(Silent Spring)” 출간을 계기로, 과학기술의 산물인 살충제, 농약 등이 초래한 환경오염에 대한 전 세계적인 경각심 촉발
1972년	1972년 로마클럽이 발간한 “성장의 한계(The Limits to Growth)”에서 인구폭발과 경제성장에 따른 지구환경의 위험을 경고하고, 환경보호와 경제성장이 양립을 추구하는 ‘지속가능한 발전’ 개념이 등장 UN은 6월에 스웨덴 스톡홀름에서 ‘유엔인간환경회의(UNCHE)’를 개최하면서 ‘인간환경선언(스톡홀름선언)’을 선포하고, 12월에 환경문제를 전담하는 ‘유엔환경계획(UNEP)’을 발족
1987년	유엔환경계획의 세계환경개발위원회(WCED)는 “우리 공동의 미래(Our Common Future)” 보고서를 통해 지속가능한 발전 개념을 광범위하게 논의하고 환경정책과 경제개발전략을 통합 시키기 위한 토대를 제공
1992년	유엔환경개발회의(UNCED)는 지구의 환경문제와 지속가능한 발전을 위한 ‘리우선언’과 세부적인 행동강령을 담은 ‘의제21(Agenda 21)’을 채택 UN 3대 협약인 기후변화협약, 생물다양성협약, 사막화방지협약이 체결되고 유엔지속가능발전 위원회(UNCSD) 창설에 합의
2000년	2015년을 목표시한으로 한 ‘새천년개발목표(MDGs)’를 의제로 채택
2002년	지속가능발전세계정상회의(WSSD)를 통해 새천년개발목표 이행과제를 구체화하고, 지속가능한 발전을 위한 ‘요하네스버그 선언’을 채택
2012년	유엔지속가능발전회의에서 ‘우리가 원하는 미래(The Future We Want)’라는 선언을 채택 지속가능한 발전을 위한 도구로 ‘녹색경제(Green Economy)’ 의제를 채택하고 새천년개발목표를 대체하는 지속가능발전목표(SDGs) 설정에 합의
2015년	제70차 유엔총회에서 2030년을 목표시한으로 하는 지속가능발전목표 이행을 결의

자료: 지속가능발전포털²³⁾

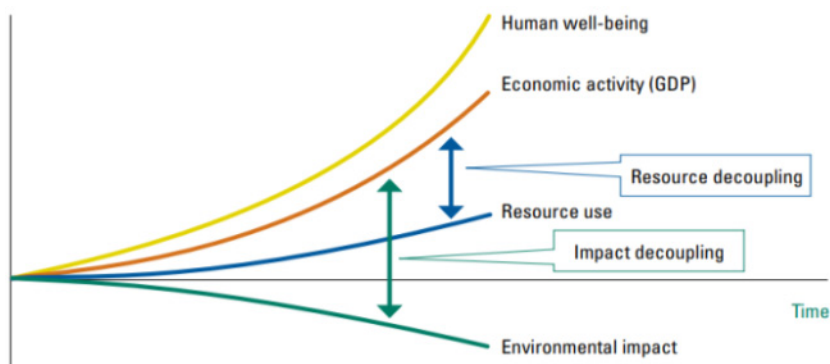
바. STEEP 변화와 관련된 WEF 넥서스 전개방향

앞서 지속가능한 지구환경의 보전 및 인류공영과 관련된 STEEP 변화를 살펴보았다. 이러한 변화들은 외연적으로는 분리된 듯 보일 수 있지만, 중국에는 인간과 환경의 관계 규정으로 귀착된다. 인간의 경제적 활동 즉 개발행위가 확대되더라도 자원의 이용

23) <http://ncsd.go.kr/background?content=1>, 접속일자: 2019년 10월 10일

은 더 낮은 수준으로 이루어져야 하고, 환경적 부하는 감소되는 방향으로 이루어져야 인류공영이 지속될 수 있다(UNEP, 2011). 경제적 활동(개발행위)과 자원 이용 및 환경적 부하 간의 탈동조화(decoupling)가 결국 지구환경의 보전 및 인류공영에 필수적이라는 의미이다. 이는 WEF 넥서스의 취지 및 유용성과 정확히 일치한다. WEF 넥서스는 물, 에너지, 식량 자원 간의 상호연관해석을 통해 자원의 이용과 환경적 부하를 최소화할 수 있는 대안을 탐색하는 개념적 도구, 평가(분석 및 진단) 도구로서 개발되었고 지속적으로 고도화되고 있기 때문에 활용영역과 가치는 점차 더 확대될 것이다. 물론 현재는 WEF 넥서스 평가도구의 고도화와 더불어 WEF 넥서스에 대한 이해 및 공감대 확대, 이해당사자 참여 및 대화 촉진을 통해 이론과 실제, 과학과 정책 간의 간극을 좁혀야 하는 많은 숙제가 남아 있다. 그러나 WEF 넥서스는 전술한 STEEP 변화와 관련하여 인간행위와 지구환경 간의 탈동조화, 인간과 환경의 지속가능한 발전을 위한 핵심 개념이자 도구로서 그 영향력을 점차 확대해나갈 것이다.

[그림 2-26] 인간행위와 지구환경 간의 탈동조화(Decoupling)



자료: UNEP(2011), p.5

STEEP 변화에 부응하여 WEF 넥서스가 향후 어떠한 방향으로 전개될지 도구의 관점과 파급(활용) 관점으로 나누어 전망하면 다음과 같다. 도구 관점은 평가도구로서 WEF 넥서스의 본연의 기능이고, 파급(활용) 관점은 WEF 넥서스에 기초하여 실제적 행위나 정책이 발현되는 것을 의미한다.

<표 2-13> STEEP 변화에 부응한 WEF 넥서스 전개방향

분야	관련 트렌드	WEF 넥서스 전개방향
사회(S)	▪ 세계인구 증가 ▪ 도시화 가속 ▪ 불균형 심화	도구 관점: 이론/과학 ▷ 평가(분석 및 진단) ✓ 아시아/아프리카, 신흥/개도국, 도시/농촌 대상 넥서스 평가 확대 ✓ 수원국 사회경제적 수요 맞춤형의 넥서스 기반 솔루션 대안(시나리오) 탐색
		파급 관점: 실제/정책 ▷ 의사결정과 행위 ✓ 수원국 맞춤형의 넥서스 기반 최적 솔루션에 따른 국제개발원조 ✓ 수원국 이해관계자 대화참여 촉진 및 갈등 완화
		도구 관점: 이론/과학 ▷ 평가(분석 및 진단) ✓ 데이터 과학 기반의 WEF 넥서스 평가도구 고도화 ✓ 사용자 편의의 WEF 넥서스 평가 통합플랫폼 구축
		파급 관점: 실제/정책 ▷ 의사결정과 행위 ✓ 4차 산업혁명 핵심·유망기술을 활용한 자원효율화(스마트) 기술개발 ✓ WEF 넥서스 관점의 통합적 자원효율화 기술개발
기술(T)	▪ 4차 산업혁명 기술 확산과 데이터 과학 ▪ 스마트 물관리 ▪ 스마트 에너지관리 ▪ 스마트 농업	도구 관점: 이론/과학 ▷ 평가(분석 및 진단) ✓ 데이터 과학 기반의 WEF 넥서스 평가도구 고도화 ✓ 사용자 편의의 WEF 넥서스 평가 통합플랫폼 구축
		파급 관점: 실제/정책 ▷ 의사결정과 행위 ✓ 4차 산업혁명 핵심·유망기술을 활용한 자원효율화(스마트) 기술개발 ✓ WEF 넥서스 관점의 통합적 자원효율화 기술개발
		도구 관점: 이론/과학 ▷ 평가(분석 및 진단) ✓ 녹색경제/순환경제에 입각한 경제정책(개발행위), 비즈니스모델(BM) 비교진단과 방향 설정의 지침
		파급 관점: 실제/정책 ▷ 의사결정과 행위 ✓ 녹색경제/순환경제 구현을 위한 지속가능성 중심 경제정책 수립 ✓ 녹색경제/순환경제 취지에 부합된 비즈니스모델(BM) 활성화
경제(E)	▪ 세계경제 동반침체 ▪ 녹색경제/순환경제	도구 관점: 이론/과학 ▷ 평가(분석 및 진단) ✓ 지속가능한 통합적 자원관리를 위한 솔루션 대안(시나리오) 비교진단과 의사결정의 지침
		파급 관점: 실제/정책 ▷ 의사결정과 행위 ✓ WEF 넥서스 기반의 통합적 자원관리정책 수립 ✓ WEF 넥서스 기반의 통합적 자원관리시스템(IRMS) 구축
		도구 관점: 이론/과학 ▷ 평가(분석 및 진단) ✓ 지속가능발전목표 이행 점검과 관련된 성과 평가(분석 및 진단)의 핵심수단
		파급 관점: 실제/정책 ▷ 의사결정과 행위 ✓ WEF 넥서스 관점의 국제협력 이니셔티브 활성화 ✓ WEF 넥서스 기반의 국제개발·기술협력 확대
환경(E)	▪ 환경 부하 ▪ 자원 수요 급증	도구 관점: 이론/과학 ▷ 평가(분석 및 진단) ✓ 지속가능발전목표 이행 점검과 관련된 성과 평가(분석 및 진단)의 핵심수단
		파급 관점: 실제/정책 ▷ 의사결정과 행위 ✓ WEF 넥서스 관점의 국제협력 이니셔티브 활성화 ✓ WEF 넥서스 기반의 국제개발·기술협력 확대
		도구 관점: 이론/과학 ▷ 평가(분석 및 진단) ✓ 지속가능발전목표 이행 점검과 관련된 성과 평가(분석 및 진단)의 핵심수단
		파급 관점: 실제/정책 ▷ 의사결정과 행위 ✓ WEF 넥서스 관점의 국제협력 이니셔티브 활성화 ✓ WEF 넥서스 기반의 국제개발·기술협력 확대
정치(P)	▪ 지속가능발전목표 ▪ 국제적 이니셔티브	도구 관점: 이론/과학 ▷ 평가(분석 및 진단) ✓ 지속가능발전목표 이행 점검과 관련된 성과 평가(분석 및 진단)의 핵심수단
		파급 관점: 실제/정책 ▷ 의사결정과 행위 ✓ WEF 넥서스 관점의 국제협력 이니셔티브 활성화 ✓ WEF 넥서스 기반의 국제개발·기술협력 확대
		도구 관점: 이론/과학 ▷ 평가(분석 및 진단) ✓ 지속가능발전목표 이행 점검과 관련된 성과 평가(분석 및 진단)의 핵심수단
		파급 관점: 실제/정책 ▷ 의사결정과 행위 ✓ WEF 넥서스 관점의 국제협력 이니셔티브 활성화 ✓ WEF 넥서스 기반의 국제개발·기술협력 확대

자료: 연구진 작성

우선 사회(S)적 변화와 관련하여 WEF 넥서스는 향후 인구 증가, 경제성장, 도시화 속도는 빠르지만 자원 접근성 불균형, 경제적 불균형이 심각한 문제로 대두될 가능성이 높은 아시아/아프리카 및 신흥/개도국의 도시/농촌을 대상으로 연구 및 평가에 확대 도입될 것이다. 현재도 이들의 일부 사례지역을 대상으로 국제사회의 협력하에 WEF 넥서스 평가와 이에 기초한 개발원조가 이루어지고 있지만, 이들이 향후 지구환경과 자원체계에 미칠 영향을 고려하면, WEF 넥서스 접근의 필요성은 더욱 증가할 것이다. 특히 이들 지역은 개발행위의 수요 증대뿐 아니라 국제개발원조의 주요 대상지역이기 때문에, 도구로서 WEF 넥서스는 이들의 사회경제적 수요와 환경을 고려하여 넥서스 기반의 솔루션 대안(시나리오)을 탐색하는데 유용하게 활용될 수 있다. 탐색된 솔루션 대안들 중에서 WEF 넥서스 기반의 최적 솔루션에 대한 의사결정이 내려지면, 이해관계자 대화·참여를 토대로 지속가능성을 고려한 개발행위 및 국제개발원조가 이루어지게 된다.

기술(T)적 변화와 관련하여 WEF 넥서스는 데이터 과학 기반의 평가도구로서 보다 더 고도화될 것이다. WEF 넥서스 평가도구는 물, 에너지, 식량 관련 분석모형들을 연계·통합한 분석모형이다. 이론적, 학술적 토대에 기초한 분석모형의 설계 및 검증에 앞서 전제되어야 하는 것은 데이터의 양과 질이다. 대상이 되는 지역, 자원에 관련된 양질의 데이터가 충분히 확보되지 않는다면 분석모형 자체는 무용해진다. 현재는 가용할 수 있는 데이터를 토대로 분석모형 간의 결합이 진행되고 있는 단계이지만, 향후 빅데이터의 수집·처리·저장기술, 컴퓨팅 기술 등이 발전됨에 따라 데이터 과학의 일환으로 WEF 넥서스 평가도구는 고도화 될 것이다. 아울러 평가도구로서 WEF 넥서스는 사용자 편의를 향상시킨 통합플랫폼 형태로 계속 발전되어 정책입안자, 타 분야 연구자, 민간사업자 등 WEF 넥서스 비전문가도 분석 및 진단을 통해 의사결정을 위한 기초정보를 확보할 수 있는 도구로서 기여할 것이다. 파급 관점에서는 IoT, 클라우드컴퓨팅, 인공지능, 로봇 등 4차 산업혁명 핵심·유망기술을 활용하여 물, 에너지 등 자원의 효율화를 위한 요소·모듈기술의 개발을 촉진시키고, 그 성과를 토대로 WEF 넥서스 관점의 통합적 자원효율화 기술(시스템 기술)의 개발을 유도해갈 것이다.

경제(E)적 변화와 관련하여 WEF 넥서스는 자원의 사용과 환경적 부하를 최소화 하

면서도 경제성장을 동시 추구하는 녹색경제/순환경제 개념에 입각하여 다양한 경제정책(개발행위)이나 비즈니스모델(BM)들을 비교·진단하고, 지속가능한 방향으로 대안을 탐색하도록 유도하는 지침으로서 유용성이 높아질 것이다. 이를 토대로 녹색경제/순환경제 구현을 위한 경제정책의 수립, 녹색경제/순환경제의 취지에 부합된 새로운 비즈니스모델의 창출을 확대시킬 것으로 기대된다.

환경(E)적 변화의 측면에서 WEF 넥서스는 지속가능한 통합적 자원관리(IRM; Integrated Resource Management)를 위한 솔루션 대안(시나리오)들을 비교·분석하고 진단하여 우선순위 정보를 제공함으로써 솔루션에 관한 의사결정을 지원하는 도구로서 널리 도입될 수 있다. 전 지구 단위 또는 국가 단위에서 자원의 지속가능성은 중요한 이슈인 만큼, 의사결정을 지원하는 평가도구로서 WEF 넥서스는 그에 기반한 통합적 자원관리정책의 수립과 통합적 자원관리시스템(IRMS; Integrated Resource Management System)의 구축 확대를 유인할 것이다.

정치(P)적 변화의 측면에서 WEF 넥서스는 국제사회 공동의 목표인 지속가능발전목표의 이행 점검과 관련된 성과 평가(분석 및 진단)의 핵심수단으로서 활용도가 높아질 것이다. 일례로 WEF 넥서스 평가 통합플랫폼의 일환인 WEF Nexus Tool 2.0은 개발 행위·정책 솔루션 대안(시나리오)별 자원지수(Resource Indices)뿐 아니라 지속가능성지수(Sustainability Indices)를 제공하는데, 이러한 지수들을 잘 활용하면 지속가능발전목표 이행과 관련하여 추진하고 있는 국제/국가 단위 솔루션들의 성과를 정량적으로 평가해볼 수 있다. WEF 넥서스가 지속가능발전목표의 이행 수준과 성과를 가늠하는 평가도구로서 인정될 만큼 고도화되면, 향후 WEF 넥서스는 다양한 국제협력 이니셔티브의 구축 및 활성화, 그리고 그와 관련된 다양한 국제개발·기술협력 확대에 기여하게 될 것이다.

2. 우리의 입장(SWOT)

전 지구적 자원체계 및 환경의 지속가능성을 위한 글로벌 도전과제로서 WEF 넥서스의 중요성에 대한 국제적 인식과 관심, 협력사례가 확대되고 있다. 선진국 반열에 진입한 한국도 국제사회의 일원으로서 국제사회의 약속 이행과 국제공여에 대한 의무

를 강하게 요구받고 있기 때문에, WEF 넥서스의 도입과 활용을 적극 검토해야 할 시점에 직면하고 있다. 다만 한국의 WEF 넥서스 도입 및 활용 확대를 위해서는 강점과 약점, 기회와 위협을 인식하고, 그에 대응한 정책의 방향성을 바르게 정립하는 것이 우선되어야 할 것이다.

<표 2-14> WEF 넥서스 관련 한국의 SWOT 개요

강점(Strength)	약점(Weakness)
▪ 관련 법률적 기반 구축 (지속가능발전법, 저탄소녹색성장기본법, 물기본법, 에너지기본법, 국제개발협력기본법 등) ▪ 제도 및 정책 기반 구축 (K-SDGs, 관련 부문별 위원회, 물관리 일원화, 스마트그리드, 스마트시티, 스마트농업 등 정책)	▪ WEF 넥서스 경험 미숙의 후발주자 (연구프로젝트 수준으로 접근하는 단계) ▪ WEF 넥서스 관련 데이터 과학 기반 취약 ▪ 부처 칸막이와 인식 및 리더십 부재 ▪ 분석 및 컨설팅 전문인력층 취약
기회(Opportunity)	위협(Threat)
▪ 신남방·신북방 외교전략 추진으로 국제협력 및 교류의 기회 확대 ▪ 공적개발원조(ODA)로 수원국과 신뢰관계 강화	▪ 세계경제 침체, 국제정세 불안정 ▪ 중단기 대응 긴급현안 산적

한국에서 WEF 넥서스의 도입 및 활용을 확대하는데 있어 강점(S)이라 할 수 있는 것은 관련된 법률적 기반과 더불어 제도·정책적 기반이 양호하게 구축되어 있다는 점이다. 한국은 지속가능한 발전에 관한 국제사회의 노력에 동참하기 위한 법률적 기반으로 「지속가능발전법(2007년)」과 「저탄소녹색성장기본법(2010년)」을 갖추고 있다. 법에 따라 지속가능발전 기본계획을 20년 계획기간으로 5년마다 수립하고 있으며, 현재 제3차 지속가능발전 기본계획(2016-2035)을 시행하면서 한국 실정에 맞는 지속가능발전목표(K-SDGs)를 설정하여, UN의 지속가능발전목표 달성에 일조하고 있다. 이를 위한 전문가그룹으로 환경부장관 소속으로 ‘지속가능발전위원회’를 두고 있다. 2018년에는 물관리 일원화 방침에 따라 「물관리 기본법(2018년)」을 제정하고 정부조직법 개편과 업무 이관을 통해 물과 관련된 대부분 업무를 환경부로 통합일원화 하였다. 기존에는 국토부가 수량, 환경부가 수질을 담당하는 이원화체계였으나, 수량과 수질의 분리에 따른 자원관리 비실효성의 문제점 지적과 통합적 자원관리의 필요성에 따

른 조치이다. 같은 해에 물의 활용 및 순환과 관련된 「물관리기술 발전 및 물산업 진흥에 관한 법률(2018년)」도 제정되어, 지속가능한 물자원의 관리를 위한 법적 기반이 마련된 셈이다. 이 법에 기반하여 물관리에 관한 중요 사항을 심의·의결하기 위하여 대통령 소속으로 ‘국가물관리 위원회’가 발족되었다. 물관리 일원화 과정에서 물관리 업무를 담당하는 한국수자원공사도 환경부로 이관되었다. 물론 아직 하천유역 관리, 농업용수 관리는 각각 국토부, 농림부에 남아있어 완전한 통합일원화체계라고 할 수는 없으나, 수량과 수질의 문제를 통합하여 다룰 수 있는 토대가 마련되었다는 점에서 과거보다는 물자원 관리의 실효성이 강화된 것이다. 에너지와 관련해서는 「에너지기본법(2006년)」이 마련되어 있다. 에너지기본법은 지속가능한 발전을 위한 에너지정책의 기본방향을 정하는 법률로, 「저탄소녹색성장기본법」 제정에 따라 「에너지법(2010년)」으로 개정되었다. 동법에 따라 산업통상자원부장관 소속으로 ‘에너지위원회’를 설치하고, 에너지와 관련된 주요 사항을 심의·의결한다. 농업과 관련해서는 「농업·농촌 및 식품산업 기본법(2007년 전부개정)」, 「농어업·농어촌특별위원회 설치 및 운영에 관한 법률(2018년)」 등이 비슷한 역할을 담당하고 있다. 법률과 제도의 정비와 더불어 최근 4차 산업혁명의 시대의 도래에 부응하여 정책의 각 부문별로는 스마트 정책의 추진에 탄력을 받고 있다. 환경부의 스마트워터시스템 구축 및 스마트워터시티 조성, 산업부의 스마트그리드, 국토부의 스마트시티, 농림부의 스마트농업 등 대부분 스마트 정책은 각 부문에서의 지속가능한 발전을 지향하고 있다. 이러한 법률, 제도, 정책적 기반의 정비는 WEF 넥서스의 도입 및 활용 확대를 촉진하는 중요한 토대가 될 것이다.

반면에 한국에서 WEF 넥서스의 도입 및 활용 확대를 제한하는 약점(W) 요인도 상존하고 있다. 글로벌 차원에서 WEF 넥서스가 이론/과학 측면에서 주요한 성과를 거두고 있고 실제/정책 측면에서는 초기도입 단계로 볼 수 있지만, 한국은 이론/과학 측면에서부터 후발주자의 위치에 있다. 농업 부문에서 농촌진흥청 산하 국립농업과학원을 중심으로 연구기관, 대학, 사업체 등이 참여하여 WEF 넥서스 평가모형의 개발을 수행하고 있지만, 연구프로젝트(SNAK) 수준으로 접근하고 있는 상황이다. 그 외에는 수자원공사가 2015년 ‘물-에너지-식량 넥서스 국제컨퍼런스 및 대토론회’를 개최, 환경부가 OECD에 의뢰하여 ‘한국의 물-에너지-토지-식량 넥서스 관리방안(Managing the

Water-Energy-Land-Food Nexus in Korea)’ 보고서 발간 등을 통해 WEF 넥서스를 국내에 소개한 정도가 전부이다. WEF 넥서스 평가모형을 개발하는데 가장 기초적인 전제가 되는 양질의 데이터를 확보하기 어렵다는 한계도 있다. WEF 넥서스를 국가, 유역, 지역, 도시, 농촌 등 다양한 공간 스케일과 유형에 적용하려면 그와 관련된 물, 에너지 및 농업과 관련된 충분한 시공간적 데이터가 필요하다. 그럼에도 불구하고 한국에서는 기초데이터의 수집과 관련된 정책지원은 부차시되거나 중장기적으로 추진되지 못하고 있어, 데이터 과학으로서 WEF 넥서스의 확산을 제한하고 있다. 부처 간의 칸막이와 리더십 부재도 주요한 약점으로 작용한다. 물, 에너지, 식량(농업) 등 개별 영역에서는 주무부처를 중심으로 자원 효율성과 통합관리를 도모하고 있지만, 자원 간의 상호연관성에 입각한 통합정책을 추진할 수 있는 부처 간 협력체계는 취약하다. 이로 인해 WEF 넥서스를 본격적으로 정책에 도입하는데 필요한 리더십을 확보하기가 어렵다. WEF 넥서스 관련 부문별 위원회(리더십 주체)가 존재하지만 소속, 위상 등이 상이하고 일부는 국가 차원에서 주무부처 차원으로 변경되는 등 통합적 자원관리라는 WEF 넥서스의 취지를 적극 구현할 수 있는 리더십, 구심점이 시급한 실정이다.

〈표 2-15〉 WEF 넥서스 관련 부문별 리더십 주체

부문	리더십(위원회)	소속	위원장
지속가능발전	(현행) 지속가능발전위원회	환경부 장관	환경부 장관이 위촉
	(기존) 국가지속가능발전위원회	대통령	대통령이 위촉
물	국가물관리위원회	대통령	국무총리 또는 위원 중 위촉
에너지	(현행) 에너지위원회	산업통상자원부 장관	산업통상자원부 장관
	(기존) 국가에너지위원회	대통령	대통령
식량(농업)	농어업·농어촌특별위원회	대통령	대통령이 위촉

WEF 넥서스가 중요한 국가적 의제로 인식되지 못하고, 연구프로젝트 수준에서 평가모형 구축 등의 경과를 보이고 있기 때문에 WEF 넥서스 관련 전문연구인력 또는 전문컨설팅인력의 부족하다는 점 또한 WEF 넥서스의 도입 및 활용 확대에 약점으로 작용한다. 우수한 평가모형이나 통합플랫폼이 개발·구축되더라도 이를 제대로 이해하고 활용할 수 있는 인력(정책입안자 등) 또는 지원인력(컨설팅 등)이 없다면 WEF 넥서

스의 유용성은 크게 낮아질 수밖에 없다.

강점(S) 및 약점(W)은 있지만 향후 WEF 넥서스의 도입 및 활용 확대를 촉진할 수 있는 기회(O) 요인도 존재한다. 현재 한국은 신남방·신북방 외교전략을 추진하고 있다. 신남방 전략은 한국이 주요 외교대상으로 분류하고 있는 기존 4강 국가(미국, 일본, 중국, 러시아)와 유사한 외교적 수준으로 아세안(ASEAN), 인도 등 신남방 국가들과 정치·사회·경제·문화 등 폭넓은 분야에서 관계를 강화시키고자 하는 새로운 외교전략이다. 신남방 전략의 일환으로 2019년 11월 한국에서 한·아세안 특별정상회의(25~26일)를 개최하고, 이어 27일에는 메콩국가와의 외교를 강화하기 위한 제1차 한·메콩 정상회의를 개최한다. 신북방 전략은 평화적 신뢰관계를 기반으로 유라시아 국가와의 협력을 강화하려는 새로운 외교전략이다. 정부는 2017년 북방경제협력위원회를 출범시키고 같은 해에 개최된 제3회 동방경제포럼에서 북방국가들과의 경제협력 확대에 중점을 둔 신북방 전략을 발표한 이후, 전략 이행을 위한 외교행보를 지속하고 있다. 신남방·신북방 외교전략은 비록 기본적으로 경제협력에 무게를 두고 있지만, 경제 외에도 다양한 부문에서 국제협력과 교류의 기회를 확대하는 계기가 된다. 과학기술 국제협력도 그 일환으로 진행될 것이다. WEF 넥서스는 글로벌 차원에서 국가간 협력의 토대 위에서 발전하고 있기 때문에, 한국의 신남방·신북방 외교전략은 국제협력의 확대에 기초하여 WEF 넥서스 도입 및 활용 확대를 견인하는 기회를 제공할 것이다. 1990년대 초반 공적개발원조(ODA) 수원국에서 공여국으로 전환된 이래 확대되어온 한국의 ODA 성과 또한 수원국과의 신뢰관계를 기초로 향후 국제협력의 강화를 촉진하는 발판이 될 수 있다. ODA가 수원국에 대한 단순 지원에서 지속가능한 개발, 과학기술협력 등을 중시하는 방향으로 다원화되는 추세에 있고, 한국의 ODA도 과학기술 국제협력을 강화하고 있다는 점에서, 이들과의 국제협력을 바탕으로 한 WEF 넥서스 도입 및 활용 확대에 좋은 기회가 될 것이다.

장기적 시간스펙트럼으로 보면 WEF 넥서스의 도입 및 활용 확대를 제약하는 위협(T) 요인은 찾아보기 어렵다. 그러나 작금의 세계경제 침체, 국제정세의 불안정은 지속 가능한 발전을 지향하는 WEF 넥서스의 추진동력을 중단기적으로 약화시키는 요인이 될 수 있다. 더욱이 한국의 경우 미·중·러·일 및 북한 등과의 관계 개선, 일본의 수출제

한조치로 촉발된 소재·부품·장비산업 등 제조업 혁신, 일자리·비정규직 등 노동 혁신, 농업 침체 및 WTO 개도국 지위 상실 등에 대비하는 농업 혁신과 같은 수많은 긴급 현안·이슈들이 산적해 있기 때문에, 장기적 안목과 대응이 필요한 WEF 넥서스는 상대적 우선순위에 밀려 정책적 추진동력 확보가 중단기적으로 용이하지 않을 수 있다.

제5절 WEF 넥서스 분야 정책대응방향 및 소결

1. WEF 넥서스 분야 정책대응방향

가. 국제 과학기술/지식네트워크 참여를 통한 이론/과학 선진화

WEF 넥서스와 같은 넥서스 접근법은 인간(개발행위, 정책 등)과 지구(자원체계, 환경 등)의 관계를 상호연관성의 관점에서 이전보다 통합적, 체계적으로 재해석하고 지속 가능한 방향을 탐색해가는 평가(진단)도구로서, 의사결정지원도구로서 필요성에 대한 공감대를 넓히고 있다. 세계경제포럼이나 국제기구(UN 산하기관, OECD 등)를 중심으로 개념적 담론은 충분히 이끌어내었고, 그에 따라 이론/과학적 측면에서 다국적 포럼, NGO, 국제적 연구기관, 대학 등의 참여 하에 넥서스 접근법의 정교화, 실제/정책 영역으로의 활용성 확대를 위한 연구교류가 활발하게 진행되고 있다. 그리고 넥서스에 대한 연구성과는 다양한 국제기구, 투자은행 등을 통해 지속가능한 발전을 위한 투자 및 계획에 반영하고자 하는 실험적 실행단계에 접어들고 있는 시점이다.

따라서 넥서스 접근법의 발전과 활용 확대를 위해서는 이론/과학 측면에서 넥서스에 대한 연구 수행과 교류가 보다 활발하게 이루어지고 효용성을 검증하는 과정이 지속되어야 한다. 전 세계적으로 넥서스와 관련된 다수의 프로젝트가 수행 중에 있으며, 다양한 데이터와 모형을 연계하는 플랫폼 기반의 연구가 활발하게 진행되고 있는 것도 이론/과학 측면의 발전 필요성에 기인한다고 볼 수 있다. 비록 한국이 넥서스 연구에 있어 후발주자이기는 하나, 전 세계적으로도 넥서스 연구는 비교적 초기단계이며 연구, 과학기술의 수준 격차는 그리 크지 않다는 것이 연구현장의 평가이다. 따라서 넥서스

와 관련된 국제적 수준의 과학기술/지식네트워크에 적극적으로 참여함으로써 넥서스 관련 이론/과학적 수준 격차를 빠르게 해소하고 더 나아가 국제협력 연구의제를 선도할 수 있는 여지는 충분하다. 국내·외적인 지속가능발전목표의 성실이행, 국제개발원조 공여 및 국제협력의 의무가 점차 강화되고 있는 현 시점에서, 지속가능한 발전을 지향점으로 하는 넥서스 접근법과 관련하여 먼저 이론/과학적 토대를 탄탄히 다지는 과정이 필수적이며, 연구 수행 및 교류의 범위를 확대할 필요가 있다.

이와 관련하여 우선적으로 국제적 수준의 과학기술/지식네트워크인 ‘벨몬트 포럼(Belmont Forum)’에의 참여를 고려해 볼 수 있다. 2009년 창립된 벨몬트 포럼은 지속가능한 지구환경의 보전과 인류발전을 위한 국제적, 다학제적, 통섭적 과학연구를 촉진하고 자료와 경험을 공유하는데 목적을 두고 있다. 벨몬트 포럼의 회원은 세계 각국의 과학기술 관련 주무부처 및 과학/연구재단이다. 지금까지 6개 대륙 40여개 국가에서 1,000명 이상의 과학자 및 이해관계자들이 참여한 바 있다.

〈표 2-16〉 벨몬트 포럼 회원 현황

구분	회원
아메리카	• Inter-American Institute for Global Change Research (IAI)
아르헨티나	• Ministry of Science, Technology and Productive Innovation (MINCyT)
오스트레일리아	• The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO)
오스트리아	• Federal Ministry of Education, Science and Research (BMBWF)
브라질	• São Paulo Research Foundation (FAPESP)
캐나다	• Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC)
중국	• National Natural Science Foundation of China (NSFC)
대만	• Ministry of Science and Technology (MOST)
유럽연합	• European Union Commission (EC)
프랑스	• Ministry of Higher Education, Research and Innovation • French Research Alliance for the Environment (AllEnvi)
독일	• Federal Ministry of Education and Research (BMBF) • German Research Foundation (DFG)
인도	• Ministry of Earth Sciences (MoES)
이탈리아	• National Research Council (CNR)
아이보리코스트	• Strategic Support Programme for Scientific Research (PASRES)

구분	회원
일본	• Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) • Japan Science and Technology Agency (JST)
멕시코	• National Council of Science and Technology (CONACYT)
네덜란드	• The Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO)
노르웨이	• Research Council of Norway (RCN)
카타르	• Qatar National Research Fund (QNRF)
남아프리카	• National Research Foundation (NRF)
스웨덴	• Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences, and Spatial Planning (Formas) • Swedish Research Council (VR)
터키	• The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK)
영국	• Natural Environment Research Council (NERC)
미국	• National Science Foundation (NSF)

자료: 벨몬트 포럼(<http://www.belmontforum.org>, 접속일자: 2019년 10월 15일)

벨몬트 포럼에서는 지속적으로 한국 과학기술 주무부처의 참여를 제안하고 있으나, 한국에서는 주무부처를 포함하여 과학/연구재단, 연구기관, 대학 등 관련 기관들이 참여는 아직 이루어지지 않고 있다. 반면에 중국은 국가자연과학재단(NSFC: National Natural Science Foundation of China), 일본은 문부과학성(MEXT: Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology), 교토대학, 국립인문자연연구소(RIHN: Research Institute of Humanity and Nature), 대만은 과학기술부(MOST: Ministry of Science and Technology)의 참여 하에 국립대만대학교가 연결되어 참여하고 있다. 벨몬트 포럼에서 다루고 있는 주제는 WEF 넥서스에 국한되지는 않지만, 넥서스 접근법과 직·간접적으로 연관되어 있으며, 2016-2018년 사이에는 WEF 넥서스와 도시를 주제로 연구프로젝트가 진행되기도 하였다. 도시화가 향후 전 지구적 자원체계와 환경에 중요한 공간 단위로 부상할 가능성이 높은 만큼, WEF 넥서스에 특정된 연구 프로그램이 제안되고 각국의 참여 하에 다양한 프로젝트가 진행된 것이다. 한국의 경우 회원국 또는 프로젝트 기반의 참여국으로서도 이러한 국제적 과학기술/지식네트워크에 동참하고 있지 않은 상황은 신속히 재고할 필요가 있다.

<표 2-17> WEF 넥서스 관련 벨몬트 포럼 주요 프로젝트

프로젝트명(약칭)	주요 목적	참여국
Creating Interfaces	• WEF 넥서스 관련 도시내 사회경제-기술 인터페이스 탐색 • 도시 지속가능성, 회복력 및 삶의 질 제고를 위한 지식 창출 및 교류, 거버넌스 등 도시 대응역량을 구축하는데 목적	폴란드, 루마니아, 미국
CRUNCH	• 기후 탄력적인 의사결정과 도시 넥서스 구축을 위한 지표 발굴과 평가도구 개발을 통해 WEF 넥서스 효과성 검증	대만, 네덜란드, 폴란드, 영국, 미국
ENLARGE	• 도시의 물질(자원) 공급가치사슬과 소비패턴을 분석하여 도시내 물질(자원)의 생산/저장/유통 등 관련 지침 제공	프랑스, 네덜란드, 미국
GLOCULL	• 도시 리빙랩 개념에 입각하여 도시내 WEF 넥서스 구현	오스트리아, 브라질, 독일, 네덜란드, 남아프리카, 스웨덴, 미국
CITYFOOD	• WEF 넥서스에 입각하여 통합적인 도시식품생산체계 구축	브라질, 독일, 노르웨이
WASTE FEW ULL	• 도시 리빙랩 개념에 입각하여 WEF 넥서스 관점에서 자원 비효율성과 폐기물 감축	브라질, 네덜란드, 남아프리카, 영국
SUNEX	• 도시의 다양한 소비패턴과 자원 제약을 고려하여 물-에너지-식량 간 최적의 시너지 창출 방안을 탐색	오스트리아, 독일, 카타르, 영국
M-NEX	• WEF 넥서스에 입각한 도시설계방안 탐색과 지식공유	오스트레일리아, 일본, 네덜란드, 카타르, 영국, 미국

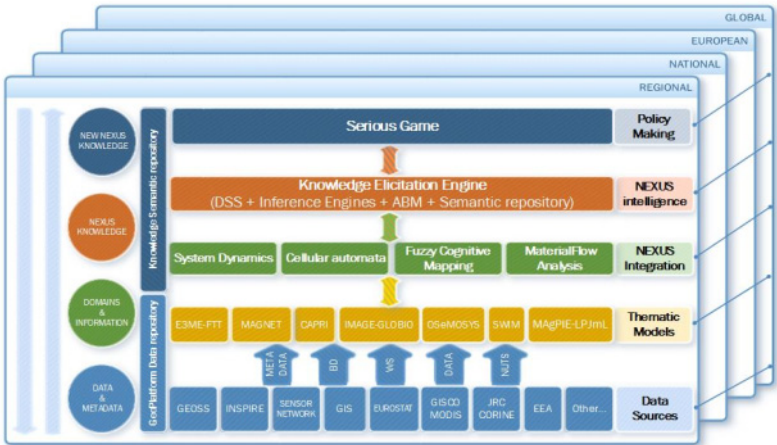
자료: 벨몬트 포럼(<http://www.belmontforum.org>, 접속일자: 2019년 10월 15일)

나. 양질 데이터 구축을 위한 협력기반 마련

넥서스의 기본은 넥서스를 구성하는 주요 요소들 간의 관계를 규정하는 프레임워크 작업에서 출발한다. 예를 들어 WEF 넥서스는 기본적으로 물-에너지-식량 간의 상호연관성을 해석하고 그에 영향을 미치는 다양한 변수들의 결합을 통해 모형을 구축한다. 따라서 넥서스 모형을 구축하기 위해서는 넥서스 평가의 목적, 대상 등에 따라 공간스케일로 식별되는 양질의 데이터가 필수적이며, 국내 또는 국가 간 서브모형의 결합을

위해서는 데이터의 양과 질을 표준화시킬 필요가 있다. 현재까지 개발된 넥서스 기반의 평가(진단)도구, 의사결정지원도구 중에서 가장 발전된 형태라고 평가받고 있는 SIM4NEXUS의 경우에는 국가 간 가용데이터와 다양한 서브모형의 결합에 기초하여 글로벌, 유럽, 국가, 지역 등 공간스케일에 맞는 넥서스 평가모형을 구현하고 있다. 또한 SIM4NEXUS는 모형기반분석을 통해 자원의 사용 및 관련 정책이 물, 에너지, 식량 뿐 아니라 생물다양성, 생태계와 같은 부문에 미치는 영향을 정확히 진단하는 것을 목표로 하여 연구주제 및 분석대상지역에 적합한 데이터를 구축하고 모형을 결합하는 시도를 계속하고 있다.

[그림 2-27] SIM4NEXUS 모듈간 결합구조



자료: SIM4NEXUS(<https://www.sim4nexus.eu/>), 접속일자: 2019년 10월 15일)

현재 SIM4NEXUS는 7가지 주제별 모형(thematic model)을 바탕으로 외부환경 변화 혹은 정책 변화의 영향을 평가하고 있는데, 여기는 생태물리학 모형인 IMAGE, 경제학 모형인 E3ME, MAGNET, 농업에 특화된 경제학 모형인 CAPRI, 에너지 공급 모형인 OSeMOSYS, 수문학 모형인 SWIM, 토지이용 모형인 MAgPIE-LPJmL이 결합되어 있다. 이러한 모형의 결합은 기본적으로 개별 모형에 필요한 데이터가 충분히 구축되어 있고 개별 모형에 대한 연구가 충분히 축적되어 있을 때 가능하다. 유럽은 정책

의 환경적 영향평가를 위해 지속적으로 관련 자료와 모형을 구축하고 있기 때문에 SIM4NEXUS와 같은 발전된 형태의 평가도구 개발이 가능했다고 볼 수 있다. 반면에 한국은 2018년 농촌진흥청을 중심으로 농업 부문에 방점을 둔 WEF 넥서스 평가모형 구축을 위한 연구(SNAK; Smart Nexus for Agricultural in Korea)가 처음 시작되었다. 한국에서 넥서스 모형을 구축하는 첫 시도이다. SNAK 프로젝트도 모형의 결합과 더불어 사용자 인터페이스를 고려한 통합적 평가플랫폼 구축을 진행하고 있지만, 그 과정에서 가장 큰 장애요인으로 자료의 부족을 지적하고 있다. 자료의 절대적인 가용성이 떨어지고 표준화되어 있지 않기 때문에 자료 간의 결합(merging)이 어렵고, 통계자료와 생태물리학적 모형간의 공간적 불일치가 발생한다. 자료의 부실은 모형 구축 및 모형 간 결합의 취약성으로 이어진다. 따라서 넥서스 접근법의 확장성에 기초하여 물, 에너지, 식량뿐 아니라 다양한 요인들(토지, 도시, 생태계 등)의 결합을 통한 유용한 평가도구, 의사결정지원도구를 개발하기 위해서는 가장 기본이 되는 데이터의 양, 질, 표준화 및 그에 기초한 다양한 모형의 개발이 전제되어야 할 것이다. OECD가 한국의 WEF 넥서스 관리방안 보고서를 제출하면서 제안한 4가지 권고사항에서 물 관련 위험 대비, 예측 및 계획을 위한 수질 및 수량 모니터링과 평가체계 구축을 강조한 것도 결국 데이터 중심, 증거기반 기초연구의 중요성을 강조한 것과 같은 맥락이다.

<표 2-18> OECD가 권고한 한국 WEF 넥서스 관점의 미래대비 권고사항

① 예측 및 계획	• 수질 및 수량 모니터링과 평가(수질, 지하수, 유량, 생태) • 예측과 계획(미래지향적, 불확실성 반영, 유역규모, 지속가능한 통합계획, 물안보)
② 물 수요 관리와 오염 감소	• 물사용 효율성 및 수요관리 향상(물사용 기회비용 반영, 물배분 효율성 향상, 규정 마련) • 수질관리 강화(폐수 배출기준 준수 및 집행 강화, 수질거래제도 도입, 위험기반 농업환경지원금 마련, 수질개선 사업에 수계관리기금의 활용)
③ 규제 준수와 집행	• 준법과 집행능력 강화: 환경규제 및 규정 모니터링 ⇒ 위험기반 접근방식 채택 • 강력한 규제 권한을 가진 독립적인 규제 확립
④ 기관 및 거버넌스 개혁	• 물관리 기관 개편(수질·수량 조정, 정책조정 플랫폼 마련, WELF 넥서스 역량 강화) • 이해관계자 참여 틀 마련(다양한 이해관계자 협력, 이해관계자 플랫폼 구축) • 유역 수준의 거버넌스(수계관리·유역관리 위원회 통합, 유역규모 플랫폼 구축)

자료: OECD(2018)을 토대로 정리

다. 아시아 중심 국제 이니셔티브 구축과 리더십 확보

아시아는 아프리카와 함께 향후 인구 증가, 경제 성장, 도시화로 인해 자원의 수요가 급증할 것으로 예상되는 주요 지역이다. 이들 지역의 자원 수요 증가는 결국 지구적 차원의 자원체계에 압력으로 작용할 가능성이 높기 때문에 WEF 넥서스 접근법의 활용 가치가 매우 높은 지역이라고 볼 수 있지만, 현재는 국제사회에서 일부 NEXUS 선도국들을 중심으로 이들 지역에 대한 넥서스 평가 및 적용(공적개발원조 등)이 주도되고 있는 실정이다. 그러나 WEF 넥서스를 비롯하여 넥서스 접근법의 확장성을 감안하면, 다양하고 광범위한 공간스케일과 요소들, 국가/지역적 맥락을 종합적으로 고려해야 하고 이해관계자 대화, 국가간 교류와 협력이 동반되어야 하므로, 국제사회의 일부 NEXUS 선도국들의 지원에 의존할 수는 없다. 더욱이 중장기적으로 자구적인 대응역량을 확보하기 위해서는 적어도 지리적 근접성과 쟁점 공유 가능성에 입각하여 인접국가 간 또는 대륙 단위의 넥서스 전개와 협력을 위한 이니셔티브 구축이 필요하다.

현재 전 세계적으로 20여개의 크고 작은 넥서스 이니셔티브가 구축되어 있지만, 아시아 국가를 중심으로 하는 아시아 중심의 넥서스 이니셔티브는 활성화되지 못한 상태이다. 주요 넥서스 이니셔티브로서 SIM4NEXUS는 자원효율적인 유럽을 지향하며 지속가능한 통합적 자원관리체계를 구축하기 위해 유럽 내 대학, 연구기관 등이 참여하고 있다. 독일의 국제협력공사(GIZ)가 국제사회와 협력하여 주도하고 있는 NRD Programme(Nexus Regional Dialogues Programme)은 중동 및 북부아프리카(the Middle East and North Africa: MENA), 라틴아메리카 및 카리브해 지역(Latin America and the Caribbean: LAC), 나이지리아 유역지역(the Niger Basin), 중앙아시아, 남부아프리카를 대상으로 넥서스 도입을 추진하고 있다. The Magic Nexus는 유럽의 성장전략인 EU 2020 Strategy 달성에 기여하기 위해 넥서스 접근법에 기반한 공동의 전략개발, 협치 촉진에 목적을 둔 이니셔티브로 네덜란드, 영국, 스페인, 노르웨이 및 유럽 기반의 비영리단체 등이 참여하고 있다. CLISWELN(Climate Services for the Water-Energy-Land Nexus)은 유럽 내 가뭄에 취약한 지역의 도시와 농촌을 사례로 기후변화 영향과 WELF 넥서스의 관계를 규명하고 이해관계자 대화를 촉진하는데 목적을 두고 있다. 국제연합대학이 주도하는 넥서스 이니셔티브인

UNU-FLORES는 12개국에서 참여하는 과학기술·연구자 네트워크로 개도국, 신흥국을 대상으로 한 자원의 통합적 관리를 위한 넥서스 접근법을 연구한다. UNU-FLORES는 세계식량기구(FAO), 유엔환경계획(UNEP), 유엔인간정주계획(UN-Habitat)와 연계되어 있다. 아시아 국가로는 일본, 중국이 참여하고 있다. 아시아 지역에 특정되거나 관련성이 높은 넥서스 연구는 다수 국가간 협력을 전제로 하는 이니셔티브가 아닌 개별국 프로젝트 차원으로 진행되고 있다. 예를 들어 Dam-Mekong은 미시간주립대학(MSU) 연구팀을 중심으로 메콩강 하류유역에 대한 인간활동과 기후변화의 영향을 분석하여 넥서스 접근법에 입각한 지속가능한 유역관리 방안을 모색하는데 목적을 두고 있다. 일본은 총합지구환경 연구소(RIHN; Research Institute for Humanity and Nature)를 중심으로, 한국은 농촌진흥청(RDA)을 중심으로 WEF 넥서스 연구를 진행하고 있지만 유럽의 경우처럼, 아시아 지역을 중심으로 한 넥서스 이니셔티브로 확장되지는 못한 상태이다.

아시아는 향후 자원 수요의 급증이 예상되지만 경제성장논리에 밀려 지속가능한 발전 이슈가 부차시될 위험이 있다. 그럼에도 불구하고 아직까지 아시아 지역을 중심으로 한 넥서스 이니셔티브는 확립되지 않았다. 중국, 일본, 대만 등이 벨몬트 포럼에 참여하고 있고 일본, 한국 등에서는 넥서스 프로젝트가 진행되고 있지만 국가간 협력에 기초한 이니셔티브가 활성화되지 못한다면 아시아 지역의 넥서스 적용과 활용은 제한적일 것이다. 따라서 동아시아, 동남아시아 또는 아시아 전체 차원에서 WEF 넥서스 이니셔티브를 구축하고 리더십을 확보하는 방향으로 한국이 대응할 필요가 있다.

라. 과학적 자원관리를 위한 정부정책의 협력체계 수립

개별적 자원관리정책은 자원 간의 복잡한 상호연관성에 대한 이해 부재, 비용효율적 측면에 기반한 기술 도입 등으로, 정책이 의도하지 않은 또는 의도한 것과 반대되는 결과를 초래하는 ‘반발효과(rebound effect)’로 귀착될 수 있다. 기후변화 대응, 물관리 일원화, 에너지믹스, 농업자원관리 등 지속가능한 자원관리를 추구하는 정책은 상호연관적이고 유기적인 관계에 기반하는, 즉 통합적 자원관리정책의 형태로 추진되어야 한다. 통합적 자원관리는 연관된 자원의 상호연관성을 고려하여 자원별 변동성에 따른

지속가능한 관리를 가능하게 해주기 때문에, 기존의 개별적 자원관리와는 큰 차이가 있다. 일례로 농업자원의 관리와 관련하여 넥서스 기반의 통합적 자원관리는 수자원 수급 변화, 에너지 수급 변화, 식량 수급 변화, 기후요소 변동 및 자원간 연계를 종합적으로 고려하여 농업자원과 연관자원의 효율성을 최대화하고 환경부하를 최소화하는데 도움이 된다.

<표 2-19> 농업 관련 기존 자원관리와 넥서스 기반 자원관리의 비교

구분	기존 자원관리	넥서스 기반 자원관리
수자원 수요/공급	• 단위면적당 필요수량 산정 • 작물별 재배면적 활용	• 식량 수요변화에 따른 수자원 사용량 • 작물 이용 중심의 공급량 평가
	• 용수공급원 중심의 평가 (저수지, 지표수, 지하수)	• 토양수분 이용 가능 평가(green water) • 추가 관개용수 공급 평가(blue water) • green water, blue water 간 연계해석
식량 수급변화	• 작물 재배면적을 통한 총수요량 산정	• 식량 소비패턴에 따른 식량소비량 적용 • 식량지급률 변화에 따른 green/blue water 필요량 산정
에너지 수급변화	• 산업 중심 에너지 수요 위주의 관리정책	• 농촌자원 관리를 위한 에너지 사용량 관계 적용 • 자원관리정책을 위한 에너지 필요량 고려
기후요소 적용	• 빈도별 가뭄에 따른 수자원 수요 및 공급량 분석 • 기후변화에 따른 식량 생산가능 지하 분석	• 기후변화 적응을 위한 자원별 기후변화 영향의 연계 • 기후변화에 따른 수자원의 효율적 분배 분석
자원간 연계	• 개별 자원 단위의 분석 (가뭄-수자원, 가뭄-생산량)	• 시스템다이내믹스를 이용한 물-에너지-식량 및 기후영향의 동시적용, 상호피드백, 제한요소 기능 적용

자료: 이상현·최진용(2015); 성재훈·조원주·이현정(2018), p.5에서 재인용

농업 자원의 관리뿐 아니라 물, 에너지에 있어서도 연관된 자원의 상호연관성을 고려한 통합적 자원관리 방안이 도출될 수 있다. 이처럼 넥서스에 기반한 통합적 자원관리는 복잡한 환경변수 속에서 국가 자원의 효율적이고 지속가능한 이용을 가능하게 해

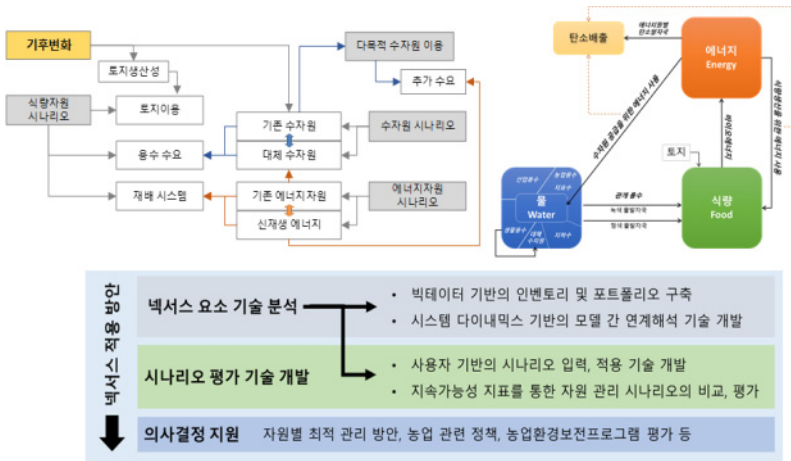
주는 정책 의사결정의 지원도구로서 유용성이 크다. 그러나 아직까지 한국에서 넥서스 기반의 통합적 자원관리에 대한 인식과 수용성은 낮은 상태이다. 수자원의 관리효율성을 높이기 위하여 수량과 수질을 통합하여 환경부로 물관리 일원화를 추진한 것은 분명 개선된 성과이나, 통합적 자원관리는 특정 관리주체로의 일원화를 의미하는 것은 아니다. 중요한 것은 자원의 소비를 동반하는 정책의 입안함에 있어 자원의 상호연관성에 입각하여 정책의 영향을 다각적으로 살펴보고, 보다 중장기적 관점에서 지속가능한 정책을 채택하는 과정이 국가정책 의사결정시스템 전반에 확산되어야 한다는 점이다. 이는 곧 한국의 지속가능발전목표 이행에 대한 넥서스 접근법의 기여를 의미하며, 더 나아가 넥서스 기반의 국제협력, 국제원조 등으로 국제활동의 방향을 전환하고 성과를 창출하는 전제가 될 것이다. 따라서 넥서스 기반의 통합적 자원관리를 국가정책의 핵심의제로 설정하고, 다양한 정책 영역에서 넥서스 기반의 통합적 자원관리 솔루션을 적용하는 경험을 축적해야 한다.

이와 관련하여 고려할 점은 WEF 넥서스 관련 리더십 주체의 확보, 멀티스케일 넥서스 적용의 확대, 정책의사결정권자의 넥서스 이해와 활용이다. 넥서스 기반의 통합적 자원관리를 국가정책의 핵심의제로 설정한다 하더라도, 그와 관련된 중장기적 방향을 선도하고 이해를 증진시키며 갈등과 마찰을 중재하는 리더십 주체가 없으면, 핵심의제의 실효성은 담보하기 어렵다. 물, 에너지, 농업자원과 관련된 개별 주무부처는 산적한 긴급현안들이 통합적 자원관리보다 시급한 문제로 인식될 것이며, 부처 간 이해관계의 충돌이나 정책 우선순위의 차이로 인하여 원만한 협력을 이끌어내기 어려운 경우도 있다. 개별 주무부처를 넘어 상위의 의사결정과 조정의 역할을 담당하는 지속가능발전위원회, 국가물관리위원회, 에너지위원회, 농어업·농어촌특별위원회 등은 서로 간의 위상이 불균형하고, 개별 주무부처의 정책방향에 편향될 수 있는 구조로 되어 있어, 리더십 주체로서의 역할을 수행하는데 한계에 봉착할 수 있다. 가장 상위 개념에 입각한 지속가능발전위원회는 대통령 소속의 국가지속가능발전위원회에서 환경부 장관 소속의 위원회로 격하되고 하위 개념의 위원회들과 위상관계가 모호한 상태에 있기 때문에, 통합적 자원관리의 국가정책 핵심의제화를 위한 리더십 주체는 불분명하다. 이와 관련해서는 법제도의 정비를 통한 위원회 위상의 재정비, WEF 넥서스 관련 독립적인 국가

위원회 발족, 관계 부처간 협의체의 제도화 등 다각도로 방안을 모색할 필요가 있다.

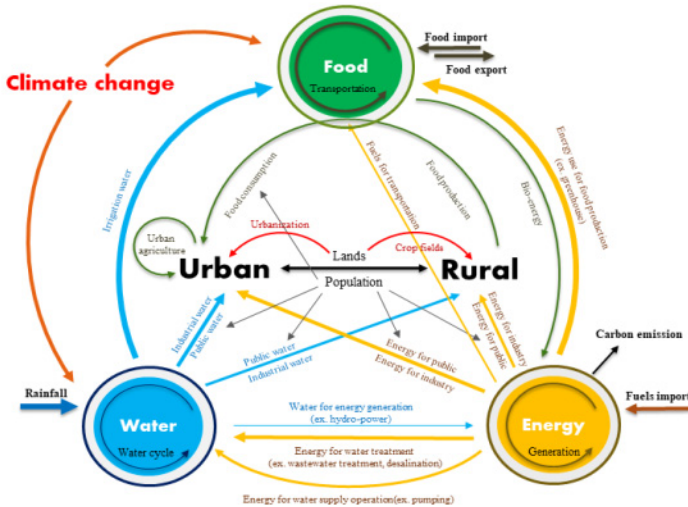
멀티스케일 넥서스 적용의 확대는 다양한 유형의 국가정책에 넥서스 접근법을 적극적으로 도입하는 것을 의미한다. 일례로 국가정책형 넥서스 적용은 식량자급률 관리와 같은 식량안보 관련 정책이 물 자원, 에너지 자원을 비롯하여 사회, 경제, 환경에 미치는 영향을 종합적으로 평가하기 위한 넥서스 접근법으로 이해할 수 있다. 이를 통해 식량안보와 관련된 다양한 정책 시나리오를 비교하고, 통합적 자원관리 관점에서 최적화된 정책대안에 관한 정책 의사결정을 도출할 수 있게 된다. 기술적용형 넥서스 적용은 신재생 에너지 기술, 해수담수화 기술 등 특정 차세대 자원관리기술과 관련하여 도입에 따른 영향을 평가하는데 넥서스 접근법으로 이해할 수 있다. 이는 자원의 상호연관성에 입각한 일종의 기술영향평가로 이해할 수 있으며, 기존의 기술영향평가를 보완하는 장점을 가진다. 기존 기술영향평가는 특정 기술이 사회, 경제, 문화 등 다방면에 걸쳐 미치는 영향을 종합적으로 살펴보지만, 자원의 상호연관성 개념은 포함되어 있지 않기 때문이다.

[그림 2-28] 국가적 차원의 자원관리 의사결정과 넥서스 연계 모식도



자료: Lee, Taniguchi & Masuhara(2019)

[그림 2-29] 도시화 농촌 연계형 넥서스 모식도



자료: Lee, Taniguchi & Masuhara(2019)

도시와 농촌을 넥서스 접근법으로 연계하여 해석하고 관련 정책을 평가하는 일명 지역연계형 넥서스 적용도 국가정책에 있어 중요하게 고려할 영역이다. 식량, 물, 에너지 등 자원은 지역 간의 이동을 수반하기 때문에 지역간 연계성에 입각한 자원관리를 고려해야 한다. 특히 도시와 농촌의 인구이동, 그에 따른 토지이용변화 등은 식량, 물, 에너지 자원의 지속가능한 관리에 영향을 미치는 중요한 인자이기 때문에 넥서스 접근법에 기반하여 농촌과 도시의 연계, 농촌개발 또는 도시개발 정책을 해석하고 평가할 필요가 있다. 이는 곧 지속가능한 지역개발, 균형발전 차원에서 통합적 자원관리의 효과를 최대화 할 수 있는 정책의 탐색과 의사결정을 지원하는 핵심도구로서 넥서스 접근법을 도입하는 것을 의미한다.

마지막으로 넥서스 기반 통합적 자원관리의 국가정책 핵심의제화를 위한 고려사항은 정책의사결정권자(정책입안자)가 넥서스에 대하여 충분히 이해하고 다양한 정책대안(시나리오)에 대한 넥서스 기반의 평가 수행 및 결과 해석을 용이하게 할 수 있어야 한다는 점이다. 일례로 SIM4NEXUS는 serious game의 형태로 정책의사 결정권자가 정책 목표의 달성을 위한 다양한 정책대안을 가상으로 실행하고 그 결과를 쉽게 이해할 수 있는 플랫폼을 제공하고 있다. 물론 SIM4NEXUS 외에도 많은 연구기관들이 웹

기반의 넥서스 분석플랫폼을 제공하고 있다. 따라서 넥서스 기반 통합적 자원관리의 국가정책 핵심의제화는 정책의사결정권자의 넥서스 활용도를 높이는 방안을 반드시 수반하여야 한다.

[그림 2-30] 한국형 넥서스 SNAK의 시나리오 입력 장면



자료: 성재훈(2019), p. 23

마. 공적개발원조(ODA)와 WEF 넥서스 연계를 통한 국제개발협력 확대

WEF 넥서스 전개는 크게 넥서스 평가도구와 관련된 이론/과학적 선진화, 넥서스 기반 의사결정을 통한 실제/정책에의 활용 확대로 귀착된다. 이론/과학적 선진화는 국제적 넥서스 이니셔티브나 벨몬트 포럼과 같은 과학기술/지식네트워크에의 지속적인 참여와 협력을 통해 달성할 수 있다. 넥서스 관련 국제기구 또는 선도국과의 연구, 기술 및 지식 교류가 중요하다. 따라서 과학기술 주무부처 또는 과학·연구재단 등을 통한 일종의 과학·연구기금 지원과 넥서스 연구를 전문화 하는 연구기관, 대학 등 혁신주체의 적극적 참여가 동반되어야 한다. 실제/정책에의 활용은 국내뿐 아니라 아시아, 아프리카, 신흥·개도국, 그리고 이들 지역/국가의 농촌과 도시를 대상으로 확대될 수 있다.

국제사회는 이미 공적개발원조(ODA) 형태로 넥서스 접근법을 현지에 활용하고 있다. 한국은 아직 넥서스 기반 국제개발협력에 동참하고 있지는 않지만, 원조의 형태로 아시아, 아프리카 등 신흥·개도국을 지원해온 경험과 신뢰관계를 토대로 넥서스 접근법의 현지 활용을 확대할 수 있는 여건을 갖추고 있다. 기재부 총괄의 대외경제협력기금(EDCF)을 통한 유상원조, 외교부 총괄의 한국국제협력단(KOICA)을 통한 무상원조를 통해 한국-수원국 간의 신뢰 및 협력관계를 형성하고 있기 때문에, 원조와 지속가능성을 접목한 넥서스 접근법의 전개가 용이하다.

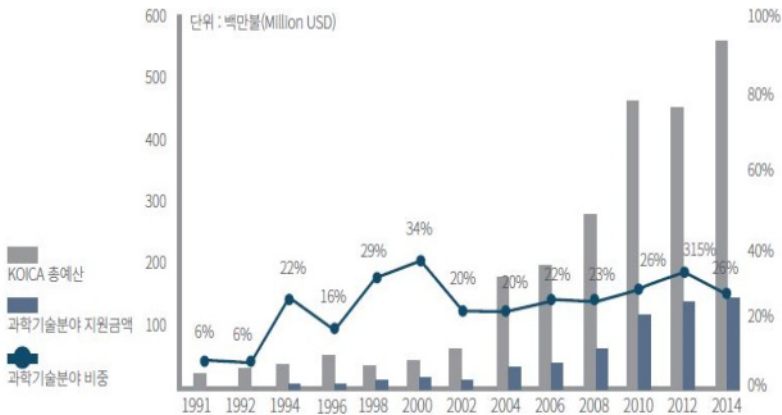
[그림 2-31] 한국의 국제협력개발 협력체계



자료: ODA 정보포털(<http://www.oda.go.kr/>), 접속일자: 2019년 10월 16일)

실제로 한국의 공적개발원조(ODA) 변화를 보면, 1990년대 초반 ODA 수원국에서 공여국으로 전환되면서 ODA 경험을 축적해왔고, 2003년 이후 ODA 규모가 급증하면서 경제성장 규모에 따른 국제사회의 요구에 부합하는 수준으로 확대되었다. 물론 지금의 ODA는 규모의 확대, 인프라·소모적 성격의 재정적 지원에 그치지 않고, 수원국 자립역량의 기초가 될 수 있는 과학기술 ODA의 확대를 동반하고 있다. 또한 한국 ODA는 지리적 근접성과 문화적 친밀성에 입각하여 아시아·태평양지역을 중점대상으로 확대되어 왔다. 아태지역의 국가별 경제수준과 필요에 맞추어 다양한 형식으로 지원을 확대하고 있으며, 아프리카 지역에 대한 지원도 최근 크게 급증하는 추세이다.

[그림 2-32] 한국 ODA 지원액 및 과학기술분야 지원액 추이



자료: ODA 정보포털(<http://www.oda.go.kr/>, 접속일자: 2019년 10월 16일)

<표 2-20> KOICA 공적개발원조(ODA) 예산(2015년)

구분	예산(억원)	비중(%)
아시아 지역 원조	1,339	20.7
아프리카 지역 원조	1,039	16.0
중남미 지역 원조	311	4.8
중동 CIS 지역 원조	431	6.7
글로벌 프로그램	2,543	39.3
협력사업 지원	697	10.8
development action program	116	1.8
합계	6,476	100.0

자료: ODA 정보포털(<http://www.oda.go.kr/>, 접속일자: 2019년 10월 16일)

이처럼 향후 인구 증가, 경제 성장, 도시화의 빠른 전개가 전망되는 아시아, 아프리카 지역을 대상으로 한 ODA 확대, 수원국 맞춤형 과학기술 ODA 확대는, 한국이 주축이 되는 실제/정책 중심, 아시아 중심의 WEF 넥서스 이니셔티브 구축에 좋은 기반이 될 수 있다. WEF 넥서스는 단순히 자원간 상호연관성에 입각한 평가도구에 그치는 것이 아니라, 분석결과를 바탕으로 수원국에 대한 컨설팅 수행의 장점을 가지기 때문에 ODA의 큰 비중을 차지하는 프로젝트형 사업과 긴밀하게 연계될 수 있다. 향후 한국의 경제발전수준을 감안하면 ODA 규모는 꾸준히 증가할 것으로 예상되므로, 증가되는

ODA의 일정 부분을 WEF 넥서스 기반의 과학기술 ODA로 추진한다면, 수원국의 지속가능성을 담보하게 되고 ODA의 실효성과 수용성을 제고하는 성과를 거둘 수 있다. 이는 한국의 국격을 격상시키는 기반이 되며, 한국이 추진하고 있는 신외교전략인 신남방·신북방 외교 전략과도 시너지를 창출하는 계기가 될 수 있다.

2. 소결

물, 에너지, 식량 자원의 부족으로 인한 문제를 해결하기 위한 각 자원의 지속가능성을 확보하려는 시도는 지속되어왔다. 하지만 개별적 접근방식(관리계획)을 통한 해법은 물, 에너지, 식량 자원 간의 상호연관성을 부차시하여 결국 개발 자원의 지속가능성을 훼손하게 된다. 전지구적 자원체계의 복잡성과 상호연관성을 묘사하고 이해하는 개념으로 넥서스가 등장했고 물, 에너지, 식량을 넥서스 관점으로 개념화를 시작으로 문제인식을 분석하고자 했다. 향후 외부환경요인분석과 내적역량분석을 통해 정책대응방향을 도출하였다. 각각 STEEP분석과 SWOT 분석법을 사용하였다. 외부환경요인분석을 통해 사회적 측면으로 세계인구 증가, 도시화 가속, 불균형 문제를 요인으로 꼽았다. 특히, 아시아, 아프리카 지역의 국가들을 중심으로 도시와 농촌 거주인구가 증가함에도 불구하고 물, 에너지, 식량 등 자원에 대한 접근성이 지속적으로 개선되지 않는다면, 불균형적 성장에 따른 빈곤과 갈등 문제는 지속적으로 노출될 가능성이 높다. 기술적 측면으로는 4차 산업혁명으로 인한 다양한 영역을 관통하여 초융복합, 초연결성, 초지능화의 통합플랫폼 기반이 될 것이라는 점이 특징으로 꼽을 수 있다. 이는 에너지 자원 분야의 핵심 유망 기술이 지속가능한 활용 및 관리에도 기여할 것으로 전망되며, 스마트 물관리, 스마트 에너지관리, 스마트 농업으로 전환됨에 따라 자원 사용은 최소화하면서 산출은 극대화 될 것이다. 또한, 생산-유통-소비를 연계하여 농업의 부가가치와 지속가능성을 높여가는 방향으로 전개될 것으로 예상된다. 경제적 측면으로는 세계경제의 동반침체와 녹색경제 및 순환경제 개념화를 꼽을 수 있다. 세계경제회복 추적지수인 타이거지수에 따르면 대부분의 국가들이 성장정체 또는 완만한 경기침체를 경험하고 있다. 시장가치 증시 및 자원 소모적 특징을 가지는 시장경제체제에서 지속가능한 경제로의 전환을 강조한다. 환경적 측면에서는 환경 부하 및 자원 수요의 증가가 외부환

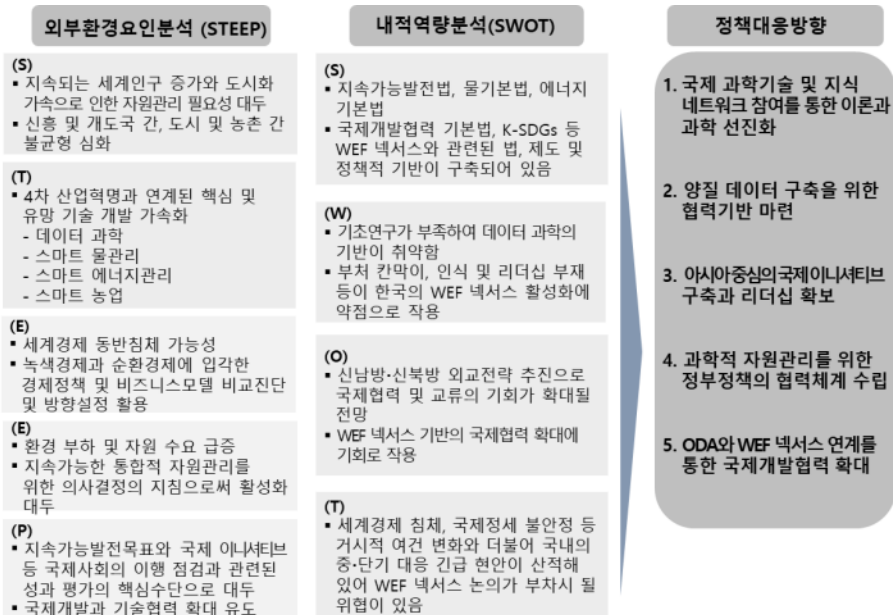
경요인으로 조사되었다. 증가하는 세계인구 수, 인간편의 중심의 기술발전은 지구환경에 부담으로 작용하게 될 것이다. 농업은 세계 물 소비의 70%, 에너지 소비의 30%를 차지하는 거대 소비처로 농업생산 확대로 물, 에너지 등 자원의 수요 증가를 초래할 것으로 예상된다(FAO, 2018). 마지막으로, 지속가능발전목표의 달성도 제고를 위한 노력 및 부문별로 다양한 이니셔티브를 구축 여부를 정치·적 측면의 요인으로 분석하였다.

WEF 넥서스와 관련한 우리나라의 내적역량분석을 위해 SWOT 분석법을 통해 살펴 보았다. 첫째로, 강점(S)으로는 지속가능발전법, 물기본법, 에너지기본법, 국제개발협력기본법, K-SDGs, 지속가능발전/물/에너지/농업 관련 부문별 위원회, 물관리 일원화, 스마트그리드, 스마트시티, 스마트농업 등 WEF 넥서스와 관련된 법, 제도 및 정책적 기반이 구축되어 있다. 약점(W)으로 우리나라는 WEF 넥서스 후발주자이며 연구프로젝트 수준에서 진행되고 있고, 기초연구가 부족하여 데이터 과학의 기반이 취약하다는 점을 꼽았다. 또한, 거버넌스 차원에서 부처 칸막이, 인식 및 리더십 부재 등이 한국의 WEF 넥서스 활성화에 약점으로 작용한다. 잠재적인 기회(O)는 국정과제 중 하나인 신남방·신북방 외교전략 추진으로 국제협력 및 교류의 기회가 확대될 것으로 전망한다. 그 간의 공정개발원조(ODA)로 수원국과의 신뢰관계가 형성되어 있는 것은 WEF 넥서스 기반의 국제협력 확대에 기회로 작용한다. 위협(T)으로 세계경제 침체, 국제정세 불안정 등 거시적 여건 변화와 더불어 국내의 중단기 대응 긴급현안이 산적해 있어 WEF 넥서스 논의가 부차시될 위험이 존재한다.

위와 같이 외부환경요인분석과 내적역량분석을 통해 각각 5가지 측면에서의 요인과 우리나라의 강점, 약점, 기회, 위협적 요인을 살펴보았다. 이를 통해 과학기술적 정책 대응방향을 도출하였다. 첫째로, 넥서스 후발주자의 한계를 극복하기 위해 넥서스 관련 국제적 수준의 과학기술/지식네트워크에 적극 참여하여 넥서스 관련 이론 및 과학 수준의 해소가 필요할 것으로 전망한다. 둘째로, 넥서스 모형을 구축하기 위해서는 넥서스 평가의 목적, 대상 등에 따라 공간스케일로 식별되는 양질의 데이터가 필수적이며, 국내 또는 국가 간 서브모형의 결합을 위해서는 데이터의 양과 질을 표준화시킬 필요가 있어 이를 위한 정책방향성이 형성되어야 한다. 셋째로, 아시아 중심의 국제 이니셔티브 구축과 리버십 확보가 필요하다. 한국은 현재 농촌진흥청을 중심으로 WEF 넥서

스 연구를 진행하고 있지만 유럽의 경우처럼, 아시아 지역을 중심으로 한 넥서스 이니셔티브로 확장되지는 못하는 상태이다. 향후, 동아시아, 동남아시아 또는 아시아 전체 차원에서 WEF 넥서스 이니셔티브를 구축하고 리더십을 확보하려는 노력이 필요하다. 넷째로, 넥서스 기반 통합적 자원관리를 위한 과학적 자원관리를 위한 정부정책의 협력 체계가 추진되어야 한다. 이를 위해 중장기적 관점에서 지속가능한 정책을 채택하는 과정이 국가정책 의사결정시스템 전반에 확산되어야 할 것이다. 마지막으로 ODA와 WEF 넥서스 연계를 통한 국제개발협력 확대로의 정책방향성이 이어져야 될 것이다. 수원국의 지속적인 한국형 ODA에 대한 수요 증가를 반영하여 한국이 주축이 되는 정책을 중심으로 이루어져야 될 것이다. 이는 아시아 중심의 WEF 넥서스 이니셔티브 구축에 좋은 기반이 될 것으로 기대한다. ODA의 실효성과 수용성을 제고하는 성과를 거둘 수 있을 뿐만 아니라, 이는 한국의 국격 제고와 함께 신외교전략인 신남방·신북방 외교전략과도 시너지를 창출하는 계기가 될 수 있을 것이다.

[그림 2-33] WEF 넥서스 관련 STEEP·SWOT 분석 및 정책대응방향



| 제3장 | 생물다양성

제1절 생물다양성 대응 연구배경 및 필요성

1. 생물다양성의 정의 및 현황

생물다양성협약 제2조에서는 생물다양성(biological diversity ; biodiversity)을 육상·해양 및 그 밖의 수중생태계와 이들 생태계가 부분을 이루는 복합생태계 등 모든 분야의 생물체간의 변이성을 일컬으며, 이는 종내의 다양성, 종간의 다양성 및 생태계의 다양성을 포함하고 있다. 즉, 생물다양성이란 지구상의 생물종(Species)의 다양성, 생물이 서식하는 생태계(Ecosystem)의 다양성, 생물이 지닌 유전자(Gene)의 다양성을 총체적으로 지칭하고 있다.

[그림 3-1] 생물다양성의 정의



자료: 생물다양성 홈페이지 (접속일자: 2019년 04월 30일)

생물다양성은 인류의 생존과 번영에 대체 불가능한 기여를 하고 있으며, 의약품, 농업, 환경 정화 등 인류의 의식주와 지속가능발전에 필수적인 영역뿐 아니라. 에너지, 재료, 과학발전 등 간접적인 영역에도 핵심적인 역할을 발휘하고 있다.

가장 직접적인 영향을 미치는 식량 및 의약품의 분야에서 생물다양성의 중요성은 더 크게 증가하고 있다. 농업·축산업의 경우 생산력 제고를 위해 유전적으로 뚜렷한

몇몇 품종들을 교배하여 유전적 다양성을 늘리고, 변화하는 환경조건에 적절히 반응하기 위해 유전적 다양성을 이용하고 있다. 파프리카부터 돼지까지 현재 우리가 섭취하는 대다수의 동식물은 다양한 생물 다양성을 활용한 교배를 거쳐 생산성과 상품성이 크게 향상된 것들이 대부분이다. 또한 우리가 섭취하고 있는 의약품 대부분은 생물다양성의 구성요소로부터 얻어 왔고, 미국의 경우 조제되는 약 처방의 25%가 식물로부터 추출된 성분을 포함하고 있으며, 3,000종류 이상의 항생제를 미생물에서 얻고 있다. 천연 약재를 활용하는 동양 전통의약품의 경우는 이보다 훨씬 많은 5,100여 종의 동식물을 사용하고 있다 (국가 생물다양성협약 홈페이지).

두 번째로 환경보호의 측면에서 생물다양성은 환경오염물질을 흡수하거나 분해하여 대기와 물을 정화시키고, 토양의 비옥도와 적절한 기후조건을 유지하는 데 결정적인 역할을 하고 있다. 즉 지구의 생태환경에서 생물다양성은 어느 특정요소가 아니라 전 단계에 핵심적인 역할을 하고 있으며, 생물다양성의 감소는 생태계의 파괴를 의미한다. 특히 생산자, 소비자, 분해자로 구성되어 있는 생태계에서 가장 심각하게 감소하고 있는 생산자(식물)의 생물 다양성 감소는 소비자(동물)의 종감소로 이어진다. 대다수의 생물 다양성 보호가 가장 먼저 멸종 위기 동물을 보호하는데서 시작되고 있지만, 보다 근본적인 것은 멸종위기의 생산자 보호부터 시작하는 것이 중요하다.

생물다양성 보호에서 분해자(미생물)의 보호에 대한 중시가 적은 것 역시 큰 해결과제 중 하나이다. 비교적 표면적인 동식물 보호에 비해, 눈에 띄지 않는 미생물과 같은 분해자의 다양성 보호는 잘 이루어지지 않고 있는 것이 사실이다. 하지만 미생물의 생물 다양성이 손상되면 전체 생태계에 미치는 영향은 매우 파괴적이라고 할 수 있다.

미생물을 비롯한 균의 생물다양성이 파괴되면 이는 결국 생산자의 생산자 격인 공기물 토양의 파괴로 이어지기 때문에 더욱 근본적인 생태계 파괴로 이어질 수 있기 때문이다. 또한 동식물과 다르게 공기물 토양의 오염과 파괴는 회복하는데 오랜 시간이 걸린다. 특히 토양의 경우 공기와 물에 비해 오염이 눈에 띄지 않는 반면 오염될 경우 회복에 천문학적인 비용과 오랜 시간이 필요하기 때문에 이는 생태계 전체에 근본적인 위험을 초래할 수 있다.

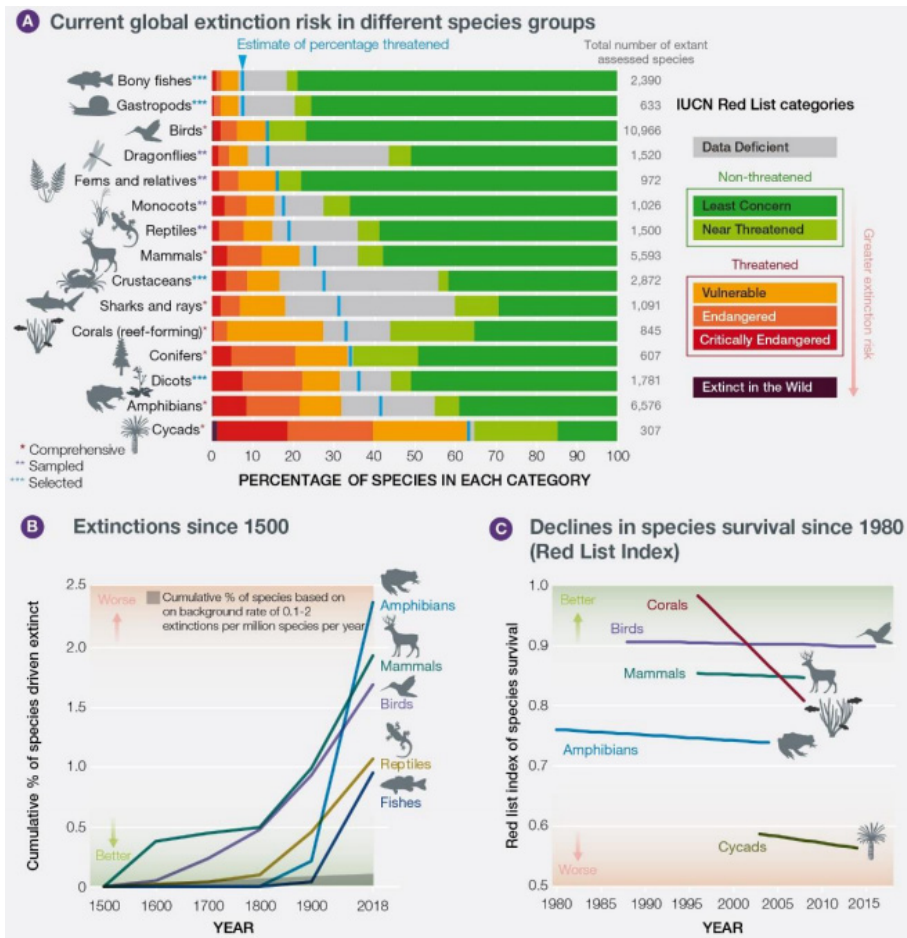
[그림 3-2] 글로벌 생물 다양성의 우리 사회에 주는 영향



자료: IPBES(2019)

이처럼 중요한 생물 다양성은 최근 들어 급격하게 감소하고 있다. 국제자연보존연맹(IUCN)에 의하면 지구상 생물종의 분포는 한대 1~2%, 온대 13~24%, 열대 74~84%로 추정되고 있으며, 열대우림은 지구 표면적의 7% 정도인데 비하여 지구 생물종의 절반이상이 분포하고 있는 것으로 나타났다. 열대우림은 최근 해마다 각국의 경제개발에 의하여 그 파괴의 속도가 급증하여 1985년까지 매년 약 0.6%가 감소하고 있는데 특히 1990년에는 1981년에 비하여 1.5~2배로 그 추세가 더욱 빨라지고 있다(IPBES, 2019)

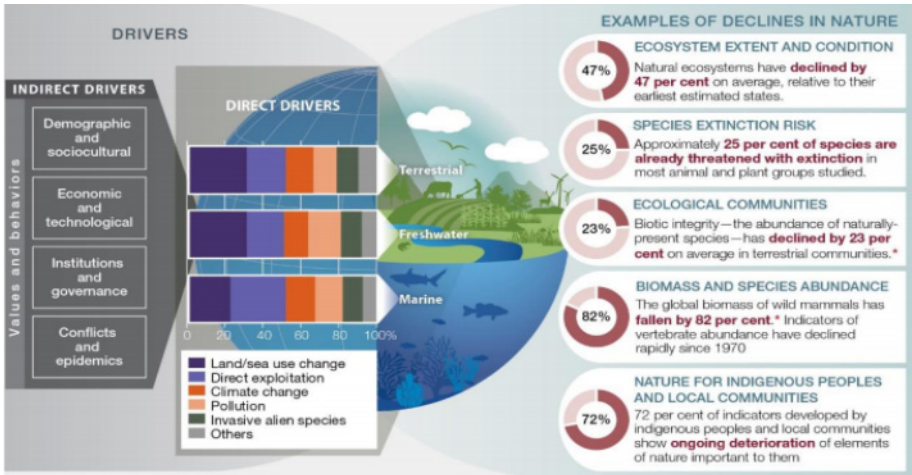
[그림 3-3] 생물다양성 감소 현황



자료: IPBES(2019)

이처럼 생물다양성이 급격하게 감소하는 이유는 크게 직접적 요인과 간접적 요인으로 나눌 수 있다. 직접적 요인으로는, 토지·해양 이용 변화, 직접적 활용, 기후변화, 오염, 외계종 침투 등이 있고, 간접적 요인으로는 경제·사회·과학기술·거버넌스·갈등 구조의 변화로 인한 가치관과 행위의 변화 등이 있다(IPBES, 2019).

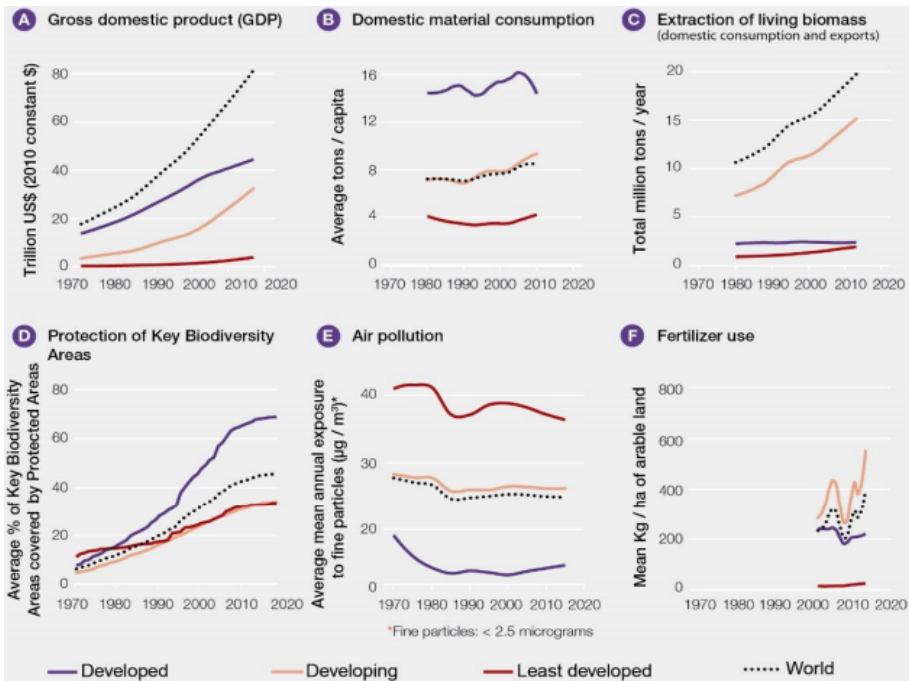
[그림 3-4] 생물다양성의 영향을 주는 요소



자료: IPBES(2019)

이러한 이슈들 중 최근 들어 가장 뜨거운 이슈는 역시 지속가능한 경제발전과 생물 다양성을 둘러싼 대립이다. 일반적으로 선진국에서는 생물다양성의 보호를 위해 점점 더 많은 노력을 기울이고 있다. 생물다양성에 영향을 주는 원재료 소비나 생물자원 추출의 감축에 적극적인 노력을 기울이고 있으며, 공가오염과 화학비료 사용도 크게 줄이고 있다. 저 개발 국가 역시 생물다양성 위협 행위가 적은 것으로 나타났는데, 이는 생물자원을 추출하거나 활용할 만한 역량과 수요가 부족하기 때문으로 보인다. 현재 생물다양성에 가장 큰 영향을 미치는 국가군은 개발도상국(Developing Country)들이다. 이들은 빠른 경제성장과 함께 많은 생물자원을 필요로 하고 있으며, 또한 적극적인 생물자원 활용을 통해 경제 성장을 실현하려는 의지도 나타내고 있다.

[그림 3-5] 선진국, 개발도상국, 저개발국가들의 생물다양성 보호 노력 정도



자료: IPBES(2019)

생물다양성의 보호라는 관점에서 선진국과 개발도상국간에 팽팽한 대립구조가 형성되어있다. 과거 동일한 방식으로 환경 파괴적이고 자원 의존적 방식을 통해 생물 다양성을 훼손하며 성장해온 선진국들이 최근 들어 지속가능성장을 위해 앞으로 생물다양성을 해치지 말자는 새로운 국제 규범을 수립하고자 하는 움직임은 자원부국인 개발도상국들이 받아들이기 어렵기 때문이다. 특히 제1차 산업혁명을 기점으로 생물 다양성의 파괴 정도가 기하급수적으로 증가 했는데, 누적된 피해에 대해서 당사자들이 상응하는 보상과 노력 없이 기존의 입은 피해를 제외하고 앞으로의 생물다양성에 대한 보호만 논의하는 형태는 큰 합의를 얻기가 어려울 것으로 보인다. 따라서 대부분의 생물 자원 부국인 개발도상국 역시 현재 이러한 논의에 대해 강경한 반대 입장을 보이고 있다.

2. 생물 다양성 연구의 필요성

표면적으로 생물자원의 보호만을 위한 논의라고 생각되는 생물다양성 문제는 사실 그 이면에 감춰진 팽팽한 이권다툼과 경제성장에 대한 견제가 내재되어 있다. 나고야 의정서와 같은 주요 협정에는 생물자원의 활용과 그에 상응하는 이익 공유에 대해 침 예하게 대립하고 있다. 이러한 국제 규범의 변화는 우리의 경제, 산업, 사회, 과학기술 의 연구개발에 엄청난 충격을 줄 것으로 보인다.

생물자원 부국이자 큰 내수 시장을 가진 중국이나 인도의 경우, 이미 대다수의 생물 종을 확보한 주요 선진국이 새로운 생물자원법상의 이익 공유 조건을 회피할 수 있을 가능성이 높기 때문에 추후 자국 내수시장에서의 생물자원법 관련 규정을 독자적으로 제정함으로써 중국·인도 시장에 진출해서 최종재를 수출하고 있는 외국기업들에게 높은 로열티를 요구할 가능성이 높다.

이런 움직임이 본격화 될 경우, 소규모 개방경제이며, 수출 의존형 산업구조를 보유 하고 있는 한국에게는 굉장히 큰 위협이 아닐 수 없다. 바이오 제약 산업을 미래 핵심 신성장 동력 산업으로 지정한 한국은 생물자원에 대한 확보가 미비하고, 주 원재료를 거의 중국에서 수입하고 있기 때문에 이와 같은 새로운 규범에 큰 타격을 받을 수 밖에 없다. 또한 바이오 분야의 최대 시장이자 최고 경쟁자인 중국과의 관계는 추후 매우 복잡하게 전개될 것으로 예측되어 과거 중국이 주력 산업 분야에서 외국기업에 대해 불공정 규제를 단행할 경우, 한국의 바이오산업은 치명상을 입을 것으로 예상된다. 이 외에 코스메틱과 건강 식품 등의 영역에서도 동일한 충격이 있을 것으로 예측된다.

따라서 국가차원의 전략적인 생물자원 확보를 위한 전략 수립이 시급하다. 생물자원 분야 중국의존도를 줄이고, 제 3국 개발에 보다 전략적이고 적극적으로 뛰어들고, 생물 자원이 풍부하지만 개발능력이 부족한 핵심 전략국가들과의 선제적인 협력 관계 구축 이 시급하다. 이를 통해 개발도상국에도 생물자원 활용을 통해 경제발전을 가능하게 지원하고 그 과정에서 국익 창출을 위한 선제적 노력들이 필요하다.

제2절 생물다양성 분야 글로벌 대응 동향

본 절에서는 생물다양성에 관한 국제사회와 주요 국가들의 대응 동향을 앞서 분류하였던 생물자원 활용 활성화와 정보자원 획득, 구축, 관리, 공유의 차원에서 살펴보고 분석한다.

먼저 생명자원 관련 주요 국제기구를 조사하고, 주요 국제기구 별 대응 현황을 살펴본다. 국제사회에서도 생명자원의 중요성이 대두되면서 자원 선점을 위한 국제적 경쟁 양상이 심화되는 추세다. 특히 자원보유국과 자원 활용국 간 유전자원 접근 및 이익 공유(ABS)에 대한 의견이 나뉘지며 나고야의정서를 기반으로 생명자원의 사용과 이익 공유에 대한 가이드라인을 제공하는 기준이 제시되었다. 이에 국제기구를 통한 생명자원의 공동 활용 방안 모색과 소유 및 관리에 대한 국제 기준 마련을 위한 논의가 활발히 진행되고 있다.²⁴⁾ 국제기구들은 생명연구자원 환경 변화에 선제적으로 대응하고, 생명연구자원의 관리 실무를 증진하기 위해 다양한 노력을 도모하고 있다.

또한 주요 국가들은 생명연구자원의 경제적 가치와 생명공학 연구의 기반 역할을 인식하여 생명연구자원의 확보와 관리를 위한 정책들을 각각 추진하고 있다. 주요국가 별 전략수립 및 추진체계를 통해 생명 자원 활용 사례와 정보 구축을 중심으로 주요국 대응 동향을 파악한다.

1. 생물다양성 분야 국제기구 대응동향

가. 경제개발협력기구(OECD)

경제협력개발기구(OECD: Organization for Economic Cooperation and Development)는 30여개 국가의 중앙정부가 경제, 사회, 지구적 환경 문제를 해결하기 위해 협력하는 국제기구이다. OECD는 기업지배구조, 지식 경제, 인구 고령화 등의 문제와 새로운 개발에 대처하는 각국을 이해하고 도움을 주기 위하여 최전선에서 노력하고 있다. 이 기구는 각 정부의 정책을 비교하고, 공통된 문제 해결방안을 찾아 모범

24) 농림수산식품기술기획평가원, 2011. 생명자원 연구 및 활용기술

운영 안을 발굴하고, 국내와 국제 정책을 조화시키는 정책기반을 제공한다.²⁵⁾

OECD에서도 생명연구자원에 대한 중요성을 인식하여 생명연구자원의 확보, 관리 및 활용을 위한 국가 인2였다. 자원 활용을 위한 정보표준화 및 연계에 관심을 갖고 전 세계 생물자원센터 네트워크(GBRCN: Global Biological Resource Center Network)을 구축하였다. 또한 2001년 고품질 생물자원의 보존 및 보급을 위한 생물자원센터(BRC: Biological Resource Center)라는 개념을 도입하고, 생물자원센터(BRC) 가이드라인('01, '07)²⁶⁾을 기반으로 모범운영지침을 제공하며 생명연구자원의 관리체계를 마련하였다. 해당 가이드라인은 생물자원센터의 모범운영지침에 대한 보고서 1부는 프로젝트 배경과 타당성, 모범운영을 위한 방법론과 일반적 기술, 2부는 모범운영지침에 대한 내용으로 1) 일반적 품질 측면, 2) 생물보안성 관련 이슈, 3) 생물자원센터의 미생물 보존과 분양에 대한 특별 지침, 3) 생물자원센터의 인간유래물질 보존과 분양, 국가적 인증시스템 수립과 배포에 대한 선택적 모범운영지침을 제공하는 등²⁷⁾ 구체적인 지침제공을 통해 이후 주요 국가들에서 생물자원센터 수립 시 주요한 기반이 되었다.

GMO 작물의 상용화, Human Genome project 결과 발표 등으로 생명공학에 대한 전세계적인 관심과 이해가 높아지면서 생명공학에 대한 정부 정책, 공공 정보, 법률, 교육, 과학 인프라 등에서 많은 변화가 나타났다. 이와 같은 국제환경 변화에 대응하여 OECD는 '생명과학 및 생물공학의 과학·기술 인프라의 핵심인 생물자원센터의 지원을 위한 워크숍'을 개최하고, 유럽, 미국, 일본의 전문가 논의를 통해 기존 배양수집은행의 역할을 재정립에 대한 논의를 시작하였다.²⁸⁾ 그 결과 고품질 생물자원을 확보·분양하고, 생물자원 관련 정보를 관리·제공하는 생물자원센터(Biological Resource Centres)라는 개념을 제안하였고, 생물자원센터는 표준과 전문성을 바탕으로 과학 및 산업에 생물학적 정보 및 물질을 제공하고, 생명공학 R&D를 위한 생물자원을 제공할

25) 한국생명공학연구원, 2007, 생물자원센터를 위한 OECD 모범운영지침(OECD 공동작업)

26) OECD BRC Guideline, 2001

http://www.oecd.org/document/36/0,3343,en_2649_37437_38777060_1_1_1_37437,00.html

27) 한국생명공학연구원, 2007,

28) OECD, Biological Resource Centres: Underpinning the Future of Life Science and Biotechnology, 2001, pp.51-54.

것을 제안하였다. 2007년 OECD는 'Best Practice for Biological Resource Centres'라는 책자를 발간하여 생물자원센터는 소속된 국가법과 규정에 부합하는 존재로 생물다양성 보존 및 생물자원의 제공, 생물자원에 관한 R&D 수행, 생물자원 정보 공개, 생물자원 관련 정책 입안을 위한 기초자료의 제공 등의 다양한 역할을 제안하였다.²⁹⁾ 현재 OECD가 제시한 생물자원센터는 전 세계적으로 통용되고 있다.

나. 세계생물다양성 정보기구(GBIF)

세계생물다양성정보기구(GBIF: Global Biodiversity Information Facility)는 OECD에서 나온 논의 중 전 지구적 생물 종 다양성 정보 이용 활용에 대한 필요성이 대두되며 설립되었다. 이 기구는 세계에 흩어져 있는 방대한 생물다양성 데이터베이스를 서로 연결해 정보를 자유롭게 검색, 사용할 목적으로 2001년 OECD의 권고에 따라 출범하였다. 전 세계 93개 국가 및 단체가 가입하였고, 약 4백 4십 만종, 10억 건의 생물 다양성 정보를 제공하고 있다. GBIF Data Portal³⁰⁾은 한국, 미국, 프랑스, 덴마크, 남아프리카공화국, 중국, 일본 등 100여개의 회원국가 및 관련기구로 참여된 GBIF Participants의 데이터 등록 공동 노력을 통해, 현재 약 6.4억 건에 해당하는 전 지구적 생물다양성 데이터를 접근, 검색, 다운 및 이용할 수 있다.³¹⁾

GBIF의 주요 활동으로는 투표 회원국들의 균형배분(World Bank GDP Scale)된 국가분담금(National Contribution) 납부로 모여진 GBIF Core Fund 와 GBIF 캠페인이나 EU 기금모집 등을 통해 추가된 보조예산을 통해, GBIF 사무국(덴마크 코펜하겐대학 내 사무국/덴마크 정부기증)을 최소비용으로 운영하고, 대부분의 예산은 단계별 연구 사업에 쓰인다. GBIF 과학위원회와 노드위원회 활동실적 보고를 통해 집행이사국 총회에서 이를 승인하여, 승인된 기획 전략과 실행계획 범위 안에서 추진된다. 예컨대, GBIF Data Portal 가동을 위해 필수적인 생물다양성 정보 시스템 인프라의 안정적 구축 운영에 우선 배분되며, 단계별 Work Program과 집행이사국 총회 및 각

29) OECD, OECD best practice guidelines for biological resource centres, 2007, pp.11-13.

30) GBIF Portal, <http://www.gbif.org>

31) Bioln 2015. 세계생물다양성정보기구 현황

종 위원회 운영과, 특히 권역별 국가 노드위원회의 기술 훈련과 노드위원회의 활동에 지원받게 된다.³²⁾

다. 세계생물자원은행연맹(WFCC)

세계생물자원은행연맹(WFCC: World Federation for Culture Collections)³³⁾은 국제 민간단체로 전 세계 76개국 758개 생물자원센터가 자발적으로 가입한 국제기관 연합체로, 생물자원센터와 관련된 제반 서비스를 지원하고 있으며, 1980년 ‘미생물 배양수집은행의 설립 및 운영에 관한 지침(WFCC guidelines for the establishment and operation of collections of cultures of microorganisms)’(이하 “WFCC 지침”)을 배포하였다. WFCC는 생물다양성협약에 언급된 ABS 원칙에 대한 국제적인 논의에 대해 적극적으로 대응하였으며, ABS에 대비한 행정적, 제도적 준비를 위해 WFCC 지침 3판을 2010년 발표하였다. 이 지침은 영국 농업생명과학국제센터(Centre for Agriculture and Biosciences International)와 같은 생물자원센터들의 운영지침과 OECD의 Best Practice for Biological Resource Centres 등에 영향을 주었다. 특히 미생물 분야의 특징 및 사례분석, 대안을 담아 CBD 사무국에 제안하는 형태를 지닌다.

본 연맹의 주요 업무는 미생물과 세포주 자원센터를 활성화시키고 발전시키는 것이다. 주요 활동은 신규 자원센터의 설립을 도와주고 자문해줄 뿐만 아니라 기존의 자원센터가 잘 유지될 수 있도록 후원하는 것이다. 본 연맹의 회원들은 지구상의 생명유지에 근간이 되고 있는 미생물 다양성의 현지 외 보존을 위한 유일한 글로벌 네트워크를 구축하고 있다.³⁴⁾ 본 연합은 UNEP와 생물다양성 협약 등과 협력해서 진행한 미생물 분야의 나고야 의정서 실행법(Implementing the Nagoya Protocol in Microbiology: Gaining Trust, Building Trust - UNEP/CBD/NP/COP-MOP/1/INF/8)을 제정하였다. 또한 국제적으로 진행되는 표준미생물(세균) 계통 프로젝트인

32) Bioln 2015. 세계생물다양성정보기구 현황

33) 1968년 결성된 WFCC는 전세계 72개국 704개의 생물자원센터가 가입하고 있으며, WFCC 소속 생물자원센터들이 보유한 미생물자원은 총 2,539,154 균주이다. <<http://www.wfcc.info/ccinfo/statistics/>> (2016.4.6.)

34) WFCC. 2010. 세계미생물자원센터연맹 가이드라인.

WFCC and WDCM Global Catalogue of Microorganism 2.0 프로젝트에도 참여하는 등 다양한 생명자원 활동을 이어나가고 있다.

WFCC 지침은 생물자원센터가 본연의 생물자원의 확보·관리·분양 이외에도 생물다양성협약, 부다페스트조약, 위험요소에 따른 미생물 분류 및 관리, 검역규정, 지식재산권의 소유, 미생물 운송 규정 등을 준수해야한다고 제안하고 있다. 구체적으로는 자국 또는 국제적인 미생물 관련 법령 및 정책을 준수해야 하며, 생물자원을 수탁받을 때는 해당 자원의 분양에 대한 지식재산권과 생물다양성협약에 따른 사전통보승인 등을 준수하여야 한다. 지침에 따라 생물소재를 제공할 때는 물질이전계약(Material Transfer Agreement)을 체결해야 하며, 체결이 어려운 경우에는 제공자에게 생물소재를 제공에 대한 협의 내용이 적힌 문서를 발송하도록 제안하고 있다.

라. UN식량농업기구(FAO)

UN 식량농업기구(FAO, Food and Agriculture Organization)는 2004년 6월 발효된 식량농업식물유전자원국제조약(ITPGRFA, International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture)를 통해 총 64개 작물의 보존 및 지속가능한 이용을 위한 다자간 이익공유 체계³⁵⁾를 적용하고 있으며, 농부권 보호, 국제협력 등을 규정하고 있다. 146개국(우리나라는 2009년 4월 가입)이 가입한 ITPGRFA는 나고야의정서에 가입하지 않은 미국이 가입하고 있으나, 중국은 가입하지 않고 있다. ITPGRFA는 나고야의정서와 달리, 식량농업식물유전자원에 대한 접근을 자유롭게 하도록 하고 있으며, 자원이 이용의 경우에는 표준물질이전계약서(Standard Material Transfer Agreement)를 제공하여, 표준화된 이익공유 제도를 구축하였다. 하지만, 제3자의 후속연구, 육종 소재로 활용을 제한하지 않는다면, 이익공유가 의무화되지 않아서, 실제 이익공유 사례는 미미하다. 따라서, 현재 ITPGRFA은 적용 식량농업식물유전자원을 64개 작물에서 모든 식량농업유전자원으로 확대하는 대신에 이익공유를 의무화하기 위한 논의를 진행하고 있다.

35) 이용자가 ITPGRFA 사무국에 국제기금을 납부하는 방식(제3자의 후속 연구, 육종 소재로의 활용을 법률, 계약, 기술적으로 제한하고 있는 제품만 이익공유(1.1% 의무화))

마. 세계보건기구(WHO)

2007년 인도네시아에서 발생한 조류독감 사태 때, 인도네시아는 자국 내 병원체를 해외 선진국에 제공하였다. 하지만, 백신은 선진국 중심으로 공급되고, 오히려 인도네시아는 해당 백신을 구하기 어려워지자 아예 병원체 제공 거부를 선언하였다. 이후 세계보건기구(WHO, World Health Organization)에서는 인류의 안전을 위해 독감 바이러스가 적기에 제공되어 백신이나 치료제가 선진국과 제공국에 제공될 수 있도록 하는 논의를 시작하였다. 그 결과 2011년 WHO는 대유행 독감대비체계(PIPF, Pandemic Influenza preparedness framework)를 채택하고, 독감바이러스를 제공한 국가에는 바이러스 백신을 저렴하게 제공하거나, 백신에서 발생한 이익을 공유하도록 하고 있다. PIPF는 대유행 독감만을 대상으로 하고 있어서, MERS와 같은 코로나바이러스는 대상에 포함되지 않아서, 한계를 보이고 있다.

바. 세계지식재산권기구(WIPO)

세계지식재산권기구(WIPO, World Intellectual Property Organization)는 세계적으로 지식재산권을 보장하자는 취지로 출범하였다. 생물체를 사용하는 생명공학 특허는 생물체의 다양성, 유전자의 복잡성, 빈번한 돌연변이 발생 등으로 인해 생물자원 없이 타인이 재현하기 어려운 한계를 가지고 있다. 특히, 미생물의 경우 일반적으로 육안으로 식별하기가 어렵고, 살아있는 생명체라는 특징으로 독특한 특허제도가 발전하였으며, 미생물의 기탁을 통해 발명의 재현성을 구현하게 되었다. 1980년에는 「특허 절차상 미생물 기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트조약(Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure)(이하 ‘부다페스트조약’)」이 발효되면서,³⁶⁾ 세균, 세

36) ‘특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트조약(Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure)’은 1977년 4월 28일 채택되고, 5개국에 비준하고 3개월 후인 1980년 9월 26일 발효되었다. 현재까지 80개 당사국이 가입하고 있으며, 우리나라는 1987년 12월 28일 부다페스트조약에 가입하였으며, 1998년 3월 28일부터 국내에서 발효되었다(WIPO, 1977a; WIPO, 1977b).

포주, 바이러스 등 미생물³⁷⁾을 활용하여 특허를 출원하고자 하는 자가 미생물을 국제 기탁기관(International Deposit Authority, IDA) 중 어느 한 곳에만 기탁하면 다른 당사국에 기탁하지 않아도 특허를 출원할 수 있는 제도가 마련되었다(이주하 외, 2018)

2. 생물다양성 분야 주요국 대응동향

주요 국가들은 생명연구자원의 경제적 가치와 생명공학 연구의 기반 역할을 인식하여 생명연구자원의 확보와 관리를 위한 정책들을 각각 추진하고 있다. 본 보고서에서는 미국과 일본, 중국, 유럽연합(EU) 등의 주요 선진국 사례를 분석한다.

가. 미국

미국은 세계 최대의 생명연구자원 보유국으로 국내외 유용자원을 지속적으로 확보하여 관리 활용하는데 집중적인 투자를 진행 중이다. 미국은 이미 1960년대부터 생명연구자원 관리를 위한 국가 차원의 체계를 마련해 적극적인 대응을 하는 대표적인 선진국 사례 중 하나다. 미국은 생명연구자원 확보 및 통합관리, 생물자원에 속하는 식물자원과 생명 정보 확보를 위해서 지속적으로 대규모적 투자를 진행 중이다. 최근 예산투입 규모를 살펴보면 국립보건원(NIH, National Institute of Health)의 생명연구자원 예산은 2017년 기준으로 9.3억 달러이고, 미 국립과학재단(NSF)의 생명연구자원 예산은 2017년 기준으로 2.8억 달러에 육박하는 등 많은 투자가 이루어지고 있는 것을 알 수 있다.³⁸⁾

미국은 국가차원에서 생명연구자원 정보를 통합관리하기 위한 법 제도를 구축하여, 국가생명자원 인프라를 중심으로 미국 전역 및 아시아 태평양 권역의 생물자원을 체계적으로 관리하고 있으며, 오래전 OECD Best Practice 권고안을 참조하여, 국가적 차원에서의 생명연구자원 핵심 DB를 통합적으로 구축 및 관리하는 국가생명정보센터(NCBI)를 운영 중이며, 해당 기관은 생명정보 수집 및 연구를 위한 국가 전담기관으로 Public Law 100-607(1988.10) 제정을 기반으로 설립되었다. 이외에도 세계생물바코드컨소시엄을

37) 미생물이란 유전자, 세균, 바이러스, 곰팡이, 효모, 조류, 동물세포, 식물세포, 수정란, 종자 등 일체의 생물학적 물질을 말한다(미생물기탁기관의 지정 및 운영에 관한 고시 제2조 제2호).

38) 한국생명공학연구원, 2018.

주도하는 등 생물유전자원 확보에 힘쓰며 그 결과, 현재 미국은 동식물 약 7만 4천여 종에 걸친, 동식물 표본 등 1억 2천 4백만 점의 생물자원을 보유하고 있다.³⁹⁾

이밖에도 세계 최대의 생명연구자원 보유국답게 국가와 민간이 조화되어 전 세계 생명연구자원의 지속적인 확보와 관리에 힘쓰는데, 국립인간게놈연구소(NHGRI), 공동유전체연구소(미국 에너지부), 농업연구청 등 주요 국가기관을 통해 지속적으로 자원의 확보와 통합 관리를 추진한다. 민간 영역에 속하는 기업, 비영리 기관 등에서도 대규모 생명연구자원의 확보를 시도하고 이에 대한 분석을 진행한다. 민간에 속하는 그레이그 벤티 연구소, 잭슨연구소, 세계적으로 가장 크고 역사가 깊은 미국 유전자은행 생물자원센터(ATCC)도 운영 중이고,⁴⁰⁾ 이는 미국 국립보건원(NIH) 산하의 국립연구자원센터(NCRR)에 의해서 세계적 생명연구자원의 거점을 지원한다.⁴¹⁾

생물자원의 분석 등 연구지원과 관련해서는 여러 부처 간 협업을 통해 관련 과제를 공모하고 지원하는데, 국립보건원(NIH) 산하 기관인 ODS(Office of Dietary Supplement)와 NCCIH가 생물자원의 이용과 관련하여 주요 연구자원을 수행한다. 또한 국가과학재단(NSF, National Science Foundation)이나 USDS 등이 관련 업무를 맡고 있다.⁴²⁾ 즉, 미국은 생물자원 연구와 관련된 다양한 기관이 존재하나, 목표에 따라 범부처 연구비 지원 프로그램을 운영하여 해당 목표에 맞는 분석 기술 개발 및 교육 체제를 구축하는 것으로 나타난다. 또한 연구소와의 협업과 각 기관의 지원 프로그램을 통해 분석 서비스를 지원하고, 벤처 지원 프로그램 운영 등을 통한 상품 개발과 장비 인프라 구축을 도우며, 정부에서 운영하는 연구소에서의 교육 프로그램을 통해 인적 자원 확충을 지원한다.⁴³⁾

다양한 생물다양성 관련 국제협약에 대해서 미국은 자국의 바이오산업과 생명공학 연구의 진흥을 위해 생물자원의 이용에 대한 규제적 성격을 지니고 있는 생물다양성협약과 나고야의정서를 비준하지 않으나, 캐나다와 같은 우호국들과의 공조를 통해 의견을 피력하며 자국의 이익을 보호하기 위해 노력하고 있다.

39) 대한민국 정책브리핑, 2006.

40) 생명연구자원의 전략적 관리 및 활용 제고방안

41) 한국과학기술기획평가원, 2011

42) 한국바이오안전성정보센터, 2018. 나고야의정서 대응 국내외 생물자원 확보 분석 및 산업화 전략 개발

43) 한국바이오안전성정보센터, 2018.

나. 일본

일본은 생명연구자원 정비의 중요성을 인식하며 2000년대 초부터 생명연구자원의 체계적 관리를 위한 각종 제도 및 프로그램을 시작하였다. 2001년에는 이화학연구소 산하에 바이오자원센터(BRC)를 설립하여 운영을 시작하였다. 국가생물자원센터(NBRC)를 운영하여 생물자원을 관리하고 있으며, 과학기술진흥사업단에서 생물자원 네트워크를 운영하고 있다. 또한, 일본 DNA 정보은행(DNA Data Bank of Japan)은 현재 GenBank, EMBL과 함께 국제적인 염기서열 데이터베이스를 갖추고 서비스하고 있다. 또한, 전략적으로 미생물자원의 보존 및 지속가능한 활용을 위한 아시아 컨소시엄(Asian Consortium for Conservation and Sustainable Use of Microbial Resources) 활동 등을 통해 생물자원정보네트워크 관련 아시아 지역의 주도권을 확보 및 유지하기 위하여 총력전을 벌이고 있다 (백운기, 2006).

일본은 생명연구자원의 수집, 보존, 제공에 대한 정부 차원의 전략적 정비 실시하고 있으며, 2015년 4월 미국의 국립보건원(NIH)을 벤치마킹 모델로 하여, 건강 의료 추진 법과 국립연구개발법인 일본의료연구개발 기구법에 따라 일본 의료연구개발기구(AMED: Japan Agency for Medical Research and Development)가 설립되었다.⁴⁴⁾ 이는 후생노동성, 문부 과학성, 경제 산업성에 분산된 바이오헬스 R&D 일원화, 의약품 개발, 의료기기 개발, 중개 임상연구 거점센터, 재생의료, 유전체, 암치료 연구, 신경정신질환, 감염병, 난치성 질환, 임상역량강화 혁신(CIRCLE) 등 다양한 의학 관련 연구를 지원 관리를 수행하고 있다. 또한 해당 센터를 통해 문부과학성에서 수행하던 국가생물자원프로젝트(NBRP)를 2015년도부터 운영하고 있다.

일본 국가생물자원프로젝트 (NBRP: National BioResource Project)는 생명과학 연구의 기반이 되는 생물자원(동물, 식물 등)의 체계적인 수집, 보존, 제공 및 생물자원의 질적 향상과 생물자원의 정보센터 기능을 강화하고, 연구개발의 동향과 생물자원에 대한 과학적 평가를 통해 일본이 우위성을 확보할 수 있는 영역의 생물자원을 선정한다.⁴⁵⁾ 또한 국가가 전략적으로 정비할 필요가 있는 중요한 생물자원을 체계적으로 수

44) AMED 홈페이지<https://www.amed.go.jp/en/program/index/html>

45) NBRP 홈페이지, <https://nbrp.jp>

집, 보존, 제공하는 체제를 정비하여 일본의 독자적인 연구의 진전과 국제주도권의 확보 촉진의 효과를 기대한다. 해당 프로젝트는 과학기술기본계획에 따라 생물자원의 체계적인 수집, 보존, 제공을 위한 체계 구축을 목적으로 문부과학성에서 2002년에 시작되어 제1기 24개 자원 선정 핵심거점 정비사업 및 정보센터 개선사업을 시작하였다.

주요 사대 프로그램이 운영되는데 첫 번째는 핵심거점 정비 프로그램이 있다. 이는 생명과학 연구의 기초 기반이 되는 생물종 등에서 일본 독자적인 우수한 생물자원이 될 가능성이 있는 생물종에 대해 수집 보존 제공을 수행할 거점을 정비한다. 두 번째로 게놈정보 정비 프로그램은 핵심거점 정비 프로그램에서 선정된 생물종을 대상으로 생물자원의 게놈배열이나 DNA 등의 유전정보를 분석하여 자원의 부가가치를 높이고 일본 생물자원의 독자성 선도성을 높이는 게놈분석을 수행한다. 기반기술 정비 프로그램의 경우 생물자원의 품질관리나 보존기술의 향상 등이 NBRP의 질을 향상시키기 위해 중요하기 때문에 생물자원의 수집, 증식, 품질관리, 보존, 제공 등에 관한 기술을 개발한다. 마지막으로 정보센터 정비 프로그램은 핵심거점기관에서 정비된 생물자원의 유전자 등 다양한 정보에 대한 데이터베이스 구축 및 홈페이지 등을 통한 NBRP 홍보활동 정비를 강화한다.⁴⁶⁾

일본 의료연구 개발기구(AMED)는 17년부터 제4기 국가생물자원 프로젝트(NBRP)를 시행하고 있다. 일본 NBRP를 통해 실험동식물이나 줄기세포, 각종 생물의 유전자원 등 일본이 경쟁력 있는 고유의 생물자원을 체계적으로 수집, 보존, 제공하기 위한 체제를 2002년부터 구축하여 의과학연구개발의 fast-track을 위해 2015년 설립된 AMED는 인체의 건강, 질환과 관련된 바이오분야의 기초연구에서 제품화까지 지속적으로 지원한다.⁴⁷⁾ AMED는 후생노동성, 문부과학성, 경제 산업성 세 개의 부처에서 나뉘어져 집행되던 1조 5천억 원 이상의 연구비를 통합적으로 관리함으로써 예산의 중복 지출을 막고, 해당 분야 발전을 위한 집중적 투자를 가능하게 했다. NBRP는 그동안 구축한 기초연구 기반 위에 응용연구와 생물자원의 산업화를 강조 하게 될 것으로 예상된다.

46) NBRP 홈페이지, <https://nbrp.jp>

47) NBRP 홈페이지, <https://nbrp.jp>

다. 중국

중국은 전 세계의 10%에 해당하는 생물유전자원을 갖고 있는 자원대국으로서 남·북방 휴먼게놈 연구센터를 설립하여 다양한 생물의 유전체 사업에 막대한 투자를 하고 있다. 정부 주도로 생명연구자원의 신흥 강국 건설 추진하고 있으며, 중앙정부 주도 하에 중국과학원(CAS) 중심으로 지방 정부 별 거점센터 마련하고 있다. 최근 제 13차 생명공학개혁 5개년 계획을 발표하였다.

중국은 생물다양성협약 당사국으로 유전자원과 전통지식의 보호 및 관리를 위한 기본적인 보호체계를 수립하고 있다. 즉 정책적인 측면에서는 2004년 이후 「전국 생물자원 보호 및 이용규획」, 「국가지식재산권전략요강」, 「중국생물다양성보호전략 및 행동계획(2011-2030)」 등 일련의 정책을 통해 유전자원과 전통지식의 접근 및 이익공유제도 수립이 정부의 전략적인 업무이자 최우선 과제임을 강조하기 시작하였다.

입법적 측면에서는 「환경보호법」, 「야생동물보호법」, 「야생식물보호조례」, 「전리법(특허법)」, 「목축법」, 「종자법」, 「중의약법」 등의 법령을 개정 및 제정하여 주요 유전자원과 전통지식을 보호하고 있다. 최근 「생물유전자원 접근 및 이익 공유 관리조례」를 제정하여 시행하려 하였지만, 현재 답보상태에 있다.⁴⁸⁾ 이런 상황에서 중국은 특정 지방정부를 지정하여 지방성 법규를 통해 유전자원과 전통지식을 보호하고 있다.

1) 대외협작 및 교류 중 생물유전자원이용 및 이익 공유 관리 강화에 관한 통지

중국 정부는 2014년 10월 28일 나고야의정서 이행을 위한 특별법 제정 전의 입법 공백에 대비하여 「대외협작 및 교류 중 생물유전자원이용 및 이익 공유 관리 강화에 관한 통지(关于加强对外合作与交流中生物遗传资源利用与惠益分享管理的通知)」(이하 「통지」)를 공포하였다. 동 문건은 중국 환경보호부와 교육부, 과기부, 농업부, 임업국과 증파원(중국과학원)이 연합하여 제정한 것으로 이를 전달 또는 하달 받은 관련 기관과 하부기관에서는 반드시 이를 준수하여야 한다.

48) 중국의 「생물유전자원 접근 및 이익 공유 관리조례」(초안)에 대한 주요 쟁점에 대해서는 류예리, 「중국 나고야의정서 이행입법(안)의 주요쟁점 및 시사점」, 환경법연구, 제39권 2호, 2017년 참고.

「통지」에서 주목할 점은 첫째, 유전자원에 대한 폭넓은 개념 정의이다. 지금까지 중국의 정책이나 법령에서는 유전자원의 정의에 대해서 생물다양성협약상의 정의를 충실히 반영하는 수준에 그쳤다. 그러나 「통지」에서는 유전자원을 “동식물과 미생물 및 그 이하의 분류단위 그리고 파생물뿐만 아니라 생물유전기능을 함유하고 있는 물질, 나아가 파생물이 생산하는 정보 자료까지 포함 한다”고 하여 유전자원의 개념과 범위를 무한대로 확대하고 있다. 이는 향후 우리나라 이용자들에게 이익 공유를 요구할 수 있는 범위를 극대화 시키는 근거가 되므로 주의를 요한다.

둘째, 유전자원 접근(access)에 대한 유형 및 의미의 확대이다. 「통지」에서는 유전자원의 채집, 이용, 수출행위에 대한 규범을 제정할 것을 관련 부처에 명령하고 있는바, 유전자원을 단순히 채집함에 있어서도 규범화 한다는 것은 생화학적 기술을 이용하기 전 단계에서 부터도 관련 부처로부터 허가를 받아야 한다는 것을 의미한다. 따라서 향후 이와 관련된 부분이 어떻게 법제화 되는지도 주의할 필요가 있다.

셋째, 지식재산권의 공유와 기술양도를 강조하고 있다. 「통지」에 따르면, 우선적으로 국내 지식재산권 보호 신청을 장려하면서 국외 지식재산권 보호를 신청할 때에는 국무원 관련 주관부서에 긴밀히 조사를 신청하여야 한다. 심지어 과학연구 성과를 발표하는 경우에도 관련된 중국 유전자원의 직접출처와 원시출처를 밝혀야 한다. 이는 우리나라 산업계뿐만 아니라 학계도 중국 유전자원의 이용 및 연구 결과에 대해서 중국의 법령에 따라 출처를 명확히 밝혀야 함을 의미한다.

넷째, 외국인(외국 기관 포함)의 유전자원 이용에 대해 엄격한 사전통보승인 절차를 거치도록 하고 있다. 즉 중국 내 자연서식지에서 유전자원의 효능을 연구, 개발할 목적으로 채집하거나 매수하는 행위조차도 철저히 금지하며, 야외 관찰활동을 할 경우에도 관련 부서의 사전허가를 받아야 한다. 나아가 중국 정부는 각 관련 기관이 외국인 또는 외국기관에 제공하는 유전자원의 등록 및 검사 제도를 수립하도록 하는 한편 추적까지도 가능하도록 제도적 장치를 마련해야 한다고 규정하고 있다.⁴⁹⁾

49) Ibid.

2) ‘생물유전자원 관리강화를 위한 국가업무방안(2014-2020년)’에 관한 통지

중국 생태환경부는 2014년 12월 24일 중국생물다양성보호국가위원회, 국가민위, 안전부, 문화부, 위생위, 식품약품감독관리총국, 우정국⁵⁰⁾에 「‘생물유전자원 관리강화를 위한 국가업무방안(加强生物遗传资源管理国家工作方案)(2014-2020)’에 관한 통지」(이하 ‘업무방안’)를 하달하였다. 이 「업무방안」 또한 환경보호부 문건이라는 형식을 취하고 있으며, 동 문건에는 유전자원의 보호와 관리를 강화하고, 이익 공유를 촉진하기 위한 구체적인 업무 내용과 담당 기관을 명시하고 있다.

「업무방안」은 생물유전자원의 보호와 관리를 강화하고, 이익 공유를 촉진하기 위하여 구체적인 업무를 제시하고 있다. 「업무방안」의 서문에서는 중국이 세계에서 유전자원과 관련 전통지식이 가장 풍부한 국가 중 하나인 만큼 생물유전자원은 국가의 전략 자원임을 인지하고, 향후 나고야의정서의 이행을 위하여 동 「업무방안」의 제정 목적을 명시하고 있다. 「업무방안」에서는 처음으로 나고야의정서의 주요 규정에 대응하는 중국의 중장기 계획을 구체적으로 언급하고 있기에 의미가 크다.

「업무방안」에 따르면, 업무 3은 유전자원의 수출입에 대한 검사(检验)와 검역(检疫)능력을 강화하도록 규정하고 있는데, 구체적으로는 유전자원 검사 검역에 대한 기술표준 및 규범을 제정하도록 하고 있다. 이는 중국의 유전자원이 수입하거나 수출할 경우, 검사와 검역을 강화하겠다는 것으로 향후 중국의 유전자원을 이용하여 생산된 농식품 등의 중국 수출 시, 유전자원 이용 여부를 검사하고 검역한다는 이유로 시간을 지연할 수 있다.

업무 5는 특히 소수민족의 전통지식과 중의약 전통지식에 중점을 두어 분류체계를 수립하고, 나아가 유전자원 및 전통지식의 가치를 평가하는 체계를 수립하여 평가방법 및 표준을 제정하도록 하고 있다. 우리나라는 한의약 분야에서 중의약 전통지식과 상당히 많은 부분을 공유하고 있는 만큼 중국처럼 우리나라의 전통지식 보호를 위한 전통지식 정보화에 적극적 대응방안이 필요하다.

50) 우정국에 「통지」를 전달한 이유는 중국의 유전자원이 우편으로 해외에 반출되는 것을 방지하기 위한 것으로 보임.

3) 「생물유전자원 접근 및 이익 공유 관리조례」 제정 예정

「생물유전자원 접근 및 이익 공유 관리조례(초안)」은 총 6개의 장으로 구성되어 있다. 동 법안은 나고야의정서의 내용에 따라 제1장에서는 총칙, 제2장에서는 유전자원 및 관련 전통지식에의 접근, 제3장에서는 유전자원 및 관련 전통지식의 이익 공유, 제4장에서는 유전자원 감독 관리, 제5장에서는 법률책임, 제6장에서는 부칙으로 구성되어 있다. 우리나라 이용자인 산업계가 특히 주의하여야 할 내용은 유전자원의 개념 정의, 이익 공유 비율, 블랙리스트제도, 유전자원 수출입관리제도 등이라고 생각된다. 그동안 중국이 공포한 정책성 문건들을 통해서 예상한 내용이지만, 이와 같은 내용이 행정법규에 명시될 경우, 우리나라 이용자들의 중국 유전자원 접근에 큰 장벽이 될 것이다. 동 법안은 단지 초안의 형태로 공개된 상태이고, 향후 초안의 내용이 크게 변할 것이므로 동 보고서에는 깊이 분석하지 않고자 한다.

중국은 「생물유전자원 접근 및 이익 공유 관리조례」의 공포를 보류한 가운데, 최근 운남성·호남성·광서장족자치구가 지방성 법규를 통해 유전자원 및 연관 전통지식에 대한 접근 및 이익 공유 입법을 2020년에까지 공포 및 발효할 것을 발표하였다. 운남성·호남성·광서장족자치구는 중국 내에서도 유전자원과 연관 전통지식이 가장 풍부한 지역으로 미안마, 라오스, 베트남과 인접한 곳이다. 중국이 운남성·호남성·광서장족자치구의 생물유전자원 및 연관 전통지식에 대한 접근 및 이익 공유 지방성 법규를 서둘러 제정하도록 독려하는 이유는 동남아시아와 공유하고 있는 생물유전자원과 연관 전통지식에 대해 중국이 원산지국임을 확정하여 향후 이익 공유를 독점하고자하는 의지와 의도가 보인다.

뿐만 아니라 중국 생태환경부는 2016년 2월 21일부터 지구환경기금의 440만 달러 기금을 지원받아 운남성·호남성·광서장족자치구에서 경제적으로 가장 가치가 있는 유전자원과 관련 전통지식을 선정하여 이익 공유 모델을 수립하고 있다. 이익 공유 모델은 이들 지방정부에서 농가와 기업이 어떻게 생물유전자원 및 관련 전통지식의 이용으로부터 발생한 이익을 배분할 것인가가 적시되어 있다. 따라서 중국은 일부 지방정부 차원에서 입법을 제정하고 이익 공유 모델을 수립하여 점차 전국적으로 확대 적용할 예정이다. 아직까지 이들 지방정부의 법령 내용은 공개되지 않았지만, 조만간 공포될 예정이므로 그 내용과 유의사항을 주목하여야 한다.

라. 유럽연합(EU)

유럽연합(EU: European Union)은 1970년대부터 역내 협력을 위한 지침 및 제도 수립을 위한 노력을 진행하고 있다. 회원국 간 협력을 통한 생명연구자원 확보 및 관리 정책을 적극 추진하고 있으며, 제7차 연구개발 기본계획(FP7, 2007~2013)의 4대 중점분야 중 하나로 생명연구자원의 인프라 확충과 공동 활용을 추진했다. 2008년에는 연구 인프라와 EU 2020 전략(Research Infrastructure and the Europe 2020 Strategy), 2010년에는 생물다양성 자원 보존을 위한 EU 생명다양성 보존 2010 계획을 수립하였다.⁵¹⁾ 생물기반 연구 인프라 구축 및 지원 등을 위해 회원국 간 유럽 바이오뱅크 네트워크사업(BBMRI-ERIC)을 수행중이고 이에 대한 2017년 예산은 4.6백만 유로이다. 또한 유럽생명정보네트워크(EBI), 유럽생물자원센터네트워크(EBRCN) 등을 통한 생명연구자원 및 정보 네트워크 구축을 통해 회원국 간 생명정보 관련 교류의 플랫폼을 만드는 역할을 하였다. 또한 미국 NCBI, 유럽 EBI, 일본 DDBJ는 International Nucleotide Sequence Database Collaboration (INSDC)를 구성하여, 유전체에 대한 공공DB를 구축하고, 공유하고 있다.⁵²⁾

마. 개도국 대응동향

현재 생물연구자원에 대한 논의를 살펴보면 크게 선진국과 개도국이 자원의 이용국과 제공국으로 나뉘어져 첨예한 대립을 이루고 있다. 그중에서도 가장 큰 영향력을 미치는 국가군은 개발도상국(Developing Country)으로 빠른 경제성장과 함께 많은 생물자원을 필요로 하고 있으며, 또한 적극적인 생물자원 활용을 통해 경제 성장을 실현하려는 의지도 나타내고 있다. 이는 유전자원의 논의에서도 개도국들의 관점과 대응동향이 차별화되는데 기인하게 된다. 주로 협약을 바탕으로 하는 유전자원 관련 논의 중 개도국 및 선진국 간의 입장차이를 볼 수 있다.

유전자원의 GSD 논의는 UN FAO 산하 식량농업식물유전자원국제조약, 이하 ITPGRFA)에서 뜨거운 협상의 대상으로 떠오르고 있다. ITPGRFA는 인류의 식량안보

51) KISTEP(2011). 생명연구자원 정책동향 및 주요 이슈

52) 한국생명공학연구원. 2018.

를 보장하기 위해 전 세계적으로 식량 및 농업용으로 가장 많이 사용하는 작물 64개를 부속서 1에 수록하여 사전에 접근허가를 부여하고 그 이용으로부터 발생하는 이익은 ITPGRFA 다자이익공유기금에 출연하도록 하는 다자체제(Multilateral System, 이하 MLS)를 마련하고 있다. 그러나 이용자인 육종가(breeder)가 자신이 개발한 신품종을 향후 추가적인 연구나 육종을 위해 제한 없이 이용을 허가하는 경우에는 이익 공유를 강제하는 대신 자발적 권고만을 규정하고 있어 사실상 다자이익공유기금의 금고는 항상 텅 비어 있다.

이에 2013년 제5차 ITPGRFA 당사국회의는 MLS작업반을 설립하여 다자이익공유기금의 공간을 채우는 방안을 마련하도록 지시하였다. 2019년 10월까지 9차례 개최된 MLS 작업반의 협상결과를 바탕으로 2019년 11월에 개최하는 제8차 ITPGRFA 당사국회의는 부속서 1 작물을 64개가 아닌 “모든” 식량농업용 식물유전자원(PGRFA)으로 확대하고, 대신에 64개 작물을 포함한 “모든 PGRFA” 이용에 대해 의무적으로 일정한 금액을 “사전에” 선납하는 정기이용금제도(subscription system)를 채택할 것인가에 대한 최종 답판을 앞두고 있다. 선진국은 146개 당사국의 모든 식물유전자원에 대해 접근이 허용되어 무한한 발전 가능성을 향유하고, 개도국인 제공국은 이익이 창출되기도 전에 텅 빈 공간을 채우는 “누이 좋고 매부 좋은” 협상인 것이다.

그러나 이 빛나는 협상의 암초는 PGRFA GSD에 있다. 개도국들은 PGRFA GSD의 이용으로부터 발생하는 이익도 다자이익공유기금에 출연되어야 한다고 주장하여 생물다양성협약과 나고야의정서에서 실패한 합의를 ITPGRFA협상에서 도출하여 향후 협상의 지렛대로 활용하려는 야심을 숨기지 않고 있다. MLS 작업반 의장(안)에 따르면 ITPGRFA 이익공유계약서라고 할 수 있는 표준물질이전계약(sMTA)에 이를 명시하기 보다는 당사국회의의 결의문(Resolution) 어딘가에 언급하여 상호합의점을 찾으려 모색하고 있다. 가능성이 상당히 높다고 할 수 있다.

GSD 문제는 생물다양성협약이나 나고야의정서 그리고 ITPGRFA에 한정되지 않고, gene drive, genome editing 등 유전자변형생물체(LMO)의 개발과 합성생물학(synthetic biology)의 규제 등으로 비약적으로 확대될 것이다. 따라서 GSD 최종 합의결과에 따라 그 파급성은 엄청날 것으로 예상된다.

극단적 이용국을 대표하는 JUSCANZ 그룹(일본, 미국, 스위스, 스웨덴, 캐나다, 호주, 노르웨이, 뉴질랜드, 한국)은 생물다양성협약과 그 부속의정서인 카르타헤나의정서와 나고야의정서 협상 그리고 ITPGRFA에서 GSD(DSI)의 접근허가 및 이익공유의 대상이 아니라고 주장하고 있다. 이에 반해 아프리카를 대표하는 아프리카그룹, 남미를 대표하는 GURULAC 그룹, 아태개도국그룹 등 개도국 모두를 대표하는 LMMC(like-minded mega-diverse countries) 그룹은 접근허가는 허용하더라도 이익공유 없는 GSD 이용은 수용하기 어렵다는 입장이다.

28개국을 대표하는 유럽연합은 지난 제14차 CBD 당사국총회에서 GSD에 대해 상당히 유연한 입장을 보이고 있다. 즉 향후 유전자원에 대한 접근시 GSD 연구결과의 상업적/비상업적 이용도 이익공유의 대상이 될 수 있다는 입장이다. JUSCANZ 그룹 내에서 노르웨이가도 경우에 따라 유럽의 개도국 입장을 보이고 있다. 스위스는 선진국 입장이지만 개도국을 특별히 자극하는 언행은 자제하고 있다. 일본은 원론적인 선진국 입장만을 반복하고 있다.

최근 개도국은 우간다와 나미비아가 아프리카를 대표하고, 멕시코와 볼리비아가 남미, 말레이시아와 중국이 아시아를 대표하고 있다. 과거에 동 분야의 협상을 주도하던 아시아의 인도와 남미의 브라질이 태도 변화도 주목할 만하다.

제3절 생물다양성 분야 국내 대응 현황

1. 생물다양성 분야 주요 이슈

최근 생명자원이 자산으로서의 가치가 높아지면서 자국의 생명자원을 보호하려는 세계 각국의 움직임이 강화되고 있다. 이에 나고야 의정서의 ‘유전자원의 접근 및 이익 공유(ABS)’처럼 생명자원의 접근 및 활용에 제약이 되는 국제사회의 움직임이 늘어나고 있어 연구개발 및 산업분야에서 필요로 하는 생물자원의 확보가 갈수록 어려워지고 있다.

국제자연보전연맹(IUCN) 추정 전 세계에 분포하는 생물종이 약 174만종인데 반해,

우리나라는 보고된 생물종이 약 5만 여종에 불과한 생물자원 빈국이다(국가생물다양성 센터, 2018). 해외 생물자원 의존도가 높은 우리에게 세계 생물자원의 보호 장벽이 강화되는 요즘의 추세는 국내 생명공학과 관련 산업의 사화에 직결되는 문제이다. 해외 생물자원 확보에 국가 생명과학의 명운이 걸려있을 뿐만 아니라 바이오산업이 각광받고 있는 요즘, 국내 바이오 산업계가 경쟁력을 잃지 않기 위해서는 적절한 국제협력 및 대응을 통해 생물자원 확보 체계를 구축하는 것이 중요하다.

나고야의정서 발효에 따른 ABS 국제 규범 형성에 대해서는 두 가지 상반된 시각이 존재한다. 하나는 생물자원을 재료로 사용하는 바이오산업에 있어서 제품 개발을 위한 자원조달에 어려움을 증가시키고 유통과정을 복잡하게 만드는 등 부정적 영향이 클 것이라는 것이고, 다른 하나는 어떻게 활용하느냐에 따라 신제품 개발 기회의 증가, 공급의 안정성 제고 등 새로운 기회로 활용할 수 있다는 것이다. 우리나라에게는 불리한 조건이라는 의견이 지배적이지만 이미 당사국으로 가입을 하고 협약이 발효된 시점에서, 우리는 최대한 유리하게 이를 활용할 수 있는 전략을 구축해야 한다.

생물자원의 관리 및 확보와 과학기술 및 산업발전을 통한 국익 증대를 위해 세계 각국의 움직임이 활발하게 이루어지고 있는 가운데, 적절한 선제적 관리는 자원의 공급을 원활하게 하고 접근 및 이용, 이익공유와 관련된 비용을 감소시킬 수 있다. 이 절에서는 생물다양성 관련 의제 중에서도 바이오 분야의 국가 경쟁력과 직결되는 생명자원 문제에 대한 우리나라의 국내·외 대응 현황과 향후 우리의 행보에 영향을 미칠 내·외부 요인을 살펴보고자 한다. 먼저, 앞서 제시된 생명자원 개념에 따라 동·식물, 미생물, 인체 유래물을 포함하는 ‘생물자원’과 디지털염기서열과 같은 ‘정보자원’ 각각에 대한 국제사회의 쟁점을 살펴보고, 우리나라가 이러한 쟁점에 대응하기 위해 국내·외에서 어떠한 활동을 전개하고 있는지 살펴보았다. 이러한 현황 분석과 더불어 자원 빈국으로서 적절한 국제 협력과 대응이 절실한 우리에게 부족한 부분을 진단하고, 향후 국제협력 방안을 도출하기 위한 과정으로 전문가 자문에 기반한 외부요인분석(STEEP)과 내부요인분석(SWOT)을 실시하였다.

가. 생물 자원의 이용(ABS)

앞서 언급된 생물다양성 협약 이전에는 인류 공동의 자산으로 인식되어 자유롭게 이용하던 생물유전자원에 대해, 1993년 생물다양성 협약 채택 이후에는 생물유전자원에 대한 접근 및 이익 공유에 관한 기본조항이 규정되어 원산지국 생물유전자원에 대한 주권적 권리가 인정되고, 당사국의 개별적 권리(포기도 가능)가 구별되어 생물유전자원에 대한 자유 이용의 시대가 종료되고, 자원에 대한 사전접근허가(PIC: Prior Informed Consent)를 취득하고 발생이익을 공유하는 시대가 개막되었다.

생물유전자원은 유전의 기능적 단위를 가진 동물, 식물, 미생물, 인간세포, 그 밖의 기원 물질을 포함하며(나고야 의정서 협약 제2조),⁵³⁾ 배양 가능한 생물체, 생물다양성 부분 중 복제 가능한 부분, 배양 불가능한 생물체 및 이와 관련된 분자를 포함하는 개념이다. 유전물질은 유전의 기능적 단위를 포함하는 식물, 동물, 미생물 또는 그 밖의 기원의 물질로, 4개의 물질(A, T, G, C)의 반복으로 이루어진 디지털적 특징을 가진다.

생물다양성 협약 제 15조 유전자원에 대한 접근 제5항은 사전통보승인(PIC)을 명시 하는데 유전자원에 접근(access)하고자 하는 자가 사전에 해당 유전자원에 대한 접근을 승인 권한이 있는 기관·이해관계자에게 필요한 정보를 제공하고 승인을 받아야 함을 의미한다.⁵⁴⁾ 제15조 제4항 및 7항에 따르면 유전자원의 이용으로부터 얻어진 이익을 상호합의조건(MAT: Mutually Agreed Terms)에 따라 유전자원의 제공자와 공유하는 것을 의미함. 이익은 금전적, 비금전적 이익을 모두 포함한다.⁵⁵⁾ 그러나 해당 협약은 기본조항을 규정하는 반면 주로 개도국인 유전자원 보유국과 주로 이용국인 선진국 간의 이익분배 요구에 대한 다른 입장과 이익분배에 대한 불확실한 절차로 인해 시간적 비용 적 증가가 있어 추가적인 절차에 대한 필요성이 대두되었다.

이를 보완하기 위해 2002년 네덜란드 헤이그에서 열린 생물다양성협약 CBD 협약 제6차 총회에서 ‘본 가이드라인(Bonn Guidelines)’이 채택되었다. 이는 생물다양성협약보다는 구체적인 절차가 포함되어 있으나, 이 절차들이 법적 구속력을 가지지 못하

53) 나고야 의정서-Nagoya Protocol on access to genetic resources and the fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization to the convention on biological diversity

54) 생물다양성협약 제15조 5항(<https://www.cbd.int/information/parties.shtml>)

55) 생물다양성협약 제15조 7항(<https://www.cbd.int/information/parties.shtml>)

고 자발적인 시행지침에 그쳐 개도국을 중심으로 실효적 이행에 대한 우려가 제기되었다. 앞서 본 것처럼 생물자원이 풍부한 나라는 주로 개발도상국인 반면 생물자원을 상업적으로 이용할 수 있는 나라는 주로 선진국이기 때문에 선진국과 개발도상국 간 대립구도가 지속되었다. 이 가이드라인은 이후에 나고야 의정서에 대한 기본적인 틀을 제공했다.

이후 2010년 일본 나고야에서 개최된 생물다양성 협약 제10차 당사국 총회를 통해 192개 국가 대표와 관련 국제기구 및 민간단체들이 참여한 가운데 비로소 법적 구속력이 있는 국제적 규범인 나고야 의정서(Nagoya Protocol)가 채택되었고⁵⁶⁾ 이는 1) 생물유전자원 이용을 위한 접근, 2) 이익 공유, 3) 적용범위, 4) 의무준수를 포괄한다. 해당 협약에 따르면 생물유전자원에 접근하고자 하는 경우 해당 생물유전자원의 제공국이 정한 절차에 따라 사전 통보 및 승인을 받아야 하며 이를 위하여 당사국들은 사전 통보승인에 관한 제도를 정비해야 한다. 또한 이익 공유는 생물유전자원 제공국과 이용자 간에 체결한 합의조건에 따라 이루어지며 이익은 금전적인 이익뿐 아니라 기술이전과 같이 비금전적 이익도 공유대상이 된다.⁵⁷⁾ 지금까지도 나고야 의정서에 명시된 조항과 절차들을 기반으로 현재 생물유전자원의 원산지국과 이용 국간의 이용 절차가 진행되고 있고 국제적으로 개정안과 국가별 협의를 통해 활용에 대해 대응이 이루어지고 있는 상황이다.

더 나아가 생명연구자원에 대한 권리확보에 대한 부분도 이슈가 되고 있는데 생명연구자원은 바이오 연구의 기반으로 인류 난제를 해결한 중요한 도구로 종 다양성 감소, 기후변화 적응력 감소, 화석연료 고갈 등으로 인한 문제점에 대응하고, 의료서비스 수요, 식량안보와 식품안전, 친환경제품 및 대체에너지 등의 사회적 수요에 대처할 수 있는 주요 연구 기반이다. 이는 생물자원, 생명정보, 생물 다양성을 포함하는 개념으로 제1차 생명연구자원관리 기본계획에 의거하여 21세기 바이오 경제 시대를 이끌어갈 핵심 기반이자, 전염병, 기후변화 등 글로벌 이슈에 대응하기 위한 중요성이 증대되는 추세다. 생명정보는 생명연구자원의 실물현황 정보 및 실물로부터 유래된 유전체, 전사

56) 나고야 의정서 홈페이지-당사국 명단(<https://www.cbd.int/information/parties.shtml#tab=2>)

57) 나고야 의정서-Nagoya Protocol on access to genetic resources and the fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization to the convention on biological diversity

체, 단백질 체 및 대사체 등의 정보를 포함한다.

나. 정보 자원-디지털염기서열(DSI)

유전자원의 디지털염기서열(DSI: Digital Sequence Information)도 생물유전자원과 나고야 의정서 등의 국제협약을 기반으로 참여하게 떠오르는 주요 이슈 중 하나이다. 디지털염기서열이란 합성생물학에서 최근 차세대 염기서열분석과 같은 게놈 해독 기술과 편집 기술(CRISPR/Cas9)이 크게 발전하는 추세이다. 이는 디지털정보를 사용하여 완전히 새로운 생산물을 만들어내는 합성생물학(Synthetic Biology) 분야와 관련하여 NGO와 개발도상국들이 생물해적질(Biopiracy)에 대해 강력히 비난하고, 나고야의정서상의 이익 공유를 요구하는 부분 중에 하나다.

유전자원의 이용에는 유전자원의 유전적 그리고/또는 생화학적 합성물에 대한 연구 및 개발을 포함한다. 또한 유전적 발현 또는 대사 작용의 결과 자연적으로 생성되는 생화학적 합성물을 포함하는 개념이다. 앞서 살펴본 것처럼 이는 나고야 의정서 협약 제2조에 명시되어 유전자원의 이용에 대한 접근 및 이익 공유의무, 시간적 적용범위에 의해 원산지국과 이용 국 간 접근 절차와 이익 공유 방법 및 시기를 책정하여 진행하여야 한다.

유전자원의 염기서열정보에 대한 주요 이슈로는 공공 데이터 등록 및 공개원칙이 있다. 주로 선진국과 일부 개발도상국을 중심으로 유전자원에 대한 디지털염기서열정보를 확보하고 분석을 진행하는데, 관련 분석 정보가 공공 데이터베이스나 특허 데이터베이스에 등록되어야만 공식적으로 인정된다. 논문의 경우에는 미국 NCBI, 유럽 EBI, 일본 DDBJ에 등록하고 등록번호를 발급 받은 후에 논문에 투고해야 한다. 한국의 경우, 특허청에 염기서열을 등록해야만 특허출원이 가능하다.

이러한 데이터베이스 등록 및 공개는 비금전적 이익공유의 한 방법으로 쓰이고 있지만 이렇게 공개되는 정보의 소유권 주체에 대한 문제가 있을 수 있다. 또한 유전체 분석의 대상인 유전자원의 원산지와 유전자원의 소유권에 대한 문제도 상존하고 있다.

디지털염기서열(DSI)의 이용은 유전자원의 이용과 동등하며, 이익공유가 이루어져야 한다는 자원제공국의 입장과 생물다양성 협약의 범위 내에 포함되지 않았다는 자원

이용국의 입장이 달라 상반된 입장이 제기되고 있다. 특히 선진국과 개도국 간 의견대립이 극명하여 단기간 내에 합의점을 찾기 어렵고, 관련 사업, 이해관계자가 많고 과학, 기술, 법(규정), 경제적 이익 등 다양한 분야가 서로 연결되어 있는 복잡한 사안으로 신중한 접근이 필요한 분야 중 하나로 지속적으로 관련 용어와 범위를 사례별로 분석하여 논의되고 있는 부분 중에 하나다. 한국의 경우 유럽연합 및 일본 등과 같이 자원 이용국으로 DSI 논의에 대응하였으나 향후 사안별(용어, 범위, 모니터링 등)로 국내 기술수준, 기업현황, 개도국과의 관계 등을 고려하여 전략적으로 대응할 필요가 있다.

2. 생물다양성 분야 한국의 대응현황

가. 국내 생명연구자원에 대한 관리체계 마련

생명연구자원의 중요성을 인식한 우리나라는 생명연구자원에 대한 국가적 관리체계 마련을 위해 지속적 노력하고 있다. 한국 정부의 생명연구자원에 대한 효율적인 확보 관리 및 활용을 위한 기반을 조성하기 위하여 국내에서 다양한 계획과 법령이 마련되었다. 2007년 12월 과기부 농림부 등 다섯 개 부처가 공동으로 국가생명지원확보 관리 및 활용을 위한 마스터 플랜을 수립하여 생명자원의 국가적인 종합관리 체계 및 육성정책의 토대를 구축하였다. 이는 세계 최초로 범부처적인 생명자원의 종합적인 관리 체계를 구축하였다는 점이 시사한 바가 크다.⁵⁸⁾ 2009년에는 생명연구자원 확보 관리 및 활용에 관한 법률이 제정되었고, 이어 2010년 국가 생명연구자원 정보센터를 개소하였다. 2011년 제 1차 생명연구자원 관리 기본계획이 수립되었고, 이후 매년마다 연차별 시행계획이 수립되었다.

58) 생명공학정책연구센터, 2008. 국가 생명자원 확보·관리 및 활용 마스터플랜 보고서

[그림 3-6] 국내 생명연구자원 관리체계



자료: 한국생명공학연구원

2012년도에는 해양수산부에서 해양생명자원의 확보관리 및 이용 등에 관한 법률을 제정하였고, 2013년에는 환경부에서 생물 다양성 보전 및 이용에 관한 법률을 제정하였다. 국제적으로 2014년 나고야 의정서가 발효되며 생명연구자원 관리의 중요성이 화자되었고, 2015년 국내에서도 제2차 생명연구자원 관리 기본계획이 수립되었다. 2016년에는 보건복지부에서 병원체 자원의 수집 관리 및 활용 촉진에 관한 법률이 제정되고, 2017년 환경부를 통해 유전자원의 접근·이용 및 이익 공유에 관한 법률이 제정되는 등 생명연구자원에 대해 부처별로 관리체계를 위한 틀과 법률을 제정하여 대응하고 있다.

<표 3-1> 생명연구자원 관련 국내 법령 및 제도

법률명	시행	대상
특허법	1952년	미생물(유전자, 세균, 바이러스, 곰팡이, 호모, 조류, 동물세포, 식물세포, 수정란, 종자 등) 일체의 생물학적 물질
감염병예방법	1957년	제1급 감염병, 제2급 감염병, 제3급 감염병, 제4급 감염병, 기생충 감염병, 세계보건기구 감시대상 감염병, 생물테러감염병, 성매개감염병, 인수(人獸) 공통 감염병 및 의료관련 감염병
종자산업법	1996년	작물(농산물, 임산물, 수산물), 종자, 품종, 육성자에 대한 보호 생명유리법 - 2005년 시행, 배아 및 인체 유래물
생명유리법	2005년	배아 및 인체 유래물
야생생물법	2005년	산, 들 또는 강등 자연상태에서 서식하거나 자생하는 동물, 식물, 균류, 지의류, 원생생물 및 원핵생물의 종(種)

법률명	시행	대상
인체조직법	2005년	뼈, 연골, 근막, 피부 등 인체조직
천연물신약개발법	2007년	육상 및 해양에 생존하는 동·식물 등의 생물의 세포 또는 조직배양산물 등 생물을 기원으로 하는 산물
유전자변형생물체법	2008년	현대생명공학기술을 이용하여 새롭게 조합된 유전물질을 포함하는 생물체
농수산생명자원법	2008년	농업에 실제적이거나 잠재적인 가치가 있는 동물, 식물, 미생물 등 생물체의 실물(實物)과 그 실물 등을 이용하여 파악된 유용한 사실 등의 정보
생명연구자원법	2009년	생명공학 연구의 기반이 되는 자원으로서 산업적으로 유용한 동물, 식물, 미생물, 인체유래 연구자원 등 생물체의 실물과 정보
해양생명자원법	2012년	생명공학연구 또는 산업을 위하여 실제적이거나 잠재적인 가치가 있는 자원; 해양 동식물, 해양 미생물 등 해양생물체의 실물과 그 실물을 이용하여 파악된 유용한 사실 등의 정보 및 해양수산생명유전자원, 수산자원 및 수산 자원에 관련된 미생물 등 생물체의 실물과 정보
생물다양성법	2013년	생물다양성(종내, 종간 및 생태계 다양성), 생물자원, 유전자원, 생태교란 생물
유전자원법	2017년	유전자원 전통지식
병원체자원법	2017년	인간에게 감염병을 일으키는 세균, 진균, 바이러스, 원충 등의 병원체 및 관련 정보, 병원체로부터 유래하여 자연적으로 존재하는 세포물질, 항원, 항체 등의 파생물질 및 관련 정보

자료: 연구진 작성

또한 보다 세부적으로 생명연구자원의 중요성을 감안하여 부처별로 다양한 생명연구자원 관리 법령 및 제도 마련이 이루어지며 생명연구자원 관련된 국내의 법적 제도적 환경이 조성되었다.

과학기술정보통신부는 국가생명자원 확보 관리 활용을 위한 마스터 플랜을 바탕으로 2009년 5월 생명연구자원 확보·관리·활용에 관한 법률, 일명 생명연구 자원 법을 제정하였다. 생명연구자원법은 크게 제5조의 생명연구자원 관리의 기본원칙: 소관 부처별 시책마련에 대한 규정과 제7조 생명연구자원관리 기본계획의 수립·시행, 제8조부터 제10조까지 포괄하는 생명연구자원 기탁등록 및 기관지정과 제 11조 국가 생명연구자원 정보센터의 지정 등: 추진할 주요 업무 정의, 제15조의 전문 인력 양성, 제 18조의 생명연구자원의 정보유통, 제19조의 통계간행물의 발간 등의 내용을 주로 포함한다.

해당 법률 중 주목할 만한 부분으로는 특별히 제11조에서 명시하는 국가 생명연구자원 정보센터의 지정을 통한 추진 주요업무를 정의한 부분이다.

[그림 3-7] 생명연구자원 확보·관리·활용에 관한 법률 포함 범주



자료: 한국생명공학연구원

제11조는 생명연구자원 정보센터의 지정을 통해 다양한 주요 업무들을 정의하는데, 이는 생명연구자원 통합정보시스템의 구축과 운영, 생명연구자원과 관련된 정보의 분석 및 제공, 생명연구자원과 관련된 자동화시스템의 설계, 생명연구자원과 관련된 자동화 시스템의 설계, 생명연구자원과 관련된 연구기관 및 기탁등록 보존기관의 정보관리 지원 및 교육, 그 밖에 생명연구자원의 통합적 관리와 유통에 필요한 사항들을 포함한다.

이러한 생명연구자원법을 바탕으로 국가 차원의 생명연구자원 관리체계가 구축되고 운영된다. 자세히 살펴보면 해당 법률을 기반으로 부처별 책임기관을 중심으로 소관 분야 생명연구자원의 확보, 관리, 활용 체계를 구축하고, 효율적인 운영을 위해 책임기관협의회를 구성하고 동시에 국가생명연구자원정보센터를 통해 정보를 연계하는 체계를 만들었다.

[그림 3-8] 생명연구자원 관리체계 분야별 도표



자료: 한국생명공학연구원

국가 차원의 생명연구자원 관리체계 구축과 더불어 생명연구자원 확보·관리·활용에 관한 법률에 따라 건강하고 풍요로운 바이오경제 기반 조성을 위해 생명연구자원관리 기본계획 수립이 2011년 4월 제1차와 2016년 6월 제2차에 걸쳐서 수립되었다.

제 1차 생명연구자원관리 기본계획(‘11~’20)은 2020년 생명연구자원 확보 수 2배 확대와 세계수준의 자원 보존/관리 전문성 확보, 자원의 활용도 20배 이상 제고를 목표로 제정되었다. 이를 위한 추진전략으로 전략적 발굴 확보 강화를 위한 국가차원의 발굴·확보 로드맵수립, 발굴/확보 거점 확충 및 R&D지원 확대, 해외자원 확보를 위한 국제협력 강화를 목표로 한다. 안정적 보존/관리 효율화를 위한 생명연구자원 보존·관리 표준화, 관련 인프라 확충 및 기술개발, 수요자 맞춤형 활용 극대화를 위한 가치 발굴 및 정보 분석 시스템 강화와 활용도 제고 및 지원시스템 강화를 지원한다. 또한 지원체계 강화를 위해 투자 확대 및 전문 인력 양성, 부처 간 협력 및 연계 강화, 법, 제도 개선 및 대국민 홍보 강화 등을 추진전략으로 세웠다.

제 2차 생명연구자원관리 기본계획(‘16~’20)은 제1차 기본계획을 보다 구체화한 것으로 발굴·확보 부분에서 바이오 R&D 경쟁력 강화를 위한 국가전략생명연구자원 확보라는 목표를 구체화하여 2016년 지정된 10대 국가전략지원을 2020년까지 20대로

지정하는 것을 목표로했다. 보존·관리부문에서는 국가통합관리체계 고도화를 위해 통합 종합정보시스템 연계를 '15년 3개 부처에서 '18년 전 부처 '20년 NTIS까지 포함하는 안으로 구체화했다. 활용 부문의 경우 고부가가치 생명연구자원의 확보 및 활용 촉진을 위해 생명연구자원 기탁등록률을 '15년 5%에서 '18년 8% '20년까지 10%로 증가시키는 추진 안을 제시하였다. 더불어 추진전략의 경우에도 국가전략 생명연구자원의 안정적 확보를 위해 국가전략생명연구자원의 선정과 국가전략생명연구자원의 확보 및 운영과 생명연구자원의 이용가치 제고를 위한 생명연구자원의 공유 촉진, 생명연구자원의 고부가가치화, 생명연구자원의 활용 촉진 및 자원산업 육성, 생명연구자원 관리체계 고도화를 위한 국가통합관리체계 운영 및 자원관리 전문화와 생명연구자원 관련 제도 정비 및 글로벌 생명연구자원 협력 강화를 추진전략으로 제시하였다.

우리나라는 국가생명연구자원 통계 발간을 통해 국가현황 자료를 열람할 수 있도록 제공하고 있다.⁵⁹⁾ 또한 한국생명공학연구원의 국가생명연구자원정보센터(KOBIC) 등을 지정하여 생명연구 통계작성을 통한 공신력 있는 국가 생명연구자원 현황을 제공한다. 제공되는 통계의 종류는 가공통계로, 생명연구자원의 중장기 정책방향 수립 및 바이오산업의 정보 활용을 위한 통계정보 제공을 목적으로 작성된다.

이렇게 작성된 통계자료는 법적 근거를 가지는데 이는 '생명연구자원의 확보/관리 및 활용에 관한 법률' 제19조 및 동법 시행령 제13조에 의거한다. 이러한 통계에 따르면 생명연구자원 관리 현황 중 동물, 식물, 미생물 등의 생명연구자원 실험물과 유전체와 단백질 등의 정보가 지속적으로 증가하는 추세이다.

국내 생명연구자원의 활용 위한 향후 해결과제로 지적되는 부분들은 생명연구자원의 다원적 관리체계와 부처 간 역할 중복 등의 문제들이 해결해야할 과제로 지적되고 있다. 다수부처에서 생명연구자원 관련 법률을 산발적으로 제정함에 따라 부처 간 정책 및 사업 추진의 효율성이 저하될 수 있고 더하여 중복성이 발생할 우려가 있어 생명연구자원의 다원적 관리체계가 문제점으로 지적되고 있다. 또한 부처 간 역할 중복의 문제가 있는데, 각 부처의 고유 기능에 따라 생명연구자원의 범위, 기준별 역할을 정립하는 가운데 다수 부처가 생명연구자원 확보, 관리 사업을 개별적으로 추진함에 따라

59) 국가생명연구자원 통계자료집(www.kobis.re.kr/go_action_plan.do?category=2)

부처 간 대상 자원의 중복은 존재하는 반면 사업 간 연계 체계는 오히려 미흡하고 관할이 애매해지는 문제가 발생한다. 예를 들어 식물의 경우 과기정통부, 농식품부, 환경부 등이 속한 주제이고, 인체유래의 경우도 관할 부처가 과기정통부, 복지부 등이 중복된다. 미생물 분야도 과기정통부, 농식품부, 복지부 등 여러 부처가 관리하지만 개별 관리구조로 사업이 관리된다.

수집된 자원 활용의 미흡한 점도 지적되고 있다. 생명연구자원의 분양, 정보서비스 활용에 대한 지적이 존재하며, 생명연구자원의 성과관리에 반영할 수 있는 평가 시스템 구축이 필요하다는 점이 지적되고 있다. 이에 효율적인 사업 추진체계 및 정보시스템의 통합관리체계로의 전환 필요성이 대두되고 있다. 이러한 문제점들은 주요 국가들과 달리 정부 부처 간 분절이 심한 우리나라의 경우 특히 크게 대두되고 있어 대응방안이 필요하지만 실질적으로 대응하기가 매우 힘든 부분들로 지적된다.

나. 해외 생명연구자원 활용을 위한 협력체계 구축

1) 한국생명공학연구원 (해외생물소재센터)

한국생명공학연구원은 생명자원의 확보가 곧 국가 생명자원 인프라 구축의 필수 요소라는 판단 하에, 2006년부터 한국생명공학연구원 내에 해외생물소재센터 설립을 시작으로 해외생물소재 확보 및 활용 사업을 펼치고 있다. 해당 센터는 첫째, 차세대 국가 핵심 전략 BT 산업의 필수 원자재인 생물소재의 범지구적 확보, 보존, 관리, 둘째, 권역별 해외생물소재 공동연구센터 및 국제협력 네트워크 구축, 셋째, 국내 산·학·연 연구자들에게 다양한 해외생물소재 공급을 통한 지속 가능한 바이오 경제 기반 구축(세계적 수준의 생물소재 국가 인프라 구축), 넷째, 천연물 신약 및 기능성 식품의약 후보물질 도출로 국가 성장동력 창출, 다섯째, 해외 협력국가 인력 양성 및 교류를 통한 국가위상 제고 및 국제협력 강화를 골자로 사업을 전개하고 있다⁶⁰⁾.

이를 수행하기 위해 생물다양성이 높은 지역에 권역별 거점센터로서 해외생물소재 공동연구센터를 구축하여 거점국 및 주변국으로의 생물자원 확보, 활용체계 구축과 지

60) 해외생물소재센터 사업개요 <https://www.ibmrc.re.kr/ibmrc/board.do>

속적인 해외생물자원 확보를 통한 국제협력 및 BT 활용기반 강화를 추진하고 있다. 거점센터는 4곳에서 운영되고 있는데, 중국권역(중국, 몽골, 네팔, 러시아, 카자흐스탄, 튀니지)에 한-중국 생물소재연구센터, 중남미 권역(코스타리카, 에콰도르, 파라과이, 니카라과, 페루, 브라질, 칠레, 아르헨티나)에 한-코스타리카 생물소재연구센터, 동남아 권역(인도네시아, 솔로몬제도, 마이크로네시아, 파키스탄, 인도, 말레이시아)에 한-인도네시아 생물소재연구센터, 인도차이나 권역(베트남, 방글라데시, 미얀마, 라오스, 캄보디아)에 한-베트남 생물소재연구센터를 설립하였다. 각 센터 별로 전문인력 1명과 현지채용인력 1명이 상주하고 있으며, 이 4대 권역의 현지 생물소재센터와 구축된 국제협력 네트워크를 활용하여 천연물 신약, 건강기능식품, 화장품 등의 개발과 산업화를 위한 국제 공동 연구를 수행하고 있다.

□ 중국 권역: 한-중국 생물소재연구센터⁶¹⁾

한-중국 생물소재연구센터는 2005년 11월 한-중 생물다양성 연구센터 설립 MOU가 체결된 후 2007년 4월에 운남성에서 개소하였다. 현재 협력기관인 운남성농업과학원(云南省農業科學院) 내에 위치해 있으며, 2010년 제 1차 해외거점센터 합동 워크숍 개최를 시작으로 2018년 제 9차 워크숍을 개최하는 등 지속적인 협력연구를 진행하고 있다.

중국권역은 생물소재가 풍부하고 다양한 소수민족들의 전통의학 지식을 보유한 지역이다. 그 중에서도 운남성은 생물자원이 중국에서 가장 풍부한 지역에 속하는데, 식물은 17,200여종으로 중국 식물의 55%를, 약용식물은 6,100여종으로 중국 전체 약용식물의 54%를 보유하는 등 중국 동식물의 50% 이상이 분포하고 있다. 또한, 이 지역은 중국이라는 거대시장 진출뿐만 아니라, 러시아, 네팔, 몽골과 같은 주변국의 생물자원을 확보하기 위한 전진기지로 활용할 수 있다는 이점이 있다. 현재 이곳에 식물소재 대량공급을 위한 시험 재배지를 설립, 운영하고 있으며, 향후 연구의 범위를 곤충류, 진균류(미생물, 버섯), 지의류 등으로 확대하고, 심화연구자원의 지속적인 대량공급 체계를 구축하는 것을 목표로 하고 있다.

61) 이하 4개 권역의 센터 소개는 <https://www.ibmrc.re.kr/ibmrc/baseCenter.do> 을 참고하여 작성됨

□ 중남미 권역: 한-코스타리카 생물소재연구센터

한-코스타리카 생물소재연구센터는 2008년 2월에 개소했다. 국제 협력 경험이 풍부한 국립 생물다양성 연구소(Instituto Nacional de Biodiversidad, 이하 INBio)과 협력관계를 맺고 2009년 1차 공동 심포지엄을 시작으로 2017년 8차 공동워크숍을 개최하는 등 공동연구를 이어오고 있다. 뿐만 아니라 2010년 코스타리카 과기부 장관의 생명연 방문, 2011년 코스타리카 부통령의 생명연 방문, 2012년 생명연 부원장의 INBio 방문 등 기관장 간의 교류도 이루어지고 있다.

중남미 권역의 거점국가인 코스타리카는 생물자원 최대 보고인 아마존에 근접해 있으며, 단일 면적당 생물다양성이 세계 2위로, 생물다양성 측면에서 우수한 환경을 가지고 있어 전반적으로 생물자원이 풍부한 중남미 국가들과의 공동연구를 위한 거점으로 활용하고 있다. 코스타리카 생물자원으로부터 천연물 신약, 식품, 의약 등으로 개발할 수 있는 잠재성이 있는 소재 발굴하기 위한 연구 활동을 이어오고 있다.

향후 과테말라, 온두라스, 칠레, 콜롬비아 등 중남미 신규 국가와 생물자원을 확보를 위한 협력을 추진할 예정이며, 미생물, 곤충 등의 생물자원 다양화를 통한 추가 공동연구 진행, 확보된 식물 중 활성이 우수한 추출물에 대한 추가 심층연구, 항염증 활성이 높은 식물의 심층연구 및 GAP 대량 재배 실시 등의 연구 계획을 가지고 있다.

□ 동남아 권역: 한-인도네시아 생물소재연구센터

한-인도네시아 생물소재연구센터는 2009년 3월에 협력기관인 인도네시아 기술응용평가원(Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, 이하 BPPT) 내에 개소했다. 인도네시아는 약 17,000개의 섬으로 구성된 세계 최대 다도해 국가로 해양생물다양성까지 포함할 경우 세계 1위의 자원 부국이다. 그러나 최근 산업화와 난개발에 따른 환경오염, 산림파괴 등으로 인한 생태계 소실로 빠르게 생물다양성이 소멸되고 있다. 생물자원을 이용해 생명공학 산업을 활성화하려는 정부의 의지가 강하기 때문에 활발한 국제협력 환경을 갖추고 있으며, 지정학적으로 오세아니아와 아시아를 잇고 있으며, 인도, 파키스탄, 남태평양지역 등이 인접해 주변국가의 생물자원 확보를 위한 거점으로 삼기에 적합하다.

해당 센터는 자원식물조사를 통해 인도네시아의 다양한 생물소재를 확보하고, 주변 국으로 교류를 확대해 생물소재 확보 범위를 넓히기 위한 중심허브 역할 및 주변국의 총괄관리 및 감독 기능의 역할을 수행하고 있다. 국제인력교류 증진 및 네트워크 확대 등 인력양성과 교류 홍보 활동도 추진하고 있다. 향후 인도네시아의 산림부, 환경부, 과학원 등 다 부처와의 업무 협약을 통해 생물자원을 획득하고, 중장기 필드스테이션(field station)을 운영하여 미생물, 곤충 등 생물자원의 다양화를 통한 공동연구를 추진할 계획이다.

□ 인도차이나 거점: 한-베트남 생물소재연구센터

한-베트남 생물소재연구센터는 2013년에 개소했다. 현지 협력 기관인 생태 및 생물 자원연구소(Institute of Ecology and Biological Resources, 이하 IEBR)는 센터가 개소하기 전인 2007년부터 우리나라와 생물소재 확보 및 활용을 위한 국제공동연구를 통해 협력관계를 쌓아왔고, 현재까지 베트남의 생물자원에 대한 공동연구 과제를 진행하고 있다.

베트남은 높은 생물다양성과 미개척 생물자원의 보고로서 협력 거점지역으로서 충분한 가치가 있다. 또한 인도차이나 반도의 우수한 생물소재를 확보하기 위한 거점이자 미얀마, 라오스, 캄보디아 등 주변국 생물자원 확보를 위한 전진기지로서의 역할을 하고 있다.

해당 센터에서는 생물소재 및 민속식물의 정보를 확보하고, 인력양성 및 교류 활동, 전문연구진간 네트워크 구축 등의 활동을 전개하고 있으며, 베트남 외에도 미얀마, 캄보디아의 기관들과 협력을 구축하고 있다. 향후 인도차이나반도 주변국으로 공동연구 등 협력을 확대하고, 미발굴 생물소재를 발굴해 국내 연구진에게 다양한 연구소재를 제공하며 대량 재배 시스템을 구축해 안정적인 연구소재를 제공하는 기반을 마련하고, 한국과 베트남 간 과학기술 부문 협력 증진에 기여할 계획이다.

최근에는 ‘KRIBB-IEBR 국제공동 심포지엄’ 및 ‘제 10차 해외생물소재 거점센터 합동 워크숍’이 이곳에서 개최되었다(19.2). 합동 워크숍을 통해 해외 4대 권역센터 및 본부의 연구원들이 해외생물소재 확보 및 활용 사업의 중, 장기적 발전방향을 함께

모색하였다. 한국생명공학연구원과 IEBR 간에는 양 기관의 협력 방향 뿐만 아니라 VKIST와의 협업 등 다양한 분야에 대한 의견교환이 이루어졌고 실무협약에 대한 여러 의견 교환이 이루어졌다.

2) 국립생물자원관

국립생물자원관은 2007년에 환경부 소속기관으로 설립된 이래 국가생물자원의 효율적인 보전 및 이용을 위한 조사, 연구를 위해 국내·외에서 다양한 활동을 이어오고 있다. 국내에서는 생물자원의 확보, 보전 및 활용, 국민 인식 제고와 관련된 업무를 담당하고 있는데, 특히 생물다양성협약과 그 관련 의정서의 발효와 관련해 적극적인 생물자원 확보, 체계적인 보전, 관리, 연구 활동을 중점적으로 추진하여 생물주권을 신속히 확립할 수 있도록 노력을 기울이고 있다. 그 결과 2008년도에 29,085종이 확보되어 있던 생물자원은 2017년 기준 49,027종까지 확보되었다(국립생물자원관, 2018). 그러나 우리나라는 생물자원의 절대 숫자가 적고, 연구 관심도가 높은 동물 및 식물 분야의 조사·발굴이 2018년도 기준 이미 약 85% 수준으로 이루어져 점차 신규종의 발굴이 어려워지고 있다.

국립생물자원관 역시 국제사회의 자국 생물자원 보호강화 흐름에 대응하여 2007년부터 생물자원부국들과 협력하여 생물자원을 합법적으로 공동 발굴하는 국제협력 사업을 추진해오고 있다. 특히 나고야 의정서가 발효되면서 그동안 우리나라 기업들이 해외생물자원을 주로 이용했던 중국과 인도가 매우 폐쇄적이면서 까다로운 생물유전자원 이용 정책을 펼치고 있어 이에 대한 대안으로 동남아시아 국가들의 생물자원 관리 부처와 협력을 진행하고, 이를 통해 확보한 해외 유전 생물자원을 국내 기업들이 활용할 수 있도록 하고 있다. 나고야 의정서가 채택된 2010년 이후 생물자원과 관련하여 어떠한 국제협력 활동이 이루어졌는지를 살펴보기 위해 국립생물자원관에서 발표한 2011년~2017년도 주요업무추진 실적과 언론보도 자료를 분석하였다.

<표 3-2> 협력국 공동연구 책임기관 현황(2019년 기준)

국가	협력기관	협력기간
캄보디아	농림수산부 산림청 (Forestry Administration)	'07~현재
라오스	농림부 산림국 (Department of Forestry Resources Management)	'09~현재
미얀마	천연자원환경보전부 산림국 (Forest Department)	'11~현재
베트남	자연자원환경부 환경총국 (Vietnam Environment Administration)	'08~현재
몽골	몽골과학아카데미, 몽골국립대학교 (Mongolia Academy of Science, University of Mongolia)	'11~현재
탄자니아	자연자원관광부 야생생물연구센터 (Tanzania Wildlife Research Institute)	'16~현재
미크로네시아	코스라주정부 자원관리청 (Resources Management Authority)	'17~현재
필리핀	환경천연자원부 (Department of Environment and Natural Resources)	'18~현재
콜롬비아	훔볼트연구소 (The Alexander Von Humbolt Institute for Research ON Biological Resources)	'18~현재

자료: 국립생물자원관(2019)

□ 캄보디아 협력 사업

캄보디아는 중국산 생물자원을 대체할 수 있는 자원이 풍부하고 미개발 자원도 풍부한 국가로, 2007년부터 생물자원을 합법적으로 공동 발굴하는 국제협력 사업을 지속하고 있다. 국립생물자원관과 캄보디아는 2007년부터 실시한 생물자원조사를 통해 2만여 점의 생물 표본을 확보하여 목록화해 소장하고 국립생물자원관에 소장하고 있다⁶²⁾. 2011년 11월에 캄보디아 산림청 내에 한-캄보디아 생물다양성 연구협력센터를 개소함으로써 2007년부터 실시한 공동연구를 강화하는 계기를 마련하였다.

캄보디아와 한국 간의 오랜 협력은 최근 나고야 의정서를 준수하여 이행하는 사례로 이어졌다. 2015년에 국립생물자원관이 캄보디아 야생식물인 디프테로카푸스 인트리

62) 건설타임즈(2011.09.06.), <http://www.constimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=55248>

카투스를 발굴하였는데, 2019년에 이를 화장품으로 산업화하여 발생한 이익을 국내 기업과 캄보디아가 공유하는 이익공유 협약을 맺게 된 것이다. 이는 국내 연구기관이 자원을 발굴하여 산업화한 후 발생한 이익을 자원제공국과 공유하는 첫 사례라는 의의를 가진다.⁶³⁾

□ 미얀마 협력 사업

미얀마는 인도차이나반도에서 가장 큰 면적을 차지하는 국가로, 주변 국가에 비해 생물다양성과 고유의 서식지가 잘 보존되어 있지만 관련 연구 및 관리 인프라가 부족하여 생물다양성에 대한 정보가 매우 부족한 국가이다. 캄보디아와 함께 중국산 생물자원을 대체할 수 있는 자원이 많고 미개발 자원이 풍부해 우리나라의 주요 연구협력 대상국의 관계를 유지해오고 있다.

국립생물자원관은 2011년부터 미얀마 국립공원을 대상으로 생물다양성 연구를 시작하여 포파산과 나미땅 국립공원의 조사를 진행한 바 있다. 2012년 12월에는 한-미얀마 생물다양성 연구협력센터를 개소하고 동남아시아 생물자원의 보전과 지속가능한 이용을 위한 인프라를 구축하고자 했는데, 2011년도와 비슷한 수준(척추동물 110점, 육상곤충 1400점, 식물 900점 이상)의 생물개체를 채집했고, 신규종을 30% 이상으로 늘리는 성과를 이루었다. 2014년에는 국립생물자원관의 양자협력이 표본 확보와 유용성 연구를 병행하는 방향으로 이루어졌는데, 그 일환으로 8월에 동남아 국가의 약용식물 확보를 위한 MOU를 미얀마와도 체결하였다.

국립생물자원관은 양자협력 관계를 맺고있는 국가들 중 표본을 보관할 인프라가 갖춰지지 않은 국가에 표본실 설립 지원을 하고 있는데, 2016년에는 지난 5년간 조사하여 발굴한 식물, 곤충, 어류 등의 현지 생물 표본을 국립생물자원관이 설립을 지원한 생물표본실(양곤 천연자원환경보전부 중앙산림개발교육센터 소재)에 기증하였다.

2017년 12월 이래로 카친 주(州)의 생물다양성 식물조사를 시작해 곤충, 조류, 파충류 등 다양한 생물 분야의 연구로 확대하고 있으며 카친 주 원주민들이 전통적으로 이

63) 연합뉴스(2019.02.13.), 캄보디아 식물로 한국이 화장품 만들어... 이익공유 첫 사례,
<https://www.yna.co.kr/view/AKR20190213036500004?input=1195m>, (접속일:2019.05.10.)

용해온 유용식물을 발굴해 그 효능을 과학적으로 검증하는 연구를 진행하고 있다. 특히, 카친 주 폰카라지 야생생물보호구역의 유용 생물자원은 세계에서 유일하게 우리나라만이 협력 연구를 진행하고 있다.

카친 주 카카보라지 국립공원 내에 ‘한-미얀마 생물다양성연구센터’가 설립될 예정으로, 카친 주 생물다양성 조사 및 유용생물자원 연구를 위한 거점센터로 활용될 예정이다.

최근에는 양국 간 생물다양성 협력 사업을 강화하고 생물자원활용연구를 촉진하기 위한 목적으로 2015년과 2017년에 우리나라에서 열린 회담에 이어 2018년 6월 미얀마에서 ‘제3차 한-미얀마 생물자원협력 환경차관 회담’을 개최되었다.

□ 베트남 협력 사업

베트남과는 2009년부터 식물, 곤충, 버섯류 등 생물자원의 공동조사 및 현지 원주민을 활용한 유용 생물자원 발굴 연구를 진행하고 있다. 2014년 이래로 베트남의 유용식물을 발굴하고 그 효능을 입증하는 연구를 이어오고 있는데, 2017년을 기준으로 약 100여종의 식물을 발굴하였다. 2017년에는 양국간 이루어진 생물자원 연구의 공동 결과물로 베트남 메린 지역 식물도감과 남베트남 지역 곤충도감을 베트남에 기증했다. 또한 베트남 원주민이 활용하는 유용생물자원 연구를 통하여 환경성 질환 알리지에 효능이 우수한 식물 발굴을 위해 공동연구를 진행하고 있다.

□ 라오스 협력 사업

2010년부터 라오스 포카오카이, 포사보스 등의 보호지역에서 공동연구를 수행하였는데, 2017년에 그 동안 이 지역에서의 연구를 통해 발굴한 식물, 균류, 곤충, 포유류 등 2,470종의 표본을 기증했다. 이를 보관하기 위한 시설 지원으로 라오스 국립대 산림학과에 생물표본실 설립도 지원했다⁶⁴⁾. 2013년 라오스 전통의학연구소와 MOU를 체결하였고, 2014년 10월에는 동남아 국가의 약용식물 확보를 위한 MOU를 체결하고 12월에 그 효능이 우수한 20종을 선정하였다.

64) 연합뉴스(2017.11.08.), 생물자원관, 라오스에 현지 생물 표본·도감 기증.

<https://www.yna.co.kr/view/AKR20171108043500004?input=1195m> (접속일:2019.05.11.)

□ 몽골 협력 사업

2011년부터 몽골국립대학과 몽골 지역 곤충의 생물다양성 연구를 수행한 결과 2016년에 몽골 최초의 컬러 곤충도감을 발간하였다. 또한 2011년에는 몽골국립대학교 및 몽골국립과학아카데미와 한-몽골 생물자원 전문가 네트워크를 구축하는 업무협약을 체결해 생물자원 연구 및 교환과 공동학술대회 개최, 연구자 교류를 주요 협력분야로 설정했다.

2017년 몽골국립대학과 ‘생물자원 활용과 생태계복원 연구 협력’에 관한 양해각서를 체결했는데, 이를 통해 기존의 협력분야를 몽골의 유용생물자원 공동 활용 및 초지복원 연구로 확장하였다. 몽골 초지복원 연구로 몽골의 사막화 방지와 생물다양성 보전에 기여하고 있을 뿐만 아니라, 몽골 유목민이 전통의약으로 활용했던 식물로부터 유용 생물자원을 발굴하고 발굴자원의 지속가능한 이용을 위해 대량증식 연구도 함께 추진하고 있다.

□ 콜롬비아 협력 사업

2011년 콜롬비아 국가 생물다양성 연구기관인 알렉산더 본 훔볼트 연구소와 생물다양성 보전, 이용, 연구, 관련 정보의 교류 활성화 등을 위한 MOU를 체결했다. 콜롬비아는 태평양과 카리브해, 지구 생태계의 보고인 아마존과 안데스 산악지대로 구성되어 있어 세계에서 브라질에 이어 두 번째로 생물다양성이 높은 국가이다. 전세계 동식물 10종 가운데 1종이 콜롬비아에 서식하고 있다. 양해각서는 생물다양성 보전과 지속가능한 이용에 관한 연구협력, 관련정보 교환, 워크숍, 세미나 등 학술교류를 통한 능력배양 프로그램 운영 협력, 관련 전문서적 출판 협력 등에 관한 사항을 포함하고 있다. 이 양해각서의 체결로 동남아시아 위주로 이루어지던 생물자원 확보 활동을 남미권역에서도 추진할 수 있는 교두보를 마련했다고 볼 수 있다 (중앙일보 보도자료, 2011).

또한, 2018년에는 국립생물자원관이 개최한 해외생물자원 국제공동연구 심포지엄에서 생물자원 연구를 위한 업무협약 MOU가 체결되었다

3) 국립해양생물자원관

해양수산부 소속으로 2015년도에 설립된 국립해양생물자원관은 해양생명자원의 확

보, 관리, 활용 강화를 통한 한국 해양생물 주권 강화에 기여하는 기관으로서 나고야의 정서 발효와 함께 그 역할이 중요해지고 있다. 2019년도 추진전략과 주요 과제에서 해양생명자원의 발굴과 확보, 관련 기관 간 협력 네트워크의 강화, 생명자원 정보 관리가 반복되어 언급되는 것을 통해서도 기관의 핵심 과제가 해양생명자원 확보 및 활용과 밀접한 연관이 있다는 것을 알 수 있다.

현재 국립해양생물자원관이 소장하고 있는 표본은 척추동물, 무척추동물, 원생생물, 해산식물, 미생물을 포함하여 총 9,118종 533,831점(2017년 기준)이다. 다른 기관들에 비해 설립 역사는 짧지만, 해외기관과의 협력, 자체적으로 운영하는 정보시스템 구축, 국제공동연구를 위한 사업단 조직 등을 통해 해양생물자원의 확보와 활용성 제고를 위한 노력을 기울이고 있다.

국립해양생물자원관은 해양생물자원의 관리와 확보를 위해 국내·외 다양한 주체들과의 협력체계를 구축하고자 노력하고 있다. 그 일환으로 다자 협력적 차원에서는 국제기구와의 파트너십을 구축하고, 양자 협력적 차원에서는 해양생물자원 부국과 해양생물다양성 중요지역을 공동연구거점으로 삼고 협력 체계를 구축하는 활동들을 전개하고 있다. 국내 기관들을 중심으로는 해외해양생물자원 연구 사업단을 설립하여 해외해양생물자원을 확보하고 관리하는 기능을 수행하고 있다.

□ 베트남 협력사업

국립해양생물자원관은 2015년 베트남 국가과학기술원(VAST) 산하의 열대생물연구소(Institute of Tropical Biology, ITB)와 해양생물자원분야 연구협력 및 상호발전을 위한 양해각서를 체결했고, 2017년 12월 베트남에 첫 해외 공동연구실을 개소했다. 이 MOU를 통해 국립해양생물자원관은 그동안 단발성 현장 조사로 이루어 졌던 해외 표본을 확보 작업을 최소화하여 열대 생물을 심층연구하고 해양생물자원을 안정적, 효율적으로 대량 확보할 수 있는 현지 연구시설과 연구 인력을 구축할 수 있게 되었다. 뿐만 아니라 베트남 역시 연구인력 교류와 연구 성과 전수를 통해 제한된 연구 인력과 시설로 인한 한계를 극복하기 위한 발판을 마련하게 되었다.

□ 러시아 협력사업

러시아는 우리나라와 동해를 공유하고 있는 국가로 2016년 9월 러시아 블라디보스토크에 위치한 국립해양생물과학센터(NSCMB)와 공동연구실 설립을 위한 MOU를 맺고 2018년 9월에 공동연구실을 개소하였다. 그동안 우리나라의 해외 거점 개발은 해양과학기술, 심해저 광물, 연안침식, 잠수정 등에 초점이 맞춰져 있어 해양생물자원 확보는 미진한 상태였는데 이 공동연구실 개소를 통해 동해의 북쪽부터 오호츠크해에 이르는 극동해역의 연구기반을 마련함으로써 해양생물자원 확보가 가능해졌다. 뿐만 아니라 향후 북극해 해양생물자원의 확보 가능성도 열려 나고야 의정서 이행에 따른 해외 해양생물자원 확보난을 해소할 수 있을 것으로 기대된다.

이 외에도 2017년에는 극동연방대학 본부 및 동 대학의 자연과학대학과 MOU를 맺고 극동해 지역의 해양생물자원 연구, 연수연구원 및 교육프로그램 개발을 위한 협력체제를 구축했다.

□ 해외해양생물자원 연구사업단⁶⁵⁾

전 세계 연안, 대양, 심해, 극지 등 다양한 해양 영역에서 해외해양생물자원의 확보, 표본화, 수장 및 관리를 수행하는 국내 유일의 연구단이다. 해양수산부의 해양수산생명공학기술개발사업의 일환으로 수행되고 있는 ‘해외 해양생물자원 개발 및 활용기반 구축’ 연구사업을 위해 2018년 9월에 설립되었다. 자원 부국과의 국제공동연구를 통해 다양한 해역별로 해양 동·식·미생물뿐만 아니라 추출물과 그 파생자원의 생명자원을 확보하고 DB화하여 산·학·연에 제공함으로써 신소재 발굴을 통한 해양생명자원의 신산업을 창출하고 산업화 기반을 마련하는 것을 목표로 한다.

해양수산부의 지원 하에 국립해양생물자원관을 총괄 및 주관연구기관으로, 한국과학기술연구원이 공동연구기관이자 협동연구기관으로 참여하고 있다. 그 외 6개 협동연구기관(한국해양과학기술원, 고려대학교, 한국생명공학연구원, 한국과학기술연구원, 제주대학교, 군산대학교)과 5개 공동연구기관(University of Colombo, Villa College, Changchun University of Chinese Medicine, 경남과학기술대학교, 한

65) 해외 해양생물자원 연구사업단 홈페이지, <https://www.mbris.kr/icmb/KR/index.do>

국화학연구원부설 안정성평가연구소)이 참여하고 있다.

자원확보 대상 국가와 해역은 베트남, 필리핀, 마이크로네시아, 공해상⁶⁶⁾ 해역, 극지로, 이 지역을 중심으로 해외연구파트너들이 구축되어 있다. 베트남의 열대생물연구소(Institute of Tropical Biology), 나트랑 기술연구소(Nhatrang Institute of Technology Research and Application), 말레이시아의 University of Malaysia Sabah, 필리핀의 University of Philippines, University of Philippines in the Visayas, 러시아의 국립해양생물과학센터(National Scientific Center of Marine Biology), 마이크로네시아의 태평양 해양과학기지가 이에 속한다.

최근 설립되어 연구 활동이 시작되는 단계에 있기 때문에 누적된 성과는 아직 확인하기 어렵다. 그러나 해양수산부가 두 단계에 걸쳐 (1단계: '09~'13, 2단계: '14~'16) 수행한 '해외해양생물자원 개발 및 활용기반 구축' 연구의 우수 성과와의 연계 및 공유를 통해 해양생명자원 분야의 신산업 창출을 위한 해양생명자원과 산업화 기반을 확보하는 것을 목표로 하는 만큼, 지난 사업성과를 발판으로 기술·경제·산업·사회적 측면에서의 성과 창출이 예상된다.

제4절 생물다양성 분야 대내외 환경 분석

4절에서는 생물다양성 분야의 주요 이슈에 대해 외부환경요인 분석(STEEP)을 통해 전략적인 전망을 하고, 내부요인 분석(SWOT)을 통해 기회와 위기, 우리나라의 강점과 약점을 분석함으로써 우리나라의 대응 방향을 제시한다.

1. 외부환경요인 분석(STEEP)

먼저 외부환경요인 STEEP 분석은 산업 내 기업의 경쟁력에 영향을 미칠 수 있는 거시적 환경요인 파악을 위해 사회(Social), 기술(Technology), 경제(Economic), 환경(Environment/ Ecological), 정치(Political) 분야별 프레임을 제시하여 대내외 환

66) 어느 나라의 주권에도 속하지 않으며 모든 나라가 공통으로 사용할 수 있는 바다를 이름

경을 분석하는 방법론이다. 이에 대해 도출된 분석 결과를 토대로 전략수립에 필요한 결과 제공 및 의사결정자에게 중요한 동향과 이슈를 상호 연결로 정확하고 객관적 예측을 지원한다.

<표 3-3> STEEP 분석의 분석 대상

분류 기준		세부 내용 및 예시
S	사회 (Social)	사람과 사람 사이에 발생하는 사건들을 다루는 것이 주요이며, 사람과 사람, 사람과 조직, 조직과 조직에 대한 대결양상에서 벌어지는 사회적인 특징 예) 인구밀도, 문화 및 관습, 교육, 생활수준, 소비자 행태
T	기술 (Technology)	우리가 사용하는 도구를 일컬음. 즉, 생산과 소비에 대한 기술이 얼마나 발전되어 왔고, 어떻게 발전될 것인지에 대한 분석을 하는 것임. 예) 실생활 기술 및 첨단기술, 정보통신 등
E	경제 (Economic)	논리적 자원으로 이것을 어떻게 확보하고, 분배하는 가에 대한 활동을 조사함으로써 경제 환경에 대한 분석을 하는 것임. 예) 환율, 이자율, 국민총생산, 통화정책 등
E	환경 (Environment /Ecological)	물리적 자원으로 물, 지하자원, 동식물, 식량 등 인간이 살아나가는데 있어 물리적으로 주어진 것을 말함. 예) 천연자원의 소진율, 소멸 및 변질에 따른 피해정도
P	정치 (Political)	예) 국제정세의 변화, 정권의 변화, 권력의 분산 및 규제개혁의 방향성 등

자료: 연구진 작성

본 절에서는 STEEP 분석을 위해 해당 분야의 전문가들로 위원회를 구성하여, 생물 다양성 논쟁의 핵심을 생물 다양성의 보호와 함께, 자원을 활용해 창출되는 이익을 공유하는데 있으며, 대상의 정의와 범위에 대해 선진국과 개발도상국이 참여하게 대립 중에 있음을 확인하였다. 생명자원은 생물자원과 정보자원으로 구성되어 있는데, 생물 자원은 동물·식물·미생물 등으로 구성되어 있는 실물 자원을 의미하며, 정보자원은 염색체(DNA, RNA)등 생물자원에서 파생되는 유전 정보를 포함한 정보적 요소들을 지칭하는 것으로 정의했다. 이를 기반으로 다양한 전문가들의 의견을 청취하여 각 사회, 기술, 경제, 환경, 정치/국제관계 분야에서 주요한 이슈들이 무엇인지 외부 환경요인을

분석하여 전망하였다.

전문가 위원회와 함께 진행한 워크숍을 통해 도출된 영역별 주요 이슈를 정리하면 다음과 같다.

<표 3-4> 전문가 워크숍을 통한 STEEP 분석: 영역별 주요 미래 이슈

Social 사회	Technology 기술	Economy 경제
-전통지식보유여성(토착민, 지역 공동체 소속여성) 참여 확대 요구 -Open access(public) 확대/규제 -생물다양성 및 자원에 대한 인식 및 행태 변화 -웰빙/고령화	-합성생물학의 발전과 영향 -유전자 가위, gene drive 기술 발전 -대체 종 발굴과 분석기술 수요 증가 -특허 출원/관련 제도 정비 필요 -염기서열분석기술(NGS)의 발전 -빅데이터 및 IT 발전 -국내 DSI/GSD 논의 다원화	-우리나라 산업별 생물자원 수입 의존도 -생태계 균형상실 복구비용 증가 가능성 -바이오 및 관련 산업의 지속적 성장
Environment 환경	Political 정치/국제관계	기타
-신 변종 바이러스 및 박테리아 증가 (이동성, 기후변화, 생활패턴) -생물종 분포지 변화 -동식물 외래종 유입/도입/침입을 통한 균형 변화	-중국의 ABS 정책 및 법령 구체화 -국내 DSI/GSD 정보공개 축소 -생물 유전자원 제공국/이용국 갈등 -OECD, WIPO, WHO, FAO, ITPGRFA 등 다자협력기구 논의 동향 파악	-새로운 국제규범 논의 -바이러스, 박테리아 -접근허가, 이익 공유 규범 논의 등 -국경이동 증가

자료: 연구진 작성

가. 사회적 요인(Social)

주목해야할 만한 사회적 요인으로 지목된 이슈들은 다음과 같다. 먼저, 전통지식 보유여성의 참여 확대 요구다. 선진국/개도국을 막론하고 생물 다양성에 대한 전통지식 보유여성, 특히 토착민과 지역 공동체 소속 여성에 대한 완전하고 효과적인 사회 참여 보장에 대한 필요성이 대두되고 있다. 이것이 이루어질 때, 보다 폭넓은 생물다양성에 대한 접근 및 활용에 대한 논의, 연구 확대 등 다양한 분야에 영향을 주게 된다.

두 번째로, Open access (Public) 확대 및 규제가 지목되었다. 미국, 유럽 등 선진국들은 전반적으로 연구개발결과와 성과에 대한 일반 공개를 확대하는 추세이며, 이는 생물자원 및 정보자원의 활용과 이익 공유를 강조하는 나고야의정서와 상반되는 상황이다. 하지만 open access 확대추세는 생물자원 및 정보자원 분야에도 영향을 미칠 것으로 예상되어 향후 관심이 집중되는 이슈이다. 선진국들은 연구결과 공유를 통한 비금전적 이익 공유를 주장하였으나, 규제를 통해 나중에 연구내용 자체가 불법이 될 수 있는 등 연구위축, 상호 간 협력 위축 부분 등으로 이어 질 수 있다는 의견과 정보 자원에 대한 보호가 되는 등 입장 차가 존재하는 부분으로 위협이 될 수 있다.

세 번째는 생물자원 및 자원에 대한 인식 및 행태 변화가 주요한 사회적 요인으로 지목되었다. 생물다양성 감소 위기와 이익 공유에 대한 사회적 인식과 행태가 변화하는 추세로 이는 사회적으로 생산 및 소비, 연구개발 등 다양한 분야에 영향을 미칠 것으로 전망된다.

마지막으로 웰빙 및 고령화 추세가 주요 요인으로 지목되었다. 소비자의 웰빙 추구 및 고령화 등으로 인해 생물자원을 활용하는 제품과 서비스에 대한 사회적 수요가 증가되는 상황이 전망된다.

나. 기술적 요인(Technology)

기술적 요인으로 선택된 주요 이슈들은 다음과 같다. 첫 번째로는 합성생물학의 발전과 영향이 주목된다. 이는 생물다양성 분야 혹은 관련 협약에서 새롭게 떠오르는 이슈 중 하나로, 합성생물학 자체의 발전보다는 이로 인한 기존 생물다양성의 파괴와 생물체에 대한 피해에 집중하여 논의되고 있다. 이에 대한 관련 용어를 정의하는 것부터 향후 개발될 기술, 이 학문이 생태계에 어떤 이익과 피해를 줄 것인지가 주요한 쟁점으로 논의되고 있다. 선진국에서는 이 학문의 많은 것이 시도되기 전에 규제강화 방안으로 갈까 우려하고 있는 사안이다.

두 번째 이슈는 유전자 가위/Gene Drive 기술의 발전이다. 이는 특정 유전자를 다른 유전자로 대체하는 기술이다. 예로, 말라리아나 땀기열을 옮기는 해충을 박멸하기 위해 해충의 한 종 자체를 불임 시키는 등의 시도를 한다. 실제로 최근 중국에서 말라

리아 박멸을 위한 유전자 가위(Gene Drive)를 실행 후 2~3년 뒤 98%의 해충이 멸종하는 결과가 나왔다. 그러나 향후에 해당 벌레를 잡아 먹은 새도 불임이 되는 등의 부정적 외부효과가 발생한 것이 발견되며, 생태계에 큰 위험을 줄 가능성 제기되어 논란이 되고 있다.

세 번째 이슈는 대체 종 발굴과 분석기술 수요의 증가이다. ABS로 인한 규제 및 비용부담이 커졌을 경우, 국내외에서 활용하던 생물 및 유전자원에 대해 추가적인 비용이 발생된다. 이에 대한 대체 종을 찾는 노력을 진행 중인데, 이는 향후 과학기술 발전 방향에 대해서도 영향을 주고, 특허 출원을 통한 아이디어 보호 및 이익 창출이 필요한 분야로써 기회로 작용할 수 있다.

네 번째 이슈는 특허 출원/관련 제도 정비 필요성이 대두되는 것이다. 생물종 등 특허 출원을 통한 아이디어 보호 및 이익 창출 필요한 시점이다. 외국에서 종에 대한 연구 후 우리나라에 특허 출원 시 향후 10년 안에 외국에 환원이 필요하다는 점 등 문제 발생이 가능한 상황이다. 현재 자생성이 높은 종에 대한 특허출원이 필요하다. 관리 및 유지비용이 발생될 우려도 동시에 존재한다.

다섯 번째는 염기서열분석기술(NGS)의 발전이다. 정보 관련 기술로써 현재 DSI가 나올 수 있던 것도 유전자원 염기서열분석기술에 기인한다. 앞으로도 해당 기술의 지속적인 발전 필요한 상황으로, 현재는 염기서열에 대해 부분적 분석을 진행 중이나 향후 전체적 분석도 가능해질 것으로 전망된다.

추가적으로 빅 데이터 및 IT 발전도 기술적으로 주요한 이슈가 될 것으로 전망된다. 빅 데이터 및 IT 등 첨단기술이 발전하면서 이와 같은 기술을 활용한 신약 개발이나 정보 분석이 훨씬 수월해지면서 미생물 분석 등 생물다양성 연구에 영향을 줄 요인으로 전망되었다.

마지막으로 국내 DSI/GSD 논의의 다원화가 주요 이슈로 전망되었다. 국내 논의되는 생물다양성의 생물활용 및 정보 자원은 현재까지는 주로 이익 공유에 큰 관심을 두고 있다. 또한 이와 관련된 용어 정의에 관련해서도 정확한 명칭을 위해 여러 수정이 이뤄지고 있는 추세이다. DSI보다는 현재 많이 논의 되고 있는 GSD(Genetic Sequence Data)로 정보자원을 정의하는 것이 제안되고 있는 추세다.

다. 경제적 요인(Economy)

다음은 경제적 요인으로 선택된 이슈들이다. 먼저, 우리나라 산업별 생물자원에 대한 수입의존도가 주목된다. 생물다양성의 이용과 활용에 대해 지불이 필요한 시점에서 국가적으로 생물자원에 대한 우리나라 수입 의존도를 파악해야 한다. 농업, 바이오산업 등 산업 분야별 현황과 취약 수준에 대한 파악의 필요성을 고려하여 대응 방안을 전망하였다.

또한, 중요하게 고려해야하는 경제적 요인으로 생태계 균형상실 복구비용 증가 가능성 파악이 지목되었다. 앞서 기술적 요인에서 살펴본 합성생물학을 통한 새로운 종이 기존 생태계에 개입될 경우에, 생태계가 균형을 상실하게 될 가능성이 높아지고, 이를 복구하기 위한 경제적 비용은 현재로써는 감당하기 힘들 정도로 클 것으로 예측되고 있다. 이러한 가능성에 대한 파악이 중요한 요인이 될 것으로 전망되었다.

마지막으로 바이오 및 관련 산업의 지속적 성장이 주목된다. 이는 생물종의 활용 및 이용과 밀접한 관련을 가진 분야로 바이오 및 관련 산업에 대한 수요가 전 세계적으로 증가하고 활용방안이 다양해지면서, 그 중요성이 확산되는 추세로, 해당 산업의 성장과 전망에 대한 관심이 증가하고 있다. ABS 등의 규제를 통한 부담이 증가됨에 따라 생명자원 마스터플랜 등을 통한 국가전략자원 등 전반적인 관리가 필요하다.

라. 환경적 요인(Environment)

환경적 요인으로는 다음과 같은 이슈들이 논의 되었다. 먼저, 신 변종 바이러스 및 박테리아의 증가가 주목되었다. 국가 간 이동수단의 발달, 기후변화, 생활패턴의 변화 등 다양한 원인으로 인해 전 세계적으로 바이러스 및 박테리아가 증가하고 전이되는 속도도 증가했다. 이와 같은 문제의 긴급성, 파급성, 공동체적 대응성 등을 고려하면 인체 생명에 대한 고차원적 논의 및 대응방안이 필요할 것으로 전망된다.

또한 생물종의 분포지 변화도 주목해야한다. 기후변화로 인한 생물종 분포지의 변화로 지역별로 자생하는 생물종의 변화가 일어나고, 이는 각 나라 및 지역의 농업, 생태계에 큰 변화를 야기하는 요인으로 이에 대한 대응이 필요하다.

그리고 동식물의 외래종 유입, 도입 및 침입을 통한 생태계의 균형 변화를 주목해야

한다. 어떤 지역에 외래종의 유입, 도입, 침입 등이 지속적으로 발생하게 되면 해당 지역의 생태계가 영향을 받아 변화하게 되고, 이로 인해 관련 산업에 영향을 미치게 된다. 예를 들면, 우리나라에서는 유해 종으로 지정되어있지 않은 초파리가 미국 및 유럽으로 유입되면서 얇은 포도껍질을 뚫고 들어가면서 와인농가에 큰 피해를 미치는 사례가 발생하며, 유해 종으로 분류되는 사례가 있다.

마. 정치/국제관계적 요인(Politics)

정치적, 국제관계적으로 영향을 줄 것으로 주목되는 요소들은 다음과 같다. 첫 번째로, 중국의 ABS 정책 및 법령 구체화가 그 주목할 만한 현상 중 하나이다. 중국의 경우 생물다양성이 가장 풍부한 운남성, 호남성, 광서장족자치구의 유전자원과 연관 전통지식의 접근 및 이익 공유 법령이 매우 구체적으로 제정되는 추세이다. 법령과 더불어 정책과 행정조치를 통해 접근 및 이익 공유에 관한 구체적인 대책이 수립되고 있다. 중국의 이러한 조치가 국제적으로 어떤 영향을 끼칠 것인지에 대한 분석과 전망, 그리고 이에 대한 우리나라의 대응방안이 필요할 것으로 주목된다.

또한 DSI/GSD 정보공개 축소 가능성도 주목할 만한 요인으로 지목된다. 현재 나고야의정서를 둘러싸고, 주요 협약의 쟁점 상 국제사회는 정보자원의 공개 및 공유에 대해 제한하거나 축소하는 움직임을 보이고 있다. 국가별 입장에 따라, 정보공개 축소의 가능성이 예측되고 있어 대응이 필요하다.

생물 유전자원 제공국 및 이용국 간의 갈등 및 경쟁도 주목할 만한 요인이다. 생물자원의 유형, 무형의 이익 공유는 선진국과 개도국 간 첨예한 이슈로 아직도 많은 부분 풀어가고 있는 실정이다. 많은 경우에 개도국은 생물자원의 제공국이고, 선진국은 이용국의 형태를 지니고 있어 대립이 이루어지고 있다. 우리나라는 대부분의 나라와 비슷하게 제공국인 동시에 이용국에 해당되며, 국내에서도 이에 대한 통일된 거버넌스로 대처가 필요하다고 본다.

마지막으로 OECD, WIPO, WHO, FAO, ITPGRFA (International Treaty On Plant Genetic Resources for Food and Agriculture) 등 다자협력기구 논의 동향을 파악하여 분석할 수 있어야 우리나라 차원의 대응이 가능하다는 점이 강조되었다.

2. 내부환경요인 분석(SWOT)

SWOT은 내·외부의 환경분석을 위한 분석기법 중 하나로, 외부에서 기인하는 기회와 위협 요인을 분석하고 내부의 강점 및 약점을 분석해 각 요인을 조합하여 미래 대응 전략을 도출할 수 있다. 본 절에서는 위 STEEP 분석을 수행한 동일 위원회의 전문가들과 함께 외부환경요인에 이어 내부 환경요인을 <표 3-4>와 같이 분석하였다. 각 요인별로는 STEEP 분석에 연계하여 외부환경에 해당하는 기회와 위협요인을 서술하고, 내부 환경에 해당하는 강점과 약점 요인을 서술하고자 한다.

<표 3-5> SWOT 분석: 영역별 주요 이슈 정리

강점(Strength)	약점(Weakness)
- 지속적인 정부 투자 ·자생생물발굴 지원(‘07년 2만7천종→’18년 5만종 이상) ·전문인력 양성사업 및 해외인력의 적극적 활용 ·산업/연구계 대상 생물유전자원의 중요성 인식 - 민간 역량: BT/IT 핵심기술 및 상용화 역량 보유 - 유전자원의 정보화(DB/인벤토리 구축) ·관련 부처별 생물자원관 구축	- 생태적 한계로 인한 생물유전자원 부족 - 연구 인력에 대한 열악한 처우 및 환경 - 작은 관련 산업 내수 시장 규모 - 기초-응용 연구 간 약한 기술 연계성 - 국내 생물자원 관련 허가/규제 관련 제도 미흡 - 의사결정과정에 생물분야 전문가의 참여 부족 - 부처간 업무의 파편화 및 협력/연계 부족 - 국제협력(협상) 전문 인력의 부족
기회(Opportunity)	위협(Threat)
- 동남아(메콩유역) 국가들과의 협력 확대 가능성 ·중국과 동남아 국가 5년 경쟁관계 심화 - 북한의 나고야 의정서 가입 - 고령화 사회 진입과 웰빙에 대한 관심 증가	- 중국의 체계적인 자체 법규 구축 - 외래 동/식/미생물 유입과 침입 등에 의한 영향 ·생물종 분포지 변화, 생태계 균형 변화

자료: 연구진 작성

가. 강점 (Strength)

현재 국내·외적으로 어려운 환경에 놓여 있지만 이를 극복할 수 있는 강점들도 다수 분석되었다. 정부의 관심 하에 연구, 인력, 인식제고 측면의 인프라가 잘 구축되어 있으며, 우수한 기술력과 국제협력 전문가를 보유하고 있는 것으로 평가된다. 이와 관련하여 구체적으로 살펴보면 아래와 같다.

첫째, 학문적 측면에서 우리나라의 기초연구(taxonomy)는 상당히 높은 수준을 자랑한다. 정부가 지속적으로 자생생물자원 발굴사업에 투자하고 있어 사업이 시작된 '07년 기준 2만7천여 종에서 시작해 '18년 기준 5만종 이상의 자생생물종을 확보하는 등 분류학 측면에서의 기초연구 수준이 매우 높은 편에 속한다. 특히, 미생물의 신종 보고율은 세계 1위인 것으로 알려져 있다. 이와 관련하여 생물자원의 데이터베이스와 인벤토리 구축 활동도 적극적으로 이루어지고 있는데, 환경부(생물자원관)뿐만 아니라 각 부처 별로 관련된 생물자원에 대한 데이터베이스 구축 사업을 수행하고 있다.

둘째, 자생생물 발굴의 측면에서 학사학위 이상 소지자를 대상으로 하는 전문인력 양성사업을 활발하게 진행하고 있어 우수한 R&D 인력풀을 구축하고 있다. 생물의 세부 분류가 매우 세분화되어 있는 관계로 미처 국내에서 양성하지 못해 부족한 분류군의 전문 인력은 별도 육성 중이거나 해외인력을 적극적으로 유치하고 있다. 뿐만 아니라 나고야의정서에 대한 인식 제고를 위한 의지도 높은 것으로 평가된다.

셋째, 생물유전자원의 중요성에 대한 산·관·학의 인식제고 및 역량 강화를 위해 정부의 지속적인 노력이 이루어지고 있다. 바이오 분야의 각 행위자들이 나고야의정서와 생물유전자원에 대해 정확하게 인지하고 있는 것은 국내 생물유전자원 확보 역량과 국제 협상에 있어 매우 중요한 경쟁력이 된다. 우리나라는 정부 주도로 관련 설명회와 상담창구가 마련되고 있으며, 나고야 의정서에 대한 전반적인 인식이 관련 업계에는 많이 확산되어 있는 것으로 평가된다.

넷째, 우리나라는 BT와 IT 분야에서 우수한 기술력과 기업들을 보유하고 있다. 그 대표적인 예로 바이오분야의 툴젠(ToolGen)을 들 수 있다. 툴젠은 유전자교정 기술로 알려진 유전자가위의 1~3세대 기술을 모두 개발한 국내 기업으로 3세대 유전자가위 원천기술(CRISPR/Cas9)을 보유하고 있는 세계 3대 기업 중 하나이다. 해당 기술이 유전질환 및 난치병 치료, 멸종생물 복구, 농작물 및 품종개량 등에 폭넓게 활용될 기술이라는 점에서 이러한 기업의 존재는 국제 협력 무대에서 자원 이용국인 우리나라에게 매우 중요한 요소로 작용한다.

마지막으로, 국제무대에서 영향력 있는 국내 전문가를 보유하고 있다는 것 역시 우리의 강점이다. 나고야의정서 제30조에서는 당사국들의 의무준수 촉진과 미이행 사례

의 해결에 대해 규정하고 있다. 그리고 이 의무준수 및 이행을 지원하고 불이행 문제를 해결하기 위한 기구로 의무준수위원회를 두고 있다. 이 위원회는 15명의 위원들로 구성되는데, 2018년 제14차 생물다양성협약 당사국총회의 제3차 나고야의정서 당사국 회의에서 아시아·태평양 지역을 대표하는 위원으로 박원석 중앙대학교 법학전문대학원 교수가 임명되었다. 우리나라의 전문가가 국제 조약, 특히 갈등 조정과 관련된 조직에 참여할 경우, 우리나라와 다른 나라 간 갈등상황이 발생했을 때 유의미한 영향력을 발휘할 수 있다는 점에서 이번 의무준수위원 배출은 큰 의미를 갖는다고 할 수 있다.

나. 약점 (Weakness)

우리가 가진 약점은 크게 여섯 가지로 나뉘볼 수 있다. 첫째, 생태학적인 한계가 있다. 우리나라는 지리적 위치, 기후적 특성, 국토 면적 등의 요인으로 인해 생태적으로 생물 자원 빈국이다. 전 세계에 174만종의 생물이 보고된 가운데 우리나라는 약 5만여 종이 발굴되었다는 점에서도 생물자원 빈국으로서 우리나라의 현황을 잘 알 수 있다.

둘째, BT분야에서 우수한 기술력을 보유하고 있음에도 내재적 한계로 인해 국내 다른 분야 및 해외 동일 분야 대비 산업 성장에 어려움을 겪고 있다. 산업 측면에서 우리나라 BT 분야는 기초연구 역량에 비해 산업으로의 연결이 잘 이루어지지 않고 있다. 이는 중장기적인 관점에서 육성되어야 하는 바이오산업의 특성상 대기업 수준에서 감당할 수 있는 장기적인 자금 투자가 필수적이지만, 국내 생태계는 벤처기업이 주를 이루고 있어 성장에 필요한 충분한 시간을 견뎌내기가 어렵다는데서 기인한다. 뿐만 아니라 약한 자금력은 인력에 있어서도 한계로 작용한다. 기초과학이 제 3, 4의 연구와 임상실험으로 이어지지 못할 뿐만 아니라 석·박사 인력 중 비정규직 비율이 높아져 전문 인력의 규모와 우수성에 비해 다른 분야보다 사회적 대우 및 환경이 열악한 실정이다.

셋째, 바이오산업에 대한 절대 수요가 부족하다. 바이오산업은 경제성장에 비례하여 성장하는 경향이 있는데, 전문가들은 소득규모 4~5만 달러 수준이 되어야 건강보조식품 등에 대한 관심이 높아져 산업이 활성화되기에 충분한 수요를 나타낸다고 보고 있다. 우리나라는 3만 불대로, 바이오산업이 흥하기 위한 절대 수요가 아직 부족하지만 4~5만 달러 수준에 도달했을 때를 대비하여 수요 창출 관련 정책 등의 방안을 마련하는 것이 필요하다.

넷째, 지나친 규제가 제약이 되고 있다. 우리나라는 미국 FDA보다 허가를 받는 것이 더 어렵다고 할 정도로 허가와 인증제도가 엄격하게 구축되어 있다. 이는 규제가 체계적으로 엄격한 것이 아니라 비효율적으로 촘촘하게만 디자인되어 있기 때문이다. 이러한 규제는 도리어 관련 기술과 산업 발전에 저해 요소로 작용하기 때문에, 법·제도의 구축 과정에 행정가 외에 BT 분야 전문가를 참여시켜 우리에게 약이 되는 법·제도로 수정, 구축하는 방향으로 나아가야 한다.

다섯째, 중국에 대한 의존도가 매우 높다. 우리나라 기업의 중국 생물자원 수입량은 전체의 4~50%에 달해 중국에 대한 의존도가 지나치게 높다는 점이 지적되고 있다. 최근 중국의 관련 법규가 강화되고 있고 국제정세 변화로 인한 불확실성과 위험성이 높은 상황에서 자칫 우리나라 기업들이 큰 손실을 감수해야하는 상황이 발생할 수 있다.

여섯째, 과학기술 국제협력(협상) 관련 전문 인력이 부족하다. 오늘날 자원과 기술 등을 두고 국제 협력과 갈등이 국가 단위에서 그치지 않고 개별 기업단위에서도 활발하게 이루어지고 있다. 앞서 살펴본 바와 같이 나고야의정서 하에서 국가와 기업들 간의 참여하고 다양한 갈등이 예상되며, 갈등을 최소화하고 이익을 극대화하기 위한 협력 시도들이 이루어지고 있다. 국제무대에서 기술력만큼이나 협력과 협상능력이 중요한 요소가 되고 있는 것이다. 그럼에도 불구하고 우리나라는 국제협력을 위한 전문 인력은 턱없이 부족하다. 과학기술인력을 육성하고자하는 지속적인 노력으로 이공계적 측면에서 과학기술 인력의 양과 질은 우수한데 반해 과학기술분야의 국제협력 전문가를 육성하기 위한 노력은 매우 미흡하다.

다. 기회 (Opportunity)

우리에게 기회가 되는 요인들은 다음과 같다. 첫째, 동남아 국가, 특히 메콩강 유역의 국가들과의 협력 기회가 열려있다. 한국바이오협회의 조사에 따르면 2016년 기준 국내 제약바이오 기업의 해외 생물자원에 대한 의존도는 중국이 50% 이상으로 가장 높은 것으로 나타났다. 동남아시아 국가로부터의 수입량은 미주지역과 유럽에 이은 4위로, 풍부한 생물자원 보유량에 비해 상대적으로 낮다. 중국에서 수입해오는 생물자원의 상당수가 운남성, 호남성 등지에서 서식하는데, 지리적으로 가까운 동남아 국가들이 유사한

생태계를 구축하고 있을 가능성이 높다는 점에서 우리에게 새로운 기회의 땅이 될 수 있다. 그동안 중국에 의존하던 생물자원의 유사·동일 품종을 동남아 국가에서 발굴하여 이용하게 된다면 규제를 강화하고 있는 중국에 대한 의존도를 낮출 수 있을 뿐만 아니라, 중국과 동남아 국가들 간에 경쟁구도가 형성되어 우리의 협상테이블에서 유리하게 작용할 수 있다.

둘째, 북한의 나고야 의정서 가입으로 남북간 협력 사업을 고려할 수 있다. 북한은 올해 10월 1일에 나고야의정서에 가입하여 12월 30일부터 정식으로 당사국이 될 예정이다. 이로 인해 북한에서도 생물종의 확보가 중요한 사안이 될 것이므로, 학문적 협력 수준에서 생물종 발굴을 위한 협력 사업을 시도할 수 있다. 생물자원관이 수립되었을 때 국내에 약 10만종의 식물이 있을 것이라는 예상 하에 자생식물 발굴이 시작되었다. 이 수치는 한반도 전체를 기준으로 한 것으로, 2018년도 기준 이미 5만종 이상이 남한 지역에서 발굴되어 신규 발굴의 속도가 하락하고 있는데 이러한 시점에 남북간 발굴 협력을 통해 한반도 내의 토종 식물종을 새로이 발굴할 수 있다. 뿐만 아니라 남북간 학술적 교류를 통해 동구권 국가들에 의해 반출된 북한 원산의 생물자원 자료들을 우리도 함께 공유하는 기회가 될 것이라 기대된다.

마지막으로, 전 세계적으로 고령화가 빠르게 진행되고 있어 관련 산업에 대한 관심이 고조되고 있다. 특히 우리나라는 고령화를 넘어서 2025년 초고령화 사회에 진입할 것으로 전망된다. 이에, 높아진 기대수명에 따라 건강과 웰빙에 대한 사람들의 관심이 고조되고 있어 건강보조식품 등 바이오산업과 관련된 수요가 점점 높아질 것임을 알 수 있다.

라. 위협 (Threat)

외부에서 작용하는 위협 요인은 크게 두 가지를 들 수 있다. 첫째, 중국의 법제도가 날로 엄격해지고 있다. 앞서 국가별 논의에서 언급된 바와 같이, 중국은 중앙정부뿐만 아니라 지방 성(省)의 관련 법규를 매우 체계적이고 구체적으로 마련하고 있다. 생물자원에 대한 이익 공유뿐만 아니라 지식재산권을 통해 생물자원 및 전통지식의 강력한 보호 방안을 구축하고 있다. 중국 의존도가 높은 우리나라는 향후 생물자원 관련 과학

기술 협력 시 중국의 법제도를 준수해야하기 때문에 이러한 중국의 움직임은 국내에 큰 위협으로 작용한다.

둘째, 생태계 혼란이 빠르게 진행되고 있다. 오늘날 기후변화, 국가간 이동 장벽 완화, 생활패턴의 변화 등이 나타나면서 외래종의 유입·도입·침입, 바이러스 및 박테리아 증가로 지역 생태계와 관련 산업에 영향을 미치고 있다. 이는 곧 국내 생태계의 생물종 분포에 변화를 야기하는데, 우리에게 중요한 자산이 되는 토종 생물종이 외래종이나 각종 바이러스 등에 의해 변형되거나 멸종하게 되면 이미 생태적 한계로 토종 생물종이 적은 우리나라에게는 큰 손실이 될 수밖에 없다.

제5절 생물다양성 정책대응방향 및 소결

1. 생물다양성 정책대응방향

가. 국·내외 과학기술혁신협력 확대 목적의 생명소재산업 혁신위원회 설립

앞의 문제점 부분에서 언급한 바와 같이 생명자원 활용과 관련 우리정부의 국제과학기술협력은 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 환경부 등 다양한 부처 및 산하 기관에서 추진되고 있어 국가차원에서 일관성 있는 추진 방향 설정에 필요한 중장기적인 비전이 미비하고, 정책 일관성 및 연계성이 부족하다.

생명자원의 활용과 관련하여 국제과학기술협력의 정책 일관성 및 연계성의 확보를 위해서는 무엇보다도 다양한 부처의 관련 정책을 종합조정하고 연계 추진할 수 있는 기능(mission)을 갖춘 정부조직의 신설이 시급하다.

현재 관련 조직으로는 국가과학기술자문회의 산하에 바이오특별위원회(위원장: 과학기술정보통신부 제1차관)가 있는데, 이 조직은 연구개발(R&D) 활동을 포함한 우리나라 바이오 분야의 정부정책을 추진하는데 있어 관련부처의 의견을 수렴하고, 다양한 정책을 종합 조정하는 컨트롤타워 역할을 하도록 되어 있다. 그러나 바이오특별위원회는 과학기술정보통신부 제1차관이 위원장이며, 관련 부처의 실장급 공무원 및 민간전

문가들이 위원으로 구성되어 있어 각 부처별 바이오 관련 정책을 효과적이고 효율적으로 종합조정하고 연계 추진하기에는 그 위상이 낮다는 한계가 있다. 특히 산업통상자원부, 보건복지부 등 독자적인 바이오 관련 연구개발 추진체계를 갖추고 있는 부처의 경우 바이오특별위원회를 통하여 자부처의 바이오 관련 정책을 조정해야할 인센티브가 크지 않기 때문에 바이오특별위원회 기능의 실효성을 담보하기가 어렵다고 할 수 있다.

따라서 바이오특별위원회 대신에 대통령직속으로 생명소재산업혁신위원회(가칭, 장관급 위원장)를 설립하여 우리나라 바이오 관련 정책의 종합조정이 보다 원활하게 이루어질 수 있도록 그 위상을 강화할 필요가 있다. 특히 대통령직속 생명소재혁신위원회의 설립을 통해 미래 국가 성장동력으로 큰 역할을 할 수 있는 생명자원에 대한 보호, 유지, 활용과 관련한 부처들의 정책이 보다 효과적이고 효율적으로 종합 조정될 수 있을 것으로 기대된다.

나. 생명자원 부국·빈국 간 지식재산권 보호의 전략적 협력 추진

다양한 생물자원을 활용한 연구개발을 통해 막대한 이익을 향유하고 있는 생물다양성 빈국인 선진국들은 세계무역기구(WTO)의 무역관련지식재산권(TRIPs) 제도 등 기존의 지식재산권 틀 안에서 유전자원과 전통지식을 보호하고, 나아가 지속적인 생명공학기술의 발전 등을 도모할 수 있다고 주장하고 있다. 반면에 다양하고 풍부한 생물자원을 보유하고 있는 생물다양성 부국인 개발도상국들은 기존의 세계 지식재산권 제도는 유전자원 및 전통지식 보유자를 적절하게 보호하지 못하고 있을 뿐 아니라 오히려 개발도상국들이 소유하고 있는 유전자원과 전통지식을 약탈(biopiracy)하는 도구로 활용되고 있다고 비난하면서 유전자원과 전통지식의 보호를 위해 효과적인 독자적 보호체계(effective sui generis system)의 마련을 주장하고 있다.

우리나라의 경우 생명공학기술 등 유용한 유전자원과 전통지식에 접근하고 활용하는 능력은 미국, EU, 일본 등 선진국에 비해 뒤쳐져 있는 반면에 생물다양성 측면에서는 중국, 인도, 브라질 등 생물다양성 부국에 비해 열악한 환경에 처해 있는 것이 사실이다.

따라서 우리나라는 기존의 지식재산권 제도의 틀 안에서 특허권, 저작권, 상표권, 지리적 표시 등을 활용하여 우리가 우리영토 안에 갖고 있는 유전자원 및 전통지식을 적극

적으로 보호하기 위한 노력을 강화할 필요가 있다. 나아가 생물다양성 관련 지식재산권 제도 분야의 국제적인 전문가를 적극적으로 육성해서 생물다양성 부국과 빈국간의 지식재산권 제도 관련 논쟁에 적극 참여하여 우리의 이익을 보호하고 확충해야 한다.

생물다양성 부국인 중국과 인도의 경우 자국의 유전자원과 전통지식의 보호를 위하여 필요한 데이터베이스를 적극 구축하면서, 생물다양성 관련 모든 법규에 지식재산권 관련 항목을 포함시키고, 이를 기반으로 다른 국가들이 자국의 유전자원 및 전통지식에 기반한 지식재산권 취득 행위를 감시하고 방지하기 위한 움직임을 보이고 있다.

우리나라도 이와 같은 해외의 사례를 면밀히 검토하여 우리 고유의 유전자원 및 전통지식의 보호를 위해 적극적인 DB구축 및 지식재산권 제도의 정비 노력을 확충해야 한다. 이와 함께 생명공학기술의 고도화를 위한 연구개발투자의 확대를 도모하면서 ODA사업 등을 활용, 전략적으로 생물다양성 부국에 진출하여 그 나라의 유전자원 및 전통지식을 활용한 유용 산업생산물의 창출을 상호 호혜적인 관점에서 적극 추진할 필요가 있다.

다. 우리나라의 고(高)의존 생명자원 보유국과의 ODA 연계형 협력사업 개발

생명자원을 둘러싼 글로벌 동향 분석과 각계 전문가와의 워크숍을 통해 우리의 생명자원의 확보와 활용에 가장 큰 리스크는 중국이라는 것을 알 수 있다. 우리의 최대 생명자원 수입국인 중국은 최근 국가차원에서 유전자원/전통지식 접근 및 이익 공유에 대한 정책과 입법을 강화하고 있으며, 이는 생물자원빈국인 우리나라 산업계와 학계에 큰 위협으로 작용할 가능성이 높다. 이러한 움직임에 선제적으로 대응하기 위해서는 다음과 같은 전략이 필요하다.

- ① 중국 법령의 개념과 범위 파악 → ② 고의존 생물자원군 리스트 작성 → ③ 해당 자원 확보 국가군 탐색 → ④ 해당국과의 ODA 연계형 생명자원 확보 사업 추진

나고야 의정서 제2조에 따르면, 유전자원의 이용(utilization of genetic resources)은 “협약 제2조에 정의된 생명공학기술의 적용을 통한 것을 포함하여, 유전 자원의 유전적 그리고/또는 생화학적 구성성분에 관한 연구개발을 수행하는 것”을 의미한다. 이중 생명공학기술(biotechnology)은 “협약 제2조에 정의된 바와 같이 특정 용도로 산출물 또는 공정을 개발하거나 변경하기 위해 생물학적 체계, 살아있는 유기체, 또는 그 파생물을 이용하는 모든 기술적 응용”을 의미하며, 파생물(derivatives)은 “유전의 기능적 단위를 포함하지 않더라도 생물자원 또는 유전자원의 유전자 발현 또는 대사 작용으로부터 자연적으로 생성된 생화학적 합성물”을 지칭한다. 따라서 중국의 개정 법령에서 유전자원의 개념과 범위에 파생물이 포함되는지 여부를 모니터링 하고 대체 해당 자원의 의존도·위험도를 파악하는 것이 가장 우선시 되어야 한다.

중국 법령의 개념과 범위에 대한 파악이 완료되면, 고의존 생물자원군 리스트를 작성하고, 이러한 자원들을 확보하고 있는 국가들과의 협력 사업을 적극 추진할 필요가 있다. 고의존 생물자원을 보유하고 있는 국가들 중 한국과 협력관계를 구축한 국가와는 기존의 국제 협력 사업을 생명자원 확보 및 활용에 특화할 필요가 있다. 우리가 필요한 생명자원을 보유하고 있지만, 한국과 협력 관계가 구축되지 않은 국가와는 전략적으로 공동 연구 사업을 신설하여 추진할 필요가 있다.

라. 사회문제 해결형 한·중 생물자원 협력체계 구축

중국은 우리나라의 최대 생물자원 수입국인 동시에 코스메틱, 바이오 제약, 건강·보조 식품 분야 최대 수출국이다. 앞서 분석한 바와 같이 중국의 생명유전자원 법제의 변화는 한국의 주력 수출품목의 새로운 무역장벽으로 작용할 여지가 충분하다. 대체 수입국을 성공적으로 모색 하더라도 최종 수출지가 중국인 품목·제품에 대해서는 중국과 직접 협력관계를 구축하는 것이 바람직하다.

하지만, 시장과 자원 측면에서 모두 우위를 보유하고 있는 중국이 한·중 간 생명자원 협력에 대해 소극적인 것이 사실이다. 따라서 우리는 보다 전략적인 관점에서 우리나라와 중국이 공동으로 가지고 있는 사회 문제 해결을 위한 한·중 생명자원 공동 연구를 추진할 필요가 있다.

가장 유망한 영역은 농·축산물, 병해충 등 분야에서의 생물자원 공동 연구 및 협력이다. 올해 아프리카 돼지열병의 급격한 확산으로 중국의 사육돈수는 약 1억 3천 만 마리(20%)가 감소할 것으로 보인다.⁶⁷⁾ 또한 과거에도 병해충, 농작물 바이러스 등으로 막대한 피해를 입은 경험이 있기 때문에 중국은 이 분야에 대한 협력에 적극적일 것으로 보인다.

현재 중국 중앙정부의 「생물유전자원 접근 및 이익 공유 관리조례」가 완벽히 공포되지 않은 상태에서 생물자원을 활용하려면, 목적과 대상에 따라 「목축법」, 「종자법」, 「중의약법」을 따라야 한다. 이를 위해서는 영역별로 해당 법규의 주체인 지자체와의 협력관계를 구축해야 하기 때문에 지역협력 관점의 전략적 접근이 중요하다. 우선 생명자원 관련 사회문제 해결에 가장 큰 관심을 보이고 있는 지자체와 전략적인 상호 호혜적 협력관계를 구축하고, 공동연구를 통한 문제 해결, 그리고 중국내에서의 영향력 확대 등의 단계적 접근이 필요하다. 이러한 긴밀한 협력 관계는 향후 국가차원의 법·제도가 구축 되었을 시에 그 권리를 인정받을 가능성이 높을 것으로 예측된다.

이외에도, 중국내에 많은 생물 유전자원을 확보하고 있는 기관 또는 기업과의 전략적 제휴, 인수합병 등을 통해 국가 차원의 법이 공포되어 수립되기 전에 사전적으로 대응 방안을 수립하는 방안도 모색해 볼 필요가 있다.

마. 생물다양성 관련 국제사회의 역량강화 협력사업 추진

2016년 멕시코 칸쿤에서 개최된 13차 당사국 총회에서는 생물다양성협약과 부속조치들의 실행을 지원하고 다자간 협력을 강화하기 위해 당사국 간의 역량강화, 과학기술협력을 보다 체계적이고 일관적으로 수행하는 방안에 대해 다양한 논의가 이루어졌다. 특히 생물다양성 2011~2020년 전략계획과 아이치 생물다양성 목표⁶⁸⁾의 효과적 달성을 위한 국가 간, 국가 차원, 지역 차원의 과학기술 협력과 지원이 중요함을 강조했다. 최빈국, 도서지역, 체제전환국을 포함한 개발도상국의 역량강화를 위한 다양한

67) 한국경제 '아프리카돼지열병' 휩쓴 중국, 백신 개발...임상시험 계획

<https://www.hankyung.com/international/article/201905241874Y>

68) Aichi Biodiversity Targets, 2020년까지 훼손된 생태계의 15% 이상을 복원하는 등 생물다양성 유지를 위한 국제사회의 이행목표로 2010년 독일에서 채택

협력요구를 고려해야 한다는 합의가 이루어졌다.

개발도상국 수요에 기반 한 교육훈련프로그램, 기술습득을 위한 훈련, 과학기술적 혁신에 대한 이해 프로그램 등을 개발하고 실행하여 개발도상국 정부와 시민사회의 역량을 강화하는 데 기여할 수 있다. 또한 생물다양성 관련 네트워크 확보, 경험 및 우수 사례 공유를 촉진할 수 있는 메커니즘을 수립하는 것도 좋은 방안이다.

선진국과도 다양한 형태의 과학기술협력이 가능하다. 생물 및 정보자원의 분류체계, 원격탐사, 시나리오 분석 및 모델링, 새로운 과학기술의 개발 및 활용 등 주요한 글로벌 생물다양성 관련 이슈에 관한 협력을 추진할 수 있다.

우리나라는 과학기술 분야에서 그동안 양자간, 다자간 개발협력사업을 지속적으로 수행하며 개발도상국의 과학기술발전과 혁신기반 마련에 기여해왔다. 생물다양성의 보전, 생물자원 및 정보자원의 이용과 활용을 위한 과학기술을 개발하고 관련된 역량을 강화할 수 있는 국제협력을 전략적으로 실시할 필요가 있다. 지역별, 국가별로 협력목표를 분명히 설정하고 이에 적합한 전략과 우선과제를 도출하여 전략적으로 과학기술 협력을 실시해야 한다.

그동안의 ODA 경험을 기반으로 양자간 과학기술협력을 기획하는 동시에, 다자협력 프레임워크를 활용한 양자협력도 적극적으로 개발할 것을 제안한다. UN, APEC, 아세안 등 기존의 다자협력프레임워크 기반의 양자협력은 기존의 양자협력체계에 국제 다자협력기구 추가되어 협력체계가 더욱 입체화되고 공고히 되는 장점이 있다.

2. 소결

생물다양성 분야에서 주요이슈로 생물자원의 활용(ABS)과 정보자원 관리 이슈를 채택하였다. 생물다양성 논쟁의 핵심으로 다양성 보호와 함께 자원을 활용하여 창출되는 이익을 공유하는데 있으며, 대상의 정의와 범위에 대해 선진국과 개발도상국이 첨예하게 대립하고 있다. 또한, 생명자원 중 정보자원이 염색체(DNA, RNA) 등 생물자원에서 파생되는 유전정보를 포함한 정보적 요소들을 어떻게 관리할지 논의가 활발히 시작되고 있다. 이에 과학기술혁신협력을 통한 정책대응방향을 도출하기 위해 외부환경요인 분석과 내적역량분석을 통해 정책대응방향을 도출하였다. 외부환경요인분석을 통해 사

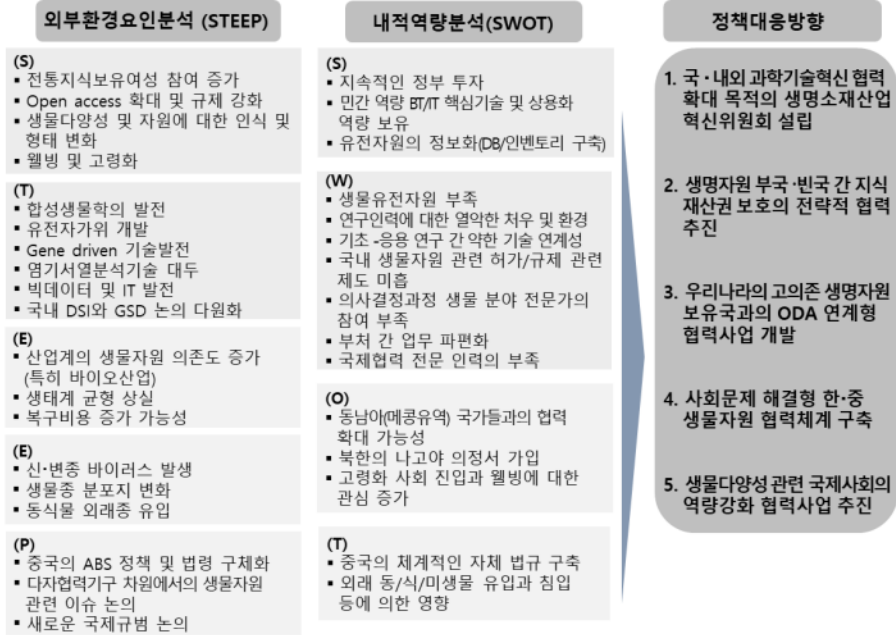
회적 측면으로 전통지식보유여성의 참여 확대 요구, Open access(public) 확대 및 규제, 생물다양성 및 자원에 대한 인식의 형태 변화, 소비자의 웰빙 추구 및 고령화 등으로 인해 생물자원을 활용하는 제품과 서비스에 대한 사회적 수요가 증가하는 요인을 지목하였다. 두 번째로, 기술적 측면에서 합성생물학의 발전과 영향, 유전자 가위/Gene Drive 기술의 발전, 대체 종 발굴과 분석기술 수요의 증가, 특히 출원과 관련 제도 정비의 필요성 대두, 염기서열분석기술(NGS)의 발전을 요인으로 꼽았다. 추가적으로 빅 데이터 및 IT 발전도 기술적으로 주요한 요인이 될 것으로 전망하였다. 또한, 국내 DSI(Digital Sequence Information)와 GSD(Genetic Sequence Data) 논의의 다원화를 주요한 요인으로 꼽았다. 세 번째로, 우리나라 산업별 생물자원 수입 의존도 증가, 생태계 균형상실에 대한 복구비용 증가 가능성, 바이오 및 관련 산업의 지속적 성장을 요인으로 지목하였다. 생물종과 다양성을 둘러싼 주요 쟁점과 관련비용의 중요성이 커지는 추세가 경제적 측면에도 영향을 미친다. 네 번째로, 환경적 측면으로 인구의 이동 증가, 기후변화, 생활패턴으로 인한 신·변종 바이러스 및 박테리아의 증가, 생물종 분포지 변화, 동·식물 외래종 유입, 도입, 침입을 통한 생태계 균형 변화를 꼽았다. 마지막으로, 정치적 및 국제관계적 요인으로 중국의 ABS 정책 및 법령 구체화와 분야별 시행 가능성 여부, 국내 DSI/GSD 정보공개 축소 가능성 여부, 생물 유전자원 제공국 및 이용국 간의 갈등 및 경쟁도 주목할 만한 요인이다. 또한, 지속적인 다자협력기구에 서의 논의 동향을 파악 및 분석하는 대응여부 또한 주요한 요인으로 꼽았다.

생물다양성과 관련한 우리나라의 내적역량분석을 위해 SWOT 분석법을 통해 살펴 보았다. 첫째로, 강점(S)으로는 기초연구분야에 정부의 지속적인 투자, 전문 인력 양성 사업 진행, 생물유전자원의 중요성에 대한 산·관·학의 인식제고 및 역량 강화를 위한 정부의 지속적인 노력, BT와 IT 분야에서 우수한 기술력과 기업 보유, 생물다양성협약당사국총회 및 나고야의정서 당사국회의 등 국제무대에서의 전문성 발휘는 잠재적인 발전 가능성으로 조사되었다. 두 번째, 약점(W)으로는 생태학적인 한계로 인한 생물유전자원 부족, 연구 인력에 대한 열악한 처우 및 환경, 기초·응용 연구 간 기술 연계성 부족, 국내 생물자원 관련 허가 및 규제 관련 제도 미흡, 의사결정과정에 생물다양성 분야 전문가의 참여 부족, 국제협력 전문 인력의 부족이 분석되었다. 세 번째, 기회

(Opportunity)로 동남아(메콩유역) 국가들과의 협력 확대와 북한의 나고야 의정서 가입을 통한 북한의 생물자원 자료 공유 및 협력사업 수행을 꼽았다. 고령화 사회 진입과 웰빙에 대한 관심 증가로 인한 바이오산업의 발전은 잠재적인 기회로 작용한다. 마지막으로 위협(Threat)으로 중국의 체계적인 자체 법규 구축, 외래 동·식·미생물 유입과 침입 등에 의한 영향, 생물종 분포지 변화, 생태계 균형 변화를 꼽았다.

위의 외부환경요인분석(STEEP)과 내적역량분석(SWOT)을 통해 생물다양성 분야의 다섯가지 정책대응 방향을 도출하였다. [그림 3-9]와 같이 생물다양성 분야에서 생물소재산업의 중요성을 반영하기 위해 거버넌스 구축의 일환으로 1) 국·내외 과학기술 혁신협력 확대 목적의 생명소재 산업 혁신위원회 설립을 제안하였다. 두 번째로 해외 생물자원 이용에 절대적으로 의존하고 있는 한국의 실정을 반영하고, 생명과학 R&D 및 바이오 산업의 국가경쟁력 보호를 위해 2) 생명자원 부국·빈국 간 지식재산권 보호의 전략적 협력 추진을 도출하였다. 세 번째로 고의존 생물자원군 리스트를 작성하여 해당 자원을 확보하고 있는 국가군을 탐색하는 것이 필요하여 이를 3) ODA 사업과 연계하여 생명 자원을 확보하는 사업을 추진할 수 있을 것이다. 네 번째로는 보다 전략적인 관점에서 사회문제해결을 위한 정책대응 방향성을 제안하였다. 중국이 우리나라의 최대 생물자원 수입국인 동시에 코스메틱, 바이오제약, 건강·보조식품 분야 최대 수출국인 점을 감안하여 4) 사회문제 해결형 접근방식으로 중국과 직접적인 협력관계를 구축하는 것이 바람직하다. 마지막으로 그 간의 개발협력 사업을 기반으로 5) 생물다양성 관련 국제사회의 역량강화 협력사업 추진을 전략적으로 추진하는 방안이 모색되어야 한다.

[그림 3-9] 생물다양성 관련 STEEP·SWOT 분석 및 정책대응방향



자료: 연구진 작성

| 제4장 | 신종 감염병

제1절 연구배경 및 필요성

1. 연구배경

‘보건’이슈가 글로벌 도전과제로 본격적으로 대두된 것은 새천년개발목표(MDGs) 중 하나로 정해지면서부터이다. 2001년 제 56차 유엔총회는 국제 사회가 이행해야 할 개발과제로 8개를 채택하여 Millennium Development Goals(MDGs)로 명명하였다. 8개 과제 중 3개 과제(유아사망률 감소, 산모건강 증진, HIV/AIDS, 말라리아 및 기타 질병 퇴치)가 보건과 직접 관련 있다. 8개 과제 중 하나인 ‘개발을 위한 국제적 파트너십 형성’을 통해서 제약회사들과의 협력 하에 개도국 내약품 접근성 제고 및 민간부문과의 협력 하에 신기술, 특히 ICT의 혜택 전파와 같은 과학기술의 역할에 대해서도 언급하고 있다⁶⁹⁾.

2000~2001년 MDGs가 정해진 이후 세계 경제 축이 개발도상국으로 이동함에 따라 시대가 크게 변하게 되었다. 성장에 대한 관점이 바뀌고 새로운 빈곤지역이 출현하게 되었으며 성장 불균형과 상호 연계된 글로벌 위기가 나타남에 따라 전 세계가 상호 의존하지 않으면 대응하기 어려운 도전과제에 직면하게 되었다(김용택, 2015)⁷⁰⁾. MDGs의 보건 분야 글로벌 목표는 대부분 개발도상국 중심으로 개발되었다. 그러나 과학기술의 발전에 따른 역학적 변화와 기후변화, 인구변천 등으로 이미 사라진 전염병이 다시 발생하거나 신종 전염병이 출현하기 시작했고 항생제로 다스릴 수 없는 바이러스와 원인불명의 전염병까지 등장하게 되면서 선진국에서도 중요한 문제로 인식하게 되었다(민병원·진경인, 2014)⁷¹⁾. 특히 2001년 9.11 사태 이후 바이오 테러리즘의 우려,

69) 자료: 국민권익위원회, <http://www.acrc.go.kr/acrc/ethics/200809/01.pdf>, 검색일: 2019.5.3

70) 김용택(2015.4), “Post-2015 국제개발협력 체제”, 세계농업 제 176호, 한국농촌경제연구원. URL주소: <http://library.krei.re.kr/pyxis-api/1/digital-files/605ba745-b148-2a94-e054-b09928988b3c>, 검색일: 2019.5.3

71) 민병원·진경인(2014) “글로벌 보건거버넌스와 국제협력 메커니즘의 변화”, 국제·지역연구 23권 4호 pp.103-138.

2002년 SARS와 인플루엔자 바이러스 확산 등과 같은 전염병 문제는 의학 기술의 발전과 국제사회의 노력에도 불구하고 여전히 국가 안보를 위협하며 ‘국제보건안보’라는 별도의 어젠다가 WHO를 중심으로 수립되는 정도에 이르렀다(Youde, 2005). 국제보건 위기가 국가 간 외교관계를 어떻게 형성하는지, 국제사회가 공동의 보건위기에 어떻게 대응할 수 있는지에 대한 연구도 이루어졌다(Heymann, 2003). 이어서 신속한 초기 대응 구축을 위한 국제협력을 공고하게 모색해야한다는 주장도 등장하였다(이상환, 2008; 이상환 2009). 이러한 흐름에 따라 2015년 이후의 글로벌 목표 개발 단계에서 보건 분야의 과제에 대해서는 비전염성 질병, 보건 시스템, 의료보장, 국제공조가 필요한 담배규제, 의약품 지적재산권, 의료인력, 국제보건위험관리 등을 포함하는 광의의 새로운 이슈로 접근하였다(이수형, 2016)⁷²⁾.

2. 연구의 필요성

전 세계적으로 연결되어 있는 국제사회에서는 어떤 국가도 전염병의 영향력에서 자유롭지 못한 것이 현실이다. 국외에서 발생하여 국내에도 유입 및 확산되어 전염병의 사회경제적 위협을 몸소 느끼게 한 대표적인 전염병에는 SARS와 MERS-CoV가 있다. 2002년 겨울 중국 광둥성에서 시작된 SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome)는 홍콩, 싱가포르, 캐나다 등 전 세계 29개국으로 확산되며 환자 8,098명, 사망자 774명이 발생하였다(사스 유행기간 동안 국내의 경우 의심환자 17명, 추정환자 3명 발생). 대부분의 아시아 국가들이 성장 중심의 경제 구조에서 벗어나지 못함에 따라 보건·복지 분야에 대한 인식 및 투자가 미흡한 것이 사스의 빠른 확산 원인 중 하나로 인식되었다(아시아 지역에서 환자 약 96.5% 발생)(현대경제연구원, 2003)⁷³⁾. 특히 중국은 사스가 극심(2003년 4~5월)했던 2003년 2분기 경제성장률이 산업 생산 및 소비 위축 등으로 1분기 10.8%에서 7.9%로 크게 둔화, 연간 0.5%p가량의 성장률 하락 요인으로 작용하였다. 중국 국가통계국은 2003년 5월 20일의 조사통계에서 중국에서 가장 큰 충격을 받은 분야는 소매업, 식음료, 숙박, 여행 등 서비스 분야와 교통운송업이라고 발표하였

72) 이수형 (2016), “유엔의 지속가능발전목표(SDGs) 분석과 이행 전략: 보건의료를 중심으로”, 보건복지포럼 12월호.

73) 현대경제연구원 (2003.5.15.), “SARS가 한국경제에 미치는 영향 및 대응 방안”, VIP Report. URL 주소: http://hri.co.kr/upload/publication/VPR200305_02.pdf, 검색일: 2019.5.4.

다. 당시 WHO에 가입한 지 얼마 되지 않은 중국은 외교적으로도 큰 충격을 입었으며 100여 개의 국가가 중국인의 입국을 금지하기도 하였다(정진우, 2013)⁷⁴⁾. 메르스는 2015년 5월 국내 첫 확진환자 발생 전까지 매우 생소했던 전염병이었다. 메르스 발생 이후 종료선언에 이르기까지 185명의 확진환자와 38명의 사망자를 내며 전염병으로 인해 국가 방역망 체계가 쉽게 무너질 수 있음을 국민들에게 각인시켰다. 메르스는 인명 피해 뿐만 아니라 사회적·경제적 손실도 발생시켰으며 그 비용은 6조 3,627억 원에 달하는 것으로 추계되었다(박보라, 2018)⁷⁵⁾. 보건복지부에서 발행한 ‘2015 메르스 백서’에 따르면 2015년 메르스 종식은 첨단 의약품이나 유전학적 기술이 아닌 역학조사와 격리, 검역과 같은 전통적 사후 방역조치에 의해 이루어졌음을 밝히고 있다. 최신 지식을 바탕으로 한 매뉴얼과 신속한 위기상황 분석 없이 신종감염병 대응은 불가능하다는 것이다. 이러한 배경에서 ‘2015 메르스 백서’를 통해 제시된 11가지 신종감염병 대비 지속 추진 과제 중 하나가 ‘신종감염병 연구개발 추진 강화’이다. 신종감염병 연구개발 활동에는 첫째, 역학조사, 검사와 공공보건, 둘째, 진단과 검사, 셋째, 임상분야, 넷째, 기초 분야로 구분되며 이들 4개 분야 연구가 상시적으로 진행되어야 함을 강조하고 있다(보건복지부, 2016)⁷⁶⁾.

적절한 조건만 갖춰지면 감염력이 상당히 높은 사스의 2002~2003년 대유행은 국제공조가 원동력이 되어 빠르게 종식될 수 있었다. 연구자, 역학자, 임상전문가들 간 실시간 네트워크를 가능하게 한 인프라를 바탕으로 연구자들은 경쟁하지 않고 24시간 협력을 통해 사스의 원인 병원체를 발견하고 유전자염기서열, 임상적인 특징 그리고 전파양식을 연구하였다. 이후 전염병으로 심각한 피해를 본 국가들이 빠르게 그들의 보건시스템의 취약점을 개선하고 관련 질병의 연구개발과 인력양성에 투자하는 노력을 보이고 있다⁷⁷⁾.

74) 정진우(2013.4.21.), “신종 AI, 중국경제에 미치는 영향은?”, 중국베이징 무역관, KOTRA 해외시장뉴스. URL 주소: <https://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/3/globalBbsDataView.do?setIdx=242&dataIdx=120618> 검색일: 2019.5.8.

75) 박보라(2018.), “메르스(MERS)가 남긴 과제”, 이슈브리프 18-59 11월호, 국가안전전략연구원.

76) 보건복지부(2016.7), “2015 메르스 백서:메르스로부터 교훈을 얻다”.

77) 질병관리본부 사스발생현황 2003/6/19,

http://www.cdc.go.kr/CDC/cms/content/mobile/91/6491_view.html, 검색일: 2019.5.8.

2011년 9월 유엔 총회 고급회의의 정치적 선언을 통해 전 세계적으로 사망자의 70%를 차지하는 비 전염성 질병은 더 이상 보건의료만의 문제가 아닌 21세기 국가 발전을 저해하는 주요 도전과제로 대두되었다. 전 세계적으로 비 전염성·만성질환은 질병 부담이 높고, 사회·경제적 발전에 영향을 미치는 요인이자 사회적 불평등을 심화시키는 요인이다. 따라서 WHO는 질병부담이 가장 높은 4대 질환(심뇌혈관질환, 당뇨병, 만성 호흡기 질환, 암)을 주요 만성질환으로 지정하고 이를 집중 중재할 것을 회원국들에게 권고하고 있다(질병관리본부, 2016)⁷⁸⁾. 비 전염성 질병의 사망률을 감소시키기 위해서는 국가가 범 정부적, 범 사회적 접근법을 개발하여 효과적이고 합리적인 공공정책 패키지를 구현하지 않으면 안되는 시점이 되었다. 이러한 접근 방식은 국가들이 질병 대응역량 격차를 해소하고 정책통합, 데이터 관리, 파트너십 및 자금조달을 지원하는 데 도움이 되고 있다(Frieden, 2015)⁷⁹⁾.

앞서 살펴본 바와 같이 현재 국제사회는 글로벌 도전과제로서의 ‘질병’ 위협을 한 국가의 문제를 넘는 수준으로 심각하게 받아들이고 있으며 효과적인 대응을 위해 국제 공조와 과학기술적 접근을 요구하고 있다. 이러한 배경 아래에서 이번 연구에서 다룰 글로벌 도전과제 ‘질병’의 범위는 국제 보건 이슈를 주로 만들어내는 ‘신종감염병’에 집중하여 다루고자 한다. 감염병은 WHO에서 일반적으로 질병을 구분하는 방법인 비 전염성 질병과 전염성 질병을 모두 포함하는 개념이다. 따라서 이번 연구의 보건분야 글로벌 도전과제는 ‘신종감염병’으로 명명한다. 전반적인 국내외 현황을 좀 더 세부적으로 파악하기 위해서 비 전염성 질병과 전염성 질병으로 나누어 조사하되 국제공조 강화와 과학기술적 대응방향 도출에 접근하기 위해서는 상대적으로 국제사회의 관심과 투자가 많은 전염성 질병에 중점을 두고 연구를 진행하고자 한다.

이번 연구는 다음과 같은 연구 질문을 통해 글로벌 도전과제 ‘신종감염병’의 효과적인 대응을 위한 한국의 국제협력 강화와 과학기술적 접근법을 찾아내고자 한다.

- 글로벌 도전과제 ‘신종감염병’을 대응하기 위한 국제사회 동향과 국제보건 안보를 위해 한국 정부는 어떠한 제도적, 정책적 변화를 꾀하고 있는가?

78) 질병관리본부(2016), “2015 만성질환 현황과 이슈: 만성질환 Factbook”.

79) Tom Frieden (2015.10.29.), “Dr. Tom Frieden: Protecting the World from the Next Pandemic”. GE Reports.

- 글로벌 도전과제 ‘신종감염병’을 대응하기 위해 국제사회가 주목해야할 주요 이슈는 무엇이며 그 가운데 과학기술의 역할은 무엇인가?
- 글로벌 도전과제 ‘신종감염병’을 둘러싼 대내·외적 환경과 이를 기반으로 도출된 향후 한국 감염병 R&D와 국제협력 강화를 위한 대응방향은 무엇인가?

제2절 신종 감염병 관련 글로벌 정책 동향

1. 국제기구의 신종 감염병 정책 동향

가. UN SDGs

1) SDGs 지표 3 건강과 웰빙

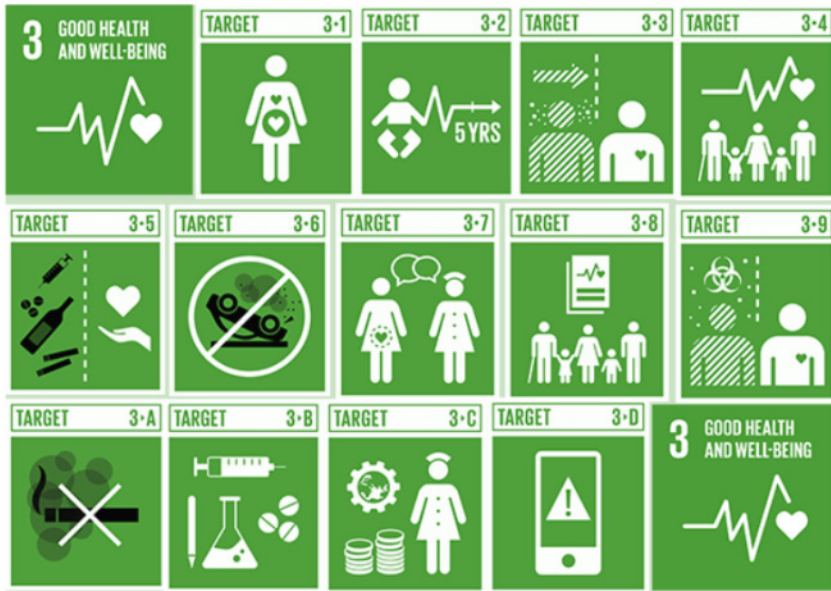
보건질병과 연관된 지속가능발전목표 3번은 모두를 위한 전 연령층의 건강한 삶 보장과 웰빙 증진을 목표로 한다. 2030년까지 비전염성 질병으로 인한 조기 사망률을 1/3로 줄이는 것을 목표로 하고, 의료 시스템에 대한 효율적인 자금 지원, 개선된 위생, 의료 서비스 접근성 확대, 환경오염 방지에 초점을 둔다.

[그림 4-1] 지속가능개발 지표 3⁸⁰⁾



80) <https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3> 검색일: 2019.05.20

[그림 4-2] 지속가능개발 지표 3의 세부목표 81)



2) 2018년도 SDGs 지표 3 목표달성 진전 현황

전 세계적으로 노출된 대표적인 전염성 질병으로는 HIV, 말라리아, 결핵이 있다. 첫째로, 2005년부터 2016년까지 HIV 감염자는 비감염자 1,000명 당 0.4명에서 0.26명으로 감소했지만, 사하라 사막 이남의 아프리카 지역에서 여성 감염률은 비감염자 1,000명 당 2.58명으로 여전히 높은 수치를 나타내고 있다. 두 번째로, 말라리아의 경우 2016년도에 216백만 건, 2013년도에 210백만 건이 보고되었다. 마지막으로, 결핵의 경우 2000년 십만 명당 173건, 2016년은 140건으로 감소추세로 기록되었다.

비전염성 질환으로는 대표적으로 심혈관계 질환, 암, 당뇨, 호흡기질환이 존재하는데, 2016년에 32백만 명이 사망했으며, 30세에서 70세 인구 중 18%를 차지하는 수치임을 나타낸다. 최근 글로벌 도전문제로 떠오르고 있는 공기오염 문제로 인해 2016년에 7백만 명이 사망했다.

2017년도 고위급정치포럼에서 지속가능개발 지표 3: 건강과 웰빙이 중점적으로 다

81) <https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3> 검색일: 2019.05.20

루어졌다⁸²⁾. 특히, 전염성 질환 퇴치와 관련된 지속가능개발 목표 Target 3.3은 2030년까지 AIDS, 결핵, 말라리아, 열대병, 간염, 식수오염 퇴치가 주요 달성목표이다. AIDS는 2015년부터 감소추세에 있으나 청년층에서 매일 1,800명 감염되는 것으로 나타나고 있어, 감염률을 낮추는 지속적인 글로벌 프로그램 마련이 시급하다. 예를 들면, AIDS 근절교육에 대한 자원마련과 중·장기적이고, 범연령층을 상대로 하는 성에 대한 인식 제고 프로그램 시행이 필요하다. 말라리아는 5세 이하 영유아층에서 감염률 5%, 사하라 사막 이남 아프리카 지역에서 10% 감염률을 기록하고 있다.

나. WHO

세계보건기구(WHO)는 유엔 체제 안에서 국제보건을 주도하는 기관이다. 1948년 창립 이래로, WHO는 “인종, 종교, 정치적 신념, 경제적 또는 사회적 여건에 관계없이 모든 사람들이 가장 높은 수준의 건강을 누려야 한다.”는 기본 원칙을 계속 유지하고 강조해오고 있다⁸³⁾. WHO는 국제보건의제 설정, 규범 및 기준 확립, 과학적 근거에 기초한 정책 대안제시, 건강 동향 모니터링 및 평가 등의 역할을 하고 있어 글로벌 보건 이슈에 있어서 보건복지부의 가장 오래되고 중요한 협력기구이라 할 수 있다(전진아, 2019). 국제보건을 주도하는 WHO가 발행한 2018 Blueprint에 따르면 효과적인 약과 백신이 없어 세계 공공보건에 심각한 위협이 될 질병을 다음과 같이 지정하고 있다: 크립-콩고 출혈열, 에볼라, 말버그병, 라사열병, 메르스 코로나, 사스, 니파, 리프트밸리열병, 자카, 원인불명인 질병 X(어떤 새로운 질병이 나타나도 전혀 이상하지 않음을 시사하는 질병명)(WHO, 2018)

WHO에서는 국제 보건과 관련된 많은 사안들을 다루는 가장 중요한 기구로 WHO의 주요활동을 전반적으로 검토해 보고자 WHO에서 발행한 2017년 예산보고서를 다음과 같이 요약·정리하였다. WHO의 주요활동에 대한 전반적인 검토가 필요한 이유는 WHO의 활동을 대략적으로 이해하고 활동 분야별 핵심 이슈 및 과학기술 관련 이슈

82) High-Level Political Forum on Sustainable Development: 2017 HLPF Thematic Review of SDG3:

Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages

83) 자료: <https://www.who.int/about/what-we-do/who-brochure/>, 검색일: 2019.4.15.

를 발굴하기 위함이다.

WHO의 활동 분야는 보건 시스템(Health System), 보건 응급 프로그램(Health Emergencies Programme), 질병발생 및 위기대응(Outbreak and crisis response), 생애 전주기 보건(Health through the life course), 비 전염성 질병(Noncommunicable diseases), 전염성 질병(Communicable diseases) 및 국제 소아마비 퇴치 이니셔티브(The Global Polio Eradication Initiative)로 구분할 수 있으며 이러한 활동 전반에 필요한 재정의 51%는 회원국들의 참여로 공급된다. WHO 2016-2017 예산 공여 Top 20 중 한국은 19위를 차지한 것으로 나타나고 있다 (WHO, 2017a)⁸⁴⁾.

보건 시스템(Health System)과 관련한 이슈들은 첫째, WHO의 모든 지역사무처들은 보편적인 건강보험 혜택을 진전시키기 위한 전략을 개발해오고 있다. 서태평양 지역사무처의 경우 WHO 협력센터와 각 회원국의 국회의원들을 동원하여 지속가능한 개발 목표에 대한 실행 프레임워크를 홍보하였다. 둘째, 세계 지도자들과 보건 당국은 수직적이고 일방적인 프로그램에서 국가 보건 전략과 일치하도록 보다 광범위하고 조정된 프로그램으로의 이동을 새로운 보건 시스템으로의 변화 차원에서 지지하였다. 이러한 배경에서 2016년 G7의장국인 일본은 G7 Ise-Shima Vision for Global Health를 공표하였다. 셋째, 포용적 성장의 동력은 보건 인력으로서의 투자에서 시작된다는 High-Level Commission on Health Employment and Economic Growth의 논의를 통해 미래 보건을 위한 인적자원 역량 구축 필요성이 국제적으로 확산되고 있다. 넷째, 혁신을 통해 생산되는 신약의 높은 가격은 필수 약품에 대한 접근성을 높이는데 장애가 되고 있다. 보건 시스템의 지속성 차원에서 의약품 및 기타 보건 기술의 가격 책정에 관한 원칙을 개발하기 위해 2017년 WHO는 관련 이해당사자들을 소집하여 'Fair Pricing Forum'을 암스테르담에서 개최하였다. 다섯째, 보건 정보 시스템 향상 차원에서 보건 관련한 연구수행 정보를 모으고자 2017년 WHO는 'Global Observatory on Health Research and Development' 이니셔티브를 시작하였다. 보건 연구를 지원하기 위한 여러 이니셔티브들이 지역사무처를 중심으로도 실행되고 있다.

84) WHO(2017a), "WHO Results Report: Programme budget 2016-2017.

보건 응급 프로그램은 4단계(준비, 예방, 탐지, 대응)로 나뉘어 있으며 각 단계에서 달성해야 할 핵심목표가 있다. 첫 번째 준비 단계에서는 International Health Regulations(2005)와 Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 실행을 통해 회원국들이 서로 협력하여 보건응급 위기관리 역량을 향상시키고자 먼저 관리 시스템을 점검하고 평가하는 일이 필요하다. 두 번째 예방 단계에서는 고위험성 전염병의 위협으로부터 예방 및 통제하는 일이 필요하다. 대표적으로 WHO는 전염병을 예방하기 위해 Research and Development Blueprint를 실행하고자 협력기관들과 긴밀히 협업하고 있다. 세 번째 탐지 단계에서는 회원국 및 국제사회 차원에서 감시와 탐지 시스템 및 역량 구축이 필요하다. 되도록 신속하게 감염병 위기상황을 탐지하기 위해서 WHO는 조기경보 및 대응시스템(EWARS), 위기 상황에서의 보건 서비스 가용성을 평가하기 위한 보건 자원 가용성 모니터링 시스템(HeRAMS)와 같은 응급 정보 관리를 위한 핵심 수단들을 강화하고 있다. 네 번째 대응 단계에서는 필수 구명 의료 서비스 및 공공보건 혜택 제공이 필요하다. 에볼라, 콜레라, 마버그 바이러스, 황열병 등으로 피해를 입은 아프리카 국가들을 대상으로 WHO는 한층 더 폭넓은 대응 서비스를 제공하였다. 갑작스런 질병 발생과 빠른 전파를 막기 위해서는 국제협력 네트워크는 매우 필수적이며 대표적으로 'The Global Outbreak Alert and Response Network', 'The Global Health Cluster', 'Emergency Medical Teams and Standby Partners'가 있다. 이들은 피해국가 국민들에게 기술 지원과 구명 서비스도 제공한다.

생애 전주기 보건이라는 접근법은 건강에 영향을 미치는 건강 평등, 인권 및 남녀 평등을 증진한다는 전반적인 목표로 불평등한 건강 결과로 이어지는 사회적, 경제적 및 환경적 요인을 파악하는 것에 중점을 둔다. 이를 위해서 대표적으로 Global Strategy for Women's, Children's and Adolescents' health(2016-2030), Global Strategy and action plan on ageing and health(2016-2020)을 통해 WHO는 국가 단위로 적용 가능한 로드맵과 실행계획을 제시한다. 또한 각 지역사무처 중심으로 소외 열대성 질병에 대한 예방법 제공, 당뇨병 예방, 모성, 아동 및 청소년 보건 프로그램에 대한 국가 차원의 검토, 농촌 및 소외계층 인구가 겪는 보건 서비스

장벽 평가와 같은 활동도 포함된다. WHO는 연구에 크게 투자하여 Global Analysis and Assessment of Drinking Water와 같은 특정 환경 보건의 위험에 대한 주요 글로벌 평가를 통해 건강하지 못한 환경문제의 중요성을 세계적으로 부각시켰다.

조기사망을 일으키는 대표적인 비 전염성 질병은 심장병, 뇌출혈, 암, 당뇨 및 만성 호흡기 질병이다. WHO는 건강한 식습관을 위한 ‘최선의 구매’를 중재하고자 관련 기술 패키지들(MPOWER, 소금섭취 감소를 위한 기술 패키지:SHAKE, HEARTS: 심장병 1차 진료 관련 기술 패키지, WHO PEN: 필수적인 비 전염성 질병에 대한 저소득층 1차진료 관련 기술 패키지)과 이들 패키지를 전달하고 모니터링하는 방법들을 개발해 오고 있다. 또한 산모 및 어린이 영양결핍과 소아 비만과 같은 식인성 질병 문제에 대응하기 위해 WHO는 FAO와 공동으로 건강, 식량체계, 교육 및 무역에서의 행동을 촉구하는 실무 프로그램을 개발했다. WHO는 전 세계적으로 매년 약 1천만 명의 사람들이 치매를 앓고 있다고 추정한다. WHO는 이러한 통계의 중대한 함의를 인식하여 ‘Global action plan on the public health response to dementia 2017-2025’를 통해 치매가 지역 사회 및 국가에 미치는 영향을 줄이도록 새로운 접근법을 제시하였다. 치매의 위험을 줄이기 위한 조치들을 수립하기 위해 WHO Global Dementia Observatory는 지속적으로 데이터를 모으고 모니터링 하고 있다.

예방 및 치료가 가능함에도 줄지 않는 HIV/AIDS, 결핵, 말라리아, 백신으로 예방 가능한 질병, 바이러스성 간염, 소외 열대질병과 같은 전염성 질병은 모든 WHO 지역 사무처의 공공보건 도전과제이다. 이에 대한 대응을 위한 WHO의 대표적 활동은 다음과 같다. 첫째, 취약 계층에까지 HIV 및 간염예방 서비스 확대 장려, 둘째, 중·저소득층 국가를 대상으로 B형 간염 및 C형 간염 감시, 진단 테스트 및 보살핌에 대한 새로운 가이드라인 발표, 셋째, 결핵 퇴치를 위한 정치적 모멘텀 구축활동, 넷째, 매개성 질병의 핵심 매개체 통제 및 효과적인 질병 대응을 위한 공공보건 개선, 국가연구 의제, 지자체 참여 등을 요구하는 ‘Global vector control response 2017-2030’을 발표, 다섯째, 임파선 필라리아증, 사상충증, 토양 전달성 기생충 증, 주혈 흡충증 및 트라코마와 같은 방치된 열대성 질병에 대한 대규모 의약 기부 프로그램 가동, 여섯째, 항생제 내성과 싸우기 위해 DNDi⁸⁵⁾와의 공동사업 ‘세계 항생제 연구 개발 파트너십

(World Antibiotic Research and Development Partnership)'이 맺어져 병원균 목록이 개발되고 항균 파이프라인에 대한 분석이 수행되었다.

2. 주요국의 신종 감염병 정책 동향

가. 미국 Centers for Diseases Control & Prevention(CDC)

1980년대 천연두 퇴치활동을 시작으로 CDC는 전 세계를 활동무대로 미국 공공보건 수호를 위해 일하고 있다. CDC는 첫째, 신종 및 원인불명 보건위험을 탐지, 대응 및 억제하고, 둘째, 부상, 질병 및 조기 사망을 예방하며, 셋째, 과학기술을 통한 대중의 건강을 보호하고 향상시키는 새로운 방법을 발견하는 방식으로 국가와 세계를 보호한다. CDC는 13,000명이 넘는 직원을 포함하여 연간 120억 달러 이상의 예산으로 미국 전역 및 전 세계 60개국 이상에서 일함으로써 미국인을 보호한다. CDC의 국내 지원금 중 약 85%가 주 및 지방 기관에 직접 제공되어 질병을 탐지, 통제하고 주요 사망 원인을 예방하며 건강상의 위협에 대비한다.

1) 전염성 질병 정책동향

미국 공공보건 수호가 곧 세계 보건 안보 강화라는 기치아래 질병의 예방, 탐지 및 대응을 위한 첫 번째 방어선 구축을 목표로 세계보건수호부(Division of Global Health Protection, DGHP)가 설치 되었다. 이 부서는 CDC의 전 세계적인 보건 안보 노력을 이끌고 세계 여러 국가들과 협력하여 국제사회에 영향을 미칠 수 있는 전염병이 되기 전에 발병을 확인하고 36시간 내 억제하는데 필요한 핵심 공공보건 역량을 구축하도록 지원하고 있다.

CDC 주도로 이루어진 아프리카 국가들의 공공보건 핵심 분야에 대한 투자는 나이제리아의 에볼라, 말리의 폴리오, 앙골라의 황열병 및 카메룬의 조류 독감과 같은 치명적인 전염병 발발을 막는데 효과를 내었다. 그러나 전 세계 국가의 약 70%가 전염병

85) DNDi(Drug for Neglected Diseases initiative)는 소외 질병에 대한 새로운 치료법을 개발하는 비영리이자 협업적이고 환자 수요형 약물 관련 R&D 조직이다(자료: DNDi 홈페이지, <https://www.dndi.org/about-dndi/> 검색일: 2018.4.16.).

발병에 대한 준비가 충분하지 않다는 보고가 있다. 전 세계에 걸쳐 공공보건 시스템의 격차로 인한 세계보건의 위협은 여전히 존재한다. 이러한 문제의식 아래 CDC와 31개 협력국가들은 세계보건안보구상(Global Health Security Agenda) 네트워크를 구성하고 전염병 위협으로부터 안전하고 안정된 국제사회를 위해 다음 4가지 사항에 중점을 두고 활동한다: 첫째, 우선 관심사 질병에 대한 일상적인 감시를 구축하고 IT 도구 및 시스템을 개발하는 것을 포함하는 질병 감시 및 발병 대응, 둘째, 위기 발생 시 신속하고 조정된 대응을 할 수 있는 응급 운영 센터를 포함하여 국가가 필요한 지식과 자원을 확보하도록 하는 비상사태 관리, 셋째, 근원에 가까운 질병 위협을 식별하고 의사 결정을 알리는 역량을 구축하는 안전한 실험실 시스템 및 진단법, 넷째, 위기 발생 시 주도적인 역할을 담당하는 일선 대응 요원, 질병 연구자, 질병 탐지자, 응급 관리자 및 기타 보건 전문가 역량개발 및 훈련. 뿐만 아니라, CDC는 Global Disease Detection Program, Field Epidemiology Training Program, Global Public Health Informatics Program와 같은 수단을 활용하여 세계 전역에 역량 있는 전문가들을 파견하고 지식을 공유하며 미국 내 각 가정의 보건 위협에 잘 대처할 수 있는 현장 경험을 얻는다. 가능한 한 효율적이고 효과적일 수 있도록 이미 각 국가에서 수행 중인 작업을 기반으로 협력 국가가 질병의 위협에 대응할 준비가 되어 있는지 여부를 확인할 수 있는 상호전략, 연구 및 정책을 장려한다⁸⁶⁾.

2) 비전염성 질병 정책동향

비 전염성 질병에는 심혈관 질환, 암, 만성 호흡기 질환, 당뇨병 및 기타 비 전염성 질환이 포함된다. 비 전염성 질병으로 인한 전 세계적 사망자 수는 현재 전염성 질병으로 인한 사망자 수를 초과하고 있으며 국제사회의 새로운 위협이 되고 있다. CDC는 비 전염성 질병과 상해의 원인이 되는 위험 요인을 확인하고 해결함으로써 질병과 부상을 줄이기 위해 전 세계 국가들과 협력한다. 지식과 아이디어의 교환 및 교육을 통해 CDC는 건강을 증진하고 조기 사망을 줄이기 위해 유엔 지속 가능 발전 목표와 WHO Global Monitoring Framework를 만족시키기 위한 방향으로 진전을 이루고 있다.

86) <https://www.cdc.gov/globalhealth/healthprotection/ghs/about.html> (검색일: 2019.4.1.)

오늘날 저소득 및 중산층 국가의 모든 사망자 중 75 % 이상이 비 전염성 질병을 차지한다(WHO, 2010)⁸⁷⁾. 70세 이전의 조기 장애 및 사망은 선도적인 보건 시스템 유무에 달려 있다고 할 수 있다. 비 전염성 질병 환자와 부상자 비율이 높으면 취약한 보건 시스템에 추가적인 부담이 되고 감염증 발발이나 자연 재해 같은 비상사태가 발생할 경우 탄력적으로 대응하지 못하게 된다. 비 전염성 질병 대응을 위한 전략의 핵심 요소는 혁신적인 솔루션을 전파하고 데이터에 기반한 의사 결정을 내리는 것이다. CDC의 프로젝트는 흡연, 과도한 음주, 건강에 해로운 음식 섭취, 신체 활동이 없는 상태 및 고혈압과 같은 행동 환경과 관련된 변화 위험 요소 파악에 중점을 두고 추진되고 있다. 이러한 위험 요인 및 관련 질병을 다루는 CDC의 활동은 감시 향상, 증거 생성 및 인적 자원 역량 강화 이상 세 가지 범주로 구분된다. 아래 표는 각 카테고리에 해당하는 목표, 활동 및 프로그램을 설명한다⁸⁸⁾.

〈표 4-1〉 CDC의 비 전염성 관련 주요 활동

분류	목표	활동	프로그램
감시활동 향상	감시활동, 모니터링, 평가 시스템 강화	설문조사를 통해 감시 시스템을 지원	- 선천적 결함 - 암 기록 - 보건 이니셔티브를 위한 블룸버그 데이터 - 글로벌 학교 보건 감시 - 도로 교통사고 - 담배 제제 - 아동학대
		데이터 수집, 분석 및 보고를 향상시키는 기술활용	
		전체적인 비 전염성 질병 타겟을 향한 진보를 추적하고 그 영향력을 평가하기 위한 데이터 분석, 확산, 시각화 도구를 개발	
		주민등록, 중요 통계, 사망원인, 질병기록 강화	
인력 강화	인프라와 인력을 강화	훈련 모듈 개발	- 현장 역학 훈련 프로그램
		질적 훈련, 기술적 교류 및 멘토십 제공	
		웹 기반 훈련 도구 활용	
		연관 프로젝트를 위한 소정의 보조금 지원	
		네트워킹 장려	

87) WHO(2010), "Global status report on noncommunicable diseases", WHO Official Report.

88) <https://www.cdc.gov/globalhealth/healthprotection/ncd/about.html>, 검색일: 2019.4.1.

분류	목표	활동	프로그램
증거 생성	보건 영향력 향상을 위한 대규모 개입	우선 위험 요소 또는 질병 결과에 대한 영향력을 높이기 위한 개발, 이행, 대규모 개입을 통해 과학적 증거를 생성	- 자궁경부암 - 당뇨병 - 경제 - 환경 보건 - 글로벌 심장 이니셔티브 - 산모사망 - 영양실조 - 산동 보건 복지부의 나트륨 줄이기 및 고혈압에 대한 행동강령

자료: CDC 홈페이지

3) CDC의 전략적 프레임워크와 현 이슈

CDC의 전략적 프레임워크는 다음 세 가지 우선순위를 설정하고 있다: 첫째, 국제보건 및 내국인 생명 수호, 둘째, 질병에 대한 국내 대응준비성 확보, 셋째, 전염병 유행 종식. 이들 우선순위 달성을 돕기 위한 CDC의 5가지 핵심역량은 아래와 같다.

〈표 4-2〉 전략적 프레임워크 우선순위 달성을 돕는 CDC의 5대 핵심역량

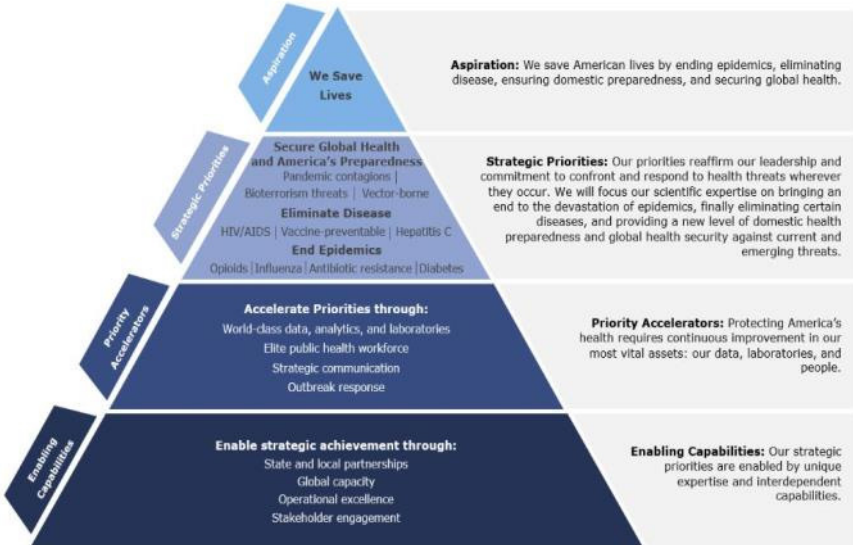
핵심역량	주요 내용
세계적 수준의 데이터와 분석 개발 및 배포	현재와 미래의 건강 문제를 해결하는 데 중요한 자산 인 세계적 수준의 데이터와 분석을 개발하고 배포하는 것이 필요함. 데이터는 CDC 임무의 기초임. CDC가 생성하고 사용하는 데이터는 CDC의 전략적 자산으로서 시의적절하고 정확하며 유용할 필요가 있음.
최첨단 실험실 역량	세계 표준 실험실로서 CDC는 최첨단 실험실 역량을 유지해야함. CDC는 실험 과학 분야의 세계적인 선두 주자로서 이 역량은 CDC의 임무에 필수적임. 최고 수준의 안전성과 품질로 수행되는 CDC의 연구는 공공 보건 행동을 제시함.
엘리트 공공보건 전문성	엘리트 공공 보건 전문성을 통해 CDC는 복잡한 질병에 대처하고 새로운 위협에 신속하게 대응할 수 있는 역량을 갖추게 됨. CDC 임무 완수를 위해서는 고도로 훈련되어 있고, 최첨단 지식을 가지고 있으며 융통성 있는 전문 연구인력을 유지해야함.
국내외 발생 질병에 대한 신속 대응	국내외에서 질병이 발생하는 경우 신속하게 대응할 수 있어야함. CDC의 가장 중요한 책무는 자국민의 건강을 지키고, 생명을 구하며, 생계를 보호하기 위해

핵심역량	주요 내용
	더욱 복잡하고 빈번해지고 있는 질병 발생에 대응하는 것임. CDC에서 적법하고 즉각적인 조기 진단 및 조치를 강구하여 급속도로 질병이 확산하는 것을 억제함으로써 한 국가 또는 한 대륙에서 다른 국가 또는 다른 대륙으로 전염병이 이동하는 것을 막는데 대해 국제사회는 신뢰하고 있음.
강한 국제보건 능력과 국내 대응 준비성 기반 구축	강력한 국제보건 능력과 국내 대응 준비성을 위한 기반을 구축해야함. 각 주 및 지역 전문 지식과 보건위기에 매우 취약한 지역에 초점을 맞춘 전략적 수용력은 적응력이 뛰어나고 복원력이 뛰어난 협력 시스템을 가능하게 하고 발생지에서 질병 위협에 대처할 수 있는 준비가 잘 된 국가를 유지하는 데 도움이 됨.

자료: CDC전략 프레임워크⁸⁹⁾

CDC 전략적 우선순위는 전략적 의사소통, 운영 효율성, 파트너십 및 이해 관계자 참여 등 고유한 과학기술 전문성과 상호 보완적인 역량으로 달성 가능하다. CDC의 연구와 혁신을 활용한 예방, 발견 및 대응 프레임워크는 아래와 같다.

[그림 4-3] 연구와 혁신을 활용한 예방, 발견 및 대응 프레임워크



자료: CDC전략 프레임워크

89) CDC전략 프레임워크

<https://www.cdc.gov/about/organization/strategic-framework/index.html>, 검색일: 2019.4.5.

나. European Centers for Diseases Control & Prevention(ECDC)

2005년에 설립되어 스웨덴 스톡홀름에 본부를 둔 유럽 질병 통제 예방 센터(ECDC)는 EU 기구 네트워크의 일부이다. 이 기구들은 EU기관이 정책을 실행하고 결정을 내리는 데 도움이 되는 과학기술적 업무를 수행한다. ECDC의 임무의 범위는 AIDS / HIV에서부터 희귀성 인체 감염증까지 50가지가 넘는 전염병에 대한 질병 감시를 포함한다. 또한 예방 접종을 권장하고 건강에 해로운 행동을 확인하며 유럽 전역의 실험실 질을 보장하고 유럽 전역의 공공보건 역학자를 교육하며 공공 보건과 연계된 감염병의 모든 면을 교육하고 알린다⁹⁰⁾.

ECDC의 전반적인 활동과 과학기술 관련 이슈를 ECDC의 2017년 연차보고서를 통해 알아보고자 한다⁹¹⁾.

1) 전염성 질병 모니터링

ECDC는 유럽 전역의 전염병을 감시하는 EWRS(위협 탐지, 위협 경고), EPIS(유행 정보) 및 TESSy(질병 감시 및 통계) 이 세 가지 시스템을 운영하고 유지 및 관리한다. 조기경보 및 대응 시스템(Early Warning and Response System, EWRS)은 회원국과 유럽 집행위원회가 보건 이슈들에 대해 유럽 차원에서 어떤 잠재적 영향력이 존재하는지를 파악하도록 정보 공유를 돕는 기밀 시스템이다. EWRS는 공공보건을 수호하기 위한 즉각적인 조치를 마련하고 조정하는데 기여한다. 유행 정보 정보 시스템(Episemic Intelligence Information System, EPIS)은 역학적 정보를 국제적으로 교환 할 수 있는 안전한 웹 기반 통신 플랫폼이며 유럽 감시 시스템(TESSy)은 질병 데이터를 수집하는 데이터베이스 시스템이다. EU / EEA 국가들은 TESSy에 전염병에 관한 자료를 정기적으로 보고한다. 축적된 데이터는 감시 보고서 작성 및 ECDC 온라인 감시활동에 활용된다.

90) <https://ecdc.europa.eu/en/about-ecdc>, 검색일: 2019.4.8.

91) ECDC(2017), "Achievements, challenges and major outputs 2017: Highlights from the annual report of the director".

2) ECDC 질병 프로그램

ECDC가 운영하고 있는 질병 프로그램은 7가지로 항생제 내성 및 보건관리 관련 감염, 신종 및 매개성 질병, 식량·수인성 및 인수공통감염병, HIV, 성병 및 바이러스 성 간염, 인플루엔자 및 기타 호흡기 바이러스, 결핵, 백신으로 예방 가능한 질병을 다룬다. 항생제 내성 및 보건관리 관련 감염 팀의 대표적인 이슈들은 다음과 같다. 첫째, 이 팀은 ECDC가 '항생제 내성에 관한 초 대륙 테스크 포스(Antimicrobial Resistance Transatlantic Taskforce)⁹²⁾'의 중요한 주체로 활동하고 필요한 국제협력을 이어가도록 중심 역할을 한다. 둘째, 이 팀은 보건 관리 환경에서의 내성 장내균에 대한 지침문서를 발행하였지만 카바페넴/콜리스틴 내성 장내균에 대한 molecular typing⁹³⁾ surveillance 출시로 진단 측면을 강조하고 있다. 셋째, 2017년 ECDC는 이 질병 프로그램을 통해 수술 부위 감염에 대한 새로 수집된 데이터를 항생제 내성 데이터베이스에 추가하였고 모든 데이터는 ECDC Surveillance Atlas를 통해 온라인으로 접근 가능하다. 신종 및 매개성 질병과 관련 팀의 대표적인 활동 및 이슈들은 다음과 같다. 첫째, 적절한 모기 방제의 중요성에 대한 인식을 높이고 모기에 대한 데이터를 제공하기 위해 ECDC는 유럽의 웨스트 나일 열병(West Nile fever)병에 대한 매개체어 전략을 검토하고자 새로운 모델링 도구를 개발했다. 2017년 ECDC는 유럽 위원회의 동물 질병 통보시스템(Animal Disease Notification System)에서 얻은 데이터를 사용하여 웨스트 나일 열병 감시 차원에서 동물 사례들을 추가하였다. 둘째, 유럽 식품안전청(European Food Safety Authority)과 함께 ECDC는 인수공통감염병의 매개로서 절지동물에 관한 자료들도 계속 수집하고 있다. 대규모 바이러스 발발을 탐지하기 위한 도구로서 식량·수인성 및 인수공통감염병 팀은 EPIS-FWD(ECDC's epidemic intelligence information system for food- and waterborne diseases) 네트워크를 운영하고 있으며 이 도구를 통해 긴급 문의를 받고 있다. 셋째, ECDC는 전체 게놈 시퀀싱(WGS) 및 기타 기술의 확장된 사용을 통한 리스테리아 증

92) Antimicrobial Resistance Transatlantic Taskforce는 항생제 내성을 가진 미생물의 위험을 줄이기 위해 미국과 유럽 연합 간 협력의 필요성에 따라 2009년에 만들어졌다.

93) Molecular typing이란 박테리아나 바이러스와 같은 미생물의 특정 변종을 유전 물질을 통해 확인하는 방법이다 (자료 https://www.efsa.europa.eu/en/interactive_pages/moleculartyping/MolecularTyping).

의 분자 역학에 초점을 맞춘 ELiTE 프로젝트를 개발하였고, 6개 회원국 전문가들이 리스테리아 균주에 대한 차세대 시퀀싱 분석 워크숍에 참여하였다.

HIV, 성병 및 바이러스 성 간염 팀 관련 대표적인 활동 및 이슈들은 다음과 같다. 첫째, HIV 감시 시스템에 대한 광범위한 평가가 EPHESUS 프로젝트 일환으로 수행되었다. EPHESUS는 유럽 차원에서의 감시 시스템 효율성 및 공공보건 유용성을 강화하도록 설계되었다. 또한 이 팀은 HIV 마약 내성에 대한 새로운 감시 시스템을 시범적으로 테스트 하였다. 둘째, 이 팀을 중심으로 European Monitoring Center for Drug and Drug Addiction (EMCDDA)와 ECDC가 협력하여 매년 7월 28일 '세계 간염의 날'에 간염 네트워크 회의를 개최한다. 이 회의는 유럽 국가들이 바이러스 간염에 대한 질병 감시를 향상시키는 방법과 간염 퇴치에 대한 진행 상황을 모니터링한 내용 및 방법, 그리고 약물을 투여하는 사람들을 대상으로 간염에 대한 대응 방안에 접근하기 위한 논의를 펼치는 자리이다.

인플루엔자 및 기타 호흡기 바이러스 관련 질병 팀의 대표적인 활동 및 이슈들은 다음과 같다. 첫째, I-MOVE는 유럽 전역의 계절성 인플루엔자 백신 효과를 모니터링하는 유럽의 17개국 공공 보건 기관 네트워크로 Influenza-Monitoring Vaccine Effectiveness in Europe의 머리글자를 따서 만든 것이다. ECDC는 이 네트워크에 지속적으로 자금을 지원하고 있다. 둘째, 이 팀을 중심으로 EFSA와 ECDC의 협력아래 조류 인플루엔자에 대한 새로운 평가 보고서인 'Avian influenza overview'를 출판하고 있으며 보고서는 연 4회 업데이트 된다. 셋째, ECDC는 WHO와 협력하여 호흡기 세포 바이러스에 대한 기술적인 작업, 인플루엔자에 의한 질병 비용 및 사회적 부담의 평가 및 인플루엔자 백신 종류 선별을 해오고 있다. 또한 ECDC는 WHO 유럽지역 사무소와 함께 공동으로 'Flu News Europe'이라는 주간 간행물을 발간하며 인플루엔자와 관련한 유용한 정보를 제공하고 있다.

결핵을 담당하는 팀의 대표적인 활동 및 이슈들은 다음과 같다. 첫째, 이 팀은 '결핵 퇴치를 위한 연합(United to TB)' 프로그램을 운영하고 있으며 여러 회원국을 대상으로 취약 계층의 결핵에 대한 맞춤형 교육을 제공하고 있다. 이 프로그램을 통해 불가리아, 에스토니아, 라트비아, 리투아니아 및 루마니아의 결핵 전문가를 초청하여 핀란드

에서 교육과정을 제공하기도 하였다. 둘째, 이 팀이 중심이 되어 ECDC는 ‘결핵병 감시 네트워크’와 ‘결핵 실험실 네트워크’를 모두 지원하고 있으며 결핵 실험실의 외부 품질 평가(EQAs) 수행에 개입하고 있다. EQA 절차의 일환으로 모든 실험실은 EQA 테스트 결과에 대한 개별 보고서를 받는다. 평가 결과는 익명의 형식으로 발표되지만 유럽의 실험실 전체가 유럽 시민에게 적절한 진단을 제공 할 수 있는지 여부를 명확하게 나타내는 기준이 된다. 셋째, 2017년 11월 모스크바에서 결핵에 관한 첫 번째 WHO 장관 회의의 '지속 가능한 개발 시대에 결핵을 종식시키는 일: 다 분야별 대응'을 통해 75명의 보건 관련 정부부처 장관들이 결핵을 끝내기 위한 모스크바 선언에 서명하는데 이 팀이 기여하였다.

백신으로 예방 가능한 질병 관련 팀의 대표적인 활동 및 이슈들은 다음과 같다. 첫째, WHO 유럽 백신 행동 계획(European Vaccine Action Plan) 2014-2020에 따르면 홍역은 퇴치를 목표로 하며 이를 위해 필요한 것은 퇴치 행동을 위한 데이터이다. 둘째, 이 팀에서는 백신 접종률을 높이기 위한 카탈로그, 유럽 예방 접종 주간에 국가별 캠페인을 지원하는 소셜 미디어 툴킷, 진행중인 홍역 발생에 대한 신속한 위험 평가와 관련된 출판물을 생산하고 있다. 셋째, 새로 설립된 기술 자문단은 의사소통 및 예방 접종 전문가를 모집하여 유럽에서 예방 백신 접종률을 높이는 방법에 대한 의사소통 전략을 개발하였다.

다. 일본

1) 일본 국립감염증연구소 (National Institute of Infectious Diseases, NIID)

1947년 설립된 일본 후생노동성 산하 국립감염증연구소는 제2차 세계대전 직후, 비위생적 환경으로 인한 각종 전염병, 결핵 등을 해결하기 위해 설립되었다⁹⁴⁾. 본래 명칭은 일본 국립보건소 (National Institute of Health, NIH)였으나 국립감염증연구소로 명명하였으며, 전염병과 관련한 응용연구와 항생제 및 백신 개발을 위한 국가지정 시험 연구소이다. 연구소의 주요 목적은 광범위한 연구를 통해 감염병을 억제하고, 전염병에 기초·응용연구 및 감시업무를 통해 외부로부터 유입되는 감염병으로부터 일본 전역을 보호하는데 있다.⁹⁵⁾

94) https://www.niid.go.jp/niid/images/PDF/gaiyou_180109.pdf; 검색일: 2019.5.24

또한, WHO 인플루엔자 협력센터 지정(1951년)에 따라 국제 협력업무를 활발히 하고 있다. 2003년부터는 본격적으로 대만, 중국, 한국, 인도네시아, 베트남, 인도, 몽골을 포함하는 주요 아시아 국가들과 공동연구를 시작하였다. 특히 일본-한국-중국 전염병 관리 포럼을 매년 개최하고 있으며, 최근 발병되는 전염병에 대한 국가 간 공동연구와 WHO 등 국제기구 참여를 통해 보건 관련 기술이전을 도모하고 있다.

최근 2020년 일본 하계올림픽 개최를 앞두고 국립감염증연구소는 BSL-4(Biosafety level-4, 가장 높은 단계의 생물안전도) 밀폐시설에 병원체를 보관할 계획을 가지고 있으며, 이는 감염환자가 발생했을 경우 검사하기 위한 목적이다. 전염병 감시와 정보수집 체제 강화 방안 등 구체적인 대책을 세울 계획이다.⁹⁶⁾ 1년 앞둔 올림픽을 대비하여 일본 전역에 전염병 발병 가상 훈련 대응 매뉴얼 및 대책안도 마련하고 있는 중이다.

또한, 2016년에 개발도상국 지원 및 국제기구와 연계강화 등 국제사회에서 일본의 주도적인 역할강화를 위해 관계부처 회의에서 '감염병 대책 강화에 관한 기본계획'을 채택하였다.

2) 일본의 감염병 대책 강화에 관한 기본계획

국제사회의 위협이 되고 있는 감염병 대책에 대해 일본이 2016년 G7 의장국으로서 국제적인 논의를 주도함과 동시에, 국제협력 및 국내대책을 한층 더 강화하기 위해, '국제사회의 위협이 되고 있는 감염병 대책 강화에 관한 기본계획'을 각료회의를 통해 정리한 내용을 간략히 소개하고자 한다.

이번 기본계획의 수립 목적은 서아프리카지역에서의 에볼라 출혈열 감염확산으로 얻은 교훈 등을 통해 선진 각국의 대응과 국제기구의 동향을 고려하여 향후 일본 정부가 내놓는 대책의 기본 방향을 다음과 같이 정하는데 있다. 첫째, 국제사회의 위협이 되고 있는 감염병에 관한 국제적인 대응과 국내 대책의 통합적 추진, 둘째, 국제사회의 위협이 되고 있는 감염병 발생국가 및 지역에 대한 일본의 기여와 역할 강화, 셋째, 국제사회의 위협이 되고 있는 감염병에 대한 국내 대응능력의 향상에 의한 위기관리체

95) <https://www.niid.go.jp/niid/en/aboutniid-2.html>, 검색일: 2019.5.24

96) <http://www.sisajournal.com/news/articleView.html?idxno=186159>, 검색일: 2019.5.27

제의 강화. 이러한 기본적인 방향성에 의거해 일본정부의 국제협력 차원에서 중점적으로 강화해야할 사항으로 다음과 같은 4가지를 제시하고 있다.

- ① 국제협력 및 해외정보수집 등의 강화
- ② 국내의 감염병과 관련한 고위험성 병원체 등의 검사 및 연구체제 정비
- ③ 국제사회에서 활약하는 일본의 감염병 대책과 관련한 인적기반 확충방안
- ④ 국내 감염방지대책 및 재외일본인의 안전대책 강화를 제시했다.

이번 기본계획의 개요는 국제사회의 위협이 되고 있는 감염병 대책의 강화에 대해 기본방침에 의거해 향후 5년 정도를 계획기간(2020년도까지)으로 설정해 일본이 지향해야할 자세를 제시한 후 5개의 중점 프로젝트, 15개 세부 분야 및 67개의 각 분야별 시책을 내걸고 이에 의거해 실천함으로써 국제사회에서 일본의 책임 및 역할을 꾸준히 수행해 나가는 동시에 국민의 안심과 안전 확보에 만전을 기하고자 함이다. 일본정부는 지향해야 할 자세로 다음 4가지 점을 내세우고 그 실현을 위해 기본계획으로 내세운 시책들을 추진하고자 하였다. 첫째, 감염병 위기 시에 다양한 국제기구가 연계하여 신속하고 효과적으로 대처할 수 있는 시스템이 구축된 국제사회, 둘째, 개발도상국의 보건시스템이 감염병 위기에 대응할 수 있도록 강화 및 정비된 국제사회, 셋째, 일본의 주도적인 노력에 의해 감염병 위기에 적절하게 대응할 수 있는 아시아태평양지역 및 아프리카지역, 넷째, 감염병 대책 관련 체제가 확립된 일본사회. 5개의 중점 프로젝트와 15개 세부 분야의 내용은 아래와 같다.

〈표 4-3〉 일본의 감염병 대책 강화에 관한 기본계획 세부내용

중점프로젝트 명	세부 분야
1. 개발도상국 감염병 대책 강화	글로벌 헬스거버넌스의 새로운 협약 구축에 주도적 기여
	WHO의 긴급대응기금 및 세계은행을 통한 세계적 유행병 발생 시의 기동적인 자금제공 메커니즘 구축에 기여
	개발도상국의 감염병대책과 관련한 민간협력 플랫폼(가칭) 설치
	개발도상국에 대한 의약품의 신속하고 원활한 공급 촉진 등
	국제기구와의 협력강화를 통한 개발도상국의 감염병 대책 내실화

중점프로젝트 명	세부 분야
2. 국제감염병 대응 인재육성 및 파견 프로그램	국제 감염병 등에 대응하는 인재등록시스템 구축
	국제 감염병 등에 대응하는 인재 육성
	국제감염병 등에 대응하는 인재의 파견
	국제감염병 등에 대응하는 인재의 커리어패스 지원
3. 감염병 위기관리 체제강화 프로젝트	BSL4 시설을 보유한 국립감염병연구소를 중심으로 한 고위험 병원체 등의 검사체제 강화 및 예방, 치료 관련 업무 추진
	해외에서의 감염병 정보의 수집, 분석, 평가, 제공 강화
4. 감염병연구체제 추진 프로젝트	감염병 연구거점의 형성
	고위험 병원체 등의 감염병관련 연구개발 추진
5. 감염병 국내 대처 능력 강화 프로젝트	항생제 내성 대책의 추진
	국내 모든 관계기관의 체제 및 기능 강화

자료: 일본 국무총리실 정책회의 97)

제3절 우리나라의 신종 감염병 정책동향

1. 신종 감염병 분야 주요 이슈

가. 한국 공공보건의료 현황

한국은 그동안 민간의료자원 중심의 서비스 공급체계 확대, 국민건강보험을 통한 재원 조달 등을 통해 우수한 인력과 의료기관을 확보하여 서비스 공급의 양적 성장과 의료에 대한 국민의 기본적 접근성을 신속히 확보해왔다. 그러나 외환위기를 계기로 실직자 등 새로운 빈곤층의 보건 문제가 대두되고 사회계층간 보건 격차가 확대되었다. 고령화·저출산 시대의 도래와 함께 급성질환에서 생활습관 및 환경 등 복잡한 요인에 의해 발생하는 만성질환 중심으로 질병구조가 변화되고 있어 급성질환 치료를 중심으로 하는 현행 보건의료체계에 도전과제가 되고 있다. 또한 고령화·저출산, 지식기반 경

97) 일본 국무총리실 정책회의

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kokusai_kansen/taisaku/keikaku.html, 검색일: 2019.5.27.

제 이행 등 글로벌 사회의 변화에 대응하여 국가의 성장 원동력을 확보하기 위한 양질의 인적자본 확보와 이를 위한 보건 투자의 중요성이 대두되고 있다(이상영 외, 2008)⁹⁸⁾. OECD에 따르면 한국은 1977년 건강보험을 도입하고 89년 전 국민을 대상으로 건강보험을 시행하며 단기간 내 의료 접근성을 향상시켜왔다. GDP대비 의료비 지출이 7.6%로 OECD 평균 8.9%보다 낮은 반면, 기대수명(2017년 한국 83년, OECD 평균 80.6년)과 암 사망률(10만명당, 2017년 178.9명, OECD 평균 203.7)과 같은 건강지표는 우수한 비용효과적 의료체계를 운영하고 있다. 반면 한국의 1인당 경상의료비 증가는 2006년~2016년 간 6.2%로 동 기간 OECD 평균인 1.9%의 3배가 되고, 가계 직접부담 비중은 2016년 기준 한국이 33.3%로 OECD 평균 20.3%로 1.6배 높은 수준이다. 또한 민간위주의 보건의료서비스 공급으로 국민의 생명과 직결되지만 수익성이 낮은 필수의료 분야의 서비스 공백이 큰 실정이다(2016년 기준, 공공보건의료기관 비율 5.4%, 공공병상비율 10.3%으로 OECD 최하위). 또한 수도권과 대도시로 의료자원이 집중되어 있어 수도권과 비 수도권 간, 도시와 농어촌 간 의료 접근성, 사망률 등 건강수준에 있어 격차가 존재하고 있다. 이러한 배경에서 정부는 첫째, 의료비에 대한 가계 부담을 대폭 줄이기 위해 의학적 비급여의 급여화 등 건강보험의 보장성을 강화하고, 둘째, 어디서든 국민의 필수 의료 서비스를 이용할 수 있도록 의료공공성과 공공의료의 강화를 추진하고자 ‘공공보건의료에 관한 법률’(2012.2.개정)에 의거, ‘제1차 공공보건의료 기본계획(2016~2020)’을 2016년에 마련하였다. 문재인 정부 출범 이후인 2017년 7월에 ‘의료 공공성 강화’를 국정과제로도 확정하기에 이르렀다(보건복지부, 2018)⁹⁹⁾. 이밖에도 OECD는 한국은 보건인력(천 명당 의사 및 간호사 수)과 일차의료의 질(항생제 처방, 당뇨병 관리 등) 지표가 낮으며 자살률이 높은 것으로 나타나고 있다. 아울러 급속한 고령화에 따라 치매 유병률이 OECD 국가 중 가장 빠르게 증가할 것으로 전망하였다(OECD, 2017)¹⁰⁰⁾.

‘제1차 공공보건의료 기본계획(2016~2020)’은 5대 추진전략과 14개 세부과제 그리고 46개 실행과제로 이루어져 있다. 추진전략 2. 필수 의료서비스 확충 및 미래수요

98) 이상영 외(2008), “보건의료 선진화를 위한 제도개선 방안”, 한국보건사회연구원, 정책보고서 2008-71.

99) 보건복지부 (2018.10.1.), “필수의료의 지역 격차 없는 포용국가 실현을 위한 공공보건의료 발전 종합대책”.

100) OECD(2017.11.10), “OECD Health at a Glance 2017”.

에 선제적 대응 관련 실행과제 안에는 신종 감염병 대응을 위한 전문병원 지정 및 운영, 감염병 관리본부 확대 지정 및 운영을 통한 시·도 단위 감염병 감시, 역학조사, 통계자료 분석 등 감염병 관리 업무 지원 등의 내용과 정신 보건분야 R&D 수행 등 정신 보건의료체계 구축 및 정신질환 분야 지원 강화에 대한 내용이 포함되어 있다. 또한 추진전략 3.취약계층에 대한 의료안전망 강화 관련 실행과제 안에는 4대 중증질환(암, 심·뇌혈관, 희귀난치)의 보장강화와 결핵환자 치료비 면제, 노인대상 치매관리체계 확충 등을 포함하고 있다(보건복지부 공공보건 정책관, 2016)¹⁰¹⁾.

〈표 4-4〉 제 1차 공공보건의료 기본계획 추진전략 및 세부과제

비전	모든 국민이 건강한 삶을 보장받는 사회				
추진전략	1. 지역 간 균형잡힌 공공보건의료 제공체계 구축	2. 필수의료서비스 확충 및 미래수요에 선제적 대응	3. 취약계층에 대한 의료안전망 강화	4. 공공보건의료 지원기반확충 및 서비스 질 제고	5. 공공의료기관 운영 효율성 제고
세부과제	1. 의료 취약지 지원 강화	1. 감염·재난·응급 의료서비스 강화	1. 저소득층에 대한 의료지원 강화	1. 공공보건의료 전달체계 구축을 위한 기능 정립	1. 평가체계 정비 및 평가결과 환류 강화
	2. 공공보건의료 전문인력 양성·지원	2. 수익성이 낮아 공급이 부족한 필수의료 확충	2. 취약집단별 맞춤형 의료서비스 제공	2. 공익적 기능 수행에 대한 지원 확대	2. 공공의료기관 경영체계 개선
		3. 의료수요 증가 예상분야에 대한 선제적 대응	3. 고액진료비 발생 질환의 의료비 부담 완화	3. 공공보건의료 서비스의 질 제고	3. 공공의료통계 및 정보체계 구축

자료: 보건복지부 공공보건정책관(2016)

나. 신종 감염병과 관련된 정책 및 전략

최근 15년간 메르스, 에볼라, 지카바이러스, SARS, AI 등 신종 감염병으로 전 세계 사회경제적 피해규모가 8,000억 달러(세계은행)에 이르고 있으며, 확실한 대응책이 없는 다양한 신·변종 감염병의 발생 빈도와 규모는 점차 확대되고 있는 실정이다. 항생제 사용증가에 따른 다제내성균 검출 및 인체감염이 급속한 증가추세를 보이고 있으며 국

101) 보건복지부 공공보건정책관(2016.3), “제 1차 공공보건의료 기본계획(안) (2016-2020)”.

내에서도 2007년 43.6%에서 2010년 82.4%로 급증하였다. 기후변화에 따른 매개체 전파질환, 인수공통질환, 결핵과 같이 오래전 사라진 질병이 재유행하는 등의 현상을 보이고 있다. OECD 국가 중 한국의 결핵발생률은 전체 1위(매년 35,000여명 신규환자 발생 추정)로 일본의 4배, 미국의 20배에 달하고 있다. 2012년 Maplecroft 사에 따르면 인플루엔자 확산위험도를 평가한 한국 판데믹(Pandemic) 위기지수는 매우 위험등급으로 평가하였다. 이렇듯 주요 감염병에 대한 한국의 위기대응 수준(Pandemic preparedness level)은 낮은 것으로 평가되고 있다(보건복지부, 2012)¹⁰²⁾. 이에 한국 정부는 2010년 12월 신·변종 감염병 선제적 대응을 위하여 공공보건에 파급력이 높은 감염병 분야에 R&D 투자를 확대하고 감염병 대응 기반 기술 및 인프라 강화를 위한 범부처간 협력체계를 구축해 나가고자 범부처 감염병 대응 R&D 추진위원회(이하 '범부처 추진위')를 구성하였다. 이 추진위원회 위원장은 질병관리본부장이 맡게 되며 8개 부처 국장급 및 전문가 20여명으로 구성되어 있다. 2011년 10월 범부처 추진위 2차 회의에서는 부처 간 협의 조정을 통한 사전 공동기획 필요성과 기관 간 R&D 중복성 및 연계성을 논의하였다. 2012년 6월 범부처 추진위 3차 회의에서 '제 1차 국가 감염병 위기대응 기술개발 추진 전략(안) 2012~2016'의 초안을 검토하고 범부처 인수공통 감염병 극복기술개발에 대한 3개 부처(교육과학기술부, 보건복지부, 농림수산식품부) 공동 예비타당성 조사 추진을 합의하였다¹⁰³⁾. 제 1차 국가 감염병 위기대응 기술개발 추진 전략(안)의 주요 내용은 4대 추진전략 및 8대 중점분야에 담겨 있다. 먼저 4대 추진전략의 내용은 첫째, 감염병 공중위기대응을 위한 국가 전략적 R&D 투자 강화, 둘째, 감염병 R&D 실효성 제고를 위한 범부처 협력강화, 셋째, 미래사회 환경변화에 따른 신·변종 감염병 조기대응, 넷째, 감염병 대응 기반기술 및 인프라 강화이다. 8대 중점 분야의 상세 내용 및 8대 중점 분야별 성과목표는 다음과 같다(보건복지부, 2012).

102) 보건복지부 보도자료(2012.9.7.), "건강하고 안전한 미래를 위한 연구개발: 국가 감염병 위기대응 기술개발 추진 전략(2012~2016) 수립".

103) 질병관리본부 범부처 감염병대응 R&D 추진위원회 연혁.

<http://www.nih.go.kr/CDC/contents/CdcKrContentView.jsp?cid=62440&menuIds=HOME001-MNU1175-MNU1072-MNU1916> 검색일: 2019.5.10.

<표 4-5> 제 1차 국가감염병 위기대응 기술개발 8대 중점분야

8대 중점분야	
▶ 신종인플루엔자	▶ 만성감염질환(AIDS, 간염 등)
▶ 다제내성균(슈퍼박테리아)	▶ 기후변화(기후변화관련 감염병)
▶ 결핵(재발난치성결핵)	▶ 생물테러
▶ 인수공통감염병	▶ 원인불명감염병

자료: 보건복지부 보도자료(2012)

<표 4-6> 제 1차 국가감염병 위기대응 기술개발 8대 중점분야 및 성과목표

중점분야 (- 추진내용)	성과목표
신종인플루엔자	
- 인플루엔자 백신 개발	임상평가 최적화
- 병인기전 연구 및 인프라 구축	표준품질 및 유전정보
- 신속진단 및 모니터링 기술연구	특이마커탐지
- 대유행 대비 및 대응 정책	의료체계 구축
다제내성균	
- 다제내성균 진단, 감시, 관리 연구	신속진단 및 통합감시
- 다제내성균 예방 및 치료 연구	병합요법제 개발
결핵 (재발난치성결핵)	
- 신속진단, 맞춤치료, 예방백신 연구	동시진단/BCG백신
- 결핵병인연구, 역학연구 및 정책개발	기전, 역학, 인프라
인수공통감염병	
- 기초원천 및 공통기반 확보	기초원천기술개발
- 인체 및 동물 감염병 극복기술개발연구	진단체 및 후보물질 개발
만성감염질환(AIDS, 간염 등)	
- 핵심대응기술 및 연구 인프라 강화	코호트 및 조기진단
- 바이오신약개발 실용화연구 강화	바이오신약 탐색
기후변화	
- 기후변화감염병 감시 연구	감시체계 구축
- 기후변화감염병 제어 연구	유전체, 전파능, 방제
- 기후변화감염병 협력 연구	자원화 및 국제협력
생물테러	
- 고감도 실시간 진단 및 탐지기술개발	다중진단키트
- 차세대 치료제 및 백신 개발	고위험병원체백신
- 생물테러병원체 기반연구	병인기전 및 국제공조
원인불명감염병	
- 진단신기술 개발 및 초기대응체계 확립	진단신기술 및 NGS
- 확산방지 대책수립을 위한 병인론 연구	수학 모델링 및 국제협력

자료: 보건복지부 보도자료(2012)

앞서 살펴본 바와 같이, 제 1차 국가감염병 위기대응 기술개발 8대 중점분야 중 기후변화, 생물테러 및 원인불명 감염병과 관련하여 기후변화감염병 협력연구, 생물테러 병원체 기반연구 및 원인불명 감염병의 확산방지 대책수립을 위한 병인론 연구에는 국제협력이 필요함을 언급하고 있다.

2015년 9월 국가정책조정회의에서는 메르스 발생 후 나타난 국가방역체계의 문제점을 개선하여 감염병의 사전 유입을 차단하고 조기 종식하여 피해를 최소화 하고자 ‘국가방역체계 개편방안’을 수립하였다. 이번 개편방안의 큰 방향은 첫째, 질병관리본부의 차관급 격상, 둘째, 국제 감시체계를 연계, 활용하고 출입국 검역 강화를 통해 신종 감염병의 국내 유입을 차단, 셋째, 감염병 유입시 조기 종식을 위한 초기 즉각 대응 체계 구축, 넷째, 신종감염병 유행 및 확산을 대비하여 신속 진단과 함께 감염병 환자의 격리시설과 전문치료체계 구축, 다섯째, 병원 감염 방지를 위한 응급실 선별진료 의무화, 병원의 감염관리 인프라 확충, 간병·병문안 문화 개선 등 의료환경 개선 이상 네 가지이다. 특히, 질병관리본부의 차관급 격상은 질병관리본부가 감염병 전담기관으로서 국가 방역을 책임지고 독립적으로 권한을 행사하도록 자율성과 전문성을 강화하고자 하는 취지의 내용이다(박종현, 2015).¹⁰⁴⁾ 국가방역체계 개편방안 세부과제 추진 이후 제 8차 안전관계장관회의 개최를 통해 확인된 주요 변화로는 첫째, 질병관리본부를 차관급으로 격상하여 위기대응총괄과, 위기분석 국제협력과, 위기소통담당관 등의 신설을 통해 컨트롤타워 기능을 강화하고, 24시간 긴급상황실 운영과 역학조사관을 확충(중앙 30명, 시도별 2명 이상)해 현장 중심의 신속 초동대응이 가능해졌다. 둘째, 국내외 감염병 발생동향을 실시간 수집·분석하여 감염병 위협의 선제적 예측이 가능해졌고, 위험국가 입국자 정보를 의료기관과 공유하는 등 검역체계를 개선하였다. 셋째, 메르스와 같은 호흡기감염병의 유행에 대비하여 국가지정 음압격리병상을 확충하였으며, 감염병 전문치료시설 확보를 위해 중앙 및 권역별 감염병 전문병원 설립·지정제도를 마련하였다(한지현, 2017)¹⁰⁵⁾.

제 1차 국가 감염병 위기대응 기술개발 추진전략(2012~2016)의 종료와 함께 변화된 국가 감염병 위기현황을 반영하여 범부처 국가 감염병 R&D 정책방향 추진 전략을

104) 박종현 (2015.9.1.), “정부, 일본 차관급 격상 등 국가방역체계 개편방안 확정”, 메디컬투데이.

105) 한지현(2017.1.26.), “국가방역체계 개편방안 세부과제 추진이후 주요 변화는?”, 위기관리경영(BCP&ERM).

포함한 ‘제 2차 국가 감염병 위기대응 기술개발 추진전략(안) (2017~2021)’을 2016년 4월 수립하게 되었다. 미국 등 주요국들은 감염병 대응을 국가안보차원에서 강조하며 연구개발 투자를 지속적으로 확대하고 있다. 감염병 R&D의 정책통합성을 강화하고 있는 것이다. 반면 한국의 경우, 감염병 R&D는 주로 정부(일본), 대학, 연구소가 수행하고 있으며 기업의 참여가 저조하다. 또한 감염병 진단 및 치료제의 외국 의존도가 높다. 이러한 배경 안에서 범부처 국가 감염병 R&D 정책방향은 첫째, 국가방역체계에 부합하는 R&D 투자로 방역현장 적용 강화, 둘째, 범부처 총괄, 조정 및 부처간 연계 강화로 R&D 투자효율성 제고, 셋째, 민관협력 및 R&D 성과관리 강화로 우수성과 창출 지원, 넷째, 국제협력 및 연구 인프라 강화로 해외유입 신·변종 감염병 대응 강화 이상 네 가지로 크게 설정하였다. 제 2차 국가 감염병 위기대응 기술개발 추진 전략(안)의 주요 내용은 4대 추진전략, 3대 유형 및 10대 중점분야를 통해 나타난다. 먼저 4대 추진전략의 내용은 첫째, 국가방역체계와 연계한 감염병 R&D 지원강화, 둘째, 감염병 R&D 부처 간 연계 및 범부처 총괄·조정 강화, 셋째, 민관 협력 및 R&D 성과관리 강화, 넷째, 국제협력 및 연구 인프라 강화이다(국과심, 2016)¹⁰⁶⁾.

[그림 4-4] 제 2차 국가 감염병 위기대응 기술개발 추진 전략의 개선방향

	(As is)	(To be)
① 국가방역체계 연계 강화	현장 수요 반영 부족 Bottom-up 중심 R&D	현장 적용 중심 강화 Top-down 중심 R&D
② 감염병 R&D 성과점검 체계화	논문·특허 중심의 성과관리 성과점검 및 활용 미흡	현장중심 성과확인체계 구축 성과분석 및 활용 강화
③ 감염병 R&D 총괄 강화	부처간 연계·협력 부족 추진전략 실행방안 미흡	컨트롤타워 및 협력 강화 연차별 시행계획 강화
④ 국제협력 및 연구인프라 강화	국제협력 및 인력양성 부족 연구인프라 활용 미흡	해외유입 신변종 감염병 감시체계 강화를 위한 글로벌 협력 및 인력양성 연구활성화 위한 제도개선 및 인프라 구축

자료: 국과심(2016)

106) 국가과학기술심의회(2016.4.11.), “제 2차 국가감염병 위기대응 기술개발 추진전략(안) (2017~2021)”.

제 2차 국가 감염병 위기대응 기술개발 추진 전략(안)에서는 전략 4 ‘국제협력 및 연구 인프라 기반 강화’를 통해 국제협력 관련 내용이 좀 더 구체화 된 것이 이전 추진 전략(안)과의 차별점이라 할 수 있다. 이에 대한 상세내용은 다음과 같다.

<표 4-7> 제 2차 국가감염병 위기대응 기술개발 전략 4와 상세내용

전략 4 국제협력 및 연구인프라 기반 강화	
추진 전략	세부내용
1. 감염병 연구단계별 국제 공동연구 추진	- 감염병 연구단계별 글로벌 파트너십 구축 통한 공동연구사업 강화
2. 해외연구기관과의 네트워크 구축 및 국제기구 협력 강화	- 신·변종 감염병 발생지역과 상시 네트워크 등의 공조체계 구축 - 양자·다자협력 통한 글로벌 감염병 네트워크의 주도적 참여 - 국제 백신연구소 및 공공백신개발, 지원센터 간 협력체계 구축 - WHO 협력센터 지정 추진
3. 과학기술·ICT를 활용한 감염병 대응능력 제고 및 연구기반 강화	- 부처 고유사업 등을 통한 감염병 관련 기초연구 수행 - 감염병 관련 연구시설을 보유한 연구기관과 연구팀을 중심으로 감염병 대응기술 개발을 위한 융합연구 지원 - 현장대응능력을 제고하고 산업발전 및 일자리 창출과 연계하기 위한 정보통신기술을 적극 활용 - 감염병 연구자원(병원체, 항원 단백질, 유전자 등)에 대한 공유로 연구 접근성 제고
4. 감염병 대응 전문인력 양성 시스템 구축	- 감염병 대응을 위한 연구전문인력 양성 - 감염병 대응 전문 교육 프로그램 개발 및 확대 운영 - 신·변종 병원체 대응기술 습득 전문가를 국제기구로 파견

자료: 국가과학기술심의회(2016)

다. 고령화 등 비전염성 질병 대응

과학기술적 접근법이 포함된 국가 차원의 고령화 등 비전염성 질병 대응은 ‘보건의료기술육성기본계획’을 통해 알아볼 수 있다. 2018년 4월 ‘제 2차 보건의료기술육성기본계획(안)(2018~2022)’이 의결되었다. ‘제2차 보건의료기술육성 기본계획’의 수립 배경은 첫째, 고령화 사회 속에서 건강한 삶에 대한 국민의 요구가 지속적으로 증대하며 지속 가능한 의료시스템 구축이 시급하고, 둘째, 기후변화, 환경 오염 등으로 인한 감염병 확산과 백신 종속 문제 해결 등 보건안보 강화가 필요하며, 셋째, 저성장과 주력산업 침체 속에 미래 신산업 육성 및 양질의 일자리 창출이 긴요하고 넷째, 주요 국정목표와 국정과제의 이행 로드맵을 제시하고자 하는 것이다. 1차 기본계획과 주요하게 달라지는 내용은 첫째, 제 1차 기본계획에서는 R&D 기술 수준 향상으로 산업별 세계시장 점유율에 중점을 두었다면 제 2차 기본계획에서는 보건의료 문제 해결을 위한 공공성 강화에 중점을 두었다. 둘째, 대국민 설문결과(2017년 6월)¹⁰⁷⁾를 통해 나타난 보건의료에 대한 국민의 낮은 인지도와 체감도를 개선할 수 있도록 보건문제 해결에 전략적 투자를 수행하고 연구성과 실용화를 촉진하고자 한다. 셋째, 제 1차 기본계획에서는 R&D사업 중심의 관리와 정책, 제도 관련 사업의 성과지표 미설정 등 성과관리에 한계가 있었다면 보건의료정책·기술·인프라·규제의 종합적 접근과 전략-중점과제-세부과제별 성과지표 설정과 이행관리를 시도하고자 한다(국가과학기술자문회의심의회의, 2018).

‘제2차 보건의료기술육성 기본계획’은 3대 전략과 9대 중점과제에 담겨 있다. 상세한 내용은 아래와 같다.

107) 대다수 국민들(응답자 1000명 중 91%)은 보건의료 R&D를 모르는 것으로 나타났다. 국민들은 보건의료 R&D 투자 방향이 산업육성(14.3%)보다 사회문제해결(66.0%)이 되어야 한다고 보았다(둘 다 필요 19.7%). 보건의료 R&D를 통해 해결해야 할 사회문제 우선순위로 정신건강(30.5%), 고령화(24.3%), 환경오염(22.0%), 중증 난치 질환(11.2%) 순으로 나타났다. 국민들이 극복해야 할 질병 중 치매와 암이 가장 높은 우선순위로 인식하고 있었으며 질병 극복을 위해서는 치료보다 예방이 더욱 중요하다고 생각하고 있었다. 보건의료 R&D를 통한 사회문제 해결방안으로는 누구나 손쉽게 빠르게 혜택 받을 수 있는 의료 시스템 구축(228명)을 가장 중요하게 인식하고 있었으며 의료비 지출 부담 경감을 위한 건강보험체계 합리화, 일상생활에서의 체계적인 건강관리·질병예방 시스템 구축 순으로 나타났다.

<표 4-8> 제2차 보건의료기술육성 기본계획 3대 전략과 9대 중점과제

전략	중점과제
전략1. 공익적 가치 중심의 R&D 투자강화	- 고비용 보건의료문제 해결, 전략적 R&D 투자 - 질환·계층·남북 주민 간 건강 형평성 강화 예방·관리 중심의 미래의료기반 확충
전략 2. 개방·연결·융합을 통한 R&D 혁신	- 보건의료 연구자원의 개방·공유강화 - 연구 정책협력 네트워크 강화 혁신 뒷받침 R&D 지원 시스템
전략 3. 좋은 일자리 창출 위한 미래 신산업 육성	- 혁신성장을 선도하는 미래형 신산업 육성 - R&D 성과의 가치 성장 촉진 - 신산업 육성을 지원하는 글로벌 수준의 규제 합리화

자료: 국가과학기술자문회의심의회의(2018)

제2차 보건의료기술육성 기본계획 전략별 중점과제를 살펴보면, 고비용 보건의료 문제 해결을 위한 전략적 R&D 투자 항목을 질병 중심으로 살펴보면 치매, 정신질환, 환경성질환, 감염병으로 나타난다. 건강형평성 차원에서는 희귀질환, 취약계층의 보건 관리가 중심이 되며 예방 및 관리 중심의 미래의료 기반 확충 차원에서는 만성질환, 난치병 극복을 위한 첨단 바이오 재생의료, 디지털 헬스케어, 융복합 의료에 중점 투자 할 것으로 보인다. 보건의료 R&D 역량 강화 차원에서는 4차 산업혁명 선도할 혁신인력 양성, 다양한 연구 주체 간 협력연구 지원, 혁신을 뒷받침하는 R&D 지원시스템(연구 다양성, 연구몰입 환경조성, 보건의료 R&D 정책·기획·관리 역량강화) 구축에 집중 할 것으로 보인다. 국제협력과 맞물려 보건의료 R&D 역량강화에 기여할 것으로 예상 되는 중점과제는 실질적인 공동연구로 이어지는 글로벌 협력 네트워크, 글로벌 신약 개발 경쟁력 강화라고 할 수 있다.

<표 4-9> 제2차 보건의료기술육성 기본계획 전략별 중점과제

추진전략 1. 공익적 가치 중심의 R&D 투자 강화	
1.1 고비용 보건의료문제 해결에 기여하는 전략적 R&D 투자	
1-1-1.	고령사회 대응 모든 국민 치매 안심 R&D
1-1-2.	급격한 사회변화 대응 정신건강 R&D
1-1-3.	생활 터전의 환경성질환 극복 R&D
1-1-4.	국가방역체계를 튼튼하게 하는 범부처 감염병 R&D
1-1-5.	건강보험 보장성 확대를 뒷받침하는 의료기술 최적화 연구
1-2. 질환·계층·남북 주민 간 건강 형평성 강화	
1-2-1.	희귀질환자 치료·관리 지원 확대
1-2-2.	노인·장애인 등 취약계층의 생활밀착 돌봄·건강 관리
1-2-3.	남북한 보건의료 협력연구
1-3. 예방·관리 중심의 미래의료 기반 확충	
1-3-1.	개인 맞춤형 정밀의료 확산
1-3-2.	만성질환·난치병 극복을 위한 첨단 바이오 재생의료 지원
1-3-3.	생애주기별 예방·건강관리를 위한 디지털 헬스케어 활성화
1-3-4.	혁신기술의 의료 융·복합으로 의료 효율성 제고
추진전략 2. 개방·연결·융합을 통한 R&D 혁신시스템 구축	
2-1. 국민과 연구자 모두를 위한 연구자원의 공유·개발·활용 강화	
2-1-1.	안전한 보호에 기반한 공익적 목적의 보건의료정보 활용
2-1-2.	연구자 모두를 위한 연구자원·인프라 공유 및 개방
2-1-3.	4차 산업혁명을 선도할 혁신인력 양성
2-2. 연구·정책 협력을 위한 총체적인 네트워크	
2-2-1.	다양한 연구 주체 간 협력 연구 지원
2-2-2.	실질적인 공동연구로 이어지는 글로벌 협력 네트워크
2-2-3.	R&D 사업, 연구와 연구 간의 총체적인 연결
2-3. 혁신을 뒷받침하는 R&D 지원시스템	
2-3-1.	혁신의 밑거름이 되는 연구의 다양성 확보
2-3-2.	연구에 집중할 수 있는 환경 조성
2-3-3.	보건의료 R&D 정책·기획·관리 역량 강화
추진전략 3. 좋은 일자리 창출 위한 미래 신산업 육성	
3-1. 혁신성장을 선도하는 미래형 신산업 육성	
3-1-1.	글로벌 신약 개발 경쟁력 강화
3-1-2.	첨단 융·복합 의료기기의 의료현장 활용 촉진
3-1-3.	치의학, 한의학, 화장품 등 육성
3-2. R&D 성과의 가치 성장 촉진	
3-2-1.	기술사업화로 이어지는 R&D 촉진
3-2-2.	창업·성장·투자회수로 이어지는 생태계 조성
3-3. 신산업 육성을 지원하는 글로벌 수준의 규제 합리화	
3-3-1.	R&D화 규제 간 쌍방향 소통 강화
3-3-2.	국제 규제와의 조화를 통한 경쟁력 강화

자료: 국가과학기술자문회의심의회의(2018)

라. R&D 체계 변화

여러 신종 감염병의 국내 유입 후 정부는 감염병 R&D 역량 강화 차원에서 부처간 연계 및 범부처 총괄 조정 기능을 강화하는 시도를 하였다. 첫째, 감염병 R&D 총괄 조정 기능 체계를 마련하였다. 국가과학기술심의회(R&D 정책 계획 심의, 예산배분 및 조정)와 범부처감염병연구개발추진위원회(정책 및 기본계획 수립, 투자방안 및 계획, 수요조사)를 통해서 감염병 R&D 전략성을 강화하고자 하였고, R&D 추진 체계(국과 심, 범부처추진위)와 방역 체계 간 상시협력체계 구축을 시도하였다. 둘째, 방역당국(질본)이 각 부처 감염병 R&D 추진현황을 상시 모니터링하는 체계를 구축하고자 하였다. 연구관리 기관(한국연구재단, 한국보건산업진흥원 등)과 질병관리본부 간 감염병 연구 정보 공유 네트워크를 구축할 계획이며, 감염병 연구포럼 등에서 매년 감염병 기술수요 우선순위를 연 1회 제시하고 신규사업 규모 등을 고려하여 각 부처의 신규 R&D에 연계반영할 계획이다. 셋째, 연구기관산업체와 병원방역기관 간 협력 체계를 구축할 계획이다. 현장 적용해야할 기술 수요를 발굴하고 그간의 감염병 연구성과를 공유하는 등 감염병 관련 모든 정보 및 지식 교류를 위한 감염병 연구포럼 및 감염병 연구 워크숍 등 정기적인 협력 채널을 구축해 운영하고자 한다. 또한 대학연구기관산업체의 연구 인프라를 병원방역기관과 공유하고 공동 활용하여 국가 차원의 연구 협력을 강화하고자 한다. 넷째, 부처별 역할 분담을 통해 부처 협업을 확대하고자 하였다. 부처별로 기존에 추진하던 사업과의 연관성 및 소관영역 등을 고려하여 연구분야와 연구단계 등에 따라 부처별 중점 지원 분야를 분담하였다. 과기정통부는 기초/기전원천연구 및 IT 영역, 복지부는 사람 관련 영역, 농식품부는 가축 관련 영역, 환경부는 야생동물 관련 영역, 식약처는 허가 및 평가, 행안부는 피해예측 및 환자이송) 등이다. 그리고 부처별 지원 사업의 연계 강화를 통한 부처 협업 시스템을 구축할 계획이다. 예를 들면, 과기정통부 감염병 기초연구분야 사업의 기획과 평가과정에 질병국립보건원식약처 등 담당자 참여를 통해 현장 수요를 반영할 수 있도록 할 계획이다. 더 나아가 부처 협력 사업 및 다부처 공동기획 등을 통한 전주기 대응 연구를 추진할 계획이다. 감염병의 인지, 발생, 대응, 기반으로 연결되는 전주기 대응 연구를 단계별로 다부처가 공동으로 기획하여 현안 질병 대응 구조에서 통합대응 구조로 전환한다는 것이다(국과심, 2016).

[그림 4-5] 감염병 R&D 및 관리·대응을 위한 범부처 총괄 조정기능 체계



자료: 국가과학기술심의회(2016)

1) 방역연계 범부처 감염병 R&D 사업

최근 지카·메르스 등 신종 감염병과 조류인플루엔자 등 인수공통 감염병으로 국민 건강과 국가경제에 심각한 피해가 발생하였다¹⁰⁸⁾. 여러번의 보건 위기를 거치며 얻은 교훈은 감염병 발생 시 방역당국-의료기관-지자체-대국민으로 이어지는 위기소통 및 감염병 정보 환류 부재와 방역현장의 애로사항과 기술 수요를 반영한 R&D 연계 부족이다. 따라서 신·변종 감염병에 효과적인 대응을 위해서 유입차단, 현장대응, 확산방지 등 국가방역체계를 고도화 할 수 있는 기술개발의 중요성이 부각되었던 것이다. 국가 방역체계 강화를 위해 2016년 4월 ‘제2차 국가감염병위기대응 기술개발 추진전략(2017~2021)’을 수립하고 ‘방역연계 범부처 감염병 R&D사업’을 선정하게 되었다. 2016년 5월 질병관리본부 방역현장 부서 중심(12개과)으로 애로사항과 기술적 수요를 발굴하였으며 2017년 7월에는 2018년 정부연구개발 투자 방향(질병관리본부 중심으로 감염병 대응 위한 다부처 사업 공동기획 추진) 및 문재인정부 국정과제 45번 ‘의료 공공성 확보 및 환자 중심 의료서비스 제공(복지부)’을 반영하였다(질본 국립보건원, 2018)¹⁰⁹⁾.

108) 2009~2010년 신종플루 국내 유행동안 75만명 확진환자 및 263명 사망자 발생하였으며 2015년 메르스로 186명 확진환자 및 38명 사망자 발생하여 경제적 피해액이 약 9조원, 2016년 조류인플루엔자 발생으로 약 3천만 마리 이상 살처분으로 경제적 피해액 약 1조원으로 한국경제연구원은 추정하였다.

감염병 대응을 위한 준비는 범부처가 협력하여 수행하여야 한다는 공동의 인식아래 보건복지부, 과학기술정보통신부, 행정안전부, 농림축산식품부, 환경부, 산업통상자원부, 식품의약품안전처 7개 부처의 공동 투자로 2018년 4월 (재)방역연계범부처감염병 연구개발사업단이 설립되었다. 이 사업단은 감염병 관리를 위한방역현장의 수요에 기반하여 국민이 체감할 수 있는 현장중심의 문제 해결을 연구개발 목표로 하고 있다. 방역연계 범부처 감염병 R&D 사업 기간은 2018~2022년 총 5년이며 사업 예산(안)은 총 400억 원이다¹¹⁰⁾. 방역연계 범부처 감염병 R&D 사업의 중점추진 과제와 참여부처 현황은 아래와 같다.

〈표 4-10〉 방역연계 범부처 감염병 R&D 사업 중점추진 과제별 참여부처

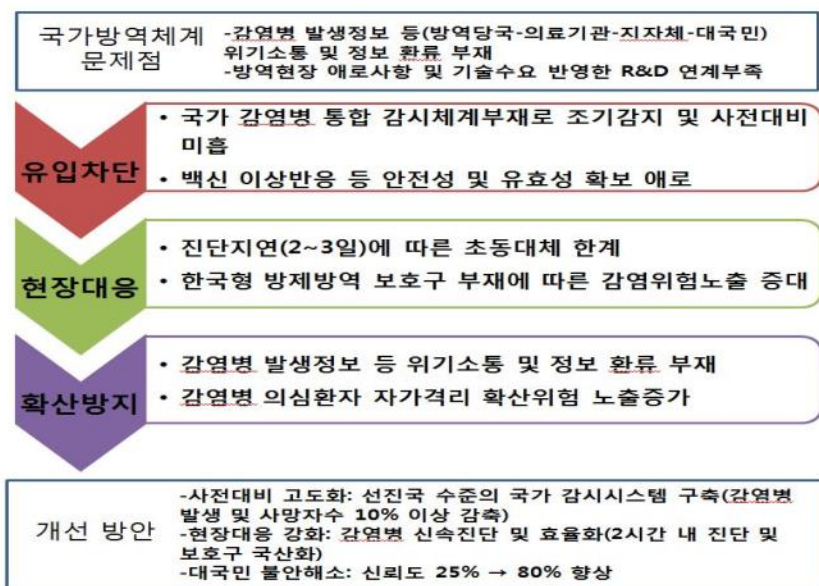
중점 연구	추진과제	참여부처
1. 감염병사전대비 고도화 연구	- 한국형 Bio-surveillance 감시망 구축	복지부(질병관리본부)·행안부
	- 매개체 전파 전염병 감시·예측 모델 및 방제연구	복지부(질병관리본부)·과기정통부·농식품부·환경부
	- 백신 이상반응 연구 및 안전성, 유효성 품질평가 기술개발	복지부(질병관리본부)·과기정통부·식약처
2. 감염병 현장대응 강화 연구	- 다중 감염성질환 스크리닝을 위한 멀티채널 진단키트 개발	과기정통부·산업부·식약처
	- 방역현장 활동강화를 위한 개인보호구 개발	복지부(질병관리본부)·식약처·농식품부
3. 감염병 소통체계 구축 연구	- 감염병 전주기적 정보 환류 및 소통체계 고도화 연구	복지부(질병관리본부)·행안부
	- 감염병 자가격리자 최적 모니터링 시스템 개발	복지부(질병관리본부)·행안부
	- 감염병 연구관리 체계 공동 플랫폼 구축	복지부(질병관리본부)

자료: 질병 국립보건원(2018)

109) 질병 국립보건원·범부처감염병대응연구개발추진위원회 지원단 소책자(2018.2), “방역연계 범부처 감염병 연구개발 사업”.

110) 자료: 방역연계 범부처 감염병 연구개발 사업단 사업개요, <https://gfid.or.kr/kr/business/intro.php>, 검색일: 2019.5.15.

[그림 4-6] 방역연계 범부처 감염병 R&D 사업 개요



자료: 일본 국립보건원(2018)

(재)방역연계범부처감염병연구개발사업단이 설립되고 맺은 첫 업무 협약식은 2018년 12월 20일 한국화학연구원과의 감염병 대응 연구협력을 위한 목적으로 갖게 되었다. 향후 양 기관의 연구성과물을 감염병 방역 현장에 적용하고, 현장에서 필요로 하는 공동연구를 수행하며 공동 심포지엄 개최 등 연구성과 확산에 공동으로 노력하는 등 서로 협력하기로 하였다. 한국화학연구원 신종바이러스융합연구단은 신종 바이러스 감염 대응 차원에서 진단, 예방, 치료, 확산 방지 연구개발을 통해 미래 융합 솔루션을 개발하고 있는 융합연구단이다. 한국화학연구원을 주관기관으로 하며 총 9개 협동기관(한국건설기술연구원, 한국과학기술정보연구원, 한국기초과학지원연구원, 한국식품연구원, 한국표준과학연구원, 한국한의학연구원, 안전성평가연구소, 국가수리과학연구소)이 공동으로 2016년 8월 1일부터 2022년 7월 31일까지 총 6년에 걸쳐 연구를 수행할 예정이다. 현재 신종바이러스융합연구단이 수행하고 있는 세부 연구분야는 6개로 1)현장 진단용 고감도 스크리닝 기술개발, 2) 다중기술 기반 입체적 진단 플랫폼 개발,

3) 해외유입 고위험 신종바이러스 예방백신 발굴 및 효능평가, 4) 실용화가 가능한 코로나바이러스 치료제 후보물질 개발, 5) 바이러스 감염확산 방지를 위한 한국형 예측모델 개발, 6) 감염병 확산방지를 위한 스마트 건설자재 및 터널개발이다(질병관리본부, 2018)¹¹¹⁾.

2) 감염병 연구포럼

감염병 연구는 2012년 이래로 국가과학기술심의회에서 범부처 감염병 R&D를 추진 방안 등을 심의·의결하고 분야별, 연구단계별로 과기정통부, 보건복지부, 농림부 등에서 R&D활동 분담을 추진하는 체계를 구축해오고 있다. 감염병 연구포럼은 감염병 대응 역량 확보와 위기극복기술의 향상을 위해 감염병 연구분야 전문가와 관계자 간의 원활한 의견 교류가 필요한 배경 안에서 제안되었다. ‘제 1차 국가감염병 위기대응 기술개발 추진전략(2012~2016)’을 활성화하고 산·학·연·관 협력 방안과 정책 방향 마련 등을 논의하기 위해 감염병 연구포럼(10대 중점분과)이 구성되어 운영되기 시작하였다. 또한 감염병 연구포럼을 통해 국가 감염병 연구개발사업의 연구 성과를 주기적으로 점검하고 공백 연구분야를 찾아 신규 사업 기획에 반영하며 국제적인 연구협력 네트워크 구축을 위한 교류의 장으로도 활용할 목적을 가지고 있다. 감염병 연구포럼의 추진체계는 운영위원회와 분과위원회 그리고 추진단 및 간사로 이루어져 있다. 운영위원회는 산·학·연·관 공동대표와 10대 중점분과위원장, 관련부처 등 30인 내외로 구성되며, 분과위원회는 10대 중점분야별 산·학·연·관 관계자 20인 내외로 구성된다. 추진단은 추진단장(국립보건연구원 면역병리센터장) 중심으로 10대 중점분과별 관련 부서장으로 구성되어 있다. 간사는 범부처 감염병대응연구개발추진위원회지원단장이 맡는다.

111) 질병관리본부 연구기획과 보도자료(2018.12.20.), “(재)방역연계범부처감염병연구개발사업단-한국화학연구원 감염병 대응 연구 협력 추진”.

[그림 4-7] 감염병 연구포럼 조직도



자료: 질병관리본부 감염병연구포럼¹¹²⁾

감염병 연구포럼의 주요활동은 아래와 같다.

<표 4-11> 감염병 연구포럼 주요활동

개최일자	세부활동
2012 .9.13.	제1차 국가 감염병 위기대응 기술개발 추진전략(2012~2016)' 수립 보고
2012.10.23.	제1차 2012년 제1회 감염병연구포럼 개최 주제: 국가 감염병 연구 포럼의 필요성 및 추진방향
2013.10.23.	제2회 감염병연구포럼 개최 주제: 국가 감염병 연구 선진화의 효율적 추진방안 감염병 전방 연구기술 수준 분석, 백신산업 글로벌 진출방안, 감염병 대응 진단기술 선진화 방안 등 감염병 분야의 대표적인 핫 이슈와 더불어 감염병 연구포럼의 중점분과로 8개 분야에 대한 추진방향에 대하여 논의
2015.11.6.	제3회 감염병연구포럼 개최 (대한감염학회와 학술대회(ICIC) 공동 개최) 주제: 신변종 감염병 선제적 대응을 위한 연구 발전 방향 모색 메르스 대대대응 및 신종 및 원인불명, 결핵, 인수공통, 기후변화 감염병 등 4개 주제발표를 포함해 포럼을 통해 논의된 내용들을 감염병 R&D 중장기 추진전략(2016년~25년)에 반영, 국가과학기술심의회 상정할 국가로드맵 소개
2016.10.31.	제 4회 감염병 연구포럼 개최 주제: 국가방역체계와 감염병 R&D 연계를 통한 감염병 위기대응 역량 강화 1부 '감염병 R&D의 국가방역체계 연계 현황 및 추진방향 국가연구개발사업 추진방향, 국가 감염병 R&D 중장기 세부실행계획, One-Health 항생제 내성균관리 다부처 기획 등 2부 국가감염병R&D 인프라 현황

112) 자료: 질병관리본부 감염병연구포럼.

<http://www.cdc.go.kr/CDC/contents/CdcKrContentView.jsp?cid=103222&menuIds=HOME006-MNU2802-MNU3034-MNU2906>, 검색일: 2019.5.20.

개최날짜	세부활동
	공공백신개발지원센터, 구제역백신센터, 국립야생동물보건의료연구원, 국내병원체자원 활용 촉진을 위한 법제도
2017.11.8.	제 5회 감염병 연구포럼 개최 주제: 4차 산업혁명 & 미래 감염병 위기대응 역량강화 1부: 국가 감염병 R&D의 미래 제2 메르스의 대비 국가 감염병 R&D전략, 방역현장 문제해결형 '방역연계 범부처 감염병 R&D사업', 신종바이러스 감염 대응 융합 솔루션. 4차 산업혁명 & 감염병 R&D 미래 2부: '방역연계 범부처 감염병 R&D' 세부계획 - 백신 이상반응 연구 및 안전성 유효성 품질평가 기술개발, 매개체 전파 감염병 감시 예측 모델 개발연구현황 및 계획, 다중질환 진단키트 최신기술동향 및 향후개발계획, 한국형 개인보호구 및 자가격리시스템 개발
2018.9.6.	제 6회 감염병 연구포럼 개최 (한-미 NIH 공동심포지엄 형태로 개최) 주제: 글로벌 연구협력 및 해외유입 신·변종 감염병 대응역량 강화 1부: 감염병 R&D & 국제협력 - 감염병 R&D 국제협력 사업, 한국감염병국제협력연구소와 국제협력 네트워크, 백신 R&D 및 국제협력, KT 감염병 확산방지 글로벌 협력사업 2부: 국가 감염병 국제협력 연구 네트워크 현황 - 감염병 글로벌연구협력센터(GloPID-R), RIGHT 펀드 소개 및 사업계획, 수의축산분야 국제협력, 야생동물 매개질병 분야 국제협력

자료: 질병관리본부 및 대한감염학회 홈페이지 바탕으로 연구진 재구성

2. 커지는 국제보건위기와 과학기술 대응수요

가. 미래 주요 도전과제

미래 주요 도전과제로서 국제 보건위기는 다음의 세 가지 측면에서 그 심각성을 엿볼 수 있다. 첫째, 낡은 보건의료 시스템의 재구축 요구이다. 오늘날 보건의료는 사후적이고 소급적이며, 관료적이고 비용이 비싸다. 이것은 질병의료(sick care)이지 보건 의료(health care)가 아니다. 특히 미국의 경우 3조 달러에 이르는 거대한 보건의료시스템이 실패했다고 평가해도 무방하지 않다. 미국인은 1인당 평균 8,915달러를 보건 의료에 사용한다. 이는 지구상 어느나라 보다 많은 금액이다. 현재의 비율대로 라면 2025년에는 미국 GDP의 25%는 보건의료분야에 사용된다. 인공지능, 센서, 로봇공학, 3D 프린팅, 빅데이터, 유전체학, 줄기세포분야 등의 첨단기술이 주도하는 의료혁명에 많은 국가들이 적극적으로 참여하는 이유는 고령화에 따른 높은 의료비용 부담 증가를

완화시키고 전 국민, 나아가 전 세계를 아우르는 의료서비스 제공을 통해 질병 확산을 막는 새로운 보건의료 시스템 구축 필요성에 동감하기 때문이다. 그러나 낮은 보건의료 시스템의 재구축 요구에 반응하는 국가 간 정치·사회·경제·문화적 격차는 여전히 국제 보건위기 확산 위험을 낳고 있다.

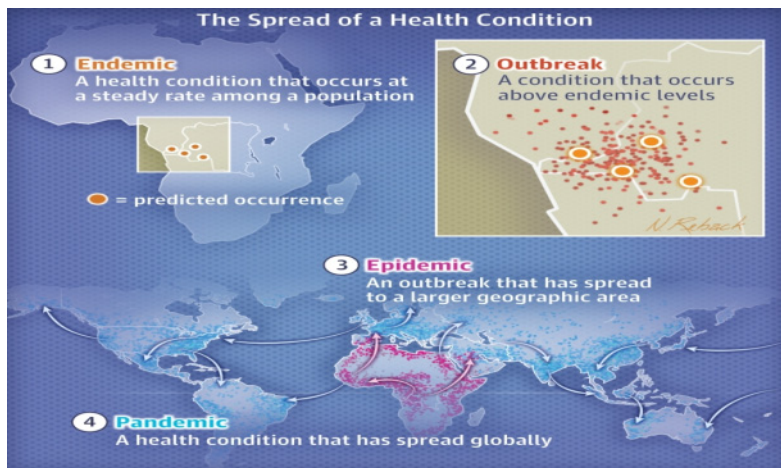
둘째, 증가하는 감염병 발생 현상이다. 보건의료 과학의 발달, 보건의료 및 공중위생 환경의 개선, 정부의 공중보건학적인 적극적 개입 등으로 감염병의 발생 총량은 획기적으로 감소하였으나, 최근 들어 신종 감염병이 출현하고 현재 국제 사회의 방역목표가 유행 억제에서 퇴치로 전환되면서 감염병 예방의 공중보건학적 중요성과 사회경제적 비용은 지속적으로 증가하고 있다. 2015년 메르스 이후 감염병에 의한 국민들의 관심 증대로 사회·경제적인 파급영향은 과거보다 훨씬 더 증가하였다고 할 수 있다. 2017년에도 콩고민주공화국 에볼라 바이러스병 재유행, 서아프리카 라싸열 유행 지속, 우간다 마버그열 발생, 사우디아라비아·아랍에미리트 등 중동지역에서 메르스 1차 감염이 산발적으로 발생하는 등 해외 신종 감염병 유입 위험이 지속되고 있고, 국내에서도 지카 바이러스 유입 환자 발생, 15년 만의 콜레라 환자 발생, 가금류 농가에서의 AI 유행 등 국내·외 감염병 관련 이슈가 지속되었다 (질병관리백서, 2017).

[그림 4-8] 국내 연도별 감염병 발생추이



자료: 질병관리본부(2018:31)113)

[그림 4-9] 전염병 확산 단계¹¹⁴⁾



자료: Grennan(2019)

셋째, 고위험 전염병 대응 미비이다. 세계보건기구(WHO)는 지난 5년간 1,100건 이상의 전염병 발생을 확인했지만 의학의 진보와 의료 접근성 개선으로 전염성 질환의 발생률과 사망률의 감소를 확인했다. WHO는 현재의 추세가 이어진다면 HIV, 말라리아, 결핵의 퇴치를 이룰 것으로 보고 있다. 하지만 고위험 전염병의 위험은 여전하다. 에볼라 바이러스는 FDA의 긴급사용승인(EUA)을 받아 현재 콩고 민주공화국에서 사용 중이며, 완전승인을 받은 백신이나 치료법이 아직 없다. WHO는 2013년 세계적 전염병에 대한 탐지, 경고, 빠른 치료시스템인 국제보건규칙(International Health Regulation)이 주요한 세계적 전염병 H7N9의 처리에 적합하게 대응하지 못했다고 발표했다. 세계적 전염병은 국가안보를 위협하므로 대부분 군과 정보기관에 의해 감시가 수행된다. 치료시설, 실험실, 감시시스템을 비롯한 공공보건 시스템은 전염성 질환의 발생을 통제하는데 필수적이다. 에볼라 바이러스가 처음 발견된 것은 1976년이지만 비교적 최근에 연구개발이 시작된 것은 선진국 관점에서 세계 전염병 탐지, 경고, 치료 시스템이 운영되기 때문이다. 또한 라이베리아 같은 나라에서 에볼라가 더 빠르

113) 질병관리본부 (2018.12), "2017 질병관리백서".

114) Grennan, (2019), "What is a pandemic?", JAMA, 321(9), p.910, doi:10.1001/jama.2019.0700.

게, 더 멀리 퍼진 것은 매우 취약한 공공보건 시스템과 물·식량부족으로 인한 빈곤 때문이다.

나. 해외이동 증가

전세계 해외 여행객의 숫자와 지출액이 증가하고 있다. 세계관광기구(United Nations World Tourism Organization, 이하 UN WTO)에 따르면 2017년 까지 8년 연속으로 여행자가 증가세를 기록했다. 2017년 해외 여행객은 전년대비 8,400만명(7%) 증가한 13억명으로 집계되었다. 관광객 증가와 더불어 지출액도 크게 늘어났다. 해외여행객의 2017년 총 지출은 1조3,000억달러이다. 중국시장은 전세계 해외여행을 주도적으로 견인하고 있는 것으로 나타났다. 중국여행객은 2017년 해외여행에 2,580억달러를 사용했으며 이는 전체 지출액의 20%를 차지하는 수치다(차민경, 2018)¹¹⁵⁾ 최근 5년간(2013-2017) 해외여행객은 꾸준히 증가하여 2017년 약 4천9백만명이 입국하였으며 발열, 설사 등 감염병 증상을 동반하여 입국한 사람은 약 26만명으로 국민들의 해외 감염병 예방에 대한 각별한 주의가 필요하다.¹¹⁶⁾ 해외유입 모기 감염병(말라리아, 황열, 뎅기열, 웨스트나일열, 치쿤구니아열, 지카바이러스) 사례는 최근 5년동안(2013-2017) 매년 지속적으로 증가세에 있으나, 2016년 410명에서 2017년 266명으로 54% 감소하였고 2018년 6월기준 116명으로 2017년 동기간(95명) 보다 18%증가 하였다.¹¹⁷⁾

현재 감염병의 국경에 대한 개념은 점차 없어져 간다. 전 세계의 아무리 먼 곳에 위치한 지역에서 발생한 질병이라도 최소 36시간 이내에 향후 과학기술의 발달과 교통수단(지상, 항공, 해상 등)의 발달로 우리가 살고 있는 도시에 전파될 수 있다. 사람과 물자의 국제적 교류는 앞으로도 더욱 많아질 것이다. 이로 인해 고위험병원체로 인한 전염병 및 매개체(모기 등)를 통한 인수공통감염병은 지속적으로 발생하고 유행할 것으로 예상되어 전 세계적으로 one-health¹¹⁸⁾ 개념으로 대비를 하고 있다.

115) 차민경(2018.9.3.), "2017년 전세계 해외여행객 7%증가", 여행신문.

116) 보건복지부 질병관리본부. (2018.1.31.). 보도자료(해외여행객 증가추세)

117) 보건복지부 질병관리본부. (2018.7.18.). 보도자료(해외여행객 모기매개감염병 주의당부)

118) 원헬스(One Health): 인간의 건강이 동물 및 환경의 건강과 하나로 연계되어 있음을 인식하고 모두에게 최적의

다. 기후변화와 해외유입 감염병

기후변화로 인한 극한기온(폭염·한파)은 사망을 비롯하여 온열 및 한랭질환 등 급만성질환을 초래하여 직접적인 영향을 줄 수 있으며, 간접적으로는 환경·생태계 변화를 통한 매개체 또는 수인성 감염병을 증가시키는 것으로 알려져 있다. 또한 황사·미세먼지는 심·뇌혈관질환, 호흡기질환, 천식 등을 발생시키거나 증상 악화를 유발시킨다. 기후변화로 인한 건강피해 정도를 경제적 비용으로 산출했을 때, 국내에서 2020년까지 1.4조원, 2050년까지는 6.3조원이 소요될 것으로 전망되어(정해관, 2014), 기후변화로 인한 국민의 직·간접적 건강피해를 최소화하기 위해 적극적인 대책수립이 필요하다. 정부는 「저탄소 녹색성장기본법」에 근거하여 14개 부처가 참여하는 제2차 「국가 기후변화 적응대책(‘16-’21)」을 추진하고 있다. 질병관리본부는 건강부문의 주무 기관으로서, 기후변화로 인한 건강피해를 최소화하기 위해 폭염·한파 등 극한기온으로 인한 건강피해를 신속히 파악하여 수집된 정보를 바탕으로 국민의 인식 및 행동변화를 위한 교육·홍보를 하고 있다¹¹⁹⁾.

기후변화, 국제교류 활성화 및 해외여행객의 증가로 말라리아, Dengue열의 지속적인 해외유입과 아울러 그간 국내에서는 발생되지 않았던 유비저(‘11년), 웨스트나일열(‘12년), 치쿤구니아열(‘13년), 지카바이러스(‘16년) 등이 해외유입 사례로 확인되었으며, 특히 2015년 중동호흡기증후군의 국내 유행은 1명의 환자 유입으로 185 명의 추가 확진자를 발생하게 하고 그중 38명이 사망하여 해외유입감염병이 국가 안보의 위협요소로 작용함을 보여준 사례이다.

<표 4-12> 해외유입 감염병 신고건수

감시종류 (연도)	2005	..	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
신고 (건수)	170	..	357	352	495	400	491	541	529

자료: 질병관리본부(2018)

건강을 제공하기 위한 다학제 협력 전략 (출처: 국가 인수공통감염병 관리계획(2019-2022))
119) 자료: 질병관리본부(2018), “2017 질병관리백서”.

기후변화가 공중보건비상사태(PHEIC)라는 점이나 국제적인 우려라는 점에는 전혀 의심의 여지가 없다. 그래서 PHEIC의 선포는 국제사회에 경각심을 갖게 하는 정당한 상황으로 받아들여지고 있다. 예를 들어, 사망률의 측면에서, 2009년 1차 발병 이후 발표된 4개의 PHEIC 선언 중 H1N1 인플루엔자 바이러스(‘돼지독감’이라 함)는 2010년 말까지 18,449명이 사망한 반면, 2014-2015 에볼라 발생시 11,310명이 에볼라로 사망하였다. 기후 변화로 인한 사망은 이미 H1N1과 에볼라로 인한 사망을 최소한 10배 이상으로 증가시켰다. 소아마비는 지난 2014년 구제역 퇴치를 위한 국제적 노력을 위태롭게 할 수 있는 야생 소아마비의 확산을 막기 위해 PHEIC가 선포되었고 자가 바이러스의 경우 2016년에 전 세계적인 바이러스 확산을 억제하기 위한 노력으로 PHEIC가 선포됐다. 두 경우 모두 사망률이 높은 것은 아니었지만 감염과 기회 손실의 위험은 매우 높았다. 기후변화가 영향을 주는 매개성 질병에 대한 즉각적인 행동이 없다면 인류 역사상 가장 큰 공중 보건 도전에 모든 인류가 노출될 수 있다.¹²⁰⁾

3. 검소한 혁신

보건질병에 있어서 가장 큰 이슈 중 하나는 글로벌 낙후지역에 거주하고 있는 다수의 빈곤층이 첨단 의료기술 혜택의 사각지대에 놓여있다는 것이다. 특히 전염성 질병의 경우 이들 사각지대에 있는 빈곤층의 보건 상태는 때때로 글로벌 차원의 유행병을 유발하는 원인이 되고 있다. 또한 비전염성 질병의 경우에도 이들 글로벌 빈곤층은 현대 의료기술의 혜택에서 소외되어 다양한 질병에서 신음하고 이는 절대 빈곤의 근절을 방해하고 있는 실정이다. 글로벌 차원의 질병 전염을 예방하고, 의료혜택의 양극화를 해소하고자 국제기구 및 각국은 이들 빈곤층의 보건을 증진시키기 위한 다양한 연구개발 및 혁신 노력을 전개하고 있다.

이러한 노력들 중 주목해야 할 동향은 ‘검소한 혁신 (frugal innovation)’¹²¹⁾이다. ‘검소한 혁신’은 인도에서 처음 등장한 개념으로 고소득층을 겨냥한 제품에서 사치적이

120) 자료: <https://andrewharmer.org/2019/04/09/should-the-who-declare-climate-change-a-public-health-emergency-of-international-concern/>, 검색일: 2019.9.18.

121) ‘검소한 혁신’은 ‘자원제약 혁신 (resource-constrained innovation),’ ‘비용 혁신 (cost innovation),’ ‘충분히 좋은 혁신 (good-enough innovation)’ 등으로도 별칭되고 있다 (Winterhalter et al., 2017).

고 불필요한 사양들을 제거하고 빈곤층이 구매할 수 있는 수준의 제품을 만들어 내기 위한 혁신을 의미한다 (Radiou et al., 2012). 예를 들면, 인도의 Tata 는 일반 자동차의 사치적이고 불필요한 옵션들을 모두 제거하여 대다수 빈곤층이 구매할 수 있는 미화 2,500달러 수준의 저렴한 자동차를 개발하였다. 또한 GE 는 중국 시장을 겨냥하여 개발한 값싼 초음파 기계 (ultrasound device) 및 심전도 (electrocardiogram: ECG) 등을 개발하여 큰 성공을 거두었다. 이러한 성공에 힘입어 GE 는 값싸고 접근 가능한 품질 좋은 보건의료 기기 100개를 개발하는데 미화 30억 달러를 투자하겠다고 선언하였다(Agarwal & Brem, 2012). 이들 검소한 혁신들은 개발도상국에서 성공하여 오히려 선진국으로 역수출되는 ‘반전 혁신 (reverse innovation)’이 일어나고 있다. 기존의 혁신이 고소득층 고객 중심 시장에서 저소득층 고객 중심으로 이동하는 하향식 혁신 경로인 반면, ‘반전 혁신’은 저소득층 고객 중심 시장에서 고소득층 고객 중심으로 상향식 경로로 뒤바뀌고 있는 것이다. 즉, 많은 다국적 기업들은 저소득층 고객시장의 성장을 통해 열리는 기회를 활용하여 글로벌 시장에서 수익 창출을 추구하려는 추세가 점차 강해지고 있는 것이다 (Immelt et al., 2009).

보건질병과 관련한 이러한 ‘검소한 혁신’ 및 ‘반전 혁신’의 동향을 보다 자세히 이해하기 위해서는 ‘포용적 혁신 (inclusive innovation)’이라는 개념을 살펴볼 필요가 있다. 왜냐하면 ‘검소한 혁신’이 ‘포용적 혁신’의 한 유형으로 논의되고 있기 때문이다. ‘포용적 혁신’은 2007년 World Bank 의 보고서 (Utz and Dahlman, 2007)에서 처음으로 사용되었다. 이 보고서에서 Utz and Dahlman (2007)은 ‘포용적 혁신’을 ‘빈곤층의 필요에 초점을 둔 지식 흡수 및 창출 노력 (“knowledge creation and absorption efforts that are most relevant to the needs of the poor”)’이라고 정의하였다. Utz and Dahlman(2007)은 빈곤층의 필요에 부응하는 제품 및 서비스의 비용절감 및 가득성 뿐만 아니라 빈곤층의 지속가능한 소득 창출이 더욱 중요함을 지적하고 ‘풀뿌리 혁신 (grassroots innovation)’¹²²⁾의 필요성을 주장하였다. ‘풀뿌리 혁신’은 빈곤 퇴치의 과정에서 빈곤층이 단순히 혁신의 수혜자로 머물지 않고 스스로

122) ‘풀뿌리 혁신’은 ‘레이더 아래 혁신 (below the radar innovation)’ (Cassiolato & Soares, 2015) 또는 ‘밑바닥 피라미드 혁신 (bottom of the pyramid (MOP) innovation)’ (Agarwal & Brem, 2012) 로도 별칭되고 있다.

혁신을 창출해 내는 주체가 되어 일어나는 혁신을 의미한다. 즉, ‘검소한 혁신’과 ‘반전 혁신’이 고객 또는 사용자로서 저소득층을 대상으로 한다면 ‘풀뿌리 혁신(grassroots innovation)’은 저소득층의 개인을 하나의 혁신 주체로서 간주한다는 점에서 개념적 차이가 있다. 또한 ‘풀뿌리 혁신’은 저소득층 개인들이 갖는 어려움, 도전과제와 필요를 혁신적인 제품 또는 공정을 촉진하여 이들에게 지속적인 생계 수단을 제공하고자 하는 것에 초점을 둔다는 점에서 큰 차이가 있다 (Bhaduri and Kumar, 2009).

‘포용적 혁신’이 가장 활발하게 전개되는 분야는 보건의료 분야인 것으로 분석된다. Cassiolato & Soares (2015)는 보건의료 분야 포용적 혁신을 다룬 15개 논문을 모아 ‘보건혁신시스템, 형평 그리고 개발 (Health Innovation System, Equity and Development)’ 라는 Edited Book 으로 집대성하였다. 이 책 (Cassiolato & Soares, 2015)은 개발과정에서의 혁신시스템의 중요성을 폭넓게 검토하고, 개도국의 보건 혁신시스템을 보다 비의존적인 (less dependent) 방향으로 발전시킬 수 있는 방안을 다양한 사례를 통해 분석하고 있다. 여기서 주목한 개념은 ‘검소한 혁신’이다. 중국, 브라질, 남아프리카 공화국, 아마존 지역 등에서 자연발생적으로 일어나고 있는 ‘검소한 보건 혁신’의 사례들은 개도국들이 보다 독창적이고 포용적인 보건 혁신 시스템을 구축할 수 있는 가장 효과적인 방안인 것으로 지목하였다. 예를 들면, Liu et al. (2015)는 중국의 몇몇 지역에서 빈곤층을 타겟으로 한 저비용 의료기기 혁신 사례들을 분석하고 대학, 국립연구소, NGOs, 중앙 및 지방 정부, 기업 등 다양한 혁신 주체들이 지역 수준에서 혁신 및 생산 시스템 (Local Innovative and Productive System: LIPS)을 구축하는 것이 포용적 혁신을 촉진하는데 있어서 가장 중요하다는 결론을 내리고 있다. Fiocreao et al. (2015)는 브라질 아마존 북부 Amapa 지역에서 추진된 식물요법 (Phytotherapy)의 사례를 분석하고, 지역 차원의 보건 규제 완화 정책이 전통 약초를 기반으로 한 포용적 보건 혁신을 촉진하는데 큰 역할을 한 것으로 분석하였다. Abrol & Madhavan (2015)는 인도의 CARE Keralam 사례를 분석하여, 포용적 혁신을 통해 전통적 처방이 의약품뿐만 아니라 영양제 및 미용제 생산 산업으로 발전할 수 있다는 것을 보여 주었다.

Agarwal & Brem (2012) 는 독일 Siemens 의 SMART (Simple, Maintainable,

Affordable, Reliable, Timely to market) 사례를 심도 있게 분석하고, Siemens 와 같은 다국적기업들도 충분한 시장 규모를 형성한 ‘검소한 혁신’에 주목하기 시작하였고, 오히려 이러한 ‘검소한 혁신’을 통해 ‘반전 혁신’을 창출할 수 있음을 지적하였다. Jaroslowski & Saberwal (2013)은 인도의 의료기기 회사들을 인터뷰하고 ‘검소한 혁신’의 장애요인 및 성공요인을 분석하였다. 이들은 ‘검소한 혁신’을 촉진하기 위해서는 지속적인 의료 교육 및 국가적 가이드라인이 매우 중요함을 지적하였다. Zeschky et al. (2014)는 의료기기 분야에서 서양의 다국적 기업들이 ‘반전 혁신’을 이루어 내는 과정을 분석하고, 이들 다국적 기업들이 빈곤지역에 설립한 자회사들을 통해 수행한 ‘검소한 혁신’의 경험이 ‘반전 혁신’을 창출하는 핵심적인 요인임을 밝히고 있다. Winterhalter et al. (2017)도 의료기기 및 실험실 장비 산업 분야 기업들의 ‘검소한 혁신’의 사례들을 분석하고, 이들 기업들이 신흥시장에서 ‘검소한 혁신’을 통해 새로운 비즈니스 모델 및 시장을 만들어 내고 있음을 지적하였다. Tran & Ravaud (2016)은 의약분야에서의 ‘검소한 혁신’의 다양한 형태를 연구하였다. 이들은 ‘마른 기술 (lean tools and techniques)’, ‘기회적 해결책 (opportunistic solutions)’, ‘상황적 채택(contextualized adaptations)’, ‘지역 상향식 혁신 (local bottom-up innovation)’ 등의 형태가 있음을 분석하고, 이들 의약분야 ‘검소한 혁신’은 비록 완전하지는 않지만 저소득층의 보건 및 생명을 획기적으로 개선시킬 수 있는 잠재력이 있음을 주장하였다.

4. 신종 감염병 관련 연구동향 해외사례

가. WHO 보건질병 연구전략 (Research Blueprint)

WHO R&D Blueprint는 질병 유행 기간동안 신속한 R&D 활동 개진을 위한 글로벌 전략 및 대비 계획이다. WHO R&D Blueprint의 목표는 예기치 않은 질병 발생 시 생명을 구하고 대규모 위기를 피할 수 있는 효과적인 검사, 백신 및 의약품의 사용 가능성을 신속하게 추적하여 가장 진보된 제품의 승인이 지연되는 시간을 줄이는 것이다. 2015년 서아프리카 에볼라 전염병 발생 시에 전 세계 연구개발 공동체의 에볼라

전염병 대응과정에는 큰 격차가 있었다. 에볼라 전염병 발생시 참여했던 연구개발 관계자들은 이러한 격차를 줄이는데 필요한 몇 가지를 지적하였다. 첫째, 백신 임상실험, 약물 검사 및 데이터 공유를 촉진하는 플랫폼, 둘째, 질병, 동물 및 개인 보호 장비에 대한 더 나은 이해를 포함하는 광범위한 R&D 범위, 셋째, 과학 커뮤니티의 참여는 질병 발생 초기부터 필요, 넷째, 신속하게 활성화 될 수 있는 자원(funding sources) (WHO, 2017b)¹²³⁾.

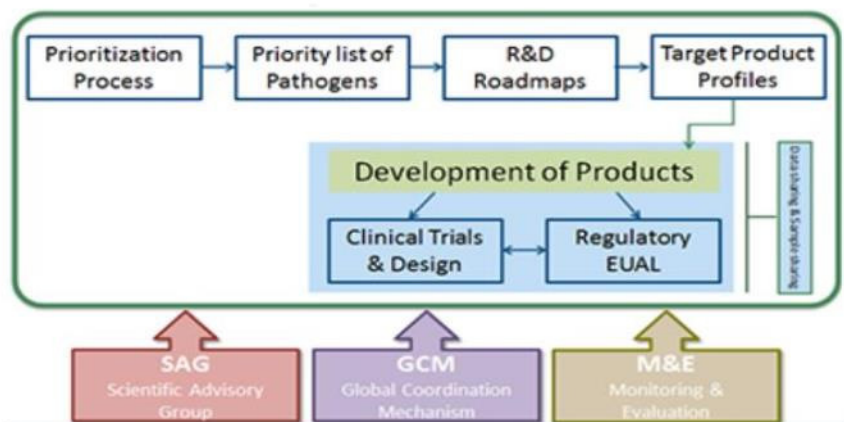
이러한 교훈을 얻은 WHO는 차후 좀 더 성공적인 대처와 전염병 대응과정에서의 격차 해소를 위해 진단, 백신 및 매개체 통제 대책에 대한 R&D 활동을 우선 순위로 삼아 WHO R&D Blueprint를 개발하게 되었다. WHO R&D Blueprint 작성을 위해서 여러 의학 및 과학 분야 및 규제에 관한 다양한 국가 전문가들이 참여하였으며 2016 년 5월 세계 보건 총회 (World Health Assembly)에서 WHO 회원국들은 WHO R&D Blueprint 개발에 동의하였다. WHO R&D Blueprint의 작동 프로세스는 먼저 확산 위험성과 사람 간 전염성 등 몇 가지 기준에 따라 요주의 질병 목록이 만들어지며, 각 질병에 대한 연구개발 활동과 현지 대응 간 격차 확인을 통해 얻은 지식을 바탕으로 R&D 로드맵이 작성된다. 이 로드맵을 통해 질병 발생 기간동안 전략적인 연구를 촉진시키는데 필요한 주요 활동을 알 수 있기 때문에 이 로드맵에 따라 표적 제품(target product) 프로필이 생성된다¹²⁴⁾. 그런 다음 이러한 의료 대책에 대한 적절한 규제 및 윤리적 경로 개요를 마련 한다¹²⁵⁾.

123) WHO (2017b), "WHO R&D Blueprint Brochure: Accelerating R&D and saving lives".

124) 2016년 4월 WHO는 Zika 바이러스 진단검사를 위한 표적 제품 프로필을 발표하여 이 제품의 개발 및 제조를 용이하게 하고자 하였다. 같은 해 7월이 Zika 바이러스 감염 및 연계된 증상을 예방하는 백신 표적 제품 프로필이 발표되었다(자료: WHO, 2017:9).

125) 자료: WHO Blueprint 운영메커니즘, <https://www.who.int/blueprint/about/en/> 검색일: 2019.4.18

[그림 4-10] WHO Blueprint 운영 메커니즘



자료: WHO Blueprint 운영메커니즘

신제품의 품질 평가를 가속화하기 위해 에볼라 발생 동안 Emergency Use Assessment and Listing(EUAL) 절차가 확립되었는데 2017년 2월 초에 지카 바이러스 체내 진단 후보 물질이 이 절차를 통해 공개되었다. 과학자문위원회(Scientific Advisory Group)는 WHO 전문가 팀이 수행한 작업을 검토하고 가이드 하는 역할을 한다. WHO는 Coalition for Epidemic Preparedness Innovations(CEPI)와 Global Research Collaboration for Infectious Disease Preparedness (GloPID-R)과 같은 국제 네트워크와도 협력하여 요주의 질병 진단 도구와 병원체 명단을 만들어왔다(WHO, 2017). WHO R&D Blueprint 작동 프로세스를 통해 개발된 첫 번째 로드맵은 MERS-CoV와 관련된 것이며, 이 로드맵의 실행으로 얻은 경험과 교훈은 더 나은 프로세스 구축을 위해 활용된다. 다음 번 새로운 로드맵 개발을 위해 WHO와 협력기관들은 크리미아 콩고 열(Crimea Congo)와 라사 열(Lassa fevers)부터 현황 파악을 진행하고 있으며 의료대책에 대한 규제 평가를 용이하게 하는 WHO 규제 지침을 개발하기 위해 규제 당국 간 협업과 협의에 속도를 내고 있다. 또한 WHO R&D Blueprint를 통해 WHO는 질병의 표본을 수집하고 발병 시 새로운 진단법을 신속하게 평가할 수 있는 프로토콜을 수립할 10~12개 지역 실험실을 포함하는 규제

연구소 네트워크를 구축할 예정이다. WHO는 배포 시점에 아직 완전히 임상적으로 평가되고 허가되지 않은 백신 수혜자를 보상하기 위한 보험 대안을 모색하고 있으며 이러한 후보 제품 제조업체의 책임을 나누기 위해 노력하고 있다¹²⁶⁾.

나. WHO의 새로운 R&D 패러다임: 플랫폼 기술 공개협약

시장 주도의 보건의료 연구개발 모델은 산발적이며 예측할 수 없는 질병에 대한 의료 기술개발은 준비되지 않은 것이 현실이다. 특히 보건의료 인프라와 서비스 제공에 대한 투자가 낮은 국가에서는 시장 주도의 연구개발 모델 적용은 매우 어렵다. 뿐만 아니라 지난 20년 동안 인간과 동물 경계에서 나타난 SARS, MERS 및 Nipah 바이러스 감염과 같은 완전히 새로운 질병에 직면했을 때 준비되지 않은 연구개발 문제는 더욱 커졌다. WHO는 이러한 도전과제를 인식하고 중·저소득 국가 참여를 유도하는 새로운 R&D 패러다임을 준비하는 차원에서 일련의 기술개발 및 생산 플랫폼을 구축함으로써 요주의 전염병 위협에 대한 연구개발 준비를 개선하는 방법에 대해 공개적인 협의의 과정을 통해 아이디어를 모집하였다. WHO는 잠재적인 전염병 발생을 고려한 2단계 및 3단계 임상 평가 뿐 아니라 확인된 전염병 위협이 발발하기 전 1단계 임상 시험 평가의 후보 제품을 생산하기 위한 융통성 있는 개발 및 생산 플랫폼 기술에 대한 제안을 요청하였다. WHO 제안 내용에서 고려하고 있는 보건의료 제품의 범위에는 백신, 치료제(약물 및 혈액 제제), WHO가 정의한 요주의 질병 병원체에 대한 진단이 포함되었다(WHO, 2016)¹²⁷⁾.

126) 자료: <https://www.who.int/blueprint/what/research-development/en/> 검색일: 2019.4.18

127) 의료, 과학 및 규제기관 분야에서 세계적으로 유명한 전문가들로 구성된 특별자문위원회(ad hoc Advisory Group (AG))가 다양한 전염병 확산 위험에 대응해 빠른 시일 내에 임상실험을 위한 개발 및 제조 솔루션을 창출할 수 있는 능력을 중심으로 각 제안들을 평가했다. 이밖에 적용된 평가 기준에는 유익성/위험성 프로파일, 확장성, 대량생산, 중간 및 저소득 국가에 저렴한 가격에 제공할 능력, 이들 국가와의 협력 가능성 및 협력 강도 등이 포함됐다(자료: _____(2016.9.20.), "SAB Biotherapeutics' Immunotherapy Proposal among Top Platform Technology Solutions in WHO Report", Business Wire.

<표 4-13> 최종 선정된 6개 제안 내용

주제	주도기관	참여기관
백신 플랫폼 기술 개발과 활용을 통한 요주의 전염병 위협에 대한 R&D 준비성 향상	GlaxoSmithKline, LLC	
WHO R&D Blueprint: Janssen Vaccines-Jenner Institute Complementary Vaccines Platform Technologies	Janssen Vaccines & Prevention B.V. and Jenner Institute, , University of Oxford	
Modified Vaccinia Ankara(MVA) Platform Partnership	Bavarian Nordic A/S	German Centre for Infection Research (DZIF); Public Health England (PHE)
진단 준비 플랫폼	Altona Diagnostics GmbH / Alere Inc.	
신종 병원체 위협에 대한 방어 가속화	The Geneva Foundation	US Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID)
트랜스염색체(Tc) 소(Bovine)를 이용한 WHO 요주의 병원체를 겨냥한 인간 면역글로불린(항체)	SAB Biotherapeutics Inc.	LFB (France), Novavax, Inc. (USA), United States Naval Medical Research Center, (USA), CSIRO Health and Biosecurity Australian Animal Health Laboratory, Australia

자료: WHO R&D Blueprint 플랫폼 기술¹²⁸⁾

마침내 2016년 7월 21일 연구개발 플랫폼 기술에 대한 기술 워크숍이 WHO 제네바 본부에서 열렸으며 회원국과 R&D 재정 지원자가 관심을 가지고 있는 플랫폼 기술에 대한 공개 협의 자리를 통해 가장 중요한 6가지 제안이 최종 발표되었다. 최종 선정된 제안들은 백신(3개), 진단(1개), 면역요법(1개), 모든 제품 스트림을 다루는 기술(1개)과 관련 있으며 최종 선정된 제안 주체들은 그들의 아이디어를 특별 자문그룹, WHO 사무국, 관심 회원국(콜롬비아, 독일, 인도, 한국¹²⁹⁾, 노르웨이, 네덜란드, 영

128) 자료: https://www.who.int/blueprint/what/research-development/eval_ideas-platform/en/, 검색일: 2019.4.22.

국), 잠재적 재정 지원주체(CEPI 및 Wellcome Trust) 및 기타 옵저버(국경없는 의사회, MSF)가 참여한 자리에서 공유하였다.

다. 보건위기 대응을 위한 국제공조 확대·다양화

1) WHO IHR

International Health Regulations(국제보건규칙, IHR)은 질병의 국제적 전파와 다른 건강 위해요인들로 인해 야기되는 국민의 생명과 생계를 구하기 위해 국가들이 서로 함께 일하도록 돕는 국제법이다. 이 국제보건 규칙이 현재와 같은 글로벌 보건안보 프레임 속에서 급박한 시민의 위험을 공공보건 위협으로 포함시키는 개념을 갖도록 변화시킨 큰 전환의 계기가 있었다. 그 첫 번째는 1992년 미국의학한림원(Institute of Medicine)의「신종감염병:미국 보건에 대한 미생물 위협」보고서가 환경과 생물학적 변이 등으로 인해 급증한 신종감염병과 이를 실시간 추적, 감시하는 시스템의 중요성에 주목하며 신종감염병에 대한 국제적 논의가 본격화하였다. 두 번째는 2001년 9월 11일 테러 직후 탄저균을 이용한 우편물 테러 발생으로 미국에서만 22명이 감염돼 5명이 사망한 사건이 발생하면서부터이다. 이 이슈가 WHO 2002년 5월 총회에서 다루어지면서 생물테러와 화학적테러를 글로벌 공공보건 위협으로 간주하고 각국이 공공보건 시스템을 강화하고 위기응급 상황시 신속한 준비와 대응을 하도록 촉구하는 결의안을 채택하였다¹²⁹⁾. 세 번째는 2002년 SARS 발생을 통해 선진국도 실시간 감염병 위협에 노출될 수 있고 중국과 같이 정부가 전염병 유행 관련 정보를 제대로 공개하지 않을 때 감염병 위협이 커질 수 있다는 교훈을 국제사회가 얻게 된 후부터이다. SARS의 대유행은 또한 한 국가 차원의 전염병 거버넌스를 넘어서는 글로벌 전염병 거버넌스의 중요함을 각인시키는 계기가 되었다(최은경·이종구, 2016)¹³¹⁾.

129) 한국 대표로 보건복지부 자문위원인 최종현 (재)씨젠의료재단 의료과장이 참여하였음.

130) World Health Organization, Global Public Health Response to Natural Occurrence, Accidental Release or Deliberate Use of Biological and Chemical Agents or Radionuclear Material that Affect Health (WHA55, 2002).

131) 최은경·이종구, (2016), “2000년대 글로벌 전염병 거버넌스의 변화: 글로벌 보건안보의 대두와 국내 전염병 관리 체계의 변화”, 대한의사학회지, 제 25권 제 3호(통권 제 54호), pp.489-518.

이러한 배경 안에서 국제 여행 및 무역의 기하급수적인 증가와 국제 질병 위험 및 기타 보건 위험의 출현과 재발에 대응하기 위한 국제공조를 촉구하는 논의가 지속되면서 마침내 2005년 전 세계 196개국이 국제 보건 규칙을 이행하기로 합의하였다. 이 구속력 있는 국제법은 2007년 6월 15일에 발효되었다. 국제보건규칙(2005)은 세계보건기구 헌장 제20조의 규정에 따라 세계보건총회에서 채택하였으며 헌장 제21조의 규정에 따라 회원국 별로 비준이나 서명 등의 절차를 거치지 않고 세계보건기구 사무총장이 채택 사실을 서면으로 각 회원국에 통보하는 시점으로부터 일정 기간이 지나면 유보나 거부의를 밝힌 회원국을 제외한 모든 회원국에서 자동으로 적용된다(이덕형·박기동, 2005)¹³²⁾.

IHR에 명시된 법의 목적은 ‘국제적인 질병 확산을 예방, 방어, 통제 및 대응하는 것’으로 규정하고 있으며 그 방법으로 “공공보건에 대한 위험에 상응하고 제한된 방식으로 국제교통과 무역에 대한 불필요한 방해로 피하여야 한다.” 라고 규정하고 있다. IHR은 특정 질병에 국한되지 않고 발생원이나 출처에 관계없이 보건 위험에 적용할 수 있기 때문에 질병의 진화와 발생 및 전파에 영향을 미치는 요인을 따른다. 또한 IHR은 국가가 초급, 중급 및 전국 차원 뿐 아니라 지정된 국제 항구, 공항 및 지상 교차로에서 핵심 감시 및 대응 역량을 강화할 것을 요구하고 있다. 또한 선박 위생 증명서와 여행자를 위한 국제 예방 접종 증명서 또는 예방 증명서를 포함한 일련의 보건 서류를 소개하고 있다¹³³⁾. IHR 세 번째 판에는 세계보건총회 결의안 WHA58.3의 내용, 2016년 7월 11일 발효된 별첨 7(황열병 예방접종 기간 및 관련 인증서의 유효성을 고려한), 2007년 7월 15일 발효된 항공기 일반 선언의 보건 부문, IHR(2005)와 관련하여 업데이트된 당사국 명단과 당사국의 보호정책 및 기타 선언이 포함되어 있다¹³⁴⁾.

국제보건규칙의 합리적인 운영을 위한 조직으로 긴급위원회(The Emergency Committee)와 심사위원회(The Review Committee)를 설치하도록 하고 있으며 사

132) 이덕형·박기동, (2005), “국제보건규칙의 개정과 전염병 관리 및 검역체계 개선의 과제”, 대한의사협회지, 48(8), pp. 784-794.

133) 자료: IHR(2005) second edition, <https://www.who.int/ihr/publications/9789241596664/en/>, 검색일: 2019.10.21.

134) 자료: IHR(2005) third edition, <https://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/en/>, 검색일: 2019.10.21.

무총장에게 각 분야의 전문가 명부를 관리하도록 하고 있다. 국제적으로 공중보건을 위협할 수 있는 사건에 대해 WHO 사무총장은 IHR 긴급위원회(Emergency Committee)¹³⁵⁾의 권고에 따라 국제공중보건위기상황 선포가 가능하다. 국제공중보건위기상황은 다음 중 두 가지 이상의 경우에 해당되는 상황일 때, WHO 긴급위원회 의를 통해 사무총장이 선언한다: 1) 공중보건에 미치는 영향이 심각한 경우 2) 사건이 이례적이거나 예상하지 못한 경우 3) 국가 간 전파 위험이 큰 경우 4) 국제 무역이나 교통을 제한할 위험이 큰 경우.

WHO는 국제보건규칙 실행을 통한 보건안보 강화를 위해 필요한 국제공조 기술을 다음과 같이 12개 분야로 구분해놓고 있다. 1) Global Outbreak Alert and Response Network (GOARN), 2) 공공보건 로지스틱스, 3) 위험평가(Risk assessment), 4) 전략적 보건 운영센터(Strategic Health Operations Centre), 5) 국가 감시체계 지원(Support to National Surveillance), 6) 실험실 역량 강화 및 생물위험 관리(Laboratory Strengthening and biorisk management), 7) 위기소통(Risk communications), 8) 해결책 학습 및 훈련지원 (Learning solutions and training support), 9) 국제 여행 및 보건, 대규모 군집(International travel and health & mass gatherings), 10) 항구, 공항, 및 육로 횡단(Ports, airports and ground crossings), 11) 국가역량 모니터링 및 평가(Monitoring and assessment of national capacities), 12) 국가법 지원(Support to national legislation)

135) 여타 국가로 추가 전파가 가능하거나, 국제 사회의 공동 대응이 필요할 수 있는 위기 상황을 의미함. 긴급위원회는 사무총장이 소집하며, 국제공중보건위기상황 선포 여부를 결정하고, 선포 후 해당 질병의 확산을 최소화하기 위한 권고사항을 제시함. (자료: 질병관리본부(신종감염병 대응과 등 7개과) 보도자료(2019. 7.18) WHO 에볼라바이러스병 국제공중보건위기상황 선포)

〈표 4-14〉 IHR 실행과 보건안보 강화 위한 국제공조 기술 분야

기술분야	상세설명
Global Outbreak Alert and Response Network (GOARN)	국제보건 위기 발생에 대응하는 동안 전문 지식과 자원을 모으는 기술 기관 네트워크
공공보건 로지스틱스	비축물의 유지, 보수 및 유통, 실험실 테스트를 위한 감염성 물질의 운송 취급 및 관리, 운영 조정 등 광범위한 바이러스 확산 지원 서비스를 제공
위험평가	적절한 대응이 보장되도록 위험 수준을 파악하기 위해 공공 보건 사건에 대한 정보를 수집, 평가 및 문서화하는 국가를 지원
전략적 보건 운영센터	24시간, 7일, 365일 전 세계 감시 플랫폼을 통해 공공 보건 응급 상황 및 일상 업무 중에 수월한 국제 협력, 협업 및 커뮤니케이션을 도모함
국가 감시체계 지원	조기 경보 감시 시스템에 대한 지침, 교육 및 협업, 실험실 기반 감시 시스템과 진입 지점과의 연계 촉진
실험실 역량 강화 및 생물위험 관리	실험실 품질, 안전 및 보안 강화하는 보건 당국에 정보를 제공하고 지원하기 위한 전문성, 도구 및 프레임 워크의 개발 및 보급
위기소통	보건위기 영향을 받은 인구 및 국제 사회와 신뢰를 구축하고 유지하기 위한 비상 발생 시 위기소통 관련 지침
해결책 학습 및 훈련지원	IHR 이행에 기여하는 모든 부문의 전문가 숙련 강화를 위한 국가 지원
국제 여행 및 보건, 대규모 군집	국제 기구, 의료 전문가 및 여행자에게 제공하는 증거 기반 여행 보건지침, 대규모 군집 시 보건 위기 준비와 관리에 대해 국가에게 제공하는 지침
항구, 공항, 및 육로 횡단	여행 및 무역에 대한 과도한 간섭을 최소화하면서 국제 질병 위험의 확산을 억제하기 위해 지정된 진입 지점에서 보건조치 개발을 지원
국가 역량 모니터링 및 평가	국가가 IHR을 위한 보건 시스템의 역량을 검토하고 평가할 수 있도록 지원하고, 국가 보건 시스템의 역량 개발 또는 강화를 위한 우선순위 영역을 결정하며, 국가 IHR 이행 행동 계획을 개발
국가법 지원	효과적인 IHR 이행을 촉진하기 위해 기존의 법적 체계를 IHR과 조화시키는 것에 대해 국가에게 제공하는 지침

자료: WHO IHR 홈페이지¹³⁶⁾

2) GHSA

GHSA는 새로운 안보개념으로 WHO의 규제보건규약과 같은 국제적으로 합의된 보건안보 분야 핵심역량을 각국 시스템 안에 갖추도록 상호 협력·지원하는 체계이다. 미국은 2001년 9월 11일에 생물테러 가능성에 직면한 직후 생물학, 화학물질, 방사능테러의 위협과 인플루엔자 대유행에 대비하기 위한 방안으로 캐나다, 유럽연합(EU), 프

136) 자료: WHO IHR 실행과 보건안보 강화 위한 국제공조 기술분야,
<https://www.who.int/ihr/gcr-work-areas/en/>, 검색일: 2019.10.21.

랑스, 독일, 이탈리아, 일본, 멕시코, 영국이 참여한 비공식적 조직인 국제보건안보이니셔티브(Global Health Security Initiative, 이하 GHSI)를 출범시켰다. 이 기구를 모태로 미국은 2014년 2월 14일 28개 협력국가와 WHO, 국제식량농업기구(FAO), 국제수역사무국(OIE) 등의 국제기구들과 공동으로 국제보건안보어젠다(Global Health Security Agenda, GHSA)를 발족하게 된 것이다 (이종구, 2016). GHSA는 전 세계 국가들이 신종감염병(에볼라, 메르스 등)과 같은 국제 보건 위기에 공동 대응하기 위해 새롭고 구체적인 약속을 정하고 이행하도록 세계 보건안보를 국가 지도자 회의체 수준의 우선순위로 격상시킨 것으로 볼 수 있다. GHSA는 67개국, 국제기구 및 비정부 이해당사자들의 파트너십을 통해 생물학적 위협을 중심으로 구체적이고 측정 가능한 목표를 달성하려고 노력하는 지원기구이다. 특히 WHO, 세계동물보건기구(OIE)가 요구하는 핵심역량의 달성을 가속화하기 위하여 협력적이고 역량강화 분야에 대한 노력을 중점적으로 하고 있다. 이 협력관계는 한국을 비롯한 10개 상임회원국으로 구성된 GHSA 선도그룹이 주도하고 운영한다. 개별 국가 외에 WHO, 유엔 식량농업기구(FAO)와 OIE, 인터폴, 서아프리카 국가의 경제공동체(ECOWAS), UNISDR(UNISDR), 유럽연합(EU) 등이 자문기구이다.

〈표 4-15〉 GHSA 운영회의의 체계

구분	주요내용	개최횟수
장관급 회의 (Ministerial Meeting)	- 회원국 전체참석 GHSA 비전, 어젠다 등 논의	연 1회
선도그룹 회의 (Steering Group Meeting)	- 선도그룹 (10개국) 참석 - GHSA의 운영 행동계획 진행 상황 조정 및 평가	연 3~4회 WHO 이사회, 총회, GHSA 고위급 회의 일정에 맞춰 개최
행동계획 (Action Package)	- 회원국 전체 참석 신종·감염병 유행, 항생제 내성균, 생물 테러 관련 예방·탐지·대응에 관한 구체적인 협력 논의	연 10회 내외

자료: GHSA 홈페이지 통해 연구진 재구성

한국은 2009년 한·미간 결핵신약개발 등 공동연구를 시작으로 감염병 관련 컨소시엄 국제협력은 2015년 ‘글로벌보건안보구상(GHSA)’ 참여를 통해 시작되었다. 2015년 9월 제 2차 GHSA 고위급 회의가 서울에서 개최한 바 있으며 2017년 선도그룹 의장국으로도 선출되었다. 2017년 2차 GHSA 선도그룹 회의 개최 시 한국은 국가백신프로그램과 국제협력 우수사례를 발표하고, 2015년 발표한 개발도상국 보건안보 역량강화를 위한 5개년 지원계획(2016~2021년 간 총 1억 달러 지원)인 「모두를 위한 안전한 삶(safe life for all)의 진행상황을 공유하였다(황준영, 2017)¹³⁷⁾. 이 5개년 계획의 협력대상국으로 거점협력국 7개국과 중점지원국 6개국 등 총 13개국을 지정하였다. 이 중 아프리카 협력대상국 중 하나인 가나 정부의 GHSA 이행을 위한 역량강화사업을 한국 KOICA-미국 CDC-한국 질병관리본부 3자 협업체계(2018~2021, 약 750만 달러 예산)로 진행하고 있다(질병관리본부, 2017)¹³⁸⁾.

〈표 4-16〉 GHSA 대 13개 협력국가

구분	해당국가	비고
아시아	캄보디아, 우즈베키스탄, 라오스	
아프리카	가나, 에티오피아, 시에라리온, 라이베리아, 기니, DR콩고, 코트디부아르, 말리	에볼라 발생 3개국 포함
중남미, 중동	페루, 요르단	

자료: 질병관리본부(2017)

GHSA의 5개년 행동계획(Action Package, 2019~2024)은 회원국 전체가 신종감염병 유행 등을 예방, 탐지 및 대응하기 위한 구체적인 계획으로 3대 중점영역(예방, 탐지 및 대응)에 대한 세부분야는 아래와 같은 11개 전문 과학기술을 중심으로 구분되어 있다. GHSA는 이들 11개 과학기술 분야와 관련한 국제적인 협력과 혁신을 실행하기 위해 정기적으로 논의하며 의제를 개발해나가고 있다. GHSA의 행동계획 2019~2024와 관련하여 한국의 경우 예방 3: 생물안전과 차단방역 체계강화, 예방 4:

137) 황준영 (2017.5.25.), “복지부, 제70차 세계보건총회(World Health Assembly) 참석”, 식약일보.

138) 질병관리본부(2017.9.27.), “가나 글로벌보건안보구상 역량강화사업 기획조사”, 공무출장보고서.

예방접종 대책 이행을 위한 기여국(contributing country)로 지명되어 있다. 또한 신속·효과적 대응 2: 다부문적 신속대응(Multi-sectoral Rapid Response)의 이행을 위한 주도국(leading country)으로 페루와 함께 지명되어 있다.

WHO와 GHSA는 주기적으로 회원국들을 평가한다. 위에 소개된 과학기술분야를 19개 세부과제로 구분하여 합동외부전문가평가(Joint External Evaluation)를 통해 강점과 약점을 식별하도록 한다. 이러한 평가결과(color coding)를 기초로 국가별 보건의료분야 국가대응계획(National Action Plan)을 수립하도록 권고한다.

〈표 4-17〉 GHSA Action Package 중점영역 및 11개 세부분야

중점영역	세부분야	주도국가 (Leading country)	참여국가 (Contributing country)	참여국제기구 (Contributing International Organization)
예방 (Prevent)	P1: 항생제 내성 대응 (Antimicrobial Resistance)	캐나다, 독일, 네덜란드, 스웨덴, 영국	호주, 인도, 인도네시아, 이탈리아, 일본, 노르웨이, 포르투갈, 스위스, 태국, 미국	FAO, OIE, WHO
	P2: 인수공통감염병 발생·확산 방지 (Zoonotic Disease)	인도네시아, 베트남	조지아, 케냐, 스웨덴, 영국, 미국, 예멘	FAO, OIE, WHO
	P3: 생물안전 및 차단방역 체계 강화 (Biosafety and Biosecurity)	캐나다, 덴마크, 케냐, 페루, 포르투갈, 스페인	아제르바이잔, 독일, 인도, 요르단, 한국, 영국, 미국	FAO, IAEA, INTERPOL, OIE, WHO
	P4: 예방접종 대책 (Immunization)	이탈리아, 포르투갈	인도, 파키스탄, 한국, 사우디아라비아, UAE, 예멘	FAO, OIE, WHO
조기탐지 (Detect)	D1: 실시간 감시를 위한 글로벌 네트워크 강화 (Real-Time Surveillance)	남아공, 태국, 미국	캐나다, 중국, 에티오피아, 핀란드, 조지아, 이스라엘, 일본, 말레이시아, 멕시코, 페루, 스위스, 영국, 예멘	FAO, OIE, WHO
	D2: 보고체계 강화(Reporting)	조지아, 노르웨이	아제르바이잔, 에티오피아, 핀란드, 인도네시아, 이스라엘, 이탈리아, 케냐, 멕시코, 영국, 미국, 예멘	FAO, OIE, WHO

중점영역	세부분야	주도국가 (Leading country)	참여국가 (Contributing country)	참여국제기구 (Contributing International Organization)
신속·효과적 대응 (Respond)	D3: 진단·실험 시스템 강화 (National Laboratory System)	프랑스	이스라엘	FAO, OIE, WHO
	D4: 각국의 인력 역량 강화 (Workforce Development)	요르단, 태국	에티오피아, 핀란드, 사우디아라비아, 미국, 예멘	FAO, OIE, WHO
	R1: 위기관리센터 등 인프라 설치 (Emergency Operations Centers)	말레이시아, 터키	에티오피아, 케냐, 사우디아라비아, 영국, 베트남	FAO, OIE, WHO
	R2: 분야합동 신속대응(Multi-sectoral Rapid Response)	한국, 페루	호주, 캐나다, 인도네시아, 이스라엘, 말레이시아, 포르투갈, 영국	FAO, INTERPOL, OIE, WHO
	R3: 의료대책 및 대응인력 역량 강화(Medical Countermeasures and Personnel Deployment)	칠레	캐나다, 이스라엘	FAO, OIE, WHO

자료: 미국 CDC 홈페이지¹³⁹⁾

139) 자료: https://www.cdc.gov/globalhealth/security/pdf/ghsa-action-packages_24-september-2014.pdf, 검색일: 2019.10.3.

3) PHEIC 대응 사례

WHO 가 창설된 이후 모두 6번의 세계공중보건위기가 선포된 것으로 알려져 있다. SARS(2002/2003), 신종인플루엔자A(H1N1;2009), 에볼라(2014-2016), Polio(2014), 지카(ZICA, 2016), 에볼라(2019) 순이다. 이중 에볼라는 2014년에 서아프리카 3개국(라이베리아, 기니, 시에라리온)에서 발생하여 2016년에 종식되었으나 이후 2019년에 콩고민주공화국에서 다시 발생하였다. WHO의 에볼라 사례에 대한 두 차례 대응을 분석하면 다음과 같이 정리할 수 있다.

첫째, 2014년 서아프리카에서 발생한 에볼라는 기니, 라이베리아, 시에라리온에서 모두 28,616건이 발생하였고 이중 11,310명이 사망하였다. 서아프리카 지역이면서 에볼라의 전염을 잘 막은 세네갈의 사례¹⁴⁰⁾중 국제협력과 관련된 사항으로는 “WHO 를 비롯한 대응 파트너 국가(기관)으로부터의 지원(support from operational partners including WHO)”이 중요한 요소로 공유되었다.

둘째, 2019년 7월에는 질병관리본부는 세계보건기구(WHO)가 최근 아프리카 콩고 민주공화국(이하, DR 콩고) 에볼라 바이러스 유행으로 인해 “국제공중보건위기상황(PHEIC)”을 선포(7.18.)하였다고 하면서, “세계보건기구의 의견에 따라 국내 유입 가능성은 낮아 관심단계를 유지하지만 대응 수준을 강화하여 국내 유입을 사전에 차단하기로 하였다. 세계보건기구는 DR콩고 북서지역 중심지 고마시(Goma)¹⁴¹⁾ 확진환자 발생(7.14.)에 따라 조직화된 국제적 대응이 요구되어 ‘국제공중보건위기상황’을 선포한다고 하였으며, 발병국가에 대한 백신전략 신속시행, 인접 국가의 유입대비 강화 등을 권고하였다. 관계 부처 및 WHO 등 국제 협력으로는 질병관리본부는 에볼라의 국내 유입을 사전 차단하기 위하여 외교부, 법무부, 행정안전부 등 관계부처와 협조체계를 구축하고 있으며, 신속한 정보수집 및 상황 판단을 위하여 WHO, 미국 질병통제센터(USCDC) 등과 긴밀한 연락체계를 유지하고 있다 (질병관리본부, 2019).

향후 국제협력을 위한 주요 권고사항은 다음과 같다. 발생국가, 인접국가 및 회원국

140) Senegal lessons: WHO congratulates Senegal on ending ebola transmission. WHO statement. (17 October 2014)

141) '18년 5월 11일 발생 이후 콩고민주공화국 북 키부(North Kivu)주 및 이투리(Ituri)주에서 2,407명의 환자 발생, 1,668명 사망(7.14. 기준)

가의 적극적이고 과학적 근거에 기반한 정보공유이다. 무엇보다 발생국가에서는 UN 및 파트너와의 협조체제 향상 및 협력을 지속해야한다. 환자 확인 및 격리 간 시간 감소 및 질병 전파 역학관계에 대한 이해를 높이기 위해 실시간 유전자 염기서열분석을 시행하는 등 감시를 강화해야한다. 아울러 WHO 전략적 자문 그룹(Strategic Advisory Group of Experts, SAGE) 권고에 따른 최적의 백신전략을 신속히 시행해야한다.

4) WHO JEE 수행

2017년 JEE평가단이 JEE평가도구를 이용하여 한국의 IHR 핵심역량을 평가한 결과 48개 지표 중 29개 지표(60.4%)에서 5점(지속가능한 역량), 15개 지표(31.3%)에서 4점(입증된 역량), 4개 지표(8.3%)에서 3점(개발된 역량)으로 나타났다. 비록 대한민국이 높은 점수를 받았지만, 높은 수준의 역량도 지속적인 다분야 협력과 공중보건 핵심 기능에 대한 안정적인 투자가 있을 때만 지속가능하기 때문에 JEE 평가단은 자기만족의 위험을 경고한다.

〈표 4-18〉 WHO JEE의 19개 평가 영역

예방(7)	조기 탐지(4)	신속 대응(5)	기타(3)
1: 국제보건규약 이행을 위한 법률, 정책, 예산 2: 국제보건규약 이행을 위한 조정, 소통, 지지 3: 항생제 내성 4: 인수공통감염병 5: 식품안전 6: 생물안전 및 생물안보 7: 예방접종	8: 실험실 진단체계 9: 실시간 감시 10: 보고체계 11: 인력개발	12: 공중보건위기 대비 13: 공중보건위기 대응 14: 다분야 합동신속대응 15: 의약품 지원 및 보건의료인력 파견 16: 위기소통	17: 검역 18: 화학물질 사고 19: 방사능 사고

자료: 보건복지부 보도자료(2017)¹⁴²⁾

142) 보건복지부 보도자료(2017.9.3.), “WHO, 대한민국 공중보건위기 대응역량 우수하다고 평가”.

메르스 유행은 48개 부문의 개혁을 이끌어 신종감염병과 공중보건위기에 대한 국가의 예방, 탐지, 대응 능력을 향상시킬 수 있었던 주요한 시발점이 되었다. JEE평가단은 대한민국이 메르스 유행에서 체득한 교훈을 법 개정 뿐만 아니라 재정 투자와 개정된 법을 실행하는 구체적인 계획을 이행한 것에 좋은 평가를 하고 있다. 한국 정부는 질병관리본부 내에 담당과를 신설하여 사건기반감시, 정보수집, 위험평가, 긴급상황센터(EOC)를 통한 비상시 대응을 강화하였다.

JEE 평가단은 평가 과정 중에서 공중보건 향상을 위한 잠재성에 영향을 주는 몇 가지 강점이 있는 기술분야를 주목하였다. 여기에는 높은 수준의 예방접종률을 유지하는 잘 확립된 예방접종체계, 식품 관련 유행을 감시하고 관리할 수 있는 튼튼한 식품안전체계, 인간, 식품, 환경 검체에서 나오는 광범위한 병원체를 검사할 수 있는 역량을 갖춘 인상적인 국가실험실 체계, 항생제 내성을 줄이고 감시, 위험평가를 하는 전담팀을 구성한 항생제 내성 관리체계가 포함된다.

메르스 유행은 또한 매우 발전된 대응체계도 공중보건위험에 취약할 수 있다는 것을 상기시켰다. JEE 평가단은 아주 높은 수준의 시스템도 개선의 여지가 있다는 것을 확인했다. JEE 평가단이 여러 분야를 포괄해서 주목한 이슈는 비 감염질환의 공중보건위기상황에 대한 다분야 협력을 더 강화할 필요가 있다는 것이다. 한국 정부는 비 감염질환 대응에서 여러 부처의 협력이 실질적으로 이루어질 수 있도록 점검할 필요가 있을 것이다 (질병관리본부, 2017).

개선의 여지가 있는 구체적인 분야는 공중보건위험의 우선순위에 따른 자원배분, 공중보건위기상황 시 보건의료인력을 해외에 파견하거나 해외로부터 지원받는 체계, 위기소통 - 특히 감염이 발생한 지역사회를 개입시켜 내·외부 관련자들을 조율하고 소통 - 분야이다. 또한, 대한민국이 높은 수준의 지속가능한 역량을 보여준 기술 분야에도 더 발전시켜야 하는 부분이 있다. 그런 분야 중 강조되어야 하는 부분이 IHR 국가담당관(IHR NFP) 역량의 지속적인 강화, 동물 보건, 환경을 포함한 다른 분야와의 조정 역량이다.

최첨단 검역프로그램은 JEE 평가단에게 깊은 인상을 주었지만 사람들이 다양한 병원체의 잠복기보다 더 빠른 시간 내에 이동할 수 있는 현재의 고도로 연결된 세계에서

공중보건위험 관리를 위해서는 패러다임의 전환을 고려할 필요가 있을 것이다. 비록 대한민국의 인력 수준은 높지만, 여러 위험에 One Health 차원에서 접근하기 위해서는 여러 분야 인력이 참여하는 지역단위의 인력개발에 지속적으로 투자하는 것이 중요하다. 또한, 보건안보는 국경이 없다는 특성을 감안하여, 한국은 대규모 공중보건위기 상황 시 지역적, 국제적인 협력과 의약품, 보건의료인력을 공유하는 체계의 확립을 고려할 필요가 있다.

한국은 JEE에서 높은 수준의 역량을 보여주었다. 여러 기술 분야에서 지속가능한 역량을 보유하고 있다는 것은 서태평양지역 내 다른 회원국들이 IHR(2005) 핵심역량을 달성하는 것을 지원할 의무가 있다는 것을 의미한다. 한 걸음 더 나가서, JEE 평가단은 한국이 글로벌 보건안보 강화를 위한 지역적, 글로벌 수준에서 선도적 역할과 기여 그리고 국내, 지역 내 또는 다른 지역의 개발도상국을 지원하는 노력을 지속할 것을 기대하고 있다. 2017년 한국이 받은 외부합동평가 결과는 <표 4-19>과 같다.

<표 4-19> 한국의 JEE 결과(5점 척도)¹⁴³⁾

평가영역	지표	점수
① 법률, 정책, 예산	P.1.1. 법안, 법률, 규정, 지침, 정책 유무 및 기타 정부 기구가 IHR 이행을 충분히 지원하는지 여부	5
	P.1.2. IHR(2005)을 지원하는 자국의 법안정책지침과의 조율 등 입증	5
② IHR 조정, 커뮤니케이션, 지지	P.2.1. IHR 이행 시 관련 부문의 통합과 조율 과정이 정립되었는지 여부	5
③ 항생제 내성	P.3.1. 항생제 내성(AMR) 감지	5
	P.3.2. AMR 병원체에 의한 인체감염 감시	5
	P.3.3. 의료감염(HCAI) 관리 프로그램	5
	P.3.4. 항생제 사용 관리	4
④ 인수공통감염병	P.4.1. 인수공통감염병/병원체에 대해 감시 시스템	4
	P.4.2. 수의사 또는 동물 보건 인력	4
	P.4.3. 감염성 및 잠재적 인수공통감염병에 대한 관리체계 확립	4

143) 평가 점수별 의미는 다음과 같다: 1점-역량없음, 2점-제한된 역량, 3점-개발된 역량(역량은 있으나 지속성에 문제가 있음), 4점-증명된 역량(역량은 있으나 단기간만 지속), 5점-지속가능한 역량(역량이 있으며 지속가능함)(자료: 보건복지부 보도자료(2017.9.3.).

평가영역	지표	점수
⑤ 식품안전	P.5.1. 식품매개질병 감사대응 체계의 수립·운영	5
⑥ 생물안전 및 생물안보	P.6.1. 범국가적 인간, 동물, 시설용 생물안전 및 생물안보 관리시스템	5
	P.6.2. 생물안전 및 생물안보 훈련체계	4
⑦ 예방접종	P.7.1. 국가 프로그램의 일환으로서의 백신 보급률(홍역)	5
	P.7.2. 국가의 백신수급체계	5
⑧ 실험실진단체계	D.1.1. 국가실험실체계를 통한 주요 질병 진단 능력	5
	D.1.2. 검체 의뢰 및 이송체계	5
	D.1.3. 효과적인 현장 검사 및 실험실 진단	5
	D.1.4. 실험실 질 관리체계	4
⑨ 실시간 감시	D.2.1. 사건 기반 감시 시스템	5
	D.2.2. 상호 연계 운영되는 실시간 전자신고 체계	5
	D.2.3. 감시 데이터 분석	5
	D.2.4. 증후군 감시 체계	4
⑩ 보고체계	D.3.1. WHO, FAO 및 OIE에 보고체계	5
	D.3.2. 국가 내 다분야 정보공유를 위한 협력체계	5
⑪ 인력개발	D.4.1. IHR 이행을 위한 인력 개발	5
	D.4.2. FETP(Field Epidemiology Training Program) 등 인력 양성 프로그램	5
	D.4.3. 인력 개발 전략	4
⑫ 공중보건위기 대비	R.1.1. 국가 공중보건위기상황에 대한 대비계획 수립 및 이행	5
	R.1.2. 우선순위에 따른 자원 확보 및 활용	3
⑬ 공중보건위기 대응	R.2.1. 국가 공중보건위기상황에 대한 대응 계획 수립 및 이행	5
	R.2.2. 긴급상황센터(EOC) 운영	4
	R.2.3. 공중보건위기상황에 대한 대응 훈련 수행	5
	R.2.4. IHR 규정에 따른 사례관리 절차	4
⑭ 다분야 합동신속대응	R.3.1. 공중보건위기상황 발생 시 다분야 협력 체계	5
⑮ 의약품 지원 및 보건의료인력 파견	R.4.1. 공중보건위기상황 발생 시 의약품 이송에 대한 체계 구축	4
	R.4.2. 공중보건위기상황 발생 시 보건의료인력 파견을 위한 체계 구축	3

평가영역	지표	점수
⑯ 위기소통	R.5.1. 공중보건위기상황 발생 시 소통 계획 및 체계 구축	4
	R.5.2. 내부인력 및 협력기관 간 위기소통 및 조정	3
	R.5.3. 대국민 위기소통	4
	R.5.4. 위기소통과정에서 피해지역사회 참여 보장	3
	R.5.5. 적극적인 유언비어 확인 및 대처 방안	4
⑰ 검역	PoE.1. 검역소의 인력 및 시설 등	5
	PoE.2. 검역소의 효율적인 공중보건위기 대응	5
⑱ 화학물질 사고	CE.1. 화학물질 사고 감시·대응 체계의 수립·운영	4
	CE.2. 화학물질 사고관리 환경 구축	5
⑲ 방사능 사고	RE.1. 방사능·원자력 사고 감시·대응 체계의 수립·운영	5
	RE.2. 방사능 사고관리 환경 구축	5

자료: 보건복지부 보도자료(2017)

위의 <표 4-19>의 평가영역과 지표 중 진하게 표시한 부분들이 국가 거버넌스와 국제협력이 필요한 부분이라 할 수 있다. 보건안보위협은 증가하고 있으며 그 관리가 더욱 어려워지고 있다. 한국의 감염병 대응 역량은 상당한 진전을 이루었지만 상호 연결된 세계에서 취약점은 어디에나 있을 수 있다는 것을 깊이 인식하는 것이 매우 중요하다. 어떤 한 국가 또는 한 기관도 모든 보건안보 위협을 단독으로 관리할 수는 없다.

라. 감염병 대유행 방역 우선순위

1) 국내

정부는 2012년부터 ‘국가 감염병 위기대응 기술개발 추진전략(2012~2016)’을 통해 8대 중점 감염병(신종인플루엔자, 다제내성균, 결핵, 인수공통감염병, 만성감염질환, 기후변화감염병, 생물테러, 원인불명감염병)을 선정하고 감염병에 대한 감시·역학, 임상·정책, 기초·기전, 진단기술, 치료제, 백신, 인프라에 대한 기술개발 로드맵을 제시하였다. ‘제1차 국가 감염병 위기대응 기술개발 추진전략’의 종료와 변화된 국가 감염

병 위기현황을 반영하여 범부처 국가 감염병 R&D 정책방향 추진전략을 포함한 ‘제2차 국가 감염병 위기대응 기술개발 추진전략 (2017~2021)’이 수립되었다. 국가 감염병 위기현실을 반영하고, 국가방역체계에 부합하는 범부처 R&D 추진전략을 수립하여, 국가 감염병 R&D 투자 효과성을 극대화하고자 국민건강의 위협성, 대유행 가능성, 전략적 지원 필요성 등을 기준으로 하여 주요 감염병을 3대 유형·10대 중점분야로 구분하여 집중 지원을 계획 중이다. 3대 유형의 분류 배경이자 선정 기준은 첫째, 신변종 및 해외유입 감염병으로 인류에게 큰 위협이 되거나 대유행으로 연결될 수 있는 감염병을 일컫는다. 둘째, 미해결 감염병은 대유행 가능성은 적으나 오랫동안 해결되지 않고 지속적으로 문제가 되는 감염병을 가리킨다. 셋째, 국가 감염병 안전망 구축은 감염병 공통기반기술 및 국민 안전을 위해 국가가 전략적으로 관리해야하는 분야를 포함한다.

〈표 4-20〉 3대 유형 및 10대 중점분야 상세내용

3대 유형	10대 중점 분야	배경	범위
신·변종 및 해외 유입 감염병 대응체계 확립	신종/원인불명	최근 20년간 신종 바이러스만 30종 발생, 지속 출현 및 대유행	MERS(급성호흡기), Ebola(고위험출혈열), 해외유입 신종감염병 등
	기후변화	기후변화로 매개체전파 질환 증가가 예상	지카 바이러스(Zika virus), SFTS, 쯔쯔가무시증, 뎅기열 등
	인수공통	동물유래 인체감염 증가 및 막대한 사회경제적 손실 초래(세계화)	‘동물과 사람 간에 서로 전파되는 감염병’ 중 10종을 지정
	인플루엔자	조류인플루엔자 인체 감염 환자·사망자 증가로 대유행 가능성 상존	계절 인플루엔자, 신종 인플루엔자, 조류인플루엔자 등
미해결감염병 대응능력 강화	다제내성균	항생제내성증가로 다제내성균의 사망률 및 사회경제적 부담 증가	항생제에 내성물 가진 균에 의해 발생하는 감염질환
	결핵	OECD 국가 중 결핵발생 1위로 매년 약 35,000명이 발생	결핵균에 의해 발생하는 폐결핵 및 폐외결핵 등 질환
	만성감염	최근 중증만성감염질환 증가로 국가경제·사회적 부담 급증	HIV/AIDS, B형 감염, C형 감염, HPV, Herpes Virus 등

3대 유형	10대 중점 분야	배경	범위
국가 감염병 안전망 구축	재난대비/관리	신·변종 감염병 대응/대비 제도 개선 및 현장대응체계 강화 발표	감염병 및 가축전염병에 따른 사회적 재난(ICT 기술 활용, 감염병환자인공지능시스템 구축)
	예방접종/백신	면역효과 감소 및 저조한 백신 자급률로 감염병 재유행 대응 곤란	국가예방접종사업의 대상이 되는 10개 질환 및 혁신기관 기술
	생물테러	생물테러 발생 위험성 증대 및 국제사회의 위기 고조	감염병 예방법 상의 '생물테러 지정 감염병' 및 '고위험병원체'

자료: 지영미(2016:31)¹⁴⁴⁾

10대 중점 분야의 선정 기준은 첫째, 감염병 중 환자가 많은 국민 보건적 대책이 필요한 질병, 둘째, 기존의 대책으로 통제가 잘 되지 않는 질병, 셋째, 후진국형 감염병 등 국가적으로 조속히 극복되어야 할 질병, 넷째, 대유행을 초래할 가능성이 있거나 치료약이 부재한 질병, 다섯째, 상기 질병을 해결하기 위한 공통적용기술 및 대응·대비 체계이다. 10대 중점 분야에 따른 중점 기술의 경우 문헌조사와 전문가 수요조사를 통해 후보기술 198건을 수렴하였고 이 중 5년 내 시급히 추진해야 할 중점기술을 10개 분야 82건을 선정하였다. 중점기술 선정 기준은 시급성, 영향력, 국가적 중요도, 국내 개발역량을 적용하였으며 중점기술에 대한 투자 우선순위를 도출한 후 R&D 예산 편성에 반영하는 단계로 추진중이다(지영미, 2016).

국가 감염병 관리에 있어서도 새로운 변화에 대응하고자 2018년 '제 2차 감염병 예방관리 기본계획(2018~2022)'이 수립되었다. 원헬스(One Health)접근전략의 부상과 함께 급증하는 감염병 발생, 의료관련 감염과 환자안전 이슈화, 4차산업혁명과 감염병 대응기술의 진보 배경에 따라 다음의 5대 중점과제를 중심으로 제 2차 기본계획이 수립되었다: 1) 감염병 대응·대비체계 강화, 2) 원헬스 협력체계 구축, 3) 감염병 예방관리 대책 강화, 4) 감염병 대응기술 혁신 플랫폼 구축, 5) 감염병 대응·대비 인프라 강화. 보건복지부는 '해외유입 가능 주요 감염병의 진단 및 관리 내용체계 구축(2017.12)'사업을 통해 발생·유행시 공중보건 위기상황 초래가능성, 전파위험도, 질

144) 지영미(2016.5.20), "정부의 인수공통감염병 다부처사업 R&D 전략 및 로드맵", 대한인수공통전염병학회 춘계학술대회 초록집, Vol.2015, No.1, pp.17~44.

병치명도, 주요국 전문기관의견 및 그간의 연구결과를 선정 기준으로 삼아 우선적으로 대비해야할 해외유입이 가능한 비 법정감염병 16종을 선정하는 동시에 법정감염병 25종과 비 법정감염병 16종을 포함한미래감염병 41종을 선정한 바 있다. 국내 유입 가능성이 높지만 법정전염병 시스템에 포함되어 있지 않은데다 일부 질환은 국내에서 진단 조차 불가능한 것으로 나타난 비 법정감염병 16종에는 니파바이러스 감염증, 리프트밸리열, 마비저, 크리미안콩고출혈열, 세인트루이스 뇌염바이러스, 에르리키아증, 하트랜드 바이러스, E형간염, 선모충증, 림프구성 맥락수막염, 북아시아진드기열, 엘리자베스키아, 인위반충병, 이매개재귀열, 진드기매개재귀열, 타히나열이 포함되었다. 제 2차 기본계획에서는 이러한 미래 감염병을 종합적으로 대비하는 차원에서 미래에 유행가능한 신종감염병에 대한 질병별, 분야별 대응방법을 5개 분야(실현실 진단·분석 체계 구축, 미래 감염병 발생 시나리오 및 대응, 필수역량 강화)로 구분하여 도출하고 기후변화, 재난재해 등 다양한 위협에 대한 대비책을 마련하며 해외유입 우선대비 필요 감염병에 대한 병원체 진단 및 분석 능력을 확대 하는 등 미래 감염병 위기대응 기반 마련에 대한 계획을 제시하고 있다(보건복지부·질병관리본부, 2018)¹⁴⁵⁾.

〈표 4-21〉 비 법정감염병 16종의 국내 진단현황

구분	일차의료기관	상급종합병원	질병관리본부	국내연구팀	해외상업키트
크리미안-콩고출혈열			○(5)		○(7)
에를리히아증		○(2)	○	미확인(6)	○(7)
엘리자베스키아감염		○(3)	○		
인위반충증		○(4)	○		
하트랜드바이러스병					
E형 간염	○(1)	○(1)	○		○(7)
림프구 맥락수막염					○(7)

145) 보건복지부·질병관리본부, (2018.6). “제 2차 감염병 예방관리 기본계획: 원헬스(one health) 기반 공동 대응체계 강화(2018~2022)”.

구분	일차의료기관	상급종합병원	질병관리본부	국내연구팀	해외상업키트
니파 바이러스 감염			○(5)		
북아시아 진드기열				미확인(6)	
마비저		○(3)	○		
이 매개 재귀열		○(2)	○		
리프트 벨리 열					○(7)
세인트 루이스 뇌염					○(7)
타히나 열					
진드기 매개 재귀열		○(2)	○		
선모충증		○(4)	○		

자료: 신은진(2019)¹⁴⁶⁾

법정감염병¹⁴⁷⁾의 체계 역시 2015년 메르스 유행 사태 이후 수립한 '국가방역체계 개편방안'의 후속조치 일환으로 변화되었다. 2018년 2월 28일 국회 본회의에서 '감염병 예방 및 관리에 관한 법률' 일부개정안이 통과되었는데 개정 법안은 현재 질환의 특성별 군으로 분류하는 감염병 분류체계를 질환의 심각도·전파력·격리수준·신고시기를 중심으로 한 급(級)별 분류체계로 전환했다. 현행 감염병 분류체계는 1군(물·식품 매개), 2군(예방접종), 3군(간헐적 유행가능성), 4군(신종·해외유입), 5군(기생충), 감시가 필요한 지정감염병으로 감염경로와 질환의 특성 중심으로 분류하고 있다. 반면, 개정된 감염병 분류체계는 제1급감염병(17종), 제2급감염병(20종), 제3급감염병(26종), 제4급감염병(22종)으로 되어있다. 제1급감염병은 생물테러감염병 또는 치명률이 높거나 집단 발생의 우려가 커서 음압격리와 같은 높은 수준의 격리가 필요한 감염병으로 발생 즉시 신고해야 한다. 에볼라바이러스병, 페스트, 탄저, 중동호흡기증후군(MERS) 등이 1급감염병에 속한다. 제2급감염병은 전파가능성을 고려해 발생 또는 유행 시 24시간 이내에 신고해야 하고, 격리가 필요한 감염병을 지정한다. 결핵과 수두,

146) 신은진(2019.4.17.), “신종감염병 16종 국내유입 가능성↑ 사각지대 ‘빨간불’”, 메디파나뉴스.

147) 법정감염병이란 ‘감염병의 예방 및 관리에 관한 법률’제2조제2호 내지 제7호에 명시된 감염병을 의미하며 질병으로 인한 사회적인 손실을 최소화하기 위해 법률로써 이의 예방 및 확산을 방지하는 감염병을 말한다. 현재 6개 군 80종(제1군 6종, 제2군 12종, 제3군 22종, 제4군 20종, 제5군 6종, 지정감염병 14종)감염병이 법정감염병으로 지정되어 관리되고 있다.

홍역, 콜레라, 장티푸스, A형간염, 폴리오 등이 2급감염병으로 분류된다. 제3급감염병이란 발생 여부를 계속 감시할 필요가 있어 발생 또는 유행 시 24시간 이내에 신고해야 하는 파상풍, B형간염, 일본뇌염, C형간염, 말라리아, 레지오넬라증, 비브리오패혈증 등의 감염병을 포함한다. 제4급감염병은 1~3급까지 이외에 유행 여부를 조사하기 위해 표본감시 활동이 필요한 감염병을 지칭하며 발생 후 7일 이내에 신고해야한다. 인플루엔자, 매독, 회충증, 편충증, 수족구병, 장관감염증, 급성호흡기감염증 등이 4급감염병에 포함된다. 2020년 1월부터 시행되는 새로운 감염병 분류체계는 통상 순위가 높은 감염병을 심각하고 위험한 것으로 인식하는 일반인의 관점에 부합하고, 감염병의 ‘급’을 신고시기·격리수준과 연계시킴으로써 향후 감염병 대응의 효율성이 제고될 것으로 기대된다(김상기, 2018)¹⁴⁸⁾.

2) 해외

□ WHO

세계보건기구(WHO)는 2014년 에볼라 유행 경험을 계기로 새로운 감염병에 의해 유발되는 새로운 위협에 대한 신속한 대응을 위해 새로운 R&D 패러다임의 필요성을 인지하고, 2015년 감염병에 대한 R&D 청사진을 제시하였다. WHO는 감염병 우선순위 선정을 위한 요소로 인체 전파력, 치사율, 파급 가능성, 진화 가능성, 의학적 대응책 보유 여부, 감시 및 통제 난이도, 발생지역의 공중보건 상황, 국제사회로의 전파위험성, 사회적 영향의 9가지 기준을 제시하고, 전문가 그룹을 통해 가까운 미래에 공중보건위기를 초래할 수 있으나 현재 의학적 조치가 불충분하여 긴급 R&D 추진이 필요한 우선순위 감염병을 발표하고 정기적으로 모여 선정 방법론을 검증하고 목록의 재선정을 추진하고 있다. 2018년 2월 최종 개정된 WHO 2018 R&D Blueprint에서 2015년 선정된 우선순위 감염병 7종과 추가 감염병 3종(치쿤구나야, SFTS, 지카) 중 지카를 포함하는 8종을 우선순위 감염병으로 재선정하였다(WHO, 2018).¹⁴⁹⁾ 2015년 WHO

148) 김상기(2018.3.1.), “감염병 분류체계 전파·격리수준 따라 ‘1~4급’으로 바뀐다”, 라포르시안.

149) WHO(2018), “Annual Review of Diseases Prioritized under the Research and Development Blueprint”.

R&D Blueprint에서 처음으로 등장한 ‘Disease X’라는 개념은 현재는 치료제나 백신이 개발되어 있지 않은, 신종 감염병 혹은 재출현의 위험성이 있는 감염병으로 발생 시 범세계적으로 위협이 될 수 있는 감염병을 의미한다. 미지의 원인체나 상황으로부터 발생할 수 있는 감염병의 위험성을 상기시키기 위해 ‘Disease X’라는 개념을 세우고 우선순위에 두었으며 한국도 이러한 ‘Disease X’에 해당하는 신종·재출현바이러스의 출현에 대비하기 위해 기존의 백신 및 치료제에 집중되는 R&D 투자를 분산하여 진단, 방역, 방제, 역학에 대한 투자 지원을 확대하는 정책을 수립하게 되었다.

□ 미국

미국의학한림원(IMO)은 1992년 「Emerging Infections: Microbial Threats to Health in the United States」보고서에서 신종감염병 및 재출현 감염병의 원인이 될 수 있는 병원체 54종을 처음으로 목록화 하였다. 이 목록에는 세균, 리케치아 및 클라미디아 17종, 바이러스 26종, 원충·기생충·곰팡이 11종이 포함되었으며 이를 토대로 감염병 감시체계 확보, 감염병 연구 체계화, 백신·치료제개발 역량 확보, 보건인력교육 네 개 영역에 대한 개선안을 제시했다. 또한 미국 질병통제센터는 1994년 보고서에서 신종 감염병의 예를 미국과 해외로 구분하여 기술하였으며, 신종 감염병에 대한 예방 전략으로 감시, 응용연구, 예방·방제 및 공중보건인프라 강화의 4가지 목표를 제시하였다. 현재 미국 질병통제센터의 신종감염병 관리는 2010년 설립된 신종감염병 및 인수공통감염병센터(National Center for Emerging and Zoonotic Infectious Diseases, NCEZID)에서 담당하고 있으며, 신종감염병을 발생지역의 특성과 연계하여 1) 완전히 새로운 감염병(예: 메르스), 2) 완전히 새로운 지역으로의 유입(예: 플로리다에서의 치쿤구니아), 3) 특정지역에서의 재출현(예: 플로리다와 텍사스에서의 뎅기열), 4) 항생제내성 세균 유래(예: MRSA, CRE)의 4가지 유형으로 분류하고 있다. 이중 특히 신종감염병의 중요한 이슈인 사회적 영향력이 큰 병원체를 ‘high-consequence pathogens’로 규정하고 있다(신나리 외, 2019).

<표 4-22> 미국 CDC의 ‘high-consequence pathogens’

바이러스 (8)	박테리아(9)	프리온(3)
poxvirus infections	Actinomycoses & nocardiosis	Bovine spongiform encephalopathy
Ebola virus disease	Anthrax	Chronic wasting disease
Rabies	Brucellosis	Creutzfeldt-Jakob disease(classic and variant)
Hantavirus pulmonary syndrome	Buruli ulcer	
Marburg hemorrhagic fever	Glanders	
Rift Valley fever	Leprosy(Hansen disease)	
Smallpox	Leptospirosis	
Zika	Melioidosis	

자료: 신나리 외(2019)¹⁵⁰⁾

미국은 2001년 9.11 생물테러 직후 생물학, 화학물질, 방사능테러의 위협과 인플루엔자 대유행에 대비하기 위한 방안으로 캐나다, 유럽연합(EU), 프랑스, 독일, 이탈리아, 일본, 멕시코, 영국이 참여한 비공식적 조직인 국제보건안보이니셔티브(Global Health Security Initiative, 이하 GHSI)를 출범시켰다. 이 기구를 모태로 미국은 2014년 2월 14일 28개 협력국가와 WHO, 국제식량농업기구(FAO), 국제수역사무국(OIE) 등의 국제 기구들과 공동으로 국제보건안보어젠다(Global Health Security Agenda, GHSA)를 발족하였다. 2015년에는 우리나라도 운영위원회의 회원국으로 선정되어 2015년 9월에는 한국에서 GHSA 회의를 개최하기도 하였다.

□ 유럽

ECDC에서는 감염병 위협의 5대 동인(여행과 관광, 식량과 수질, 자연환경, 세계무역, 기후)을 식별하고 그 가운데에 여행과 관광요인이 감염병의 새로운 출현과 기존 감염병의 재출현에 가장 큰 영향을 끼친다는 것을 밝혀내었다. 유럽으로 여행오는 사람들이 지속적으로 늘고 있는 현상은 감염병 위협을 높이는 요인이 될 수 있다. 전염병과 풍토병이 있는 지역에서 유럽으로 여행한 결과 감염된 사람이 유럽에 들어오면서

150) 신나리 외 3인(2019), “미래감염병에 대한 세계동향분석”, 주간 건강과 질병, 제 12권 제 5호, 질병관리본부.

메르스와 같은 공기매개 질병을 일으킨 사례가 최근 몇 년간 9차례나 있었다. 따라서 ECDC는 조기탐지와 신속한 대응 그리고 효과적인 확산 통제를 가속화하기 위해 항공 교통 패턴 모니터링과 모델링을 강조하고 있다. 감염병 위협에 두 번째로 큰 영향을 끼치는 식량문제 역시 서로 연결된 세계 안에서 자유로운 사람의 이동과 유사하게 자유로운 식량 이동이 가능하다. 따라서 ECDC는 국가차원에서 식량안전을 이슈화하고 식품산업과 공공보건 및 환경 기관들이 협력하여 감염병 위협에 공동 대응할 필요성이 있음을 언급하였다(Jan C. Semenza et al., 2016). 영국의 PHE(Public Health England)는 지난 10년간 새로운 질병이 발생된 매커니즘 발견으로 인해 신속한 대응이 필요한 만큼 2019년 9월 새로운 5개년 감염병 전략을 발표하였다. 영국의 공공보건의 위협요인은 1) 박테리아 내성, 2) 백신접종률 감소, 3) 대유행성 독감, 4) 신종출현 질병, 5) 건강 불평등으로 나타났다. 또한 신종출현 질병에 돼지독감, 메르스, 크리미안-콩고 열, 원숭이 수두가 추가되었다. 새로운 감염병 전략에 필요한 인력과 혁신 기술과 같은 조력요인을 발전시키기 위한 10대 우선순위는 <표 4-23>과 같다.

<표 4-23> 영국 PHE의 2019 감염병 전략 10대 우선순위

1) 영국 내 백신 제공 극대화 및 백신으로 예방가능한 질병 감소	6) 건강 불평등과 연계된 감염병을 다루는 증거를 구축
2) 항균제 내성을 다루는데 있어 세계적인 리더로 자리매김	7) PHE 실험실에 WGS (Whole Genome Sequencing)를 내장하고 WGS 기반 정보 사용을 최적화
3) 첨단기술을 활용하여 데이터 및 감염병 감시 능력을 향상	8) 영국의 건강보호 시스템 통합 및 강화
4) B형 간염과 C형 간염, 결핵 및 HIV를 종식시키고 영국 내 성병증가 차단	9) 영국 및 전 세계인의 건강을 보호하기 위한 글로벌 보건 활동 강화
5) 유행성 인플루엔자를 포함한 주요 사건 및 비상 사태에 대한 대응 강화	10) 감염성 질병 전략을 제공하여 생성된 가치를 정의

자료: PHE 2019 신 감염병 전략¹⁵¹⁾

151) 영국 PHE 2019 신 감염병 전략 자료:

<https://www.gov.uk/government/news/public-health-england-launches-new-infectious-disease-strategy>, 검색일: 2019.10.16.

영국 PHE의 2019 감염병 전략 10대 우선순위에서도 확인할 수 있듯이 세계를 주도하는 항생제 내성연구, 데이터 축적 및 감염병 감시 능력, 질병을 예측하고 발생 시 확산을 방지하는 대응 역량 강화, 건강 불평등과 감염병과의 연계성 파악, WGS (Whole Genome Sequencing) 기반 구축 및 정보사용 최적화는 보건의료 관련 첨단 과학기술을 적극적으로 활용하는 전략이라고 볼 수 있다.

마. 신종 감염병 국내 정책 시사점

기후변화 가속화와 해외이동 증가는 대표적으로 신종 감염병을 증가시키고 있는 환경조성 요인이 되고 있다. 국가 단위에서의 신종 감염병 증가 현상과 고위험 전염병 대비 미비, 낡은 보건의료 시스템의 재구축 요구를 통해 극복해야할 미래 주요 도전과제로서 신종 감염병이 국제사회에 날로 커지는 위기감을 던져주고 있다. 2015년 서아프리카 에볼라 전염병 대응과정을 통해 국제사회는 과학기술적 대응과 그 적시성(국제 공조와 재원을 포함)에 대해 깊게 인식하는 계기가 되었다. 에볼라 전염병 대응과정을 위한 과학기술 활동과 이에 참여한 연구자들을 통해 확인한 교훈으로 WHO는 차후 좀 더 성공적인 대처와 전염병 대응과정에서의 격차 해소를 위해 진단, 백신 및 매개체 통제 대책에 대한 R&D 활동을 우선순위로 세우는 WHO R&D Blueprint를 개발하게 되었다. WHO R&D Blueprint 작동 프로세스를 통해 개발된 첫 번째 로드맵은 MERS-CoV와 MERS-CoV의 표적제품 프로파일이다. 로드맵 개발 후 이 프로세스는 임상 및 의료 대책에 대한 적절한 규제 및 윤리적 경로를 고려하도록 유도한다. 에볼라 대응 과학기술은 전 세계 연구개발 공동체의 에볼라 대응과정상 격차를 확인시켜 주었으며 WHO의 전염병 R&D 활동에 대한 우선순위를 세우는 조력요인이 되었지만 생명 윤리를 지키는 R&D 활동이 이루어지도록 적절한 규제의 통제를 받아야 할 대상이기도 하다.

WHO가 니파, 라싸열과 같이 새로운 질병에 직면했을 때 준비되지 않은 연구개발 문제가 국제사회에 미칠 심각한 위기에 대해 도전과제로 인식하면서 중·저소득 국가 참여를 유도하는 새로운 R&D 패러다임을 준비하는 변화를 시작하였다. WHO의 이러한 시도는 비록 완전하지는 않지만 저소득층의 보건 및 생명을 획기적으로 개선시킬

수 있는 잠재력을 가진 ‘검소한 혁신’ 동향이 보건의로 과학기술혁신에 영향을 미치고 있음을 보여주는 것이다.

국제보건 위기 시 WHO IHR을 중심으로 PHEIC가 선포되며 이에 관련된 국제협력이 확대, 다양화 되고 있고 있다. 한국의 WHO 대응기관은 질병관리본부(위기분석국제협력과)이다. 아울러 WHO(IHR)를 지원하고 국제 사회의 감염병 대비, 탐지 및 대응역량을 한층 가속화시키기 위한 기구는 GHSA라 할 수 있다. 현재 한국은 10개의 선도하는 국가 중 하나로서 메르스 발생 이후 적극적으로 참가하고 있다. 국제 보건위기를 효율적으로 대비하기 위해서는 국제보건위기의 총사령탑(control tower)인 WHO(IHR)와의 보다 적극적인 협력을 가속화해야한다. 이를 위해서는 현재의 질병관리본부 위기분석국제협력과에서 대응부서(focal point and point of contact)로서 역할을 하고 있지만 이를 확대 편성하는 것이 장기적으로 필요하다. 아울러 GHSA의 선도국가로서 지속적인 역할을 수행하며 국내의 신종감염병 대응 정책 개선과 과학기술 역량 강화에도 기여할만한 의제를 발굴해 내는 것이 필요할 것이다. 특히 WHO JEE 평가요소(19개 분야 48개 항목)에 대한 과학기술의 참여 그리고 추가 평가분야 및 항목을 식별하여 WHO(IHR)와 GHSA에 제안하는 국제협력 강화전략을 모색해 나가야한다.

이미 두 차례 WHO PHEIC(공중보건위기)가 선포된 에볼라 대응 사례에서 국제협력분야로 공유된 백신관련 기술 도입 및 개발은 한국의 보건안보 뿐만 아니라 구체적인 국제보건 위기 대응을 위한 과학기술의 발전에도 기여할 수 있을 것이다. WHO 전략적 자문 그룹(Strategic Advisory Group of Experts, SAGE) 권고와도 연결되는 최적의 백신전략 수립과 WHO JEE를 통해서도 거듭 지적된 바 있는 위기소통의 지연에 대한 국가 대비가 필요하다. 즉 고위험병원체 35종중 국제보건위기로 나타날 수 있는 전염병에 대해서는 자체개발과 이미 임상시험이 끝난 글로벌 백신 등을 수입하는 전략을 병행하는 것은 글로벌 보건안보의 플랫폼으로서 필요한 정보를 수집하여 국제 보건 위기대응에 적절히 대응하는 한국의 역할을 정립하는 시도가 될 것이다.

5. 신종 감염병 관련 과학기술적 접근 연구동향

가. 해외의 감염병 주요 대응동향

1) 국제 보건 R&D 관측소(Observatory)

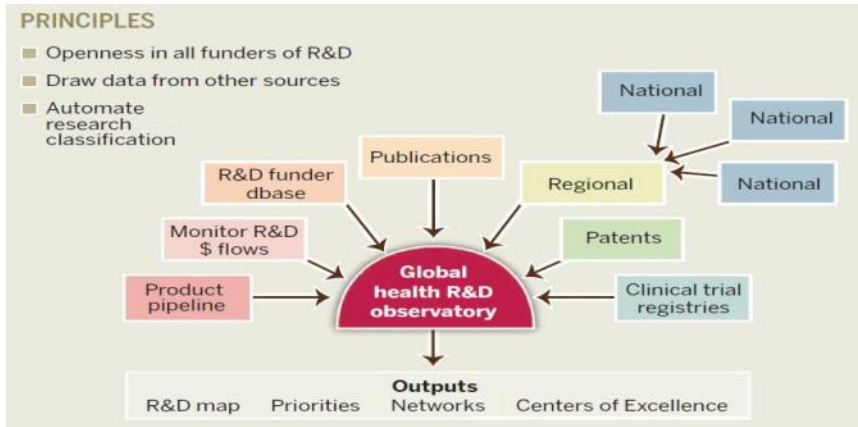
정상적인 시장 주체 없이 수행되는 연구개발 방법은 WHO 연구의 주요 관심사 중 하나이다. 2012년까지 100편 이상의 WHO 보고서가 새로운 금융 메커니즘과 이것의 강·약점을 평가하고 다루었다. 이 많은 보고서들이 거의 공통적으로 지적한 문제는 좋은 데이터가 없다는 것이다(WHO, 2012)¹⁵²⁾. 연구 예산, 진행중인 연구 및 제한된 가용 자금의 배분을 안내하는 데 사용될 수 있는 결과에 대한 포괄적인 그림을 제공하는 국제 보건 R&D 지도가 없다. WHO 회원국은 이러한 정보 부족 문제를 해결하기 위해 보건 R&D에 대한 세계적인 관측소를 설립할 것을 촉구하였다(WHO, 2013)¹⁵³⁾. 이러한 관측소의 목표는 연구비 기부자 데이터베이스에서 보유하고 있는 과거 및 현재 진행중인 R&D와 관련된 특허, 등록된 임상 시험, 제품 파이프라인, 데이터에 대한 서지 통계 및 사용 가능한 데이터베이스의 데이터를 수집하는 것이다. 우리가 직면한 첫 번째이자 가장 큰 도전과제는 회원국들 중 37%만이 이러한 유형의 데이터를 공개적으로 보고 할 수 있는 현 수준에서 연구개발 기금에 대한 데이터를 수집하고 보고할 수 있는 역량을 개발하는 것이다(Røttingen et al., 2013)¹⁵⁴⁾.

152) Expert Working Group on Research and Development: Financing and Coordination (WHO, Geneva, 2012).

153) World Health Organization (2013), "Resolution of the 66th World Health Assembly of the World Health Organization", WHA66.22(WHO, Geneva, 2013).

154) J.A. Røttingen et al.,(2013), "Mapping of available health research and development data: what's there, what's missing, and what role is there for a global observatory? The Lancet, 382, pp.1286-1307.

[그림 4-11] 국제 보건 관측소의 구성요소



자료: Terry et al. (2014)

그리고 두 번째는 자료 공유가 가능한 투명한 R&D 시스템 문화 소유이며 마지막으로 보건 연구를 분류하는 방법이다. 이러한 도전과제의 대안을 찾기 위한 노력 중 하나는 미국 국립과학재단(National Science Foundation), 미국 국립 보건원(National Institutes of Health) 및 과학기술정책국(Office of Science & Technology Policy)이 분류단계를 자동화하여 검색 엔진을 통해 의미기반 분류(semantic-based classification)¹⁵⁵⁾를 개발하는 것과 유사한 American Research Profile System의 아키텍처에 대해 논의해 온 것이었다. 이 시스템의 의도는 의미론적 기술과 데이터 어댑터를 사용하여 다른 데이터 소스의 독점 데이터(연구원 ID, CV, 자금 지원 프로토콜, 특허 및 출판물)를 공통 형식으로 변환하여 LOD (Linked Open Data)를 만드는 것이다. 이 시도는 개별 연구원 프로필을 시작으로 R&D 지도를 상향식으로 만들 수 있음을 보여준다(Lane and Schaffer, 2011)¹⁵⁶⁾.

관측소 설계를 위해 WHO는 소외열대 질병 연구비 주요 지원주체 27곳을 인터뷰하

155) 보건(Health)의 경우 NIH 및 ICD(International Classification of Diseases)의 통합 의료 언어 시스템과 같이 합의된 정의 및 포괄적인 어휘를 이미 가지고 있기 때문에 다른 과학 분야보다 의미 기반 분류에 이점이 있다 (Terry et al., 2014).

156) J. I. Lane, and W. Schaffer, SciEN - Science Experts Network. Presentation at the Rocky Mountain Identity and Access Management Summit, Aurora, Colorado, 13 October 2011; <https://sites.google.com/site/2011rmsummit/sessions>

고 온라인 설문조사를 시행하여 30개국 91명 응답자로부터 얻은 답을 취합한 결과, 해당 이해당사자들의 주요 요구사항은 인터넷 도구 또는 포털에서 질병, 제품, 자금 및 개발자에 대한 세부 정보를 포함하여 연구 개발 자금 및 파이프라인 정보에 대한 접근을 제공하는 것이었다. 더 나아가 미래의 자금 수요를 예측하기 위한 예측 분석을 필요로 하였다. 즉, 초기개발이 유망해 보인다면 고비용의 후기 임상 시험에 투자 지원을 알려주는 기능이 필요한 것이다(WHO, 2014a)¹⁵⁷⁾¹⁵⁸⁾

이러한 관측소를 설립하기 위한 정치적 동인은 소외열대 질병 연구의 비상업적인 영역에 관한 토론에서 비롯되었는데 이것이 관측소 설립 초기의 초점이었다. R&D에 영향을 미치는 시장 실패는 빈곤국의 질병 예방 및 치료에 관한 문제만은 아니다. 항생제 내성 문제가 지속적으로 커짐에 따라, 새로운 항생제에 대한 파이프라인은 충분한 양의 신약을 공급하지 못하고 있었다(Boucher et al., 2013; WHO, 2014b)¹⁵⁹⁾. 따라서 항생제 개발을 위한 R&D 위험을 감당하기 위해 새로운 재정적 인센티브와 공적 자금이 필요하며 공공 연구개발 시스템의 효율성을 보장해야 할 필요성이 커지고 있다. 이러한 배경에서 WHO 회원국들로부터 국제 협력을 촉진하고 시스템 효율을 향상시키는 한 가지 방법으로 항생제 내성 연구개발의 매핑을 포함하도록 관측소에 대한 요구가 제기되어왔다(WHO, 2014c)¹⁶⁰⁾.

2) GSK의 비 전염성 질병 오픈 랩

GSK의 R&D 분야는 신약, 백신, 소비자 건강이며 신약 R&D의 경우 호흡기 및

157) World Health Organization(2014a), Feasibility study: G-FINDER and Global Health Primer database link-up (WHO, Geneva, 2014).

158) 이러한 결과를 토대로, 이 플랫폼 일부에 대한 사업 사례가 설계되고 2015년에 베타 버전이 출시되었음(자료: Terry et al., 2014)

159) H.W. Boucher et al., (2013), "10 × 20 Progress—Development of New Drugs Active Against Gram-Negative Bacilli: An Update From the Infectious Diseases Society of America", Clinical Infectious Diseases. 56(12), pp. 1685-1694.

World Health Organization(2014b), Antimicrobial resistance: Global report on surveillance (WHO, Geneva, 2014); www.who.int/drugresistance/documents/surveillance-report/en

160) World Health Organization (2014c), 67th World Health Assembly Resolution, WHA67.25,

Antimicrobial Resistance (2014);

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_R25-en.pdf

HIV관련 감염병과 종양 및 면역 염증이 연구 중점분야이다. 백신 R&D는 비 전염성 질병 부담을 낮추기 위해 벨기에, 이탈리아, 미국에 두고 있는 R&D 센터를 중심으로 박테리아, 바이러스 및 기생충 병원체에 대한 백신연구에 집중하고 있다¹⁶¹⁾.

2014년 3월 GSK는 아프리카에 새로운 전략적 투자를 발표했다. 그 중 하나는 아프리카에서의 비 전염성 질병에 대한 이해를 높이기 위해 세계 최초의 R&D 오픈 랩을 창설하고자 최대 2천 5백만 파운드(한화 약 373억 7,200만원)를 투자하는 계획이었다. 이 오픈 랩의 비전은 첫째, GSK가 주요 자금 제공자, 학계 및 정부와 협력하여 전문성과 자원, 장비 및 지적자산을 공개적으로 접근하도록 하여 고품질 연구를 수행하는 새로운 글로벌 R&D 노력을 창출하는 것이며, 둘째, 환자가 아프리카라는 지역 특성을 반영한 환자 치료법을 이해하고 아프리카 지역 연구자들을 교육·훈련하는 것이다(Hall et al., 2015)¹⁶²⁾.

아프리카의 비 전염성 질병은 매우 심각한 수준이다. 2010년 아프리카에서 약 1,200만명의 사람들이 당뇨병을 앓고 있는 것으로 나타났다. 2030년에는 약 2,400만 명으로 증가할 것으로 예상된다(Mbanya et al., 2010)¹⁶³⁾. 당뇨병이 증가하는 다른 이유는 HIV/AIDS에 대한 항 레트로 바이러스 치료와도 관계가 있다. 이 치료법은 심혈관 조절장애 위험을 증가시켜 비만, 인슐린 저항성에도 영향을 미치기 때문이다. 따라서 아프리카 내 비 전염성 질병 발생률 증가는 전염병에 걸린 사람들의 수명 증가를 포함해 앞서 언급한 요인들로 인해 발생하고 있다(Dillon et al., 2013)¹⁶⁴⁾.

의료 인프라와 의료 서비스 개선은 아프리카에서 비 전염성 질병을 다루는 핵심 요소이다. 또한 아프리카 비 전염성 질병 원인의 다양성, 의약품에 대한 반응에 대한 유

161) <https://www.gsk.com/en-gb/research/what-we-are-working-on/>, 검색일: 2019.4.24.

162) Matthew D. Hall et al., (2015), "Strategic investments in non-communicable diseases (NCD) research in Africa: the GSK Africa NCD Open Lab", *Cardiovascular Journal of Africa*, 2015 Mar-Apr; 26(2 H3Africa Suppl): S15-S17.doi: 10.5830/CVJA-2015-042.

URL 주소:<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4557486/#?po=75.0000>

163) Mbanya JC, Motala AA, Sobngwi E, Assah FK, Enoru ST. Diabetes in sub-Saharan Africa. *Lancet*. 2010;375(9733):2254-2266.

164) Dillon DG, Gurdasani D, Riha J. et al. Association of HIV and ART with cardiometabolic traits in sub-Saharan Africa: a systematic review and meta-analysis. *Int J Epidemiol*. 2013;42(6):1754-1771.

전적, 환경적, 행동학적 지식에는 상당한 차이가 있다. 이러한 지식 격차를 해소하기 위해 연구는 기본적인 실험실 기반, 임상 및 인구 기반 연구를 통합하는 중개 연구를 통해 아프리카 지역 비 전염성 질병의 독특한 측면을 보다 잘 이해해야 한다. 이 질병이 어떻게 발생하는지, 어떻게 나타나는지, 환자가 아프리카 지역의 현 상황에서 가장 잘 치료받을 수 있는 방법을 더 잘 이해하려면 새로운 연구가 필요하다. 이러한 배경에서 탄생한 아프리카 NCD Open Lab은 영국의 Stevenage에 위치한 GSK의 R&D 센터를 중심으로 현지 아프리카 연구소 및 여러 협력기관들 간 협력 네트워크를 통해 운영된다. 연구활동은 주로 아프리카 지역 연구자들에 의해 아프리카 현지에서 진행되며, GSK는 자원과 전문 지식을 제공 한다. GSK가 아프리카 연구 책임자에게 제공 할 수 있는 지원 유형의 대표적 사례로는 임상연구 설계, 생물 통계학, 유전 분석 전문 지식, 생물 정보학, 역학 및 심혈관, 신진 대사 및 호흡기 치료에 대한 전문 지식, 종양학 등이 있다(Hall et al., 2015).

Open Lab의 핵심 목표는 아프리카 지역의 연구 역량을 구축하기 위해 아프리카 지역의 연구센터와 연계된 주요 대학교들과 협력하여 R&D 교육·훈련 프로그램을 지원하는 것이다. 이 교육·훈련 프로그램은 실험실의 활동과 통합된 형태로 진행되며 5대 비 전염성 질병(암, 심장계 질병, 당뇨, 만성신부전증, 만성호흡기 질병)의 예방과 치료에 중점을 두게 된다. 그리고 독립적인 과학 자문위원회가 구성되어 R&D 협력 전략에 대한 자문을 제공하고, R&D 포트폴리오에 포함시키기 위한 질적으로 높고 영향력 있는 연구 프로젝트를 선별, 지원하며, 진행 상황을 모니터링 한다. 과학 자문위원회는 선도적인 아프리카 지역 출신 과학자가 의장을 맡고, 현장에서 인정받는 외부 전문가들이 위원으로 참여하게 된다. GSK가 구성한 이사회가 예외적인 연구 기회를 검토하고 승인할 수 있다¹⁶⁵⁾.

165) 자료: GSK 미디어 소식,

<https://www.gsk.com/en-gb/media/press-releases/gsk-launches-first-call-for-proposals-for-research-in-to-non-communicable-diseases-in-sub-saharan-africa/>, 검색일: 2019.4.24

[그림 4-12] GSK의 아프리카 비 전염성 오픈랩 파트너십 모델



자료: Hall et al., 2015

앞으로 GSK의 연구는 면역 체계의 기본 생물학 뿐만 아니라 인간 유전학에 기초한 높은 타당성을 가진 표적에 훨씬 더 중점을 둘 예정이다. 인간의 유전적 타당성 확인을 통한 행동 메커니즘을 목표로 하는 의약품은 성공 가능성이 더 높기 때문이다. 이것은 유전자 조작 포트폴리오로의 전환을 의미한다. 종양과 관련하여 GSK는 면역 치료제, 후생 조절제 및 면역 세포를 표적으로 하는 항체와 같은 다양한 면역 기반 접근법을 사용하여 여러 분자체를 개발 중이다. 또한 GSK는 세계 유수의 소비자 유전학 및 연구 회사인 23andme와 새로운 협업 관계를 맺으며 약물 개발 역량을 시킬 것이다. 이 협업은 유전적 변이가 인간 질병에 미치는 영향을 평가하는 23andme 데이터베이스에 접근할 수 있게 됨으로써 질병 관련 유전자 확인 및 새로운 표적 식별이 가능하게 되었기 때문이다. 유전자 데이터의 해석을 뒷받침 하는 기계 학습(machine learning)과 같은 첨단 기술 플랫폼에 투자하는 것이 GSK의 새로운 R&D 접근법을 가능하게 하는 중요한 부분이 된다. GSK는 CRISPR 기술과 같은 유전자 변형 기술을 적용하여 잠재적인 표적을 확인하기 위한 기능적 유전체학에 투자할 것이다. 또한 GSK는 전 생애 주기에 걸쳐 새로운 면역 분자체에 대한 적응 잠재성, 선별, 시퀀싱 및 증거 생성 가능성 관리를 평가하는 전산 설계, 자동화 및 새로운 역량에 투자할 예정이다(GSK, 2018)¹⁶⁶⁾.

166) GSK(2018.7.25), "2018 Second quarter and R&D update", quarterly press release.

3) National Institute of Health(미국 NIH)

미국 국립 보건원(NIH)은 1887년에 설립되어 생물의학 및 공공보건 연구를 담당하는 미국 보건복지부의 주요 기관 중 하나이다. NIH는 27개의 서로 다른 생물 의학 분야의 연구소와 센터로 구성되어 있으며 충치 예방을 위한 불소 발견, 양극성 장애 관리를 위한 리튬 사용, 간염, 헤모필루스 인플루엔자(*Haemophilus influenzae*) 인간 유두종 바이러스(HPV)에 대한 백신 개발 등 많은 과학적 업적을 남겼다(NIH Sourcebook, 2012)¹⁶⁷⁾.

미국 국립보건원의 전염성 질병은 국립 알리지 전염성 질병 연구원(National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID)에서 이루어지며 중점 연구 분야는 항생제 내성, HIV/AIDS 및 에볼라이다. 먼저, 항생제 내성 분야의 경우 시간이 지남에 따라 많은 감염된 유기체들이 이것들을 죽이기 위해 고안된 약물에 적응하여 제품의 효과가 떨어지게 된 것이다. 대부분의 박테리아, 바이러스 및 기타 미생물은 빠르게 번식하므로 신속하게 진화하여 항균제에 대한 내성을 발달시킬 수 있다¹⁶⁸⁾. 항생제를 과도하게 남용하거나 오용하면 내성이 더욱 빨리 발달될 수 있는데다 질병을 고칠 수 있는 항생제가 사라질 수 있다는 위기감으로 인해 전 세계가 항생제 내성 문제에 심각하게 대응을 준비하고 있다. 결핵을 비롯해 콜레라, 흑사병, 폐렴, 라임병, 장티푸스, 플라미디아, 한센 등 역사적으로 악명 높던 세균성 질환들도 모두 항생제로 치료가 가능했지만 최근에는 상황이 변했다. 항생제 내성문제와 관련해 미국 국립 보건원과 같은 공공부문의 역할이 중요한 것은 첫째, 만성질환치료제와 달리 단기간에 약효가 떨어지기 때문에 계속해서 신약을 개발해야 하므로 제약회사들이 새로운 항생제 개발에 소극적으로 대응하기 때문이며 둘째, 항생제 내성의 해결책은 새로운 항생제를 개발하는 것이지만 병원균도 새로운 약물에 대해 계속 진화하기 때문에 근본적인 대응책이 되지 못한다. 근본적으로 항생제를 사용하지 않는 노력이 필요한데 이는 정부 및 공공부문을 중심으로 예방 및 교육과 같은 활동이 뒷받침 되어야하기 때문이다(이

167) NIH Sourcebook(2012.1.5.), "NIH intramural research at the threshold of a new era", NIH, https://web.archive.org/web/20120105120850/http://sourcebook.od.nih.gov/oir/IRP_transition.pdf, 검색일: 2019.4.25

168) 자료: <https://www.niaid.nih.gov/research/antimicrobial-resistance> 검색일: 2019.4.25.

준정, 2017)¹⁶⁹⁾.

□ 항생제 내성관련 R&D 협력활동

항생제 내성과 같은 복잡한 이슈는 기초응용 연구의 진보 및 공공보건 정책을 뒷받침하기 위해서 연방정부 관련기관, 학술 연구자, 산업계, 의료 서비스 제공자 및 개인 시민까지 포괄하는 접근법을 요구한다. 이러한 배경에서 첫째, NIAID는 2013 년 Duke Clinical Research Institute와 University of California와 협력하여 50여명의 전문가들과 함께 항균 내성 리더십 그룹(Antibacterial Resistance Leadership Group, ARLG)을 출범시켰다. ARLG가 수행한 연구는 다제내성 그람음성균(multidrug-resistant Gram-negative bacteria)을 치료하고, 임상 환경에서 진단기기를 평가하고, 새로운 항균 관리 프로그램의 효과를 평가하며, 내성이 발생하는 것을 줄이는 최적화된 치료법 개발을 위해 신약 임상 시험도 포함될 수 있다. ARLG는 항균 내성의 요주의 우선순위를 파악하고 이에 대응하기 위해 프로젝트를 공모함으로써 글로벌 연구 공동체의 창의성을 이끌어 내고자 노력하고 있다. 둘째, NIAID은 미국 대표 기관으로서 항생제 내성에 대한 초 대서양 특별 조사단(TATFAR)에 참여하고 있다. TATFAR는 다음과 같은 3가지 핵심 분야를 중심으로 미국과 유럽연합(EU) 간 협력을 향상시키기 위한 목적으로 2009년 창설되었다: 1)의료 및 수의학계의 항균 약물에 대한 적절한 치료 및 사용, 2)지역 사회와 연계된 약물 내성 감염과 예방, 3)새로운 항균제의 파이프라인 개선 전략. 이 조사단의 활동결과는 미국과 유럽연합 간 미래 협력 분야에 대한 권고사항에 포함되어 있으며 EU-US 정상회담에서도 발표된다. NIAID는 유럽 집행위원회의 연구혁신 총국과 협력하여 2011년 ‘항균 내성 방지를 위한 새로운 진단 테스트 개발을 위한 도전과제 및 해결책’에 대한 TATFAR 워크숍을 조직, 개최하였다. TATFAR의 미국 대표는 NIAID(NIH)외에 미국 보건 복지부(공동 의장), CDC, FDA 및 BARDA(바이오메디컬 첨단연구개발기관)를 포함한다. 셋째, NIAID는 공공기관(정부 및 학계)과 비 정부기구(대형 제약 회사 및 소규모 생명 공학 회사 등)간의

169) 자료: 이준정(2017. 8.7.), “[이준정의 미래탐험] 인류는 항생제 내성과의 전쟁을 치러야한다”, 이코노믹리뷰 전문가칼럼.

협력을 통해 감염성 질병을 대상으로 하는 신약 개발 연구를 가속화하는 다양한 민간 협력을 지원한다. 대표적인 사례로는 Lilly 결핵 약물 발견 이니셔티브, 결핵약물 개발을 위한 세계동맹(TB Alliance), 말라리아 벤처 의약품(MMV), PATH, 소외질환을 위한 치료제 이니셔티브(DNDi)가 있다¹⁷⁰⁾.

〈표 4-24〉 NIAID가 관여하는 민간협력활동

민간협력체 이름	활동분야
Lilly TB Drug Discovery Initiative	결핵 퇴치를 위한 신약 발견 및 개발을 가속화하기 위한 다학제적 파트너십
The Global Alliance for TB Drug Development(TB Alliance)	약물 내성 및 약물 민감성 결핵 치료를 위한 신약 개발에 전념하는 비영리 단체
Medicines for Malaria Venture (MMV)	말라리아를 위한 신약 개발 비영리 단체
PATH	개발도상국 사람들에게 불균형적으로 영향을 미치는 질병에 대한 안전하고 효과적인 신약의 가용성과 접근 가능성을 개발하고 보장하기 위해 노력하는 국제 비영리 조직
Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi)	수면병(인간 아프리카 트립파종병), 사가스 병, 리슈마니아증, 필리리아 기생충병, 기타 기생충 감염, 말라리아 및 소아 에이즈와 같은 방치된 질병에 대한 새로운 치료법을 개발하는 비영리 단체

자료: 국립 알러지 전염성 질병 연구원(NIAID)

HIV/AIDS는 인류의 문제일 정도로 거의 모든 대륙의 주요 공공보건 이슈이다. HIV-1 바이러스 감염에 의해 발병하는 AIDS는 인플루엔자나 풍진 바이러스 감염과 달리 인체면역시스템은 HIV-1 바이러스를 퇴치하거나 통제하지 못한다. 따라서 질병 억제를 위한 치료제를 꾸준히 투약 받아야만 생존할 수 있다. 미국의 경우 25세 감염자 치료에 평생(80세까지) 1인당 총 40만 달러(약 4억 4,000만원)가 든다고 한다. 새로운 감염은 전 세계 여러 지역에서 흔히 발생하고 있으며 HIV/AIDS 감염자에 대한 낙인이 널리 퍼지고 있다. ‘AIDS보다 더 파괴적인 적은 없다’라는 콜린 파월 전 미국 국무장관의 2001년 UN AIDS 특별회의 연설처럼 AIDS는 전 세계에 명백한 위협이다. 그런데

170) <https://www.niaid.nih.gov/research/antimicrobial-resistance-research-partnerships>, 검색일: 2019.4.25.

2009년부터 2031년까지 전 세계 에이즈 치료에는 4,000억 달러(약 440조원) 정도가 소요될 전망이다. 이를 감안하면 에이즈 백신과 완치약 연구개발은 비용대비 효과적인 투자가 될 수 있다(Jerome Kim, 2017)¹⁷¹⁾. 생물 의학 분야의 선도적 에이즈 연구 기관인 NIAID는 질병 기제에 대한 이해를 증진시키고 새로운 HIV를 예방 및 치료 전략을 기초 연구에서 임상실습으로 이동시키기 위해 NIH 연구자금 수혜기관들과 협력한다. 임상연구의 도움으로 NIH와 전 세계 조사관들은 HIV 감염을 막고 HIV 감염자들의 건강을 향상시키며 이 유행성 질병을 퇴치하는데 필요한 역할을 할 수 있는 기술과 도구를 발견하고, 개발하며 평가하는 기회를 창출하고 있다¹⁷²⁾.

□ HIV/AIDS 관련 R&D 협력활동

미국 보건복지부와 NIAID의 재정지원을 받고 있는 AIDS 임상시험 그룹(AIDS Clinical Trials Group, ACTG)은 1987년에 구축되었으며 세계에서 가장 큰 임상 전문가, 중개 연구자 및 치료 임상시험 조직 네트워크로 자원이 제한된 국가에 연구소를 설립하고 지원하는 활동을 한다. 이들 전문가들과 조직은 지역 사회 안에서 HIV/AIDS 연구, 치료, 보육 및 교육을 중점적으로 담당한다. ACTG network의 주요 연구 분야이자 관심사는 첫째, HIV에 대한 기능적 완치를 달성하기 위한 전략 파악, 둘째, 결핵 및 HIV 감염 환자의 진단 및 치료 향상, 셋째, 전염성 간염 치료 전략 파악, 넷째, 비감염성 동반 질환의 치료를 예방하거나 개선하고 HIV감염을 표적으로 하는 새로운 치료법을 평가, 다섯째, HIV에 감염된 성인의 바이러스 관련 악성 종양 치료 개선으로 이상 다섯가지이다. ACTG는 집행위원회와 과학 의제 운영위원회(Scientific Agenda Steering Committee)를 두고 있으며 이 두 기구를 통해 전반적인 활동을 감독하고 자원 배분을 결정한다. 자원 위원회와 전환연구 및 협업연구 그룹들은 ACTG의 과학적 의제를 개발, 구현 및 모니터링 할 수 있는 권한을 부여 받는다¹⁷³⁾.

국제 영·소아·청소년 에이즈 임상시험 (The International Maternal Pediatric

171) Jerome Kim(2017.11.30.), “에이즈 퇴치를 위한 한국의 역할”, 매일경제 오피니언(국제백신연구소 사무총장 기고).

172) <https://www.niaid.nih.gov/diseases-conditions/hivaids>, 검색일: 2019.4.25.

173) <https://www.niaid.nih.gov/research/aids-clinical-trials-group> 검색일: 2019.4.26.

Adolescent AIDS Clinical Trials, IMPAACT) 네트워크는 미국 보건복지부, NIAID, The Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, The National Institute of Mental Health in NIH의 재정지원을 받고 있으며 2006년 설립되었다. IMPAAT는 임상연구를 통해 영아, 소아, 청소년 층의 HIV 감염과 그 결과를 치료하고 예방할 뿐 아니라 이러한 전반의 활동들을 평가할 목적으로 조직된 연구자, 역학 조사관, 연구기관, 지역사회 대표자 및 기타 협력자를 아우르는 글로벌 협력체이다¹⁷⁴⁾. 이 글로벌 협력체의 주요 연구 의제는 다음과 같은 활동들을 포함한다: 신규 및 기존의 항 HIV 약물 및 제형; HIV 감염자 또는 감염위험에 처한 인구 집단에서의 결핵에 대한 새로운 접근법; 어머니와 아이 간 HIV 전파를 막기 위한 생물학 및 행동중재; 선호도 높은 백신의 안전성, 유효성 및 면역원성; 치료요법을 통한 HIV 치유 가능성; HIV 감염 및 합병증을 예방하고 관리하는 방법. 이 네트워크는 뉴욕 대학교의 Sharon Nachman(의장)과 케이프타운 대학교의 아노바 보건 연구소(Anova Health Institute) James McIntyre(부의장)가 이끄는 과학 리더십 그룹(Scientific Leadership Group)이 이끌고 있다¹⁷⁵⁾. 이 네트워크의 주요 관심사를 연구를 통해 수행하는 임상연구 조직은 14개국 53개(미국에만 21개)가 있다. 그리고 이 네트워크는 재정을 관리하고(존 홉킨스 의과대학교), 연구 수행 전 과정과 데이터 수집 및 분석(하버드 공공보건 대학원 및 Frontier Science Research and Technology Foundation), 실험실 테스트를 지원하고 각 대륙에 위치한 임상연구 조직의 수준 및 실험실 역량 관리(캘리포니아 대학교) 등을 지원하는 자원지원센터들로 구성되어 있다¹⁷⁶⁾.

에볼라와 마르부르크 바이러스는 드물지만 처음으로 발견된 이후 아프리카에서 주기적인 발병사례와 치명적인 인명 피해를 일으켰다. WHO에 따르면 2014년부터 2016년까지 서 아프리카에서 발생한 가장 큰 에볼라 바이러스 감염은 28,600건 이상의 감염과 11,300건 이상의 사망을 초래했다¹⁷⁷⁾. 에볼라 바이러스가 발견된지 45년

174) <https://www.niaid.nih.gov/research/impaaact>, 검색일: 2019.4.26

175) 자료: IMPAACT 홈페이지, <https://impaaactnetwork.org/about-us/index.htm>, 검색일: 2019.4.26.

176) 자료: IMPAACT Network Overview,

<https://impaaactnetwork.org/DocFiles/Index/IMPAACTOverview.pdf>, 검색일: 2019.4.26.

177) 자료: <https://www.niaid.nih.gov/diseases-conditions/ebola-marburg>, 검색일: 2019.4.26.

이 지났지만 현재도 에볼라 또는 마르부르그 바이러스 질병에 대한 허가된 치료법이나 백신은 없다¹⁷⁸⁾. 2014년 8월에 미국정부와 WHO가 ‘실험용 치료제’인 지맵(ZMapp)을 임시 치료제로 승인했다. WHO 전문가위원회는 “아직 효능과 부작용이 알려지지 않은 미승인 치료제를 에볼라 출혈열 예방 및 치료에 사용하는 윤리적”이라고 결정했다. 그러나 민감한 윤리적 문제들은 여전히 남아 있다. 실험약 사용의 우선권 문제(즉, 보건의료 종사자가 먼저냐 아프리카 주민이 먼저냐)와 위원회가 제시한 “일정한 윤리 기준에 따라 사용해야한다”는 단서조항들이 그것이다¹⁷⁹⁾. 또한 재난이 피해 당사자에게는 고통이나 시장에게는 기회가 되는 ‘재난자본주의’가 작동하는 상황에 대한 우려도 높다(사회진보연대, 2014). 2014년 서 아프리카에서의 에볼라 발병은 국제 보건과 질병 대응 차원에서 새로운 전환적 계기가 되었다. 에볼라에 크게 피해를 입은 지역은 오랜 내전으로 공공 의료 시스템이 무너지고 물과 식량이 절대적으로 부족한 극심한 빈곤이라는 사회경제적 취약성을 가지고 있는 특징이 있다. 기니, 시에라리온, 라이베리아의 문맹률은 60~80%로 에볼라 질병 치료를 위한 주민들의 도움을 받기도 어렵다. 따라서 에볼라 질병 대응은 과거와는 다른 다자 협력적이고 초 부문적 협력, 전략적이며 사전에 대책을 강구하는 복잡한 인도주의적 응급 대응방식을 요구한다. 이러한 전염성 질병은 저개발 국가를 넘어 세계 전체를 위협한다(Kennedy and Nisbett, 2015).

178) 에이즈가 1980년대 미국과 유럽에까지 전염된 뒤에야 치료가 개발이 본격 시작된 것과 같이 에볼라 역시 발병 국가가 서 아프리카였기 때문에 치료제에 큰 수익을 기대할 수 없었던 제약회사들이 에볼라 치료제에 대한 본격적인 인체 임상실험을 하지 않은 행보에 대해 비판의 목소리가 높아지고 있다(자료: 사회진보연대 보건의료팀 (2014.8.19.), “에볼라 사태 해결 위한 국제사회의 연대 결실하다”, Redian, <http://www.redian.org/archive/75697>).

179) 미국정부와 WHO가 승인한 에볼라 바이러스 임시치료제 지맵은 우선적으로 에볼라 바이러스에 감염된 미국 의료진들에게 투약되는 조건 하에 이루어진 것이다. 즉, 맵바이오파마슈티컬이 개발중인 이 임시치료제는 미국인에게 가장 먼저 사용됐다(자료: ____ (2014.8.12.), “美 정부·WHO, ‘에볼라 임시치료제’ 사실상 승인”, 조선닷컴 국제뉴스).

□ 에볼라 관련 R&D 협력활동

콩고 민주 공화국 보건부는 2018년 8월에 에볼라 바이러스 질병의 10번째 발병을 선언했다. 2018년 11월 NIAID와 콩고 민주 공화국 보건부 산하기관인 국립 생물 의학 연구소 (INRB)는 연구중인 여러 에볼라 치료법을 테스트하는 2/3 단계 임상 시험을 시작했다. 이 임상시험을 통해 이 두 기관은 의료 인도주의 단체가 운영하는 에볼라 치료 시설에서 확진 판정 받은 에볼라 바이러스 질병 환자를 등록하고 있다. 이번 임상 시험의 목적은 Mapp Biopharmaceutical Inc.가 개발한 연구용 단일 복제의 항체 혼합 치료제 ‘ZMapp’을 투여한 대조군과 세 가지 임상 에볼라 약 중 하나를 투여받은 환자들 사이의 사망률을 비교하는 것을 목표로 하고있다. 테스트중인 치료법에는 DARPA의 지원을 받으며 NIAID와 INRB가 협력을 통해 개발한 단일 복제 항체 mAb114, Gilead Sciences, Inc.가 개발한 항 바이러스제 ‘remdesivir’, Regeneron Pharmaceuticals, Inc.가 개발한 단일복제 항체 혼합 치료제 ‘REGN-EB3’이 포함되어 있다. 이번 임상시험에 참여하는 모든 연구자들은 다양한 국가로 확대될 수 있는 에볼라 치료에 가장 효과적인 치료법에 대한 중요한 정보를 확보하기 위해 많은 국가로부터의 협력을 필요로 한다¹⁸⁰⁾.

라이베리아 에볼라 바이러스 연구 파트너십(PREVAIL)은 2014년 에볼라 발생시 가장 많은 사망자를 기록했던 라이베리아의 보건부 장관이 미국 보건복지부 장관에게 요청한 바에 따라 신속히 형성되었다. 그 후 이 PREVAIL을 기반으로 라이베리아 및 NIAID 연구 협력팀은 에볼라 치료제 및 백신 후보 물질을 평가하고 질병에서 살아남은 사람들로부터 에볼라가 장기적으로 건강에 어떤 영향을 미치는지 더 잘 이해하기 위해 여러 임상 연구를 시작했다. PREVAIL 임상 연구 의제는 라이베리아 사람들의 추가적인 건강 니즈를 다루기 위해 에볼라 연구를 넘어 확대되고 있다. 2015년 2월에 PREVAIL은 NIAID가 개발한 Ebola-cAd3 EBOZ와 캐나다 공공 위생국에서 지원하는 Merck의 rVSV-ZEBOV 후보 백신에 대한 두 가지 실험용 백신의 안전성과 효능을 평가하기 위해 무작위, 위약 대조 시험 (PREVAIL 1)을 시작했다. 2단계 임상 시험은

180) 자료: NIAID 에볼라 치료, <https://www.niaid.nih.gov/diseases-conditions/ebola-treatment>, 검색일: 2019.4.29.

18세 이상 성인 1,500명을 대상으로 신속히 진행되었다. 2017년 10월 발표된 시험 결과에 따르면 이 두 백신은 안전성에 큰 문제가 없으며 첫 백신 접종 후 최소 1년 동안 면역 반응을 유발할 수 있다고 한다. 2017년 4월 기니와 라이베리아에서 PREVAIL 5 또는 PREVAC (PREVAIL을 포함하는 국제 컨소시엄)으로 알려진 또 다른 무작위, 위약 대조 백신 시험이 착수되었다. 2018년에는 시에라리온과 말리에서도 백신 시험이 진행되었다. 이 시험에는 Janssen, Bavarian Nordic, Merck의 실험 백신이 포함되며, 이번 백신 시험의 중요성은 에볼라 감염에 가장 취약한 영아(1세)를 포함하고 있다는 점이다. 또한 PREVAIL 팀은 2017년 9월 백내장 제거의 안전성과 눈의 에볼라 바이러스 잔류성을 평가하기 위한 작은 연구(PREVAIL 7)를 시작했다. 이 연구는 백내장을 앓았던 37명의 생존자 가운데에 34명이 백내장 수술을 받은 것을 확인하였다. 이 연구는 에볼라 생존자에게서 이 수술의 결과를 평가했으며 예비 결과가 유망하다. 또한 이 연구는 수술에서 제거된 백내장 조직을 통해 급성 질환을 해결 한 후 에볼라 바이러스가 생존자의 눈에 계속 머물 수 있는지 여부를 분석하고 있다¹⁸¹⁾.

□ NIH의 전략계획 프레임워크

다음은 NIH의 2016~2020 전략계획 프레임워크에 대한 도식이다. 우선순위 수립과 스튜어드십 강화를 바탕으로 바이오의료연구의 선도적 기회 창출을 위해서 기초과학↔ 보건진흥 및 질병예방 ↔ 치료·치유 선순환을 일으키는 것을 주요 내용으로 하고 있다.

181) 자료: NIAID의 아프리카 지역과의 에볼라 협력연구

<https://www.niaid.nih.gov/diseases-conditions/researching-ebola-africa>, 검색일: 2019.4.29.

[그림 4-13] NIH 전략계획 프레임워크 2016-2020



자료: NIH 전략계획 프레임워크 2016-2020¹⁸²⁾

나. 국내의 감염병 주요 대응동향

1) 메르스 사태와 과학기술적 대응 필요성

2015년 5월 20일 중동호흡기증후군(MERS) 환자가 국내에서 처음 확진 판정을 받게 되는데 1주일간의 잠복기동안 이 환자가 치료 받았던 병원 중심으로 이동경로를 통해 186명 환자가 발생하고 이 중 38명이 사망하는 치명적인 사태를 맞게 되었다. 7월

182) NIH 전략계획 프레임워크 2016-2020

<https://www.nih.gov/sites/default/files/about-nih/strategic-plan-fy2016-2020-508.pdf>, 검색일: 2019.6.1.

28일 첫 확진 69일 만에 ‘메르스 사실상 종식’이 발표되지만 10월 12일 80번째 환자가 다시 양성판정을 받고 격리실로 재입원 되면서 결국 189일만에 메르스 사태는 일단락 되었다. 메르스 확산을 막기 위한 초동 대처가 실패했던 요인으로 1) 늦어진 확진, 2) 전반적인 감염예방을 위한 교육·훈련 부족, 3) 격리실, 관련장비 지급 부족, 4) 정부와 병원의 미흡한 대처(컨트롤 타워 문제), 5) 역학조사관 등 전문인력 부족, 6) 골든타임 놓친 메르스 의심환자 정보공개, 7) 잠복기에 있던 첫 번째 환자의 검역통과 이상 일곱 가지를 들 수 있다. 이를 통해 신종 감염병 대비와 과학기술적 접근법을 찾아낸다면 다음과 같이 정리할 수 있다.

첫째, 신종 감염병이 발생했을 때 이를 조기에 발견할 수 있는 감시체계 구축이 필요하다. 제대로 조기에 환자를 진단하고 클러스터를 발견하기 위해서는 다양한 빅데이터를 활용하는 선진국형 감시체계 구축이 요구된다.

둘째, 역학조사와 초동대응은 신종감염병 피해를 최소화하는데 가장 기본적인면서도 가장 중요한 요소이다. 메르스 사태는 메르스라고 하는 질병에 대한 지식과 특성을 초기대응단계에 전혀 반영하지 못했기 때문에 발생되었다고 할 수 있다. 신종감염병이 발견되거나 질병과 관련한 새로운 정보가 있을 때마다 이에 대한 제대로된 대응 매뉴얼을 갖추어야 한다. 그리고 역학조사관이 조기에 적절히 대응할 수 있도록 교육되고 훈련되어야 한다. 과거 사스 유행 시에 감염내과, 소아과, 예방의학 전문가 등으로 사스전문위원회가 발생초기에 만들어져 자문뿐 아니라 방역과 관련된 주요 사항들을 같이 논의하고 결정한 것처럼 초동대응 시 민간 전문가들과도 협업하는 것이 필요하다.

셋째, 감염병 관리를 위한 병원 인프라가 갖추어져야 한다. 국내 대형병원 뿐만 아니라 읍면시설, 개인 보호구 등 감염병 관리를 위한 인프라와 역량이 충분하지 않아 메르스 사태 발생 시 의료진 13명이 감염되는 상황이 발생되었다. 병원의 의료진이나 경영진들은 신종 감염병 유행에 대비하여 환자격리, 의료진 운영 등 모든 것이 사전에 교육되고 훈련되어 있어야 하며, 개인보호구는 거점병원 의료진이 언제든지 사용할 수 있도록 병원에 사전 지급되어야 한다.

넷째, 접촉자 관리 역시 감염병 확산을 막는 중요한 대응책이다. 메르스 사태 발생 시 밀접접촉자에 대해 정부는 자가 격리를 명령하였지만 밀접접촉에 대한 기준이 명료

하지 않았으며 자가 격리에 대한 교육이나 안내가 이루어지지 않았다. 따라서 밀접접촉의 명확한 기준과 자가 격리자에 대한 교육 및 지원 프로그램과 같은 체계적인 대응책이 필요하다.

다섯째, 신종 감염병의 유입은 국가 차원에서의 보건 안보문제이므로 감염병 관리 컨트롤 타워 역할이 매우 중요하다. 메르스 사태 발생 시 계속해서 확진 환자가 발생하면서 방역망이 뚫리자 대책본부가 정부 내에 여러 개 만들어지고 각 부처 간 그리고 중앙정부와 지방자치단체의 역할이나 입장이 충돌하는 등 현장혼란이 거듭되었다. 질병 현장의 혼란을 막기 위해서는 신종 감염병이 초래한 공중보건위기상황에서 어떤 기관이 어떻게 조직되고 역할을 맡아야 하는지 사전에 정해서 평상시 이에 따른 반복 훈련이 필요하다.

여섯째, 위기소통 체계는 감염병 확산 예방과 사회적 혼란을 줄이는데 중요한 역할을 한다. 메르스 사태 발생 초기에 감염병 확산의 원인과 대처방안을 알려주기 보다는 애매모호하게 안심시키기 위한 발언 또는 위협으로 들리는 발언으로 국민들은 근거없는 낭설을 믿으며 위기감과 공포를 느꼈다. 위기소통 체계 역시 과학기술을 기반으로 검증된 정보가 신속·정확하게 국민에게 전달될 수 있도록 컨트롤 타워가 관리·운영해야 한다.

일곱째, 메르스 사태로 인해 신종 감염병에 대한 기본적인 연구가 부족했음을 정부와 과학계 모두 자각하는 계기가 되었다. 새롭게 계속 발생하는 병원체와 감염병에 대한 연구뿐 아니라, 검역과 감시, 신종 감염병에 대한 역학조사와 방역, 조기위험도 평가방법, 병원감염과 지역사회 유행 모델링, 격리자 지원체계, 위기소통(communication), 치료제와 백신의 개발, 거점병원 훈련지침 등 각종 지침의 개발 등 신종 감염병을 효과적으로 대처하기 위한 필요한 연구들이 많이 있다.

[그림 4-14] 메르스 사태 이후 국가방역체계 개편안

질병관리본부	질병관리본부장을 차관급으로 격상해 감염병 발생 시 방역대책본부장의 역할 본부장은 인사와 예산권 행사
감염병 긴급상황실 (EOC)	연중 24시간 감염병 정보 수집, 감시 중 위기 발생 시 방역관과 민간 전문가로 구성 된 즉각대응팀을 현장에 보내 지휘 통제
융합 격리 병상	300병상 이상 종합병원에 음압 격리 병상의 수용 가능 인원 188명으로 2배 확대
국립중앙의료원	'중앙 감염병 전문 병원'으로 지정 음압 격리 병상 수용 인원을 150명(현재 25명)으로, 권역별 감염병 전문 치료 병원 3~5개소 지정해 음압 병상 150곳 추가로 확보
위기 경보 대응 체계	기존 '관심', '주의', '경계', '심각' 등 모든 단계에서 질병이 '방역대책본부' 역할을 하되 '주의' 단계부터 국무총리 주재(필요 시) 범정부 회의 소집에 선제 대응
리스크 커뮤니케이션 전담 부서	신규 설치해 사전에 정보 공개의 세부 범위, 방법 등을 담은 위기관리 소통 계획을 수립 신종 감염병 발생 시 절차에 따라 관련 정보 즉시 공개
검역 강화	일본 내 국제 협력 전담 부서 신설해 출입국 검역 강화 신종 감염병 국내 유입 사전 차단하는 국제 공조 시스템 구축
역학조사관	정규직 64명으로 늘리고 방역 행정이 양산하기 위해 '방역직' 신설
진료 의뢰 수가 도입	종합병원 쏠림 현상을 막기 위해 병·의원급 의료기관이 환자를 상급 병원에 보낼 때 써 주는 무료 진료 의뢰서에 수가를 신설해 건강보험료를 지급
병원 내 감염 관리 강화	현재 '200병상 이상'인 감염관리실 설치 병원을 '150병상 이상'으로 확대
면회 제한	입원실 면회 시간을 제한하는 '병원 면회 권장 가이드라인' 만들어 캠페인
포괄 간호서비스	보호자의 간병을 간호사로 대체하는 '포괄 간호서비스'를 상급 종합병원 감염 관리 분야를 중심으로 조속히 도입
응급실 감염 방지	입구에서 감염 위험 환자를 선형 진료하고 음압 격리 병상을 확보해 분리 진료 의무 화, 과밀화 해소를 위해 입원 대기 시간을 평가하고 응급센터 지정 때 반영, 비응급 환자 부담 늘리는 등 대형병원 응급실 유입 감소책 추진
지방정부 역할	신종 감염병이나 결핵·홍역·생물테러 등 감염 위험이 큰 감염병은 질병이 콜레라·이 질·볼거리·말라리아·쓰쓰가무시병 등 감염 위험이 낮은 감염병은 지자체가 담당

자료: 2015 경기도 메르스 백서

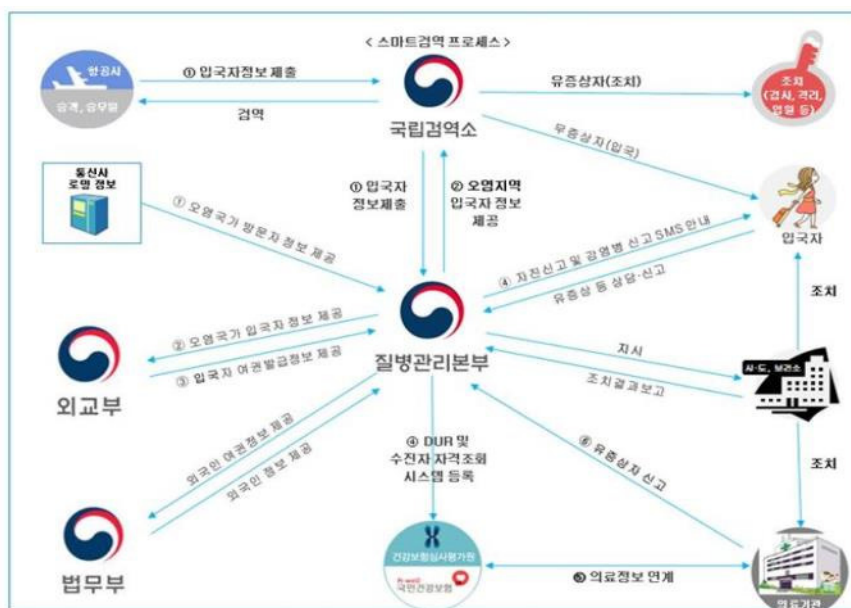
2) 전염병 예방·종식을 위한 과학기술

메르스와 같은 신종감염병의 유입 및 확산을 넘어 국제사회로의 대유행을 막기 위한 과학기술적 접근법으로 국내·외에서 활발히 논의되고 있거나 이미 활용되고 있는 과학 기술 사례들을 살펴보고자 한다.

□ 스마트 검역 시스템

현재 공항 및 항만에서의 검역방식은 열감지카메라에 의한 발열감시 및 입국자가 작성한 건강상태 질문서 확인 등에 의존하고 있다. 이와 같은 검역체계로는 감염병을 효율적으로 관리하기에는 한계가 있다. 특히 2014년 에볼라, 2015년 메르스, 2016년 지카바이러스 같은 장기간의 잠복기와 빠른 전파력을 가진 감염병을 대응하기에는 많은 한계점이 있다. 스마트 검역이란 입국장에서의 검역 한계점을 보완하기 위해 외교부, 건강보험심사평가원 등 유관기관과 IT 연계로 오염국가 입국자 정보를 확보하고 이를 활용하여 해외 감염병 신고 문자안내 및 의료기관 정보 공유 등 입국 후 감염병 잠복기간까지 관리하도록 지원하는 시스템이다(윤정환, 2017).

[그림 4-15] ICT를 활용한 검역 프로세스



자료: 윤정환 외(2017)183)

183) 윤정환 외 3인 (2017), "ICT기반의 스마트 검역시스템(Smart Quarantine System using the ICT)", 질병관리본부 내부 보고서, 질병관리본부 감염병센터 검역지원과.

URL 주소: <http://m.bioin.or.kr/board.do?num=266405&bid=tech&cmd=view>

〈 스마트 검역 시스템 내 정보의 흐름 〉

- ① 항공사, 통신사로부터 입국자 정보를 확보
- ② 오염국가 방문 입국자를 선정하여 외교부(내국인), 법무부(외국인)로 전송
- ③ 외교부, 법무부로부터 오염국가 방문 입국자의 추가 정보 확보
- ④ 오염국가 방문 입국자 대상으로 감염병 신고안내 SMS 발송 및 건강보험심사평가원과 국민건강보험공단으로 오염국가 방문 입국자 정보 제공
- ⑤ 의료기관에서 건강보험심사평가원과 국민건강보험공단 정보시스템을 통하여 정보 공유

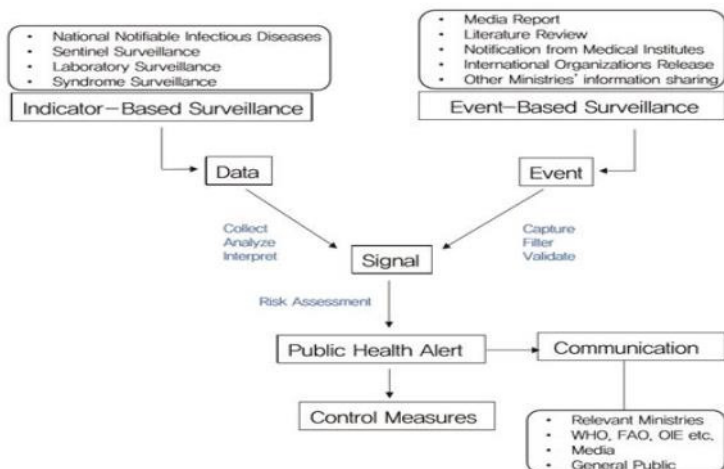
실질적으로 메르스 사태 이후 국내 검역 시스템에 스마트 검역 시스템이 구축되었으며 오염지역 입국자 대상은 단계별 게이트 검역이 수립되었다.

□ 사건기반 감시체계

전통적으로 운영해 오던 지표기반 감시체계 (Indicator-based Surveillance)는 주별, 월별 등 정해진 일정에 따라 정보를 수집하기 때문에, 보고 지연(약 2주)현상이 발생하게 된다. 따라서 신속한 인지를 위해 사건기반 감시체계 (Event-based Surveillance) 기능을 포함하는 조기경보시스템 (Early Warning and Response System, EWRS) 운영은 필수적이라 할 수 있다. 사건기반 감시체계는 잠재적으로 공중보건학적 위기상황을 초래할 수 있는 '사건'에 대한 신속한 '정보' 수집 시스템을 말하며, 정보는 주로 뉴스, 소셜 미디어 및 인터넷 기반 검색을 비롯한 다양한 채널로부터 얻어지는 자료를 말한다. 정보수집 시스템은 다음과 같은 단계를 거쳐 운영된다. 첫 번째 단계는 정보수집으로, 정보수집은 국제기구, 주요 질병감시사이트, 해외대사관 공관보고, 각국 보건부 홈페이지 등을 매일 모니터링 하여 이루어질 수 있다. 두 번째 단계는 정보 선별 및 검증이다. 정보 선별은 수집된 정보의 검증과 위험평가를 위해 필요한 것으로 정보 선별을 위한 기준은 다음과 같은 경우를 모두 포함한다: 기대 발병률, 치명률보다 더 높은 발병률, 치명률을 보이는 경우, 보고된 사건이 발생 지역에서 잘 발생하지 않는 질병, 계절적으로 발생하지 않는 시기에 발생하는 경우, 짧은 시간에 좁은 지역에서 많은 환자가 발생한 경우, 유사증상을 가진 환자 또는 집단 사망자가

확인된 경우, 보고된 사건이 시중에서 판매되는 상품을 통해 발생한 경우, 보고된 사건이 향후 무역이나 여행에 영향을 끼칠 수 있는 경우, 병원 내 전파가 의심되는 경우, 보고된 사건이 추가 전파 위험이 높은 경우, 사람 간 전파가 가능하여 접촉자 관리가 필요한 경우, 일반적인 발생패턴과 다른 경우 등. 세 번째 단계는 위험평가이다. 사건 기반 감시를 통해 수집된 정보를 신속하게 분석하여 해당 사건이 공중보건에 미치는 위험을 평가하고 평가된 위험도를 바탕으로 대응방안을 신속히 모색, 향후 위기소통 수준 결정 근거로 활용한다. 국내 유입 가능성, 국내 추가전파 가능성, 질병에 대한 감수성, 질병의 위중도, 치료약 또는 백신 보유 여부 등이 평가대상이다. 네 번째 단계는 정보공유이다. 수집, 검증, 위험평가를 거친 정보에 대해 일일, 주간단위로 공유하며 일일 국내외 감염병 동향은 전국 시·도, 전국 대학병원, 식품의약품안전체 등 관련 정부기관에 배포, 공유하며, 주간 국내외 감염병 동향은 감염병 관련 학회, 의료인 관련 협회, 외교부 재외국민보호과, 전국 시·도 감염병 관리본부 등에 배포, 공유된다(노유미 외 2018).

[그림 4-16] 지표기반 vs. 사건기반 감시체계 순서도



자료: 노유미 외(2018)¹⁸⁴⁾

184) 노유미 외 6인(2018), “한국의 사건기반 감시체계 및 정보공유”, 주간 건강과 질병, 제 11권 제 19호, 연구단신 (Brief report), 질병관리본부.

Global Public Health Intelligence Network (GPHIN)은 사건 기반 감시체계 시스템 중 하나로, 2002년 11월과 2003년 2월 광둥성에서 WHO 및 GOARN 회원에게 비정상적인 호흡기 질환에 대한 첫 번째 경보를 발령 한 후 중증 급성 호흡기 증후군(SARS)이 발생했었을 때 GPHIN의 중요성이 부각되었다.

□ 웹 기반의 감염병 실시간 감시체계

또 다른 형태의 감시체계로 웹 기반의 감염병 실시간 감시체계(Web-based tools for real-time surveillance)가 있다. 웹 기반의 감염병 감시체계는 인터넷 접근성이 보장되어야 한다는 전제하에 가능하며 점점 더 많이 사용되고 있는 추세이다. 한 예로 Google 독감 트렌드(www.google.org/flutrends/)는 인플루엔자 활동을 거의 실시간으로 모니터링하기 위해 개발 된 최초의 웹 기반 도구 중 하나이다. 이 감시체계의 효과성은 인플루엔자 관련 웹 검색하는 사람은 실제로 인플루엔자 증상이 있는 사람과 관련이 있기 때문에 인플루엔자 검색 증가는 질병활동의 증가를 나타낸다는 사실을 근거로 한다. 실제로 Google 독감 트렌드가 질병 통제 예방 센터에서 보고 된 것 보다 1~2주 일찍 인플루엔자 활동을 예측할 수 있는 것으로 나타났다. 그러나 웹 기반의 감염병 감시체계는 웹 검색이 가능한 인프라와 대량의 검색 데이터 축적이 가능한 선진국에서 더 효과적인 것이 특징이다(Christaki, 2015).

□ 조기경보 대응 네트워크

조기경보 대응 네트워크(Early Warning and Alert Response Networks)의 대표적인 사례는 GOARN을 들 수 있다. WHO에 의해 2000년에 설립된 GOARN(www.who.int/csr/outbreaknetwork/en/)는 GPHIN의 데이터와 다수의 기존 연구소 및 기관 네트워크를 사용하여 전염병 정보를 신속하게 탐지 및 확인하고 실시간 경보를 발령하며 전 세계 또는 국가의 공중 보건 위협에 신속하게 대응할 수 있도록 돕는다. 신종 플루 인플루엔자(H1N1) 대유행 때, GOARN은 전염병을 막기 위해 질병 활동을 모니터링하고 기술적인 지침을 제공한 바 있다. 또 다른 사례로 2014년 아티에서 콜레라가 발생하는 동안 Pan American Health Organization과 WHO의

지역 사무소는 국가 감시체계를 보완한 정보 및 대응 시스템을 개발하였다. 이 시스템에는 국경을 넘어 발생하는 콜레라 사례를 감지, 확인, 평가하고 적시에 대응할 수 있는 기관과 전문가들을 포함시켰다. 기존 국가 감시체계에는 의료시설 데이터에만 의존하는 반면, 새로운 정보 및 대응 시스템은 국가 감시체계보다 몇 주 앞서 보건센터에 접근하기 어려운 지역사회에서의 콜레라 사례 증가를 감지할 수 있었다(Simonsen et al., 2016)¹⁸⁵⁾.

□ 빅데이터를 활용한 예방

빅데이터 분석을 바탕으로 감염병 발생 위험도를 예측하는 것으로 국내에서는 먼저 국민건강보험공단과 (주) 다음소프트의 ‘국민건강 주의 알람 서비스’ 사례를 들 수 있다. 국민건강보험공단이 보유한 국민건강정보 DB와 (주)다음소프트가 보유한 소셜미디어 정보를 융합하여 주요 질병의 위험도 동향과 알람을 제공하는 것으로 2008년부터 2012년까지 5년간의 진료데이터를 분석해 다빈도 상병에 대한 월평균 등락률과 SNS 빈도수를 분석하여 감기, 눈병, 식중독, 피부염 등 알람 대상 질병을 선정한다. 알람 대상 질병별로 증상, 원인, 발생시기와 관련이 있는 어휘를 묶어 다음소프트의 트위터 데이터(2011~2013년)와 연계 분석 하여 질병위험도 예측 모델을 개발하였다. 지역 및 연병별 위험, 경계, 주의, 관심 등 4단계 위험도 표시와 주의사항을 제공한다(한국정보화진흥원, 2015).

2018년 ‘부천시 맞춤형 빅데이터 분석사업’에서는 감염병 발생에 영향을 미치는 변수를 파악하고 변수별 가중치를 도출하였으며 그 결과 주요 발생지역과 시기에 대한 사전 예측으로 위험지역 및 발생시기별 중점 예방활동이 가능해졌다.

185) Simonsen et al., (2016), "Infectious disease Surveillance in the Big Data Era: Towards Faster and Locally Relevant Systems", The Journal of Infectious Diseases, 214(Suppl 4), pp.380-385.

[그림 4-17] 국민건강 주의 알림 시범 서비스 과정



자료: 국민건강보험공단(2013) 인용, 한국정보화진흥원(2015)재인용¹⁸⁶⁾

미국 사례로 IBM의 '시·공간적 전염병 모델러(STEM)'는 미국 전역의 인구정보를 업데이트하면서 각 지역의 도로 및 항공의 교통 정보와 조류 이동 경로 등을 감안해 조류인플루엔자(AI) 확산 경로를 추정한 바 있다. 또한 미국 하버드대학이 운영하는 '헬스맵(HealthMap)'은 2014년 3월 세계보건기구(WHO)보다 열흘 가량 먼저 에볼라 발생을 예견해 화제를 모았다. 헬스맵은 각종 소셜미디어와 뉴스 등을 통해 대량의 데이터를 확보, 빅데이터 예측기술을 통해 전염병 징후를 포착했다(파이낸셜뉴스, 2015).

□ 스마트 방제드론

조류 인플루엔자 방역의 경우 철새의 주요 서식지에 대한 방역이 중요한데 저수지, 하천, 벌판 등지에는 광역방제기 및 방역차량이 출입하기 힘들어 방제가 어렵다. 광주과학기술원(GIST)에서 개발한 무인이동기 자동항법시스템과 위치추적 기술을 적용하여 조류 인플루엔자 방역에 특화된 드론 시스템이 개발됨으로써 사람이 접근하기 힘든 지역도 방역이 가능하게 되었다. 서울시 구로구 하천 및 남양주시 야생 진드기 방역현장에 활용된 사례가 있다.

186) 한국정보화진흥원 (2015.2), “국내질병전염병 관리를 위한 빅데이터 활용사례”, Near & Future 창간준비호.

□ 감염병 모델링

전산과학의 발전과 함께 감염병 시뮬레이션을 위한 방법론 개발이 가능해졌다. 감염병 역학에 적용되는 수학적 모형은 역학적 요인들의 개별 수준의 지식으로부터 모집단 수준의 유행역학을 예측하게 하고, 또한 초기 유행양상에서부터 장기적인 유행양상을 예측하게 할 뿐만 아니라 감염의 전파에 백신 등이 미치는 영향 등을 예측 가능하게 한다. 게다가 특정 바이러스에 강한 인종의 유전체 빅데이터 분석이 이뤄지면 치료제 개발도 가능하다. 이러한 감염병 시뮬레이션의 신뢰성과 정확성을 높이기 위해 수집하고 수학적 모델에 통합시키는데 필요한 데이터의 특성과 규모를 결정하는데 도움이 된다. 가장 널리 사용되는 감염병 예측모델 중 하나는 미국 Northeastern University와 이탈리아 복잡성 과학 및 이론 등을 다루는 ISI Foundation을 비롯해 영국, 프랑스 과학자들의 국제공동연구로 탄생시킨 GLEaM (Global Epidemic and Mobility) 모델 (www.gleamviz.org)이다. 이는 전 세계 인구 통계 데이터, 항공 여행 및 단거리 이동성 데이터를 통합하여 전 세계 인플루엔자 유사 질병의 확산을 시뮬레이션하는 확률 모델이다. GLEaM 모델에서, 세계는 대략 3,300 개의 하위 인구 (지리적 인구 조사 지역에 따라)로 구성되며, 하위 인구 중 일일 이동성 패턴을 나타내는 16,800개 이상의 이동성 흐름(flux)로 구성된 네트워크를 형성한다. 특히 이 모델이 항공 운송 네트워크의 복잡성을 다룬다는 점은 전염병의 전 세계 확산을 결정하는 중요 요인을 파악할 수 있는 역량을 갖추고 있다고 볼 수 있다. 이러한 복잡성을 대규모 수학적 모델 상에서 다룰 때 감염병 확산 패턴을 예측하고 통제 시나리오를 테스트할 수 있다 (Christaki, 2015)¹⁸⁷⁾. 국내 사례로는 KT와 농림축산검역본부의 조류 인플루엔자 확산 대응 차원에서 KT기지국 통계와 농림축산검역본부의 국가동물 방역통합시스템 축산차량 데이터를 통해 차량, 사람 이동과의 연관성을 분석하여 조류 인플루엔자 확산을 예측하는 모델을 개발하였다. 과거 조류 인플루엔자 발병 이력 데이터를 활용하여 가상 예측 시뮬레이션을 수행하고 예측 모델에 의한 결과를 실제 발병 이력과 비교하여 성능을 검증하였다. 그 결과 전국을 위험정도에 따라 5단계로 분류하여 선제적 방역

187) Eirini Christaki (2015), "New technologies in predicting, preventing and controlling emerging infectious diseases", *Virulence*, 6:6, pp.558-565, DOI:10.1080/21505594.2015.1040975.

대상을 제시하고 조류 인플루엔자 발병 농가의 약 83%가 고위험 추정지역(전국영토의 약 4%) 내에서 발생하는 것으로 나타났다(한국정보화진흥원, 2015).

다. 시사점

WHO 국제보건 관측소 설립을 통해 확인한 과학기술혁신의 역할은 R&D에 영향을 미치는 시장실패를 극복할 수 있는 실마리를 제공했다는 점이다. 수익창출이 어려운 비상업적 영역에 속한 소외열대 질병연구자들은 WHO 국제보건 관측소가 초기개발이 유망한 백신 또는 치료제에 고비용의 후기 임상 시험에 대한 투자 지원 정보를 알려준다면 관련 연구를 가속화시키는 동시에 소외질병에 대한 좀 더 신속한 대응이 가능해질 것으로 보고 있다. 또한 항생제 내성 문제가 갈수록 심각해짐에 따라 항생제 개발을 위한 R&D 투자위험을 감당하기 위해 새로운 재정적 인센티브와 공적자금이 필요하며 공공 연구개발 시스템의 효율성을 보장해야 할 필요성이 커지고 있다. 이러한 배경에서 WHO 회원국들로부터 국제 협력을 촉진하고 시스템 효율을 향상시키는 한 가지 방법으로 항생제 내성 연구개발의 매핑을 포함하도록 관측소에 대한 요구가 제기되어 왔다.

비전염성 질병은 인종이나 지역에 따라 발생 원인과 의약품 반응에 대한 유전적, 환경적, 행동학적 지식에 상당한 차이가 있다. 아프리카 NCD Open Lab을 통해 본 과학기술의 역할은 비전염성 질병의 지식 차를 극복하기 위해 아프리카 지역의 비 전염성 질병이 어떻게 발생하는지, 어떻게 나타나는지, 환자가 아프리카 지역의 현 상황에서 가장 잘 치료받을 수 있는 방법을 더 잘 이해하고 발굴하는 새로운 연구를 진행시킨다는 점이다. 또한 아프리카 NCD Open Lab의 과학기술은 아프리카 지역의 연구 역량 구축과 현지 의료 서비스 개선을 위한 기반을 제공하고 있다. 영국 GSK의 R&D 센터를 중심으로 현지 아프리카 연구소 및 주요 대학교들과 협력하여 아프리카 NCD Open Lab이 R&D 교육·훈련 프로그램을 수행한다. 이 프로그램은 실험실의 활동과 통합된 형태로 진행되며 5대 비 전염성 질병(암, 심장계 질병, 당뇨, 만성신부전증, 만성호흡기 질병)의 예방과 치료에 중점을 둔다.

미국 국립 알러지 전염성 질병 연구원(National Institute of Allergy and

Infectious Diseases, NIAID)에서 주력하고 있는 연구분야는 항생제 내성, HIV/AIDS 및 에볼라이다. 이 질병들의 공통된 특징은 치명적인 사망률과 높은 의료비용으로 한 국가의 사회 및 경제에 큰 충격을 줄 수 있어 거의 모든 대륙의 공공보건 이슈이라는 점이다. NIAID의 과학기술 역량은 효과적으로 질병을 치료하고 예방하기 위한 과학기술혁신 주체들(연구자, 역학조사관, 연구기관), 기업, 지역사회 대표자, 시민단체 등을 아우르는 다자협력적, 초부문적 협력 네트워크(TATFAR, IMPAAT, PREVAIL)의 구심점 역할을 하였다. 특히, 라이베리아 에볼라 바이러스 연구 파트너십(PREVAIL)은 2014년 에볼라 발생시 가장 많은 사망자를 기록했던 라이베리아의 보건부 장관이 미국 보건복지부 장관에게 요청한 바에 따라 신속히 형성되었다. 이러한 종류의 과학기술 협력 네트워크는 백신 또는 치료제를 필요로 하는 주체와 정부 그리고 이를 생산 또는 연구개발하는 주체 간 상호작용을 통해 적절한 재정규모와 연구개발 기간 내에 현장에 맞는 기술을 개발할 수 있도록 돕는다.

한국정부는 메르스 사태 이후 신종감염병 유입에 대한 신속한 대응을 위한 과학기술 혁신 투자와 이를 뒷받침 하는 제도적, 정책적 변화를 꾀하고 있다. 메르스 확산을 막기 위한 초동 대처에 실패했던 여러 요인들을 극복하기 위해 현재는 스마트 검역시스템, 사건기반 감시체계, 빅데이터를 활용한 국민건강 주의 알람 서비스, 감염병 모델링 등 선진국형 감염병 대응 체계 구축을 위한 과학기술혁신을 추진중이다. 선진국들은 전 세계적으로 전염병으로 발생하는 사회경제적 비용 손실을 최소화하고 ICT 및 컴퓨터 공학 발전으로 빅데이터 분석을 통한 예방과 예측 중심의 의료서비스 제공을 시도하고자 사전예보 체계 구축하고 있다. 이른바 '전염병 확산 시뮬레이터'는 사회적 네트워크 상호작용이 어떻게 질병 확산에 영향을 주는지를 보여줄 뿐 아니라 질병 예방에 관한 정보를 제공할 수 있기 때문에 보건 당국자는 이를 활용하여 신속한 후속조치를 마련할 수 있는 것이다. 국내학계에서는 뛰어난 ICT 인프라를 갖추고 있음에도 불구하고 이를 감염병 대응 및 준비에 활용할 수 있는 제도적 뒷받침이 부족하다는 지적이 있다. 예를 들면 개인정보보호법에 저촉되지 않으면서도 감염병 대응에 필요한 데이터만을 취합하기 위해 필요한 사회적 담론은 아직 본격화되지 않았다. 또한 한국 정부의 '부처 간 칸막이'도 감염병 대응을 위한 과학기술혁신에 걸림돌로 여겨진다.

더 나아가 앞으로 국내 연구개발 역량을 향상시키고 과학기술혁신을 위한 국제협력을 강화하는데 민·관 협력이 중요하다. 이를 뒷받침하는데 필요한 제도 또는 정책의 변화와 관련하여 국내에 주는 시사점을 살펴볼 필요가 있다. 첫번째로는 기존에 수행되어진 감염병 R&D 기획 연구의 통합적 분석을 통한 국가 감염병 R&D 정책이 마련되어야 한다. 2012년 국가과학기술위원회의 “국가감염병 위기대응 기술개발 추진전략(안)”, 2014년 보건복지부/농림축산식품부/환경부/미래창조과학부에서 수행한 “감염병 조기 감시 및 조기대응 기반 확보”, 2015년 과학기술정통부에서 수행한 “국가감염병 질환의 초기제어를 위한 원천기술개발 기획”, 2017년 범부처 “국가 감염병 R&D 방역연계 실천방안” 등의 부처별 감염병 R&D 기획 연구들을 바탕으로 통합적 분석을 통해 효율적이고 전략적인 상위 개념의 국가 감염병 R&D 정책을 수립할 필요가 있다.

두 번째로, 감염병 R&D 활성화를 위한 중장기 예산 확보가 필요하다. 효과적인 감염병 대응을 위해서는 감염병 예측/감시, 기초/기전, 백신 및 치료제 등에 대한 중장기적 연구가 필수이다. 또한 감염병 발생에 따른 긴급 후속 연구 또는 주요 병원체 중심의 연구 예산과 더불어 다양한 감염병 원인체에 대한 중장기적 연구를 통해 향후 발생할 수 있는 상황에 선제적으로 대비할 수 있는 연구 예산이 필수적이다.

세 번째로, 글로벌 수준의 감염병 R&D 연구 역량이 확보되어야 한다. 해외 선진 연구 기관과의 글로벌 감염병 네트워크에 적극 참여하여 국내 감염병 연구의 선도적 역량을 확보하고, 동남아 연구기관과의 공조를 통한 향후 발생 가능한 신·변종 감염병 원인체에 대한 연구 선점이 중요하다. 또한 감염병 연구 전문 인력의 국제 교류를 통한 감염병 연구 역량을 향상시키고, 안정적인 감염병 연구환경을 조성하여 향후 감염병 유행시 빠른 대응에 기여할 수 있는 감염병 세부 분야별 전문가 육성이 필요하다.

제4절 신종감염병 전개방향 전망과 우리의 입장

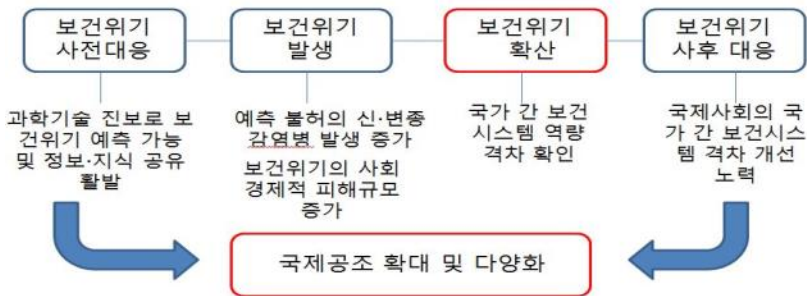
제 4절에서는 감염병 R&D와 국제협력을 둘러싼 대외적 환경과 대내적 환경을 분석한 내용을 정리하였다. 먼저 앞 절에서 조사한 감염병 R&D와 국제협력에 대한 국내외 현황을 기반으로 도출한 주요 이슈 두 가지(1-좁혀지지 않는 국가 간 보건시스템 격차,

2-감염병 국제공조 확대·다양화)를 가지고 이들 이슈에 어떤 사회적, 기술적, 경제적, 환경적, 정치(제도·정책)적 요인들이 영향을 미치는지, 향후 이들 이슈들이 어떻게 변화해 나갈 것인지 전망해보는 것이 STEEP 분석의 목적이다. 그 다음 단계로는 SWOT 분석을 통해 전염병 R&D와 국제협력에 대한 대내적 환경을 알아보고 강점과 기회요인을 살리고 약점과 위협요인을 극복할 수 있는 대응방안을 도출하는 것이 이번 과제의 결론이라 하겠다.

1. 외부환경요인 분석(STEEP)

우선 글로벌 도전과제 ‘신종 감염병’의 주요 국제 이슈를 도출하기 위하여 글로벌 도전과제 ‘신종 감염병’의 발생과 대응과정을 살펴본 결과 아래와 같은 흐름을 찾아내었다. 이 과정에서 확인한 이슈는 첫째, 신종감염병 증가로 국제사회가 지속적으로 영향을 받을 것으로 예상되는 위협은 에볼라, 메르스 등 신종감염병 대응 전문가들이 확인한 ‘좁혀지지 않는 국가 간 보건 시스템 역량 격차’이다. 그리고 둘째, 신종감염병 증가로 인한 국제사회의 위협을 기회로 바꾸기 위해서 신종 감염병 위기의 사전·사후 대응을 국제공조를 확대, 다양화시켜 실행하고자 함이 확인되었다.

[그림 4-18] 신종 감염병 발생과 대응과정 개요



자료: 연구진 작성

따라서 글로벌 도전과제 ‘신종 감염병’의 R&D와 국제협력을 둘러싼 대외적 환경을 알아보기 위한 주요 국제 이슈로 첫째, 좁혀지지 않는 국가 간 보건 시스템 역량 격차,

둘째, 감염병 위기 대응을 위한 국제공조 확대 및 다양화를 도출하였다. 그리고 이 두 가지 주요 이슈에 영향을 미칠 것으로 예상되는 주요 요인들을 STEEP 5가지 영역에 따라 나눠 도출해보았다. 글로벌 도전과제 ‘신종 감염병’의 주요 이슈에 영향을 미칠 대외적 요인들을 각 영역별로 상세히 정리한 내용은 다음과 같다.

첫째, 사회적 요인(Social)으로는 다음과 같이 네 가지 요인을 발굴하였다.

① 해외여행 및 국제무역 증가:

지구상 가장 먼 곳과 우리가 사는 도시까지 36시간 이내에 감염병 전파¹⁸⁸⁾될 수 있다는 예측연구의 결과가 있다. 이렇게 국제 연결성 증대로 인한 유행병 발생 가능성 증가하고 있다. 특히 동남아시아 및 아프리카지역으로의 해외 여행객 수 증가로 인해 감염균 노출 가능성이 높아지고 감염균 잠복기 내에 입국하여 해외감염병이 국내로 유입될 가능성이 커진 것이다. 특히 대부분의 감염병은 잠복기가 있어서 그 기간 내에 감염병의 조기탐지와 경보가 제한된다. 적극적인 감시 시스템 구축과 조기탐지의 노력이 필요하다.

② 외국인노동자 유입 증가:

국제 연결성 증대로 인한 직업 이동성 역시 매우 유동적으로 변화하고 있다. 한국으로 들어오는 외국인 노동자 수가 증가되고 있는 추세에 있다. 외국인 노동자들의 다른 식생활 문화 반영으로 인해 비 생물개체(주로 식품)에 대한 감염병 노출 빈도도 높아지고 있다. 소수이긴 하나 결핵에 대한 의료혜택 받기 위해 외국인들이 의도적으로 국내에 취업하는 경우도 있다고 한다.

③ 국가 간 주거공간과 생활양식의 문화 차이:

한국은 축산유통 관리가 세계 최고 수준으로 인간과 동물 사이의 접촉거리가 매우 먼 나라 중 하나이다. 예를 들면 동남아시아 국가들의 경우 인간의 주거공간과 축산농장의 사이의 거리 차이가 거의 없고, 심지어 인간과 가축이 한 공간에 거주하는 경우가 많다. 이런 환경에서는 인수공통감염병의 발생과 확산이 빨라질 수 있다.

188) World Economic Forum. 2019. The Global Risks Report 2019 14th Edition, page 46

④ 반려동물 및 유기동물 수 증가:

이것은 곧 동물과의 접촉 거리가 가까워졌다는 뜻으로 이에 따라 인수공통감염병 위험도 함께 증가한다고 볼 수 있다. 2010년 반려동물 보유 가구가 전체 17.4% 차지하던 것이 2017년에는 28.1%까지 증가하였다. 유기동물 역시 2014년에 79,250마리로 측정되었으나 2017년에는 100,778마리로 증가 추세에 있다.¹⁸⁹⁾ 전체 감염병의 60% 이상이 인수공통감염병이고, 20세기 이후 발생한 신종 감염병(원인불명 감염병 포함)의 75% 이상이 야생동물로부터 유래하였다. 사람-동물-환경의 통합적 접근법인 원헬스(One Health) 전략 적용 시 인수공통감염병의 통제비용을 90% 감소할 수 있다.¹⁹⁰⁾ 이러한 접근법에 따라 국외로는 국제협력, 국내로는 정부부처 간 협업이 어느 때보다 요구되는 문제는 ‘감염병 대응’이라고 할 수 있다.

둘째, 기술적 요인(Technology)으로는 다음과 같이 다섯 가지 요인을 발굴하였다.

① 합성생물질의 개발과 영향:

1900년 이후 3억 명이 사망한 두창(smallpox)의 재출현 가능성은 대부분 인류에게 면역이 없어 감염 위험이 매우 크다. 이러한 배경 안에서 합성생물질 개발에 대한 필요성이 커지고 있다. ¹⁹¹⁾ 그러나 합성생물학 자체의 발전보다는 이로 인한 인체의 건강과 질병치료에 미치는 영향도 상당하다. 관련 용어부터 향후 개발될 기술, 이 학문이 인체에 어떤 이익과 피해를 줄 것인지를 쟁점으로 논의되고 있다. 예를 들면 합성생물학은 합성백신, 생물 치료제(예: 말라리아 치료제인 아테미시닌)의 발달이라는 이점을 주지만 질병 치료를 하는 동시에 신종 바이러스를 만들어낼 수도 있는 위험성¹⁹²⁾도 있다.

189) 관계부처합동(2019.5). 국가 인수공통감염병 관리계획(2019~2022)

190) 관계부처합동(2019.5). 국가 인수공통감염병 관리계획(2019~2022)

191) World Economic Forum., (2019), "The Global Risks Report 2019", 14th Edition, page 48.

192) 호주의 Ian Ramshaw 박사는 천연두 바이러스와 매우 유사하며 생쥐에 감염될 수 있는 바이러스인 마우스팍스 바이러스를 합성유전자를 이용하여 유전자 조작을 하였다. 쥐나 토끼를 불임시키기 위한 피임용 백신을 개발할 목적으로 연구를 진행하였지만, 이 과정에서 IL-4를 가지고 있는 마우스 팍스를 제작하였다. 이는 굉장히 독성이 강하여 백신주사를 이용하여 예방시킨 쥐도 60%이상을 죽이는 맹독성을 나타내게 되었다. 현재 이와 비슷한 방식으로 우두 바이러스를 대상으로 변형된 실험을 시행하고 있는데 이 우두 바이러스는 소뿐만 아니라 사람에게도 감염될 수 있다는 점에서 더욱 큰 문제로 인식되고 있다(자료:김영창·노동현·김용대·김양훈, (2008), 14장 합성 생물학의 미래 14.4 생물안전성『합성생물학(Synthetic Biology)』, 220~222면.

② 신·변종 질병의 선도적 연구진행에 따른 정보 및 지식격차:

신·변종 질병에 대한 위험 인식이 높을수록 국가재원 투자가 관련분야에 이루어지면서 선도적 연구진행이 가능하며 이에 따른 정보 및 지식 격차 발생한다. 새로운 감염병에 대한 지식이 없으면 예방도 불가하고 사회경제적 비용 역시 더욱 커지게 되는 것이다.

③ 안전한 백신개발에 대한 수요 증대:

현재 국제사회는 성인보다 소아에 집중되어 백신이 개발되어 왔다. 더 넓은 연령층을 아우르는 안전한 백신개발이 필요하다. 국내에서도 국가의 잠재 노동력 보호 차원에서 백신이 소아층에 집중되어 있다. 성인에 대한 예방접종은 의료비 절감 차원에서 비용대비 효과가 낮다고 판단하는 부분 때문에 논쟁의 여지가 존재한다. 그러나 이제는 인권 보호차원에서 전 국민을 대상으로 하는 전 생애주기에 필요한 안전성이 보장된 백신을 공급하는 전략이 필요한 시점이다. 추가적으로 취약계층(신생아, 노인 및 면역저하자 등)과 비축 백신 규모와 비축 후 유효기간이 지난 백신에 대한 대책도 함께 고민해야한다.

④ 질병현장 중심 R&D 네트워크 발달:

신종 감염병에 대한 백신과 치료제는 유효성 평가 경험 및 지식 없는 상태에서 바로 써야하는 응급상황을 마주할 때가 많다. 선진국들의 개도국 내 질병현장 중심 R&D 네트워크는 질병 현장과 가까운 연구를 진행할 수 있는 조건을 제공한다. 이것이 결국 신종감염병 백신 및 치료제 개발 역량과 직결되는 것이다. 이제는 한국도 이러한 질병현장 중심의 R&D 네트워크를 구축 또는 참여함으로써 개도국에 맞는 기술을 제공할 수 있어야 한다.

5) 빅데이터 및 IT 발전: 빅데이터 및 IT 등 첨단기술이 발전하면서 이와 같은 기술을 활용한 감염병 감시·예측 및 확산경로 파악 등 준비 및 방역 시스템 구축을 위한 기술개발이 진행되고 있다.

셋째, 경제적 요인(Economy)으로는 다음과 같이 두 가지 요인을 발굴하였다.

① 국가 재원 및 비용 마련에 따른 경제개발 우선순위:

국가의 재원 및 비용 마련 여부는 국가의 경제개발 우선순위에 따라 달라진다. 얼마만큼 신·변종 질병의 위험도를 인식하고 있는지에 따라 관련 재원 규모가 결정된다.

② 바이오 및 관련 산업의 지속성 성장:

바이오 및 관련 산업에 대한 수요가 증가하고 활용방안이 다양해지면서 그 중요성이 확산되는 추세로 해당 산업 성장과 전망에 대한 긍정적인 관심과 투자가 확대되고 있다. 이에 따라 사람의 생명을 다루는 만큼 신약 기술개발 관련 규제 등 전반적인 관리 체계가 필요하다.

넷째, 환경적 요인(Environment)으로는 다음과 같이 네 가지 요인을 발굴하였다.

① 기후변화:

지구 온난화는 신종질병을 발생시키거나(예, 쯔쯔가무시병) Zika, malaria, dengue fever 등과 같은 감염병의 전파 패턴을 변화시키고 가속화 시킨다.¹⁹³⁾

② 도시화:

도시로의 인구집중 및 메가시티 등장 가능성은 감염병 확산위험을 높일 수 있다. 인구밀도가 높고 위생이 불결할 경우와 감염병 발생 위험이 증가한다. 2019년도시에 거주하는 인구는 전체의 55%를 차지했다면 2015년에는 68%로 증가할 것으로 예상되고 있다.¹⁹⁴⁾

③ 산림파괴:

지난 수 십년 간 꾸준히 일어난 산림파괴(Deforestation)는 인간과 야생동물 간 경계를 무너뜨려 인수공통감염병 발생의 한 원인이 되고 있다. 산림파괴로 에볼라, 지카, 니파와 같은 바이러스가 발생할 위험이 31% 증가한다는 예측결과가 나와 있다.¹⁹⁵⁾

193) World Economic Forum(2019), "The Global Risks Report 2019", 14th Edition, page 47.

194) World Economic Forum(2019), "The Global Risks Report 2019", 14th Edition, page 47.

195) World Economic Forum(2019), "The Global Risks Report 2019", 14th Edition, page 46.

④ 산업활동 시 발생하는 유해화학물질:

면역기능에 위협되는 격무환경을 포함해 인간에게 질병을 유발할 수 있는 산업환경(독성화학물질, 화학가스 등)으로의 변화, 원자력발전소 증가로 인한 방사능 유출 위험 증가¹⁹⁶⁾ 등이 질병 발생률 증가 및 감염병과의 합병증 피해를 증가시킬 수 있다.

다섯째, 정치 및 국제관계 요인(Political)으로는 다음과 같이 일곱 가지 요인을 발굴하였다.

① 보건시스템 대응 매뉴얼 개발:

감염병 대응행은 국가 보건 시스템 역량 차이에서 기인함을 깨닫게 된 국제 사회는 국가 차원의 보건시스템 대응과 역량을 관리하고 향상시킬 수 있는 매뉴얼 개발이 중요함을 강조해왔다. WHO 차원에서 JEE는 국가 간 보건 시스템 격차를 좁히기 위한 노력 중 하나라고 할 수 있다. 특히 고위험 병원체별 대응 매뉴얼은 신·변종 감염병 대응과 관리에 매우 중요하다

② 통일이슈와 관련한 대북의료지원:

북한은 여전히 결핵 및 간염 환자 비율이 매우 높은 상태이므로(북한 감염병 1위가 결핵, 2위가 간염) 통일이 되었을 때를 대비하여 지속적인 결핵대응과 관리가 필요하나 대북제제 등으로 인해 임상연구에 어려움을 겪고 있다. 인도적 차원의 대북의료지원은 대북제제로부터 예외로 인정받을 수 있는 길을 모색할 필요가 있다.

③ 신약개발 및 인증에 대한 규제:

신약 개발에는 규제(주로 임상실험)와 인허가를 맡고 있는 정부의 역할이 중요하다. 또한 정책 방향이 신약개발 생태계에 영향을 미친다. 국내 모 기업이 개발한 신약을 필리핀, 인도네시아의 식약처에서는 임상실험으로 바로 들어갈 수 있다는 이점을 앞세워 라이선스에 관심을 보였던 사례가 있었다. 한국의 식약처에서는 이 신약이 적용되는 질병이 공공 보건위기 사안(감염병 대응)이 아니라는 이유로 신속심사제도를 받을

196) WHO JEE(Joint External Evaluation) 평가요소 중 하나이다.

수 없었다. 또한 승인절차에 대한 책임을 지는 것에 대해 정부가 소극적이어서 임상시험을 미국에서 먼저 받는 것을 제안하기도 한다. 정부의 규제가 과학기술의 발전 속도를 못 따라가는 것이 사실이다. 그러나 감염병에 대한 국가적 우선순위가 있으면 국가 간 임상시험 받을 수 있도록 제도적 지원이 필요하다.

④ 시혜적(자국안보) → 호혜적(개도국 역량강화)인 국제관계로의 인식 전환:

자국안보 차원에서 일방적인 원조를 받는 개발도상국과의 국제협력은 통해 많은 혁신 결과물을 독점하는 소위 19세기 제국주의적 국제공동연구는 더 이상 유효하지 않을 것이다. 이제는 국제협력 통해 개발도상국에 어떤 긍정적인 영향을 미칠 수 있는지 국가 차원의 정책적 고민이 필요하다. 개발도상국으로부터 유전자원이나 감염병 연구에 필요한 시료의 수급을 목적으로 하는 국제협력이 아닌 개발도상국의 자체적 보건 관리 시스템 개발을 도모하는 등 상호 호혜적 국제관계로의 인식 전환이 요구되고 있다.

⑤ 기술보급이 필요한 저개발국의 정치불안:

기술보급이 필요한 저개발국가의 내전 등 정치불안은 선진국의 원조가 의도대로 수원국에 보건 시스템 정착 등 효과를 발휘하기 매우 어렵다.

⑥ 국제분쟁으로 인한 전염병 발생: 전쟁, 테러 및 재난 등으로 인한 이재민 발생시 홍역, 말라리아, 설사병, 급성 호흡기 감염 등의 원인으로 사망하는 경우가 이재민의 60~80%를 차지한다는 예측결과가 있다.¹⁹⁷⁾

⑦ 법적지원 및 보장: 감염병 대비, 예방, 탐지 및 대응을 장기간 지속적으로 보장하기 위한 법적, 제도적 지원이 필요하다. 예를 들면 백신개발 소요기간은 최소 10년이지만 비상시에는 동물실험(Animal rule)을 인정하고 긴급사용승인이나 (Emergency Use Authorization), 국가 비축시스템 구축을 법제화(국가전략비축 시스템-Strategic National Stockpiling System)하는 노력이 필요하다. 더 나아가 Biowatch(공기중 감염병 병원체 모니터링)-Biosense(의료시설 진료기록 감시로

197) World Economic Forum., (2019), "The Global Risks Report 2019", 14th Edition, page 46.

조기발견)-Bioshield(국가전략 비축물자 운영, 동물실험, 긴급사용승인 등)
-Biosurveillance(전 분야에 걸쳐 감염병 병원체로 인한 전방위 징후 감시) 이상 4
단계로 연결되는 시스템을 갖추어 나가야한다. 감염병 대유행이라는 비상상황을 대
비하기 위해서는 보건안보 개념으로 접근하는 미국과 중국처럼 국내에도 국방부의
과학기술과의 협업이 필요하다.

이상 위에서 상세 설명한 내용을 표로 정리하면 다음과 같다.

<표 4-25> STEEP 영역별 중요 요인

Social 사회	Technology 기술	Economy 경제
- 해외여행, 무역 및 연결 증가로 인한 유행병 발생 가능성 증가 - 외국인노동자 유입 증가(특히 아시아 지역)에 따른 비생물매개체(주로 식품)에 노출 빈도 증대 - 국가 간 주거공간과 생활양식의 문화 차이 - 반려동물 및 유기동물 수 증가	- 합성생물학의 발전과 영향 - 신·변종 질병의 선도적 연구진행에 따른 정보 및 지식격차 - 안전한 백신개발 수요 증대 - 질병현장 중심 R&D 네트워크 발달 - 빅데이터 및 IT 발전	- 국가 자원 및 비용 마련에 따른 경제개발 우선순위 - 바이오 및 관련 산업의 지속적 성장
Environment 환경	Political 정치/국제관계	
- 기후변화(지구 온난화) - 도시화: 인구밀도가 높고 위생이 불결할 경우와 감염병 발생 위험 증가 - 산림파괴(Deforestation) 문제 증가로 유행병 발생의 증가 - 산업활동시 발생하는 유해화학물질: 화학유해가스 및 원자력발전소 등에서 누출 가능한 방사능 위험	- 보건시스템 대응 매뉴얼 개발 보완 - 통일이슈와 관련 대북의료지원 - 산약개발 및 인종에 대한 규제 - 시혜적(자국안보)→호혜적(개도국역량강화)인 국제관계로의 인식 전환 - 기술보급이 필요한 저개발국의 정치 불안정성 - 국제분쟁으로 인한 전염병 발생 - 법적지원 및 보장: 감염병 대비, 예방, 탐지 및 대응을 지속적으로 보장하기 위한 법적, 제도적 지원	

자료: 연구진 작성

2. 내부요인 분석(SWOT)

글로벌 도전과제 '신종 감염병'의 R&D와 국제협력을 둘러싼 국내 환경을 알아보기 위해 SWOT 분석을 진행하였다.

첫째, 한국 감염병 R&D 및 국제협력과 관련된 강점요인으로는 다음과 같이 네 가지 항목을 발굴하였다.

① 감염병 관련 높은 기술력:

감염병과 관련한 국내 최초 국제 민간연구소인 한국 파스퇴르 연구소와 감염병 관련 국제기구인 국제 백신연구소가 설치된 것은 한국의 감염병 관련 높은 기술력과 임상연구 역량을 세계적으로 인정받은 결과라 할 수 있다. 또한 세계적인 수준의 연구력을 보유하고 있는 분야가 다양하여 융합연구를 통한 시너지 창출이 가능하다.

② IT와 BT를 활용하여 감염병 대응체계와 매뉴얼을 개발:

2015년 메르스 사태 이후 한국의 기술 강점인 IT와 많은 투자로 급성장하고 있는 BT를 기반으로 신속하게 범부처적 연구개발단을 꾸려 감염병 대응체계와 매뉴얼을 개발해나가고 있다. WHO도 JEE를 통해 한국의 감염병 대응 역량을 인정한 바 있으며 물론 약점도 분명히 존재하지만 한국이 개발도상국들의 국제 보건 위기 대응에 더욱 기여하기를 WHO도 기대하고 있다.

③ 효과적인 감염병 대응 위한 의사결정을 할 수 있는 데이터 관리 및 활용가능:

한국은 국민의료보험 데이터나 심평원 데이터와 같은 빅데이터로서 정보가치 보유하고 있다. 그러나 정보 자체가 많은 것과 정보의 가치가 있는 것은 별개 문제이다. 우리가 필요한 연구영역 및 의사결정을 하기 위한 좋은 데이터를 잘 선별하고 통합하여 분석하고 지속적으로 업데이트 하는 과정이 필요하다. 그러나 이 과정에서 개인정보보호법 저촉 문제가 있어 이를 위반하지 않고 데이터를 가공하는 방법에 대한 과제가 남아 있다.

둘째, 한국 감염병 R&D 및 국제협력과 관련된 약점요인으로는 다음과 같이 일곱 가지 항목을 발굴하였다.

① 감염병 국제공동연구에 대한 국가로드맵 부재:

한국은 감염병 국제공동연구에 대한 장기적인 국가 로드맵이 없어 국제공동연구의 지속성이 담보되기 어렵고 국제공조 목표에도 부합하기 어렵다. 감염병 연구는 해외유입 감염병 대응 차원에서 반드시 국제협력이 필요하고 오랜 기간 연구개발에 투자해야 하는 위험부담이 큰 특성도 있다. 관련 분야의 전문가가 되기 위해서는 많은 교육과 훈련기간이 필요하다. 장기적인 국가로드맵 없이는 감염병 R&D 및 국제협력을 통해 국제 감염병 연구 공동체의 일원이 되기 어렵다. 즉 감염병 R&D와 국제협력과 관련해 국제사회로부터 고립될 위험이 있다. 예를 들어 연세대학교의 경우 열대의학연구소가 있는데 1978년도에 설립하여 페스티스 쥐 매개체를 이용하여 연구를 진행해 왔었다. 현재는 중단된 상태인데 그 이유는 연구비 공개경쟁 등으로 한 기관에서 지속적으로 관련 연구를 할 수 있는 상황이 되지 않았기 때문이다. 또한 올해 글로벌바이오메디컬 인재양성사업(복지부, 산업부, 교육부 협동)을 추진하였지만 역학·임상 관련 의사 지원자가 턱없이 부족하였다. 장기적인 국가 로드맵이 없기 때문에 지원자들은 관련 분야에 대한 비전을 가질 수 없고 지속성에 대한 담보가 없기 때문에 지원을 망설일 수밖에 없다. 예산을 둘러싼 정부부처별 이기주의는 장기적인 국가 로드맵 구성을 어렵게 하는 한 요인이 되기도 한다. 현재 진행되고 있는 감염병 관련 국가연구개발사업 역시 전문가 의견보다는 행정관료 입장에서 연구개발사업 내용이 결정되고 중복·유사연구를 인정하지 않기 때문에 지속적인 연구는 물론 효과적인 감염병 대응을 기대하기 어렵다.

② 감염병 R&D 관련 연구개발주체-정부-사용주체 간 소통시스템 부재로 현장중심 R&D 수행애로:

한국은 감염병 R&D 관련 연구개발주체-정부-사용주체 간 소통시스템 부재로 다음과 같은 대표적인 문제를 겪고 있다. 첫째, 현장수요 인식없이 기업들이 R&D투자를 하고 있는 점이다. 진단제의 경우 벤처들의 진입이 쉽고 상품화도 비교적 용이하다.

식약처로부터 인허가 받기까지 1년 걸리고, 비용도 1억 5천만 정도 들어가는 수준이다. 그러나 기업들이 실제 현장(병원)에서 어떻게 진단하고 있는지 감염병 환자가 발생했을 때 어떤 프로세스에 의해서 국가(일본)가 관리하는지에 대한 이해가 없이 개발하는 기업들이 많다. 많은 기업들이 무조건 고감도, 민감도 높은 것을 목표로 개발하고 있는데, 현장은 적정의료기술을 요구한다. 왜냐하면, 보험수가로 범위로 들어와야지만 이 진단에 대해서 국가가 진료비 청구를 할 수 있고, 급여지급도 가능하기 때문이다. 요즘 유전자진단 키트가 많이 개발되었다고 하는데 보험수가가 낮은 수준이다. 그래서 업체들은 항상 불만을 표하고 있다. 비싼 비용을 들여서 만들었지만, 진단 키트에 대한 보험수는 몇 천원 수준이고, 항체 관련 진단은 만 몇천원 수준이다. 한국의 의료제도를 감안한 기술개발이 이루어져야 하는데 업계에서는 이 부분은 간과하고 있다. 둘째, 치료제의 경우 소통시스템 부재로 적절한 연구개발 투자 및 지원책이 부족하다. 감염병의 특수성이 반영된 치료제의 경우 구매자가 정해져 있는 한계점이 있다. 또한 구매되지 않으면 일정기간 비축 후 폐기처분하는 것 외엔 해결책이 없다. 이러한 경우 막대한 손해를 입을 수도 있는 기업 입장에서 자발적인 접근은 어렵고 마중물 역할로써 정부가 지원해야하는 방식밖에 없다. 전 세계적으로 아직 연구개발을 시작하지 않은 감염병에 대한 투자를 선제적으로 고려할 수도 있을 것이다. 또한 글로벌 시장에서 매력 있는 물품이 나왔을 때 후속 조치를 지원하는 방식이 가장 합리적일 것이다. 셋째, 백신도 마찬가지이지만 제약회사에서 후보물질이 되는 과정과 연구자입장에서 보는 입장과 다르다. 예를 들어 한 대학의 연구자가 천연물을 이용해 개발한 물질은 제약회사 입장에서 봤을 때, 쓸모없는 경우가 더러 있다. 약제화를 위한 쓸모 있는 데이터가 없을 수 있다. 효과는 있어 보이지만 실제적으로 제약회사에서 쓰기 위해서는 다시 실험을 해야하는 경우가 많다. 연구개발 시작단계에서 연구자와 제약회사 간 절충을 하고 제약회사의 프로세스를 결부하고 감안하여 나아가야 하는데 현재는 이 부분이 미약한 상태이다.

③ 보건의료 관련 기업의 영세성:

한국의 보건의료 관련 산업(의료, 측정기기, 의약품 등)의 경우 수입 대비 수출의

비중이 2배를 상회하는 것은 산업의 영세성에 기인한다고 볼 수 있다. 소규모 과다경쟁 구조 속에서 글로벌 경쟁력을 갖추기 어려운 환경이다보니 여기서 살아남기 위한 신약 개발과 하나의 신약개발로 상장된 대형 제약회사를 키우는데 더 관심이 쏠려 있는 것이 사실이다. 더구나 선진국처럼 한국의 제약회사들에게 보건 불평등 해소를 위한 사회적 책임 이행 차원에서 기부금을 통한 감염병 대응 연구개발을 기대하기는 더욱 어려운 일이다.

④ 감염병의 심각성에 대한 사회적 인지 부족:

우리가 메르스 사태 때 감염병 확산을 키운 요인들 중 하나는 감염병을 둘러싼 사회적 네트워크 상호작용이 작동하지 않고 있다는 것이다. 감염병의 심각성에 대한 사회적 인지가 부족한 데 대한 개선의 노력이 여전히 부족하다. 감염병에 대한 심각성과 대처방안을 과학적 근거에 따라 정확하게 시민들에게 제공하고 교육하며 의료인들에게 감염병 대응이 가능하도록 장비 지급 및 훈련을 제공하는 등 감염병 발생시 위기소통과 즉각적인 대응체계가 작동되도록 제도를 넘어 실질적인 행동 계획들이 수립되어야 할 것이다. 또한 감염병 발생 시 정확한 정보를 전달하는 언론의 성숙한 역할도 매우 중요하다. 정부부처도 감염병에 대한 특수성을 바로 이해하여 부처 간 칸막이를 허물도록 노력해야한다.

⑤ 국제기구 내 적정인사 선발·파견 시스템 부재:

국제기구 인력 선정 및 파견과 관련하여 UN 전체 국제공무원 수 10만명 중 우리나라는 400명 규모이다(0.4%를 차지). 분담금은 2.3%로 10-11위 규모임. 국제기구 파견인력은 분담금에 비해 낮은 수준을 보이고 있다. 고위직공무원으로만 본다면 훨씬 더 적은 비율일 것이다. 분담금 만큼 파견 인력규모가 비례해야하지만 한국의 경우 국제기구 내 적정인사 선발·파견 시스템 부재한 상황이며 좀 더 자세히 들어가면 다음과 같은 문제점이 있다. 첫째, 공무원 파견이 굉장히 까다롭기 때문이다. 행정안전부가 관리하는 공무원 파견 프로세스 자체가 제한요건들이 많으며 재원 및 예산 마련도 쉽지 않다. 둘째, 파견되는 공무원의 입장에서 봤을 때 연관관 역할을 해야하기 때문에 업무량이 많다. 모집인원도 적을 뿐 아니라 공무원 입장에서는 그리 선호하지 않는 자리인

것이다. 셋째, 한국 공무원 시스템은 generalist들을 양성하다보니 specialist를 원하는 국제기구 요직에 가기 어렵다. WHO에서 원하는 자리는 상당한 전문지식을 요하고, 관련 배경과 경험이 있는 인력을 원하지만 한국 정부 입장에서는 파견 보낼 수 있는 책임자가 없는 것이다. 넷째, 민간인 전문가 파견 문제도 다뤄진 바 있으나 민간인 파견에 왜 국가 예산을 투입해야 하는가에 대한 논쟁이 아직 해결되지 못했다. 이러한 문제들이 오랫동안 계속 반복되고 있어 시급히 이 미스매치를 해결할 수 있는 대안이 마련되어야 한다.

⑥ 감염병 중심 민·관 국제협력 부족(예: CEPI):

2016년에 설립된 Coalition for Epidemic Preparedness Innovation(CEPI)은 노르웨이를 중심으로 독일, 일본, 인도 정부, Wellcome Trust, 빌게이츠재단, WEF 기구가 함께 참여하고 있다. 투자를 받아 모은 후 백신 우선순위를 정하여 R&D 형식으로 진행하고 다. 회사나 연구기관을 지정하여, 연구비를 지원하고, 개발을 도모하며 흡수방식은 정확하지 않으나 일본의 경우 Donation을 많이 하는 것으로 알려져 있다. 그래서 일본의 연구팀이 펀딩을 많이 흡수하고 있는 상태이다. 한국도 현재의 관(官)주도 국제협력에서 벗어나 민·관이 협력하여 감염병 중심의 비영리 국제 네트워크와 같은 좀 더 다양한 형태의 네트워크를 활용할 필요가 있다. R&D 수행 시 한국의 직·간접 투자를 늘려나감으로써 감염병 관련 기술을 발전시킬 수 있는 기회를 얻는 것이다. 이때 공동으로 얻어지는 지적재산은 공동소유로 약정을 하는 등 감염병 연구 결과물에 좀 더 수월하게 접근할 수 있는 방안을 적극적으로 모색해 나가야 한다.

⑦ 부족한 감염병 전문인력(역학조사관, 바이러스 연구, 감염병 모델링 등):

한국의 감염병 관련 연구인력은 타 바이오 분야(효소나 줄기세포)에 비해 연구인력이 풍부하지는 않은 편이다. 한 예로 2019년에 글로벌인재양성사업의 일환으로 글로벌바이오메디컬 인재양성사업(복지부, 산업부, 교육부 협동)을 추진하였다. 복지부 측면에서는 일종의 의학박사(MD PhD) 양성사업으로 연구자적 마인드를 가진 인력을 만들어보자는 취지로 사업을 기획하였다. 그러나 지원자가 없어 3차까지 가게 되었다. 프로그램을 만들어 지원하는 형태 사업인데 개인 지원도 있지만 현실적으로 학교에서

의대를 다니고 있는 인력들을 유인하기에는 사업의 매력도가 낮은 것으로 나타났다. 임상·역학쪽 의학박사들의 인력이 필요할 뿐만 아니라 현장 감각을 갖춘 R&D를 수행할 수 있는 연구자들을 유인해내보고자 하는 취지인데 지원률이 낮은 상태이다. 결국은 가야될 방향은 의학박사들 중에서도 임상·역학 감염병에 특화되어 있는 전문인력을 키워내야하며 기술개발자 입장과 임상 관련 전문가의 차이를 좁히며 협업하는 것이다.

셋째, 한국 감염병 R&D 및 국제협력과 관련된 기회요인으로는 다음과 같이 세 가지 항목을 발굴하였다.

① 감염병 R&D 규모 대폭 증가:

앞 절에서 2012~2016년간 정부 감염병 연구 투자 및 과제 수 추이를 살펴보았듯이 2012~2016년간 감염병 R&D 총 투자액은 8,694억 원으로 연평균 10.7%씩 증가하고 있으며, 이는 정부 R&D 연평균 증가율(4.7%)의 약 2배 수준이다. 신종 및 해외유입 감염병, 의료 관련 감염병 등 공중 보건 위기 상황에 대응하기 위한 감염병 R&D 투자가 증가하는 추세라고 할 수 있다.

② 바이오 분야 창업으로의 많은 투자:

바이오 분야 창업에 많은 투자가 이루어지고 있다. 백신의 경우 한국의 민간 기업들은 연구개발 역량을 향상과 시장성을 동시에 확보하여 바이오 산업 발전을 도모하는데 힘쓰고 있다. 치료제 개발은 기업에게는 시장성이 없어 선뜻 진입하기 어려운 것이 현실이다. 정부는 민간기업과 협업하여 특정 감염병을 표적 삼아 개발하도록 선제적 투자 이행이 필요하다. 덴마크 백신회사는 세계 유일의 3세대 백신을 개발하였는데 이것을 미국 국방부가 구매하고 있다. 물론 투자에 대한 효과는 금방 드러나기 않겠지만 한국이 아직 개발되지 않은 국제 감염병을 표적 삼아 백신 또는 치료제 개발에 나서서 성공만 한다면 전 세계적으로 그 영향력을 발휘할 수 있게 될 것이다.

③ 기 투자된 감염병 연구개발 결실:

연구기간이 오래 소요되었던 감염병(예: 결핵, 에이즈, 말라리아)에 대한 연구결과가 국내·외적으로 서서히 나오기 시작하고 있다. 한국이 선제적으로 투자해야할 분야에

대한 탐색과 연구개발 결실을 국제협력 확대 가능한 방향으로 활용 가능하도록 정부의 관심과 지속적인 투자가 필요할 것이다.

넷째, 한국 감염병 R&D 및 국제협력과 관련된 위협요인으로는 다음과 같이 네 가지 항목을 발굴하였다.

① 감염병 감시, 예측, 방역 연구 현저히 부족(기초연구 투자부족):

선진국의 경우 자국의 보건안보 수호 차원에서 주로 아시아와 아프리카로부터 감염병 유입을 막고자 하는 의지가 있다. 한국도 경험했듯이 이제는 하루면 중동 국가에서 감염병 환자가 유입이 되는 실정이다. 따라서 이러한 상황을 고려한다면 예방의학 차원에서 유입 이후의 방역체계에 집중하기 보다는 유입 전 단계(감시, 예측)에서 대응하는 것이 필요하다는 국제적 논의 흐름이 존재하고 있다. 한국은 감염병과 관련한 예방학적 접근이 이제 막 시작단계여서 감염병 감시·예측·방역과 관련해 R&D 투자가 매우 적은 것이 현실이다. 이러한 현실을 감안한다 하더라도 근본적으로 한국은 감염병 대응에 필수적인 역학과 감시 등 감염병 기초연구에 대한 관심과 투자가 매우 부족한 반면, 기술 사업화·상용화 연구에 투자 비중이 너무 높다. 이러한 불균형은 미래지향적인 사전 대응형 R&D에 위협요인으로 작용할 수 있다.

② 북한과의 교류 폐쇄성:

최근 DMZ와 가까운 지역에서 발견된 멧돼지 사체에서 아프리카돼지열병의 바이러스가 검출되었다. DMZ 생태계 내에서 어떻게 감염병이 발병했는지에 대해 연구자들은 궁금해하고 있다. 그러나 북한이라는 폐쇄적인 특성을 가지고 있는 나라가 관련 정보를 공개하지는 않을 것이다. 이러한 부분은 남한에게 감염병 예측과 감시가 불가능한 영역이 되어 감염병 확산의 위협요인이 될 수 있다. 이러한 위협을 사전에 완화시키기 위해서는 북한과의 공동연구를 모색하는 방안이 있을 수 있다. 그러나 정권이 바뀔 때마다 대북정책의 방향이 달라져 실질적으로 진행하기에는 어려움이 있을 것으로 예상된다. 그리고 북한 내 감염병이 남한에 위협이 될 수 있지만 남한 내 감염병이 북한까지 이동될 수도 있다. 이것은 또 다른 안보이슈로 다루어야 할 필요가 있다. 예를 들어, 구속력이 있는 International Health Regulation(IHR)을 이용하여 우회적인

전략적인 방안을 모색해야한다.

③ 해외 로컬랩을 통한 감염병 국제협력 네트워크 후발주자 :

나고야 의정서를 기반으로 한 검체, 병원체 자원의 국가 간 이동이 지속적으로 강화되고 있어 언젠가는 이러한 자원의 국내 수입이 불가능할 수 있다. 따라서 수입 불가 시나리오에 대한 대비가 필요하다¹⁹⁸⁾. 한국은 해외현지 연구소를 보유하고 있지 않기 때문에 네트워크를 통해 접근할 수 있는 방법이 없으므로 개별연구자 중심의 국제협력 사업이 운영되고 있다. 과기부가 관리하는 3개의 국제협력사업 모두 개인 네트워크를 통해 연구를 수행하고 있는 수준이다. 에볼라의 경우 겔포라는 시설이 있어야 한다. 이러한 시설을 갖추고 있는 곳과의 국제협력은 필수불가결한 요소이다. 국제협력을 통해 한국이 기여한 만큼 연구 성과를 공유하고 국제 표준화로도 인정받을 수 있도록 하는 전략이 필요하다. 사실 ODA와 같은 형태로 맺은 국제협력은 연구성과와 같은 이익을 기대하기 어렵기 때문이다. 미국, 중국의 경우 병원체 이동에 국방부와 연계하여 군용기로 병원체 자원을 운반하고 있다. 한국은 해외 현지 연구소 설립 또는 타국의 해외현지 연구소에 투자 및 교류를 통한 네트워크를 구축하는데 있어 후발주자라는 점은 검체, 병원체 자원 수입이 어려워질수록 감염병 R&D 및 국제협력에 위협요인이 될 수 있다.

④ 의료기관 내 감염 노출:

한국의 인구가 도시에 집중되어 있고 특정 의료기관에 몰리는 경향이 있다. 메르스 바이러스가 한국에 비해 중동에는 많이 퍼지지 않았다. 그리고 한국은 메르스 바이러스가 병원 내에서 퍼졌다. 메르스 사태 이후 환자 면회시간을 제한을 두었고 병동출입 제한 및 신고절차를 마련하였지만 이러한 절차로 인해 개선될지는 의문이다. 실험성 있는 병원 관리체계가 약하기 때문이다. 병원입장에서는 우리 병원이 병원 내 감염률을 공개하는 것에 당연히 꺼려할 것이다. 신종감염병 뿐만 아니라, 항생제내성질환으로 슈퍼박테리아 등 여러 병원 내 감염문제가 발생할 수 있어서 지금 상태로 본다면 병원

198) 김성민, (2019.10.18.), 방문인터뷰.

내 감염은 상당한 위협적 요소이다. 병원 내 감염도 측정 역시 병원의 자발적 신고제로 운영되고 있어 실효성을 거두기에는 미지수이다. 병원 내 감염에 대한 실효성 있는 대응방안을 마련하고 병원 내 감염의 위험에 대한 인식을 제고시킬 뿐만 아니라 병원 내 감염병 관리 및 감시대응체계를 마련하여 통제가 필요한 상황이다.

이상 위에서 상세 설명한 내용을 표로 정리하면 다음과 같다.

<표 4-26> SWOT을 통한 대내적 환경 분석 결과

Strength(강점)	Weakness(약점)
- 보건의료 기업의 높은 감염병 기술력 - IT와 BT를 활용하여 감염병 대응체계와 매뉴얼을 개발 - 효과적인 감염병 대응 위한 의사결정을 할 수 있는 데이터 관리 및 활용가능	- 감염병 국제공동연구에 대한 국가로드맵 부재로 지속성 담보 또는 국제공조 목표 부합 미흡 - 감염병 R&D 관련 연구개발주체-정부-사용주체 간 소통시스템 부재로 현장중심 R&D 수행애로 - 보건의료 관련 기업 영세 - 감염병의 심각성에 대한 사회적 인지 부족 - 국제기구 내 적정인사 선발·파견 시스템 부재 - 감염병 중심 민간 국제협력 부족(예: CEPI) - 부족한 감염병 전문인력(역학조사관, 바이러스 연구, 감염병 모델링 등)
Opportunity(기회)	Threat(위협)
- 바이오 분야 창업으로 투자 확대 - 감염병 R&D 규모 대폭 증가 - 기 투자된 감염병 연구개발 결실	- 감염병 감시, 예측, 방역 연구 현저히 부족 (감염병 기초연구 투자부족) - 북한과의 교류 폐쇄성 - 해외 로컬랩을 통한 감염병 국제협력 네트워크 후 발주자 - 의료기관 내 감염 노출 위험성

자료: 연구진 작성

제5절 신종 감염병 분야 정책대응방향 및 소결

앞서 SWOT 분석을 통해 살펴본 국내 감염병 R&D와 국제협력 현황을 바탕으로 우선적으로 강화시켜 나아가야 할 부분들 중 과학기술혁신과 국제협력을 모두 포함하는 주제를 선정하고 이에 대한 대응 방향을 소결로서 다음과 같이 정리하였다.

1. 신종 감염병 분야 정책대응방향

가. 신기술 기반 감염병 대응 글로벌 공동연구사업 기획 및 수행

글로벌 시장을 목표로 한 감염병 R&D 확대 차원에서 먼저 한국은 과기정통부를 중심으로 WHO 8대 감염병¹⁹⁹⁾ 중 국내 유입·확산 우려가 높은 신종 및 국내 미유입 감염병 연구에 대한 선제적 투자를 실행해야 한다. Sweileh(2017)²⁰⁰⁾에 따르면, 8대 감염병에 대한 논문 분석 결과, 미국, 중국, 독일, 홍콩, 캐나다, 프랑스, 영국, 일본 순으로 가장 많은 연구를 수행하고 있는데 한국은 최소 100편 이상 논문을 출간한 23개국 안에 포함되지 않는 상황이다. 아시아 국가들의 논문 성과가 비교적 많은 분야는 사스(논문출판 순위 순: 중국, 홍콩, 타이완, 싱가포르, 일본), 니파(말레이시아, 방글라데시, 일본, 싱가포르), 에볼라(일본, 인도)이며 이 3개 분야 중심으로 아시아 지역 공동 연구를 시행하는 것을 검토해볼 수 있다.

또한 제2차 국가 감염병 위기대응 기술개발 추진전략(2017~2021)은 부처별 감염병 R&D 관련 역할 분담을 명시하고 있는데 과학기술정보통신부는 기초/기전·원천연구(선진 연구정보 및 신·변종 감염병의 새로운 기전 규명 등 공유) 및 ICT기반 인프라 연구를 주로 수행한다. 보건복지부는 사람 관련 감염병의 신약·치료제·백신개발, 질병관리본부는 전반적인 감염병 대응과 감염병 관리기술개발 사업을 담당한다. 제 2차 추진전략의 주요 추진과제 ‘과학기술·ICT를 활용한 감염병 대응 능력 제고 및 연구기반

199) WHO R&D Blueprint에서 백신이나 치료제 미발견으로 인해 치명적 감염병으로 분류된 8대 감염병에는 에볼라, 메르스, 사스, 마버그, 니파, 라사 열, 리프트밸리 열, 크리미안 콩고 출혈 열 등이 있음

200) Sweileh, (2017), "Global research trends of World Health Organization's top eight emerging pathogens", Globalization and Health, 13:9, pp.1-19, DOI 10.1186/s12992-017-0233-9.

강화'는 선진국들이 강점을 보이는 감염병 현장 대응능력을 제고하기 위한 기술개발을 제안하고 있다. 4차 산업혁명의 기반이 되는 새로운 기술을 활용하여 글로벌 시장을 목표로 한 감염병 R&D 사업을 확대할 필요가 있다. 특히 위치기반 기술을 활용한 감염병 확산 경로 예측·모니터링 기술, ICT 기반 감염병 특성 전파 정보, 스마트검역시스템, 격리 환자의 상태 측정 및 관리를 위한 모바일 측정·관리 기술 등이 유망할 것으로 보인다.

이러한 선제적 R&D 사업을 통해 국제사회에 대한 인도적 기여도를 증대하고, 국내 바이오 및 백신·치료제 연구개발 및 의료 빅데이터 분석 서비스 사업의 규모화 등에 기여할 수 있을 것으로 예상된다.

나. 해외 로컬 랩을 통한 글로벌 네트워크 확보

해외 로컬 랩을 통한 글로벌 네트워크 확보는 앞서 SWOT 분석을 통해 도출된 한국 감염병 R&D 및 국제협력의 위협요인으로서 감염병 관련 글로벌 네트워크 후발주자를 극복하기 위한 대응방안이다. 2015년 메르스 사태 때 경험했듯이 감염병관리는 예방이 최우선 과제가 되어야 한다. 해외현지 실험실과의 국제협력은 특히 아직 유입되지 않은 감염병에 대한 연구 및 감염병 예방 가이드라인 수립 차원에서 매우 중요하다. 해외현지 실험실과의 국제협력 통해 병원체와 검체의 안전성을 관리하고 검증된 해외 현지 실험실로부터 신뢰성 있는 감염병 연구결과를 획득할 수 있기 때문이다. 그리고 감염병과 관련한 의제 발굴, 백신, 치료제의 WHO PQ 획득, 기술개발을 통한 표준화, 감염병 관련 전문인력 육성 및 해외기관 파견 등으로 국제사회에 좀 더 영향력을 발휘하기 위해서는 여러 해외 현지 연구소를 기반으로 하는 글로벌 네트워크의 일원이 되는 것이 중요하다. 왜냐하면 글로벌 네트워크 일원으로서 국제사회의 최신 동향을 파악하는데 수월할 뿐 아니라 이를 토대로 국내 보건 거버넌스와 보건역량 차원에서의 차이를 발견할 수 있으며 이를 극복해 나가는 노력에 대한 동력을 얻을 수 있기 때문이다. 그리고 국제사회에 기여할 수 있는 틈새를 발굴할 수 있는 기회의 장이 될 수도 있으며 글로벌 네트워크 안에서 발굴한 보건 이슈들을 국제화하는데 참여할 수도 있다. 국제 보건과 관련한 다양한 영역의 이슈들을 발굴하기 위해서는 다양한 글로벌 네트워

크에 참여하는 것도 필요하다.

해외 로컬 랩을 통한 글로벌 네트워크 확보는 다음과 같은 형태로 실행할 수 있다: 1) 기존 글로벌 네트워크 적극 활용, 2) ODA를 통해 이미 구축한 해외 보건인프라 활용, 3) 새로운 글로벌 네트워크 구축 및 참여, 1)안의 대표적인 사례는 한국 파스퇴르 연구소라 할 수 있다. 감염병 관련한 신약개발연구를 중점적으로 하며 국내 최초 국가 인증 생물안전 3등급 연구시설을 구축한 국제 민간연구소이다. 5대륙 33개소에 걸친 파스퇴르연구소 국제 네트워크의 일원으로서 한국 파스퇴르 연구소는 국내와 글로벌 제약산업을 연결하는 가교 역할을 수행해오고 있다. 한국 파스퇴르연구소 창립 4년만에 '큐리언트'라는 스타트업이 파생되었으며 큐리언트는 파스퇴르 연구소를 통해 제휴 관계를 맺은 독일 막스플랑크 산하 초기발굴센터(LDC)와 10년 이상 공동 프로젝트를 진행하고 있다. 2007년부터 한국파스퇴르연구소는 국제적인 비영리 소외질환 신약 개발 연구 기관인 DNDi(Drugs for Neglected Diseases initiative)와 협력하고 있으며 여러 해에 걸쳐 연구 우수성과 공중보전에 이바지한 공로로 DNDi로부터 여러 상을 수상하였다. 전 세계 33개 파스퇴르 연구소 네트워크 관계자들은 1년에 한 번 정기 총회를 통해 감염병과 관련한 R&D 이슈와 연구 결과물들을 공유한다. 또한 이 네트워크 안에서 인턴십, 국제 세미나, 컨퍼런스 등을 마련하며 과학 교류 증진에도 힘쓰고 있다²⁰¹⁾. 이 네트워크 자체가 감염병과 관련한 전문 집단지성 역할을 하는 것이다.

한국의 약점을 보완하기 위해서는 1)안과 2)안을 토대로 부족한 분야 중심의 새로운 네트워크에 참여하거나 더 나아가 구축할 수 있는 방안들을 강구해나가야 할 것이다. 대표적으로 GHSA가 WHO와 달리 글로벌 도전과제 '신종 감염병'을 극복하기 위한 자원 확보 차원에서 민간주체들을 적극적으로 참여시키고 있는 점, CEPI, DNDi, TB Alliance와 같은 국제 감염병 민·관협력 네트워크가 등장하고 미국 NIH와 감염병 연구에 협력하고 있는 점, 그리고 GABRIEL²⁰²⁾ 국제 비영리 네트워크처럼 해외 현지

201) 류왕식(2019. 10.15.), 방문인터뷰.

202) GABRIEL(Global Approach for Biological Research on Infectious Epidemics in Low income countries)은 감염병 실험실을 기반으로 하는 감시 현장에서 연구와 훈련에 집중하는 국제 비영리 네트워크로 2008년 Mérieux 재단(Fondation Mérieux)이 구축.

실험실을 기반으로 하는 감염병 감시체계 구축을 위해 여러 국가들의 민·관 주체가 협력하는 점을 볼 때에 한국 역시 관(官) 주도에서 벗어나 민·관 협력 통한 다양한 글로벌 네트워크 확보 및 성과 공유를 위해서 여러 모범사례들을 살펴볼 필요가 있다.

개발도상국의 연구 시스템이 선진국이 제공한 기술이나 노하우를 뒷받침하기에 역부족이어서 개발도상국 자체의 니즈를 충족시키기 어려운 사례들이 많이 나타나자 Mérieux 재단은 이러한 사례들을 극복하고자 구축한 글로벌 네트워크가 GABRIEL이다. 총 13개 기관, 12개국²⁰³⁾이 참여하고 있는 GABRIEL은 선진국과 개발도상국에 위치한 연구소들이 서로의 강점을 활용한 파트너십을 통해 지식을 공유하는데 기초한 발전을 추구한다. 이 네트워크는 현지 보건 이슈(페렴, 결핵 등 감염병의 통제, 예방 및 치료)를 우선적으로 다루며, 새롭게 나타난 병원체(신종, 돌연변이, 저항성 균주)를 빠르게 확인하고, 특징짓도록 개발도상국의 역량 개발을 지원할 뿐만 아니라 현지 과학자들의 훈련을 위한 실질적인 지원을 하고 있다. 실험실 현장 안에서 제공하고 있는 과정들 중에 역학 및 통계 연구 방법론, 품질 보증 프로세스, 연구 활동 관리, 새로운 생물학적 분석, 바이오 बैं킹, 외부자원 탐색과 같은 일부 과정은 ACP(African Caribbean and Pacific Associcables) 사무국과 유럽 집행위원회의 자금을 지원 받는 프로젝트「Réseau Science et Technique- Afrique Caraïbe de soutien à la lutte contre les Maladies Infectieuses」를 통해 개설되었다. 이 네트워크는 12개 회원국 간 연구자 교류를 통해 발굴한 보건 연구 이슈들을 전 세계 관심사로 다룰 수 있는 강점이 있다(Komurian-Pradel et al., 2013).

다. ODA와 감염병 R&D사업의 연계를 통한 개도국 혁신 지원

2002년 사스, 2015년 메르스 및 에볼라 등 외래 유입 감염병의 대유행은 감염병에

203) GABRIEL 네트워크 구성하는 기관 및 국가는 다음과 같다: Institut Oswaldo Cruz/Fiocruz(브라질), Faculty of Pharmacy, hnom Penh(캄보디아), Biotechnology Centre of the University Yaoundé 1(카메룬), Fondation Mérieux(프랑스), GHESKIO Centres(아이티), Ministry of Health(라오스), University Saint-Joseph(레바논), University of Antananarivo(마다가스카르), Centre Charles Mérieux of Bamako(말리), Mongolian Academy of Medical Sciences(몽골), National University of Asunción(파라과이), Institute of Pathogen Biology(중국), Chinese Academy of Medical Sciences(중국)(자료: Komurian-Pradel et al., 2013)

대한 감시, 예방, 대응, 치료를 위한 R&D가 국가 안보를 위한 핵심적인 투자라는 점을 인식하게 만들었다. 이들 감염병의 대유행이 일깨워 준 또 다른 중요한 교훈은 감염병에 대한 대응은 우리나라만의 노력으로는 부족하고 글로벌 차원에서 보다 적극적으로 대응하는 것이 필요하다는 점이다. 그것은 많은 감염병들이 해외에서 유입되고 있고, 그 발생지가 많은 경우 개도국의 빈곤 지역이기 때문이다. 국제적인 공조하에 발생지역에서의 감시, 예방, 대응 및 치료가 선제적으로 이루어진다면 우리의 보건 안보를 보다 효과적으로 확보하는 방안이 될 것이다.

이러한 측면에서 감염병에 대한 우리의 연구개발 사업을 전개하는데 있어서 보다 적극적으로 ODA를 활용하는 방안에 주목해 보아야 한다. 앞서 지적하였듯이 우리나라는 이제 세계 10위권의 경제 대국으로 성장하였고, 이러한 국력에 걸맞은 글로벌 책무를 다하여야 한다. 또한 세계는 SDGs를 중심으로 글로벌 차원의 포용적 성장을 추구하고 있고 이는 새로운 시장을 개척하는 기회로 다가오고 있다. 이러한 글로벌 환경하에서 ODA를 활용한 감염병에 대한 연구개발 사업의 전개는 다음과 같은 효과를 가져올 수 있을 것이다. 첫째, 감염병의 원인균에 대한 연구는 발생 현지에서 이루어질 때 가장 효과적이다. 연구 목적이라 할지라도 병원균의 국가 간 이동은 상당한 제약이 따르고, 현지의 특성을 반영한 연구가 필요하기 때문이다. 둘째, 병원균 또한 생물이라는 측면에서 생물자원 확보의 효과가 있을 것이다. 셋째, 개도국의 연구개발 역량 개발 및 강화에 초점을 둔 ODA를 추진한다면 보다 근본적인 감염병 예방의 효과를 거둘 수 있을 것이다. 넷째, 앞서 논의하였듯이 ‘반전 혁신(reverse innovation)’의 기회를 높임으로서 신시장 개척의 효과가 있을 것이다. 다섯째, 무엇보다도 우리의 연구개발 역량을 높이는데 큰 역할을 할 수 있을 것이다.

이러한 효과를 효율적으로 달성하기 위해서는 다음과 같은 전략적 방향의 감염병 연구개발 사업과 ODA의 연계 방안을 생각해 볼 수 있다. 첫째, 세계 각지에 감염병 연구실을 설치하여 현지 감염균을 확보함과 동시에 개도국의 감염병 연구개발 역량을 지원하는 ODA 사업을 전개할 수 있다. 이는 감염병 예방의 근본적인 방안이 될 수 있으며, 우리나라 감염병 연구개발이 가지고 있는 난제를 동시에 해결할 수 있는 방안이 될 수 있다. 둘째, 글로벌 공공조달 시장을 겨냥한 감염병 백신 및 치료제 개발

ODA를 생각해 볼 수 있다. 많은 감염병은 낮은 발생 가능성 및 불충분 시장 등의 요인으로 글로벌 제약회사들의 참여가 매우 제한되어 있다. 우리나라 제약사들의 적극적인 참여를 이끌어 내기 위해서는 충분한 규모의 글로벌 시장을 확보하여야 하는데 WHO 등 국제기구 및 전세계 ODA 시장을 통한 글로벌 공공구매 제도를 적극 활용하는 방안이 필요하다. 셋째, 개도국의 감염병 연구개발 및 대응 역량을 구축하기 위해서는 삼각협력을 촉진하는 ODA가 필요하다. 남북협력 뿐만 아니라 남남협력을 이끌어내고 남남북이 협력하는 구조의 ODA는 SDGs가 추구하는 궁극적인 협력 모형이다. 우리나라가 매개체 역할을 하여 개도국 스스로 감염병에 대처할 수 있는 연구개발 역량 개발 및 제약산업 개발이 가능하도록 지원한다면 지속가능한 세계 보건에 큰 역할을 할 수 있을 것이다. 개도국은 감염병에 있어서 '검소한 혁신'을 만들어 내는 주체가 될 수 있고, 우리나라는 이를 더욱 발전 시켜 '반전 혁신'의 기회를 만들어 내는 선순환 구조가 가능한 것이다.

라. 감염병 빅데이터 활용을 위한 협력 기반 마련

선진국들은 전 세계적으로 전염병으로 발생하는 사회경제적 손실을 최소화하고 ICT 및 컴퓨터 공학 발전으로 빅데이터 분석을 통한 예방과 예측 중심의 공공 의료서비스 제공을 시도하고자 사전예보 체계를 구축하고 있다. 감염병의 예측과 감시에 필요한 빅데이터 활용을 위해서는 가장 먼저 감염병 연구에 유용한 가치가 있는 데이터를 선별하고 통합하는 것이 관건이다. 2019년 9월 국내 최초로 5,000만 국민의 질환 정보 등을 환자 치료에 활용할 수 있는 '보건의료 빅데이터 플랫폼' 사례를 통해서도 확인된 대표적 한계점(건보공단과 건강보험심사평가원의 건강보험청구 데이터의 신뢰성 문제²⁰⁴), 임상현장에서 나오는 병원 데이터 통합문제, 개인정보보호법 저촉문제)들을 살펴볼 때(이지현, 2019)²⁰⁵ 국내 감염병 관련 빅데이터 활용을 위한 데이터 선별에 앞서 데이터 신뢰성 문제와 전자의무기록 시스템의 통일성을 우선적으로 제도와 정책을

204) 건보공단과 건강보험 심사평가원이 가지고 있는 병원청구 데이터의 신뢰성이 떨어지는 이유는 병원들이 환자 진료비 삭감 등을 피하기 위해 청구 질환명을 바꾸는 일이 빈번하기 때문이다(이지현, 2019).

205) 이지현 (2019.9.17.), "의료 빅데이터 플랫폼 '반쪽 출범'...의약품 개발 등에 활용 못해", 한경헬스

통해 해결할 필요가 있다. 또한 기존의 미국 인플루엔자 연구 기관들은 다양한 급성 감염에 대한 시의 적절한 지역 데이터를 생성하기 위해 건강보험 청구 데이터를 수집할 수 있고 수집해야한다고 제안해왔다. 전염병 활동, 시기 및 규모를 추적하는 것 외에도 건강보험 청구 빅데이터는 항 바이러스 및 항생제 사용과 같은 백신 및 약물 섭취 패턴을 평가하는 데 활용할 수 있기 때문이다. 감염병 예측과 감시를 위해서는 정보제 공 타이밍, 정보의 정확성 및 유연성이 지속적으로 개선될 필요가 있다. 그렇지만 그만큼 위협받을 수 있는 개인정보보호 문제는 생명윤리적 관점에서 신중하게 고려해야 할 문제이다(Simonsen et al., 2016). 이제는 개인정보보호법에 저촉되지 않으면서도 감염병의 예측과 감시라는 사회 공익적 목적에 부합하는 연구에 필요한 데이터만을 취합하기 위해 감염병 관련 여러 전문가들, 국회, 정부 관계자 및 시민단체가 참여하는 토론 및 협의 기반이 필요하다²⁰⁶⁾. 이러한 의료 관련 정보는 매우 민감한 정보이기 때문에 어떻게 활용해야 할 지에 대해서 반드시 사회적 공감대가 필요하다.

한국 정부의 '부처 간 칸막이'도 감염병 대응을 위한 과학기술혁신에 걸림돌로 여겨진다. 예를 들면 한국은 건강보험관리공단을 통해 환자의 병원 이용 정보를 확인할 수 있고, 교통카드 이용 정보 등을 통해 사람의 이동경로와 인구 유동 규모를 파악할 수 있는 인프라도 충분하지만, 각각의 자료가 해당 기관에 갇혀 있어 제대로 활용되지 못하고 있다. 감염병 관련 빅데이터 선별과 통합은 범부처의 협조를 얻되 주무부처가 확실히 일임하는 형태로 진행되어야 한다.

마. 감염병 모델링 및 시나리오 연구 활성화를 위한 국제협력 강화

감염병의 유행과 확산을 예측하는 '감염병 시뮬레이터 감시체계'는 사회적 네트워크 상호작용이 어떻게 질병 확산에 영향을 주는지를 보여줄 뿐 아니라 질병 예방에 관한

206) 2019년 9월 18일 국회의원회관에서는 윤소하 정의당 의원, 김상희 더불어민주당 의원, 의료민영화저지범국민운동본부 등이 공동주최한 개인 건강의료정보 및 유전자정보에 대한 자기결정권 침해문제와 대안마련을 위한 토론회가 열렸다. 이 토론회는 최근 행정안전부가 '기록 보존·과학적 연구·통계 작성' 등과 같은 목적의 경우 정보주체의 동의 없이 활용할 수 있는 방향으로 개인정보법 개정을 추진하는 것과 관련해 이의 문제점과 대안을 모색하기 위한 목적으로 마련된 자리이다(자료: 김양중 (2019.9.18.), "개인정보 노출시키지 않으면서 보건 의료 빅데이터 활용 방안 찾을 수 있을까", 한겨레).

정보를 제공할 수 있기 때문에 보건 당국자는 이를 활용하여 신속한 후속조치를 마련할 수 있다. 하버드대학교와 메사추세츠공과대학의 역학 전문가들이 함께 만든 세계 질병정보 프로그램인 '헬스맵(www.healthmap.org)'은 대표적인 감염병 확산 위험성을 알려주는 감시체계이다. 헬스맵은 지난해 세계보건기구(WHO)보다 열흘 가량 먼저 에볼라 확산의 위험성을 경고해 주목을 받은 바 있다(강희종·지연진)²⁰⁷⁾. 미국 피츠버그 대학에서 개발한 오픈소스 전염병 모델링 소프트웨어 프레임(Framework for Reconstructing Epidemic Dynamics, FRED)은 인구조사에 기반한 인구분포를 사용하며 공공보건 담당자가 특정인구에 영향을 미치는 전염병 시나리오 중 잠재적인 개입 정책을 평가하는데 사용할 수 있다(Christaki, 2015). 프랑스 국립과학연구소와 미국 인디애나대학이 공동 개발한 시뮬레이션 모델인 글림(GLEaM)은 메르스가 아시아에 확산될 가능성(66%)이 유럽(21%)과 아프리카(12%)에 비해 높을 것으로 예측한 바 있다. 미국에서는 전문가들의 정보 공유와 공동 연구를 위해 MIDAS(Models of Infectious Disease Agent Study)라는 감염병 모델링 전문가 네트워크를 구축하였다. MIDAS는 감염병의 위협을 감지하여, 2009년 유행한 H1N1 신종플루 같은 감염병이 발생한 상황에서 담당 공무원들의 의사결정과정을 돕기 위한 모델을 개발하고 있다(심은하, 2016)²⁰⁸⁾.

해외에서는 감염병 모델링 및 시나리오 연구에 대해 많은 관심과 투자가 이루어지고 있으나 국내에서는 감염병과 관련한 예측과 감시와 같은 선제적 대응에 대한 정책과 제도가 이제 만들어지고 있는 단계에 있으며 관련 분야 전문가도 매우 빈약한 실정이다. 감염병 모델링 및 시나리오 연구는 수학적 모델과 시뮬레이션 모델을 구현하는 알고리즘 개발과 같은 응용수학 및 생물 물리학 등 기초과학 역량이 뒷받침 되어야 하므로 관련 분야의 연구개발 투자가 필요하다. 또한 감염병 발생과 관련된 여러 가지 형태의 데이터 소스를 통합해 사용할 수 있는 시스템 구축이 필요하다. 이를 위해서는 신종 감염병의 동향을 파악하고 해외에서 유입된 감염병 정보를 적극적으로 수집하기 위한 국제협력도 요구될 것이다.

207) 강희종·지연진 (2015.7.3.), “질병의 습격! 알아챈 족집게... WHO보다 빅데이터가 빨랐다”, 아시아경제.

208) 심은하(2016), “외국의 감염병 발생 예측 및 확산모형 사례”, 건강보험심사평가원, 정책동향 10권 5호, pp.25-28.

2. 소결

신종 감염병의 정책대응방향을 도출하기 위해 외부환경요인분석과 내적역량분석을 이용하였다. 앞서 WEF 넥서스 및 생물다양성과 마찬가지로 외부환경요인분석으로 STEEP분석, 내적역량분석으로 SWOT 분석법을 사용하였다. 정리한 내용은 아래 [그림 4-19]와 같다.

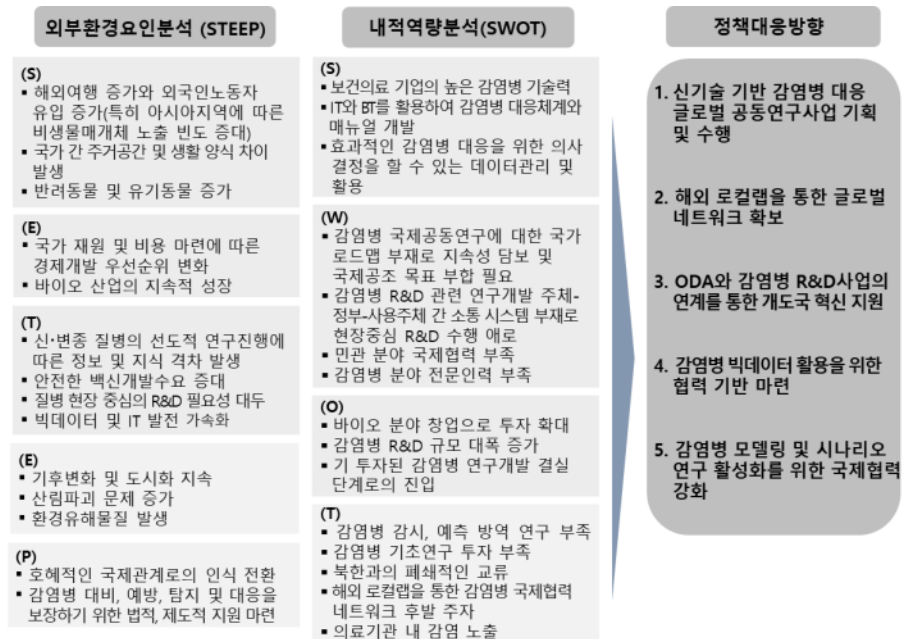
외부환경요인분석을 통해 사회적, 기술적, 경제적, 환경적, 정치적 요인을 도출하였다. 사회적 측면으로 해외여행과 무역의 증대로 인한 유행병 발생 가능성 증가, 외국인 노동자 유입 증가를 꼽았다. 이는 특히 아시아지역에서 주로 식품이 해당되는 비생물매개체에 대한 노출 빈도가 높아진 것과 관련이 있다. 또한, 인수공통감염병의 발생을 높일 수 있는 국가 간의 축산 유통 관리 시스템 차이 및 주거공간과 생활양식의 문화차이와 반려동물 및 유기동물 수 증가 또한 이에 해당된다. 기술적 측면으로 합성생물질의 개발과 영향, 신·변종 질병의 선도적 연구진행에 따른 정보 및 지식격차, 안전한 백신개발 수요의 증대, 질병환자 중심 R&D 네트워크 발달, 빅데이터 및 IT 발전을 주목하였다. 경제적 측면으로 국가 재원 및 비용 마련에 따른 경제개발 우선순위, 바이오 및 관련 산업의 지속적인 성장을 요인으로 분석하였다. 환경적 측면으로 지속되는 기후변화 및 도시화, 산림파괴 문제 증가로 인한 유행병 발생 증가, 산업 활동 시 발생하는 유해화학 물질로 화학유해가스 및 원자력 발전소 등에서 누출되는 방사능 위험을 꼽았다. 정치적 측면으로 보건시스템 대응 매뉴얼 개발 보완, 통일이슈 관련 대북의료 지원 가능성, 신약개발 및 인증에 대한 규제 이슈, 호혜적인 국제관계로의 인식 전환 여부, 기술보급이 필요한 저개발국의 정치적 불안정성, 국제분쟁으로 인한 전염병 발생 가능성, 감염병 대비·예방·탐지 및 대응을 지속적으로 보장하기 위한 법적, 제도적 지원 방안 마련 여부가 요인으로 도출되었다.

또한, 신종 감염병과 관련한 우리나라의 내적역량분석을 위해 SWOT 분석법을 통해 살펴보았다. 첫 째로, 강점(S)으로 기업의 감염병 관련 높은 기술력, IT와 BT를 활용한 감염병 대응체계와 매뉴얼 개발, 효과적인 감염병 대응을 위한 의사결정을 할 수 있는 데이터 관리 및 활용기능을 꼽았다. 두 번째로, 감염병 국제공동연구에 대한 국가 로드맵 부재, 감염병 R&D 관련 연구개발주체-정부-사용주체 간 소통시스템 부재로

인한 R&D 수행애로, 보건의료 관련 기업의 영세성, 감염병 심각성에 대한 사회적 인식 부족, 국제기구 내 적정인사 선발·파견 시스템 부재, 감염병 중심 민·관 국제협력 부족, 감염병 전문 인력 부족(조사관, 바이러스 연구, 감염병 모델링 등)을 약점(W)요인으로 조사하였다. 기회(O)요인으로 감염병 R&D 규모 대폭 증가, 바이오 분야 창업으로의 투자 확대 기 투자된 감염병 연구개발 결실을 도출하였다. 마지막으로, 감염병 감시, 예측, 방역 연구의 부족, 북한과의 교류 폐쇄성, 해외 로컬랩을 통한 감염병 국제협력 네트워크 후발주자, 의료기관 내 감염 노출 위험성이 위협(T)요인으로 주목되었다.

위와 같이 외부환경요인분석과 내적역량분석을 통해 각각 5가지 측면에서의 요인과 우리나라의 강점, 약점, 기회, 위협적 요인을 살펴보았다. 이를 통해 신종 감염병 분야의 과학기술적 정책대응방향을 도출하였다. 첫 째로, 신기술 기반 감염병 대응 글로벌 공동연구사업 기획 및 수행이 필요할 것으로 전망한다. 두 번째로, 해외 로컬 랩을 통한 글로벌 네트워크 확보가 필요한 시점임을 인지하여 정책대응방향에 반영하여야 한다. 세 번째로, ODA와 감염병 R&D 사업의 연계를 통해 현재 감염균을 확보함과 동시에 개도국의 감염병 연구개발 역량을 지원하는 ODA사업을 혁신적으로 전개하는 것이다. 네 번째로, 감염병 빅데이터 활용을 위한 기반 마련이 필요한 시점인데, 빅데이터 분석을 통한 예방과 예측 중심의 공공의료서비스 제공이 필요하여 이에 따른 협력 기반이 마련되어야 한다. 마지막으로, 감염병 발생 시 신속한 후속조치를 마련하는데 필요한 감염병 모델링, 시나리오 연구 활성화 과제가 정책적으로 풀어 나가야할 과제로 전망한다.

[그림 4-19] 신종 감염병 관련 STEEP-SWOT 분석 및 정책대응방향



자료: 연구진 작성

| 제5장 | 결론

1. 도전 과제별 주요 이슈

본 연구에서는 우선 글로벌 도전과제별 한국의 대응방향을 도출하기 위해 문헌연구, 전문가 회의를 통해 도전과제별 국제사회 및 주요국 논의동향과 대응동향을 조사 정리했다. 이를 바탕으로 각 도전과제별 국제사회가 논의하는 주요 이슈를 도출했다. 첫째 물·에너지·식량 부족이 심화되고 이들 자원 상호간 연계가 커짐에 따라 상호작용과 정책의 영향을 고려한 넥서스 접근이 필요하게 되었다. WEF 넥서스 도전과제는 다양한 이해당사자의 참여 유인 및 넥서스 관련 이론과 실제, 정책 간 간극을 축소하는 것이 주요 이슈로 분석되었다. 둘째 생물다양성 감소로 인한 생물다양성 도전과제는 생명자원을 둘러싼 국가간 이권경쟁과 그 속에 내재되어 있는 경제성장 논리가 논의의 핵심을 차지한다. 생물다양성 도전과제에서는 생물자원의 활용과 이익 공유에 관한 규제, 정보자원 이용에 대한 다양한 논쟁이 주요 이슈로 정리되었다. 마지막으로 신변종 감염병이 글로벌 차원으로 확대되면서 사회경제적 피해가 커짐에 따라 신변종 감염병을 글로벌 도전과제로 인식하고 대응하고 있다. 본 도전과제에서는 국가 간 좁혀지지 않는 보건 시스템 격차, 감염병 대응을 위한 국제공조 확대 및 다양화가 주요 이슈로 도출되었다.

[그림 5-1] 글로벌 도전과제별 발생배경과 주요 이슈

글로벌 도전과제		
물·에너지·식량 부족	생물다양성 감소	신변종 감염병 확대
- 물·에너지·식량 상호간 연계 강화 ⇒ 넥서스 접근 필요 - 다양한 이해당사자의 참여 유인 및 이론과 실제, 정책간 간극 축소	- 생물다양성 논의의 핵심은 국가간 이권경쟁과 경제성장 논리 - 생물자원의 활용과 이익 공유에 관한 규제 · 정보자원 이용에 대한 논쟁	- 신변종 감염병의 사회경제적 피해 확대 - 국가간 좁혀지지 않는 보건시스템 격차 · 감염병 대응을 위한 국제공조 확대 및 다양화

자료: 저자 작성

2. 도전 과제별 한국의 대응방향 도출

주요 이슈에 대한 한국의 대응방향을 도출하기 위해 이슈에 영향을 미치는 외부환경 요인분석을 하고 이에 대한 우리나라의 내부역량분석을 실시했다. 이를 통해 한국이 도전과제에 대응하기 위한 방향을 제시했다. 이 과정에서 수차례에 걸쳐 전문가 집단의 논의, 토론 등이 이루어졌다.

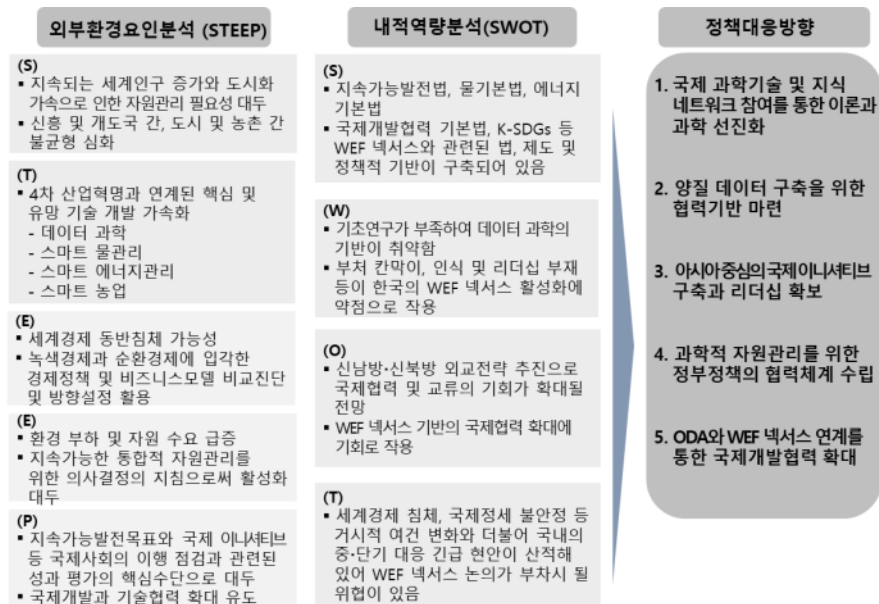
가. WEF 넥서스

WEF 넥서스의 주요 이슈에 영향을 미치는 외부환경요인분석과 우리나라의 내적역량분석을 통해 WEF 넥서스에 대한 정책대응방향을 도출하였다. STEEP 방법을 통해 분석한 외부환경요인은 다음과 같다. 사회적 측면(S)으로 세계인구 증가, 도시화 가속, 불균형 문제를 요인으로 꼽았다. 특히, 아시아, 아프리카 지역의 국가들을 중심으로 도시와 농촌 거주인구가 증가함에도 불구하고 물, 에너지, 식량 등 자원에 대한 접근성이 지속적으로 개선되지 않는다면, 불균형적 성장에 따른 빈곤과 갈등 문제는 지속적으로 노출될 가능성이 높다. 기술적 측면(T)으로는 4차 산업혁명으로 인한 다양한 영역을 관통하여 초융복합, 초연결성, 초지능화의 통합플랫폼 기반이 될 것이라는 점을 특징으로 꼽을 수 있다. 또한, 생산-유통-소비를 연계하여 농업의 부가가치와 지속가능성을 높여가는 방향으로 전개될 것으로 예상된다. 경제적 측면(E)으로는 세계경제의 저성장 기조와 녹색경제 및 순환경제 개념화를 꼽을 수 있다. 시장가치 중시 및 자원 소모적 특징을 가지는 시장경제체제에서 지속가능한 경제로의 전환을 강조한다. 환경적 측면(E)에서는 환경 부하 및 자원 수요의 증가가 외부환경요인으로 조사되었다. 증가하는 세계인구 수, 인간편의 중심의 기술발전은 지구환경에 부담으로 작용하게 될 것이다. 마지막으로, 지속가능발전목표의 달성도 제고를 위한 노력 및 부문별로 다양한 이니셔티브 구축 여부를 정치적 측면(P)의 요인으로 분석하였다.

WEF 넥서스와 관련한 우리나라의 내적역량분석을 위해 SWOT 분석법을 통해 살펴 보았다. 첫째로, 강점(S)으로는 지속가능발전법, 물기본법, 에너지기본법, 국제개발협력기본법, K-SDGs, 지속가능발전/물/에너지/농업 관련 부문별 위원회,물관리 일원화,

스마트그리드, 스마트시티, 스마트농업 등 WEF 넥서스와 관련된 법, 제도 및 정책적 기반이 구축되어 있다는 점이다. 약점(W)으로 우리나라는 WEF 넥서스 후발주자이며 연구프로젝트 수준에서 진행되고 있고, 기초연구가 부족하여 데이터 과학의 기반이 취약하며, 국내 거버넌스가 미흡하다는 점을 꼽았다. 잠재적인 기회(O)는 국정과제 중 하나인 신남방·신북방 외교전략 추진으로 국제협력 및 교류의 기회가 확대될 것으로 전망한다. 위협(T)으로 세계경제 침체, 국제정세 불안정 등 거시적 여건 변화와 더불어 국내의 중단기 대응 긴급현안이 산적해 있어 WEF 넥서스 논의가 부차시될 위험이 존재한다.

[그림 5-2] WEF 넥서스 관련 STEEP·SWOT 분석 및 정책대응방향



자료: 저자 작성

WEF 넥서스 도전과제 관련된 한국의 과학기술혁신 협력 대응방향은 다음과 같다.

- ① 국제 과학기술 및 지식네트워크 참여를 통한 이론과 과학 선진화
- ② 양질의 데이터 구축을 위한 협력기반 마련
- ③ 아시아 중심의 국제 이니셔티브 구축과 리더십 확보
- ④ 과학적 자원관리를 위한 정부정책의 협력체계 수립
- ⑤ ODA와 WEF 넥서스 연계를 통

한 국제개발협력 확대 등이 제시되었다.

첫째, 넥서스 후발주자의 한계를 극복하기 위해 넥서스 관련 국제적 수준의 과학기술/지식네트워크에 적극 참여하여 넥서스 관련 이론 및 과학 수준의 해소가 필요하다. 둘째, 넥서스 모형을 구축하기 위해서는 넥서스 평가의 목적, 대상 등에 따라 공간스케일로 식별되는 양질의 데이터가 필수적이며, 국내 또는 국가 간 서브모형의 결합을 위해서는 데이터의 양과 질을 표준화시킬 필요가 있어 양질의 데이터를 확보하기 위한 협력기반이 마련되어야 한다. 셋째, 아시아 중심의 국제 이니셔티브 구축과 리더십 확보가 필요하다. 향후, 동아시아, 동남아시아 또는 아시아 전체 차원에서 WEF 넥서스 이니셔티브를 구축하고 리더십을 확보하려는 노력이 필요하다. 넷째, 넥서스 기반 과학적 자원관리를 위한 정부정책의 협력체계가 수립되어야 한다. 이를 위해 중장기적 관점에서 지속가능한 정책을 채택하는 과정이 국가정책 의사결정시스템 전반에 확산되어야 할 것이다. 마지막으로 ODA와 WEF 넥서스 연계를 통한 국제개발협력 확대로의 정책방향성이 이어져야 될 것이다. ODA의 실효성과 수용성을 제고하는 성과를 거둘 수 있을 뿐만 아니라, 한국의 국격 제고와 함께 신외교전략인 신남방·신북방 외교전략 과도 시너지를 창출하는 계기가 될 수 있을 것이다.

나. 생물다양성

생물다양성의 주요 이슈에 영향을 미치는 외부환경요인분석과 우리나라의 내적역량 분석을 통해 생물다양성에 대한 정책대응방향을 도출하였다. STEEP 방법을 통해 분석한 외부환경요인은 다음과 같다.

사회적 측면(S)으로는 전통지식을 보유한 여성의 참여 확대, 정보에 대한 공개적 접근 확대 및 규제에 대한 목소리 공존, 생물다양성 및 자원에 대한 인식 및 행태 변화, 웰빙 및 고령화 추세 등 요인이 있다. 기술적 측면(T)은 합성생물학의 발전, 유전자 가위와 같은 Gene Drive 기술 발전, 빅데이터 및 IT 발전, 국내에서의 정보자원에 대한 논의방향 다원화 등을 꼽을 수 있다. 경제적 측면(E)에서는 산업계의 생물자원에 대한 의존도가 커지고 있고 생태계의 균형이 상실될 경우 복구비용이 증가할 가능성 등이 포함된다. 환경적 측면(E)으로는 신변종 바이러스 확산, 생물종 분포지 변화, 동식물

외래종 유입 증가 등이 있다. 마지막으로 정치적 측면(P)에서는 중국의 ABS 정책 및 법령이 구체화되고 있으며 다자협력기구에서 생물다양성에 대한 논의가 활발하게 진행되고 있는 점을 제시한다.

생물다양성과 관련한 우리나라의 내적역량분석을 위해 SWOT 분석법을 통해 살펴 보았다. 강점(S)으로 정부의 지속적인 투자, 민간역량 발전, BT, IT 등 핵심기술과 상용화 역량 보유, 유전자원의 정보화 활발 등이 있다. 반면 약점(W)은 생물유전자원의 부족, 연구인력에 대한 열악한 처우 및 환경, 기초-응용 연구간 약한 연계성, 국내 허가 및 제도 미흡, 부처간 업무 파편화, 국제협력 전문인력의 부족 등이 선정되었다. 잠재적 기회(O)는 동남아 국가들과의 협력확대 가능성, 북한의 나고야 의정서 가입, 고령화 사회 진입과 웰빙에 대한 관심 증가 등이 해당된다. 마지막으로 위협(T)은 중국의 체계적인 자체 법규 구축, 외래 동식물·미생물 유입과 침입 등에 의한 영향이 커지고 있는 점을 들 수 있다.

[그림 5-3] 생물다양성 관련 STEEP·SWOT 분석 및 정책대응방향

외부환경요인분석(STEEP)

- S** 전통지식보유여성 참여
Open access 확대 및
규제에 대한 목소리
생물다양성 및 자원에
대한 인식 및 형태 변화
웰빙/고령화
- T** 합성생물학의 발전
유전자가위
Gene driven 기술발전
염기서열분석기술
빅데이터 및 IT 발전
국내 DSI/GSD 논의
다원화
- E** 산업계의 생물자원
의존도 증가(바이오산업)
생태계 균형상실
복구비용 증가 가능성
- E** 신변종 바이러스
생물종 분포지 변화
동식물 외래종 유입
- P** 중국의 ABS 정책 및
법령 구체화
다자협력기구 논의
새로운 국제규범 논의

내적역량분석(SWOT)

- S** 지속적인 정부 투자, 민간역량:BT/IT 핵심
기술 및 상용화 역량 보유, 유전자원의 정보
화(DB/인벤토리 구축)
- W** 생물유전자원 부족, 연구인력에 대한 열
악한 처우 및 환경, 기초-응용 연구 간 약한
기술 연계성, 국내 생물자원 관련 허가/규제
관련 제도 미흡, 의사결정과정에 생물분야
전문가의 참여 부족, 부처간 업무 파편화, 국
제협력 전문 인력의 부족
- O** 동남아(메콩유역) 국가들과의 협력 확대
가능성, 북한의 나고야 의정서 가입, 고령화
사회 진입과 웰빙에 대한 관심 증가
- T** 중국의 체계적인 자체 법규 구축, 외래 동/
식/미생물 유입과 침입 등에 의한 영향

정책대응방향

1. 대통령직속 생명소재산업혁
신위원회(가칭) 설립
2. 지식재산권을 통한 생명자원
보호방안 수립
3. ODA 연계형 고의존 생명자
원 확보 사업 추진
4. 사회문제 해결형 한중 생물자
원 협력체계 구축
5. 국제사회 역량강화를 위한 전
략적 과학기술협력 추진

자료: 저자 작성

생물다양성 도전과제 관련된 대응방향은 다음과 같다. ① 국내외 과학기술혁신 협력 확대 목적의 생명소재산업 혁신위원회 설립 ② 생명자원 부국·빈국간 지식재산권 보호의 전략적 협력 추진 ③ 우리나라의 고의존 생명자원 보유국과의 ODA 연계형 협력사업 개발 ④ 사회문제 해결형 한중 생물자원 협력체계 구축 ⑤ 생물다양성 관련 국제사회 역량강화 협력사업 추진 등이다.

첫째, 생명자원 보호 및 활용 관련 우리나라 정부의 국제 과학기술협력은 각 부처 및 산하기관에서 개별적으로 추진되고 있어 국가 차원에서 일관성 있는 추진방향 설정이 어렵고 연계성이 부족하다. 이를 극복하기 위해 생명소재산업 혁신위원회를 설치하여 국내외 과학기술혁신 협력을 확대해야 한다. 둘째, 생명자원 부국과 빈국 모두 생명자원과 관련된 지식재산권을 보호하기 위해 법규, 제도적 측면의 노력을 기울이고 있다. 우리나라도 특허권, 저작권, 상표권, 지리적 표시 등 지식재산권의 보호를 위해 생명자원 부국과 빈국 사이에서 전략적 협력을 추진할 필요가 있다. 셋째, 우리나라가 높은 수준으로 의존하고 있는 생물자원군 리스트를 작성하여 해당 자원을 확보하고 있는 국가군을 탐색해야 한다. 이를 바탕으로 ODA 사업과 연계하여 생명 자원을 확보하는 사업을 추진할 수 있을 것이다. 넷째, 보다 전략적인 관점에서 우리나라와 중국이 공동으로 가지고 있는 사회문제의 해결을 위한 정책대응 방향성을 제안하였다. 중국이 우리나라의 최대 생물자원 수입국인 동시에 코스메틱, 바이오제약, 건강·보조식품 분야 최대 수출국인 점을 감안하여 중국과 직접적인 협력관계를 구축하는 것이 바람직하다. 마지막으로 그동안 우리나라가 구축한 양자, 다자간의 국제협력사업 경험과 네트워크를 기반으로 생물다양성 보전, 생물자원 및 정보자원의 이용과 활용을 위한 국제협력을 전략적으로 실시하는 방안이 모색되어야한다.

다. 신종 감염병

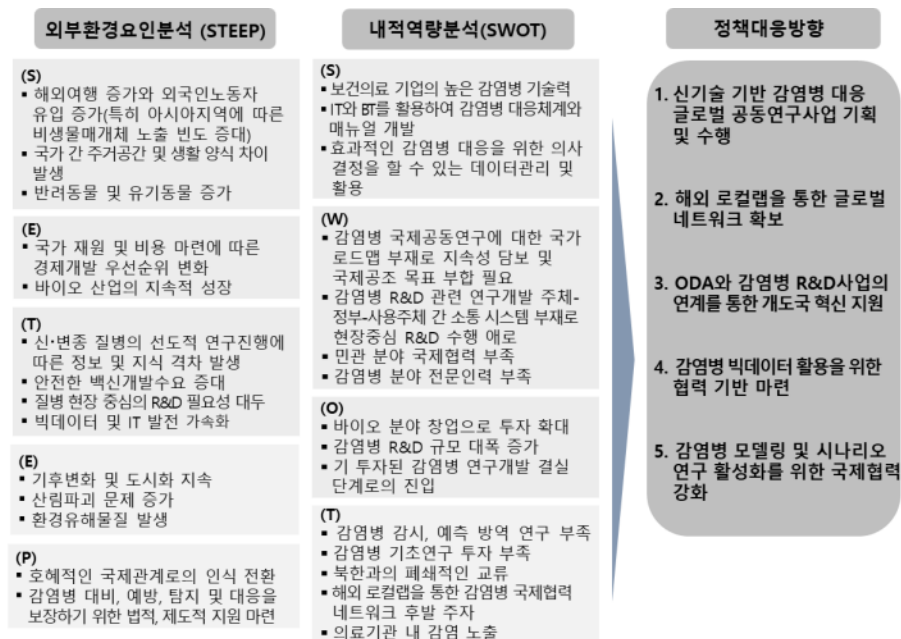
신종 감염병의 주요 이슈에 영향을 미치는 외부환경요인분석과 우리나라의 내적역량분석을 통해 생물다양성에 대한 정책대응방향을 도출하였다. STEEP 방법을 통해 분석한 외부환경요인은 다음과 같다.

사회적 측면(S)으로는 해외여행 및 외국인 노동자 유입 증가에 따른 비생물매개체

노출 빈도가 증가하고 있으며, 최근 국내 반려동물이 빠르게 증가하고 있다. 기술적 측면(T)에서는 신변종 질병의 선도적 연구진행에 따른 정보 및 지식 격차가 확대되고 있다. 안전한 백신개발수요가 늘어나고 있으며, 질병현장 중심의 R&D에 대한 요구도 증가하고 있다. 또한 네트워크, 빅데이터 및 IT가 발전하고 있는 것을 꼽을 수 있다. 경제적 측면(E)을 보면 바이오 산업의 지속적 성장이 진행되고 있으며, 바이오 산업과 연관된 다양한 산업의 발전이 이루어지고 있는 점을 들 수 있다. 환경적 측면(E)으로는 기후변화, 도시화가 지속적으로 진행되고 있고 산림파괴 문제가 꾸준히 제기되고 있다. 또한 환경유해물질의 발생이 계속 늘어나고 있는 것을 알 수 있다. 마지막으로 호혜적인 국제관계로의 인식전환, 통일 이슈 등이 정치적 측면(P)에서의 요인으로 도출되었다.

신종 감염병과 관련한 우리나라의 내적역량분석을 위해 SWOT 분석법을 통해 살펴 보았다. 강점(S)으로 보건의료 기업의 높은 감염병 기술력, IT와 BT를 활용한 감염병 대응체계와 매뉴얼 개발, 감염병 대응 관련 효과적 의사결정이 가능한 데이터 관리 및 활용 등이 있다. 반면 약점(W)은 감염병 국제공동연구에 대한 국가로드맵이 설정되지 않아 국제공동연구에 대한 지속성이 약하며, 감염병 R&D 관련 연구개발 주체, 정부, 사용자 간 소통시스템이 부족하다. 국제협력에 대한 전문인력과 민관의 협력체계도 미흡한 것으로 나타났다. 잠재적 기회(O)는 바이오 분야의 창업이 증가하여 이에 대한 투자가 확대되고 있다. 감염병 R&D가 크게 증가했고 이에 대한 연구성과가 나타나고 있는 것을 꼽을 수 있다. 마지막으로 위협(T)은 감염병 감시, 예측, 방역 연구가 부족한 동시에 감염병에 대한 기초연구 투자가 미미한 상황이다. 북한과의 폐쇄적인 교류와 해외 로컬랩을 통한 연구가 부족한 것도 위협 요인으로 지적되었다.

[그림 5-4] 신종 감염병 관련 STEEP·SWOT 분석 및 정책대응방향



자료: 저자 작성

신종 감염병 도전과제 관련된 대응방향은 다음과 같다. ① 신기술 기반 감염병 대응 글로벌 공동연구사업 기획 및 수행 ② 해외 로컬랩을 통한 글로벌 네트워크 확보 ③ ODA와 감염병 R&D사업의 연계를 통한 개도국 혁신 지원 ④ 감염병 빅데이터 활용을 위한 협력 기반 마련 ⑤ 감염병 모델링 및 시나리오 연구 활성화를 위한 국제협력 강화 등이 제시되었다.

첫째, 감염병 대응은 위치기반 기술을 활용한 감염병 확산 경로 예측, ICT 기반 감염병 특성 전파정보, 스마트검역시스템, 모바일 측정 등 새로운 기술과 결합하여 효과적인 대응이 가능하다. 여러 국가간 공동연구를 확대하여 국내 감염병 대응기술 발전 뿐 아니라 국제사회에 대한 기여가 가능할 것이다. 둘째, 우리나라는 감염병 관련 글로벌 네트워크 측면에서 봤을 때 후발주자인 것이 분명하다. 이를 극복하기 위한 수단으로 해외현지 실험실과의 협력을 통한 글로벌 네트워크를 확보하는 것이 매우 중요하고 효과적이다. 셋째, 우리나라가 활발하게 펼치고 있는 국제개발협력 사업과 감염병 R&D

사업을 연계해서 추진할 필요가 있다. 많은 감염병들이 해외에서 유입되고 있는데, 그 중 개도국의 빈곤지역이 차지하는 비중이 특히 높다. ODA와 연계를 통해 감염병 연구의 발생원 규명, 생물자원 확보, 개도국의 감염병 대응 역량제고 및 혁신을 지원하는 효과를 기대할 수 있다. 넷째, 선진국들이 적극적으로 추진하고 있는 빅데이터 기반 감염병 대응 체계에 대한 협력기반을 마련해야 한다. 데이터 신뢰성 문제와 개인정보 보호 등 빅데이터 관련 이슈를 공동 대응하고 국내 부처간 빅데이터 구축과 활용 협력이 가능한 체계가 마련될 필요가 있다. 마지막으로 감염병 모델링 및 시나리오 연구에 대한 많은 관심과 투자가 필요하다. 특히 미국, 프랑스 등 지역에서 시행하고 있는 감염병 모델링 및 시나리오 연구와 같이 국내에서도 연구 기반이 마련되도록 선진국과의 협력을 적극 추진해야 한다.

3. 글로벌 도전과제에 대한 한국의 대응방향

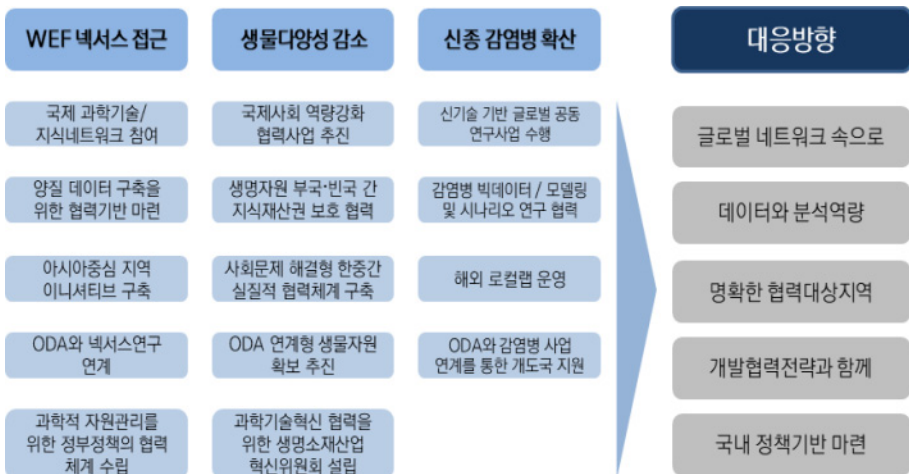
WEF 넥서스 접근, 생물다양성 감소, 신종 감염병 확산 등 본 연구에서 다루었던 글로벌 도전과제 각각에 대한 우리나라의 대응방향은 2절에서 기술하였다. 서론에서도 언급했듯이, 글로벌 도전과제는 발생경로와 영향 측면에서 상호 밀접한 연관을 가지고 있다. 따라서 이에 대한 우리나라의 대응방향도 상호 연계하여 종합적으로 수립하는 것이 보다 효과적일 것이다.

각 모듈별로 제시한 대응방향을 재구성하여 분석하면 다음과 같은 공통점을 발견할 수 있다. 3개 도전과제는 모두 우리나라가 지향해야 할 글로벌 네트워크에 대한 중요성과 필요성을 첫 번째 대응방향으로 설정하였다. 그리고 글로벌 도전과제에 대응하기 위해 필요한 과학기술적 역량이 무엇인지 설명했으며, 이를 위해 갖추어야 할 정책적 기반에 대해서도 중요성을 언급했다. 또한 우리나라가 활발하게 수행하고 있는 과학기술 ODA와 전략적, 지역적 연계를 통해 효과성을 제고할 것을 강조했다.

결론적으로 글로벌 도전과제에 대해 우리나라가 가야 할 과학기술혁신 측면에서의 협력 방향은 다음과 같다. 첫째 글로벌 네트워크 속으로 진입해야 한다. 둘째 우리만의 특화된 데이터와 분석역량을 함양하고 보유했어야 한다. 셋째 도전과제에 대한 명확한 협력대상지역을 선정해서 타겟팅을 해야 한다. 넷째 현재 정부가 추진하고 있는 개발

협력전략과 함께 연계되어야 한다. 마지막으로 이와 같은 국제협력 수행을 위해 필요한 국내 정책기반이 마련되어야 한다.

[그림 5-5] 글로벌 도전과제에 대한 우리나라의 대응방향



자료: 저자 작성

4. 본 연구의 한계와 후속연구 방향

본 연구는 3개의 글로벌 도전과제의 논의동향, 이슈, 대내외 환경분석을 통해 우리나라의 과학기술협력 대응방향을 제시했다. 글로벌 도전과제에 대해 통합적이고 분석적으로 대응방향을 제시함으로써 정책적 기여가 큰 성과가 있지만 다른 한편으로는 아쉬운 한계점도 존재한다.

방대한 범위의 도전과제를 다루는데 있어 충분한 시간적, 인력적 리소스를 확보하지 못한 한계점이 있다. WEF 넥서스, 생물다양성, 신종 감염병 등 각 도전과제별 활발한 논의와 토론이 이루어지는 공간, 실제 현실세계에서의 문제, 정책적 설계와 시행에 있어서의 고충 등을 충분히 파악하고 담아낸 연구를 기획했으나, 의도한 만큼 성과를 만들지 못한 측면이 있다. 또한 글로벌 도전과제는 상호 연계성이라는 특성으로 인해 새로운 도전과제와 이슈를 만들어내는 부수적 효과(unintended effects)가 있는데, 이

에 대한 충분한 논의와 분석이 부족한 한계점이 있다. 3개 도전과제 각각이 생겨나는 경로와 그 영향을 충분히 다루었지만, 이들 도전과제들이 복합적으로 연계되어 발생시키는 새로운 도전과제는 향후 연구과제로 남겨 두었다.

본 연구는 2개년동안 수행할 예정이다. 1차년도에는 도전과제의 동향, 이슈, 대내외 환경 및 역량분석을 통한 우리나라의 대응방향을 제시하는 것으로 마무리된다. 2차년도에는 1차년도의 한계점을 보완할 수 있는 범위로 확장하여 수행할 계획이다. 각 도전과제 관련 구체적인 연구개발 투자 및 성과, 주요 국제협력프로그램과 사업을 분석하여 구체적인 국제협력 전략을 제시할 것이다. 또한 각 도전과제들이 새롭게 만들어내는 융합적 이슈에 대해 과학기술적 대응방안을 수립할 계획이다.

참고문헌

〈국내문헌〉

- 강인수 외(2016), SDGs 체제하에서 과학기술 ODA역할 및 효과성 제고 방안 연구.
- 관계부처합동(2019.5), “국가 인수공통감염병 관리계획(2019~2022)”.
- 국가과학기술심의회(2016.4.11.), “제2차 국가감염병 위기대응 기술개발 추진전략(안) (2017~2021)”.
- 국가과학기술심의회심의회의(2018.4), ‘제2차 보건의료기술육성기본계획(안)(2018~2022)’.
- 국가생물다양성센터(2018), 「2017 국가생물다양성 통계자료집」.
- 국립생물자원관(2012), 「2012년 주요업무 추진계획」.
- _____(2013), 「2013년 주요업무 추진계획」.
- _____(2014), 「2014년 주요업무 추진계획」.
- _____(2015), 「2015년 주요업무 추진계획」.
- _____(2016), 「2016년 주요업무 추진계획」.
- _____(2017), 「2017년 주요업무 추진계획」.
- _____(2018), 「2018년 주요업무 추진계획」.
- 국토교통부(2014), 「R&D 중장기전략」
- 김영창·노동현·김용대·김양훈(2008), 14장 합성생물학의 미래 14.4 생물안전성 『합성생물학(Synthetic Biology)』, 220-222면.
- 김용택(2015.4), “Post-2015 국제개발협력 체제”, 세계농업 제 176호, 한국농촌경제연구원
- 김정석 외(2011), 「과학기술 및 연구 개발 사업 동향브리프 2011-07: 생명연구자원 정책동향 및 주요 이슈」, KISTEP
- 김주원·홍미영(2018), “신종 감염병에 대한 과학기술적 대응 방안”, Issue Weekly 2018-05(통권 223호), 한국과학기술기획평가원.
- 김태균 외(2016), “국제개발 규범의 국내화 과정에 관한 연구: 지속가능발전 목표(SDGs)와 한국의 국내이행 정책수립에 관하여”. 국제·지역연구. 25(1):81-125쪽.
- 노유미 외 6인(2018), “한국의 사건기반 감시체계 및 정보공유”, 주간 건강과 질병, 제 11권 제 19호, 연구단신(Brief report), 질병관리본부.

농림축산식품부(2016), 「제2차 농림식품과학기술 육성 종합계획」.

민병원·진경인(2014), “글로벌 보건거버넌스와 국제협력 메커니즘의 변화”, 국제·지역연구 23권 4호 pp.103-138.

박보라(2018.), “메르스(MERS)가 남긴 과제”, 이슈브리프 18-59 11월호, 국가안전전략연구원.

박종현(2015.9.1.), “정부, 일본 차관급 격상 등 국가방역체계 개편방안 확정”, 메디컬투데이.

박환일 외(2019), 「과학기술정책연구원 과학기술정책 전망 Outlook 2019」 과학기술정책연구원.

백운기(2006), “생물자원의 효율적 종합관리체계 구축 방안에 관한 연구”, 한국농림수산정보센터.

보건복지부 보도자료(2012.9.7.), “건강하고 안전한 미래를 위한 연구개발: 국가 감염병 위기대응 기술개발 추진전략(2012~2016) 수립”.

보건복지부 공공보건정책관(2016.3), “제1차 공공보건의료 기본계획(안) (2016~2020)”.

보건복지부(2016.7), “2015 메르스 백서:메르스로부터 교훈을 얻다”.

_____(2018.10.1.), “필수의료의 지역 격차 없는 포용국가 실현을 위한 공공보건의료 발전 종합대책”.

보건복지부 보도자료(2017.9.3.), “WHO, 대한민국 공중보건위기 대응역량 우수하다고 평가”.

보건복지부·질병관리본부(2018.6). “제 2차 감염병 예방관리 기본계획: 원헬스(one health) 기반 공동 대응체계 강화(2018~2022)”.

사회진보연대 보건의료팀(2014.8.19.), “에볼라 사태 해결 위한 국제사회의 연대 절실하다”, Redian,

산업통상자원부(2014), 「에너지기술 이노베이션로드맵」.

생명공학정책연구센터(2008), 「국가 생명자원 확보·관리 및 활용 마스터플랜 보고서」

성재훈(2018), 「농업자원관리를 위한 물-에너지-식량 넥서스 구축방안」.

성재훈·조원주·이현정(2018), 농업자원 관리를 위한 물-에너지-식량 넥서스 구축방안, 농정포커스 제167호(2018.9.5.), 한국농촌경제연구원.

성재훈(2019), 「물-에너지-식량 넥서스 관련 국내외 동향, 향후 대응방안 및 시사점」, 『넥서스 세미나』, 과학기술정책연구원, p. 18.

신나리 외 3인(2019), “미래감염병에 대한 세계동향분석”, 주간 건강과 질병, 제 12권 제 5호, 질병관리본부.

신은진(2019.4.17.), “신종감염병 16종 국내유입 가능성↑ 사각지대 ‘빨간불’”, 메디파나뉴스.

심은하(2016), “외국의 감염병 발생 예측 및 확산모형 사례”, 건강보험심사평가원 정책동향 10권 5호, pp.25-28.

- 이덕형·박기동(2005), “국제보건규칙의 개정과 전염병 관리 및 검역체계 개선의 과제”, 대한의사협회지, 48(8), pp. 784-794.
- 이상영 외(2008), “보건의료 선진화를 위한 제도개선 방안”, 한국보건사회연구원, 정책보고서 2008-71.
- 이성인·소진영(2018), 4차 산업혁명 시대 대응 증장기 에너지효율관리 발전 방안 연구(1/3), 에너지경제연구원.
- 이수형(2016), “유엔의 지속가능발전목표(SDGs) 분석과 이행 전략: 보건의료를 중심으로”, 보건복지포럼 12월호.
- 이우성 외(2015), UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안.
- 이재운 외(2019), 한국의 ICT ODA 사업 현황 및 신흥방국가 지원 방안.
- 이주량 외(2018), 농업·농촌 분야 4차 산업혁명 혁신정책 추진 동향과 시사점: 농기계(무인·자율) 분야를 중심으로, 과학기술정책연구원(한국농촌경제연구원 위탁과제).
- 이준정(2017.8.7.), “[이준정의 미래탐험] 인류는 항생제 내성과의 전쟁을 치러야한다”, 이코노믹리뷰 전문가칼럼.
- 이지현(2019.9.17.), “의료 빅데이터 플랫폼 ‘반쪽 출범’...의약품 개발 등에 활용 못해”, 한경헬스.
- 지영미(2016.5.20), “정부의 인수공통감염병 다부처사업 R&D 전략 및 로드맵”, 대한인수공통전염병학회 춘계학술대회 초록집, Vol.2015, No.1, pp.17-44.
- 전진아(2019), “Global Health Issues in Recent WHO’s Governing Bodies Meetings”, STEPI 내부세미나 자료.
- 정진우(2013.4.21.), “신종 AI, 중국경제에 미치는 영향은?”, 중국베이징 무역관, KOTRA 해외시장뉴스.
- 정치학대사전편찬위원회, 「21세기 정치학대사전」.
- 질병관리본부(2016), “2015 만성질환 현황과 이슈: 만성질환 Factbook”.
- _____(2017.9.27.), “가나 글로벌보건안보구상 역량강화사업 기획조사”, 공무출장보고서.
- _____(2018.12), “2017 질병관리백서”.
- 일본 국립보건원·범부처감염병대응연구개발추진위원회 지원단 소책자(2018.2), “방역연계 범부처 감염병 연구개발 사업”.
- 질병관리본부(2018), “제2차 국가감염병위기대응기술개발추진전략”.
- 보건복지부 질병관리본부 보도자료(2018.1.31.), “해외여행객 증가추세”.

_____(2018.7.18.), “해외여행객 모기매개감염병 주의당부”.

질병관리본부 연구기획과 보도자료(2018.12.20.), “(재)방역연계범부처감염병연구개발사업단-한국 화학연구원 감염병 대응 연구 협력 추진”.

질병관리본부(신종감염병 대응과 등 7개과) 보도자료(2019. 7.18), “WHO 에볼라바이러스병 국제공중보건위기상황 선포”.

차민경(2018.9.3.), “2017년 전세계 해외여행객 7%증가”, 여행신문.

최은경·이종구(2016), “2000년대 글로벌 전염병 거버넌스의 변화: 글로벌 보건안보의 대두와 국내 전염병 관리 체계의 변화”, 대한의사학회지, 제 25권 제 3호(통권 제 54호), pp.489-518.

한국과학기술기획평가원(2019), “감염병 예방치료기술개발사업 예비타당성조사보고서”.

한국생명공학연구원(2007), 「생물자원센터를 위한 OECD 모범운영지침(OECD 공동작업)」

_____(2010), 「생명자원 연구 및 활용기술」, 농림수산식품기술기획평가원

한국수자원공사(2016), 「수자원분야 물·에너지·식량 넥서스 (2부) : 국내·외 동향 및 시사점」. 『이슈리포트』, 38.

한국수자원공사(2017), 「물-에너지-식량 연계(Water-Energy-Food Nexus) 기술 개발 기획」.

한국정보화진흥원(2015.2), “국내질병전염병 관리를 위한 빅데이터 활용사례”, Near & Future 창간준비호.

한지현(2017.1.26.), “국가방역체계 개편방안 세부과제 추진이후 주요 변화는?”, 위기관리경영(BCP &ERM).

행정안전부 국가기록원 및 국제실물보호협약.

현대경제연구원(2003.5.15.), “SARS가 한국경제에 미치는 영향 및 대응 방안”, VIP Report.

황준영(2017.5.25.), “복지부, 제70차 세계보건총회(World Health Assembly) 참석”, 식약일보.

Bioin(2010), 「생명연구자원 우리의 미래 2010-17호」

BioIn(2015), 「세계생물다양성정보기구 현황」

Jerome Kim(2017.11.30.), “에이즈 퇴치를 위한 한국의 역할”, 매일경제 오피니언(국제백신연구소 사무총장 기고).

_____(2014.8.12.), “美 정부-WHO, '에볼라 임시치료제' 사실상 승인”, 조선닷컴 국제뉴스.

KISTEP(2011), 「생명연구자원 정책동향 및 주요 이슈」

STEP(2015), 「STEP Insign 176호: 바이오연구 활성화를 위한 생물자원은행(BRC)의 역할과 당면과제」

WFCC(2010), 「세계미생물자원센터연맹 가이드라인」

〈국외문헌〉

Abrol et al.(2015), “Building of health innovations systems”, In: Cassiolato and Soares(ed), Health innovations systems, equity and development, Rio de Janeiro: e-papers, pp. 145-172.

Agarwal and Brem(2012), “Frugal and Reverse Innovation - Literature Overview and Case Study Insights from a German MNC in India and China”, in: IEEE Xplore Proceedings of the 2012 18th International Conference on Engineering, Technology and Innovation, B. Katzy, T. Holzmann, K. Sailer, K. D. Thoben (Ed.), pp. 1-11. <http://dx.doi.org/10.1109/ICE.2012.6297683>.

Al-Saidi, M. and Elagib, N.(2017), “Towards understanding the integrative approach of the water, energy and food nexus”, Science of the Total Environment, vol. 574, pp. 1131-1139.

Al-Saidi, M. and Roach, E.(2017), “The Blue Nile -Growth and Conflict along Transboundary Waters”.

Al-Saidi, M and Ribbe, Lars(2017), “Nexus Outlook: assessing resource use challenges in the water, energy and food nexus”.

Al-Saidi, M(2017), “Conflicts and Security in Integrated Water Resources Management”, Environmental Science and Policy, 73, pp 38-44.

Bhaduri and Kumar(2009), “Tracing the motivation to innovate: A study of grassroot innovators in India”, Papers on economics and evolution, No. 0912.

Cassiolato and Soares(2015), “Innovation Systems, Development and Health”, In: Cassiolato and Soares (ed) Health Innovation Systems, Equity and Development, Rio de Janeiro : E-papers, pp.15-58.

D.G, Dillon et al.(2013), “Association of HIV and ART with cardiometabolic traits in sub-Saharan Africa: a systematic review and meta-analysis”, International Journal of Epidemiology, 42(6), pp. 1754-1771.

ECDC(2017), “Achievements, challenges and major outputs 2017: Highlights from the annual report of the director”.

Eirini Christaki(2015), “New technologies in predicting, preventing and controlling eme

rging infectious diseases”, *Virulence*, 6:6, pp.558-565, DOI:10.1080/21505594.2015.1040975.

Endo A., Tsurita I., Burnett K., and Orencio P.M.(2017), A review of the current state of research on the water, energy and food nexus. *Journal of Hydrology: regional Studies* (11), pp.20-30. (<https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2214581815001251?token=A4930D00169E4C772BE6A592298FFDFDA0D0F8F0621F0B41BD08E617B427F9699BDE54350B7F39866F4117F745B5F41E>).

EPSRC의 연구신청서 Grant EP/N005961/1, EP/N005600/1, EP/N00583X/1.

EPSRC(2019. 6. 10), “Safeguarding the UK’s water, energy and food resources”, Press release.

EU, BMZ and GIZ(2018), “NEXUS Water-Energy-Food Dialogues Training Material : Training Unit 02 : German and European Case Studies”.

FAO(2012), Mutually acceptable mechanism on integrated use of water resources in Central Asia: Application of the scenario approach, Ankara: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

_____(2014a), The Water-Energy-Food Nexus: A new approach in support of food security and sustainable agriculture, Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

_____(2014b), Walking the Nexus Talk: Assessing the Water-Energy-Food Nexus in the Context of the Sustainable Energy for All Initiative, Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.(<http://www.fao.org/3/a-i3959e.pdf>).

_____(2017), The future of food and agriculture: Trends and challenges. (<http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf>).

_____(2018), Water-Energy-Food Nexus for the review of SDG 7. Policy brief #9. (https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/17483PB_9_Draft.pdf).

GIZ(2015), “Realising the Water, Energy and Food Security Nexus”.

_____(2017), “Practical Planning Management of WEF-Nexus Issues in Germany”.

_____(2018), The Water-Energy-Food Security Nexus: A review of Nexus literature and ongoing Nexus initiatives for policy-makers (https://www.water-energy-food.org/fileadmin/user_upload/files/documents/giz/nexus-regional-dialogues/WEF_Nexus_Literature_Review.pdf).

- GIZ and UNESCAP, 2017. Integrated Resource Management in Asian Cities: The Urban Nexus. (https://www.unescap.org/sites/default/files/Nexus_Fact%20Sheet%20-%20Phase%20II.pdf).
- Grennan(2019), "What is a pandemic?", JAMA, 321(9), p.910, doi:10.1001/jama.2019.0700.
- G. Shaffer(2012). "International Law and Global Public Goods in a Legal Pluralist World." European Journal of International Law, 23(3), pp. 669-693.
- GSK(2018.7.25), "2018 Second quarter and R&D update", quarterly press release.
- Hoff, H.(2011), Understanding the Nexus. Background Paper for the Bonn2011 Conference: The Water, Energy and Food Security Nexus. Stockholm Environment Institute, Stockholm.
- House of Parliament, Parliamentary Office of Science and Technology(2016), "The Water-Energy-Food Nexus", NOTE, 543.
- H.W. Boucher et al.(2013), "10 × '20 Progress—Development of New Drugs Active Against Gram-Negative Bacilli: An Update From the Infectious Diseases Society of America", Clinical Infectious Diseases. 56(12), pp. 1685-1694.
- IEA(2018), World Energy Outlook 2018. (<https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/mavt/process-engineering/separation-processes-laboratory-dam/documents/education/ccs%20notes/World%20Energy%20Outlook%202018.pdf>).
- IMF(2018), World Economic Outlook Reports: Challenges to Steady Growth, October 2018, Washington, DC.
- _____(2019a), World Economic Outlook Reports: Growth Slowdown, Precarious Recovery, April 2019, Washington, DC.
- _____(2019b), World Economic Outlook Reports: Global Manufacturing Downturn, Rising Trade Barriers, October 2019, Washington, DC.
- Immelt et al.(2009), "How GE Is disrupting itself", Harvard Business Review, Vol. 87, No. 10, pp.56-65.
- Jaroslowski and Saberwal(2013), "Case studies of innovative medical device companies from India: barriers and enablers to development", BMC Health Services Research, 13: 199.
- J.A. Røttingen et al.(2013), "Mapping of available health research and development data: what's there, what's missing, and what role is there for a global observatory?"

The Lancet, 382, pp.1286-1307.

J.A. Røttingen et al.(2013), "Mapping of available health research and development data: what's there, what's missing, and what role is there for a global observatory?" The Lancet, 382, pp.1286-1307.

K. Inge et al.(eds.)(2003), "Providing Global Public Goods: Managing Globalization", New York: Published for the United Nations Development Programme (UNDP) by Oxford University Press.

Komurian-Pradel et al.(2013), "Enhancing research capacities in infectious diseases: The GABRIEL network, a joint approach to major local health issues in developing countries", Clinical Epidemiology and global health, 1, pp.40-43.

Lee, SH., Taniguchi, M., Masuhara, N.(2019), Trans-boundary Resource Management Using Multi-scale Water-Energy-Food Nexus, International Workshop on Resource Nexus and Asian's Great Acceleration, Research Institute of Humanity and Nature, Kyoto, Japan.

Liu et al.(2015), "Low Cost Medical Equipment Innovation for BoP in China", In: Cassiola to and Soares(ed) Health Innovation Systems, Equity and Development, Rio de Janeiro : E-papers, pp.269-296.

Liu et. al.(2017), Challenges in operationalizing the water-energy-food nexus, Hydrological Sciences Journal 62(11), pp.1-7. (<https://pdfs.semanticscholar.org/a4c2/2d07867bc5c354fe5455f8b7f2aed5e5ec51.pdf>).

Martin et al.(2018), "Thirsty Energy: A five-year journey to address water-energy nexus challenges". <https://blogs.worldbank.org/water/thirsty-energy-five-year-journey-address-water-energy-nexus-challenges>.

Matthew D. Hall et al.(2015), "Strategic investments in non-communicable diseases (NCD) research in Africa: the GSK Africa NCD Open Lab", Cardiovascular Journal of Africa, 2015 Mar-Apr; 26(2 H3Africa Suppl): S15-S17.doi: 10.5830/CVJA-2015-042.

MIT Technology Review. Ten big Global Challenges technology could solve(2019.2.27.), <https://www.technologyreview.com/s/612951/ten-big-global-challenges-technology-could-solve/>

Mohtar, R.(2016), The importance of the Water-Energy-Food Nexus in the implementation of The Sustainable Development Goals (SDGs), OCP Policy Center. (https://www.policycenter.ma/sites/default/files/OCPPC-PB1630_0.pdf).

- NIH Sourcebook(2012.1.5.), "NIH intramural research at the threshold of a new era", NIH.
- OECD(2009), The Bioeconomy of 2030
- _____(2011), OECD Green Growth Studies: Energy(preliminary version). (<https://www.oecd.org/greengrowth/greening-energy/49157219.pdf>).
- _____(2017.11.10), "OECD Health at a Glance 2017".
- _____(2018), 한국의 물-에너지-토지-식량 관리: 정책 및 거버넌스(요약, 평가 및 권고안), 환경부 한국어 번역본(원문: OECD(2018), Managing the Water-Energy-Land-Food Nexus in Korea: Policies and Governance Options, OECD Studies on Water).
- _____(2019), CSTP workshop on STI for Global Public Goods: A Concept paper. (접속일: 2019.05.30.)
- _____(2019), International Co-operation in STI for Grand Challenges-Draft Synthesis Report. (접속일: 2019.05.30.)
- _____(2012), OECD Meeting Global Challenges through Better Governance: International Co-operation in Science, Technology and Innovation (접속일: 2019.05.20.)
- P. Naren(2006), "Privatisation Results: Private Sector Participation in Water Services After 15 Years", Development Policy Review, 24(6), pp. 669-692.
- Radjou, et al.(2012), "Jugaad Innovation: Think Frugal, Be Flexible, Generate Breakthrough Growth", New York:Jossey-Bass.
- Rasul, G.(2016), "Managing the food, water, and energy nexus for achieving the Sustainable Development Goals in South Asia", Environmental Development, 18, pp. 14-25.
- S.B. Kennedy and R.A. Nisbett(2015), "The Ebola epidemic: a transformative moment for global health", Bulletin of the World Health Organization, 93(2). doi: <http://dx.doi.org/10.2471/BLT.14.151068>.
- Schwab, Klaus(2016), The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond. World Economic Forum.
- Simonsen et al.(2016), "Infectious disease Surveillance in the Big Data Era: Towards Faster and Locally Relevant Systems", The Journal of Infectious Diseases, 214(Suppl 4), pp.380-385.
- Sotirov, Metodi et. al.(2016), Forest Policy Integration in Europe: Lessons Learnt, Challenges Ahead, and Strategies to Support Sustainable Forest Management and Multifunctional Forestry in the Future, INTEGRAL EU Policy Paper.

- Steffen, Will et. al.(2015), 'The trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration, The Anthropocene Review 2(1), pp.81-98.
- Sweileh(2017), "Global research trends of World Health Organization's top eight emerging pathogens", *Globalization and Health*, 13:9, pp.1-19, DOI 10.1186/s12992-017-0233-9.
- Terry et al.(2014), "Creating a global observatory for health R&D", *Science*, 345(6202), pp. 1302-1304.
- T. Matt(2007.12.15.), "Ecuador's Water Crisis: Damming the Water Capital of the World." *International Rivers*.
- Tom Frieden(2015.10.29.), "Dr. Tom Frieden: Protecting the World from the Next Pandemic". *GE Reports*.
- Tran and Ravaud(2016), "Frugal innovation in medicine for low resource settings", *BMC Med* 14, 102, doi:10.1186/s12916-016-0651-1.
- Utz and Dahlman(2007), "Promoting Inclusive Innovation", In: M.A. Dutz (ed) *Unleashing India's Innovation: Toward Sustainable and Inclusive Growth*. Washington, DC: World Bank, pp. 105 - 129.
- UN(2015), *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. (<https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf>).
- _____(2019a), *World Population Prospects 2019: Data Booklet*.
- _____(2019b), *World Urbanization Prospects: The 2018 Revision*.
- UNECE(2015), *Reconciling resource uses in transboundary basins: assessment of the water-food-energy-ecosystems nexus* (http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/WAT_Nexus/ece_mp.wat_46_eng.pdf).
- UNEP(2011), *Decoupling natural resource use and environmental impacts from economic growth, A Report of the Working Group on Decoupling to the International Resource Panel*. (http://www.wrforum.org/wp-content/uploads/2015/03/Decoupling-natural-resource-use-and-environmental-impacts-from-economic-growth-2011-Decoupling_1.pdf)
- WHO(2010), "Global status report on noncommunicable diseases", *WHO Official Report*.

World Economic Forum.(2019), “The Global Risks Report 2019”, 14th Edition, URL address: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2019.pdf.

World Health Organization(2012), “Research and Development to Meet Health Needs in Developing Countries: Strengthening Global Financing and Coordination”. Report of the Consultative Expert Working Group on Research and Development: Financing and Coordination(WHO, Geneva, 2012).

_____(2013), “Resolution of the 66th World Health Assembly of the World Health Organization”, WHA66.22(WHO, Geneva, 2013).

_____(2014a), Feasibility study: G-FINDER and Global Health Primer database link-up (WHO, Geneva, 2014).

_____(2014b), Antimicrobial resistance: Global report on surveillance (WHO, Geneva, 2014).

_____(2014c), 67th World Health Assembly Resolution, WHA67.25, Antimicrobial Resistance (2014)

WHO(2016.8.), “WHO R&D Blueprint: Evaluation of ideas for potential platforms to support development and production of health technologies for priority infectious diseases with epidemic potential”. WHO/EMP/RHT/TSN/2016.02.

_____(2017a), “WHO Results Report: Programme budget 2016-2017”.

_____(2017b), “WHO R&D Blueprint Brochure: Accelerating R&D and saving lives”.

_____(2016.9.20.), “SAB Biotherapeutics' Immunotherapy Proposal among Top Platform Technology Solutions in WHO Report”, Business Wire.

_____(2018), “Annual Review of Diseases Prioritized under the Research and Development Blueprint”.

WHO & UNICEF(2012.3.28.), “Progress on Drinking water and Sanitation”. URL 주소: https://web.archive.org/web/20120328173008/http://www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/JMP-report-2012-en.pdf,

Winterhalter et al.(2017), “Business Models for Frugal Innovation in Emerging Markets: The Case of the Medical Device and Laboratory Equipment Industry”, Technovation,

<http://dx.doi.org/10.1016/j.technovation.2017.07.00>

World Bank(2018), “Thirsty Energy: Summary of the Initiative (2014-2018).”

World Economic Forum(2011a), Water Security: The Water-Food-Energy-Climate Nexus (http://www.2030wrg.org/wp-content/uploads/2012/07/WEF_WI_WaterSecurity_WaterFoodEnergyClimateNexus_2011.pdf).

_____(2011b), Global Risks 2011, Sixth Edition. (<reports.weforum.org/wp-content/blogs.dir/1/mp/uploads/pages/files/global-risks-2011.pdf>).

WWAP(2019), The United Nations World Water Development Report 2019: Leaving no one behind(Facts and Figures), UNESCO.

Yang M., Mohtar R., and Su, Q.(2017), Using Water-Energy-Food Nexus Analysis Index to Develop Sustainable Development Policy in Transboundary River Basin, a Case Study of Mekong River Basin. XVI World Water Congress, International Water Resources Association, Cancun, Mexico, 29 May – 3 June, 2017. (http://wwc2017.iwra.org/congress/resource/ABSID199_ABSID199_Mekong_Paper_Man_Yang2.pdf).

Zeschky et al.(2014), “From cost to frugal and reverse innovation: mapping the field and implications for global competitiveness”, Research-Technology Management, 57 (4), pp.20-27.

2030 Water Resource Group(2009), Charting Our Water Future: Economic frameworks to inform decision-making. (<http://www.2030wrg.org/wp-content/uploads/2014/07/Charting-Our-Water-Future-Final.pdf>).

〈온라인 자료〉

강희중·지연진 (2015.7.3.), “‘질병의 습격’ 알아챌 족집게… WHO보다 박테리아가 빨랐다”, 아시아 경제.

국제보건과 기후 붕괴에 관한 보고, <https://andrewharmer.org/>

국제보건안보아젠다, <https://www.ghsagenda.org>.

국가 생물다양성 정보공유 체계, <http://www.kbr.go.kr/content/view.do?menuKey=466&contentKey=1>

김상기(2018.3.1.), “감염병 분류체계 전파·격리수준 따라 '1~4급'으로 바뀐다”, 라포르시안.

김양중(2019.9.18.), “개인정보 노출시키지 않으면서 보건의료 빅데이터 활용 방안 찾을 수 있을까”, 한겨레신문.

건설타임즈, <http://www.constimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=55248>

국가생물다양성 정보공유체계, <http://www.kbr.go.kr/content/view.do?menuKey=466&contentKey=1>

국가생명연구자원 통계자료집, www.kobis.re.kr/go_action_plan.do?category=2

국립생물자원관, <https://www.nibr.go.kr/cmn/main/main.do>

국제 영·소아·청소년 에이즈 임상시험 (IMPAACT) 네트워크 홈페이지, <https://impaactnetwork.org/>

나고야의정서 Nagoya Protocol on access to genetic resources and the fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization to the convention on biological diversity

나고야 의정서 홈페이지당사국 명단 <https://www.cbd.int/information/parties.shtml#ab=2>

넥서스네트워크, <https://thenexusnetwork.org/projects/nexus2020-the-most-important-questions-for-business/>.

대한민국 정책브리핑(2006), <http://www.korea.kr/special/policyFocusView.do?newsId=148605713&pkgId=49500308&#policyFocus>

대한민국 정책브리핑(2018), 미얀마 최북단에서 생물다양성 협력연구 본격화, <http://www.korea.kr/news/pressReleaseView.do?newsId=156273386>

문제인정부 '과학기술외교'로 글로벌 현안 해결 나선다, <http://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=216861>

미국 국립보건연구원 홈페이지, <http://www.nih.gov>

미국 국립 알러지 전염성 질병 연구원(NIAID) 홈페이지, <https://www.niaid.nih.gov/>

미국 질병통제센터 홈페이지, <https://www.cdc.gov/>, <https://www.cdc.gov/globalhealth/healthprotection/ncd/about.html>,

방역연계범부처감염병 연구개발사업단 홈페이지, <https://gfid.or.kr/>

빅데이터 분석, 메르스 등 감염병 전파 과정 푸는 열쇠로 떠올라, <https://www.fnnews.com/news/201506171551567321>

생물다양성협약, <https://www.cbd.int/information/parties.shtml>

생물다양성협약 제15조 5항, <https://www.cbd.int/information/parties.shtml>

생물다양성협약 제15조 7항, <https://www.cbd.int/information/parties.shtml>

스텝핑업넥서스, <http://steppingupnexus.org.uk/>.

연합뉴스(2017), 생물자원관, 라오스에 현지 생물 표본·도감 기증, <https://www.yna.co.kr/view/AKR20171108043500004?input=1195m>

연합뉴스(2019.02.13.), 캄보디아 식물로 한국이 화장품 만들어... 이익공유 첫 사례, <https://www.yna.co.kr/view/AKR20190213036500004?input=1195m>

영국정부 메인 홈페이지, <https://www.gov.uk/>

유럽식량안전기구 홈페이지, <https://www.efsa.europa.eu/>

유럽질병통제예방센터 홈페이지, <https://www.ecdc.europa.eu/>

윤정환 외 3인(2017), "ICT기반의 스마트 검역시스템(Smart Quarantine System using the ICT)", 질병관리본부 내부 보고서, 질병관리본부 감염병센터 검역지원과, <http://m.bioin.or.kr/board.do?num=266405&bid=tech&cmd=view>.

일본 국무총리실 정책회의 홈페이지, <https://www.kantei.go.jp/>

이주하 외 (2018.9) 생물자원 관리를 위한 특허미생물제도 연구, 환경정책 25(3), p.57-76, http://www.dbpia.co.kr/pdf/pdfView.do?nodeId=NODE07536979&mark=0&useDate=&bookmarkCnt=0&ipRange=N&language=ko_KR

질병관리본부 보도자료 'WHO 에볼라바이러스병 국제공중보건위기상황 선포' https://www.cdc.go.kr/board.es?mid=a20501000000&bid=0015&list_no=364516&act=view

한국 질병관리본부 홈페이지, <http://www.cdc.go.kr/>

해외생물소재센터 사업개요, <https://www.ibmrc.re.kr/ibmrc/board.do>

해외 해양생물자원 연구사업단, <https://www.mbris.kr/icmb/KR/index.do>

환경부 생물다양성협약 일반현황, http://www.me.go.kr/home/web/policy_data/read.do?menuId=10277&seq=12

환경부-콜롬비아 생물다양성 정보교환기로, <https://news.join.com/article/6799420>

AMED 홈페이지, <https://www.amed.go.jp/en/program/index/html>

EPSRC, Grant EP/N005961/1, <https://gow.epsrc.ukri.org/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/N005961/1>.

EPSRC, Grant EP/N005600/1, <https://gow.epsrc.ukri.org/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/N005600/1>.

EPSRC, Grant EP/N00583X/1, <https://gow.epsrc.ukri.org/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/N00583X/1>.

DNDi 홈페이지, <https://www.dndi.org/>

GBIF Portal, <http://www.gbif.org>

GSK 홈페이지, <https://www.gsk.com>

IPBES 홈페이지 <https://lp.panda.org/ipbes>

NBRP 홈페이지, <https://nbrp.jp>

OECD BRC Guideline(2001), http://www.oecd.org/document/36/0,3343,en_2649_37437_38777060_1_1_1_37437,00.html

WHO 홈페이지, <https://www.who.int>

WHO, 대한민국 공중보건위기 대응역량 우수하다고 평가, http://www.mohw.go.kr/react/al/sal0301vw.jsp?PAR_MENU_ID=04&MENU_ID=0403&CONT_SEQ=341455&page=1

United Nations(2017), The Sustainable Development Goals Report (접속일: 2019.04.06.)
 _____(2018), The Sustainable Development Goals Report (접속일: 2019.04.06.)

UNFCCC CITES, <http://www.unfccc.int>

World Economic Forum(2018), The Global Risks Report 2018 (접속일: 2019.04.05.)

_____ (2019), The Global Risks Report 2019 (접속일: 2019.04.05.)

〈인터뷰〉

김성민(2019.10.18.), 방문인터뷰.

류왕식(2019.10.15), 방문인터뷰.

Summary

Research for Science, Technology and Innovation(STI) Cooperation on the Global Challenges

- **Project Leader:** Hwanil Park
- **Participant:** Yongsuk Jang · Jin Gyu Jang · Younghun Lim · Kyung-Mo Sung ·
Seoin Baek · Seona Lee · Hwanghee Lee · Jieun Kim · Jiyong An

Global challenges are difficult to be addressed by any government or institution acting alone. They required collaborative action among governments, international organizations, firms, universities and NGOs etc. This research aims to examine how Science, Technology and Innovation (STI) Cooperation have an important role in the international society in terms of rising global challenges issue. This research considers three global challenges; 1)Water-Energy-Food(WEF) Nexus, 2)Biodiversity, 3)Emerging Infectious Diseases to be selected with references of World Economic Forum(WEF), UN SDGs and the concept of Global Public Goods from OECD. In addition, this research tries to find the policy implication each modules and proposes the scientific strategies to Korean government with analysis of STEEP and SWOT.

Firstly, WEF NEXUS focuses on the role of stakeholder in international society and considers the various space scale with perspective of the Nexus. This issue related to achieve of enhancing the efficiency on resources(water, energy and food), and support the sustainable development in the city, that is called the Urban Nexus. The Korean government needs to design ODA program with the viewpoints of WEF Nexus and encourage R&D policy activities to the stakeholder. The results of five policy orientations are knowledge network advancement in the international level, enhancement of basic research with based on data, settlement of international initiative and leadership in Asia, adoption of core national policy based on nexus and interconnection between ODA program

and WEF Nexus.

Secondly, there are two core issues in the module of biodiversity; 1)application on biological resource related to Access and Benefit Sharing(ABS) and 2)information resources(DNA and RNA). In the issue of biodiversity, it results with five policy orientations; 1)foundation of biological resources industry innovation committee under presidential office, 2)protection of biological resources with intellectual property rights, 3)secure the biological resources with ODA program, 4)establishment on biological resources collaborative system between Korea and China and 5)settlement of strategic STI cooperation.

Lastly, the issue of Emerging Infectious Diseases has been to consider internationally with the emergence of Evola in 2014. Domestically, after Mers syndrome in 2015, STI approaches has been embraced to solve the unpredictable diseases in all over the world. Thus, it needs to significantly consider to invest R&D activity and develop a monitoring and evaluation of quarantine system. 1)Enhancement of R&D activity in the field of infectious disease into global market, 2)Strengthen network with establishment of oversea local lab, 3)Interconnection between ODA program and infectious disease R&D project, 4)Foundation of data use and 5)Enhancement of Infectious disease modelling and scenario research are five policy orientations.

In regard to the ‘global challenges’, what is important here is that ‘Science, Technology and Innovation(STI) cooperation’ could be answer which considers any approaches and its role for questioning and for ‘solving’ in general. Applying STI cooperation approach to policymaking is an essential tool considering important qualities of the policy process, including complexity and interconnectivity.

Contents

Summary (Korean)	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Objective of Project	1
2. Literature Review	11
3. Scope of Project	14
Chapter 2. WEF Nexus	21
1. Background and Objective	21
2. WEF Nexus Global Policy Trend	29
3. WEF Nexus Korean Policy	53
4. WEF Nexus Direction and Korea's position	59
5. WEF Nexus Policy Orientation	86
Chapter 3. Biodiversity	104
1. Background and Objective	104
2. Biodiversity Global Trend	111
3. Biodiversity Domestic Trend	127
4. External and Internal Environmental Analysis	149
5. Biodiversity Policy Orientation	161
Chapter 4. Emerging Infectious Diseases	170
1. Background and Objective	170
2. International and Domestic Policy Trend	174
3. International Major Issue	191
4. International and Domestic Direction of emerging infectious diseases	272
5. Emerging Infectious Diseases Policy Orientation	290
Chapter 5. Conclusion	301
Reference	313
Summary	329
Contents	331